



FÍSICA I

DEPARTAMENTO DE FÍSICA
FACULTAD DE INGENIERÍA-UCAB
PROFESOR RAFAEL E DE GUGLIELMO I
OCTUBRE 2.015

INTRODUCCIÓN

El presente texto está adaptado al programa actual del curso de Física General de todas las escuelas de Ingeniería de la U.C.A.B (aunque es de utilidad para cualquier área o carrera donde tenga en su pensum la asignatura de Física I o Física General I). Éste, no pretende sustituir cualquiera de los libros que se encuentran actualmente en el mercado académico. Sin embargo, está concebido para aquellos alumnos que asisten regularmente a su curso o para aquellos que ya cursaron y no asisten regularmente (por cualquier motivo o razón), ya que, le permite de una manera muy rápida recordar o refrescar los conocimientos adquiridos durante sus sesiones de clase, ello debido, a unos apuntes teóricos que viene siendo un resumen de los aspectos más relevantes del tema a estudiar. También hay que agregar, que tiene para reforzarlos una serie de: preguntas teóricas, ejercicios resueltos, y propuestos con respuestas para que tenga un patrón de comparación. En pocas palabras el texto es un complemento a las clases.

Como todo trabajo inicial, el material se encuentra en proceso de revisión y mejora, por lo que cualquier comentario al respecto, agradezco realizarlo a través de mi correo: deguglielmo@gmail.com.

AGRADECIMIENTO

Este trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración en mayor o menor grado de una serie de personas entre la que destaco: a mis hijos, Profesores del Departamento de Física de la Facultad de Ingeniería de la U.C.A.B y algunos de la Facultad de Ingeniería de la UCV, así como a las Becas Trabajo del Departamento de Física de la Facultad de Ingeniería de la U.C.A.B

Atentamente

Profesor Rafael Eduardo De Guglielmo Indriago

INDICE

Capítulo

I	VECTORES
II	CINEMÁTICA UNIDIMENSIONAL
III	CINEMÁTICA BIDIMENSIONAL
IV	DINÁMICA
V	TRABAJO Y ENERGÍA
VI	OSCILACIONES

Apéndices (todos en desarrollo)

A	MOVIMIENTO RELATIVO
B	EQUILIBRIO DINÁMICO – TORQUE
C	CENTRO DE MASAS – CANTIDA DE MOVIMIENTO - CHOQUES

VECTORES

APUNTES TEÓRICO

Es un segmento de recta orientado. Posee: magnitud (longitud), dirección y sentido.

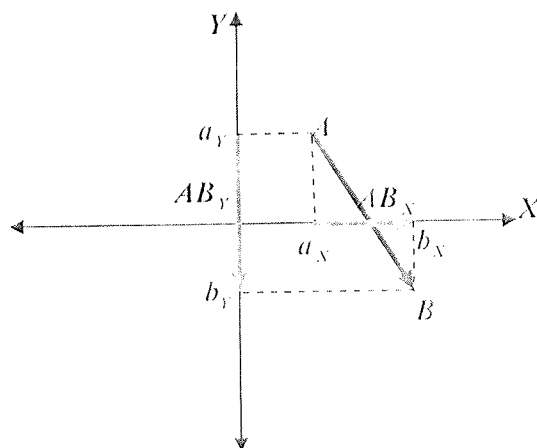


$\overline{AB}$ = Vector

A = Punto de origen o inicial

B = Punto extremo o final

Coordenadas cartesianas de un vector a partir de dos puntos dados



$$\overline{AB} = (AB_x, AB_y)$$

$$A : (a_x, a_y)$$

$$B : (b_x, b_y)$$

$$AB_x = b_x - a_x$$

$$AB_y = b_y - a_y$$

$$\overline{AB} = (a_y - a_x, b_y - a_y)$$

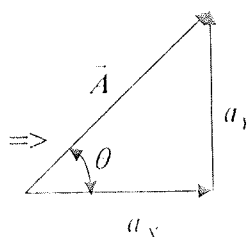
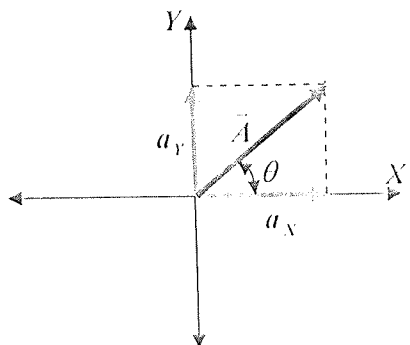
Ejemplo: Dados los puntos $A = (-2, 2/3, 1)$ y $C = (-3/2, 1, -3)$, Hallar los vectores $\overline{AC}$ y $\overline{CA}$.

$$\overline{AC} = \left[-\frac{3}{2} - (-2), 1 - \frac{2}{3}, -3 - 1 \right] = \left[\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -4 \right]$$

$$\overline{CA} = \left[-2 - \left(-\frac{3}{2}\right), \frac{2}{3} - 1, 1 - (-3) \right] = \left[-\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, 4 \right]$$

$$\overline{AC} \neq \overline{CA}$$

Módulo, longitud de un vector



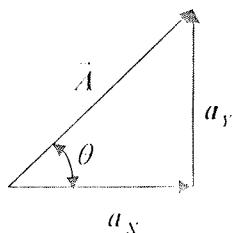
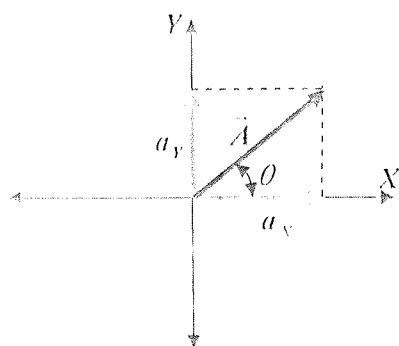
En dos dimensiones $|\vec{A}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$

En tres dimensiones $A = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$

Ejemplo: Dado el vector $\vec{v} = (-8, -7, -2\sqrt{2})$, encontrar su módulo o longitud.

$v = \sqrt{(-8)^2 + (-7)^2 + (2\sqrt{2})^2} = 11$, éste resultado matemáticamente puede ser $\pm$, pero como el módulo representa una longitud físicamente sólo puede ser positivo +

Coordenadas polares de un vector



$$\text{Sen}(\theta) = \frac{a_y}{|\vec{A}|} \Rightarrow a_y = |\vec{A}| \text{Sen}(\theta)$$

$$\text{Cos}(\theta) = \frac{a_x}{|\vec{A}|} \Rightarrow a_x = |\vec{A}| \text{Cos}(\theta)$$

$$\text{tag}(\theta) = \frac{a_y}{a_x} \Rightarrow \theta = \text{arctag}\left(\frac{a_y}{a_x}\right)$$

$$\vec{A} = (a_x, a_y)$$

$$\vec{A} = (|\vec{A}| \text{Cos}(\theta), |\vec{A}| \text{Sen}(\theta))$$

$$\vec{A} = |\vec{A}| (\text{Cos}(\theta), \text{Sen}(\theta))$$

$$\vec{A} = (|\vec{A}|, \theta)$$

Igualdad de vectores

Dos o más vectores son iguales cuando tienen la misma magnitud, dirección y sentido, es decir, cada una de sus componentes son iguales, componente a componente.

Ejemplo: Dado $\vec{A} = (3, -2, 1)$ y $\vec{B} = (2 - X, Y, Z - 4)$. Encontrar los valores de X, Y y Z de las componentes del vector $\vec{B}$ para que $\vec{A} = \vec{B}$.

$$\vec{A} = \vec{B} \quad 3 = 2 - X \Rightarrow X = -1$$

$$a_x = b_x \quad -2 = Y \Rightarrow Y = -2$$

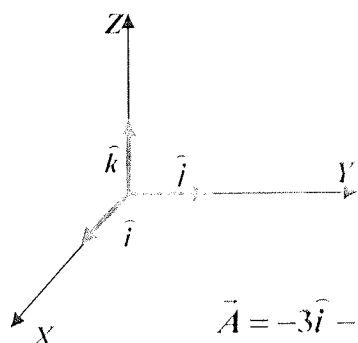
$$a_y = b_y \quad 1 = Z - 4 \Rightarrow Z = 5$$

$$a_z = b_z$$

Al sustituir los valores obtenidos en $\vec{B} = (2 - X, Y, Z - 4)$ se obtiene $\vec{B} = (3, -2, 1)$

Vectores unitarios

Un vector es unitario cuando su módulo o longitud es igual a uno.



$$\hat{i} = (1, 0, 0) \Rightarrow |\hat{i}| = 1$$

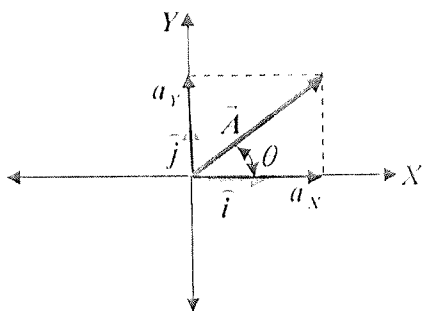
$$\hat{j} = (0, 1, 0) \Rightarrow |\hat{j}| = 1$$

$$\hat{k} = (0, 0, 1) \Rightarrow |\hat{k}| = 1$$

$$\vec{A} = (-3, -1, 2) \rightarrow \text{No se puede cambiar el orden}$$

$$\vec{A} = -3\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k} = -3\hat{i} + 2\hat{k} - \hat{j} \rightarrow \text{En esta situación se puede cambiar el orden}$$

Vector unitario en la dirección de cualquier vector



$$\vec{a}_X = n\hat{i} \Rightarrow \vec{a}_Y = m\hat{j}$$

$$\hat{i} = \frac{\vec{a}_X}{n} \wedge \hat{j} = \frac{\vec{a}_Y}{m}$$

Donde "n" representa el módulo de a_X y "m" representa el módulo de a_Y .

$$\text{Entonces: } \vec{A} = |\vec{A}|\hat{\mu}_A \Rightarrow \hat{\mu}_A = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|}$$

Ejemplo: $\vec{C} = (2\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k})$. Se pide hallar el módulo del vector $\hat{\mu}_C$.

$$\hat{\mu}_C = \frac{\vec{C}}{|\vec{C}|} = \frac{(2\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k})}{\sqrt{2^2 + (-3)^2 + 1^2}} = \frac{(2\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k})}{\sqrt{14}} = \frac{\sqrt{14}\hat{i}}{7} - \frac{3\sqrt{14}\hat{j}}{14} + \frac{\sqrt{14}\hat{k}}{14}$$

$$|\hat{\mu}_C| = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{14}}{7}\right)^2 + \left(-\frac{3\sqrt{14}}{14}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{14}}{14}\right)^2} = 1$$

Vector nulo

Un vector es nulo cuando cada una de sus componentes es igual a cero, y es perpendicular o paralelo a cualquier vector, y viene representado por un punto.

Vectores Colineales

Son aquellos que se encuentran a lo largo de una línea, por lo que tienen la misma dirección y sentido. Dos vectores que tienen la misma dirección y sentido son Colineales, si su producto vectorial es nulo o la relación

entre sus parámetros o componentes respectivas son iguales ($\frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y}$)

Ejemplo: Determine si los vectores $\vec{C} = (-\frac{1}{2}, 8)$ y $\vec{B} = (\frac{3}{4}, -12)$.

$$\frac{-\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}} = \frac{8}{-12} \Rightarrow -\frac{2}{3} = -\frac{2}{3}, \text{ aplicando el producto vectorial (el cual se verá más adelante):}$$

$$\vec{C} \cdot \vec{B} = \left[\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot (-12) - \left(8 \cdot \frac{3}{4}\right) \right] = (6 - 6) = 0$$

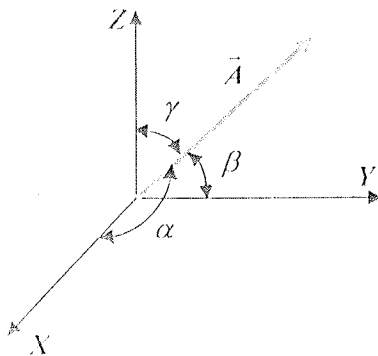
Vectores Coplanares

Son aquellos que se encuentran en el mismo plano, es decir son paralelos al plano. Para determinar si dos vectores son coplanares, se realiza el producto vectorial de ellos y el resultado se multiplica escalarmente por cualquiera de ellos $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{A})$ o $\vec{B} \cdot (\vec{A} \times \vec{B})$, si es nulo la operación los vectores son coplanares. Para tres vectores coplanares se realiza el producto mixto $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C})$, cuando el resultado del triple producto escalar es igual a 0, los vectores son coplanares.

Ejemplo: Determine si los vectores $\vec{C} = (1, 1, 2)$ y $\vec{w} = (2, 2, 1)$

$$\vec{C} \cdot (\vec{C} \times \vec{w}) \Rightarrow \vec{C} \times \vec{w} = (-3, 3, 0) \Rightarrow (-3, 3, 0) \cdot (1, 1, 2) = 0, \text{ demuéstrello realizando el producto escalar por el vector } \vec{w}$$

Cosenos directores



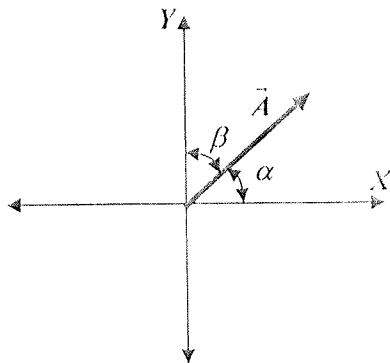
Se cumple:

$$\cos^2(\alpha) + \cos^2(\beta) + \cos^2(\gamma) = 1$$

$$a_y = |\vec{A}| \cos(\beta)$$

$$a_x = |\vec{A}| \cos(\alpha)$$

$$a_z = |\vec{A}| \cos(\gamma)$$



$$\vec{A} = |\vec{A}| \cos(\alpha) \hat{i} + |\vec{A}| \sin(\alpha) \hat{j}$$

$$\sin(\alpha) = \cos(\beta)$$

$$\vec{A} = |\vec{A}| \cos(\alpha) \hat{i} + |\vec{A}| \cos(\beta) \hat{j} \Rightarrow$$

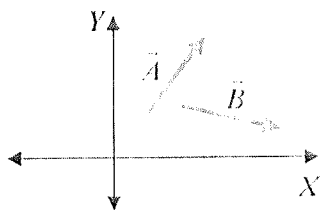
$$a_x = |\vec{A}| \cos(\alpha) \wedge a_y = |\vec{A}| \cos(\beta)$$

NOTA: si estamos trabajando en dos dimensiones se puede hallar el vector con el módulo y un ángulo, si estamos trabajando en tres dimensiones para determinar el vector se necesita el módulo y dos ángulos.

Operaciones con Vectores

- a) Suma o Adición
- b) Resta o Sustracción
- c) Producto:
 - i) Multiplicación de un escalar por un vector,
 - ii) Multiplicación escalar de dos vectores
 - iii) Multiplicación vectorial de dos vectores

Suma o Adición



$$\vec{S} = \vec{A} + \vec{B}$$

Suma Analíticamente

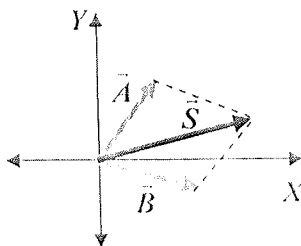
$$\vec{S} = S_x \hat{i} + S_y \hat{j}$$

$$S_x = a_x + b_x$$

$$S_y = a_y + b_y$$

$$\vec{S} = (a_x + b_x) \hat{i} + (a_y + b_y) \hat{j}$$

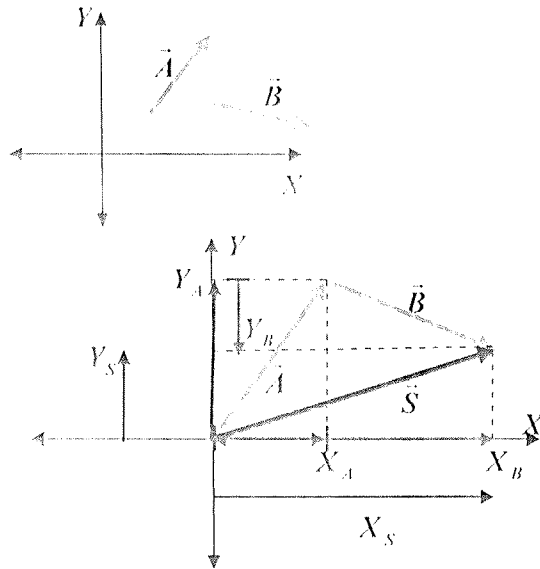
Método del paralelogramo



- a) Se hacen coincidir el origen de los vectores, trasladándolos al origen del sistema de coordenadas (no tiene que ser con el origen del sistema).
- b) Luego se trazan paralelas a ambos vectores (líneas segmentadas).

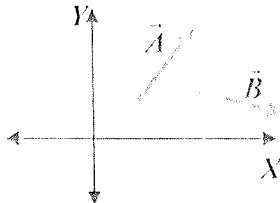
- c) Se obtiene el vector $\vec{S}$, como el segmento cuyo origen es la intersección de los orígenes de los vectores a sumar y cuyo extremo es la intersección de las líneas segmentadas

Método de triangulación



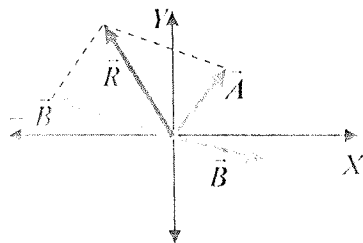
- a) Se hacen coincidir el origen de uno de los vectores con el extremo del otro
 b) Se obtiene el vector $\vec{S}$, como el segmento cuyo origen es el origen del primer vector a sumar y cuyo extremo es el extremo del segundo o último vector a sumar

Resta o Sustracción



$$\vec{R} = \vec{A} - \vec{B}$$

Método del Paralelogramo

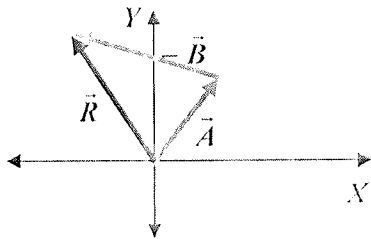


$$\vec{R} = \vec{A} - \vec{B}$$

$$\vec{R} = \vec{A} + (-\vec{B})$$

La resta se puede tratar como una suma de vectores; la suma de un vector más la del inverso del vector a restar (sustrayendo)

Método de Triangulación



La Resta no es conmutativa

$$\vec{A} - \vec{B} \neq -(\vec{A} - \vec{B})$$

NOTA: El resultado de la suma y resta de vectores, siempre es otro vector que es coplanar con los vectores a sumar o restar.

Ejemplo: Dado los vectores $\vec{A} = -2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$ y $\vec{B} = -\hat{i} + 2\hat{k} - 5\hat{j}$. Calcule: $\vec{A} + \vec{B}$ y $\vec{A} - \vec{B}$

$$\vec{A} + \vec{B} = [((-2) + (-1))\hat{i} + (3 + (-5))\hat{j} + ((-1) + 2)\hat{k}] = [-3\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}]$$

$$\vec{A} - \vec{B} = [((-2) - (-1))\hat{i} + (3 - (-5))\hat{j} + ((-1) - 2)\hat{k}] = [-\hat{i} + 8\hat{j} - 3\hat{k}]$$

Productos

Escalar por un Vector

$$\vec{D} = D_X\hat{i} + D_Y\hat{j}$$

$$\vec{D} = (C_X + C_X + C_X)\hat{i} + (C_Y + C_Y + C_Y)\hat{j}$$

$$\vec{D} = (3C_X)\hat{i} + (3C_Y)\hat{j}$$

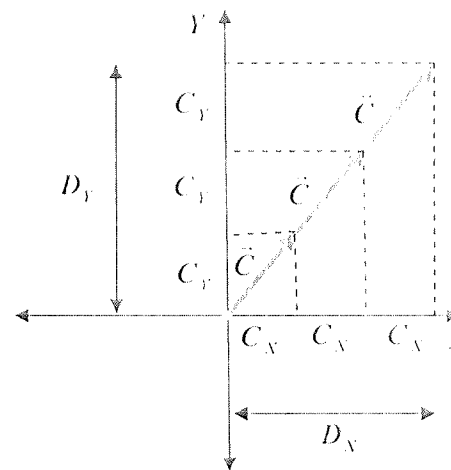
$$\vec{D} = 3(C_X\hat{i} + C_Y\hat{j})$$

$$\vec{D} = 3\vec{C}$$

$$\vec{A} = \alpha\vec{B}$$

$$\vec{B} = B_X\hat{i} + B_Y\hat{j} + B_Z\hat{k} \Rightarrow \vec{A} = \alpha B_X\hat{i} + \alpha B_Y\hat{j} + \alpha B_Z\hat{k}$$

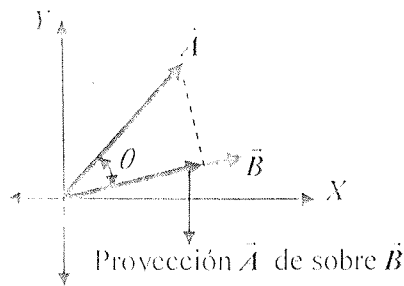
$\alpha \rightarrow$ Escalar



NOTA: El resultado de un escalar por un vector es otro vector que tiene la misma dirección

Producto Escalar o Punto de Dos Vectores

Se determina como la Proyección de un vector sobre otro (por ej: $\vec{A}$ sobre $\vec{B}$: $|\vec{A}| \cdot \cos \theta$), y ello por el módulo del vector sobre el cual se proyecta ($|\vec{B}|$)



$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| \cos(\theta) |\vec{B}| \Rightarrow$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos(\theta_{AB})$$

“El producto escalar o punto es conmutativo”

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = (A_x \vec{i} + A_y \vec{j}) \cdot (B_x \vec{i} + B_y \vec{j})$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = (A_x * B_x)(\vec{i} \cdot \vec{i}) + (A_x * B_y)(\vec{i} \cdot \vec{j}) + (A_y * B_x)(\vec{j} \cdot \vec{i}) + (A_y * B_y)(\vec{j} \cdot \vec{j})$$

$$\vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = \vec{k} \cdot \vec{k} = 1$$

$$\vec{i} \cdot \vec{k} = \vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = \vec{k} \cdot \vec{j} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{A} \cdot \vec{B} = (A_x * B_x) + (A_y * B_y)(1)$$

$$A_x = |\vec{A}| \cos(\theta_A)$$

$$A_y = |\vec{A}| \sin(\theta_A)$$

$$B_x = |\vec{B}| \cos(\theta_B)$$

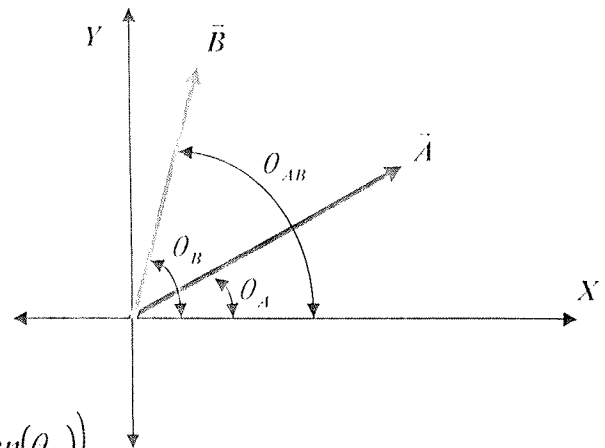
$$B_y = |\vec{B}| \sin(\theta_B)$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = (A_x = |\vec{A}| \cos(\theta_A) * |\vec{A}| \sin(\theta_A) * |\vec{B}| \cos(\theta_B) * |\vec{B}| \sin(\theta_B))$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| * |\vec{B}| (\cos(\theta_A) * \sin(\theta_A) * \cos(\theta_B) * \sin(\theta_B))$$

$$(\cos(\theta_A) * \sin(\theta_A) * \cos(\theta_B) * \sin(\theta_B)) = \cos(\theta_A - \theta_B) \Rightarrow$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| * |\vec{B}| \cos(\theta_{AB})(2)$$



Cuando se pide determinar el ángulo, se iguala la ecuación (1) y (2) se despeja y al final se determina el arco coseno

$$\cos(\theta_{AB}) = \frac{(A_x * B_x) + (B_y * A_y)}{|\vec{A}| * |\vec{B}|}$$

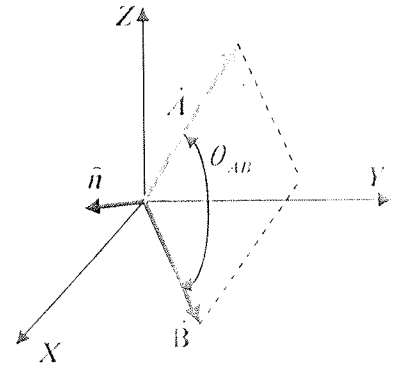
NOTA: El resultado del producto escalar de dos vectores, siempre es un escalar

Producto Vectorial o Cruz de Dos Vectores

Se determina como el área del paralelogramo, cuyos lados adyacentes son los vectores a multiplicar, y ello por un vector unitario que es perpendicular al plano que los contiene y se obtiene aplicando la regla de la mano derecha

$$\vec{A} \times \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \text{Sen}(\theta_{AB}) \cdot \hat{n}$$

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}| \text{Sen}(\theta_{AB})$$



El producto vectorial o cruz no es conmutativo

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}) \times (B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k})$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_x * B_x)(\hat{i} \cdot \hat{i}) + (A_x * B_y)(\hat{i} \cdot \hat{j}) + (A_x * B_z)(\hat{i} \cdot \hat{k}) + (A_y * B_x)(\hat{j} \cdot \hat{i}) + (A_y * B_y)(\hat{j} \cdot \hat{j}) + (A_y * B_z)(\hat{j} \cdot \hat{k}) + (A_z * B_x)(\hat{k} \cdot \hat{i}) + (A_z * B_y)(\hat{k} \cdot \hat{j}) + (A_z * B_z)(\hat{k} \cdot \hat{k})$$

$$\hat{i} \times \hat{i} = 0$$

$$\hat{j} \times \hat{j} = 0$$

$$\hat{k} \times \hat{k} = 0$$

$$\hat{i} \times \hat{k} = -\hat{j}$$

$$\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$$

$$\hat{j} \times \hat{i} = -\hat{k}$$

$$\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$$

$$\hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$$

$$\hat{k} \times \hat{j} = -\hat{i}$$

$$\Rightarrow \vec{A} \times \vec{B} = (A_x * B_z - A_z * B_y) \hat{i} + (A_z * B_x - A_x * B_z) \hat{j} + (A_x * B_y - A_y * B_x) \hat{k}$$

Otra forma de obtener el producto vectorial es como el determinante de una matriz cuadrada de orden tres (3x3)

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} \Rightarrow$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_x * B_z - A_z * B_y) \hat{i} + (A_z * B_x - A_x * B_z) \hat{j} + (A_x * B_y - A_y * B_x) \hat{k}$$

NOTA: El resultado del producto vectorial de dos vectores es otro vector, que es perpendicular u ortogonal al plano que contiene a los vectores a multiplicar

PREGUNTAS DE SELECCIÓN:

1.-Un vector de coordenadas $\alpha\hat{i} + \beta\hat{j} + \varphi\hat{k}$ tiene módulo igual a cero si:

☐ $\alpha = \beta = \varphi = 0$

☐ $\alpha = 1, \beta = -1, \varphi = 0$

☐ $\alpha = 0, \beta = 1, \varphi = -1$

☐ $\alpha = 2, \beta = 0, \varphi = 2$

☐ Ninguna de las anteriores porque la respuesta correcta es:

2.-Dos vectores de módulos $|\vec{A}|, |\vec{B}|$ coplanarios forman un ángulo α entre sí, el resultado de $\vec{A} \times \vec{B}$ es un:

☐ Vector paralelo al plano que contiene a $\vec{A}$ y $\vec{B}$.

☐ Igual a $|\vec{A}||\vec{B}|\sin\alpha$

☐ Vector perpendicular al plano que contiene a $\vec{A}$ y $\vec{B}$.

☐ Vector que puede ser paralelo a $\vec{A}$ y perpendicular a $\vec{B}$

☐ Vector que puede ser perpendicular a $\vec{A}$ y paralelo a $\vec{B}$

3.-Si tres vectores $\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}$ forman un triángulo y $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son catetos $\vec{C}$ la hipotenusa. Se cumple que:

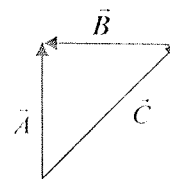
☐ $\vec{A} + \vec{B} = \vec{C}$ y $\vec{A} \cdot \vec{C} = 0$

☐ $\vec{A} + \vec{B} = \vec{C}$ y $\vec{A} \cdot \vec{C} = \vec{C}$

☐ $\vec{A} + \vec{B} = \vec{C}$ y $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$

☐ $\vec{A} - \vec{B} = \vec{C}$ y $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$

☐ Ninguna de las anteriores porque la respuesta correcta es:



4.-Si $\vec{A}$ está en la dirección y sentido de $\vec{B}$, se tiene que:

☐ $\frac{\vec{A}}{|\vec{A}|} \neq \frac{\vec{B}}{|\vec{B}|}$ ☐ $\frac{\vec{A}}{|\vec{B}|} = \frac{\vec{B}}{|\vec{B}|}$

☐ $\frac{\vec{A}}{|\vec{B}|} = \frac{\vec{B}}{|\vec{A}|}$ ☐ $\vec{A} \cdot |\vec{A}| \neq |\vec{B}| \cdot \vec{B}$

☐ Ninguna de las anteriores porque la respuesta correcta es:

5.-Si $\vec{C}$ está en la dirección y sentido de $\hat{\mu}_{\vec{B}}$, entonces el ángulo que forma $\vec{C}$ con $\vec{B}$ es:

☐ Diferente al que forma $\vec{C}$ con $\hat{\mu}_{\vec{B}}$

☐ Igual al que forma $\vec{C}$ con $\hat{\mu}_{\vec{B}}$

☐ Diferente al que forma $\vec{B}$ con $\hat{\mu}_{\vec{B}}$

☐ Igual o diferente al que forma $\vec{C}$ con $\hat{\mu}_{\vec{B}}$

☐ Ninguna de las anteriores porque la respuesta correcta es:

6.-El producto escalar de un vector por si mismo es igual a:

- ☐ Su módulo ☐ El cuadrado de su módulo
☐ 0 ☐ Al módulo del vector que define su dirección y sentido.
☐ Ninguna de las anteriores porque la respuesta correcta es:

7.-Se tienen dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ no nulos y colineales, puede ser nulo el resultado de:

- ☐ $\vec{A} \cdot \vec{B}$ ☐ $\vec{A} + \vec{B}$ ☐ $|\vec{A}| + |\vec{B}|$ ☐ $\vec{A} \times \vec{B}$
☐ Ninguna de las anteriores porque la respuesta correcta es:

8.-Un vector en el espacio puede establecerse si se conoce:

- ☐ Tres ángulos ☐ Dos ángulos y su módulo ☐ Un ángulo y su módulo ☐ Su módulo
☐ Ninguna de las anteriores porque la respuesta correcta es:

9.-Si dos vectores se pueden escribir como un escalar por un mismo vector unitario, siendo los escalares las magnitudes de los vectores, se cumple que:

- ☐ Su producto escalar es nulo ☐ Su producto vectorial es nulo
☐ Su diferencia es nula ☐ Su suma es nula
☐ Ninguna de las anteriores porque la respuesta correcta es:

10.-Se tiene un vector $\vec{B}$, en la dirección de $\hat{u}_B$ se cumple que:

- ☐ $\vec{B} \cdot \hat{u}_B = 0$ ☐ $\vec{B} \times \hat{u}_B = \vec{0}$ ☐ $\vec{B} \cdot \hat{u}_B = 0$ ☐ $\vec{B} + \hat{u}_B = 0$
☐ Ninguna de las anteriores porque la respuesta correcta es:

11.-Dados los vectores $\vec{A} = -2\hat{i} - 3\hat{j}$ y $\vec{B} = 3\hat{i} - 2\hat{j}$ se cumple que:

- ☐ Son paralelos ☐ Son perpendiculares
☐ Forman un ángulo de 30° ☐ Son paralelos con sentidos contrarios
☐ Ninguna de las anteriores porque la respuesta correcta es:

12.-Si $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$ siendo $\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}$ diferentes del vector nulo:

- ☐ $(3\vec{A} - 2\vec{B}) \cdot \vec{C} = 0$ ☐ $(\vec{A} \cdot \vec{B} + 2\vec{B} \cdot \vec{C}) = 0$
☐ $(3\vec{A} \cdot \vec{B} - 4\vec{A} \cdot \vec{B}) \cdot \vec{C} = 0$ ☐ Todas las anteriores
☐ Ninguna de las anteriores porque la respuesta correcta es:

13.- Dados los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ en el plano. Si $\vec{A} + \vec{B} = \vec{0}$, entonces el vector unitario en la dirección de $\vec{B}$ " $\hat{u}_B$ " cumple con la relación:

- ☐ $|\hat{u}_B \times \vec{A}| < 0$ ☐ $|\hat{u}_B \times \vec{A}| = 0$ ☐ $|\hat{u}_B \times \vec{A}| > 0$ ☐ $|\hat{u}_B \times \vec{A}| \geq 0$ ☐ $|\hat{u}_B \times \vec{A}| \leq 0$

14.-Si la componente del vector $\vec{A}$ en la dirección de un vector $\vec{B}$ es cero, entonces:

- ☐ $\vec{A} \perp \vec{B}$ ☐ $\vec{A} \parallel \vec{B}$ ☐ $\vec{A} = \vec{B}$ ☐ $\vec{A}$ y $\vec{B}$ forman un ángulo de 45°
☐ Ninguna de las anteriores porque la respuesta correcta es:

15.-Se tienen dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ no nulos y no ortogonales, puede ser nulo el resultado de:

- ☐ $\vec{A} \cdot \vec{B}$ ☐ $\vec{A} + \vec{B}$ ☐ $\vec{A} - \vec{B}$ ☐ $\vec{A} \times \vec{B}$
☐ Ninguna de las anteriores porque la respuesta correcta es:

16.- Dados los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$, El resultado de la operación $\vec{B} \cdot (\vec{A} \times \vec{B})$ es igual a:

- ☐ Un vector $\vec{C}$ perpendicular a los vectores dados.
- ☐ Dos veces el módulo de $\vec{B}$.
- ☐ Un vector $\vec{C}$ paralelo a los vectores dados.
- ☐ Cero.
- ☐ Un escalar distinto de cero

17.- Dados los vectores $\vec{A} = 2\sqrt{2}\hat{i} + 2\sqrt{2}\hat{j}$ y $\vec{B} = \frac{5\sqrt{3}}{2}\hat{i} + \frac{5}{2}\hat{j}$, se cumple que ambos:

- ☐ Forman un ángulo de 30° entre sí.
- ☐ Son paralelos.
- ☐ Son perpendiculares.
- ☐ Forman un ángulo de 15° entre sí.
- ☐ N.A.

18.- La suma o Resta de dos vectores que tienen la misma dirección, es otro vector:

- ☐ Colineal y Coplanar a los vectores a Sumar o Restar
- ☐ No Colineal y Coplanar a los vectores a Sumar o Restar
- ☐ Colineal y no Coplanar a los vectores a Sumar o Restar
- ☐ No Colineal y no Coplanar a los vectores a Sumar o Restar
- ☐ Ninguna de las anteriores porque la respuesta correcta es: ____

19.- Si $\vec{C} = \alpha \cdot \vec{V}$, donde α es un número Real, se puede afirmar que $\vec{V}$ tiene la misma:

- ☐ Dirección, Sentido y Módulo
- ☐ Sentido, pero Dirección y Módulo diferente
- ☐ Dirección, pero no se puede afirmar ninguna condición sobre el Módulo y el Sentido
- ☐ Módulo, pero no se puede afirmar ninguna condición sobre la Dirección y el Sentido
- ☐ Dirección, y Módulo, pero sentido contrario

20.- La Longitud de un vector, puede ser:

- ☐ Menor que cualquiera de las componentes
- ☐ Menor que cero
- ☐ Mayor que cualquiera de las componentes
- ☐ Mayor que la suma de las componentes
- ☐ N.A

EJERCICIOS RESUELTOS:

1.- Un carrito de una montaña rusa se desplaza **600m** en horizontal y luego sube **42m** formando un ángulo de 30° por encima de la horizontal. A continuación desciende **42m** con un ángulo de 40° . ¿Cuál es el desplazamiento respecto del punto de partida?



$\vec{A} + \vec{B} + \vec{C} = \vec{R}$ se tiene según diagrama que: $\vec{A} = 600\hat{i}$;

$$\vec{B} = 42 \cos 30^\circ \hat{i} + 42 \sin 30^\circ \hat{j} \Rightarrow \vec{B} = (36,37\hat{i} + 21\hat{j})m ; \quad \vec{C} = 42 \cos(-40^\circ)\hat{i} + 42 \sin(-40^\circ)\hat{j} \Rightarrow$$

$$\vec{C} = (32,17\hat{i} - 27\hat{j})m, \text{ entonces}$$

$$\vec{R} = [(600\hat{i}) + (36,37\hat{i} + 21\hat{j}) + (32,17\hat{i} - 27\hat{j})]$$

$$\vec{R} = (668,54\hat{i} - 6\hat{j})m$$

2.- Dado los vectores $\vec{C} = 2a\hat{i} + (1-a)\hat{j}$ y $\vec{D} = -\hat{i} + a\hat{j}$, determinar α para que los vectores $\vec{C}$ y $\vec{D}$ sean:

a) Paralelos

b) Perpendiculares

c) Encontrar un vector unitario en la dirección de $\vec{C} + 2\vec{D}$ cuando son paralelos

$$a) \vec{C} \times \vec{D} = \begin{vmatrix} 2\alpha & (1-\alpha) \\ -1 & -\alpha \end{vmatrix} = (-2\alpha^2 + 1 - \alpha)\hat{k} = (-2\alpha^2 - \alpha + 1)\hat{k} \text{ si } \vec{C} \text{ y } \vec{D} \text{ son paralelos}$$

$$\vec{C} \times \vec{D} = \vec{0} \Rightarrow -2\alpha^2 - \alpha + 1 = 0 \Rightarrow \alpha = \frac{1 \pm \sqrt{1+8}}{-4} = \alpha_1 = \frac{1+3}{-4} = -1$$

$$\alpha_2 = \frac{1-3}{-4} = \frac{1}{2}$$

$$b) \vec{C} \cdot \vec{D} = \vec{0} \Rightarrow -2\alpha - \alpha(1-\alpha) = 0 \Rightarrow -2 = 1 - \alpha \Rightarrow \alpha = 3, \\ \alpha = 0$$

$$c) \vec{C} = -2\hat{i} + 2\hat{j} \text{ y } \vec{D} = -\hat{i} + \hat{j}$$

$$(-2\hat{i} + 2\hat{j}) + (-2\hat{i} + 2\hat{j}) = -4\hat{i} + 4\hat{j} ; |\vec{C} + 2\vec{D}| = 4\sqrt{2} \Rightarrow \hat{\mu} = \frac{\sqrt{2}}{2}(-\hat{i} + \hat{j})$$

$$\vec{C} = \hat{i} + \frac{1}{2}\hat{j} \text{ y } \vec{D} = -\hat{i} - \frac{1}{2}\hat{j} \Rightarrow \left(\hat{i} + \frac{1}{2}\hat{j}\right) + \left(-2\hat{i} - \hat{j}\right) = -\hat{i} - \frac{1}{2}\hat{j} \Rightarrow |\vec{C} + 2\vec{D}| = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$\Rightarrow \hat{\mu} = -\frac{\sqrt{5}}{5}(2\hat{i} + \hat{j})$$

3.- Dados que los vectores $\vec{A} = 2,0\hat{i} + 6,0\hat{j}$ y $\vec{B} = 3,0\hat{i} - 2,0\hat{j}$,

a) Dibujar el vector suma $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$ y el vector diferencia $\vec{D} = \vec{A} - \vec{B}$

b) Calcular $\vec{C}$ y $\vec{D}$ primero en función de los vectores unitarios y luego coordenadas polares, con ángulos medidos respecto al eje +x.

a)



b) En función de vectores unitarios:

$$\hat{u}_C = \frac{\vec{C}}{|\vec{C}|} = \frac{5}{6,40}\hat{i} + \frac{4}{6,40}\hat{j} \Rightarrow \hat{u}_C = 0,78\hat{i} + 0,63\hat{j}$$

$$\Rightarrow \vec{C} = |\vec{C}|\hat{u}_C = 6,40[0,78\hat{i} + 0,63\hat{j}]$$

$$\hat{u}_D = \frac{\vec{D}}{|\vec{D}|} = \frac{-1}{8,06}\hat{i} + \frac{8,0}{8,06}\hat{j}$$

$$\Rightarrow \hat{u}_D = -0,124\hat{i} + 0,993\hat{j}$$

$$\Rightarrow \vec{D} = |\vec{D}|\hat{u}_D = 8,06[-0,124\hat{i} + 0,993\hat{j}]$$

En función de coordenadas polares:

$$\vec{C} = 5,0\hat{i} + 4,0\hat{j} \text{ y } \vec{D} = -\hat{i} + 8,0\hat{j}$$

$$|\vec{C}| = \sqrt{25 + 16} = 6,40 \quad ; \quad \theta_C = \arctg \frac{4}{5} = 38,66^\circ \Rightarrow \vec{C} = (6,40; 38,66^\circ)$$

$$|\vec{D}| = \sqrt{1 + 64} = 8,06 \quad ; \quad \theta_D = \arctg \left(\frac{8}{-1} \right) = 277,13^\circ \Rightarrow \vec{D} = (8,06; 277,13^\circ)$$

4.- Se tiene un vector $\vec{C} = 15\hat{i} - 20\hat{j}$ perpendicular al plano que sustenta $\vec{A}$ y $\vec{B}$, los cuales forman un ángulo de 60° y. Si $\hat{u}_B = 0,8\hat{i} + 0,6\hat{j}$ determine:

a) $\vec{B}$

b) $\hat{u}_A$

c) $(3\vec{A} - 2\vec{C})\vec{B}$

a) $|\vec{C}| = \sqrt{(15)^2 + (-20)^2} = 25$ Como $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B} \Rightarrow$

$$|\vec{C}| = |\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \sin \theta_{A,B} \Rightarrow 25 = 2B^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow B = \sqrt{\frac{2,5}{1,73}} = 3,80 \text{ y como } A = 2B \Rightarrow |\vec{A}| = 7,6$$

$$\vec{B} = \hat{u}_B \cdot B = 3,0[0,8\hat{i} + 0,6\hat{j}] \Rightarrow \vec{B} = 3,041\hat{i} + 2,28\hat{j}$$

b) $\hat{\mu}_{\vec{A}} = \frac{\vec{A}}{A}$ por lo que necesitamos determinar $\vec{A} = ax\hat{i} + ay\hat{j} + az\hat{k}$ y A

como $A = 2B \Rightarrow a_x^2 + a_y^2 + a_z^2 = 57,76 \rightarrow (1)$, y

$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B} \Rightarrow 15\hat{i} - 20\hat{j} = -2,28a_z\hat{i} + 3,04a_z\hat{j} + (2,28a_x - 3,04a_y)\hat{k}$, por la igualdad de vectores se tiene:

$$\begin{cases} 15 = -2,28a_z \\ -20 = 3,04a_z \end{cases} \Rightarrow a_z = -6,58 \text{ y } 0 = 2,28a_x - 3,04a_y \Rightarrow a_y = \frac{2,28a_x}{3,04} = 0,75a_x \rightarrow (2)$$

sustituyendo en (1) a_z y (2) $\Rightarrow a_x^2 + (0,75a_x)^2 + (-6,58)^2 = 57,76 \Rightarrow 1,56a_x^2 + 43,3 = 57,76$

$$\Rightarrow a_x = \pm \sqrt{\frac{14,46}{1,56}} = \pm 3,04 \text{ sustituyendo en } a_{y1} = 2,28 \text{ y } a_{y2} = -2,28$$

$\Rightarrow \vec{A}_1 = 3,04\hat{i} + 2,28\hat{j} - 6,58\hat{k} \Rightarrow$ ambos vectores son solución del sistema. Pero deben cumplir también que

$$\Rightarrow \vec{A}_2 = -3,04\hat{i} - 2,28\hat{j} - 6,58\hat{k}$$

el ángulo entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$ sea 60° , ésta condición sólo la cumple $\vec{A}_1$. finalmente:

$$\hat{\mu}_{\vec{A}} = \frac{3,04\hat{i} + 2,28\hat{j} - 6,58\hat{k}}{7,60} = 0,40\hat{i} + 0,30\hat{j} - 0,87\hat{k}$$

Si verificamos que $\hat{\mu}_{\vec{A}} = 1$ éste realmente no da uno exacto (1,003444069), pero en aproximación lo es. El hecho de que no de uno exacto, se debe a las aproximaciones realizadas en las operaciones anteriores.

c)

$$(3\vec{A} \cdot \vec{B} - 2\vec{C} \cdot \vec{B}) = 3\vec{A} \cdot \vec{B}$$

$$\Rightarrow 3\vec{A} \cdot \vec{B} = 3|\vec{A}||\vec{B}|\cos 60^\circ = 3.(7,6).(3,80) \cdot \frac{1}{2} = 43,32$$

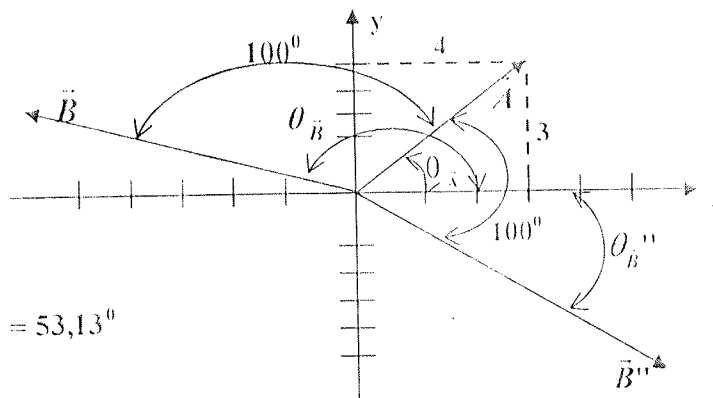
5.- Dado el vector $\vec{A} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$ y $B = 6$, si $\alpha_{\vec{A},\vec{B}} = 100^\circ$ determinar

a) $\vec{B}$

b) $\vec{C} = 2\vec{A} - 3\vec{B}$

a) Existen dos métodos para obtener $\vec{B}$, uno a partir de una gráfica y el otro utilizando el producto escalar $(\vec{A} \cdot \vec{B})$

Primer método:



$$\theta_A = \arctag\left(\frac{ay}{ax}\right) = \arctag\left(\frac{4}{3}\right) \Rightarrow \theta_A = 53,13^\circ$$

$$\theta_B = 100^\circ - 53,13^\circ = 46,87^\circ$$

$$\Rightarrow \theta_B = 313,13^\circ$$

$$\theta_{B''} = 100^\circ + 53,13^\circ = 153,13^\circ$$

Como puede observarse existen dos soluciones válidas $\vec{B}$ y $\vec{B}'$ que cumplen con las condiciones impuestas, entonces: $\vec{B} = B \cos \theta \hat{i} + B \sin \theta \hat{j}$

$$\Rightarrow \vec{B} = 6 \cos 153,13^\circ \hat{i} + \sin 153,13^\circ \hat{j} = -5,35 \hat{i} + 2,71 \hat{j}$$

$$\Rightarrow \vec{B}'' = 6 \cos 313,13^\circ \hat{i} + \sin 313,13^\circ \hat{j} = 4,10 \hat{i} - 4,34 \hat{j}$$

Para $\vec{B}''$ también se puede utilizar el ángulo de $46,87^\circ$, estando éste en el primer cuadrante y $\vec{B}'$ en el cuarto, hay que introducir los signos correspondientes cuando se utilice el ángulo de $46,87^\circ$.

Podía hacerse utilizando la obtención de las componentes de $\vec{B}$ y $\vec{B}''$ directamente de la gráfica, pero al no utilizar un papel milimetrado y existiendo cierto grado de inexactitud en los ángulos trazados, la obtención de $\vec{B}$ y $\vec{B}''$ de la gráfica no daría en muy buena aproximación un resultado ajustado al verdadero.

Segundo método:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A \cdot B \cos \alpha_{A,B} \Rightarrow 3bx + 4by = 5 \cdot 6 \cdot \cos 100^\circ \Rightarrow 3bx + 4by = -5,21 \text{ por otra parte:}$$

$$bx^2 + by^2 = 36$$

Resolviendo el sistema:

$$by = \frac{-5,21 - 3bx}{4} \text{ sustituyendo } bx^2 + \left(\frac{-5,21 - 3bx}{4} \right)^2 = 36$$

$$\Rightarrow 16bx^2 + 27,14 + 31,26bx + 9bx^2 = 576 \Rightarrow 25bx^2 + 31,26bx - 548,86 = 0$$

$$bx = \frac{-31,26 \pm \sqrt{977,19 + 54886}}{50} \Rightarrow bx = -5,35 \text{ y } bx'' = 4,10$$

Sustituyendo de nuevo en la expresión de by, se tiene: $by = 2,71$ y $by'' = -4,34$

$$\Rightarrow \vec{B} = -5,35 \hat{i} + 2,71 \hat{j} \text{ y } \vec{B}'' = 4,10 \hat{i} - 4,34 \hat{j} \text{ el cual es idéntico al obtenido por el otro método}$$

b) Como hay dos soluciones para el vector $\vec{B}$, esto implica que también tendremos dos soluciones para $\vec{C}$.

$$\vec{C} = 2\vec{A} - 3\vec{B} = 2(3\hat{i} + 4\hat{j}) - 3(-5,35\hat{i} + 2,71\hat{j}) = 22,05\hat{i} - 0,13\hat{j}$$

$$\vec{C}'' = 2\vec{A} - 3\vec{B}'' = 2(3\hat{i} + 4\hat{j}) - 3(4,10\hat{i} - 4,34\hat{j}) = -6,3\hat{i} + 21,02\hat{j}$$

6.-Se tiene que $\vec{A} = 3\hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k}$ y $\vec{B} = 8\hat{i} - 2\hat{j}$, hallar:

a) $\vec{C} = 2\vec{A} - \vec{B}$

b) $\theta_{\vec{A}, \vec{B}}$

c) Un vector unitario que sea perpendicular a los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$

a) $\vec{C} = 2\vec{A} - \vec{B} = 2(3\hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k}) - (8\hat{i} - 2\hat{j}) = -2\hat{i} + 10\hat{j} - 4\hat{k}$

b) $\vec{A} \cdot \vec{B} = A \cdot B \cos \theta_{\vec{A}, \vec{B}} \Rightarrow \theta_{\vec{A}, \vec{B}} = \arccos\left(\frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{A \cdot B}\right)$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = 24 - 8 + 0 = 16$$

$$A = \sqrt{9 + 16 + 4} = 5,39 \Rightarrow \theta_{\vec{A}, \vec{B}} = \arccos\left(\frac{16}{5,39 \cdot 8,25}\right) \Rightarrow \theta_{\vec{A}, \vec{B}} = 68,91^\circ$$

c) Existen dos métodos para obtener el vector $\hat{\mu} \perp \vec{A}$ y $\hat{\mu} \perp \vec{B}$

Primer método:

Llamemos $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$, por lo que $\hat{\mu}_{\vec{C}} = \frac{\vec{C}}{C}$ $\vec{C} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 3 & 4 & -2 \\ 8 & -2 & 0 \end{vmatrix} = -4\hat{i} - 16\hat{j} - 38\hat{k}$, y

$$C = \sqrt{16 + 256 + 1444} = 41,42$$

$$\Rightarrow \hat{\mu}_{\vec{C}} = -0,10\hat{i} - 0,39\hat{j} - 0,92\hat{k}$$

Segundo Método:

$$\hat{\mu} = \mu_x \hat{i} + \mu_y \hat{j} + \mu_z \hat{k} \Rightarrow |\hat{\mu}|^2 = \mu_x^2 + \mu_y^2 + \mu_z^2 = 1$$

$$\hat{\mu} \cdot \vec{A} = 0 \Rightarrow 3\mu_x + 4\mu_y - 2\mu_z = 0$$

$$\hat{\mu} \cdot \vec{B} = 0 \Rightarrow 8\mu_x - 2\mu_y = 0$$

$$\Rightarrow \mu_x = \frac{1}{4}\mu_y$$

$$\frac{3}{4}\mu_x + 4\mu_y - 2\mu_z = 0 \Rightarrow \frac{19}{4}\mu_y = 2\mu_z \Rightarrow \mu_y = \frac{8}{19}\mu_z$$

$$\mu_x = \frac{2}{19}\mu_z$$

$$1 = \frac{4}{361}\mu_z^2 + \frac{64}{361}\mu_z^2 + \mu_z^2 \Rightarrow 361 = 429\mu_z^2$$

$$\Rightarrow \mu_z = \pm \sqrt{\frac{361}{429}} = \pm 0,92$$

$$\mu_y = \pm 0,39, \mu_x = \pm 0,10$$

$$\Rightarrow \hat{\mu} = \pm 0,10\hat{i} \pm 0,39\hat{j} \pm 0,92\hat{k}$$

7.-Dados los vectores $\vec{A} = (1,2,0)$; $\vec{B} = (2,0,2)$, $\vec{C} = (0,1,1)$ establecer el valor de la proyección del vector $\vec{A} - \frac{1}{2}\vec{B} + \vec{C}$ en la dirección y sentido del vector $\vec{A} \times \vec{C}$

llamemos a $\vec{A} - \frac{1}{2}\vec{B} + \vec{C} = \vec{H}$ y $\vec{J} = \vec{A} \times \vec{C}$ entonces:

$$\vec{H} = (1,2,0) - \frac{1}{2}(2,0,2) + (0,1,1) = (0,3,0) = 3\hat{j}$$

$$\vec{J} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (2\hat{i} + \hat{k}) - (\hat{j}) = 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$$

Lo que se pide en función de la nueva notación es el valor de la proyección de $\vec{H}$ en la dirección y sentido de $\vec{J}$,

$$H_{y,J} = H.J \cos \theta_{H,J} \Rightarrow H \cos \theta_{H,J} = \frac{\vec{H} \cdot \vec{J}}{J}$$

esto es: $H \cos \theta_{H,J}$ como

$$\Rightarrow H \cos \theta_{H,J} = \frac{-3}{\sqrt{4+1+1}} = \frac{-\sqrt{6}}{2}$$

8.-Dos vectores en el plano de módulos $|\vec{A}| = 4$ y $|\vec{B}| = 3$ perpendiculares entre sí, al sumarlos vectorialmente,

¿Cuánto vale $|\vec{A} + \vec{B}|$?

$$|\vec{A} + \vec{B}| = |(ax + bx)\hat{i} + (ay + by)\hat{j}| = \sqrt{(ax + bx)^2 + (ay + by)^2}$$

$$\Rightarrow |\vec{A} + \vec{B}| = (ax^2 + ay^2 + bx^2 + by^2 + 2(axbx + ayby))^{\frac{1}{2}}$$

$$\Rightarrow |\vec{A} + \vec{B}| = (|\vec{A}|^2 + |\vec{B}|^2 + 2\vec{A} \cdot \vec{B})^{\frac{1}{2}}$$

$$\text{Como } \alpha_{\vec{A},\vec{B}} = 90^\circ \Rightarrow \vec{A} \cdot \vec{B} = 0 \Rightarrow |\vec{A} + \vec{B}| = (|\vec{A}|^2 + |\vec{B}|^2)^{\frac{1}{2}} = (16 + 9)^{\frac{1}{2}} = 5$$

9.- Dado el vector $\vec{A} = 4\hat{i} - 3\hat{j}$, hallar un vector unitario en el plano que sea perpendicular al vector $\vec{A}$ y que tenga componente "y" positiva.

$$\text{Si } \hat{\mu} \perp \vec{A} \Rightarrow \vec{A} \cdot \hat{\mu} = 0 \Rightarrow 4\mu_x - 3\mu_y = 0 \Rightarrow \mu_y = \frac{4}{3}\mu_x \quad (1)$$

Como $|\hat{\mu}| = 1 \Rightarrow \mu_x^2 + \mu_y^2 = 1 \quad (2)$ sustituyendo (1) en (2)

$$\text{Se tiene: } \mu_x^2 + \left(\frac{4}{3}\mu_x\right)^2 = 1 \Rightarrow \frac{25\mu_x^2}{9} = 1 \Rightarrow \mu_x = \pm \frac{3}{5}$$

$$\text{Sustituyendo este resultado en (1): } \mu_y = \pm \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{5} = \pm \frac{4}{5}$$

$$\Rightarrow \hat{\mu} = \frac{3}{5}\hat{i} + \frac{4}{5}\hat{j} \quad \text{y} \quad \hat{\mu}' = \frac{3}{5}\hat{i} - \frac{4}{5}\hat{j}$$

Como se exige que la componente "y" sea positiva, se tiene entonces: $\hat{\mu} = \frac{3}{5}\hat{i} + \frac{4}{5}\hat{j}$

10.- El producto escalar de $\vec{C} \cdot \vec{D} = \frac{33}{4}$, $C = 5$ y $D = 6$. Calcular R, sabiendo que $\vec{R} = 2\vec{C} + \vec{D}$ y los vectores están en el plano.

Como

$$\vec{R} = 2(c_x\hat{i} + c_y\hat{j}) + (d_x\hat{i} + d_y\hat{j}) = (2c_x + d_x)\hat{i} + (2c_y + d_y)\hat{j}$$

$$\Rightarrow R = \sqrt{(2c_x + d_x)^2 + (2c_y + d_y)^2}$$

$$\Rightarrow R = \left[4c_x^2 + 4c_xd_x + d_x^2 + 4c_y^2 + 4c_yd_y + d_y^2\right]^{\frac{1}{2}}$$

$$\text{Como } c_x^2 + c_y^2 = |\vec{C}|^2 = C^2, d_x^2 + d_y^2 = |\vec{D}|^2 = D^2, (c_xd_x + c_yd_y) = \vec{C} \cdot \vec{D}$$

Se tiene que: $R = \left[4C^2 + 4(\vec{C} \cdot \vec{D}) + D^2\right]^{\frac{1}{2}}$ sustituyendo valores

$$R = \left[4(25) + 4\left(\frac{33}{4}\right) + 36\right]^{\frac{1}{2}} \Rightarrow R = \sqrt{169} = 13$$

11.- Demuestre que: $|\vec{A} - \vec{B}| = |\vec{A}| + |\vec{B}|$ si $\alpha = 180^\circ$ y $|\vec{A} + \vec{B}| = |\vec{A}| + |\vec{B}|$ si $\alpha = 0$

considere que los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ están en el plano "xy"

$$|\vec{A} - \vec{B}| = \left|(ax - bx)\hat{i} + (ay - by)\hat{j}\right|^2$$

$$= \sqrt{ax^2 - 2axbx + bx^2 + ay^2 - 2ayby + by^2}$$

$$= \sqrt{(ax^2 + ay^2) + (bx^2 + by^2) - 2(axbx + ayby)}$$

$$\text{como: } ax^2 + ay^2 = |\vec{A}|^2, (bx^2 + by^2) = |\vec{B}|^2 \quad \text{y} \quad (axbx + ayby) = |\vec{A}||\vec{B}|\cos\alpha$$

$$\Rightarrow |\vec{A} - \vec{B}| = \sqrt{|\vec{A}|^2 + |\vec{B}|^2 - 2|\vec{A}||\vec{B}|\cos\alpha} \text{ como } \alpha = 180^\circ$$

$$\Rightarrow |\vec{A} - \vec{B}| = \sqrt{|\vec{A}|^2 + |\vec{B}|^2 + 2|\vec{A}||\vec{B}|} = \sqrt{(|\vec{A}| + |\vec{B}|)^2}$$

$$\Rightarrow |\vec{A} - \vec{B}| = |\vec{A}| + |\vec{B}| \text{ y}$$

$$|\vec{A} + \vec{B}| = \sqrt{|\vec{A}|^2 + |\vec{B}|^2 + 2|\vec{A}||\vec{B}|\cos\alpha} \text{ como } \alpha = 0$$

$$\Rightarrow |\vec{A} + \vec{B}| = \sqrt{|\vec{A}|^2 + |\vec{B}|^2 + 2|\vec{A}||\vec{B}|} = \sqrt{(|\vec{A}| + |\vec{B}|)^2} = |\vec{A}| + |\vec{B}|$$

$$\Rightarrow |\vec{A} + \vec{B}| = |\vec{A}| + |\vec{B}|$$

EJERCICIOS PROPUESTOS :

1.- Dado $\vec{A}$ de longitud una unidad y $\vec{B}$ de longitud el doble de la de $\vec{A}$, determine gráficamente la longitud y dirección de $\vec{A} + \vec{B}$ cuando el ángulo entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$ es de longitud:

- 0° (Resp. 3, en la misma dirección y sentido de $\vec{A}$ y $\vec{B}$)
- 60° (Resp. $\sqrt{7}$, formando $19,11^\circ$ con la horizontal)
- 120° (Resp. 1,73, formando 300° con la horizontal)
- 180° (Resp. 1, en la misma dirección y sentido de $\vec{B}$)
- 210° (Resp. 1,24, formando $336,20^\circ$ con la horizontal)

NOTA: éstos resultados se obtuvieron colocando $\vec{B}$ siempre en la dirección y sentido del eje X^+

2.- Dibuje un vector de longitud unidad, multiplíquelo por 3 y dibuje el nuevo vector. Dibuje un vector unitario perpendicular al anterior, multiplíquelo por -2 y súmelo con el de longitud 3. Determine gráficamente la longitud del vector suma y el ángulo que forma con el de longitud 2. (Resp. longitud 3,61, formando $33,69^\circ$)

3.- Dos electrones que son emitidos de una misma fuente, que es tomada como origen de un sistema de coordenadas, se encuentra en un momento dado localizados en las posiciones: $\vec{r}_1 = (3\hat{i} - 4\hat{j} - 6\hat{k})\text{cm}$

$$\vec{r}_2 = (3\hat{i} - 10\hat{j} + 2\hat{k})\text{cm}$$

- Haga un dibujo mostrando la fuente y la posición de los dos electrones.
- Calcule la distancia de cada electrón a la fuente. (Resp - $|\vec{r}_1| = 7,81\text{ cm}$ y $|\vec{r}_2| = 10,63\text{ cm}$)
- Determine la posición relativa del electrón 2 respecto del 1, y la separación correspondiente.
(Resp. $\vec{r}_{2,1} = (-6\hat{j} + 8\hat{k})\text{cm}$ y están separados 10 cm)

4.- Dados los vectores $\vec{F} = 2\hat{i} + 3\hat{k}$ y $\vec{G} = \hat{i} - \hat{j} - 4\hat{k}$.

- Calcule su producto escalar. (Resp. -10)
- Dibuje y calcule el ángulo que forman entre sí. (Resp. $49,18^\circ$)

5.- Dado los vectores $\vec{M} = 10\hat{k} + 3\hat{j}$, $\vec{N} = 4\hat{i} - 5\hat{j}$ y $\vec{L} = 3\hat{k}$

a) Encuentre la magnitud de los vectores $\vec{M}$, $\vec{N}$ y $\vec{L}$. (Resp. 10,44; 6,40; 3 respectivamente)

b) Obtenga el vector diferencia $\vec{A} = \vec{M} - \vec{N}$. (Resp. $-4\hat{i} + 8\hat{j} + 10\hat{k}$)

c) Encuentre el vector de módulo unidad en la dirección del vector $\vec{A}$. (Resp. $\frac{\sqrt{5}}{3}(-\frac{2}{5}\hat{i} + \frac{4}{5}\hat{j} + \hat{k})$)

d) Calcule el ángulo formado por los vectores $\vec{A}$ y $\vec{L}$ verifíquelo gráficamente. (Resp. $41,81^\circ$)

6.- Suponga un mosquito que está volando con una velocidad constante determinada. Para cada uno de los casos a continuación, determine la magnitud y la dirección correspondiente.

a) $\vec{v}_1 = (\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}) \text{ cm/s}$. (Resp. $\sqrt{14}$, $(74,50^\circ; 36,70^\circ; 122,31^\circ)$)

b) $\vec{v}_2 = (4\hat{i} - 2\hat{j} + 4\hat{k}) \text{ cm/s}$. (Resp. 6, $(48,20^\circ; 109,47^\circ; 48,20^\circ)$)

c) $3\vec{v}_1 - 2\vec{v}_2$. (Resp. $\sqrt{390}$, $(104,67^\circ; 48,83^\circ; 135,15^\circ)$)

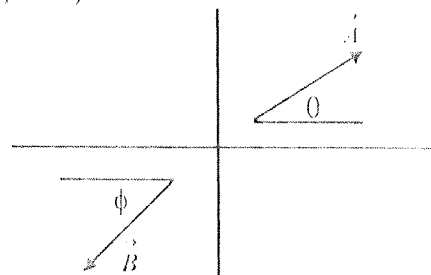
7.- Una persona camina 35° al sur del este, recorriendo 4,2 Km. ¿Qué cantidad de Km. tendría que caminar hacia el oeste y al norte para llegar al mismo pto de partida? (Resp. 3,44 km hacia el oeste y 2,41 km al norte)

8.- Dado $\vec{V} = 3\hat{i} + 2\hat{j} - 5\hat{k}$ hallar (y representar) $|\vec{V}|$ y los ángulos α , β , y δ que forma $|\vec{V}|$ con los ejes coordenados. (Resp. $|\vec{V}| = \sqrt{38}$; $\alpha = 60,88^\circ$; $\beta = 71,07^\circ$; $\delta = 144,204^\circ$)

9.- Dados los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ como muestra la figura de magnitudes $A = 3$ y $B = 3$ y los ángulos $\theta = 30^\circ$ y $\phi = 80^\circ$. Calcular:

a) El vector $\vec{C} = \vec{A} - 2\vec{B}$ (Resp. $3,64\hat{i} + 7,40\hat{j}$)

b) El ángulo formado por los vectores (Resp. 230°)



10.- Un vector $\vec{H}$ forma un ángulo de 30° con el sentido positivo del eje x, su módulo o magnitud es igual a 10. Establezca las coordenadas cartesianas del vector $\vec{H}$. (Resp. $\vec{A} = 5(\sqrt{3}\hat{i} + \hat{j})$)

11.- Las componentes cartesianas de un vector $\vec{C}$ son (8,6). Determinar la magnitud del vector y el ángulo que forma con la dirección positiva del eje x. (Resp. $C=10$ y $\theta=36,86^\circ$)

12.- La magnitud del vector $\vec{B}$ en el plano es 15 y la de su componente horizontal 5. Encontrar la magnitud de la componente vertical y la dirección que forma el vector con el eje positivo del eje x. (Resp. $b_y = 10\sqrt{2}$, $\theta = 70,53^\circ$)

13.- La dirección de un vector $\vec{A}$ en el plano con respecto al sentido positivo del eje x, es $\frac{\pi}{3}$ radianes, si su componente horizontal es 75. Hallar el módulo del vector y su componente vertical. (Resp. $A = 150$, $a_y = 75\sqrt{3}$)

14.- La longitud del vector $\vec{G}$ es 5 unidades ; $\alpha = 45^\circ$ y $\beta = 60^\circ$, donde. α es el ángulo que forma el vector $\vec{G}$ con el eje X' y β el que forma con el eje Y'. Establecer el valor de las componentes cartesianas del vector $\vec{G}$.

(Resp. $g_x = \frac{5\sqrt{2}}{2}$, $g_y = \frac{5}{2}$, $g_z = \pm \frac{5}{2}$)

15.- Las coordenadas del extremo del minutero de un reloj son $(\sqrt{6}, \sqrt{3})$ cm. Determinar las coordenadas del extremo del minutero cuando el reloj indica: a) 1; b) 5; c) 10:30.

(Resp. a) $(1,5; 2,60)$ cm . b) $(1,5; -2,60)$ cm , c) $(-2,12; 2,12)$ cm)

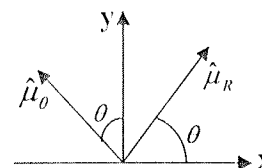
16.- Las coordenadas cartesianas de los extremos de un vector son: $(1,2,-1) \times 10^2$ cm y $(3,4,0) \times 10^2$ cm , considere que dichas coordenadas corresponden a los extremos del radio de una esfera. Establezca:

a) El área de la esfera (Resp. $113,10 \text{ m}^2$)

b) el volumen de la esfera (Resp. $1,13 \times 10^3 \text{ m}^3$)

17.- En la figura se muestra los vectores unitarios $\hat{\mu}_R$ y $\hat{\mu}_\theta$. Encontrar sus coordenadas cartesianas en función de $\hat{i}$ y $\hat{j}$.

(Resp. $\hat{\mu}_R = \cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j}$, $\hat{\mu}_\theta = -\sin \theta \hat{i} + \cos \theta \hat{j}$)



18.- Si $\vec{A} = 3\hat{i} + 2\hat{j}$ y $\vec{B} = 4\hat{i} - 8\hat{j}$. Cuánto vale.

a) La relación entre el módulo $\vec{A}$ y $\vec{B}$ (Resp. $\sqrt{\frac{13}{80}}$)

b) Su producto vectorial. (Resp. $-32\hat{k}$).

c) El ángulo que forman $\vec{A}$ y $\vec{B}$ (Resp. $97,13^\circ$)

19.- De los siguientes conjuntos de vectores ¿Cuáles son no coplanares?

$\vec{A} = 2\hat{i} + \hat{j} + 4\hat{k}$

$\vec{A} = \hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$

a) $\vec{B} = \hat{i} + 3\hat{k}$

b) $\vec{B} = -3\hat{i} - 4\hat{j} + 2\hat{k}$ (Resp. El grupo a)

$\vec{C} = -3\hat{i} - 4\hat{j} - \hat{k}$

$\vec{C} = 2\hat{i} - \hat{j} - \hat{k}$

20.- Dado un sistema de referencia. $\vec{A}$ es un vector de módulo 5 unidades que forma un ángulo de 120° con la dirección positiva del eje x. $\vec{B}$ tiene módulo 3 unidades y forma un ángulo de 300° con el eje x (dirección positiva).

a) Calcular las componentes de $\vec{A}$ y $\vec{B}$. (Resp. $\vec{A} = \frac{5}{2}(-\hat{i} + \sqrt{3}\hat{j})$, $\vec{B} = \frac{3}{2}(\hat{i} - \sqrt{3}\hat{j})$)

b) Calcular las componentes de un vector unitario en la dirección $\vec{A} - \vec{B}$. (Resp. $\hat{\mu} = \frac{1}{2}(-\hat{i} + \sqrt{3}\hat{j})$)

21.- Considere el triángulo P Q R definido por los puntos P(1, -1, 2), Q(1, 0, -1), R(2, 1, -1). Calcule. Los ángulos interiores. (Resp. $102,92^\circ$; $55,46^\circ$; $21,62^\circ$)

22.- Se tiene que $\vec{C} = (3,2,5)$ y $\vec{B} = (-3,2,5)$, utilizando el producto vectorial. Calcule el ángulo que se forma entre ellos. (Resp. $58,24^\circ$)

23.- Los puntos final e inicial del vector $\vec{A}$ son respectivamente: (-2, 3, -2) y (2,2,2). Establezca su magnitud y los cosenos directores. (Resp. $A = 5,74$; $-0,697$; $0,174$; $-0,697$.)

24.-Determinar el producto escalar y vectorial de dos vectores y el ángulo entre ellos, si sus componentes cartesianas son (2,4,2) y (7,-3,2). (Resp. $6; 14\hat{i} + 10\hat{j} - 34\hat{k}; 81,05^\circ$)

25.- Dado el vector $\vec{V} = -2\hat{i} + 5\hat{j} - 2\hat{k}$, establecer un vector de 8 unidades de longitud, el cual está en el plano yz, es perpendicular a $\vec{V}$ y tiene componente "yz" negativa. (Resp. $-\frac{8\sqrt{29}}{29}(2\hat{j} + 5\hat{k})$)

26.-Un paralelepípedo rectangular tiene las siguientes dimensiones: (10, 6, 8). Obtenga los ángulos que forma la diagonal principal con la diagonal de las caras adyacentes. (Resp. $45^\circ; 25,10^\circ; 34,45^\circ$)

27.- Dados los vectores $\vec{C}$ y $\vec{D}$ de coordenadas polares en el plano: (6 cm, 30°) y (4 cm, 45°) respectivamente. Determinar:

a) El producto escalar de $\vec{C}$ y $\vec{D}$ (Resp. $23,18 \text{ cm}^2$)

b) $\theta_{\vec{C}\vec{D}}$ (Resp. 15°)

c) Un vector unitario perpendicular al plano que contiene a $\vec{C}$ y $\vec{D}$. (Resp. $\hat{k}$)

28.- Se tiene dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{C}$ perpendiculares entre sí y $A = C\sqrt{3}$, si $\vec{B} = (\vec{A} - \vec{C})$ y $\vec{P} = (\vec{A} + \vec{C})$, ¿Cuánto vale el ángulo entre $\vec{B}$ y $\vec{P}$? (Resp. 60°)

29.- Dados los vectores $\vec{F} = 2\hat{i} + 3\hat{k}$ y $\vec{G} = \hat{i} - \hat{j} - 4\hat{k}$.

a) Calcule el producto escalar de ellos y el ángulo que forman entre sí (Resp. $-10; 130,82^\circ$)

b) Un vector $\hat{\mu}$ unitario perpendicular a $\vec{F}$ y $\vec{G}$ (Resp. $\frac{\sqrt{134}}{134}(3\hat{i} + 11\hat{j} - 2\hat{k})$)

c) Represente en papel milimetrado los vectores $\vec{F}$, $\vec{G}$ y $\hat{\mu}$

30.- Sea $\vec{A}$ el vector que tiene módulo A y cuyos ángulos con los ejes "x" y "y" son $\alpha = 45^\circ$ y $\beta = 60^\circ$ respectivamente, siendo todas sus componentes positivas. Sea $\vec{B}$ un vector en la dirección del vector $\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$. Si el producto escalar $\vec{A} \cdot \vec{B} = 6A^2$. Hallar en función de $A \equiv |\vec{A}|$

a) Los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$. (Resp. $\vec{A} = A\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\hat{i} + \frac{1}{2}\hat{j} + \frac{1}{2}\hat{k}\right)$ y $\vec{B} = 6A\sqrt{2}(\hat{i} + \hat{j} - \hat{k})$)

b) La proyección del vector suma $(\vec{A} + \vec{B})$ sobre $\vec{A}$. (Resp. $7A$)

31.- El perímetro del paralelogramo determinado por los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ vale 22, y el producto escalar de los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ vale 15. Si $\vec{A} = 3\hat{i} + 4\hat{k}$ y $\vec{B}$ pertenece al plano (X, Y). Determinar.

a) El vector $\vec{B}$. (Resp. $(5\hat{i} \pm \sqrt{11}\hat{j})$)

b) El vector $(\vec{A} + \vec{B})$ y el vector $(\vec{A} - \vec{B})$.

c) Las componentes de un vector $\vec{C}$ perpendicular a el vector $(\vec{A} + \vec{B})$. (Resp. $(\mp 4\sqrt{11}\hat{i} + 20\hat{j} \pm 3\sqrt{11}\hat{k})$)

d) Los cosenos directores del vector $\vec{C}$. (Resp. $\left(\mp \frac{4\sqrt{11}}{\sqrt{675}}; \frac{20}{\sqrt{675}}; \pm \frac{3\sqrt{11}}{\sqrt{675}}\right)$)

32.- Considere dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$, perpendiculares entre sí, de tal manera que $A = 2B$. Determine el ángulo entre los vectores $(\vec{A} + \vec{B})$ y $(\vec{A} - \vec{B})$. (Resp. $53,14^\circ$)

33.- Dados el vector $\vec{C}$ de coordenada polar $(6, 150^\circ)$ y $\vec{D} = 2\hat{i} + 3,46\hat{j} - 3\hat{k}$. Hallar un vector unitario perpendicular al plano que contiene a $\vec{C}$ y $\vec{D}$. (Resp. $-0,3\hat{i} - 0,52\hat{j} - 0,8\hat{k}$)

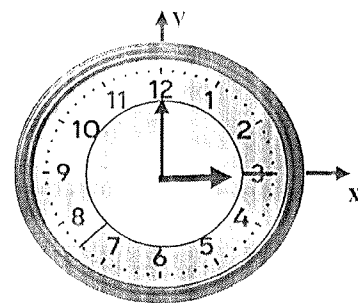
34.- El producto escalar de dos vectores en el plano X. Y es $\vec{A} \cdot \vec{B} = 84$, siendo $A = \frac{15}{2}$ y $B = 8$. Calcular ω , sabiendo que $\vec{\omega} = 2\vec{A} + \vec{B}$. (Resp. 25)

35.- El ángulo que forman entre sí $\vec{\omega}$ y $\vec{v}$ es $81,75^\circ$. Si $\vec{\omega} = 2\hat{i} - \sqrt{5}\hat{j}$ y $\vec{\omega} \cdot \vec{v} = 2,584$. Encuentre:

a) La longitud de $\vec{v}$ (Resp. 6)

b) Las componentes cartesianas de $\vec{v}$ sabiendo que $v_y = \sqrt{11}\hat{j}$ (Resp. $\vec{v} = 5\hat{i} + \sqrt{11}\hat{j}, 33,56^\circ$)

36.- La aguja del minuterio de un reloj de pared mide 0,5m de longitud y la de las horas tiene 0,25m. Considere el centro del reloj como origen de un sistema de coordenadas "xy" en el cual el eje "x" pasa por las 3 en punto mientras que el eje "y" pasa por las 12 en punto. El vector $\vec{A}$ representa la aguja del horario y el vector $\vec{B}$ representa la aguja del minuterio.



a) Escriba $\vec{A}$ y $\vec{B}$ en términos de los vectores unitarios $\hat{i}$, $\hat{j}$ cuando el reloj marca las 2,20 (Resp. $\vec{A} = (0,235\hat{i} + 0,086\hat{j})m$; $\vec{B} = (0,433\hat{i} - 0,25\hat{j})m$)

b) Calcule $\vec{A} + \vec{B}$ cuando el reloj marca las 2,20 (Resp. $(0,668\hat{i} - 0,164\hat{j})m$)

c) Calcule $\vec{A} \cdot \vec{B}$ cuando el reloj marca las 2,20 (Resp. $0,08 m^2$)

d) Halle el ángulo entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$ utilizando el producto vectorial (Resp. 50°)

37.- Dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ de magnitudes $\sqrt{3}$ y 5 respectivamente, forman entre sí un ángulo de 60° . Determine:

a) Los vectores $(\vec{A} + \vec{B})$ y $(\vec{A} - \vec{B})$, sabiendo que $\vec{B}$ forma $53,13^\circ$ con el eje X^+ y las componentes de $\vec{A}$ en X es (+) y en Y (-) (Resp. $(4,72\hat{i} + 3,79\hat{j}), (-1,28\hat{i} - 4,21\hat{j})$)

b) El módulo del producto vectorial de $(\vec{A} + \vec{B})$ con $(\vec{A} - \vec{B})$, y el ángulo que forman entre sí (Resp. $15,02$ y $34,51^\circ$)

c) El producto escalar de los vectores unitarios en las direcciones de $(\vec{A} + \vec{B})$ y $(\vec{A} - \vec{B})$ (Resp. $-0,83$)

38.- Demostrar que $\vec{C} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \begin{vmatrix} C_x & C_y & C_z \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$ y $\vec{C} \times (\vec{A} + \vec{B}) = \vec{C} \times \vec{A} + \vec{C} \times \vec{B}$

39.- Demostrar que: $(\vec{A} \times \vec{B}) \times \vec{C} = (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} - (\vec{B} \cdot \vec{C})\vec{A}$ y $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C}$

40.- Demostrar que: $(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot (\vec{C} \times \vec{D}) = (\vec{A} \cdot \vec{C})(\vec{B} \cdot \vec{D}) - (\vec{A} \cdot \vec{D})(\vec{B} \cdot \vec{C})$

41.- Demostrar que: $(\vec{A} \times \vec{B}) \times (\vec{C} \times \vec{D}) = [\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{D})]\vec{C} - [\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C})]\vec{D}$

42.- Demuestre que los vectores: $\vec{A} = \hat{i} - \sqrt{2}\hat{j} + \hat{k}$, $\vec{B} = -\hat{i} - \sqrt{2}\hat{j} - \hat{k}$ y $\vec{C} = \sqrt{2}(-\hat{i} + \hat{k})$ son ortogonales entre sí.

43.- Demostrar que: a) $|\vec{A} + \vec{B}| = |\vec{A}| - |\vec{B}|$ si $\theta_{\vec{A}, \vec{B}} = 180^\circ$ y b) $|\vec{A} + \vec{B}| = |\vec{A}| + |\vec{B}|$ si $\theta_{\vec{A}, \vec{B}} = 0^\circ$

44.-Demuestre que los vectores: $\vec{u} = -3\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$, $\vec{v} = 5\hat{k} + \hat{i} - 3\hat{j}$ y $\vec{w} = \hat{j} - 4\hat{k} + 2\hat{i}$: forman un triángulo rectángulo.

45.- Considere los vectores $\vec{A} = 5\hat{i} + 2\hat{k} - 2\hat{j}$, $\vec{B} = -2\hat{j} - 3\hat{k} - 3\hat{i} - \hat{j}$, $\vec{C} = 4\hat{i} + 5\hat{j} + 3\hat{k}$ y $\vec{D} = -2\hat{k} - 6\hat{i} - \hat{j}$, todos en milímetros. Demuestre que forman un cuadrilátero. ¿ Qué tipo de cuadrilátero es ? , explique porque? ¿ Cuánto vale el perímetro polígono?. (Resp. Trapezoide, 24,05 mm).

46.-Cuando coinciden sus orígenes, dos vectores $\vec{R}$ y $\vec{H}$ forman entre si un ángulo θ . Demostrar que el tamaño de $\vec{R} + \vec{H}$ es $\sqrt{R^2 + H^2 + 2RH \cos \theta}$

CINEMÁTICA UNIDIMENSIONAL

APUNTES TEÓRICOS

EL MOVIMIENTO

La descripción del movimiento de un objeto desde la perspectiva de la Física, depende del sistema de referencia establecido para realizar la observación, es decir, un cuerpo físico se considerará en movimiento, si cambia su posición con respecto al observador ubicado en un sistema de referencia o en relación a otro donde se encuentra otro observador o ninguno. Lo expuesto plantea que un objeto físico, puede: estar en movimiento con respecto a un sistema de referencia o en reposo con respecto a otro, tener una trayectoria rectilínea en uno y parabólico en el otro; por ejemplo: Diego se encuentra sentado en un autobús que se desplaza con una rapidez constante de 60 Km/h hacia el este, lanza una pelota verticalmente hacia arriba. Lorena (su hermana), que se encuentra sentada detrás de él, le dice que observa el movimiento de la pelota en línea recta (asociando a ésta una velocidad vertical pero no le asigna la que posee el bus). Su tío (Miguel) que se despidió de ellos desde la parada, lo llama por el celular y le expone que él ve la trayectoria de la esférica en forma parabólica (ya que asigna a la pelota la velocidad del vehículo y la que se le imprimió verticalmente en el lanzamiento), además le dice que él (Diego) se mueve con la misma rapidez que tiene el autobús y en línea recta. Diego le plantea a su hermana lo que su tío le dijo y ésta le dice que Miguel está equivocado, que ella lo observa parado, es decir, sin movimiento y el que se está moviendo es su tío con la misma rapidez que tiene el bus, pero en sentido contrario.

El relato anteriormente planteado de un hecho real que le pudo suceder a usted, plantea que Lorena o Miguel deben estar errados. Desde el punto de vista de la Física, los dos tienen apreciaciones correctas, ya que, el movimiento fue observado desde sistemas de referencias diferentes de forma correcta y en ambos las leyes de la Física son válidas. **Podemos establecer entonces, que la descripción del movimiento es relativa, ya que, depende del sistema de referencia escogido para su estudio.**

Dentro del planteamiento anterior se manejaron una serie de términos como: cambio de posición, velocidad, rapidez, trayectoria, los cuales representan magnitudes físicas, unas escalares y otras vectoriales. Por ello, para realizar un análisis del movimiento de cualquier objeto físico, es necesario familiarizarse con los parámetros físicos involucrados en el estudio, así como, utilizar su simbología de manera adecuada para el mejor entendimiento y comprensión.

El área de la Física que se encarga del estudio del movimiento y las relaciones entre las cantidades físicas involucradas, se denomina, **MECÁNICA**. Ésta, se subdivide en **CINEMÁTICA** y **DINÁMICA**, la primera analiza el movimiento sin tomar en cuenta las causas que lo originan, modifican o impiden. La segunda, considera dentro del estudio del movimiento dichas causas. La **DINÁMICA**, será estudiada en el siguiente capítulo, mientras que ahora nos avocaremos al estudio del movimiento desde la perspectiva de la **CINEMÁTICA**.

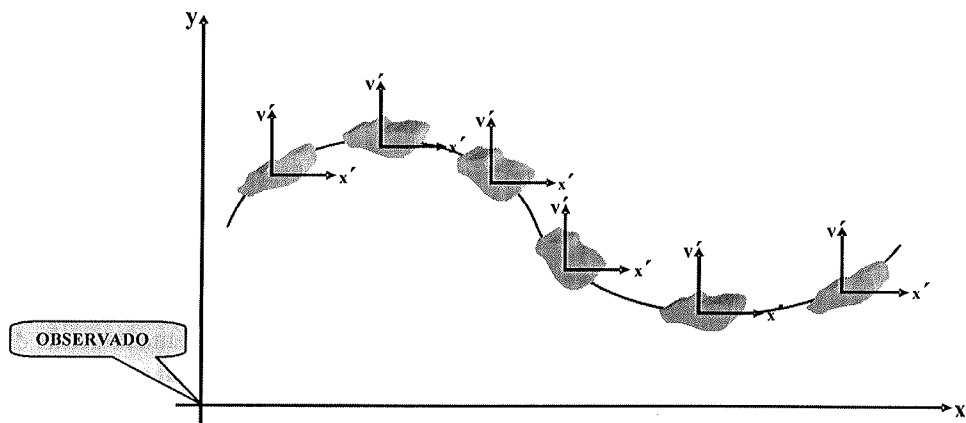
Básicamente existen dos tipos de movimientos: traslación y rotación. A partir de ellos se generan todos los demás, así que estudiando estos dos casos, podemos posteriormente analizar movimientos más complejos. Empezaremos con el estudio del movimiento de traslación y en capítulos posteriores estudiaremos el movimiento de rotación.

1.1.- MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN.

Este movimiento puede ser clasificado según las dimensiones involucradas como: unidimensional, bidimensional y tridimensional; igualmente dependiendo de la trayectoria descrita se denomina al movimiento como: Lineal o Rectilíneo, Parabólico, Circular, Curvilíneo, Elíptico, Helicoidal y otros. También se le puede llamar según las características utilizadas en su estudio como: Vibratorio u Oscilatorio, Ondulatorio y otros. Para el estudio del movimiento de traslación que estamos realizando puede estar involucrada diferentes tipos de clasificaciones, en

cualquiera de los casos, a los objetos Físicos siempre los consideraremos sin dimensiones, esto es, como **partículas** (un objeto sin tamaño o dimensión, es decir un punto)

Consideraremos que un objeto realiza un movimiento de traslación como el descrito en la siguiente figura:



Sí, el sistema de referencia fijo al objeto (x', y') siempre está paralelo (no gira o rota) con respecto al que está fijo al observador, se establece que el movimiento es de traslación. Si gira o rota (x', y') con respecto al (x, y) se dice que el movimiento es de rotación. Es importante observar que la trayectoria descrita en un movimiento de traslación no necesariamente se encuentra a lo largo de una línea recta.

VARIABLES, PARÁMETROS O MAGNITUDES FÍSICAS:

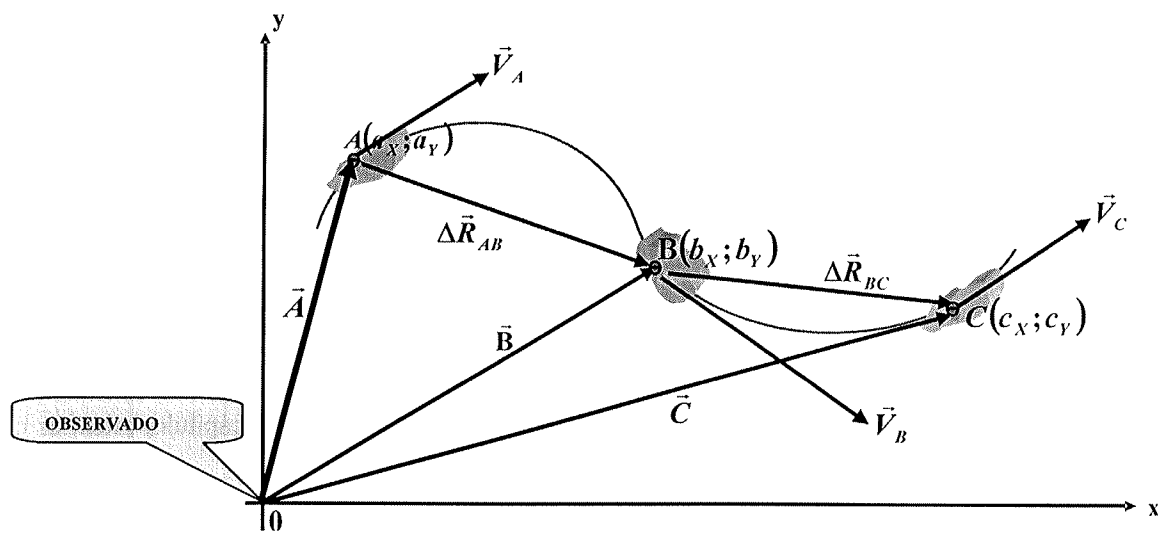


Fig 1

Posición

Es el vector representado por el segmento que va desde el origen del sistema de referencia establecido, a un punto cualquiera de la trayectoria descrita por la trayectoria del movimiento.

$$R_A = (a_x \hat{i} + a_y \hat{j}), R_B = (b_x \hat{i} + b_y \hat{j}), R_C = (c_x \hat{i} + c_y \hat{j})$$

Desplazamiento

Magnitud vectorial representada por el cambio del vector posición.

$$\Delta \vec{R}_{AB} = (b_x - a_x)\hat{i} + (b_y - a_y)\hat{j}; \Delta \vec{R}_{BC} = (c_x + b_x)\hat{i} + (c_y + b_y)\hat{j}; \Delta \vec{R}_{21} = \vec{R}_2 - \vec{R}_1$$

Distancia

Es una magnitud escalar que representa el modulo o la longitud del desplazamiento.

$$D_{AB} = \sqrt{(b_x - a_x)^2 + (b_y - a_y)^2}; D_{BC} = \sqrt{(c_x + b_x)^2 + (c_y + b_y)^2}; D_{21} = \sqrt{(R_{x_2} + R_{x_1})^2 + (R_{y_2} + R_{y_1})^2}$$

Recorrido o distancia recorrida

Es una magnitud escalar, igual a la suma de todas las distancias a lo largo de la trayectoria descrita, es decir, la suma de todos los valores absolutos de los desplazamientos a lo largo de la trayectoria. Igualmente, es la longitud medida a lo largo de la curva descrita en el movimiento como trayectoria

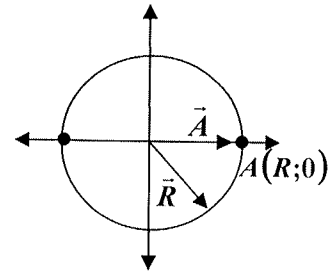
El Recorrido siempre va ser mayor o igual a la distancia nunca menor

$$(\text{desplazamiento}) \vec{D}_{AA} = (-R - R)\hat{i} = -2R\hat{i}$$

$$\Rightarrow (\text{distancia}) |D_{AB}| = 2R$$

$$(\text{recorrido}) R_{AB} = \pi R \Rightarrow R_{AB} \geq |D_{AB}|$$

$$(\text{recorrido}) R_{AA} = 2\pi R$$



Trayectoria

Es la curva geométrica que describe el objeto al realizar el movimiento y se obtiene uniendo todos los puntos extremos de los vectores posición. Esta curva es susceptible en ser representada por una ecuación parametrizada (y en función de x), dependiendo del tipo de trayectoria descrita. Ejemplo: una recta, circunferencia, parábola, elipse, hipérbola, etc.

Velocidad media

Magnitud vectorial que representa el cambio de posición con respecto al tiempo empleado en realizarse el cambio. Las características de la velocidad media son: a) **Es un vector**; b) **dirección y sentido a lo largo del desplazamiento**.

$$\vec{V}_m = \frac{\Delta \vec{R}}{t}$$

$$\vec{V}_{AB} = \frac{\vec{R}_B - \vec{R}_A}{t_B - t_A} = \frac{(b_x - a_x)\hat{i}}{\Delta t} + \frac{(b_y - a_y)\hat{j}}{\Delta t} = V_{AB_x}\hat{i} + V_{AB_y}\hat{j}$$

Unidades: Las unidades de velocidad son, unidades de longitud entre unidades de tiempo

Ejemplo: m/s, cm/s, km/h, etc..

Velocidad instantánea:

Magnitud vectorial que representa la velocidad que posee el objeto en un momento dado de su movimiento o en un punto de su trayectoria.

$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{R}}{\Delta t} = \frac{d\vec{R}}{dt} = \dot{\vec{R}}$ Es tangente a la trayectoria en el punto en el que se está determinando la velocidad (fig 1).

Ej:

$$\vec{R}_B = b_x \hat{i} + b_y \hat{j}$$

$$\vec{v}_B = \frac{d(b_x \hat{i} + b_y \hat{j})}{dt} \Rightarrow \vec{v}_B = \frac{db_x}{dt} \hat{i} + \frac{db_y}{dt} \hat{j} = v_{B_x} \hat{i} + v_{B_y} \hat{j}$$

Rapidez:

Es una magnitud escalar y representa el módulo o magnitud de la velocidad instantánea.

La rapidez no está asociada a la velocidad media, es decir, cuando se hace referencia a la rapidez de un objeto en movimiento, se está dando el valor de la velocidad instantánea.

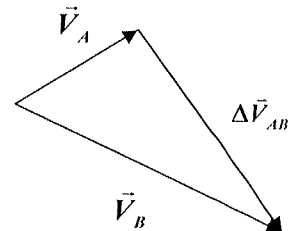
Aceleración Media:

Magnitud vectorial que representa el cambio que experimenta la velocidad de un objeto con respecto al tiempo empleado en realizar dichos cambios.

$$\vec{a}_m = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \Rightarrow \vec{a}_{AB} = \frac{\vec{v}_B - \vec{v}_A}{\Delta t} = \frac{(v_{B_x} - v_{A_x}) \hat{i} + (v_{B_y} - v_{A_y}) \hat{j}}{\Delta t} \Rightarrow \vec{a}_{AB} = a_{AB_x} \hat{i} + a_{AB_y} \hat{j}$$

Su dirección y sentido está a lo largo del cambio de la velocidad.

Tomando de la fig.1 los vectores $\vec{v}_A$ y $\vec{v}_B$, hacemos coincidir sus orígenes obteniendo $\Delta \vec{v}_{AB} = \vec{v}_B - \vec{v}_A$, el vector aceleración media $\vec{a}_{AB}$ está en la misma dirección y sentido de $\Delta \vec{v}_{AB}$.



Aceleración Instantánea:

Magnitud vectorial que presenta la aceleración que posee el objeto en un instante determinado dado en el momento de su movimiento

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} \Rightarrow \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$
$$\Rightarrow \vec{a}_A = \frac{d(v_{A_x} \hat{i} + v_{A_y} \hat{j})}{dt} = \frac{dv_{A_x}}{dt} \hat{i} + \frac{dv_{A_y}}{dt} \hat{j} = a_{A_x} \hat{i} + a_{A_y} \hat{j}$$

Cinemática del Movimiento con Aceleración Constante

Sí $\vec{a} = \vec{a}_{AB} = \text{Constante}$

Entonces la velocidad media $\vec{V}_{AB}$ y la velocidad promedio $\vec{V}_{p_{AB}}$ (promedio de las velocidades entre dos momentos dados) serán iguales: $\vec{V}_{p_{AB}} = \frac{(\vec{V}_A + \vec{V}_B)}{2}$ y $\vec{V}_{AB} = \frac{\vec{R}_B - \vec{R}_A}{\Delta t} \Rightarrow \frac{(\vec{V}_A + \vec{V}_B)}{2} = \frac{\vec{R}_B - \vec{R}_A}{\Delta t}$ (1) donde A y B son dos momentos cualesquiera del movimiento y A es primero o antes que B.

despejando de (1) $\vec{R}_B$ se tiene: $\vec{R}_B = \vec{R}_A + \left(\frac{\vec{V}_B + \vec{V}_A}{2} \right) \Delta t$ (2)

de la relación para aceleración media se tiene:

$\vec{a}_{AB} = \frac{\Delta \vec{V}}{\Delta t} \Rightarrow \vec{V}_B = \vec{V}_A + \vec{a}_{AB} \cdot \Delta t$ (3), sustituyendo (3) en (2) se obtiene la relación:

$$\vec{R}_B = \vec{R}_A + \frac{1}{2} (\vec{V}_A + \vec{a}_{AB} \cdot \Delta t + \vec{V}_A) \Delta t \Rightarrow \vec{R}_B = \vec{R}_A + \vec{V}_A \Delta t + \frac{1}{2} \vec{a}_{AB} (\Delta t)^2$$
 (4)

despejando de (3) Δt y sustituyendo en (4), se tiene:

$$\vec{R}_B = \vec{R}_A + \left(\frac{\vec{V}_B + \vec{V}_A}{2} \right) \left(\frac{\vec{V}_B - \vec{V}_A}{\vec{a}_{AB}} \right) \Rightarrow 2\vec{a}_{AB} (\vec{R}_B - \vec{R}_A) = \vec{V}_B^2 - \vec{V}_A^2$$
$$\vec{V}_B^2 = \vec{V}_A^2 + 2\vec{a}_{AB} (\vec{R}_B - \vec{R}_A)$$
 (5)

Si la aceleración además de ser constante es nula, entonces el término que contenga la aceleración se elimina, esto sólo se da para el movimiento rectilíneo uniforme.

Con las relaciones: (2), (3), (4) y (5), se puede resolver cualquier problema cinemático **con aceleración constante**

Vectores: Posición, Velocidad y Aceleración

$$\vec{R}_B = (x_B \hat{i} + y_B \hat{j} + z_B \hat{k}), \vec{R}_A = (x_A \hat{i} + y_A \hat{j} + z_A \hat{k})$$
$$\vec{V}_B = (V_{B_x} \hat{i} + V_{B_y} \hat{j} + V_{B_z} \hat{k}), \vec{V}_A = (V_{A_x} \hat{i} + V_{A_y} \hat{j} + V_{A_z} \hat{k})$$
$$\vec{a}_{AB} = (a_{AB_x} \hat{i} + a_{AB_y} \hat{j} + a_{AB_z} \hat{k})$$

Movimiento Unidimensional (Horizontal) con Aceleración Constante

Sustituyendo sólo la componente horizontal de los vectores posición, velocidad y aceleración, en las ecuaciones (2), (3), (4) y (5), se obtiene:

$$\begin{aligned}
X_B \hat{i} &= X_A \hat{i} + \left(\frac{\vec{V}_{Bx} - \vec{V}_{Ax}}{2} \right) \hat{i} \cdot \Delta t \Rightarrow X_B = X_A + \left(\frac{\vec{V}_{Bx} - \vec{V}_{Ax}}{2} \right) \cdot \Delta t \\
X_B \hat{i} &= X_A \hat{i} + \vec{V}_{Ax} \hat{i} \cdot \Delta t + \frac{\vec{a}_{ABx} \hat{i} (\Delta t)^2}{2} \Rightarrow X_B = X_A + V_{Ax} \cdot \Delta t + \frac{a_{ABx} (\Delta t)^2}{2} \\
V_{Bx} \hat{i} &= V_{Ax} \hat{i} + a_{ABx} \hat{i} \cdot \Delta t \Rightarrow V_{Bx} = V_{Ax} + a_{ABx} \cdot \Delta t \\
(V_{Bx} \hat{i})^2 &= (V_{Ax} \hat{i})^2 + 2(a_{ABx} \hat{i})(X_B - X_A) \hat{i} \Rightarrow (V_{Bx})^2 = (V_{Ax})^2 + 2a_{ABx}(X_B - X_A)
\end{aligned}$$

Movimiento Unidimensional (Vertical) con Aceleración Constante

Sustituyendo sólo la componente vertical de los vectores posición, velocidad y aceleración, en las ecuaciones (2), (3), (4) y (5), se obtiene:

$$\begin{aligned}
y_B \hat{i} &= y_A \hat{i} + \left(\frac{\vec{V}_{By} - \vec{V}_{Ay}}{2} \right) \hat{i} \cdot \Delta t \Rightarrow y_B = y_A + \left(\frac{\vec{V}_{By} - \vec{V}_{Ay}}{2} \right) \cdot \Delta t \\
y_B \hat{i} &= y_A \hat{i} + \vec{V}_{Ay} \hat{i} \cdot \Delta t + \frac{\vec{a}_{ABy} \hat{i} (\Delta t)^2}{2} \Rightarrow y_B = y_A + V_{Ay} \cdot \Delta t + \frac{a_{ABy} (\Delta t)^2}{2} \\
V_{By} \hat{i} &= V_{Ay} \hat{i} + a_{ABy} \hat{i} \cdot \Delta t \Rightarrow V_{By} = V_{Ay} + a_{ABy} \cdot \Delta t \\
(V_{By} \hat{i})^2 &= (V_{Ay} \hat{i})^2 + 2(a_{ABy} \hat{i})(y_B - y_A) \hat{i} \Rightarrow (V_{By})^2 = (V_{Ay})^2 + 2a_{ABy}(y_B - y_A)
\end{aligned}$$

Movimiento de Caída Libre

Es un caso particular del movimiento vertical con aceleración constante. La caída libre es el movimiento que realiza cualquier objeto bajo la acción de la gravedad, independientemente de las condiciones iniciales del movimiento, esto es, sin importar los vectores velocidad y posición inicial.

La aceleración de gravedad realmente no es constante, varía con la latitud, y la altura, además de otros factores como la constitución rocosa de la superficie del lugar. Pero considerando que las alturas son menores que el radio medio terrestre (R_t) $\Delta y = h \ll R_t$ ($R_t \approx 6.370 \text{ km}$), y que el cambio del valor de la aceleración de gravedad debido a la variación de la latitud y los otros factores es muy pequeño, entonces se puede establecer que la aceleración de gravedad $\vec{g}$ es aproximadamente constante; por lo que $\vec{a}_y = \vec{g}$ donde $\vec{g} = -9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \hat{j}$. La característica del movimiento de caída libre va a depender de la condición inicial de la posición y velocidad, como ya se había mencionado.

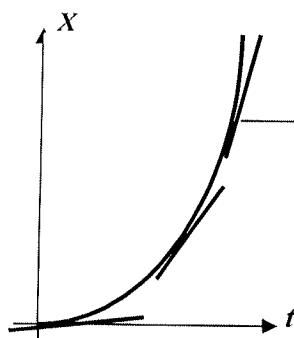
Sustituyendo sólo $a_{ABy} = -g$ en las ecuaciones obtenidas para movimiento vertical, se obtienen las ecuaciones a utilizar para caída libre

$$\begin{aligned}
y_B \hat{i} &= y_A \hat{i} + \left(\frac{\vec{V}_{By} - \vec{V}_{Ay}}{2} \right) \hat{i} \cdot \Delta t \Rightarrow y_B = y_A + \left(\frac{\vec{V}_{By} - \vec{V}_{Ay}}{2} \right) \cdot \Delta t \\
y_B \hat{i} &= y_A \hat{i} + \vec{V}_{Ay} \hat{i} \cdot \Delta t + \frac{\vec{a}_{ABy} \hat{i} (\Delta t)^2}{2} \Rightarrow y_B = y_A + V_{Ay} \cdot \Delta t - \frac{g(\Delta t)^2}{2} \\
V_{By} \hat{i} &= V_{Ay} \hat{i} + a_{ABy} \hat{i} \cdot \Delta t \Rightarrow V_{By} = V_{Ay} - g \cdot \Delta t \\
(V_{By} \hat{i})^2 &= (V_{Ay} \hat{i})^2 + 2(a_{ABy} \hat{i})(y_B - y_A) \hat{i} \Rightarrow (V_{By})^2 = (V_{Ay})^2 - 2g(y_B - y_A)
\end{aligned}$$

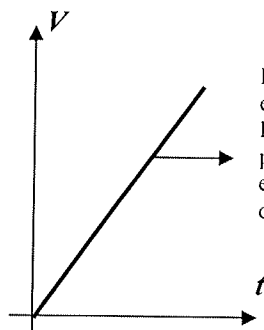
NOTA: las ecuaciones pueden ser presentadas con diferentes notaciones, pero el significado físico de cada elemento que las componen siempre es el mismo, ésta es una forma formal de escribirlas.

La aceleración de gravedad siempre actúa hacia el centro de la tierra, por lo que en un sistema de coordenadas físico convencional la aceleración de gravedad será negativa (-), por ello se coloca el signo (-) en las ecuaciones.

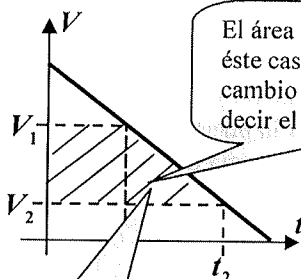
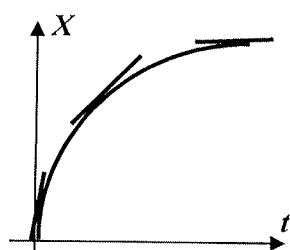
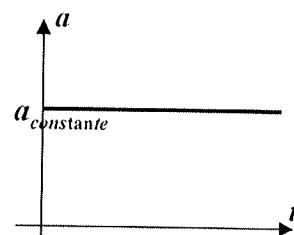
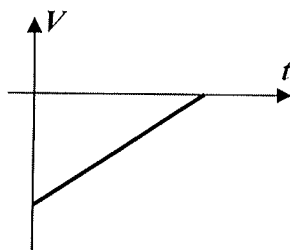
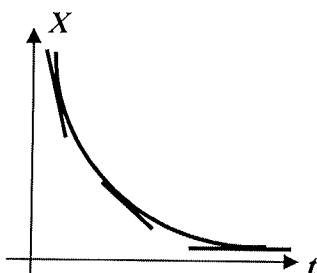
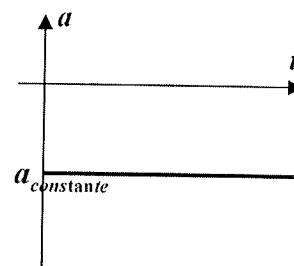
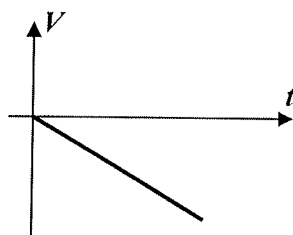
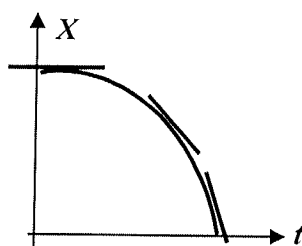
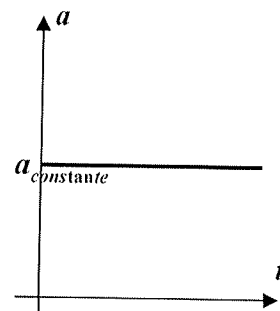
ANÁLISIS GRAFICO DE MOVIMIENTO UNIDIMENSIONAL CON ACELERACIÓN CONSTANTE



Las distintas rectas tangentes a la curva representan la velocidad, y su pendiente representa en éste caso, el valor de la velocidad



La recta tangente a ésta curva representa la aceleración, y su pendiente representa en éste caso el valor de la aceleración

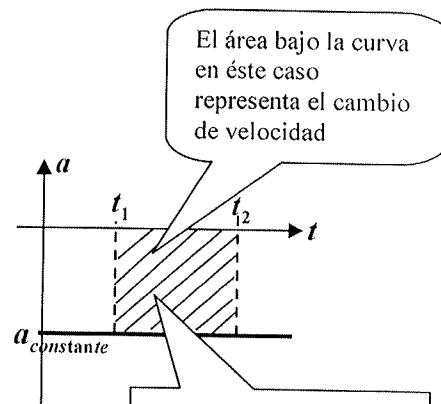


El área bajo la curva en éste caso representa el cambio de posición, es decir el desplazamiento

$$A = \left(\frac{b_2 + b_1}{2} \right) \cdot h$$

$$A = \left(\frac{V_2 + V_1}{2} \right) \cdot (t_2 - t_1)$$

A , representa
 $X_2 - X_1 = \Delta X_{2,1}$



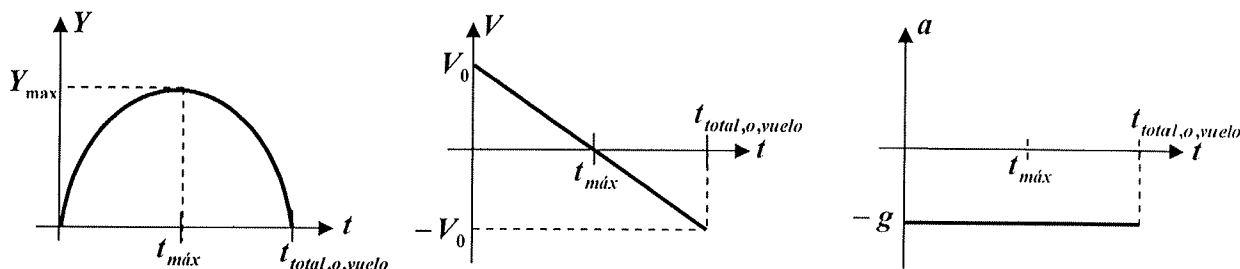
El área bajo la curva en éste caso representa el cambio de velocidad

$$A = b \cdot h$$

$$A = (t_2 - t_1) \cdot a_{const}$$

A , representa
 $V_2 - V_1 = \Delta V_{2,1}$

Ejemplo: Gráficas características para un objeto lanzado con cierta V_0 y que regresa a la posición desde donde fue lanzado



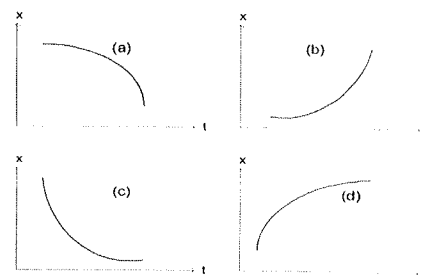
PREGUNTAS:

1.- Si el ángulo entre el vector velocidad y el vector aceleración (constante) de un móvil es tal que el valor del coseno de dicho ángulo es igual a (-1) se puede afirmar que el movimiento es unidimensional:

- ☐ Acelerado
☐ Con rapidez constante
☐ Desacelerado
☐ Con velocidad constante
☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:

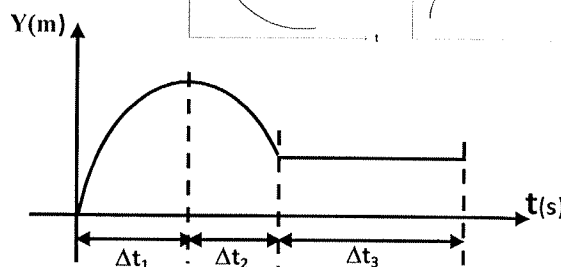
2.- De las gráficas $X(t)$ mostradas a continuación, la que corresponde a un movimiento **acelerado** en sentido negativo del movimiento es la gráfica:

- ☐ "a"
☐ "b"
☐ "c"
☐ "d"
☐ N.A



3.- En la gráfica $Y(t)$, la aceleración y la velocidad tienen signos contrarios en el intervalos de tiempo.

- ☐ Δt_1 ☐ Δt_2 ☐ Δt_3 ☐ $\Delta t_1 + \Delta t_2$
☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:



4.- Una persona se encuentra en la puerta de su habitación y camina hasta la ventana (en línea recta, por la que establece el eje "X") 4,5 m. Luego se devuelve hacia la puerta del cuarto a lo largo de la misma trayectoria y se detiene a 3,0 m de ésta. Con respecto al marco de referencia ubicado en la puerta, su: **desplazamiento total, distancia total y recorrido total**, son respectivamente iguales a:

- ☐ $3\hat{i}\text{m}$, 3m , 6m
 ☐ $-3\hat{i}\text{m}$, 6m , 6m
 ☐ 3m , $3\hat{i}\text{m}$, 6m
 ☐ - 3m , 3m , $3\hat{i}\text{m}$
 ☐ N.A

5.- El cociente del área bajo la curva de un gráfico $a(t)$ y un intervalo de tiempo, representa físicamente:

- ☐ Recorrido
 ☐ Velocidad media
 ☐ Aceleración media
 ☐ Desplazamiento
 ☐ Distancia

6.- La distancia recorrida por un objeto, al ser comparada con la magnitud de su desplazamiento, puede ser:

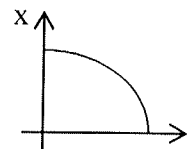
- ☐ Mayor o igual
☐ Menor o igual
☐ Menor estrictamente
☐ Mayor estrictamente
☐ No hay suficiente información para dar una respuesta

7.- Un cuerpo se mueve con una aceleración de -2 m/s^2 y una rapidez de 40 m/s , se puede afirmar que:

- ☐ El cuerpo recorre 2 m cada segundo
☐ Al transcurrir el tiempo la velocidad siempre es 40 m/s
☐ El cuerpo disminuye su velocidad 2 m/s cada segundo
☐ El cuerpo aumenta su velocidad 2 m/s cada segundo
☐ El cuerpo recorre 40 m cada segundo

8.- En cada punto del gráfico mostrado, el producto escalar de la aceleración y la velocidad tendrá un valor:

- ☐ Igual a cero ☐ Entre -1 y 1 ☐ Mayor que 1
☐ Menor o igual a cero ☐ Mayor o igual a cero

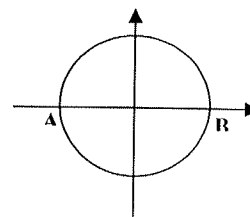


9.- El cociente del área bajo la curva de un gráfico $V(t)$ y un intervalo de tiempo, representa físicamente:

- ☐ Recorrido ☐ Velocidad media ☐ Aceleración media
☐ Desplazamiento ☐ Distancia

10.- Un objeto describe una trayectoria como la mostrada en la figura, entre los puntos A y B, su recorrido (distancia recorrida) y distancia son respectivamente:

- ☐ $\pi R, -2R$ ☐ $\pi R, 2R$ ☐ $2R, \pi R$ ☐ $2R, -\pi R$ ☐ N.A



11.- La distancia y el recorrido entre el edif. de Laboratorios y el Cincuentenario

(aproximadamente), son iguales si usted se desplaza a partir del edif. de Laboratorios y se va por:

- ☐ La vía vehicular que bordea la montaña hasta el Cincuentenario
☐ Las escaleras del Módulo 1 hasta el piso 3, luego se sale del edif. de Módulos y se llega a la vía peatonal que va hasta el Cincuentenario
☐ La vía peatonal que está frente al edif. de Módulos en PB, llega a la Feria, continuando al Cincuentenario
☐ La vía que pasa por la salida vehicular hacia Montalbán, luego frente al edif. de la Biblioteca, sigue por detrás del edif. de Post- Grado y finalmente llega al Cincuentenario
☐ T.A

12.- Una joven atleta se encuentra justo en el borde de una piscina a una altura H del fondo, realizando flexiones. Inesperadamente pierde el equilibrio y cae desde el reposo. Dentro de la piscina a una profundidad P y alejado horizontalmente cierta distancia del borde, se halla un buzo B , que observaba desde hacía tiempo a la atleta y al verla caer, arranca inmediatamente a su encuentro con velocidad inicial V_0 , *logrando capturarla delicadamente justo antes de que la joven alcanzara el fondo*. Si se sabe que el agua retarda el movimiento de cualquier cuerpo inmerso en ella. Entonces, en la posición de encuentro se cumple, que ambos cuerpos tienen la misma:

- ☐ Rapidez ☐ Velocidad ☐ Posición ☐ Aceleración ☐ T.A

13.- La posición de un objeto viene dada por la expresión $\vec{r}(t) = (7\alpha \cdot t^2)\hat{i} - (3\beta \cdot t)\hat{j}$, donde $\vec{r}(t)$ viene en metros (m) y t en segundos (s). Entonces, α y β poseen respectivamente unidades de:

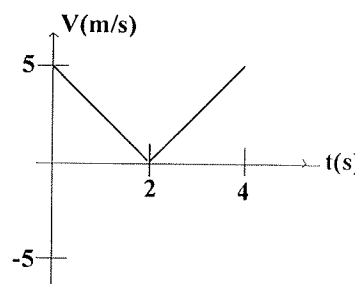
- ☐ m/s y m/s^2 ☐ m/s^2 y m/s^2 ☐ m^2/s y m/s ☐ m/s y m/s ☐ m/s^2 y m/s

14.- El área bajo la curva de un gráfico $V(t)$ entre el intervalo de tiempo, representa al:

- ☐ Recorrido ☐ Desplazamiento ☐ Distancia ☐ Velocidad media
☐ Velocidad instantánea

15.- A partir del siguiente gráfico $V(t)$ podemos asegurar que la distancia recorrida (Recorrido) del móvil entre 0 y 4 s es:

- ☐ Mayor que la distancia
☐ Menor que la distancia
☐ Igual a la distancia
☐ Mayor o igual que la distancia
☐ Menor o igual que la distancia



16.- Se tiene el siguiente planteamiento: se deja caer un paquete de un avión que vuela horizontalmente con velocidad constante, desde cierta altura. Para sólo calcular: el tiempo en hacer impacto con la superficie, la altura desde la cual se dejó caer y la rapidez con la que llega a la superficie; como si fuese un movimiento de caída libre, debemos colocar el marco de referencia en:

- ☐ El avión ☐ La superficie ☐ Un pto entre la superficie y el avión
☐ Cualquiera de las anteriores, ya que no importa donde se ubique el marco de referencia
☐ N.A

17.- Desde la azotea de un edificio de altura "H" se lanza una pelota "A" hacia arriba con una velocidad inicial "Vo", y después de lanza una segunda pelota "B" hacia abajo con la misma velocidad inicial "Vo". Al llegar al suelo la relación entre las velocidades finales de ambas pelotas es:

- ☐ $V_{fA} > V_{fB}$ ☐ $V_{fA} < V_{fB}$ ☐ $V_{fA} = V_{fB}$ ☐ $V_{fA} \leq V_{fB}$ ☐ $V_{fA} \geq V_{fB}$

18.- Dos objetos $m_2 = 3m_1$, se lanzan con igual rapidez desde la misma posición, y con el mismo ángulo de elevación. Cuando pasan por la misma altura desde la cual fueron lanzados, se cumple:

- ☐ El primero emplea tres veces menos tiempo que el segundo, en pasar por la misma altura desde la cual fueron lanzados
☐ Ambos poseen la misma rapidez, cuando pasan por la misma altura desde la cual fueron lanzados
☐ El primero alcanza una mayor altura que el segundo, antes de alcanzar la misma altura desde la cual fueron lanzados
☐ El segundo tiene mayor recorrido que el primero, al pasar por la misma altura desde la cual fueron lanzados
☐ T.A

19.- Cuando dos objetos en movimiento se encuentran, se puede afirmar (desde el mismo marco de referencia) que:

- ☐ Sus posiciones y tiempos son iguales
☐ Tiempos iguales y posiciones diferentes
☐ Posiciones iguales y no necesariamente tiempos iguales
☐ Tiempos diferentes y no necesariamente posiciones iguales
☐ No hay suficiente información para dar una respuesta

20.- Un objeto cae libremente, se puede afirmar que la:

- ☐ Rapidez es constante
☐ Velocidad media es igual a la velocidad promedio
☐ Aceleración varía uniformemente
☐ Velocidad y aceleración son constantes
☐ Rapidez y aceleración son constantes

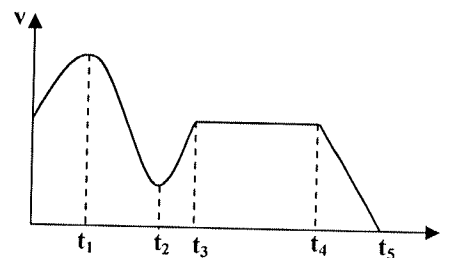
21.- Un objeto se deja caer desde cierta altura y un segundo después se deja caer otro. Al transcurrir el tiempo, la distancia entre los dos objetos

- ☐ Aumenta
☐ Disminuye
☐ Permanece constante
☐ No se puede establecer una respuesta con los datos dados
☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:

22.- Desde la azotea de un edificio de altura "H" se lanza una pelota "A" hacia arriba con una velocidad inicial "Vo", y cuando pasa por la azotea se lanza una segunda pelota "B" hacia abajo con la misma velocidad inicial "Vo". Al llegar al suelo la relación entre los tiempos totales de ambas pelotas es:

- ☐ $t_B = t_A + 2t_{\text{máx de A}}$ ☐ $t_B = t_A + 2t_{\text{máx de B}}$ ☐ $t_B = t_A - 2t_{\text{máx de B}}$
☐ $t_A = t_B + 2t_{\text{máx de A}}$ ☐ $t_A = t_B$

Las próximas cuatro preguntas están referida a la siguiente figura.



23.- Dada la gráfica el movimiento de un objeto es con velocidad constante en el intervalo de tiempo entre:

- ☐ (t_1, t_2) ☐ (t_2, t_3) ☐ (t_3, t_4)
☐ (t_4, t_5) ☐ (t_1, t_3)

24.- Dada la gráfica el objeto está en reposo en el intervalo de tiempo entre

- ☐ (t_1, t_2) ☐ (t_2, t_3) ☐ (t_3, t_4)
☐ (t_4, t_5) ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:

25.- Dada la gráfica el movimiento de un objeto es con aceleración positiva en el intervalo de tiempo entre:

- ☐ (t_1, t_2) ☐ (t_2, t_3) ☐ (t_3, t_4)
☐ (t_4, t_5) ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:

26.- Dada la gráfica el movimiento de un objeto es con aceleración constante negativa en el intervalo de tiempo entre:

- ☐ (t_1, t_2) ☐ (t_2, t_3) ☐ (t_3, t_4)
☐ (t_4, t_5) ☐ (t_1, t_3)

27.- En un movimiento de caída libre, si el objeto tiene posición vertical inicial $y_0 = H$ y la velocidad inicial es distinta de cero y de signo +, se puede interpretar que el objeto se lanza:

- ☐ Hacia abajo desde cierta altura H y formando un ángulo con la horizontal
☐ Horizontalmente desde cierta altura H
☐ Hacia arriba desde cierta altura H
☐ Hacia abajo desde cierta altura H
☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:



28.- En la ecuación que relaciona "y" con el tiempo: $y = 5 - 3t - 5t^2$, se puede afirmar que el objeto se:

- ☐ Lanzó verticalmente hacia arriba
☐ Dejo caer
☐ Lanzó verticalmente hacia abajo
☐ Desde cierta altura horizontalmente
☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:



29.- Con la misma velocidad inicial, se lanzan dos objetos verticalmente hacia arriba. Si la masa del segundo es el doble de la del primero y la altura que alcanza el primer cuerpo es H . Entonces la altura que alcanza el segundo objeto, será:

- ☐ $H/4$ ☐ $H/2$ ☐ H ☐ $\frac{\sqrt{2}}{2}H$ ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:

30.- Se lanza verticalmente hacia arriba una pelota, y ésta regresa al mismo punto de partida. Entonces, entre esas dos posiciones:

- ☐ El desplazamiento, la distancia y la velocidad promedio son nulas
☐ El desplazamiento, la distancia y la velocidad instantánea son distinta de cero
☐ La velocidad media y la instantánea son iguales durante todo el recorrido
☐ El desplazamiento, la distancia y el recorrido son distintas de cero
☐ El desplazamiento, la distancia y la velocidad promedio son distinta de cero

- 31.- En un movimiento unidimensional en el que los desplazamientos son proporcionales a los tiempos, es un movimiento con:
- ☐ Velocidad constante
 - ☐ Velocidad variable
 - ☐ Aceleración uniforme
 - ☐ Aceleración variable
 - ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:
- 32.- Imaginemos una persona que se encuentra en un ascensor que va en caída libre, si ella suelta un llavero. La aceleración del llavero con respecto a la persona será:
- ☐ Nula
 - ☐ La de la gravedad
 - ☐ El doble de la de la gravedad
 - ☐ La mitad de la de la gravedad
 - ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:
- 33.- Los desplazamientos que experimenta un objeto que se deja caer en caída libre, son:
- ☐ Proporcionales al cuadrado del tiempo
 - ☐ Proporcionales al tiempo
 - ☐ Inversamente proporcional al cuadrado del tiempo
 - ☐ Inversamente proporcional al tiempo
 - ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:
- 34.- Dos vehículos en movimiento, para mantener constante la distancia que los separa, se debe cumplir que deben poseer
- ☐ La misma Velocidad
 - ☐ La misma Aceleración y velocidades diferentes
 - ☐ La misma Velocidad pero aceleraciones diferentes
 - ☐ Velocidades diferentes rapidez iguales
 - ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:
- 35.- La dirección y sentido de la velocidad media es la misma de:
- | | | |
|---|---|-------------------------------------|
| ☐ El cambio de velocidad instantánea | ☐ El desplazamiento | ☐ La rapidez |
| ☐ La aceleración | ☐ La velocidad instantánea | |
- 36.- Las unidades de aceleración vienen dadas según los parámetros físicos de longitud [L] y tiempo [T], como:
- | | | |
|---|------------------------------|---|
| ☐ L/T | ☐ T/L | ☐ L/T ² |
| ☐ L.T ² | ☐ L.T | |
- 37.- Las unidades de velocidad vienen dadas según los parámetros físicos de longitud [L] y tiempo [T], como:
- | | | |
|---|------------------------------|---|
| ☐ L/T | ☐ T/L | ☐ L/T ² |
| ☐ L.T ² | ☐ L.T | |
- 38.- Cuando un carro frena, el sentido del movimiento lo establecen:
- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| ☐ La aceleración | ☐ La rapidez | ☐ La velocidad |
| ☐ El recorrido | ☐ La trayectoria | |
- 39.- Cuando se lanza verticalmente hacia arriba un objeto:
- ☐ Adquiere la misma rapidez cuando alcance las mismas posiciones verticales
 - ☐ Posee diferentes aceleraciones cuando alcanza las mismas posiciones verticales
 - ☐ Alcanza las mismas posiciones verticales en el mismo tiempo
 - ☐ Posee la misma velocidad cuando alcanza las mismas posiciones verticales
 - ☐ Es posible que adquieran la misma velocidad en posiciones verticales diferentes

40.- Una de las siguientes afirmaciones es correcta

- ☐ Un objeto en caída libre siempre tiene velocidad inicial nula
☐ El movimiento vertical depende de la naturaleza de los objetos
☐ El movimiento de caída libre, es independiente de la naturaleza de los objetos
☐ Los objetos cuando alcanza su posición máxima vertical, tienen aceleración nula
☐ Todos los objetos en movimiento vertical poseen aceleración igual a la gravedad

41.- Una piedra se deja caer desde la azotea de un edificio. Cuando pasa por el tercer piso, el tiempo empleado en alcanzar esa posición depende de:

- ☐ La rapidez de lanzamiento
☐ El recorrido vertical
☐ La ubicación del sistema de coordenadas
☐ El desplazamiento vertical
☐ La velocidad que posee en la posición alcanzada

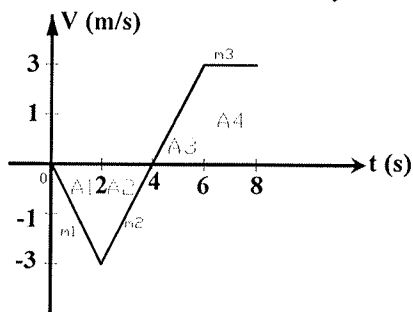
42.- Usted tiene un globo, y lo llena de aire. Luego lo suelta, dentro de un canal que lo limita a moverse en la dirección vertical, se puede decir que el movimiento de globo es vertical con aceleración:

- ☐ Igual $\vec{g}$
☐ Constante distinta de $\vec{g}$
☐ Variable
☐ Nula, porque la velocidad es constante
☐ N.A

EJERCICIOS RESUELTOS:

1.- En el grafico $V(t)$ mostrado en la figura, en $t = 0s$ la partícula se encuentra en $X = -2m$. Se pide:

- a) La graficas $a(t)$ y $x(t)$ entre $0s$ y $8s$
b) la aceleración media entre $1s$ y $7s$
c) La velocidad media entre $1s$ y $7s$
d) La distancia recorrida y el desplazamiento entre $0s$ y $8s$



$$m_1 = \frac{(-3) - 0}{2 - 0} = -\frac{3}{2} \Rightarrow a_1 = -\frac{3}{2} m/s^2$$

$$m_2 = \frac{3 - (-3)}{6 - 2} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} \Rightarrow a_2 = \frac{3}{2} m/s^2$$

$$m_3 = 0 \Rightarrow a_3 = 0 m/s^2$$

Donde m_1 , m_2 y m_3 son las pendientes y representan las diferentes aceleraciones

Calculo de las áreas:

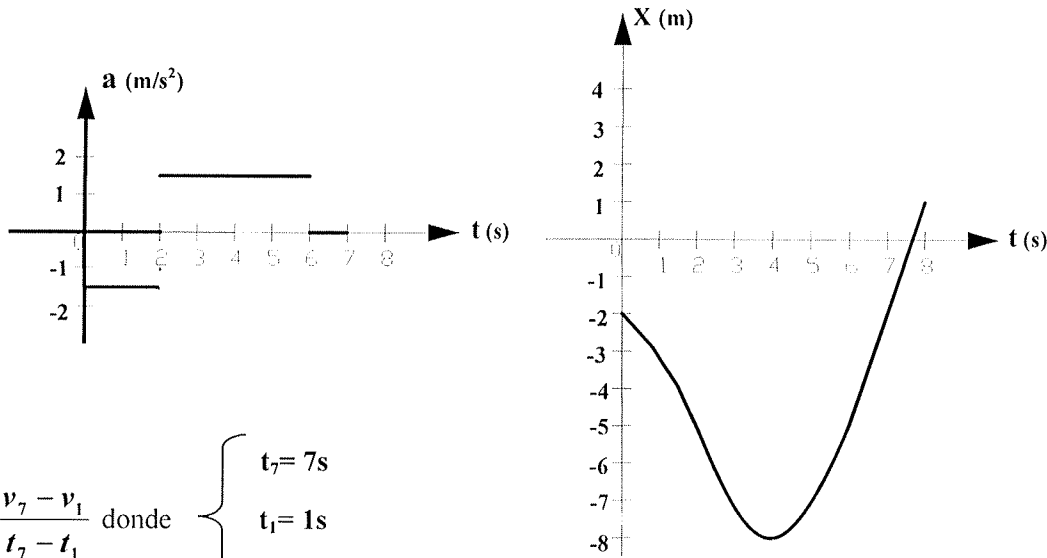
$$A_1 = x_2 - x_0 = \frac{b \cdot h}{2} = \frac{2 \cdot (-3)}{2} = -3m \Rightarrow x_2 = -3 + x_0 = -3 + (-2) = -5m$$

$$A_2 = x_4 - x_2 = \frac{b \cdot h}{2} = \frac{2 \cdot (-3)}{2} = -3m \Rightarrow x_4 = -3 + x_2 = -3 + (-5) = -8m$$

$$A_3 = x_6 - x_4 = \frac{b \cdot h}{2} = \frac{2 \cdot (3)}{2} = 3m \Rightarrow x_6 = 3 + x_4 = 3 + (-8) = -5m$$

$$A_4 = x_8 - x_6 = b \cdot h = 2 \cdot 3 = 6m \Rightarrow x_8 = 6 + x_6 = 6 + (-5) = 1m$$

a)



$$b) a_m = \frac{v_7 - v_1}{t_7 - t_1} \text{ donde } \begin{cases} t_7 = 7s \\ t_1 = 1s \\ v_7 = 3m/s \end{cases}$$

Determinación de V_1

$$m_1 = \frac{v_1 - v_0}{t_1 - t_0} = \frac{v_1}{t_1} \Rightarrow v_1 = m_1 \cdot t_1 \quad \text{Como } m_1 = a_1 \Rightarrow v_1 = \frac{-\frac{3}{2} m/s}{1s} = -\frac{3}{2} m/s^2$$

Entonces:

$$a_m = \frac{3 - (-3/2)}{7 - 1} = \frac{9/2}{6} = \frac{9}{12} \quad a_m = \frac{3}{4} m/s^2$$

$$c) v_m = \frac{x_7 - x_1}{t_7 - t_1} \quad \text{donde } x_7 = ?, \quad x_1 = ?$$

Determinación de x_7 y x_1 :

$$x_7 - x_6 = b \cdot h = (1)(3) = 3 \Rightarrow x_7 = x_6 + 3 = -5 + 3 = -2m$$

$$x_1 - x_0 = \frac{b \cdot h}{2} = \frac{1(-3/2)}{2} = -\frac{3}{4} \Rightarrow x_1 = \frac{-3}{4} + x_0 = \frac{-11}{4} m$$

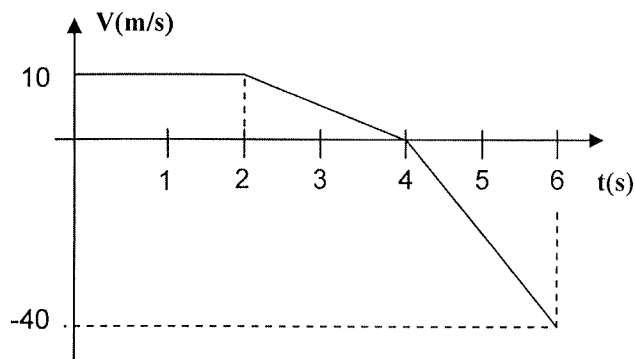
$$\Rightarrow v_m = \frac{-2 - \left(\frac{-11}{4}\right)}{7 - 1} = \frac{\frac{-8 + 11}{4}}{6} = \frac{3}{24} = \frac{1}{8} m/s \Rightarrow v_m = \frac{1}{8} m/s$$

$$d) R = |A_1| + |A_2| + |A_3| + |A_4| = 3 + 3 + 3 + 6 = 15m \Rightarrow R = 15m$$

$$\Delta \vec{x} = \vec{x}_8 - \vec{x}_0 = \hat{i} - (-2\hat{i}) = 3\hat{i} \Rightarrow \Delta \vec{x} = 3\hat{i}m$$

2.-

- Realice la gráfica de posición en función del tiempo
- Realice la gráfica de aceleración en función del tiempo
- Calcule la velocidad media en el intervalo de 0 al 6^{to} segundo



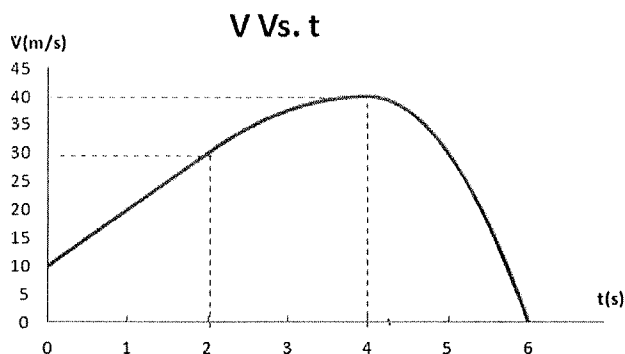
Si se denota al área bajo la curva desde el tiempo t_o hasta el instante t_f con: $A(t_o, t_f)$ y la pendiente del tramo de recta desde el tiempo t_o hasta el instante t_f con: $p(t_o, t_f)$

$$\left. \begin{aligned} A(2s, 4s) &= x_4 - x_2 = 40m - x_2 \\ \underbrace{A(2s, 4s)}_{\text{Triángulo}} &= \frac{1}{2}(4s - 2s)10 \frac{m}{s} = 10m \end{aligned} \right\} \Rightarrow x_2 = 30m$$

$$\left. \begin{aligned} A(0s, 4s) &= x_4 - x_0 = 40m - x_0 \\ \underbrace{A(0s, 4s)}_{\text{Trapezoido}} &= \frac{1}{2}(4s + 2s)10 \frac{m}{s} = 30m \end{aligned} \right\} \Rightarrow x_0 = 10m$$

$$\left. \begin{aligned} A(4s, 6s) &= x_6 - x_4 = x_6 - x_4 \\ \underbrace{A(4s, 6s)}_{\text{Triángulo}} &= \frac{1}{2}(6s - 4s)(-40) \frac{m}{s} = -40m \end{aligned} \right\} \Rightarrow x_6 = 0m$$

Como en el instante de tiempo $t = 4s$ la velocidad es nula, la gráfica de posición en función del tiempo debe tener una tangente horizontal en ese instante. Durante el intervalo desde 0 hasta 2s, la velocidad cambia linealmente por ser un movimiento rectilíneo uniforme en este intervalo.



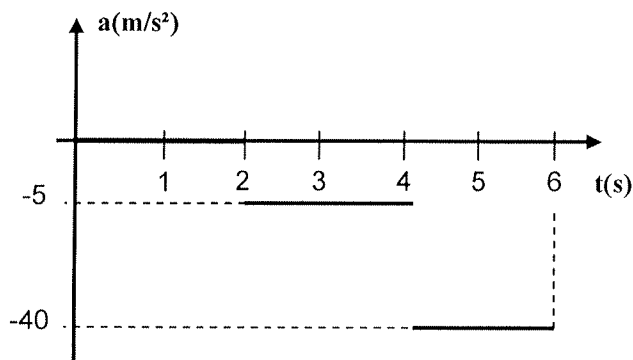
Nota, lo anterior también se puede realizar mediante las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado en cada uno de los tres tramos que se verán en la gráfica de aceleración, resultando una posición que puede describirse por las siguientes relaciones.

$$v = \begin{cases} 10m + 10\frac{m}{s}t & 0 \leq t \leq 2s \\ 30m + 10\frac{m}{s}(t-2s) + \frac{1}{2}\left(-5\frac{m}{s^2}\right)(t-2s)^2 & 2s \leq t \leq 4s \\ 40m + \frac{1}{2}\left(20\frac{m}{s^2}\right)(t-4s)^2 & t \geq 4s \end{cases}$$

Las pendientes son:

$$p(0, 2s) = 0 \quad p(2s, 4s) = -5\frac{m}{s^2} \quad p(4s, 6s) = -20\frac{m}{s^2}$$

Como la gráfica de velocidad respecto al tiempo está construida por tramos rectilíneos, entonces la aceleración es igual a dichas pendientes:

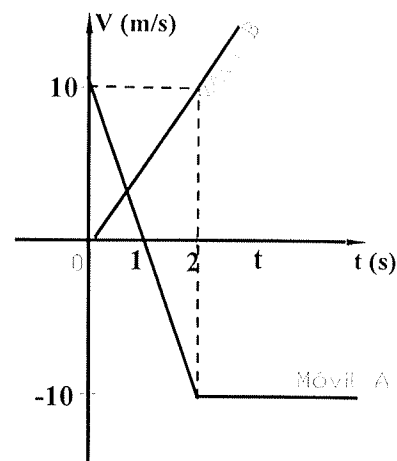


La velocidad media en el intervalo de 0 a 6 s es:

$$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{0s - 10m}{6s - 0s} = \frac{5}{3} \frac{m}{s} = 1.66 \frac{m}{s}$$

3.- Dos móviles "A" y "B" pueden desplazarse a lo largo de la misma recta. El móvil "A" parte de la posición $X_{0A}=20,0m$ y el móvil "B" parte del origen. Ambos efectúan seguidamente sus movimientos de acuerdo al gráfico velocidad-tiempo mostrado, se pide:

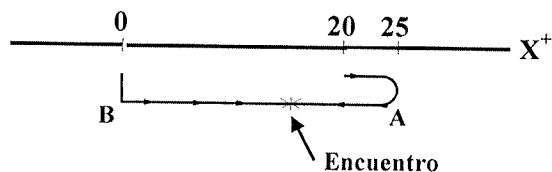
- ¿Dónde se encuentran?
- Trazar los gráficos posición-tiempo para "A" y "B", en el mismo sistema de coordenada.
- ¿Qué valor debería tener la aceleración de "B", para que el encuentro ocurriera justo en el instante en que "A" se detiene?



a) Se tiene que: $x_A = x_{0A} + (\Delta x)_A$, $x_B = x_{0B} + (\Delta x)_B$ [1]

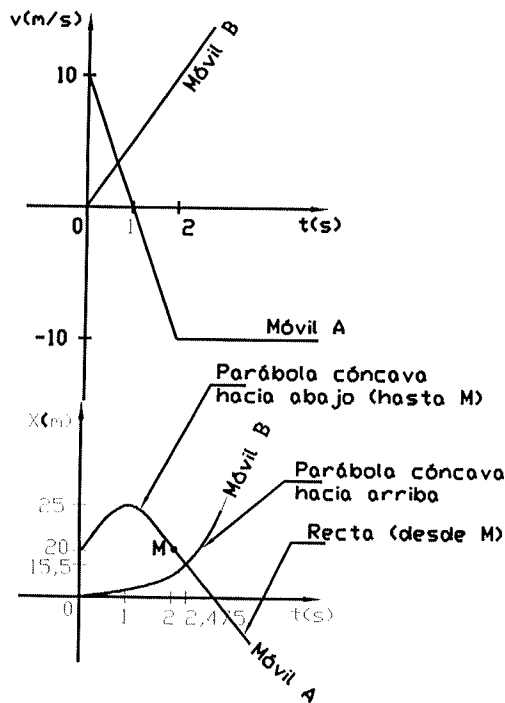
donde $\begin{cases} (\Delta x)_A = 5 + (-5) + (-10)(t-2) = -10(t-2) : \text{representa el Área bajo curva } V(t) \text{ entre } 0 \text{ y } t, \\ \text{en el diagrama A} \\ (\Delta x)_B = v_{0B} \cdot t + \frac{1}{2} a_B \cdot t^2 = \frac{1}{2} 5t^2 : \text{representa el Área bajo curva } V(t) \text{ entre } 0 \text{ y } t, \text{ en el diagrama B} \end{cases}$

como $x_A = x_B$, se tiene: $20 - 10(t - 2) = 0 + \frac{1}{2}(5)t^2 \Rightarrow t = 2,47s$, donde $a_B = 5 \text{ m/s}^2$ es la pendiente en el diagrama B



y por tanto $x_A = x_B = 15,3 \text{ m}$

b)

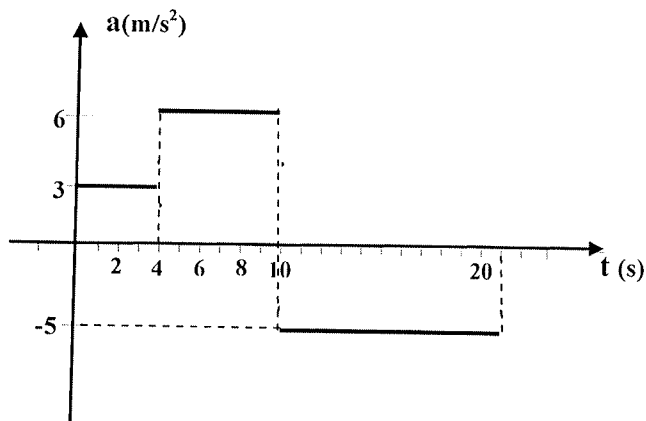


c) Se cumple que $v_A = 0$, para $t = 1s$, por lo que: $x_A = 20 + (1/2)(10)(1) = 25m$ como $x_A = x_B$

$$y x_B = \frac{1}{2} a_B t^2 \Rightarrow 25 = \frac{1}{2} a_B (1)^2 \Rightarrow a_B = 50 \text{ m/s}^2$$

4.- Una partícula se mueve en línea recta con la aceleración mostrada en la fig. Sabiendo que cuando pasa por $X_0 = 0m$ tiene una velocidad de -18 m/s . Se pide:

- Las gráficas $V(t)$ y $X(t)$ para $0 \leq t < 20 \text{ s}$
- La velocidad a los 12 s
- posición, distancia recorrida (recorrido) y distancia, 16 s después de pasar por X_0



$$A_1 = v_4 - v_0 = 12 \text{ m/s} \Rightarrow v_4 = 12 - 18 = -6 \text{ m/s}$$

$$A_2 = v_{10} - v_4 = 36 \text{ m/s} \Rightarrow v_{10} = 36 - 6 = 30 \text{ m/s}$$

$$A_3 = v_{20} - v_{10} = -50 \text{ m/s}$$

$$\Rightarrow v_{20} = -50 + 30 = -20 \text{ m/s}$$

$$v_5 - v_4 = 6 \text{ m/s} \Rightarrow v_5 = 6 - 6 = 0 \text{ m/s}$$

$$v_{16} - v_{10} = -30 \text{ m/s} \Rightarrow v_{16} = -30 + 30 = 0 \text{ m/s}$$

$$v_{12} - v_{10} = -10 \text{ m/s} \Rightarrow v_{12} = -10 + 30 = 20 \text{ m/s}$$

$$A_1 = x_4 - x_0 = \frac{(-18-6) \cdot 4}{2} = -48 \text{ m} \Rightarrow x_4 = -48 \text{ m}$$

$$A_2 = x_5 - x_4 = \frac{(-6) \cdot 1}{2} = -3 \text{ m} \Rightarrow x_5 = -3 + x_4 \Rightarrow x_5 = -51 \text{ m}$$

$$A_3 = x_{10} - x_5 = \frac{5 \cdot 30}{2} = 75 \text{ m} \Rightarrow x_{10} = 75 + x_5 \Rightarrow x_{10} = 24 \text{ m}$$

$$A_4 = x_{16} - x_{10} = \frac{6 \cdot 30}{2} = 90 \text{ m} \Rightarrow x_{16} = 90 + x_{10} \Rightarrow x_{16} = 114 \text{ m}$$

$$A_5 = x_{20} - x_{16} = \frac{-20 \cdot 4}{2} = -40 \text{ m} \Rightarrow x_{20} = -40 + x_{16} \Rightarrow x_{20} = 74 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } v_{12} &= v_{10} + a_3 \cdot (t_{12} - t_{10}) \\ \Rightarrow v_{12} &= 20 \text{ m/s} \end{aligned}$$

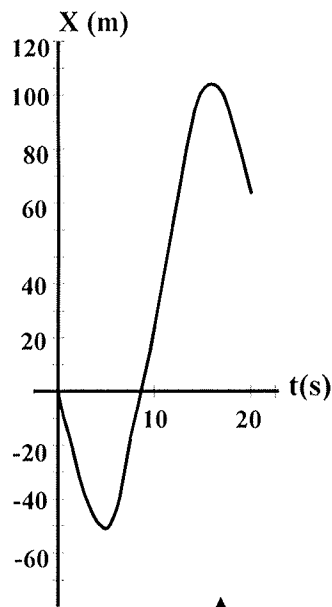
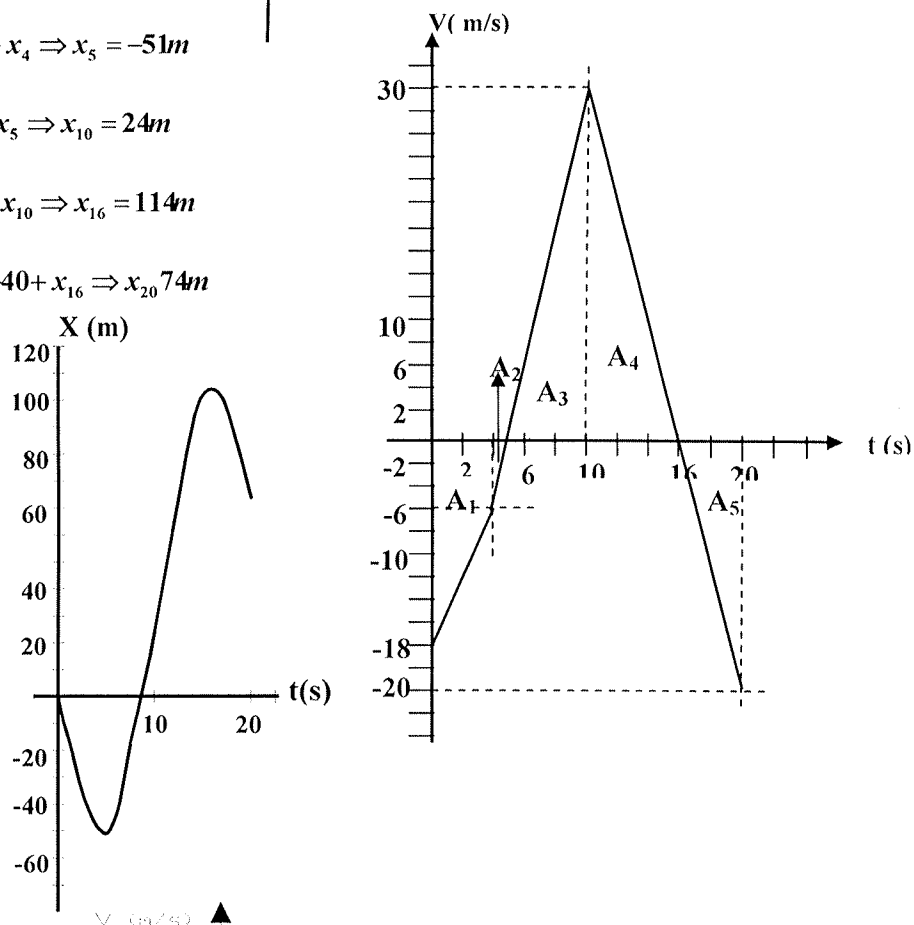
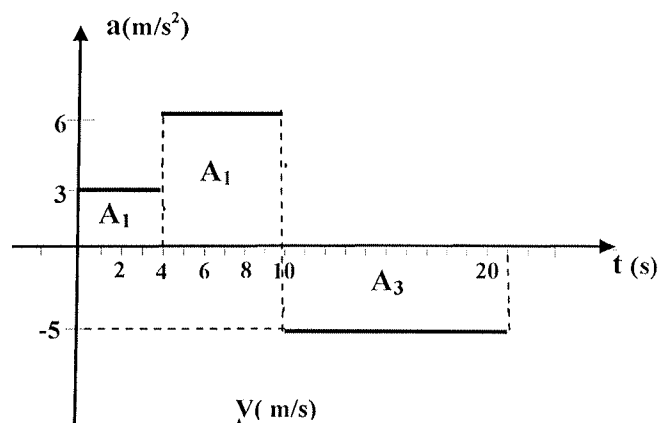
$$\begin{aligned} \text{c) } x_{16} - x_0 &= A_1 + A_2 + A_3 + A_4 \\ \Rightarrow x_{16} &= 114 \text{ m} \end{aligned}$$

$$R = |A_1| + |A_2| + |A_3| + |A_4|$$

$$R = 48 + 3 + 75 + 90 = 216 \text{ m}$$

$$R = 216 \text{ m}$$

$$D = |x_{16} - x_0| = 114 \text{ m}$$



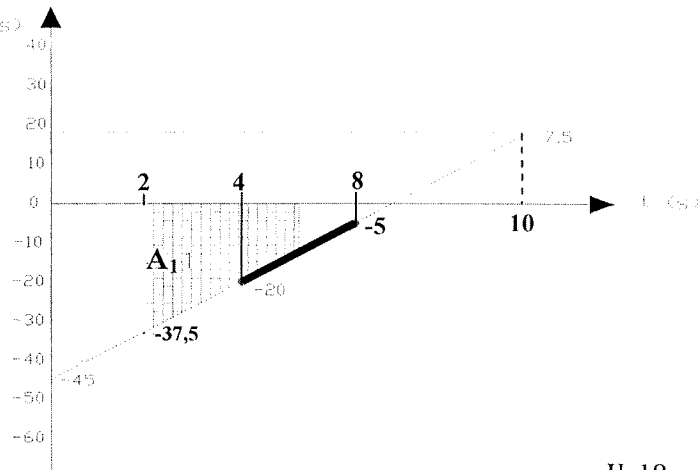
5.- Un cuerpo se mueve en línea recta con aceleración constante, durante 20s, partiendo de $x = -2 \text{ m}$. En el grafico sólo se representa solamente su velocidad en el intervalo desde $t = 4 \text{ s}$ hasta $t = 8 \text{ s}$. A partir de esta información, establezca el:

a) Grafico $v(t)$ para el intervalo $(0, 10) \text{ s}$

b) Desplazamiento entre $t = 2 \text{ s}$ y $t = 5 \text{ s}$

c) Posición en $t = 5 \text{ s}$

d) Distancia recorrida entre $t = 2 \text{ s}$ y $t = 8 \text{ s}$



a) Cálculo de la pendiente:

$$a = \frac{-5 - (-20)}{8 - 4} = \frac{15}{4} \text{ m/s}^2$$

$$V_4 = V_0 + a \cdot \Delta t \Rightarrow V_0 = V_4 - a \cdot \Delta t$$

$$\Rightarrow V_0 = -20 - \frac{15}{4} \times 4 = -35 \text{ m/s}$$

$$V_{10} = V_8 + a \cdot \Delta t \Rightarrow V_{10} = -5 + \frac{15}{4} \times 2 = \frac{5}{2} \text{ m/s}$$

b) Para determinar el tiempo en que $V = 0 \text{ m/s}$ por Área:

$$\frac{15}{4} = \frac{0 - (-45)}{t - 0} \Rightarrow t = \frac{180}{15} = 12 \text{ s}$$

$$V_2 = V_0 + a \Delta t = -45 + \frac{15}{4} \cdot 2 \Rightarrow V_2 = -37,5 \text{ m/s}$$

$$V_5 = V_0 + a \Delta t = -45 + \frac{15}{4} \cdot 5 \Rightarrow V_5 = -26,25 \text{ m/s}$$

$$\Delta x_{2,5} = A_1 = \left(\frac{b_1 + b_2}{2} \right) h \Rightarrow \Delta x_{2,5} = \left(\frac{-26,25 - 37,55}{2} \right) 3 \hat{i}$$

$$\Delta x_{2,5} = -95,625 \hat{i} \text{ m}$$

Por ecuación:

$$x_0 = -2 \text{ m}, x_2 = x_0 + v_0 \Delta t + \frac{a \Delta t^2}{2}$$

$$x_2 = -2 - 45 \cdot (2) + \frac{\frac{15}{4} \cdot 4}{2} \Rightarrow x_2 = -84,5 \text{ m}$$

$$x_5 = x_0 + v_0 \Delta t + \frac{a \Delta t^2}{2} \quad x_5 = -2 - 45 \cdot (5) + \frac{\frac{15}{4} \cdot 25}{2} \Rightarrow x_5 = -180,125 \text{ m}$$

$$\Delta \vec{x}_{25} = \vec{x}_5 - \vec{x}_2 = (-180,125 + 84,5) \hat{i} \text{ m} = -264,625 \hat{i} \text{ m}$$

c) $x_5 = -180,125 \text{ m}$

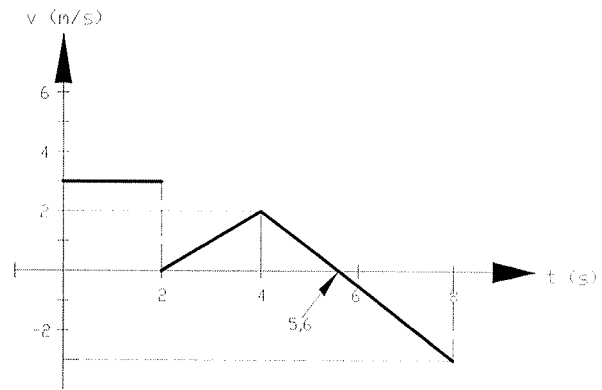
$$R_{2,8} = |A_1| = \left| \frac{(b_1 + b_2)}{2} \right| \cdot h$$

d)

$$R_{2,8} = \left| \frac{-5 - 37,5}{2} \cdot 6 \right| = 127,5 \text{ m}$$

6.- Una partícula efectúa un movimiento rectilíneo de acuerdo al gráfico velocidad-tiempo indicado a continuación. En el instante $t = 2s$, la partícula se encuentra en la posición $x = 3m$. Se pide:

- El gráfico posición-tiempo en el lapso $(0, 8)s$
- El gráfico aceleración-tiempo en el lapso $(0, 8)s$
- La distancia total recorrida en el lapso $(0, 8)s$



a) Gráfico x_t :

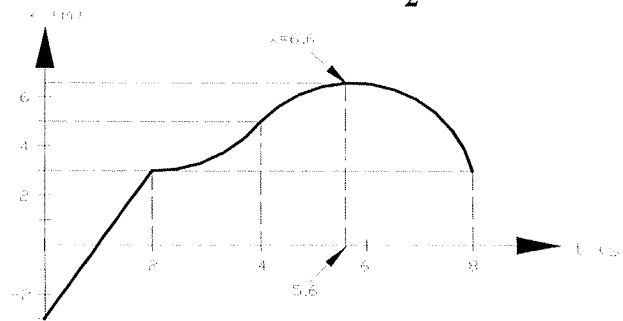
$$\text{Intervalo } (0;2) \text{ s: } x_2 = x_0 + A_{0-2},$$

$$3 = x_0 + (3)(2) \Rightarrow x_0 = -3m$$

$$\text{Intervalo } (2;4) \text{ s: } x_4 = x_2 + A_{2-4}, \quad x_4 = 3 + 1/2(2)(2) \Rightarrow x_4 = 5m$$

$$\text{Intervalo } (4; 5,6) \text{ s: } x_{5,6} = x_4 + A_{4-5,6}, \quad x_{5,6} = 5 + 1/2(2)(1,6) \Rightarrow x_{5,6} = 6,6m$$

$$\text{Intervalo } (5,6; 8) \text{ s: } x_8 = x_{5,6} + A_{5,6-8}, \quad x_8 = 6,6 + \frac{1}{2}(-3)(2,4) \Rightarrow x_8 = 3m$$



b) Gráfico a_t :

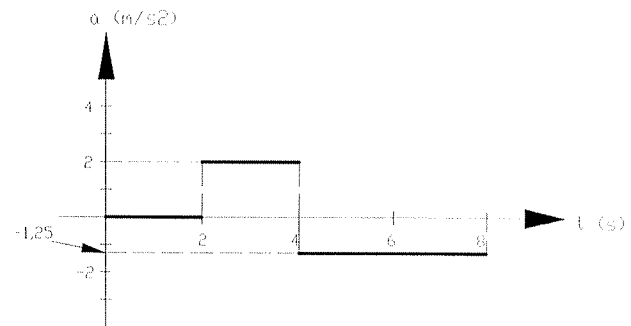
$$\text{Intervalo } (0,2) \text{ s: } a = \frac{dv}{dt} = 0 \Rightarrow a = 0$$

$$\text{Intervalo } (2,4) \text{ s:}$$

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{2}{2} = 1 \Rightarrow a = 1m/s^2$$

$$\text{Intervalo } (4,8) \text{ s:}$$

$$a = \frac{dv}{dt} = -\frac{5}{4} \Rightarrow -1.25m/s^2$$



c) Distancia Recorrida en el Intervalo $(0,8)s$:

$$R_{0,8} = |A_{0-2} + A_{2-4} + A_{4-5,6} + A_{5,6-8}|$$

$$A_{0-2} = 6m$$

$$A_{2-4} = 2m$$

$$A_{4-5,6} = 1,6m$$

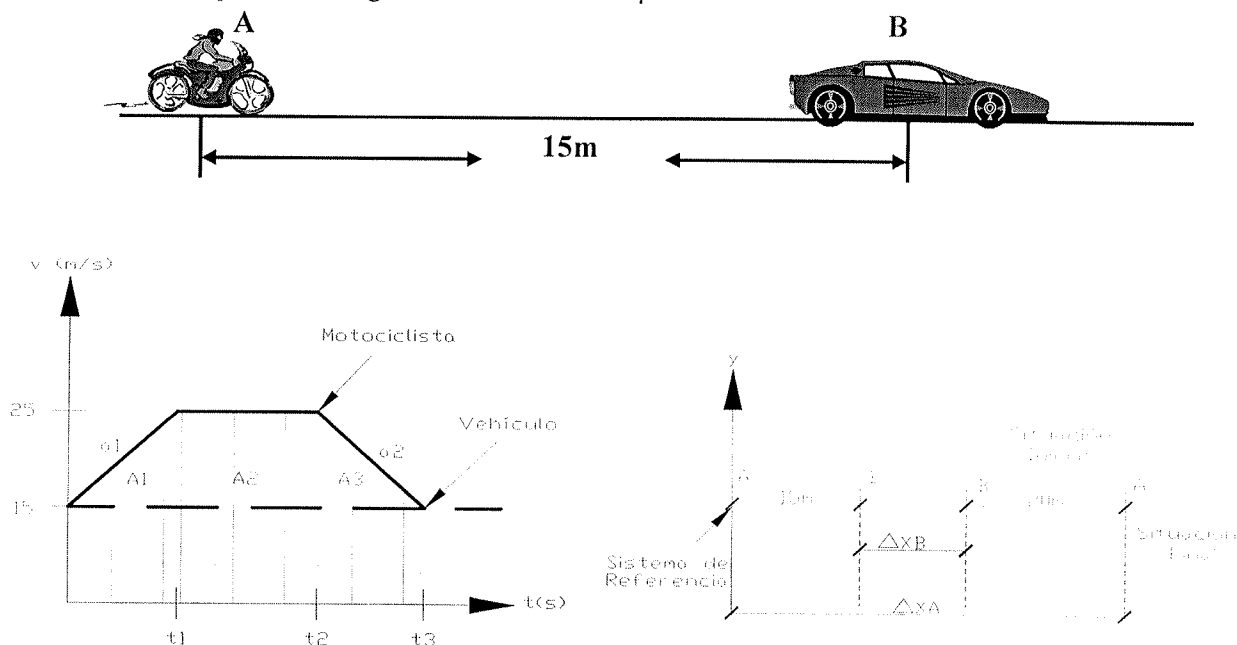
$$A_{5,6-8} = 3,6m$$

$$\text{Así: } R_{0,8v} = 13,8m$$

7.- Una motocicleta **A** y un automóvil **B** viajan por una carretera recta a una velocidad de **54 Km/h**. La motocicleta se encuentra **15m** detrás del vehículo. El motociclista desea rebasar al automóvil. Para ello, comienza a aumentar su velocidad desarrollando una aceleración de **2 m/s²**. Cuando alcanza la velocidad máxima permitida de **90 Km/h** la

mantiene un cierto tiempo, para luego desacelerar a razón de 5 m/s^2 hasta alcanzar de nuevo la velocidad 54 Km/h , en este momento la motocicleta se coloca 20 m delante del carro. Determine el tiempo más corto en el que el motociclista puede realizar la operación.

Sugerencia: elabore un esquema de los gráficos velocidad-tiempo



$$V_{OM} = V_V = 54 \text{ km/h} = 15 \text{ m/s}$$

$$a_1 = 2 \text{ m/s}^2$$

$$V_{\max} = 90 \text{ km/h} = 25 \text{ m/s}$$

$$a_2 = -5 \text{ m/s}^2$$

La diferencia entre el área bajo la curva del vehículo y el de la motocicleta según el esquema es 35 m

$$\begin{array}{lll} x_{0A} = 0 & x_{0B} = 15\text{m} & x_A - x_{0A} = \Delta x_A \\ x_A = ? & x_B = ? & x_B - x_{0B} = \Delta x_B \end{array} \Rightarrow \Delta x_A - \Delta x_B = 35\text{m}$$

El área bajo la curva para el vehículo entre t_0 y t_3 es Δx_B y para la motocicleta Δx_A , por lo que $\Delta x_A - \Delta x_B$ representa el área de la zona donde no se interceptan las líneas, entonces: $A_1 + A_2 + A_3 = 35\text{m}$

$$A_1 = \frac{b \cdot h}{2} = \frac{(t_1 - t_0) \cdot 10}{2} = 5t_1, \quad A_2 = b \cdot h = (t_2 - t_1) \cdot 10$$

$$A_3 = \frac{b \cdot h}{2} = \frac{(t_3 - t_2) \cdot 10}{2} = 5(t_3 - t_2)$$

$$5t_1 + 10t_2 - 10t_1 + 5t_3 - 5t_2 = 35 \Rightarrow 5t_2 - 5t_1 + 5t_3 = 35 \Rightarrow t_2 - t_1 + t_3 = 7 \quad (1)$$

Por otra parte tenemos que: $a_1 = \frac{10}{t_1 - t_0} = 2 \Rightarrow t_1 = 5 \text{ seg} \quad (2)$

$$a_2 = \frac{-10}{t_3 - t_2} = -5 \Rightarrow t_3 - t_2 = 2 \Rightarrow t_2 = t_3 - 2 \quad (3)$$

Sustituyendo (2) y (3) en 1 se tiene: $(t_3 - 2) - 5 + t_3 = 7 \Rightarrow t_3 = 14s$

8.- Calcule la velocidad inicial y la aceleración de un móvil que recorre **6 m** en el transcurso sexto segundo y **8 m** en el undécimo segundo.

$$\begin{cases} x_6 - x_5 = 6 \\ x_{11} - x_{10} = 8 \\ x_6 = x_o + 6v_o + 18a \\ x_5 = x_o + 5v_o + \frac{25}{2}a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6 = v_o + \frac{11}{2}a \\ 8 = v_o + \frac{21}{2}a \end{cases} \quad \text{y} \quad \begin{cases} x_{11} = x_o + 11v_o + \frac{121}{2}a \\ x_{10} = x_o + 10v_o + 50a \end{cases}$$

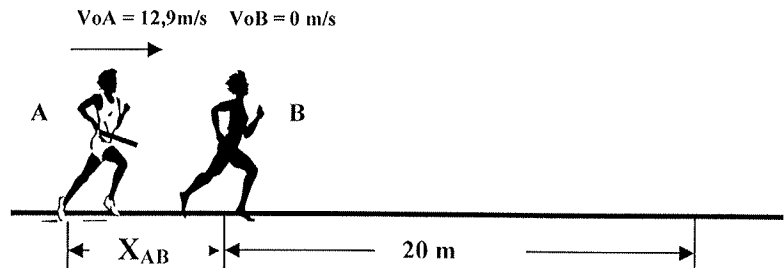
Resolviendo el sistema:

$$2v_o + 11a = 12 \Rightarrow a = 0,4m/s^2$$

$$2v_o + 21a = 16$$

$$y \Rightarrow v_o = \frac{12 - 11a}{2} = \frac{12 - 4.4}{2} = 3,8m/s$$

9.- Cuando el corredor de relevos **A** entra en la zona de intercambios de **20 m** de largo con una velocidad de **12,9m/s**, empieza a disminuir su velocidad. Le pasa el testigo al corredor **B** **1,82 s** después; justo cuando abandonan la zona de intercambio con la misma velocidad que posee **B**. Determine:



- La aceleración uniforme de cada uno de los corredores
- Cuando debe empezar su carrera el corredor **B**
- La posición a la que se detiene el corredor **A** del pto de inicio de la zona de intercambios

Cuando “**A**” entra en la zona de intercambio ya el corredor “**B**” ha iniciado su movimiento aceleradamente, al punto de que $v_A = v_B$ justo al final de la zona de intercambio, entonces: ubicando el sistema al inicio de la zona de intercambio

$$v_A^2 = v_{oA}^2 + 2a_A \Delta x \Rightarrow v_A^2 = (12,9)^2 + 40a_A \quad (1)$$

$$v_A = v_{oA} + a_A t \Rightarrow v_A = 12,9 + 1,82a_A \quad (2)$$



$$\text{Sustituyendo (2) en (1)} \Rightarrow (12,9 + 1,82a_A)^2 = (12,9)^2 + 40a_A$$

$$\Rightarrow (12,9)^2 + 2(12,9)(1,82)a_A + (1,82a_A)^2 = (12,9)^2 + 40a_A$$

$$\Rightarrow 46,96a_A + 3,31a_A^2 = 40a_A$$

Simplificando entre a_A ambos miembros y despejando a_A

$$a_A = -\frac{6,96}{3,31} = -2,10m/s^2 \quad \text{Donde el signo “-” indica que A está desacelerando}$$

Sustituyendo entre resultado en (2), se tiene: $v_A = 12,9 - (2,10).1,82 = 12,9 - 3,82$

$$\Rightarrow v_A = 9,08 \text{ m/s} \quad \text{Como } v_A = v_B \quad \Rightarrow v_B = 9,08 \text{ m/s}$$

$$\text{Ahora tenemos } v_B^2 = v_{oB}^2 + 2a_B \Delta x$$

$$\Rightarrow a_B = \frac{v_B^2 - v_{oB}^2}{2\Delta x} = \frac{(9,08)^2}{40} = 2,06 \text{ m/s}^2$$

$$\text{a) } a_A = -2,10 \text{ m/s}^2 \quad \text{y} \quad a_B = 2,06 \text{ m/s}^2$$

b) El corredor "B" cuando "A" entra en la zona de intercambio ya había iniciado su movimiento por lo que $t'_B = t_B - 1,82 \text{ s}$ donde t_B es el tiempo que empleo "B" en recorrer los 20m y t'_B el tiempo que sale antes que "A"

$$v_B = v_{oB} + a_B t_B \quad \Rightarrow \quad t_B = \frac{v_B}{a_B} = \frac{9,08}{2,06} = 4,41 \text{ seg}$$

$$t'_B = 4,41 - 1,82 = 2,59 \text{ seg}$$

El corredor "B" salió 2,59s antes de que "A" llegara a la zona de intercambio

$$\text{c) El corredor "A" cuando se detenga } v_A = 0 \text{ m/s} \Rightarrow v_A^2 = v_{oA}^2 + 2a_A(x_A - x_{oA})$$

$$\text{como el movimiento es siempre desacelerado} \Rightarrow x_A = \frac{-v_{oA}^2}{2a_A} = -\frac{(12,9)^2}{2 \cdot (-2,10)} = 39,62 \text{ m}$$

Entonces, el corredor "A" se detiene a 39,62m del inicio de la zona de intercambio y a 19,62m del punto final de la zona de intercambio.

10.- Un estudiante en su cuarto se prepara para el primer parcial de física I, observa la ventana (de la habitación) de 120 cm de alto y ve una pelota que tarde 0,10 s en ser observada. Sí, la pelota fue dejada en libertad desde el reposo a cierta altura del borde superior de la ventana y no se considera la resistencia del aire. Hallar:

- la altura de la cual se dejó caer la pelota, con respecto al marco inferior de la ventana
- el tiempo empleado en recorrer la distancia de la pregunta a)

PRIMER MÉTODO:

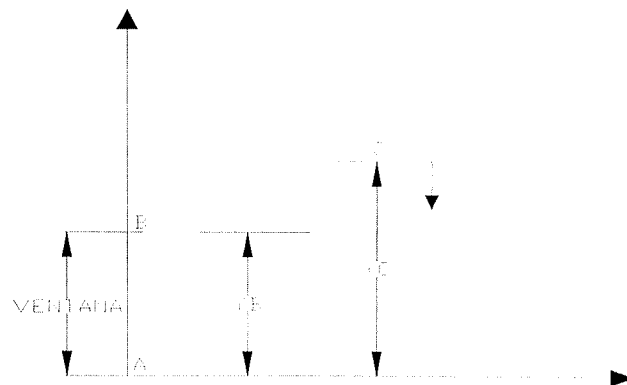
$$\begin{aligned} t_{BA} &= 0,1 \text{ s} & t_C &= 0 \text{ s} \\ y_B &= 1,20 \text{ m} & t_{AC} &= t_A - t_C = t_A \\ y_A &= 0 \text{ m} & t_{BC} &= t_B - t_C = t_B \\ V_C &= 0 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Como se pide la altura con respecto al marco interior de la ventana, ubicamos el marco de referencia en esa posición

$$y_A = y_B + V_B t_{BA} - \frac{gt_{BA}^2}{2}$$

$$V_B = \frac{2(y_A - y_B) + gt_{BA}^2}{2t_{BA}} = \frac{2(-1,20) + 10(0,1)^2}{2(0,1)} = -11,5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$V_B = V_C - g \cdot t_{CB} \Rightarrow t_{CB} = \frac{V_B}{-g} = \frac{-11,5}{-(10)} = 1,15 \text{ s}$$



$$y_B = y_C + V_C t_{CB} - \frac{gt_{CB}^2}{2} \Rightarrow y_C = \frac{2(y_B - V_C t_{CB}) + g t_{CB}^2}{2} = \frac{2(1,20) + 10(1,15)^2}{2} = 7,813m$$

$H = |y_A - y_C| = 7,813m$ y el tiempo será $t_{CA} = t_{CB} + t_{BA} = 1,15 + 0,1 = 1,25s$

OTRO MÉTODO:

$$t_{BA} = 0,1s$$

$$y_B = 1,20m$$

$$y_A = 0m$$

$$V_C = 0m/s$$

$$t_C = 0s$$

$$t_{AC} = t_A - t_C = t_A$$

$$t_{BC} = t_B - t_C = t_B$$

$$y_A = y_C + V_C t_{AC} - \frac{gt_{AC}^2}{2} \quad y_B = y_C + V_C t_{BC} - \frac{gt_{BC}^2}{2}, \text{ restando ambas expresiones se tiene}$$

$$y_A - y_B = \frac{g}{2} (t_{BC}^2 - t_{AC}^2) \Rightarrow -1,20 = 5(t_{BC}^2 - t_{AC}^2) \Rightarrow -0,24 = t_{BC}^2 - t_{AC}^2$$

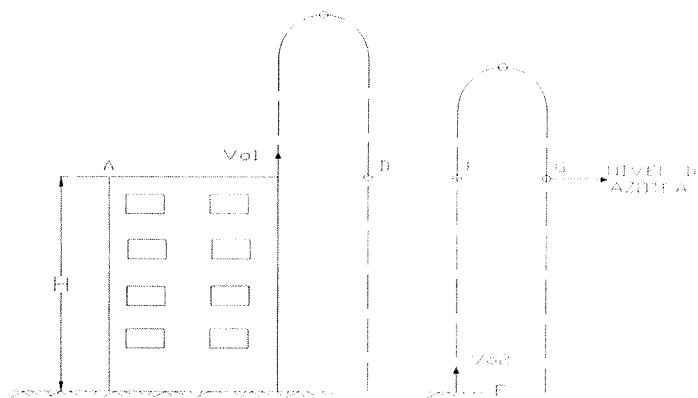
$$\text{como } t_{AC} = 0,1 + t_{BC} \Rightarrow -0,24 = t_{BC}^2 - (0,1 + t_{BC})^2 \Rightarrow -0,24 = t_{BC}^2 - 0,01 - 0,2t_{BC} - t_{BC}^2$$

$$\Rightarrow t_{BC} = \frac{-0,23}{-0,2} = 1,15s \Rightarrow t_{AC} = 0,1 + 1,15 = 1,25s, \quad b) t_{AC} = 1,25s$$

De la ecuación de y_A o y_B se despeja y_C :

$$\Rightarrow y_C = y_A + g \frac{t_A^2}{2} = 5(1,25)^2 \Rightarrow y_C = 7,813m$$

11.- Desde la azotea de un edificio de altura H , se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad de $8m/s$. Si desde el suelo $0,3s$ después, se lanza verticalmente hacia arriba una pelota con cierta velocidad, observándose que las pelotas se cruzan al nivel de la azotea. Se pide determinar, la altura H del edificio, sabiendo que el tiempo que emplea la segunda pelota en alcanzar su altura máxima es $5/4$ del tiempo que emplea la primera en volver alcanzar el nivel de la azotea.



$$V_{p1} = 8m/s$$

$$t_{máx p_2} = \frac{5}{4} t_{AD1} \Rightarrow \frac{V_{o2}}{g} = \frac{5}{4} \frac{2V_{o1}}{g} \Rightarrow V_{o2} = \frac{5}{2} V_{o1} \Rightarrow V_{o2} = \frac{5}{2} \cdot 8 \Rightarrow V_{o2} = 20m/s$$

Como se encuentran a nivel de la azotea:

$$y_A = y_D = y_F = y_G = H \text{ además } t_2 = t_1 - 0,3s$$

$$y_{D1} = y_{A1} + V_{o1} t_1 - g \frac{t_1^2}{2} \quad y_{F2} = y_{E2} + V_{o2} (t_1 - 0,3) - g \frac{(t_1 - 0,3)^2}{2}$$

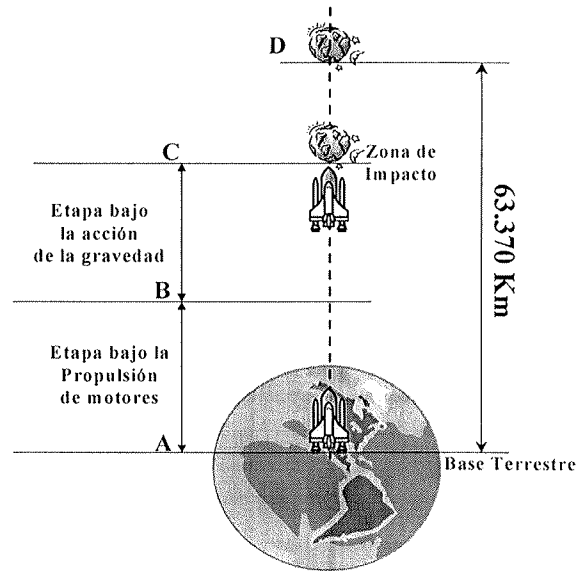
$$y_{D1} = y_{F2} \Rightarrow y_{A1} + V_{01}t_1 - g \frac{t_1^2}{2} = y_{E2} + V_{02}(t_1 - 0,3) - g \frac{(t_1 - 0,3)^2}{2}$$

$$\Rightarrow H + 8t_1 - 5t_1^2 = 20t_1 - 6 - 5t_1^2 + 3t_1 - 0,45 \quad H = 15t_1 - 6,45 \quad \text{donde} \quad t_1 = t_{AD} = \frac{2V_{01}}{g} = \frac{2,8}{10} = 1,65s$$

$$H = 15(1,65) - 6,45 = 17,55m$$

$$H = 17,55m$$

12.- Un meteorito de grandes dimensiones llamado "ARMAGEDON" se desplaza hacia la tierra en una trayectoria recta con velocidad media aproximadamente constante de **6.838 m/s** y en un momento cualquiera su movimiento es visto por el observatorio de la tierra. Inmediatamente se toman las acciones para destruirlo lanzando un cohete con cabezas nucleares, en el momento en que el meteorito se encuentra a una distancia de **63.370 km** de la tierra. Para garantizar que los trozos del meteorito no se precipiten al planeta, el impacto con el meteorito debe ocurrir a una distancia de **25800 km** de la tierra, para que esta pueda salvarse. Técnicamente se plantea la dificultad de que el combustible para el funcionamiento de los motores de propulsión se habrá consumido cuando el cohete se ha visto reducida a **0,09** veces de la que se tiene en la superficie terrestre (aprox. **10 m/s²**). Si la aceleración que imprimen los motores mientras existe combustible es de **185 m/s²**. Determinar: el tiempo que transcurre en consumirse el combustible.



Se cumple:

$$t_p = t_{1C} + t_{2C} \quad (1)$$

$$t_p = \frac{y_{2C} - y_{1P}}{V_p} = \frac{63.374.000 - 25.800.000}{6.838} = 5.494,882s$$

Entre A y B

$$y_{1C} = y_{0C} + V_{0C} \cdot t_{1C} + \frac{a_M \cdot t_{1C}^2}{2} \Rightarrow y_{1C} = \frac{a_M \cdot t_{1C}^2}{2}$$

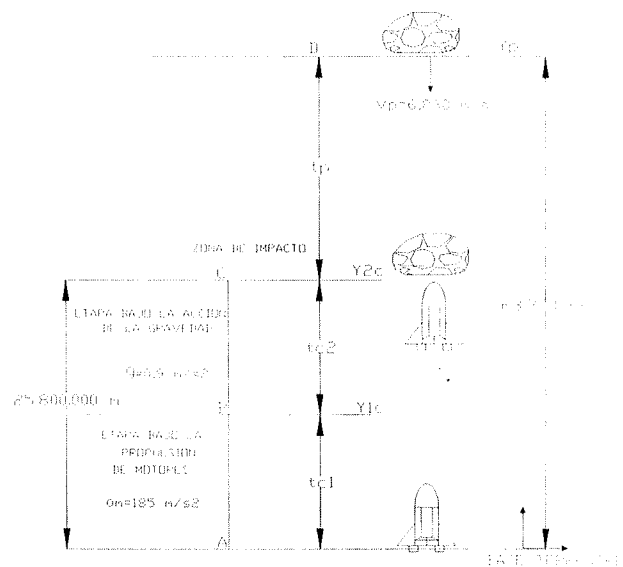
(2)

$$V_{1C} = V_{0C} + a_M \cdot t_{1C} \Rightarrow V_{1C} = a_M \cdot t_{1C} \quad (3)$$

Entre B y C

$$y_{2C} = y_{1C} + V_{1C} \cdot t_{2C} - \frac{g \cdot t_{2C}^2}{2} \quad (4)$$

$$\text{Despejando de (1)} \quad t_{2C} \Rightarrow t_{2C} = t_p - t_{1C} \quad (5)$$



Sustituyendo (2), (3) y (5) en (4), se tiene:

$$y_{2C} = \frac{a_M \cdot t_{1C}^2}{2} + a_M \cdot t_{1C}^2 (t_P - t_{1C}) - \frac{g \cdot (t_P - t_{1C})^2}{2}$$

Sustituyendo valores:

$$25.800.000 = 92,5 t_{1C}^2 + 1.016.653,17 t_{1C} - 185 t_{1C}^2 - 13.587.177,69 + 4945.394 t_{1C} - 0,45 t_{1C}^2$$

Simplificando:

$$0 = -3,939 \times 10^7 + 1,022 \times 10^6 t_{1C} - 92,95 t_{1C}^2$$

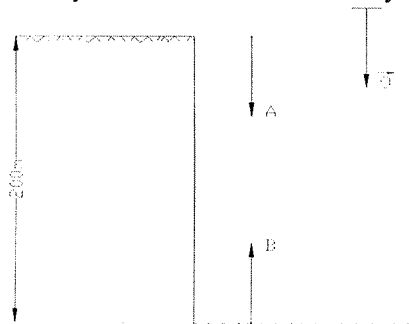
Resolviendo:

$$t_{1C1} = 1,096 \times 10^4 \text{ s} \text{ y } t_{1C2} = 37,655 \text{ s}$$

La solución es válida físicamente sólo para t_{1C2}

13.- Desde la azotea de una torre de 200 m de altura, se deja en libertad desde el reposo una pelota "A". Simultáneamente, una segunda pelota "B" es lanzada verticalmente y hacia arriba, con una velocidad inicial (V_{B0}). Ambas pelotas se mueven según la misma vertical. En el instante del encuentro, la rapidez de "A" es el triple de la rapidez de "B" y "B" está ascendiendo. Se pide:

- Determinar el valor de (V_{B0})
- ¿Dónde y cuándo se encontraran A y B?



Use $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

Movimiento de A:

$$x_A = (x_A)_0 + (v_A)_0 t - 1/2 g t^2$$

$$\Rightarrow 200 - 4,905 t^2$$

$$v_A = (v_A)_0 - g t = -9,81 t$$

Movimiento de B

$$x_B = (x_B)_0 + (v_B)_0 t - 1/2 g t^2$$

$$\Rightarrow (v_B)_0 t - 4,905 t^2$$

$$v_B = (v_B)_0 - 9,81 t$$

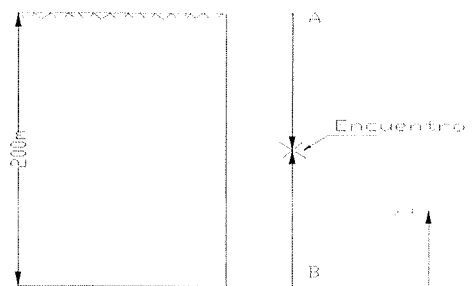
En el momento del encuentro: [1] $x_A = x_B$ y [2] $v_A = -3v_B$

de [1]: $200 - 4,905 t^2 = (v_B)_0 t - 4,905 t^2$

de [2]: $-9,81 t = -3[(v_B)_0 - 9,81 t]$

de [1] y [2]: $t = 3,91 \text{ s}$ $(v_B)_0 = 51,1 \text{ m/s}$

En el encuentro: $t = 3,91 \text{ s}$ $x_A = x_B = 125 \text{ m}$ (Chocan a 125m del piso)



14.- De la boca de una regadera gotea agua en el piso, **200 cm** más abajo. Las gotas caen a intervalos de tiempo regulares, la primera gota golpea al piso en el instante en que la cuarta gota comienza a caer. **a)** Hallar la ubicación de cada una de las gotas cuando la primera llega al suelo; **b)** Sobre un mismo gráfico, representa la posición (en función del tiempo) de las dos primeras gotas desde que salen hasta que golpean el piso; **c)** Sobre un mismo gráfico, representa la velocidad (en función del tiempo) de las dos primeras gotas desde que salen hasta que golpean el piso; **d)** Sobre un mismo gráfico, representa la aceleración (en función del tiempo) de las dos primeras gotas desde que salen hasta que golpean el piso.

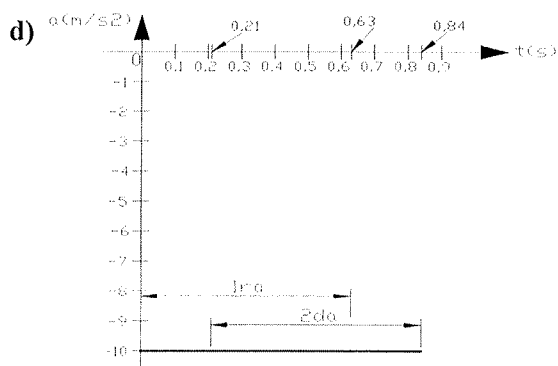
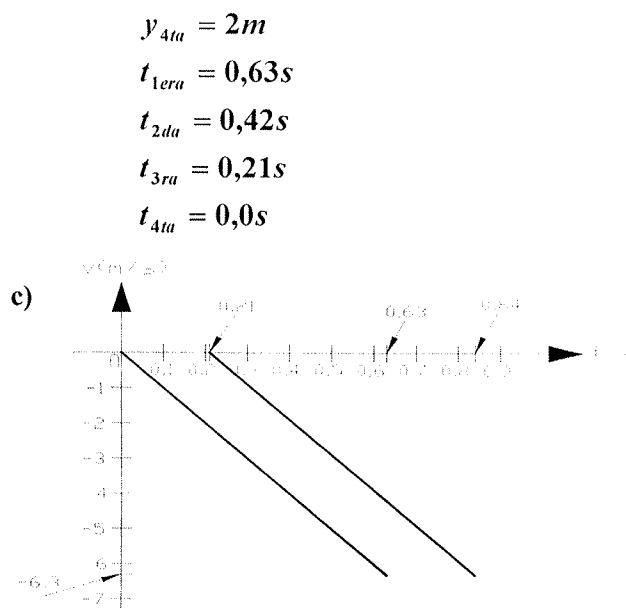
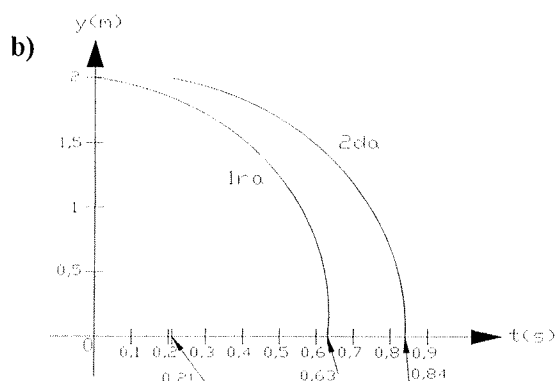
$$a) \Delta y = v_o y t - \frac{gt^2}{2} \Rightarrow t = \sqrt{\frac{-2\Delta y}{g}} = \sqrt{\frac{-2(-2)}{10}} = 0,63s$$

$$t' = \frac{t}{3} = 0,21s$$

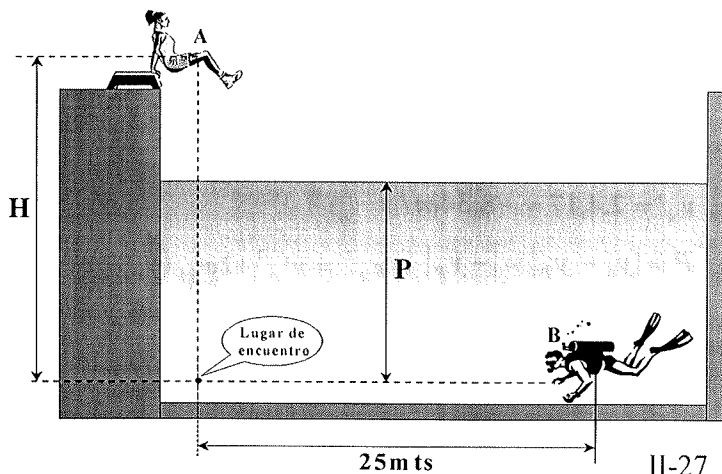
$$y_{1era} = 0m$$

$$y_{2da} = y_0 - \frac{gt^2}{2} = 2 - 5(0,42)^2 = 1,12m$$

$$y_{3era} = y_0 - \frac{gt^2}{2} = 2 - 5(0,21)^2 = 1,78m$$



15.- Una joven atleta **A** se encuentra justo en el borde de una piscina a una altura **H** del fondo realizando flexiones, cuando inesperadamente pierde el equilibrio y cae desde el reposo. Dentro de la piscina a una profundidad **P** y alejado horizontalmente **25 m** del borde, se halla un buzo **B** que observaba desde hacía tiempo a la atleta, y al verla caer, arranca inmediatamente a su



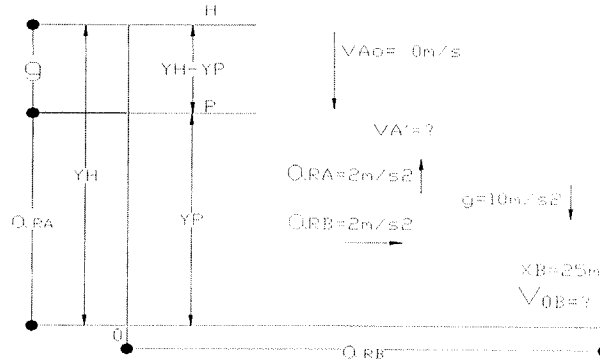
encuentro con velocidad inicial V_0 , logrando capturarla delicadamente (para ello la velocidad del buzo y la atleta deben ser iguales, evitando así el choque entre ambos cuerpos) justo antes de que la joven alcanzara el fondo.

Si se sabe que:

- La profundidad P y la altura H garantizan que la joven atleta no golpee el fondo de la piscina después de la caída
- El agua retarda el movimiento de cualquier cuerpo inmerso en ella a una razón de 2 m/s^2

Determine:

- La velocidad inicial V_0 con la cual arranco el buzo
- La profundidad P de la piscina y la altura H que garantizan las condiciones anteriormente señaladas
- Si la altura H y la profundidad P de la piscina fueran 25 m y 15 m respectivamente, ¿Con que velocidad chocaría la joven atleta el fondo? ¿con que velocidad V_0 debería arrancar el buzo para interceptarla y evitar el accidente? (es decir el buzo es capaz de amortizar con sus brazos el impacto de la joven sin empujarla contra la pared de la piscina)



a) $v_{0B} = ?$

Para que el buzo capture a la atleta delicadamente (como plantea el enunciado) las velocidades de encuentro deben ser iguales, esto es $\vec{v}_A = \vec{v}_B$ pero $\vec{v}_A = \alpha \hat{j} \text{ m/s}$ y $\vec{v}_B = \beta \hat{i} \text{ m/s}$ para que estos vectores sean iguales $\alpha = \beta = 0$, esto indica que la atleta y el buzo se encuentran con velocidad cero; $v_A = v_B = 0 \text{ m/s}$, entonces:

$$\Rightarrow v_B^2 = v_{0B}^2 + 2a_{RB}(x_0 - x_B)$$

$$\Rightarrow -v_{0B}^2 = -\sqrt{2a_{RB}x_B} = -\sqrt{2 \cdot 2 \cdot 25} = -10 \text{ m/s}$$

Como el buzo se desplaza hacia la izquierda $\Rightarrow v_B = -10 \text{ m/s}$

b) $v_A = v_B = 0 \text{ m/s}$ en el momento del encuentro

$$v_A' = v_{A0} - gt_{HP} \Rightarrow v_A' = -gt_{HP} \quad (1)$$

$$v_A = v_A' + a_{ra}t_{po} \Rightarrow v_A' = -a_{ra}t_{po} \quad (2)$$

$$t_{HP} + t_{po} = t_{Bo} \Rightarrow t_{HP} = t_{Bo} - t_{po} \quad (3)$$

$$v_B = v_{0B} + a_{RB}t_{Bo} \Rightarrow t_{Bo} = -\frac{v_{0B}}{a_{RB}} = \frac{-(-10)}{2} = 5 \text{ s}$$

Sustituyendo (2) y (3) en (1)

$$-a_{RA}t_{po} = -g(t_{Bo} - t_{po})$$

$$t_{po} = 5(5 - t_{po}) = 25 - 5t_{po} \Rightarrow t_{po} = \frac{25}{6} = 4,17 \text{ s}$$

de (2)

$$v_A' = 2,417 = -8,34 \text{ m/s}$$

$$P = |y_0 - y_P| = |y_P|, \quad v_A'^2 = v_A^2 + 2a_{RA}(y_0 - y_P) \Rightarrow y_P = \frac{v_A'^2}{2a_{RA}} = \frac{(-8,34)^2}{2 \cdot 2} = 17,39 \text{ m} \Rightarrow P = 17,39 \text{ m}$$

$$D = |y_p - y_H|, v_A'^2 = v_{oA}^2 - 2g(y_p - y_H) \Rightarrow y_p - y_H = -\frac{v_A'^2}{2g} \Rightarrow \frac{(-8,34)^2}{2 \cdot 10} = -3,48 \text{ m}$$

$$\Rightarrow D = 3,48 \text{ m}$$

$$H = D + P \Rightarrow H = (17,39 + 3,48) = 20,87 \text{ m}$$

$$c) v_A'^2 = v_{oA}^2 - 2g(y_p - y_H) \text{ donde } (y_p - y_H) = -(H - P) = -(25 - 15) = 10 \text{ m}$$

$$\Rightarrow v_A' = \pm \sqrt{-2 \cdot 10(-10)} = \pm \sqrt{200} = \pm 14,14 \text{ m/s}$$

$$\text{Como el movimiento es descendente } v_A' = -14,14 \text{ m/s}$$

$$v_A^2 = v_A'^2 + 2a_{RA}(y_o - y_p) \text{ donde } y_o - y_p = -P \Rightarrow v_A = \pm \sqrt{200 + 2 \cdot 2(-15)} = \pm \sqrt{140} = \pm 11,83 \text{ m/s}$$

Como el movimiento es descendente $v_A = -11,83 \text{ m/s}$. Ésta sería la velocidad con la que la joven llega al fondo, ahora hay que determinar el tiempo empleado por la joven en recorrer **H**, el cual será el mismo para el buzo la intercepte justo cuando ella llega al fondo de la piscina

$$v_A' = v_{oA} - gt_{HP} \Rightarrow t_{HP} = \frac{v_A'}{-g} = \frac{-14,14}{-10} = 1,414 \text{ s} \text{ y } v_A = v_A' - gt_{PO} \Rightarrow t_{PO} = \frac{v_A - v_A'}{-g} = \frac{-11,83 - (-14,14)}{-10} = 0,231 \text{ s}$$

$$\Rightarrow t_{HO} = t_{HP} + t_{PO} = 1,414 + 0,231 = 1,645 \text{ s}$$

$$\text{Ahora para el buzo se cumple que: } x_o = x_B + v_B t_{HO} + \frac{a_{RB} \cdot t_{HO}^2}{2} \Rightarrow v_B = \frac{2(x_o - x_B) + a_{RB} \cdot t_{HO}^2}{2t_{HO}}$$

$$v_B = \frac{2 \cdot (28) - 2(1,645)^2}{2 \cdot (1,645)} = 15,38 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

16.- Una partícula describe un movimiento en una dimensión con aceleración variable, de acuerdo a la ley o relación: $X = t^3 - 12t^2 + 45t - 20$, donde $t(\text{s})$ y $X(\text{m})$, se pide:

a) Hallar la velocidad media en el lapso (3, 5) s

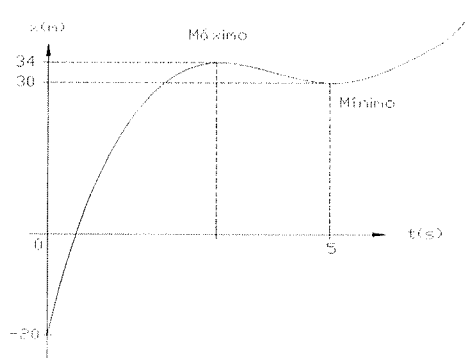
b) ¿En qué instante su velocidad es nula?

c) Trazar la gráfica posición-tiempo

Se cumple que: $x = t^3 - 12t^2 + 45t - 20$ donde x está en (m), y t en (s)

$$a) \text{ Para } \begin{cases} t=3\text{s}, x_3=34\text{m} \\ t=5\text{s}, x_5=30\text{m} \end{cases} \Rightarrow v_m = \frac{x_5 - x_3}{\Delta t} = \frac{30 - 34}{2} = -2 \text{ m/s}$$

$$b) v = \frac{dx}{dt} = 3t^2 - 24t + 45 = 0 \Rightarrow t_1 = 3\text{s}; t_2 = 5\text{s}$$



17.- Una partícula efectúa un movimiento rectilíneo, cuya velocidad viene dada por $V = 3t^2 - 24t + 45$, donde “t” se mide en segundos y “v” en metros por segundo. Se sabe que para $t=3s$, la partícula ocupa la posición $x = +34m$, se pide:

- Hallar una ecuación de la posición en función del tiempo
- Hallar la velocidad media de la partícula en el lapso $(0, 3)$ segundos
- en el instante $t = 4,5s$ ¿Es acelerado o desacelerado el movimiento? Explique

a) Se sabe que: $v = \frac{dx}{dt} = 3t^2 - 24t + 45$ y que para $t=3s$, $x=34m$

$$\text{Así: } \int dx = \int (3t^2 - 24t + 45) dt$$

$$x = t^3 - 12t^2 + 45t + C$$

Donde C es la constante de integración. Se sabe que para $t=3s$, $x=34m$. Sustituyendo

$$34 = 3^3 - 12(3)^2 + (45)(3) + C \Rightarrow C = -20$$

Por tanto: $x = t^3 - 12t^2 + 45t - 20$ t(s), x(m)

b) Se cumple que: $v_M = \frac{x_3 - x_0}{\Delta t}$

Donde: $x_0 = -20m$

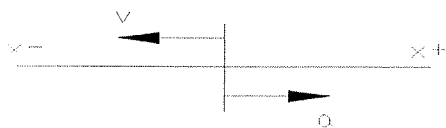
$x_3 = 34m$

$\Delta t = 3s$

así: $v_M = 18m/s$

c) Se cumple que $a = \frac{dv}{dt} = 6t - 24$ Para $t=4,5s$: $v = -2,25m/s$ y $a = 3m/s^2$

Así, en este instante, la partícula se desplaza en el sentido negativo del eje x y la aceleración es positiva



Por tanto, el móvil está frenando (desacelerando)

EJERCICIOS PROPUESTOS:

GRÁFICAS (21)

1.- En $t = 0$ s un corvette viaja por un tramo largo y recto de carretera con velocidad constante de 30 m/s durante 20 s. Luego el conductor preocupado porque va a llegar tarde, acelera de manera uniforme durante 5 s para alcanzar una velocidad de 40 m/s . El auto viaja con esta velocidad durante 10 s pero el conductor ve un policía en motocicleta parado detrás de un cactus grande y frena con aceleración constante de magnitud 4 m/s^2 hasta que la velocidad baja a 30 m/s , valor que representa el límite legal de velocidad. Luego mantiene esta velocidad y saluda al policía cuando a transcurrido 5 s después de pasarlo. Obtenga, para el movimiento desde $t=0$ hasta que pasa al policía, las gráficas:

a) a vs t . b) v vs t . c) x vs t

2.- Desde un puente, de $45,00 \text{ m}$ de altura, se lanza una piedra hacia arriba con una rapidez de $40,00 \text{ m/s}$.

- a) Complete la tabla
b) Grafique la posición y la velocidad en función del tiempo.
c) Determine la altura máxima que alcanza la piedra. (Resp. 125 m)
d) Determine la velocidad con que la piedra choca en el suelo.

(Resp. $-50 \hat{j} \text{ m/s}$)

$t(\text{s})$	$y(\text{m})$	$v(\text{m/s})$
0,000		
1,000		
2,000		
3,000		
4,000		
5,000		
6,000		
7,000		
8,000		
9,000		

3.- Un tren del Metro de Caracas parte del reposo desde la estación Chacaíto y comienza a incrementar su velocidad a razón constante de $1,20 \text{ m/s}^2$ durante $6,00$ s. Súbitamente, la aceleración cambia a $1,80 \text{ m/s}^2$, hasta que el tren alcanza una velocidad de $14,40 \text{ m/s}$. Una vez lograda esta velocidad, es mantenida constante durante cierto lapso. A continuación, el tren frena durante $6,00$ s, deteniéndose en la estación Sabana Grande. Sabiendo que el tiempo total del viaje fue de 40 s. Se pide:

- a) El gráfico posición en función del tiempo para el tren.
b) El gráfico velocidad en función del tiempo para el tren.
c) La distancia entre las dos estaciones. (Resp. $453,6 \text{ m}$)

4.- El gráfico de velocidad en función del tiempo que se da a continuación, corresponde a una partícula que se encontraba en $t = 0$ s en una posición $X_0 = 20 \text{ m}$. Establezca:

- a) El gráfico de posición en función del tiempo.
b) El gráfico de aceleración en función del tiempo.
c) La aceleración media entre $t = 1$ s. y $t = 4$ s.

(Resp. $-\hat{i} \text{ m/s}^2$)

- d) El desplazamiento entre $t = 2$ s y $t = 10$ s.

(Resp. $-10 \hat{i} \text{ m}$)

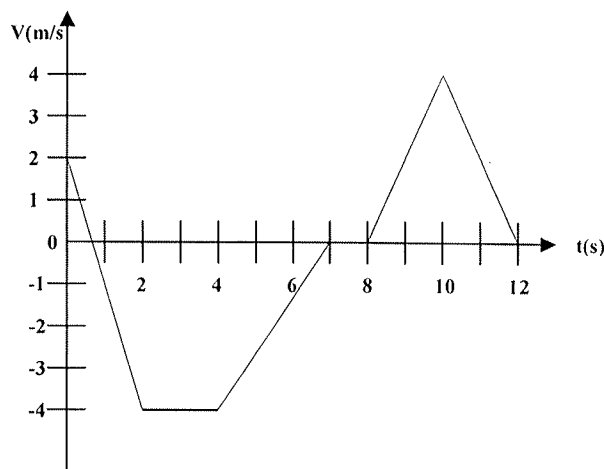
- e) La distancia entre $t = 2$ s y $t = 10$ s. (Resp. 10 m)

- f) El recorrido entre $t = 2$ s y $t = 10$ s. (Resp. 18 m)

- g) La posición para $t = 5$ s (Resp. $\frac{20}{3} \hat{i} \text{ m}$)

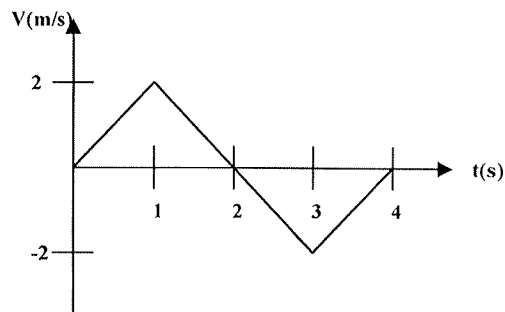
- h) La velocidad media entre $t = 0$ s y $t = 10$ s (Resp. $-\frac{6}{5} \hat{i} \text{ m/s}$)

- i) La velocidad media entre $t = 4$ s y $t = 7$ s (Resp. $-2 \hat{i} \text{ m/s}$)



5.- Dado el gráfico de la velocidad como función del tiempo.

- Represente la posición en función de tiempo, no necesariamente la posición inicial es nula.
- Calcule los máximos y mínimos valores (si existen) de la velocidad y posición. (Resp. 2 m/s, -2 m/s; 2 m)
- ¿ Para qué instantes se anula el desplazamiento? (Resp. 4,0 s)

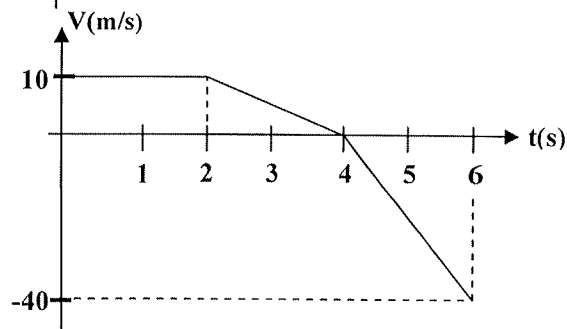


6.- Una partícula se mueve en línea recta de acuerdo al gráfico $V(t)$ mostrado. Sabiendo que la partícula se encuentra a 40 m del origen a los 4 s.

- Realice la gráfica de posición en función del tiempo
- Realice la gráfica de aceleración en función del tiempo

Determine:

- Velocidad media en el intervalo de (0;6)s $-\frac{5}{3} \hat{m}$
- El desplazamiento, la distancia y el recorrido en el intervalo de (0;6)s (Resp. $-10 \hat{m}$; 10 m; 70 m)

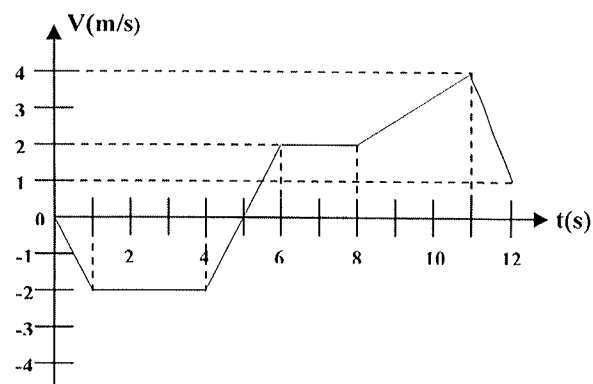


7.- El gráfico adjunto representa la velocidad de un ciclista en función del tiempo. Si se sabe que en $t = 3$ s el ciclista se encontraba a -5 m del origen. Realice la gráfica de

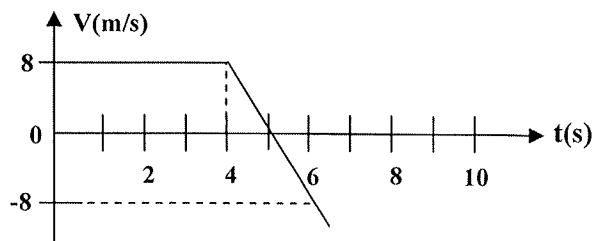
- Posición en función del tiempo
- Aceleración en función del tiempo

Determine:

- Velocidad media en el intervalo de (0;10)s y (7;11) s (Resp. $0,212 \hat{m/s}$; $2,75 \hat{m/s}$)
- El desplazamiento, la distancia y el recorrido en el intervalo de (0;12)s (Resp. $8,5 \hat{m}$; 8,5 m ; 24,5 m)
- La posición para $t = 9$ s (Resp. $-\frac{2}{3} \hat{m}$)
- El tiempo empleado en adquirir la velocidad de 3 m/s (Resp. 9,5 s)

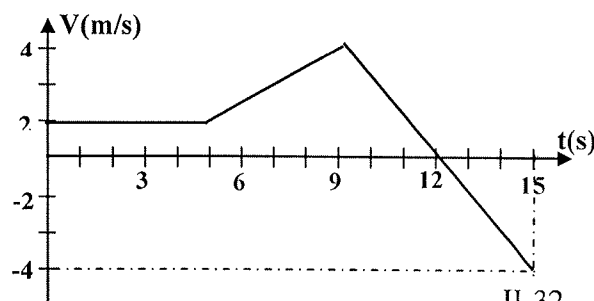


8.- Una partícula efectúa un movimiento rectilíneo de acuerdo al gráfico velocidad tiempo indicado a continuación. Determine para que tiempo la partícula regresa a su posición inicial. (Resp. 8,0 s)



9.- Un ciclista se mueve en línea recta de acuerdo al gráfico $V(t)$ mostrado. Si en $t = 0$ s, su posición es $X_0 = -8$ m. Se pide:

- El gráfico $a(t)$ y $X(t)$ del movimiento
- La velocidad media entre 0 s y 12 s (Resp. - 2,92 m/s)
- El recorrido total del ciclista (Resp. 44 m)
- La distancia y el recorrido entre 5 s y 15 s (Resp. 16 m; 34 m)



10.- Un cuerpo se mueve sobre una línea recta, de manera que en los primeros dos segundos, la aceleración es -8 m/s^2 , mientras que en el intervalo de 2 s a 5 s, presenta velocidad constante, para inmediatamente seguir con aceleración constante de 2 m/s^2 , durante tres segundos. Con ésta información:

- a) Si el cuerpo partió en $X_0 = -3 \text{ m}$ con una rapidez de 12 m/s , dibuje el gráfico $X(t)$, $a(t)$, y $V(t)$ para todo el intervalo de 8 s

Calcule:

b) El desplazamiento durante los primeros 5 s. (Resp. $-4\hat{i} \text{ m}$)

c) La posición del cuerpo a los 6 s. (Resp. $-10\hat{i} \text{ m}$)

d) La distancia total recorrida a los 8 s. (Resp. 27 m)

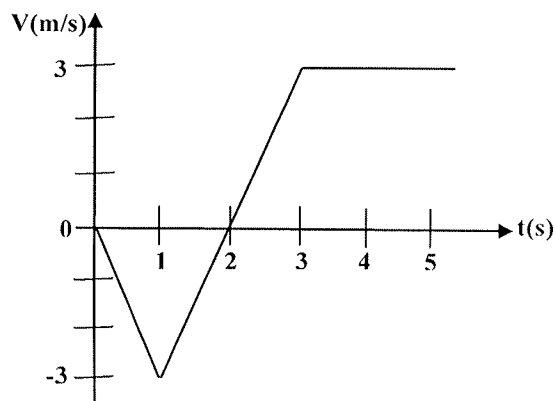
e) La velocidad media en el intervalo (0, 6) s. (Resp. $-\frac{7}{6}\hat{i} \frac{\text{m}}{\text{s}}$)

11.- Una partícula se mueve a lo largo de una trayectoria rectilínea, de acuerdo al gráfico velocidad en función del tiempo que muestra la figura. Si en el instante inicial la partícula ocupa la posición $X_0 = 5 \text{ m}$. Se pide:

a) los gráficos $X(t)$ y $a(t)$ entre $t = 0 \text{ s}$ y $t = 5 \text{ s}$

b) la velocidad media de la partícula para el intervalo de $t = (0, 5) \text{ seg.}$ (Resp. $0,9 \text{ m/s}$)

c) la distancia recorrida y el desplazamiento en el mismo intervalo (Resp. $R = 10,5 \text{ m}$)



12.- A continuación se muestra la gráfica Velocidad-Tiempo (V-t) correspondiente a dos móviles "A" y "B" que parten desde el mismo punto ($X_0=0$) y en el mismo sentido sobre una carretera recta de dos canales:

a) Construya el gráfico aceleración vs tiempo ($a-t$) para ambos móviles.

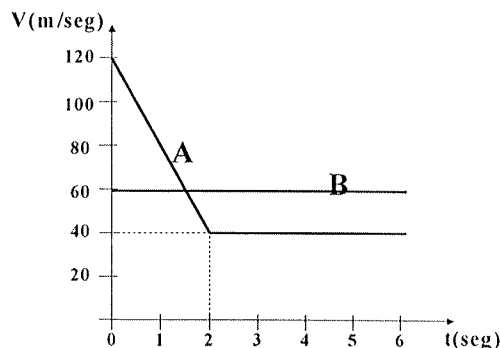
b) ¿Cuál era la velocidad de cada móvil al cabo de 1 s? (Resp. 80 m/s y 60 m/s)

c) ¿Cuál fue el desplazamiento de cada móvil al cabo de 5 s? (Resp. $\vec{\Delta x}_A = 280\hat{i} \text{ m}$ y $\vec{\Delta x}_B = 300\hat{i} \text{ m}$)

d) ¿En qué instante sus velocidades eran iguales? ¿Qué distancia los separa en ese momento? (Resp. a los 1,5 s y 45 m)

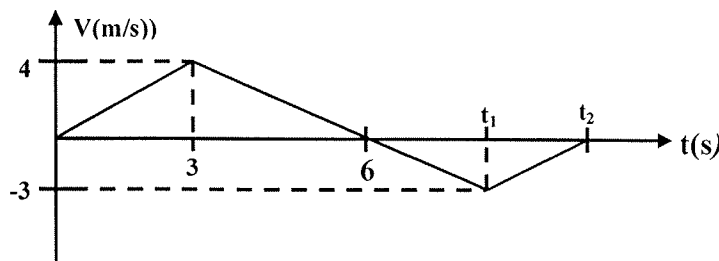
e) Construya el gráfico posición-tiempo ($x-t$) entre 0 y 5 s.

f) ¿Dónde y cuándo ambos móviles se encuentran uno al lado del otro? (Resp. a los 240 m)



13.- Un estudiante de Ingeniería realiza un estudio sobre el movimiento de un vehículo, obteniendo la información que se presenta en la gráfica $V(t)$ mostrada. Si en $t = 0 \text{ s}$ la posición del objeto es $X_0 = 0 \text{ m}$ y el carro retorna al punto de partida transcurrido un tiempo t_2 . Se pide que suministre la siguiente información:

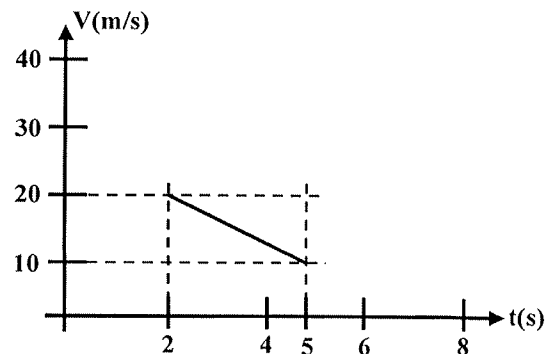
a) El valor del tiempo t_2 (Resp. 14 s)



- b) El recorrido y desplazamiento entre (3 y 6)s (Resp. 6 m ; $6\hat{i}$ m)
- c) La posición a los 4 s. (Resp. $\frac{56}{3}$ m)
- d) La posición cuando adquiere por primera vez la velocidad de 1 m/s (Resp. 0,375 m)

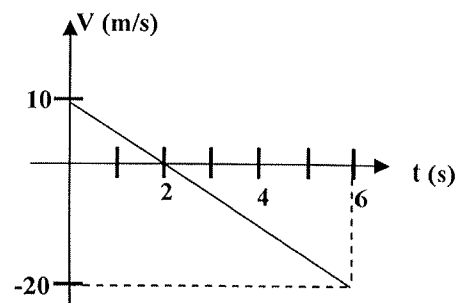
14.- Un objeto tiene un movimiento unidimensional y varía su velocidad como muestra la figura. La aceleración que experimenta es constante desde $t_0 = 0$ s a $t = 20$ s, a partir de éste instante, comienza a moverse con velocidad constante. Si la posición inicial del objeto es 25 m. Determinar:

- a) El desplazamiento en el intervalo (1;21)s
(Resp. $-198,35\hat{i}$ m)
- b) El recorrido en el intervalo (2;22) s. (Resp. 380 m)
- c) La velocidad media en el intervalo (2;22) s
(Resp. -13 m/s)



15.- Un atleta se desplaza sobre una pista recta y varía su rapidez como muestra el gráfico adjunto. Si el corredor se encuentra inicialmente a 1 m del origen del sistema coordenado utilizado para el estudio del movimiento. Hallar:

- a) El desplazamiento en el intervalo de (0, 6) s
(Resp. 30 m a la izquierda del origen del sistema)
- b) La distancia recorrida en el intervalo de la pregunta anterior
(Resp. 50 m)
- c) La posición del cuerpo en $t = 6$ s.
(Resp. -29 m (a la izquierda del origen del sistema))
- d) El gráfico posición – tiempo y aceleración – tiempo



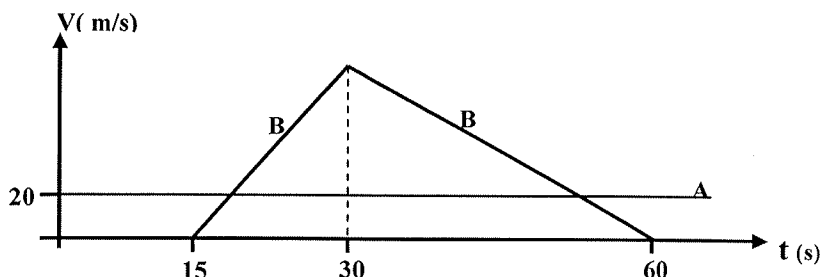
16.- Dos automóviles recorren una autopista de 200 Km de largo. El primer auto, un Sierra marcha todo el tiempo a 80 Km/h. El segundo, un Renault Fuego entra en la autopista 15 min después de que lo hizo el Sierra, a una velocidad de 150 Km/h, luego de mantener esta velocidad por media hora, se detiene un cuarto de hora a cambiar un caucho, y sigue a 100 Km/h.

- a) Haga un gráfico de velocidad en función del tiempo para ambos autos.
- b) ¿Cuál de los dos llegará primero al final de la autopista?

17.- Un automóvil arranca desde el reposo con aceleración de $4,00 \text{ m/s}^2$ la cual mantiene durante 5,00 s. Luego mantiene la velocidad constante durante cierto tiempo. Finalmente el auto en 2,00 s, se detiene. Si el tiempo total del viaje es de 60,00 s determine:

- a) El desplazamiento total del auto. (Resp. 1.130 m)
- b) El gráfico posición en función el tiempo.
- c) El gráfico velocidad en función del tiempo.

18.- La fig muestra un auto "A" que se mueve con velocidad constante y un auto "B" que arranca 15 s después (de la misma posición y con igual sentido que "A"), alcanzando y pasando al auto "A" 15 s más tarde, para que luego el auto "A" vuelva a alcanzar al auto "B". Se pide:

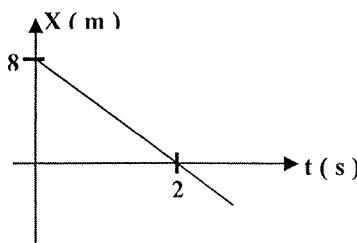
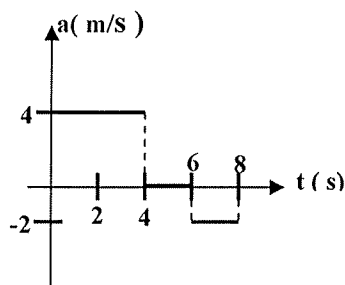


a) Usando el método de las áreas donde y cuando se encuentran los dos autos, así como el valor máximo de la velocidad del auto "B". (Resp. primer encuentro a los 600 m y 30 s después de la partida de "A"; el segundo encuentro a los 1.800 m y a los 90 s de la partida de "A")

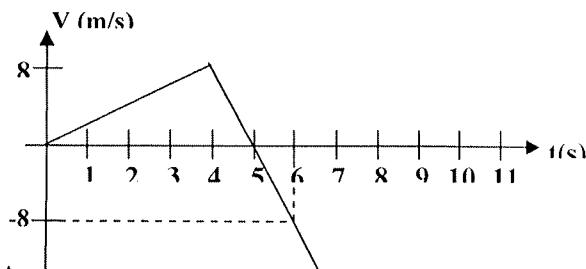
b) Hacer los gráficos de posición – tiempo y aceleración – tiempo.

19.- Un ciclista parte del reposo y se desplaza a lo largo de una vía recta. Su aceleración varía según muestra el gráfico $a(t)$. Simultáneamente, un corredor se mueve a lo largo de la misma carretera 8 m más adelante de la posición de partida del ciclista, pero su movimiento viene descrito por la gráfica $x(t)$. Determinar:

- El tiempo transcurrido para que el ciclista obtenga la misma rapidez del corredor (Resp. 1 s)
- La distancia que separa al corredor del ciclista en el instante calculado en a) (Resp. 2 m)
- La Posición en la que se encuentran (Resp. 3,08 m)

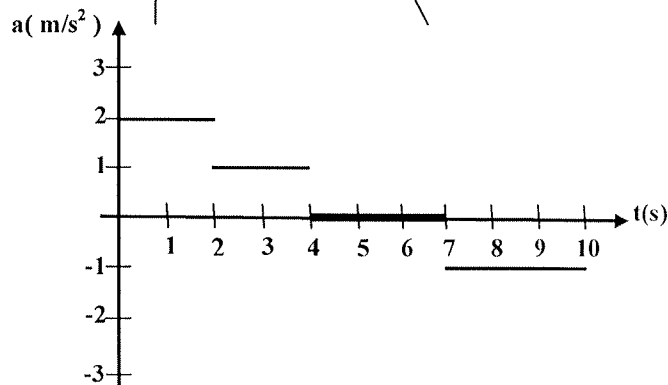


20.- Un móvil se desplaza a lo largo de una pista recta, de acuerdo al gráfico velocidad tiempo mostrado. Encuentre el tiempo transcurrido para que el objeto regrese a su punto de partida y el recorrido total. (Resp. 7,236 s; 40 m)



21.- Un automóvil se desplaza a lo largo de una autopista recta. En $t = 0$ s, se encuentra a 10,0 m de un punto de control con un rapidez de 36,0 km/h, en ese instante comienza a acelerar como muestra la gráfica $a(t)$. Establezca.

- Gráfica $V(t)$
- Gráfica $X(t)$
- Desplazamiento y el recorrido transcurrido 9 s. (Resp. 134,51 m; 119,5 m)
- La magnitud de la velocidad media en el intervalo de (1;8) s. (Resp. 15,71 m/s)



Nota: Utilice la notación vectorial (vectores unitarios) para diferenciar entre los parámetros escalares y vectoriales. También, considere al observador ubicado en el pto de control

MOVIMIENTO HORIZONTAL CON ACELERACIÓN CONSTANTE (41)

22.- Un Mustang se desplaza por la Av. Bolívar, en el instante que observa que la luz del semáforo se pone color ámbar posee una rapidez de 45 km/h. El semáforo está regulado para que en ese color dure 3,0 s. Considerando que el tiempo promedio que emplea un conductor en reaccionar para pisar los frenos desde que observa la luz es de 0,70 s. Determinar

- a) La desaceleración mínima debe adquirir el vehículo para detenerse antes de que la luz cambie a rojo
(Resp. 5,43 m/s)
- b) La máxima distancia que puede desplazarse el auto, para no pasarse la señal de rojo (Resp. 23,14 m)

23.- Un autobús se encuentra detenido entre dos puntos de la Av Bolívar, en la vía que es aproximadamente una recta y acelera a razón de $0,8 \text{ m/s}^2$ hasta que alcanza una rapidez de 12 m/s . Continúa un tramo con dicha rapidez y luego frena hasta detenerse a 42 m después del pto donde se aplicaron los frenos. Encuentre el tiempo empleado por el bus desde el momento que inicio su movimiento hasta que se detuvo. Suponiendo que la distancia entre el pto que inicio su movimiento y el que se detuvo hay 300 m aproximadamente (se desprecia cualquier tipo de fricción). (Resp. 36 s)

24.- Determinar la velocidad inicial y la aceleración de un objeto que recorre 6 m en el sexto segundo y 8 m en el undécimo segundo. (Resp. 3,8 m/s y $0,4 \text{ m/s}^2$)

25.- Pedro y José se encuentran en el terminal de colectivos a fin de trasladarse a su escuela que dista $5,00 \text{ Km}$. El fiscal de línea, les informa que el próximo transporte partirá con retraso, por lo que los dos jóvenes deciden hacer el trayecto a pie. Cuando van a mitad de camino, el transporte que salió 10 min después de la salida de los muchachos, los alcanza y Pedro se monta en él, mientras que José continúa a pie. Considerando que José hace el recorrido completo en $\frac{1}{2} \text{ h}$ y que tanto la velocidad de los jóvenes como el colectivo se pueden considerar constantes.

Determine:

- a) La velocidad del transporte. (Resp. 8,33 m/s)
- b) La velocidad media con que Juan hace el recorrido. (Resp. 4,17 m/s)

26.- Un auto frena cuando libra una curva pronunciada, reduciendo su rapidez uniformemente de 100 km/h a 60 km/h en los 22 s que tarda en recorrerla. El radio de la curva es 155 m . Calcule la magnitud aceleración en el momento en que la rapidez del auto alcanza 60 km/h . (Resp. $1,86 \text{ m/s}^2$)

Se realiza una escena de cine de acción, en la que un vehículo debe alcanzar la parte de atrás de un tren y mantenerse al lado del tren mientras uno de los tripulantes del carro se monta en el tren. El tren se mueve con una rapidez constante de 18 m/s sobre una vía férrea recta. En el instante que el vehículo se encuentra a 250 m del tren, frena y desacelera a razón constante de $3,75 \text{ m/s}^2$. Hallar:

- a) La velocidad que posee el carro cuando aplica los frenos, de modo que se ejecute la escena como se planifico
(Resp. 26,12 m/s)
- b) El tiempo empleado en la desaceleración (Resp. 2,17 s)

27.- Un patinador parte del reposo con aceleración constante de $4,50 \text{ m/s}^2$, transcurrido $3,0 \text{ s}$ deja de acelerar y continúa a velocidad constante. Del mismo punto y en el mismo sentido del patinador, parte un ciclista con un retraso de $1,5 \text{ s}$ y una aceleración de $2,75 \text{ m/s}^2$, la cual mantiene durante $6,25 \text{ s}$, para luego seguir con rapidez constante. Encontrar:

- a) La distancia al punto de partida, a la que el ciclista alcanza al patinador. (Resp. 196,59 m)
- b) El tiempo desde que partió el patinador. (Resp. 16,06 s)

28.- Un ciclista durante $\frac{1}{2} \text{ h}$ se desplaza a lo largo de una vía recta con velocidad constante de 7 m/s . Luego, continua su movimiento por la misma carretera con rapidez de $3,5 \text{ m/s}$ a lo largo de $2,25 \text{ km}$. ¿Cuál será la velocidad media en todo el recorrido? (Resp. 5,75 m/s)

29.- Un deportista realiza su entrenamiento y consiste en caminar **20 km** siempre en la misma dirección en un tiempo de **3,5 h**. La primera mitad de su recorrido lo hace con una rapidez de **10 km/h**. ¿Qué velocidad media debe poseer en la segunda mitad de su recorrido para que cumpla con su plan de entrenamiento? (Resp. **4 km/h**)

30.- Un conductor se desplaza a lo largo de una trayectoria rectilínea horizontal en dirección hacia la izquierda, con una velocidad media de **108 km/h**. Después de **84 km**, se devuelve y recorre **42 km** hacia la derecha con una velocidad media de **70 km/h**. Determinar:

a) La velocidad media de todo el recorrido (Resp. **30,48 km/h**)

b) La magnitud de la velocidad media de todo el recorrido (Resp. **91,45 km/h**)

31.- Un comerciante cuando enciende la luz del depósito de granos observa un ratón de monte que se aleja de él en trayectoria rectilínea con rapidez de **2,5 m/s**. Él intenta acercarse con velocidad de **1,75 m/s**, pero observa que el animal se aleja. Cuando la distancia entre ellas es de **0,75 m**, el comerciante acelera. ¿Qué aceleración constante mínima deberá tener el negociante para alcanzar al ratón cuando éste se a desplazado **3,5 m**? (Resp. **1,84 m/s**)

32.- Un ciclista se desplaza a lo largo de una vía recta y recorre la primera mitad de su desplazamiento total con una velocidad de **10 m/s**, mientras que la otra mitad lo hace con una velocidad de **8 m/s**. ¿Cuál es la velocidad media para todo el recorrido? (Resp. **8,89 m/s**)

33.- A lo largo de una carretera recta de **20 Km**, un maratonista recorre los primeros **10 Km** con velocidad media de **10 Km/h**. Hallar la velocidad media empleada en la segunda etapa, para que en la distancia total recorrida emplee **5 h**. (Resp. **2,5 km/h**)

34.- Un velocista alcanza en una carrera de **100 m** su máxima rapidez en **4 s**, y emplea **9,1 s** en realizar el recorrido total. Determine la aceleración media que posee el corredor durante los primeros **4 s**. (Resp. **3,52 m/s²**)

35.- Un auto recorre **2000 km** con una rapidez constante de **800 km/h**, inmediatamente cambia su rapidez y la mantiene constante durante **1800 km**. Si la magnitud de la velocidad media para todo el recorrido fue de **950 km/h**. ¿Cuál fue la rapidez que poseía durante los **1800 km**? (Resp. **1200 km/h**)

36.- Una bala penetra una tabla de **200 mm** de espesor con cierta velocidad y sale con una de **310 m/s**. Si es desacelerada de manera constante aproximadamente durante todo el trayecto a razón de **$2,22 \times 10^5 \text{ m/s}^2$** . Determinar la velocidad con la que la bala penetró la tabla, el espesor de ella y el tiempo en penetrarla. (Resp. **430 m/s, 41,6 cm, $5,41 \times 10^{-4} \text{ s}$**)

37.- La velocidad de un vehículo es de **25 m/s** en el momento en que el conductor observa una barricada que bloquea el camino, **53 m** más adelante. El tiempo de reacción es de **0,8 s** y al pisar el freno, desacelera de tal manera que se detiene justo antes de la barricada. Determine:

a) La magnitud de la desaceleración. (Resp. **$9,46 \text{ m/s}^2$**)

b) Si la rapidez del cuerpo hubiese sido de **35 m/s** aplicando la misma desaceleración, con qué valor de velocidad hubiera chocado con la barricada y cuánto tiempo demoraría en chocar, desde que el conductor avisto a la barricada y reacciona inmediatamente. (Resp. **27,42 m/s; 1,60 s**)

38.- Un ciclista durante cierto tiempo Δt_1 posee una rapidez de **8 m/s**, al término de dicho tiempo comienza a moverse con una velocidad media de valor **24 m/s** durante **60 s**. Si la magnitud de la rapidez media al cabo de los $(\Delta t_1 + 60) \text{ s}$ es **16 m/s**

a) ¿Cuánto tiempo empleo con la rapidez de **8 m/s**? (Resp. **1 min**)

b) Considere ahora que el ciclista mantuvo la rapidez de **8 m/s** durante **480 m** lineales, y con la de **24 m/s** recorrió otros **480 m**. ¿Cuál es la magnitud de la rapidez media de toda la distancia? (Resp. **12 m/s**)

- c) ¿En qué caso la magnitud de la velocidad media total, es el promedio de la magnitud de las dos velocidades?
(Resp. En a))

39.- A usted lo llaman para que sea testigo de cargo para que establezca científicamente si un vehículo excedió la velocidad límite de **45 km/h**, en un punto de control. Las ruedas en el pavimento deslizaron sin rodar y dejaron una marca de frenado de **7,625 m**. El agente que detiene al conductor consideró que la máxima desaceleración que debía poseer el automóvil, era la aceleración de gravedad de la zona, la cual se estableció en **9,76 m/s²**. Bajo esas consideraciones el oficial arresto al piloto del carro. ¿Realmente se excedió el vehículo la máxima rapidez? Explique,

(Resp. El auto alcanzó una rapidez máxima de **12,2 m/s**, por lo que fue arrestado injustamente y lo dejaron libre con una disculpa)

40.- Una persona camina la mitad de su camino con una rapidez v_0 , la segunda mitad la camina en otro tiempo restante " t " distinto al de la primera mitad, pero lo hace durante la mitad de dicho tiempo con una rapidez v_1 y la mitad faltante con una rapidez v_2 . ¿Cuál es la magnitud de la velocidad media para todo el camino?

(Resp. $\frac{2v_0(v_1 + v_2)}{2v_0 + v_1 + v_2}$)

41.- Un vehículo de **3,5 m** de longitud viaja con una rapidez constante de **20 m/s** y se acerca a un cruce de **20 m** de ancho. El semáforo se pone en amarillo cuando el frente del coche está a **50 m** del cruce. Si el conductor pisa el freno, el auto se frenará a **- 4,2 m/s²**; si pisa el acelerador, el auto acelerará a **1,5 m/s²**. El semáforo estará en amarillo durante **3 s**. Ignore el tiempo de reacción del conductor ¿Deberá éste para no estar en el cruce con el semáforo en rojo, pisar el freno o el acelerador? (Resp. Frenar)

42.- Una patrulla de policía estacionada en un puesto equipado con radar anota la velocidad de un carro que cruza el control a **108 Km/h**. La policía comienza la persecución **30 s** después de esta observación, y en **20 s** acelera uniformemente hasta alcanzar la velocidad de **144 Km/h**; la cual mantiene constante. A qué distancia del puesto de control fue alcanzado el automóvil por la patrulla? (Resp. **1.880 m**)

Represente en un gráfico la función $v(t)$ para ambos carros y en otro la función $x(t)$ para ambos carros.

43.- Un pasajero corre con velocidad constante de **4 m/s** para coger un tren. Cuando está a una distancia " d " de la portezuela más próxima, el tren arranca con aceleración constante $a = 0,4 \text{ m/s}^2$ alejándose del pasajero.

- a) Si $d = 12 \text{ m}$ ¿llegará el pasajero a coger el tren? (Justifique).
b) Hallar, gráfica y analíticamente, el valor crítico de " d " para el cual el pasajero alcanza justamente el tren.

44.- El conductor de un carro que viaje a velocidad V_A en una autopista observa de improviso que un carro que viaja a una velocidad $V_B < V_A$ está a una distancia " D " de frente a él. Demuestre que si la máxima aceleración que pueden suministrarle los frenos es " a ", la distancia " D " debe ser mayor $(V_A - V_B)^2 / 2a$ para evitar la colisión.

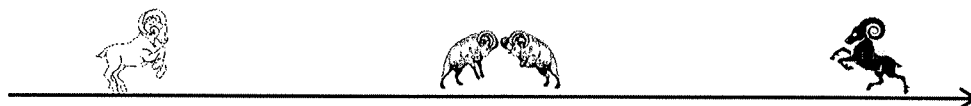
- a) Represente gráficamente el movimiento de ambos carros.
b) Analice el caso: $D = (V_A - V_B)^2 / 2a$ e intérprete

45.- Cuando se ejecuta un cañón para disparar un proyectil, éste retrocede **100 cm** antes de que el mecanismo de frenado lo detenga. Utilizando un registro fotográfico de alta velocidad, se encuentra que el máximo valor de la velocidad de retroceso es **6,75 m/s** y es alcanzada en **0,02 s** después del disparo. Considere que el retroceso ocurre en dos partes, en la primera fase acelera con un valor constante y positivo (+) a_1 , en la segunda tiene un valor constante y negativo (-) a_2 . Determinar:

- a) Los valores de a_1 y a_2 (Resp. **337,50 m/s²** y **24,43 m/s²**)
b) La posición del cañón **0,02 s** después del disparo (Resp. **6,75 cm**)
c) El tiempo transcurrido para que la velocidad del cañón se haga cero (Resp. **0,296 s**)

46.- Dos carneros (uno blanco y otro negro) que están en reposo uno frente a otro, deciden enfrentarse cuando se encuentran distanciados cierta distancia. Ambos carneros inician su movimiento para chocarse con aceleraciones constantes, de módulos $1,6 \text{ m/s}^2$ y $1,4 \text{ m/s}^2$ respectivamente. Si el encuentro se produce a los $12,8 \text{ m}$ del punto de partida del carnero blanco y a los 4 s que iniciaron su movimiento.

- Qué distancia separaba a los carneros justo cuando iniciaron su movimiento (Resp. 24 m)
- Qué velocidad que tiene cada uno en ese instante. (Resp. $6,4 \text{ m/s}$ y $-5,6 \text{ m/s}$)



47.- Dos trenes, uno de los cuales lleva una rapidez $V_1 = 30 \text{ m/s}$. (108 Km/h) y el otro una rapidez de $V_2 = 25 \text{ m/s}$. (80 Km/h) se dirigen el uno hacia el otro en una misma vía recta horizontal, cuando están a una distancia de 765 m , ambos maquinistas ven simultáneamente al tren que se les acerca y aplican sus frenos, si los frenos retardan ambos trenes a razón de $a = 1 \text{ m/s}^2$. Diga si chocarán, si lo hacen ¿dónde y cuándo?, si no ¿cuánto quedan separados? (Resp. Quedan separados $2,5 \text{ m}$)

48.- El vehículo A se encuentra inicialmente a 27 m por detrás del carro B y se mueven sobre la misma carretera horizontal, ambos con la misma dirección y sentido. Si para la separación inicial el carro A se mueve con velocidad constante de 12 m/s mientras que el B parte del reposo con una aceleración de 2 m/s^2 . Determine el lugar y el instante donde coinciden los carros. Represente gráficamente el movimiento de ambos carros. (Resp. Se produce dos encuentros el primero a (3s , 36m) y el segundo a (9s , 108m))

49.- Un móvil "A" parte del reposo con aceleración constante de $4,00 \text{ m/s}^2$, al cabo de $2,0 \text{ s}$ deja de acelerar y continúa a velocidad constante. Otro móvil "B", parte del mismo punto y en el mismo sentido de "A", pero con un retraso de $0,50 \text{ s}$ y una aceleración de $2,00 \text{ m/s}^2$, que mantiene durante $5,0 \text{ s}$ y luego continúa con velocidad constante. Determine la:

- Distancia al punto de partida, a la que el móvil "B" alcanza al móvil "A". (Resp. $80,0 \text{ m}$)
- Rapidez relativa del móvil "A" respecto del móvil "B", cuando han transcurrido $3,0\text{s}$ de la partida de "A". (Resp. 3 m/s)

50.- Desde un vehículo A que viaja a 25 m/s se observa a otro vehículo B por delante a 200 m de distancia, que viaja en la misma dirección y sentido con rapidez de 15 m/s . En ese instante el vehículo A frena con aceleración de magnitud $0,1 \text{ m/s}^2$, mientras que el vehículo B mantiene su velocidad constante: ¿Se encontraran?, ¿Dónde y Cuándo? (Resp. Sí; $538,1 \text{ m}$ a los $22,5 \text{ s}$; $2862,5\text{m}$ a los $177,5 \text{ s}$)

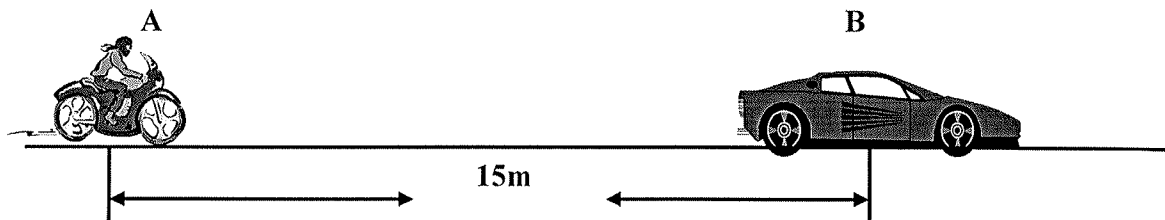
51.- Dos vehículos parten del reposo en el mismo instante. El vehículo A posee una aceleración constante de $3,5 \text{ m/s}^2$ y está a cierta distancia detrás del vehículo B, el cual tiene una aceleración constante de $2,2 \text{ m/s}^2$. El vehículo A alcanza al vehículo B, cuando éste último se ha desplazado 60 m .

- ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la partida hasta el momento del encuentro? (Resp. $7,39 \text{ s}$)
- ¿Qué tan atrás del vehículo B estaba A inicialmente?. (Resp. $35,50 \text{ m}$)
- ¿Qué velocidad tienen ambos vehículos en el momento del encuentro? (Resp. $V_A = 25,87 \text{ m/s}$ y $V_B = 16,26 \text{ m/s}$)

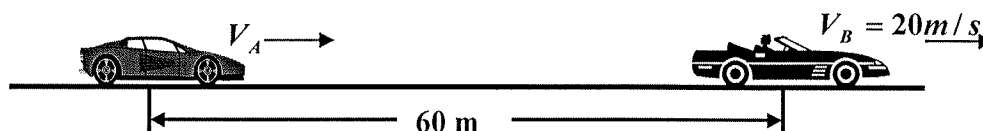
52.- Una motocicleta "A" y un automóvil "B" viajan por una carretera recta a una velocidad constante de 65 Km/h . La motocicleta se encuentra 15m detrás de vehículo. El motociclista desea rebasar al automóvil, colocándose a 20 m delante de éste, para luego continuar a 65 Km/h . La aceleración máxima que puede desarrollar la motocicleta es de

$1,80 \text{ m/s}^2$ y la desaceleración máxima de $5,50 \text{ m/s}^2$. ¿Cuál es el tiempo más corto en el que el motociclista puede ejecutar la acción, si la velocidad máxima permitida es de 80 K/h ? (Resp. $9,95 \text{ s}$)

Sugerencia: elabore los gráficos velocidad – tiempo.



53.- Un vehículo “A” se desplaza con velocidad constante V_A y se acerca a otro “B” que viaja en la misma dirección y sentido con velocidad constante de 72 Km/H . el conductor de automóvil “B” observa al vehículo “A” cuando está a 60 m detrás de él. En ese instante, para evitar ser rebasado o golpeado por el carro “A”, acelera a razón de $0,75 \text{ m/s}^2$. Si se sabe que lo más cerca que pueden llegar los carros uno del otro es 6 m . Determine:



- V_A (Resp. 29 m/s)
- El tiempo transcurrido y la velocidad del móvil “B”, cuando la separación entre los dos carros es de 30 m . (Resp. 23 m/s a los 4 s ; 35 m/s a los 20 s)

54.- Dos vehículos “A” y “B” se desplazan sobre la misma vía horizontal de un sólo canal, pero en sentidos contrarios, con velocidades de $V_A = 24 \text{ m/s}$ y $V_B = -12 \text{ m/s}$. Cuando están separados $67,4 \text{ m}$, ambos conductores aplican los frenos, desacelerando con una magnitud de $a_A = 3 \text{ m/s}^2$ y $a_B = 6 \text{ m/s}^2$, ambas constantes y hasta que se detienen. Determine:

- ¿Chocarán los carros? (Resp. Si)
- Si se encuentran. ¿Dónde y cuándo se produce el choque? (Resp. a $55,4 \text{ m}$ y $2,79 \text{ s}$ de la posición de “A”)
- Responda las preguntas anteriores considerando que $\vec{V}_A = 3\hat{i} \text{ m/s}$

55.- Un motociclista se encuentra en reposo en una intersección y es rebasado por un ciclista que se desplaza con una rapidez constante de 15 m/s . El motorizado acelera uniformemente durante 10 s , hasta que alcanza una rapidez de 90 km/h la cual mantiene constante al término de dicho tiempo. ¿Cuándo y dónde el motorizado alcanza al ciclista?, suponiendo que inicia el movimiento:

- Justamente cuando lo pasa el ciclista (Resp. $12,5 \text{ s}$ y $187,5 \text{ m}$)
- 3 s después que el ciclista lo rebasa (Resp. 17 s y 300 m)

56.- Un joven ciclista “A” inicialmente en reposo emprende su movimiento con aceleración constante de $4,0 \text{ m/s}^2$, la cual mantiene durante 2 s y a partir de éste instante continuar con velocidad constante. Transcurrido $1,5 \text{ s}$ de iniciado el movimiento de A y con una aceleración de $2,0 \text{ m/s}^2$, una amiga en otra bicicleta “B” inicia su movimiento a partir de la misma posición y sentido de “A”. Se pide:

- La distancia al punto de partida, en la que se encuentran los ciclistas (Resp. $71,78 \text{ m}$)
- La velocidad relativa de “B” con respecto al ciclista “A”, 3 s de iniciado “A” su movimiento (Resp. 5 m/s acercándose al ciclista “A”)

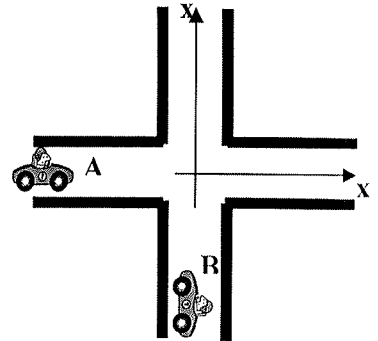
57.- Dos automóviles “A” y “B” se desplazan sobre una carretera rectilínea y plana. El vehículo “A” se mueve hacia la derecha con una rapidez constante de **15 m/s** y el “B” hacia la izquierda con **10 m/s**. Cuando la distancia que separa a los carros es de **245 m**, el conductor de “B” aplica los frenos, desacelerando a razón de **1 m/s²** para evitar una colisión con “A”. Se pide:

- ¿Dónde y cuándo se encuentran “A” y “B”? (Resp. a los **195 m** de la posición inicial de “A” ; **13 s**)
- Las velocidades de los móviles en el momento del encuentro. (Resp. $V_A = 15 \text{ m/s}$ y $V_B = 0 \text{ m/s}$)
- Los gráficos posición – tiempo para “A” y “B”

58.- En el circuito de Silverstone del Gran Premio de Inglaterra del 2.006, Michael Schumacher (Ferrari) inicia la vuelta veintidós y luego se dirige a los pits. El recorrido entre el inicio de la vuelta y la salida de los pits lo realiza inicialmente con velocidad inicial **270 m/s**, recorre **400 m** alcanzando al final una velocidad de **180 km/h** para luego mantenerla durante **2 s**, inmediatamente desacelera a razón de **25 m/s²** durante **1 s**, manteniendo la rapidez adquirida constante a lo largo de **300 m** al final de los cuales frena e inmediatamente frena y se detiene en los pits producto de una gran desaceleración. Lo surten de combustible y cambian los cauchos en **7,6 s** para luego iniciar su movimiento con aceleración constante de **10 m/s²** la cual mantiene durante **7,5s**. Al mismo tiempo Kimi Raikkonen (Mc Laren-Mercedez), realiza su recorrido en dos etapas, la primera se desplaza con una velocidad de **216 km/h** y una desaceleración de **2 m/s²** y la segunda es desconocido los datos. Determine:

- La aceleración de la primera etapa del Ferrari (Resp. **-3,91 m/s²**)
- La distancia total recorrida por Michael Schumacher (Resp. **1118,75 m**)
- El tiempo empleado por Schumacher en recorrer la distancia de la pregunta b) (Resp. **28,9 s**)
- Si la aceleración es de **2 m/s²** en la segunda etapa de Raikkonen y queda a **1 s** de Schumacher. ¿A qué distancia de Schumacher se encontraba Raikkonen al inicio del movimiento? (Resp. **69,46 m**)

59.- Un vehículo “A” se desplaza por una vía en dirección Oeste-Este hacia un cruce de vías con rapidez constante de **90 km/h**. Cuando se encuentra a cierta distancia de la intersección, otro carro que estaba estacionado en la vía de circulación Sur-Norte, inicia su movimiento con aceleración constante de **8 m/s²**. Si “B” pasa por la encrucijada **1,5 s** antes que “A” y se cumple que la suma de las distancias de los autos desde su posición inicial hasta la intersección es de **3,5 km**. Establezca con respecto al cruce de las vías:



- El tiempo empleado por cada vehículo en llegar a la intersección (Resp. $t_A = 27,96 \text{ s}$; $t_B = 26,46 \text{ s}$)
- La distancia que los separa a los **0,75 s**, antes de que “B” pase por el cruce (Resp. **157,62 m**)
- La gráfica $X(t)$ para ambos vehículos, hasta el momento que llegan a la encrucijada

60.- Un motorizado viaja a **15 m/s** por la Av. Teherán hacia la U.C.A.B, cuando observa que a **280 m** delante un semáforo cambia la luz a rojo. Sabe que el semáforo está programado para estar en rojo durante **28 s**. Trazando la gráfica $V(t)$ y seleccionando la solución para la cual se tienen los valores más pequeños posibles de aceleración y desaceleración, establezca:

- ¿Qué debe hacer el motorizado para pasar el semáforo justo en el momento que cambia la luz a verde, a **54 km/h**?
- La aceleración y desaceleración en m/s^2 (Resp. **- 0,714 m/s²** y **0,714 m/s²**)
- La rapidez mínima en **km/h** (Resp. **18 km/h**)
- las gráficas $X(t)$ y $a(t)$

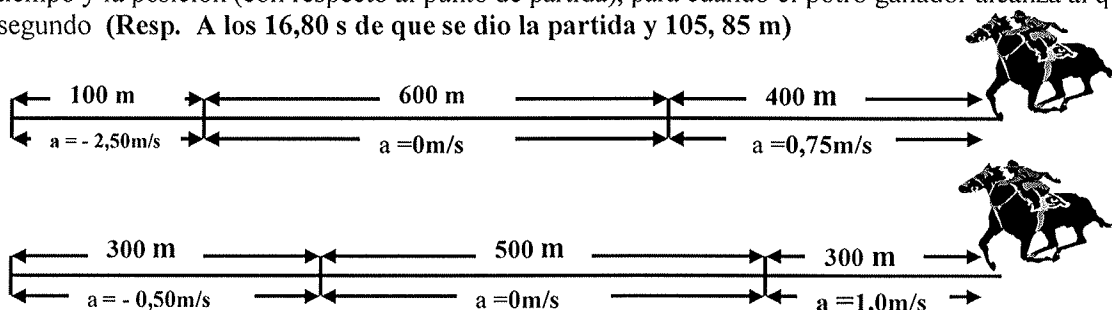
61.- Durante el pasado Gran Premio De Fórmula 1 en Interlagos (**Brasil, año 2.003**) cuando Michael Shumacher entra en la recta principal a una velocidad de **180Km/H (50m/s)**, Juan Pablo Montoya se encuentra **15m** delante de él y viajando con un velocidad de **252Km/H (70m/s)**, en ese instante Shumacher acelera hasta alcanzar su máxima velocidad de **288Km/H (80m/s)** y la mantiene hasta el final de la recta principal, mientras Montoya conserva su

velocidad constante, si al final de la recta de **1000m** de longitud, Michael llega primero con una ventaja de **5m**, delante de Montoya. Se pide:

- La aceleración del auto de Michael Shumacher. (Resp. $3,75 \text{ m/s}^2$)
- Dónde y cuándo se produce el pase. (Resp. a los **960 m** del inicio de la recta principal y a los **13,5 s**)
- Realizar los gráficos paramétricos cualitativos de velocidad y posición Vs tiempo para los dos autos.

62.- En una carrera de caballos de **1.100m**, corren dos ejemplares para establecer el campeón dosafieros. Al darse la partida el caballo N° 1 parte inmediatamente, el segundo ejemplar **2,25 s** después. Sabiendo las aceleraciones que experimentan, según el esquema mostrado. Encontrar:

- El caballo que alcanza la meta de primero (Resp. El caballo N° 2)
- La distancia que separa al ejemplar ganador del otro, en el instante que él llega a la meta (Resp. **16,98 m**)
- El tiempo y la posición (con respecto al punto de partida), para cuando el potro ganador alcanza al que llega de segundo (Resp. A los **16,80 s** de que se dio la partida y **105,85 m**)



MOVIMIENTO VERTICAL CON ACELERACIÓN CONSTANTE Y CAIDA LIBRE (41)

63.- Una piedra cae bajo la acción de la gravedad, cuando pasa por cierta posición tiene una rapidez de **60,0 m/s**. Hallar la velocidad que tiene cuando ha transcurrido **4,0 s**. Resuelva el problema tomando sentido positivo hacia:

- Arriba (Resp. **-100 m/s**)
- Abajo (Resp. **100 m/s**)

64.- Una experiencia que se realiza para medir el tiempo de reacción de una persona consiste, en colocar una regla entre el pulgar y el índice de la mano, y al soltar la regla, la persona reacciona sujetándola entre esos dedos. Midiendo directamente sobre la escala de la regla la distancia recorrida (entre el extremo inferior y el punto donde es sujeta) por ella, se puede determinar el tiempo de reacción de la persona. Utilice $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

- Encuentre una expresión para determinar el tiempo de reacción en función de la distancia recorrida
- Si usted es la persona y logra sostener la regla después que recorre **14,7 cm**. ¿Cuál es su tiempo de reacción? (Resp. **0,173 s**)

65- Un objeto se deja caer, simultáneamente y desde la misma posición se lanza verticalmente hacia abajo otro objeto con una velocidad **$6,0 \times 10^3 \text{ m/min}$** . ¿Qué tiempo ha transcurrido, cuando la distancia que separa a los objetos es de **18 m**? (Resp.- **18 s**)

66.- Una bolsa llena de caramelo se le cae a un niño, desde la azotea de un edificio de **80 m** de altura. Hallar:

- La rapidez que adquiere la bolsa a los **3 s** (Resp. **30 m/s**)
- La altura a los **4,7 s** (Resp. **0 m**)
- El tiempo que tarda en llegar al suelo (Resp. **4 s**)
- La velocidad con la que llega al suelo (Resp. **-40 m/s**)

66.- Un globo asciende verticalmente con velocidad constante de **30,00 m/s**. Cuando dista **70,00 m** del suelo. Una persona que viaja en el globo, comienza a dejar en libertad pequeñas piedras a intervalos iguales de **1,00 s**. Se pide:

- a) El número total de piedras soltadas hasta que la primera toca el suelo. **(Resp. 8)**
- b) La posición de la segunda piedra, cuando la primera toca el suelo. **(Resp. 73,18 m)**.

67.- Un ascensor sube de carga con una velocidad de **2,0 m/s** respecto al suelo. Desde el piso del montacargas se lanza hacia arriba un objeto con una velocidad de **19,5 m/s** respecto al suelo. ¿Qué posición con respecto al suelo tiene el ascensor cuando el objeto llegue de nuevo al montacargas? **(Resp. 7,1 m)**

68.- Un globo sube con cierta rapidez, y cuando alcanza una altura de **80 m** sobre la superficie deja caer un paquete, el cual tarda en llegar a la superficie **12,85 s**, Determinar:

- a) La rapidez del globo para el momento que se deja caer el paquete **(Resp. 58 m/s)**
- b) la máxima altura alcanzada por el paquete con respecto al suelo **(Resp. 248,2 m)**

69.- Un enorme globo asciende llevando en su barquilla varios pasajeros. Cuando el globo está a **100 m.** del suelo uno de los pasajeros deja caer una pequeña piedra. Si el globo asciende a una velocidad constante de **2 m/s**.

- a) Calcule el tiempo que tarda la piedra en llegar al suelo. **(Resp. 4,68 s)**
- b) Grafique la posición del globo en función del tiempo, y la de la piedra.
- c) Calcule la distancia que separará al globo de la piedra **1 s** después de haber sido abandonada ésta última. **(Resp. 5 m)**

70.- Una piedra se deja caer desde el borde de un acantilado de **60 m**. Una esfera se deja caer **1,6 s** después que la piedra. ¿Qué distancia ha recorrido la esfera, cuando la separación entre la piedra y la esfera es de **36 m**?

Utilice $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ **(Resp. 10,51 m)**

71.- Si un cuerpo recorre la mitad de su distancia total de caída libre durante el último segundo de su movimiento a partir del reposo, calcular el tiempo y la altura desde la cual cae. Explicar la solución físicamente inaceptable de la ecuación cuadrática del tiempo. Utilice $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ **(Resp. 3,41 s; 57,04 m).**

72.- Un joven y su novia se encuentran en un puente que está sobre un lago. En el momento que el muchacho saca el anillo de compromiso para dárselo a su prometida, los nervios lo traicionan y se le cae el anillo al lago. Él reacciona **1,4 s** después y se lanza, alcanzando el anillo justo cuando hace contacto con el agua. Si la rapidez con la cual se lanza el infortunado es de **22 m/s**. Hallar:

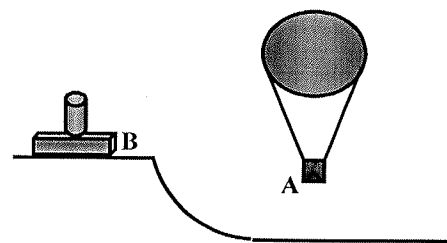
- a) la altura del puente sobre el lago **(Resp. 34,61 m)**
- b) la distancia que separa al joven del anillo; **1,0 s** y **3,0 s** después que se cae el anillo **(Resp. 5 m; 0 m)**

73.- Una persona se encuentra parada sobre un puente de **45 m** de altura encima de la superficie de un río. Se deja caer una piedra, desde esa altura, y un segundo después se lanza la persona. Ambos llegan simultáneamente al agua.

- a) ¿Cuál fue la velocidad inicial del suicida? **(Resp. - 12,5 m/s)**
- b) Hacer una gráfica de posición en función del tiempo para la piedra y el suicida, tomando como tiempo cero el momento en que se le soltó la piedra.

74- Una muchacha llamada Lorena (estudiante de física) después de ducharse, se percata que la regadera queda goteando a intervalos regulares. Observa que cuando una de las gotas golpea al piso (primera), la tercera comienza a caer. Si de la superficie de la ducha al piso hay **2 m**. ¿Qué posición tendrá la segunda gota, cuando la primera hace impacto con el suelo? **(Resp. 1,504 m).**

75.- En la figura el globo "A" asciende con velocidad constante de **20,00 m/s**. en el momento en que pasa frente al punto "B", una maquina lanza pelotas con velocidad inicial de **100,0 m/s** hacia arriba. Determine:



- El momento y la altura respecto al lanza esféricas, en que la pelota y el globo se encuentran de nuevo. (**Resp. 16 s y 320 m**)
- La distancia relativa entre el globo y el lanzador de pelotas, para cuando la pelota se encuentra en el punto más alto de su trayectoria. (**Resp. 300 m**)

75.- Se lanza verticalmente hacia abajo una canica desde **100 m** de altura, con velocidad de **2 m/s**. Exactamente **1,0 s** después, se lanza hacia abajo una segunda canica con velocidad inicial V_0 , desde el mismo lugar.

- En qué tiempo chocará contra el suelo la primera canica (**Resp. 4,31 s**)
- ¿Qué valor de V_0 debe tener la segunda canica, para llegue junto a la primera en el momento que ésta hace impacto con el suelo ? (**Resp. 14 m/s**)
- ¿Cuáles son las magnitudes de las velocidades de las canicas cuando hacen impacto con el suelo? (**Resp. 44,3 m/s; 46,5 /s**)

76.- Diego después de estudiar para el primer parcial, se encuentra viendo el cielo a través de la ventana del cuarto meditando sobre los aspectos estudiados. De repente ve una herramienta del conserje que estaba trabajando en la azotea, pasar frente a su ventana. Si la herramienta cuando se le cayó de las manos al conserje se encontraba a **6,613 m** del borde inferior de la ventana, y ésta emplea **0,1 s** en pasar entre los dos marcos. Calcular:

- La altura de la ventana (**Resp. 1,09 m**)
- La rapidez que posee la herramienta cuando pasa por el borde superior de la ventana (**Resp. 10,41 m/s**)

77.- Un estudiante en su cuarto se prepara para el primer parcial de Física I, observa la ventana (de la habitación) de **1,70 m** de alto y ve una pelota que tarda **0,25 s** en ser observada. Si la pelota fue dejada en libertad desde el reposo a cierta altura del borde superior de la ventana, y no se considera la resistencia del aire. Hallar:
Utilice $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

- La altura desde la cual se dejó caer la pelota, con respecto al marco inferior de la ventana (**Resp. 3,27 m**)
- El tiempo empleado en recorrer la distancia de la pregunta a) (**Resp. 0,81 s**)

78.- Una pelota de pin-pon se deja caer y viaja la mitad de su trayectoria total en el último segundo de su recorrido. Establezca:

- El tiempo total empleado en su movimiento (**Resp. 3,41 s**)
- La altura desde la cual se dejó caer (**Resp. 58,08 m**)

79.- Desde un helicóptero se deja caer desde cierta altura, un paquete lleno de víveres enlatados. Una persona en tierra comienza a medir el tiempo que emplea en recorrer los últimos **300 m** y obtiene una lectura de **3,75 s**. Calcular desde que altura se deja caer el paquete. (**Resp. 487,58 m**)

80.- A una persona se le resbala un balde en la boca de un pozo que contiene agua. Escucha el sonido generado por el chasquido producido al ser golpeada el agua por el balde, **3,2 s** después de que resbalo el tobo. Calcular la profundidad del pozo. Considere la velocidad aproximada del sonido como **343 m/s** y $g = 10 \text{ m/s}^2$. (**Resp. 48,02 m**)

81.- Una primera esfera metálica se deja caer desde la azotea de un edificio de altura h (medida desde la calle). Simultáneamente y desde la calle se lanza hacia arriba una pelota. Los objetos chocan a una altura $h/5$ respecto a la calle.

a) Determine el instante en el que se encuentran las partículas y la rapidez inicial de la pelota.

$$(\text{Resp. } t_e = \frac{2}{5}\sqrt{h} \text{ y } v_{0p} = \frac{2}{5}\sqrt{h})$$

b) Encuentre la velocidad de la esfera y la pelota en el instante del choque (observe sus direcciones).

$$(\text{Resp. } v_e = -4\sqrt{h} \text{ y } v_p = -\frac{3}{2}\sqrt{h} \text{ (1pto)})$$

82.- Miguel deja caer desde cierta altura una pelota de béisbol y su sobrino Diego (estudiante de ingeniería), toma el tiempo que emplea en recorrer los últimos **200 m**, obteniendo una lectura de **2,5 s**. Determine:

a) La altura desde donde Miguel dejó caer la pelota (**Resp. 427,81 m**)

b) Si **1,0 s** después que Miguel dejó caer la esférica, Samuel lanza verticalmente hacia arriba una piedra.

¿Con qué velocidad debe ser lanzada la piedra, para que se encuentre a **200 m** del piso, **2 s** después que la pelota pasa por esa posición? (**Resp. 64,56 m/s**)

c) La diferencia de posición entre los objetos a los **10 s** del instante que se dejó caer la pelota (**Resp. 176,04 m**)

83.- Desde la azotea de un edificio de altura " H ", se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una rapidez de **8 m/s**. Si desde el suelo **0,3 s** después, se arroja verticalmente hacia arriba una piedra con cierta rapidez, observándose que los dos objetos se cruzan al nivel de la azotea. Sabiendo que el tiempo que emplea la piedra en alcanzar su altura máxima es $\frac{5}{4}$ del tiempo que emplea la pelota en volver alcanzar el nivel de la azotea, establezca la altura del edificio. (**Resp. 17,55 m**)

84.- Una paracaidista se deja caer **52 m** sin fricción desde un aeroplano. Cuando abre el paracaídas, adquiere una desaceleración total constante de **2,1 m/s²** y alcanza la superficie de la tierra con una rapidez de **2,9 m/s**. Hallar el:

a) Tiempo transcurrido desde que la paracaidista saltó y el momento en llegar al suelo. (**Resp. 17,19 s**)

b) Desplazamiento total. (**Resp. -297,64 m**)

Un excursionista que se encuentra al borde de un risco, observa caer una piedra que se desprende. Mide el tiempo que emplea en recorrer el último tercio de la distancia del risco al suelo, siendo ésta **2,0 s**. Despreciando la resistencia del aire. Encuentre:

a) La altura del risco (**Resp. 454,74 m**)

b) La velocidad de la piedra al llegar al suelo (**Resp. -95,37 m/s**)

85.- Gatúbela se cae desde la azotea de una torre de **52,5 m** de alto cuando conversaba con Batman, éste reacciona **1,0 s** después y se lanza atado a un Bengy para capturarla. Batman logra atrapar (omite el golpe por el encuentro) a Gatúbela cuando se encuentra a **27,5 m** del piso y en ese instante continúan juntas con una velocidad igual al promedio de sus velocidades en el impacto. Luego, ambos continúan juntos durante **0,5 s** sin que la cuerda se estire, a partir de éste momento y con el peso de los dos la cuerda se estira hasta que ellos se encuentran a **0,5 m** del piso. Considerando la desaceleración promedio que produce el Bengy es aproximadamente constante. Determine:

a) La velocidad con la que se lanzó Batman. (**Resp. -13,96 m/s**)

b) la desaceleración que genera el Bengy a Batman junto a Gatúbela. (**Resp. 18,52 m/s²**)

86.- Un estudiante de Ingeniería se ubica en el borde de la cima de un risco y lanza verticalmente hacia abajo una esfera metálica. Otro compañero de estudio ubicado sobre una colina al frente con una serie de instrumentos, realiza una serie de mediciones y le dice al que arrojó la esfera, que en una de sus mediciones encontró que el cuerpo se

desplazó **142 m** en el transcurso del intervalo que va desde $t = 4 \text{ s}$ y $t = 6 \text{ s}$ y le pide que calcule la velocidad con la que lanzó la esfera metálica para comparar con los valores obtenidos. (Resp. **-21 m/s**)

87.- Un muchacho de los que se paran en los semáforos hacer malabarismo mantiene en el aire tres botellas vacías, lanzando cada una con intervalos de tiempo de **0,75 s**. Hallar:

- a) La velocidad inicial con la que debe lanzar cada botella (Resp. **7,5 m/s**)
- b) La altura que alcanzan las botellas por encima de sus manos (Resp. **2,81 m**)

88.- Si un malabarista sabe que el intervalo de tiempo que necesita entre lanzamientos de esferas al aire es de **0,4 s**. ¿Cuál será el número máximo de esferas que puede mantener el malabarista en el aire dentro de una habitación cuya altura es de **3,75 m** por encima de sus manos? Utilice $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ (Resp. **cuatro**)

Se deja caer una pelota a **5 m** sobre una piscina de profundidad "**P**". El agua lo frena aproximadamente con aceleración constante, hasta el punto de que su velocidad se hace cero justo cuando toca el fondo de la piscina. Si emplea en todo el recorrido **2,81 s**. Obtener:

- a) La velocidad del objeto justo cuando hace contacto con la superficie del agua (Resp. **-10 m/s**)
- b) La aceleración de frenado constante que tiene la pelota dentro del agua (Resp. **5,52 m/s²**)
- c) La profundidad de la piscina (Resp. **9,05 m**)

89.-Una novia molesta por una discusión con su novio, lo observa desde el balcón de su apartamento parado en la entrada del edificio. Decide dejar caer una bolsa llena de basura, para que le caiga en la cabeza al muchacho, pero falla y cae a los pies del novio. El joven mide **1,85 m** y la bolsa de basura recorre su altura en **0,18 s**. Calcular. Utilizando $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

- a) La altura a la que se encontraba la novia (Resp. **6,37 m**)
- b) El tiempo empleado por el saco durante su movimiento (Resp. **1,14 s**)
- c) La velocidad con la que llega al suelo (Resp. **- 11,08 m/s**)

90.-Una pelota **A** se suelta desde lo más alto de un edificio de **25 m** de altura, en el mismo instante que otra pelota **B** se lanza verticalmente hacia arriba desde el suelo. Cuando las esferas se encuentran, ambas se mueven en sentido contrario y la rapidez de **A** es tres veces la de **B**. ¿A qué altura ocurre el encuentro?. (Resp. **6,19 m**)

91.- En un edificio en construcción un elevador asciende con una velocidad de magnitud constante **2 m/s** llevando dentro un ingeniero. Cuando el elevador está a **50 m** sobre el suelo, al ingeniero se le cae un zapato, y debido a que el piso del elevador está perforado, el zapato comienza a caer en el aire. Utilice $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

- a) Calcule la distancia que separará al zapato y al elevador a los **2 s** de desprendido el zapato. (Resp. **19,62 m**)
- b) ¿A qué altura se encontrará el elevador cuando el zapato esté **11 m** del suelo? (Resp. **56,06 m**)

92.- Una persona se deja caer desde un aeroplano y viaja la última tercera parte de su trayectoria total desaceleradamente, luego de abrir el paracaídas que lo frena, hasta hacerlo alcanzar cierta rapidez **3,25 m/s** cuando alcanza la superficie. Si la aceleración de gravedad es 10 m/s^2 , y cae de **3548 m** de altura determinar:

- a) La velocidad que posee, cuando abre el paracaídas (Resp. **-217,5 m/s**)
- b) Tiempo total empleado en su movimiento (Resp. **32,46 s**)
- c) La aceleración constante, que lo afecta al abrir el paracaídas (Resp. **20 m/s²**)

93.- Un ascensor de **2,00 m** de altura asciende con rapidez constante de **1,00 m/s**. En cierto instante se desprende un bombillo del techo del ascensor. Se pide:

- El tiempo de vuelo del bombillo (**Resp. 0,63 s**)
- Un gráfico posición tiempo para el bombillo y para el piso del ascensor
- El recorrido del bombillo. (**Resp. 1,45 m**)

94.- Un tornillo se desprende de un ascensor que sube con rapidez constante de **2 m/s**. El tornillo alcanza el suelo de la fosa del ascensor en **0,77 s**. Utilice $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

- ¿Qué altura tiene el ascensor? (**Resp. 2,9 m**)
- ¿Qué velocidad tiene el tornillo al chocar contra el suelo del ascensor? (**Resp. -5,7 m/s**)

95.- Un ascensor de **2 m** de altura desciende con aceleración de $0,5 \text{ m/s}^2$, en el instante en que su rapidez es **1,0 m/s** se cae un bombillo del techo del ascensor. Calcule: Utilice $g = 9,80 \text{ m/s}^2$

- El tiempo de vuelo del bombillo (**Resp. 0,65 s**)
- La distancia recorrida (**Resp. 2,72 m**)

96.- Un ascensor de **2,5 m** de altura, desciende con rapidez constante de **1,25 m/s**. En cierto instante se desprende un tornillo del techo del ascensor. Determine:

- El tiempo de vuelo del tornillo (**Resp. 0,71 s**)
- La distancia recorrida (recorrido) del tornillo (**Resp. 3,38 m**)
- El gráfico $Y(t)$ para el tornillo y el piso del ascensor
- La distancia que separa al tornillo del piso, cuando el tornillo tiene una posición igual a un tercio de su recorrido (**Resp. 1,64 m**)

97.- Un cohete parte del reposo a nivel del suelo y acelera verticalmente a razón de $14,5 \text{ m/s}^2$. Al transcurrir **38,0 s**, desde el lanzamiento, se desprende la primera etapa. Se pide:

- La altura máxima alcanzada por la primera etapa. (**Resp. 25.649,05 m**)
- El tiempo que permanece en el aire la primera etapa. (**Resp. 164,72 s**)
- La velocidad con la que choca la primera etapa al llegar al suelo. (**Resp. -716,2 m/s**)

98.- En 1978, el doble cinematográfico **A.J.Bakunas** murió al dejarse caer del piso **23** de un rascacielos y chocar con el pavimento. La bolsa de aire que se suponía amortiguaba el impacto se rasgó. La altura del salto fue de **96 m**.

- ¿Cuál fue la velocidad en el momento del impacto? (**Resp. $V = -43,82 \text{ m/s}$**)
- La bolsa de aire tenía un espesor de **3,7 m** ¿Cuál habría sido la magnitud de la desaceleración del hombre si la bolsa no se hubiera rasgado? Suponga que esta desaceleración es uniforme durante todo el intervalo de **3,7 m**, y llega a la superficie con una rapidez de **2,61 m/s**. (**Resp. $248,6 \text{ m/s}^2$**)

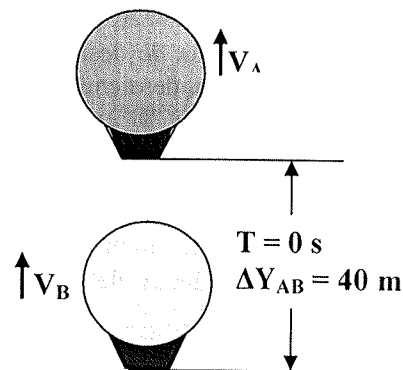
99.- Un objeto se deja caer y recorre **50 m** con roce despreciable. Luego entra en un pozo de agua, el cual retarda la caída del objeto 2 m/s^2 y llega al suelo con una rapidez de **3 m/s**. Utilice $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

- Cuánto tiempo tarda el objeto en llegar al suelo (**Resp. 17,33 s**)
- Desde qué altura se dejó caer (**Resp. 292,7 m**)

Resuelva el problema gráfica y analíticamente.

100.- Dos globos "A" y "B" ascienden con rapidez constantes de $V_A = 10 \text{ m/s}$ y $V_B = 15 \text{ m/s}$. En $t = 0 \text{ s}$, "A" se encuentra **40 m** sobre "B". Transcurridos **2 s**, a una persona que se encuentra en el globo "A" le suena el celular y resulta que la llamada es para el ocupante del globo "B", deja caer el celular inmediatamente(considere despreciable el tiempo entre que suena el celular y se deja caer) para que lo tome el del globo "B". Hallar:

- El tiempo transcurrido desde que "A" y "B" están separados **40 m** y el instante en que la persona en "B" toma el celular. (**Resp. 4 s**)
- La separación entre los dos globos, para el momento en que la persona de "B" toma el celular (**Resp. 20 m**)



- c) Los gráficos : $X(t)$, $V(t)$ y $a(t)$, para los globos y el celular (utilice el mismo sistema de referencia para los tres objetos)

Utilice en todas las preguntas $g = 10 \text{ m/s}^2$

101.- Superman se encuentra sobrevolando el edificio “El Planeta”, cuando observa a Luisa en el borde de la azotea y decide ir a su encuentro. De pronto Luisa resbala y cae al vacío, el hombre de acero acelera para salvar a Luisa, lográndolo como era de esperar.

Considere:

1. La altura del edificio es de **180 m**.
2. Superman llevaba una rapidez inicial de **15 m/s** hacia abajo antes del percance, tarda en llegar a la azotea **3 s** y pasa por ésta con una rapidez de **75 m/s**.
3. Para comodidad de Luisa, ambos deben tener la misma velocidad en el momento de encuentro y llegar al piso con velocidad cero. Para ello Superman debe empezar a frenar cuando pasa por la azotea y cambiar la razón de frenado una vez que toma a Luisa.
4. El encuentro se produce a **55 m** del piso.

Determine:

- a) La altura a la que se encontraba Superman cuando Luisa resbalo. (**Resp. 315 m**)
- b) La aceleración del hombre de acero entre el momento que pasa por la azotea y alcanza a Luisa. (**Resp. $12,5 \text{ m/s}^2$**)
- c) El tiempo transcurrido desde el resbalón hasta que ambos se posan en el suelo. (**Resp. 7,2 s**)
- d) El grafico posición-tiempo para ambos personajes.

102.- Un grupo de estudiantes de ingeniería realiza una experiencia con un prototipo de cohete a escala, lanzándolo verticalmente a partir del reposo propulsado por motores. El combustible se agota cuando el prototipo tiene una altura de **1.600 m**, a partir de éste instante el cohete tarda **40 s** en caer al nivel del piso, donde se encuentra la plataforma de lanzamiento. Determine:

- a.- La aceleración con la que los motores ascienden el cohete (**Resp. 8 m/s^2**)
- b.- El tiempo que emplea desde que despegas hasta que regresa al punto de partida (**Resp. 60 s**)
- c.- El tiempo en alcanzar la altura máxima y la posición máxima alcanzada (**Resp. 36 s; 2.880,0 m**)

103.- Desde lo alto de un edificio de **20 m**, se lanza verticalmente y hacia arriba una piedra con una velocidad inicial de $V_{01} = 10 \text{ m/s}$. Si para el instante cuando la rapidez de la piedra es $V_{01}/5$ y va bajando, se lanza una segunda piedra desde el piso verticalmente y hacia arriba con una velocidad V_{02} , encontrándose con la primera cuando, está ubicada en la mitad de su recorrido total desde el techo del edificio hasta el suelo. Se pide determinar:

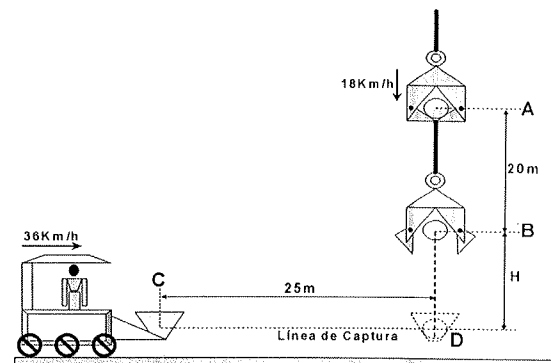
- a) La velocidad inicial V_{02} de la segunda piedra. (**Resp. $18,45 \text{ m/s}$**)
- b) La separación entre las dos piedras cuando la primera llega al piso. (**Resp. 16,84 m**)

EJERCICIOS COMBINADOS (05)

104.- Una grúa de desplazamiento vertical sosteniendo una carga de forma esférica, desciende con una **rapidez constante** de **18Km/h** entre los puntos “A” y “B”, recorriendo **20mts**. Inmediatamente la grúa libera la esfera a una altura “H” de la línea de captura mostrada en la figura.

Cuando la grúa vertical pasa por el punto “A”, un vagón de carga de desplazamiento horizontal se encuentra alejado **25mts** de la línea de captura, en el punto “C” moviéndose con una rapidez de **36Km/h**.

Si el conductor del vagón en el punto “C” decide frenar, a fin de



lograr capturar la esfera en el punto “D”, y por razones de seguridad industrial debe capturarla justo cuando el vagón esté en reposo.

Determine:

- a) La desaceleración constante que debe imprimirle el sistema de frenos al vagón y la altura “H” desde la cual debe ser soltada la esfera, a fin de lograr la captura de la misma bajo las condiciones antes señaladas.

(Resp. 2 m/s^2 y 10 m)

- b) La velocidad de la esfera justo antes de ser capturada por el vagón de carga. (Resp. -15 m/s)

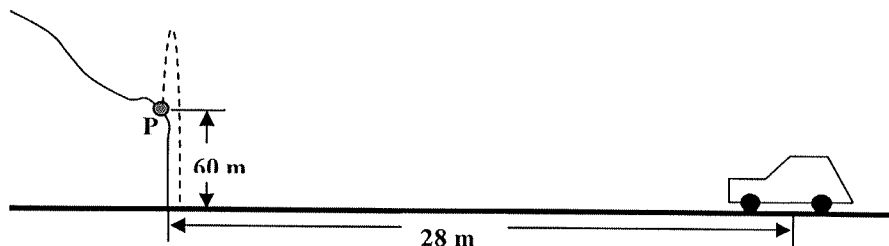
- c) Si la esfera hubiese sido soltada desde una altura $H=15\text{ mts}$, ¿con qué velocidad inicial debería pasar el vagón por el punto “C” y cuál debería ser la desaceleración constante que garantizarían la captura de la esfera bajo las condiciones de seguridad anteriormente señaladas? (Resp. $9,43\text{ m/s}$ y $-1,78\text{ m/s}^2$)

Utilice $g = 10\text{ m/s}^2$

105.- En el pto “P” mostrado en la figura se lanza una piedra verticalmente hacia arriba, con una rapidez de 20 m/s . Cuando la piedra se encuentra en su máxima altura un carro inicia su movimiento. Determinar:

- a) La aceleración del carro para que la piedra haga impacto en su interior (Resp. $-3,5\text{ m/s}^2$)

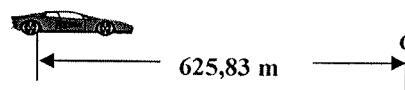
- b) La posición y velocidad del carro para cuando la piedra vuelve a pasar por el pto. “P”
(Resp. 21 m y -7 m/s)



106.- En una acción de una película del agente 007 (James Bond), éste se deja caer de un helicóptero que se encuentra a cierta altura, 2 s después abre el paracaídas y acciona el control remoto de su vehículo especial que se encuentra a $625,83\text{ m}$ del punto de llegada del espía. Lo expuesto es para que el carro desacelere a razón de $3,25\text{ m/s}^2$ y se detenga en la posición de encuentro $2,25\text{ s}$ antes de que llegue Bond. Si el agente debe llegar con una rapidez máxima de $1,15\text{ m/s}$ (El mecanismo especial del auto absorbe el golpe para que 007 no se maltrate). Encontrar:



- a) La altura a la que debe abrir el paracaídas, para que el aire lo frene a razón de $2,00\text{ m/s}^2$ y llegue al vehículo bajo las condiciones dadas. (Resp. $411,97\text{ m}$)
- b) La altura a la que se encontraba el helicóptero cuando el agente 007 se dejó caer. (Resp. $496,04\text{ m}$) Utilice $g = 9,81\text{ m/s}^2$



107.- Un prototipo de cohete a escala, despegue a partir del reposo de una plataforma de lanzamiento. Cuando alcanza la altura de $18,43\text{ km}$, se desprende la primera etapa del cohete. A partir de éste instante, la primera etapa emplea $84,72\text{ s}$ en retornar a la plataforma de lanzamiento. En el momento que la primera etapa pasa por la posición de donde se desprendió del cohete, un camión parte del reposo y se desplaza horizontalmente hacia la plataforma, deteniéndose a 50 m de ella, justo cuando la primera etapa hace impacto con la tarima de lanzamiento. Determine:

- a) La desaceleración del camión en la segunda parte de su movimiento, sabiendo que cuando el camión se desplaza hasta el pto F tiene una rapidez de 90 km/h en éste pto y aceleró durante dicho recorrido a razón de $2,5\text{ m/s}^2$ (Resp. $-0,75\text{ m/s}^2$)

- b) La posición que tiene la primera etapa con respecto al pto de partida del camión, justo cuando éste último recorre la primera mitad de su distancia en movimiento. (Resp. $[591,65 \hat{i} + 19.990,60 \hat{j}] \text{ m}$)
- c) La aceleración que imprimieron los motores al cohete, hasta que se desprendió la primera etapa; y el tiempo transcurrido, desde que parte el cohete hasta que la primera etapa hace impacto con la plataforma. (Resp. $1,15 \text{ m/s}^2$ y $263,90 \text{ s}$). Utilice $g = 10 \text{ m/s}^2$

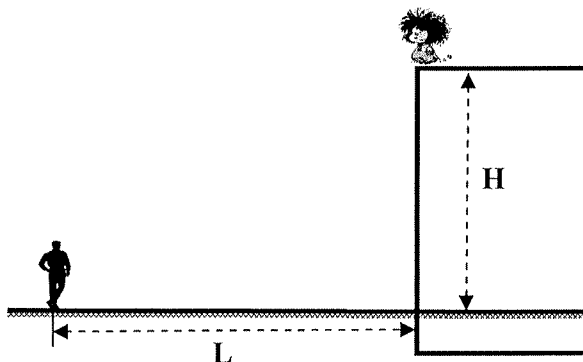


108.- Desde la azotea de un edificio a una altura $H = 46 \text{ m}$, cae un objeto desde el reposo. En el instante en que se suelta, una persona que tiene una estatura de $1,80 \text{ m}$, se dirige en línea recta hacia el edificio, desde una distancia L , con una rapidez constante de $1,20 \text{ m/s}$. Si el objeto cayó sobre su cabeza al llegar a la pared del edificio, se pregunta por:

- a) El valor de L (Resp. $3,56 \text{ m}$)

Si ahora, desde la misma distancia anterior, la persona venía caminando con la misma rapidez de la primera parte, pero empieza a frenar de manera uniforme, averigüe:

- b) Cuál es el valor de su desaceleración, si se detuvo a $1,5 \text{ m}$, antes de llegar a la pared (Resp. $0,35 \text{ m/s}^2$)



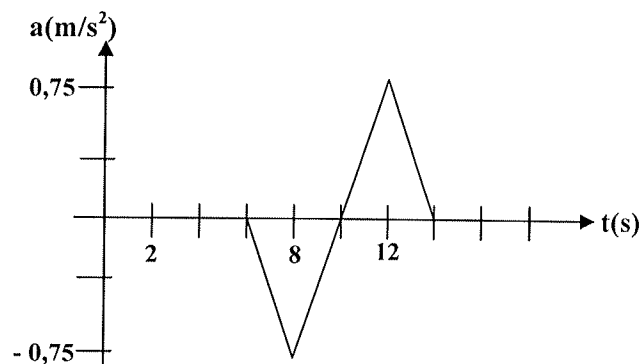
CINEMÁTICA DEL MOVIMIENTO CON ACELERACIÓN VARIABLE (03)

109.- Una partícula se desplaza a lo largo de una línea recta bajo la acción de una aceleración $a(t)$ de la forma $a(t) = -bt^2$.

- a) Hallar las unidades de b en el sistema sabiendo que la aceleración vale -12 m/s^2 cuando $t = 2 \text{ s}$.
- b) Calcule la posición en función del tiempo para ésta partícula en un sistema de coordenadas en el que la partícula se encuentre en el origen y con velocidad 3 m/s cuando $t = 0 \text{ s}$.

110.- El registro de la aceleración de un aeroplano bimotor que viaja en línea recta, viene dado por la gráfica adjunta. Si $x = 0$ m y $v = 60$ m/s en $t = 0$ s. Encontrar:

- La velocidad y la posición del avión en $t = 20$ s
(Resp. 60 m/s y 1.194 s)
- Su velocidad promedio durante el intervalo $(6 < t < 14)$ s. (Resp. 59 m/s)
- Su velocidad media durante el intervalo $(6 < t < 14)$ s
- El gráfico $V(t)$



111.- Una partícula describe un movimiento en coordenadas polares, definido por las leyes de movimiento $r = t^2 + t^4$ y $\varphi = 6t + 3$ donde t se mide en segundos, r en metros y φ en radianes. Encontrar la rapidez de la partícula en $t = 2$ s.

4.- En una experiencia realizada en el laboratorio, se mide la velocidad de la corriente del aire que fluye a través de una rendija de ventilación, obteniéndose el siguiente resultado:

$$V(x) = \frac{9}{50} \frac{V_0}{x}$$

Donde V se expresa en m/s, x en metros y V_0 es la velocidad de descarga del aire. Encontrar:

- La aceleración del aire en $x = 2$ m
- El tiempo requerido para que el aire fluya de $x = 1$ m a $x = 3$ m

CINEMÁTICA BIDIMENSIONAL

APUNTES TEÓRICOS

MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL CON ACELERACIÓN CONSTANTE

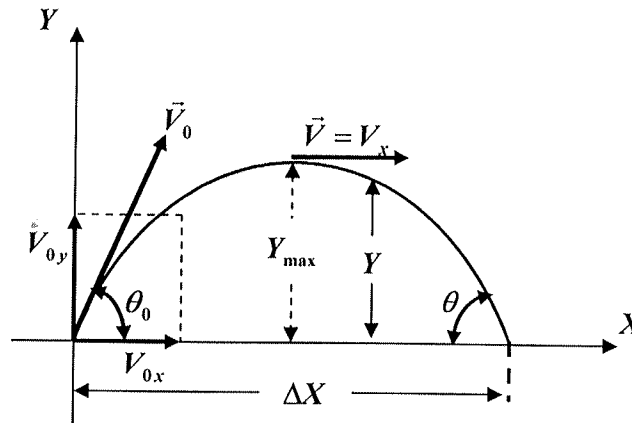
Se consideramos éste movimiento como la súper posición de dos movimientos unidireccionales. Llámese: xy, xz o yz cada uno de ellos realizados con aceleración constante. La trayectoria descrita puede ser, parabólica o circular. Cuando la aceleración no es constante en una o dos de los movimientos que se superponen para conformar el movimiento bidimensional, su trayectoria puede ser curvilínea u otra.

Para resolver los problemas en dos dimensiones, se utilizan los aspectos analizados: en el estudio de vectores y el de los movimientos unidimensionales. Se utilizan las mismas relaciones obtenidas, y luego se superponen los resultados obtenidos (se suman vectorialmente). Por lo que no es necesario el aprendizaje de nuevas relaciones, sólo aplicar las ecuaciones obtenidas y las condiciones que plantee el ejercicio

MOVIMIENTO DE PROYECTILES

Es un caso particular del movimiento unidimensional en el que el objeto es lanzado con un ángulo.

$0^\circ \leq \theta_0 < 90^\circ$. La trayectoria descrita es de forma parabólica por lo que éste movimiento también se llama movimiento parabólico. Al desglosarlo en los dos movimientos unidimensionales que lo componen: el horizontal el cual se considera con velocidad constante, es decir dicho movimiento es considerado con aceleración nula, ya que se desarrolla en el vacío (no se toma en cuenta el efecto del aire), y el vertical como un movimiento variado con aceleración constante igual a "g", es decir un movimiento de caída libre.



Por lo expuesto, con las relaciones utilizadas en movimiento unidimensional y el conocimiento de las operaciones con vectores, se puede desarrollar todos los ejercicios o problemas de movimiento de proyectiles. Sin embargo para analizar un poco más éste movimiento, se deducirá algunas ecuaciones que permitirán agilizar la solución de los ejercicios y dar algunos aspectos teóricos implícito.

Consideremos dos casos

Caso 1: condiciones iniciales : $\theta_0 \geq 0^\circ$; $Y_0 = Y$; $V_{0x} = V_x$: Aplicándolas a las ecuaciones

$$X = X_0 + V_{0x} \cdot \Delta t + \frac{a (\Delta t)^2}{2} \quad \text{y} \quad y = y_0 + V_{0y} \cdot \Delta t - \frac{g (\Delta t)^2}{2} \quad \text{se obtienen}$$

$$V_x = V_{0x} + a \cdot \Delta t; (V_x)^2 = (V_{0x})^2 + 2a(X - X_0) \quad V_y = V_{0y} - g \cdot \Delta t; (V_y)^2 = 2g(y - y_0)$$

$$V_{0X} = V_0 \cos(\theta_0)$$

$$V_{0Y} = V_0 \sin(\theta_0)$$

$$\Delta t_{\max} = \frac{t_V}{2}$$

$$\Delta t_V = \frac{2V_0 \sin(\theta_0)}{g}$$

$$\Delta t_{\max} = \frac{V_0 \sin(\theta_0)}{g}$$

$$Y_{\max} = \frac{(V_{0Y})^2}{2g} + Y_0$$

$$V = \sqrt{(V_X)^2 + (V_Y)^2}$$

$$V_X = V_{0X} = \text{cte}$$

$$\Delta t_{\max} = \frac{t_V}{2}$$

$$\alpha = \tan\left(\frac{V_Y}{V_X}\right)$$

$$X_t = \frac{(V_0)^2}{g} \sin(2\theta_0) + X_0$$

$$\text{para } \theta_0 = 45^\circ \Rightarrow X_t = X_{\max} = \frac{(V_0)^2}{g} + X_0$$

Caso 2: Lanzamiento horizontal desde cierta altura. Condiciones iniciales $\theta_0 = 0^\circ$; $V_{0X} = V_X$; $V_{0Y} = 0$;

$Y_0 > Y$ Aplicándolas a las ecuaciones

$$X = X_0 + V_0 \cdot \Delta t + \frac{a (\Delta t)^2}{2}$$

$$V_X = V_{0X} + a \cdot \Delta t; (V_X)^2 = (V_{0X})^2 + 2a(X - X_0)$$

$$y = y_0 + V_{0Y} \cdot \Delta t - \frac{g(\Delta t)^2}{2}$$

$$V_Y = V_{0Y} - g \cdot \Delta t; (V_Y)^2 = 2g(y - y_0)$$

se obtienen

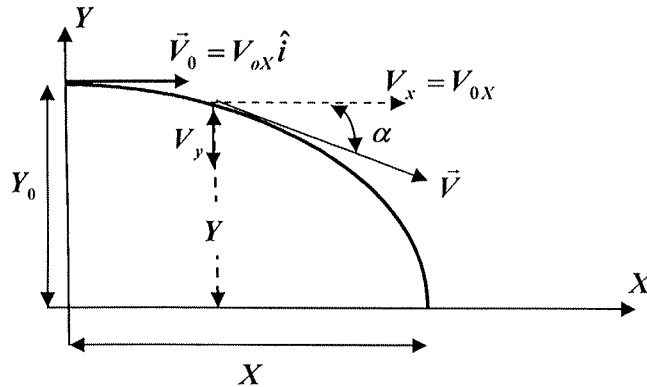
$$X = X_0 + V_{0X} t$$

$$Y = Y_0 + V_{0Y} t - \frac{gt^2}{2}$$

$$V_Y = V_{0Y} - gt$$

$$(V_Y)^2 = (V_{0Y})^2 - 2g(Y - Y_0)$$

$$\Delta t_V = \sqrt{\frac{-2(Y - Y_0)}{g}}; \tan g\alpha = \frac{V_Y}{V_X}$$



Ecuación de la Trayectoria: $(\Delta Y = (\Delta X) \tan g(\theta_0) - \frac{g(\Delta X)^2}{2(V_0 \cos(\theta_0))^2})$

$$Y - Y_0 = (X - X_0)^2 A + (X - X_0) B + C$$

$$Y = Y_0 + V_0 \sin(\theta_0) \Delta t - \frac{g \Delta t^2}{2}$$

$$X - X_0 = V_0 \cos(\theta_0) \Delta t \Rightarrow \Delta t = \frac{X - X_0}{V_0 \cos(\theta_0)}$$

$$\Rightarrow Y - Y_0 = V_0 \sin(\theta_0) \left(\frac{X - X_0}{V_0 \cos(\theta_0)} \right) - \frac{g}{2} \left(\frac{X - X_0}{V_0 \cos(\theta_0)} \right)^2$$

$$\Rightarrow \Delta Y = (\Delta X) \tan g(\theta_0) - \frac{g(\Delta X)^2}{2(V_0 \cos(\theta_0))^2}$$

Muchos ejercicios o problemas son combinaciones de los casos anteriores.

Muchos problemas de mov de proyectiles son combinaciones de estos casos o no. En general para cualquier situación, el procedimiento es aplicar las condiciones a las ecuaciones conocidas del movimiento unidimensional.

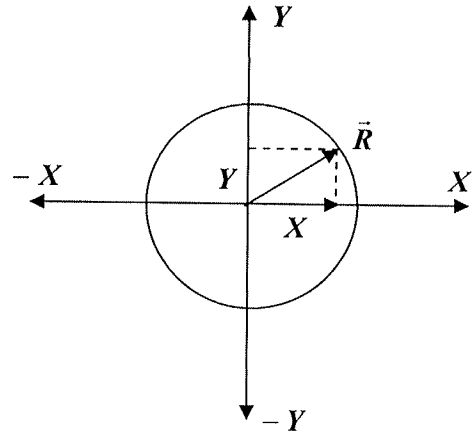
MOVIMIENTO CIRCULAR

Es aquel que realiza un objeto físico cuando la trayectoria descrita en el movimiento es un círculo magnitud, por lo que la posición con respecto al origen del marco de referencia establecido siempre es constante, y denominada **R** (radio). Es un movimiento de traslación y no de rotación, por lo que no debe confundirse, aunque las relaciones son válidas en ambos casos.

$$X = |\vec{R}| \cos(\theta_0)$$

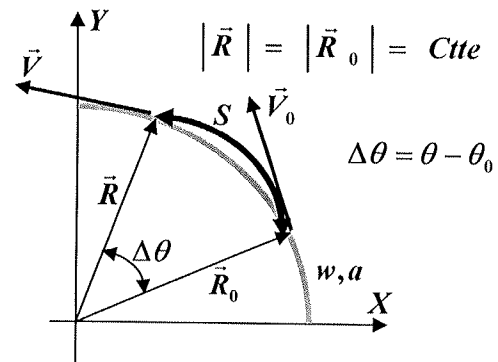
$$Y = |\vec{R}| \sin(\theta_0)$$

$$X^2 + Y^2 = R^2$$



Posición Angular

Es el vector que se encuentra entre el origen del sistema de coordenadas y un punto cualquiera de la trayectoria, su módulo se denomina radio (**R**) el cual es constante. Se mide en radianes, unidad adimensional. Una unidad adimensional por una dimensional da como resultado la dimensional. En la fig se muestran dos: $\vec{R}_0$ y $\vec{R}$



Desplazamiento Angular

Es el cambio de la posición angular $\Delta\theta = \theta - \theta_0$

fig. 1

Arco de Circunferencia

Es la medida de la longitud a lo largo de la trayectoria descrita entre dos posiciones angulares cualesquiera, y proporcional al cambio de la posición angular y a la magnitud del vector posición. $S = R \cdot \Delta\theta$

Velocidad Angular Media

Es la magnitud escalar que mide el cambio de la posición angular con respecto al tiempo: $\omega_m = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \text{ rad/s}$

Velocidad Angular Instantánea:

Es aquella que posee en un momento dado del movimiento

$$\omega = \lim \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} \text{ rad/s}$$

Aceleración Angular Media

Magnitud escalar que representa la velocidad angular y el tiempo. $\alpha_m = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} \text{ rad/s}^2$

Aceleración Angular Instantánea

Es aquella que posee en un momento dado del movimiento $\alpha = \lim \frac{\Delta\omega}{\Delta t} \Rightarrow \alpha = \frac{d\omega}{dt}; \alpha = \frac{d\left(\frac{d\theta}{dt}\right)}{dt} \Rightarrow \alpha = \frac{d^2\theta}{dt^2}$

Movimiento Circular con Aceleración Constante

$$\alpha = \alpha_m = \text{Cte} \Rightarrow \omega_m = \omega_p \text{ donde } \omega_p = \left(\frac{\omega + \omega_0}{2} \right) \quad (1)$$

$$\omega_m = \frac{\theta - \theta_0}{\Delta t} \Rightarrow \theta = \theta_0 + \omega_m \cdot \Delta t \quad (2) \text{ sustituyendo (1) en (2)} \Rightarrow \theta = \theta_0 + \left(\frac{\omega + \omega_0}{2} \right) \cdot \Delta t \quad (3)$$

$$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{\omega - \omega_0}{\Delta t} \Rightarrow \omega = \omega_0 + \alpha \cdot \Delta t \quad (4) \text{ Sustituyendo (4) en (3) se obtiene: } \theta = \theta_0 + \omega_0 \cdot \Delta t + \frac{\alpha \cdot \Delta t^2}{2} \quad (5)$$

Despejando Δt de (4) $\omega = \omega_0 + \alpha \cdot \Delta t \Rightarrow \Delta t = \frac{\omega - \omega_0}{\alpha}$ y sustituyéndolo en (5)

$$\theta - \theta_0 = \left(\frac{\omega + \omega_0}{2} \right) \left(\frac{\omega - \omega_0}{\alpha} \right) \Rightarrow \theta - \theta_0 = \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{2\alpha} \Rightarrow \omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0) \quad (6)$$

NOTA : Las variables angulares: θ , ω y α son tratadas como magnitudes escalares, ya que los ángulos de giro son grandes. Si los ángulos son pequeños estas variables se comportan como vectores.

Relación Entre las Variables Lineales y las Variables Angulares:

$S = R \cdot \Delta\theta$ teniendo en cuenta que en el $\lim \Delta t \rightarrow 0 \quad S \rightarrow \Delta R$, se tiene:

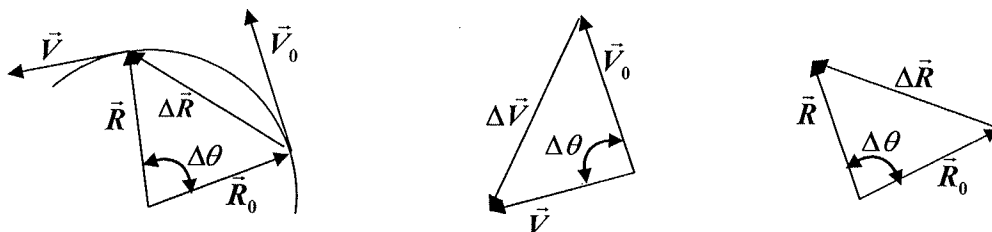
.- **Velocidad lineal o tangencial:** $V_T = R \cdot \omega$, es tangente a la trayectoria circular

.- **Aceleración lineal o tangencial:** $a_T = R \cdot \alpha$. Ésta aparece como consecuencia del cambio del módulo de la velocidad, y su dirección es tangente a la trayectoria circular

Por lo que la relación entre la variable lineal con respecto a la angular en el movimiento circular es el radio R

Aceleración Normal (Centrípetra)

De la fig. 1 al trasladar $\vec{V}_0$ y $\vec{V}$ haciendo coincidir sus orígenes se tiene:



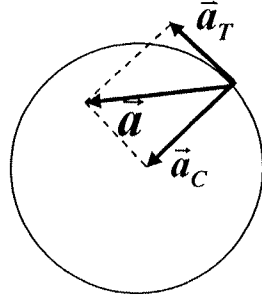
Condiremos que $|\vec{V}_2| = |\vec{V}_1| = V$ (condición no necesaria, sólo se toma para hacer la demostración más accesible).

Los triángulos que se forman son isósceles y semejantes, entonces se cumple

$$\frac{|\Delta \vec{V}|}{|\vec{V}|} \cong \frac{|\Delta \vec{R}|}{|\vec{R}|} \Rightarrow \Delta V \cong \Delta R \frac{V}{R} \text{ dividiendo ambos términos entre } \frac{\Delta V}{\Delta t} \cong \frac{\Delta R}{\Delta t} \frac{V}{R} \text{ en el límite esta aproximación es}$$

$$\text{igual } \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta V}{\Delta t} \cong \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta R}{\Delta t} \frac{V}{R} \Rightarrow \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{\Delta R}{\Delta t} \frac{V}{R} \text{ donde } a_n \frac{\Delta V}{\Delta t} y \frac{\Delta R}{\Delta t} = V, \Rightarrow a_n = \frac{V^2}{R}$$

donde a_n es la aceleración normal o centrípeta (a_c) y “aparece como consecuencia del cambio de la dirección y sentido de la velocidad (no depende de la variación del módulo de la velocidad). Su dirección está a lo largo del radio y su sentido es hacia el centro de la trayectoria circular”.



$$a = \sqrt{a_T^2 + a_C^2} \text{ donde “} a \text{” representa la magnitud del vector aceleración total } \vec{a}$$

Vectores Unitarios Tangencial y Radial (Coordenadas Polares)

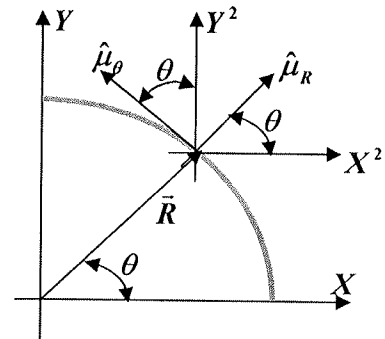
Vector unitario tangencial ($\hat{\mu}_\theta$):

Su dirección es tangente a la trayectoria y sentido + al contrario de las agujas del reloj $\hat{\mu}_\theta = \frac{\vec{V}}{V}$

Vector unitario radial ($\hat{\mu}_R$):

Su dimensión es a lo largo del radio y sentido + del centro hacia afuera. $\hat{\mu}_R = \frac{\vec{R}}{R}$

$$|\hat{\mu}_\theta| = 1 \wedge |\hat{\mu}_R| = 1$$



Coordenadas Cartesianas de ($\hat{\mu}_R$) y ($\hat{\mu}_\theta$)

$$\hat{\mu}_R = |\hat{\mu}_R| \cos(\theta) \hat{i} + |\hat{\mu}_R| \sin(\theta) \hat{j} \Rightarrow \hat{\mu}_R = \cos(\theta) \hat{i} + \sin(\theta) \hat{j}$$

$$\hat{\mu}_\theta = |\hat{\mu}_\theta| \cos(\theta) \hat{j} - |\hat{\mu}_\theta| \sin(\theta) \hat{i} \Rightarrow \hat{\mu}_\theta = \cos(\theta) \hat{j} - \sin(\theta) \hat{i}$$

Posición, Velocidad y Aceleración en función de $(\hat{\mu}_R)$ y $(\hat{\mu}_\theta)$

$$\vec{R} = |\vec{R}|\hat{\mu}_R \Rightarrow \vec{R} = R\hat{\mu}_R$$

$$\vec{V} = \frac{d\vec{R}}{dt} = \frac{d(R\hat{\mu}_R)}{dt} = R \frac{d\hat{\mu}_R}{dt} = R \frac{d(\cos(\theta)\hat{i} + \sin(\theta)\hat{j})}{dt}$$

$$\Rightarrow R \left[-\sin(\theta) \frac{d\theta}{dt} \hat{i} + \cos(\theta) \frac{d\theta}{dt} \hat{j} \right]$$

$$\Rightarrow \vec{V} = R \frac{d\theta}{dt} [-\sin(\theta)\hat{i} + \cos(\theta)\hat{j}]$$

$$\Rightarrow \vec{V} = R \cdot \omega \cdot \hat{\mu}_\theta$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{d(R\omega\hat{\mu}_\theta)}{dt} = R \frac{d(R\omega\hat{\mu}_\theta)}{dt} = R \left[\frac{d\omega}{dt} \hat{\mu}_\theta + \omega \frac{d\hat{\mu}_\theta}{dt} \right]$$

$$\Rightarrow \vec{a} = R \left[\alpha \cdot \hat{\mu}_\theta + \omega \frac{d(-\sin(\theta)\hat{i} + \cos(\theta)\hat{j})}{dt} \right] = R \left[\alpha \cdot \hat{\mu}_\theta + \omega \left(\sin(\theta) \frac{d\theta}{dt} \hat{j} - \cos(\theta) \frac{d\theta}{dt} \hat{i} \right) \right]$$

$$\Rightarrow \vec{a} = R \left[\alpha \cdot \hat{\mu}_\theta - \omega^2 (\sin(\theta)\hat{j} + \cos(\theta)\hat{i}) \right] = R \left[\alpha \cdot \hat{\mu}_\theta - \omega^2 \hat{\mu}_R \right] \Rightarrow \vec{a} = R\alpha \cdot \hat{\mu}_\theta - R\omega^2 \hat{\mu}_R \Rightarrow \vec{a} = a_T \cdot \hat{\mu}_\theta - a_C \hat{\mu}_R$$

Relación Entre el Número de Vueltas y el Desplazamiento Angular

$n = \frac{\Delta\theta}{2\pi} \Rightarrow \Delta\theta = 2\pi \cdot n$ donde $\Delta\theta$ viene en Radianes y n está en unidades adimensionales como: Vuelta, revoluciones, ciclos, oscilaciones, pulsaciones

Movimiento Circular Uniforme (Aceleración Angular Constante e Igual a 0)

$$\alpha = 0 \Rightarrow \omega = Ctte$$

$$\theta = \theta_0 + \omega \cdot \Delta t$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

Como $\Delta\theta = 2\pi \cdot n$ implica que $\Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{\Delta t} n$

Periodo

Es el tiempo que emplea el objeto en dar una vuelta

$$T = \frac{\Delta t}{n}$$

Frecuencia

Es la rapidez con la que se da las vueltas

$$f = \frac{n}{\Delta t} \text{ Rev / seg}$$

Relación entre el Periodo y la Frecuencia

$$T = \frac{1}{f} \wedge f = \frac{1}{T}$$

Relación de las Velocidades con el Periodo y la Frecuencia

$$\omega = 2\pi f \wedge \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$V = \omega \cdot R \Rightarrow V = \frac{2\pi R}{\Delta t} n$$

$$\Rightarrow V = 2\pi R f \wedge V = \frac{2\pi R}{T}$$

PREGUNTAS:

- 1.- Una pelota de béisbol, al ser golpeada por un bateador viaja hacia los jardines. La aceleración durante el vuelo es:
___ Es la misma durante todo el trayecto.
___ Depende de si la pelota va hacia arriba o hacia abajo.
___ Es máxima en la cúspide de su trayectoria.
___ Depende de cómo se le pego
___ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:
- 2.- Un móvil es proyectado con un ángulo de elevación θ_0 . En el punto más alto de su trayectoria, se cumple:
___ $|\vec{a}|$ es nula y $|\vec{V}|$ es constante
___ $|\vec{V}|$ es constante y $|\vec{a}|$ es máxima
___ $|\vec{a}|$ es máxima y $|\vec{V}|$ es mínima
___ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:
___ $|\vec{V}|$ es mínima y $|\vec{a}|$ es constante
- 3.- Dos observadores ven el movimiento de un objeto; uno lo observa en caída libre y el otro con trayectoria parabólica, se puede afirmar que ambos observadores asignan al objeto (en todo momento) la misma:
___ Rapidez
___ Velocidad
___ Desplazamiento
___ Tiempo
___ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:
- 4.- Se tiene el siguiente planteamiento: “se deja caer un paquete de un avión que vuela horizontalmente con velocidad constante, desde cierta altura”. Para sólo calcular: el tiempo en hacer impacto con la superficie, la altura desde la cual se dejó caer y la rapidez con la que llega a la superficie; como si fuese un movimiento de caída libre, debemos colocar el marco de referencia en:
___ El avión
___ La superficie
___ Un pto entre la superficie y el avión
___ Un vehículo que se desplaza con aceleración constante
___ Cualquiera de las anteriores, ya que no importa donde se ubique el marco de referencia
- 5.- Dos pelotas se lanzan horizontalmente y simultáneamente desde el mismo pto de un edificio, una con velocidad V_0 y la otra con velocidad $V_0/2$.
___ La pelota con velocidad V_0 llega primero al piso
___ La pelota con velocidad $V_0/2$ llega primero al piso
___ Ambas pelotas llegan al suelo al mismo tiempo
___ No se puede saber cuál llega primero si no se conoce la altura del piso
___ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:

6.- Dos objetos que poseen $y = y_0$ pueden alcanzar la misma "x" y diferentes "y", si sus:

- ☐ θ_0 son complementarios y V_0 iguales
- ☐ θ_0 y V_0 son diferentes
- ☐ θ_0 son complementarios y V_0 diferentes
- ☐ θ_0 iguales y V_0 diferentes
- ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:

7.- Una piedra se lanza horizontalmente desde un acantilado de **20 m** de altura con una velocidad de **10 m/s**. Una segunda piedra se deja caer simultáneamente desde el acantilado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?.

- ☐ Ambas chocan con el suelo con la misma componente vertical de la velocidad
- ☐ Las dos llegan al suelo con la misma rapidez
- ☐ Durante el vuelo, es el cambio de velocidad igual en ambas piedras
- ☐ Durante el vuelo, es igual el cambio de rapidez en ambas piedras
- ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:

8.- Si las ecuaciones que describen el movimiento de un objeto en dos dimensiones, vienen dadas por las relaciones $y = 5 - 5t^2$ y $x = -20t$, se puede comprobar que:

- ☐ $y_{\text{MÁX}} = 20 \text{ m}$ y $t_v = 1 \text{ s}$
- ☐ $y_{\text{MÁX}} = 20 \text{ m}$ y el tiempo en alcanzar $y_{\text{MÁX}}$ es 0.5 s .
- ☐ $y_{\text{MÁX}} = 5 \text{ m}$ y $t_v = 1 \text{ s}$
- ☐ $y_{\text{MÁX}} = 5 \text{ m}$ y el tiempo en alcanzar $y_{\text{MÁX}}$ es 0.5 s .
- ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:

9.- Un objeto parte del reposo de la posición $(3\hat{i} - 2\hat{j}) \text{ m}$, con una aceleración $(0,5\hat{i} + \hat{j}) \text{ m/s}^2$. Transcurridos **3 s**, la nueva posición del objeto será:

- ☐ $(5,25\hat{i} + 2,5\hat{j}) \text{ m}$
- ☐ $(0,75\hat{i} - 6,5\hat{j}) \text{ m}$
- ☐ $(2,5\hat{i} + 5,25\hat{j}) \text{ m}$
- ☐ $(6,5\hat{i} - 0,75\hat{j}) \text{ m}$
- ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:

10.- El movimiento de un objeto en dos dimensiones es descrito por las ecuaciones: $x(t) = (3t^2 + 4)m$ y $y(t) = (4t^2 + 3)$, la ecuación de la trayectoria para éste movimiento viene dada por la expresión:

- ☐ $y(x) = \frac{1}{4}(3x - 7)$
- ☐ $y(x) = \frac{1}{3}(7x + 4)$
- ☐ $y(x) = \frac{1}{3}(4x - 7)$
- ☐ $y(x) = (4x - 7)$
- ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:

11.- El tiempo empleado por un objeto lanzado con cierto ángulo de elevación, en llegar al mismo nivel que inicia su movimiento, no depende de:

- ☐ La rapidez con la que se lanza
- ☐ El ángulo de lanzamiento
- ☐ La aceleración de gravedad
- ☐ T.A
- ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:

12.- Para un objeto lanzado con cierto ángulo de elevación, la altura máxima alcanzada depende del:

- ☐ Coseno del ángulo de elevación y cuadrado de la rapidez de lanzamiento
- ☐ Cuadrado de la rapidez de lanzamiento, seno del ángulo de elevación y aceleración de gravedad
- ☐ Seno del ángulo de elevación, aceleración de gravedad, y rapidez de lanzamiento
- ☐ Cuadrado del seno del ángulo de elevación, aceleración de gravedad, y rapidez de lanzamiento
- ☐ Coseno del ángulo de elevación, cuadrado de la rapidez de lanzamiento, y aceleración de gravedad

13.- Un movimiento tipo proyectil es una combinación de un:

- ☐ M.U.V. horizontal y un M.U.V vertical, ambos con aceleración g.
- ☐ M.U.V. horizontal con aceleración g y un M.R.U. vertical.
- ☐ M.R.U. horizontal y un M.U.V. vertical con aceleración g.
- ☐ M.R.U. horizontal y un M.R.U vertical.
- ☐ M.R.U. horizontal y un M.U.V. vertical con aceleración distinta de g.

14.- Un proyectil se lanza con un ángulo de tiro de 40° por encima de la horizontal. En el punto más alto de la trayectoria su rapidez es de 20 m/s. La velocidad inicial tenía una componente horizontal que vale:

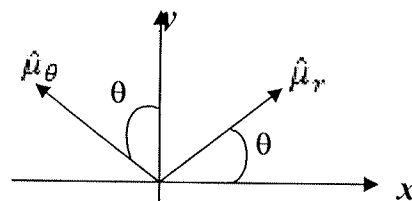
- ☐ 20 cos(40°) m/s
- ☐ 20 sen(50°) m/s
- ☐ 20 sen(40°) m/s
- ☐ 20 m/s
- ☐ 0 m/s

15.- En un M.C.U se puede afirmar, en un sistema de coordenadas cartesianas:

- ☐ $\vec{a}_r$ no varía en magnitud
- ☐ $\vec{a}_r$ varía en dirección
- ☐ $\vec{a}_r$ no es constante
- ☐ TA
- ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:

16.- El vector $\hat{\mu}_\theta$ en coordenadas cartesianas, viene dado por:

- ☐ $\text{sen } \theta \hat{i} + \cos \theta \hat{j}$
- ☐ $\cos \theta \hat{i} + \text{sen } \theta \hat{j}$
- ☐ $-\text{sen } \theta \hat{i} + \cos \theta \hat{j}$
- ☐ $-\cos \theta \hat{i} + \text{sen } \theta \hat{j}$
- ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:

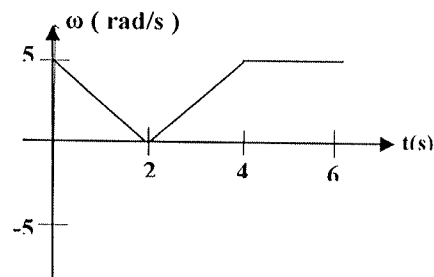


17.- Dos puntos cualesquiera que forman parte de una pelota (a diferentes distancia del centro de ella) que está atada a una cuerda de longitud "L" y se hace girar con movimiento circular uniforme, poseen la misma velocidad:

- ☐ Lineal y diferente angular
- ☐ Angular y diferente lineal
- ☐ Angular e igual lineal
- ☐ Lineal e igual angular
- ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:

18.- A partir del siguiente gráfico $\omega(t)$ podemos asegurar que la distancia recorrida lineal (arco de circunferencia) del móvil entre 0 y 6 s, a lo largo de una pista circular de radio 5 m. es:

- ☐ 5 m
- ☐ 20 m
- ☐ 100 m
- ☐ 75 m
- ☐ 15 m



19.- La ecuación $R.\omega^2 / 2.\alpha$, dentro del movimiento circular de un objeto que parte del reposo, permite determinar la magnitud de la :

- ☐ Velocidad angular
- ☐ Aceleración tangencial
- ☐ Velocidad tangencial
- ☐ Aceleración centrípeta
- ☐ Longitud de un Arco de Circunferencia

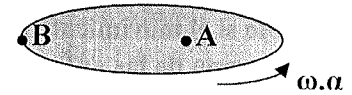
20.- Un objeto realiza un M.C.U, se puede afirmar:

- ☐ Que está en equilibrio.
- ☐ Su velocidad es constante.
- ☐ Su aceleración tangencial es variable.
- ☐ Que el cambio de velocidad es nulo.
- ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:

- 21.- Dos objetos $m_2 = 3m_1$, se lanzan con igual rapidez desde la misma posición, y con el mismo ángulo de elevación. Cuando pasan por la misma altura desde la cual fueron lanzados, se cumple:
- ☐ El m_1 emplea tres veces menos tiempo que m_2 , en pasar por la misma altura desde la que se lanzaron
 - ☐ Ambos poseen la misma rapidez, cuando pasan por la misma altura desde la cual fueron lanzados
 - ☐ El m_1 alcanza una mayor altura que m_2
 - ☐ El m_2 tiene mayor recorrido que m_1 , al pasar por la misma altura desde la cual fueron lanzados
 - ☐ T.A
- 22.- Una de las siguientes afirmaciones es incorrecta:
- ☐ La aceleración tangencial es debida al cambio de rapidez.
 - ☐ La aceleración centrípeta es debida al cambio de velocidad.
 - ☐ Un objeto que realiza un M.C, tiene aceleración tangencial pero no centrípeta
 - ☐ Un objeto que realiza un M.C, tiene aceleración centrípeta pero no tangencial
 - ☐ Un objeto que realiza un M.C.U, no posee aceleración tangencial
- 23.- En un movimiento circular con $\alpha \neq 0$, se cumple que (en un sistema de coordenadas polares):
- ☐ $\vec{a}_C$ es constante y paralela a $\vec{V}$
 - ☐ $\vec{a}_C$ es variable y paralela a $\vec{R}$
 - ☐ $\vec{a}_C$ es variable y sentido contrario a $\vec{R}$
 - ☐ $\vec{a}_C$ es variable y sentido contrario a $\vec{V}$
 - ☐ $\vec{a}_C$ es constante y sentido contrario a $\vec{V}$
- 24.- Si $\vec{V}(t)$ y $\vec{a}(t)$ son tales que $\vec{V}(t) \cdot \vec{a}(t) = 0$ para todo t , entonces el móvil tiene:
- ☐ M.C.U
 - ☐ M.C.U.V
 - ☐ M.R.U
 - ☐ M.R.U.V
 - ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:
- 25.- Una de las siguientes afirmaciones es incorrecta:
- ☐ Si la aceleración es cero, la velocidad debe ser constante
 - ☐ Si el módulo de la velocidad es constante, la aceleración es cero
 - ☐ Es imposible desplazarse a lo largo de una curva sin aceleración
 - ☐ Al desplazarse a lo largo de una curva con $\alpha \neq 0$, la aceleración es variable
 - ☐ Si la aceleración es nula, la $\vec{a}_r$ y la $\vec{a}_T$ deben ser nulas.
- 26.- Un objeto describe una trayectoria circular y la $\vec{a}_T$ tiene el mismo sentido de la $\vec{v}_T$, entonces ω :
- ☐ Disminuye
 - ☐ Constante
 - ☐ Aumenta
 - ☐ TA
 - ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:
- 27.- En un movimiento circular uniforme, se cumple que el vector velocidad:
- ☐ Es perpendicular al vector aceleración
 - ☐ Es paralelo al vector aceleración
 - ☐ Siempre tiene igual magnitud que el vector aceleración
 - ☐ Es paralelo al vector aceleración pero de sentido contrario
 - ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:
- 28.- Si un cuerpo realiza un M.C.U. La aceleración centrípeta se duplica, si su:
- ☐ Rapidez angular varía al doble
 - ☐ Radio se reduce a la mitad
 - ☐ Velocidad tangencial se duplica
 - ☐ Frecuencia se duplica
 - ☐ Período se reduce a la mitad

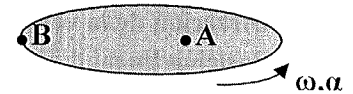
29.- Los puntos "A" y "B" del CD de música que gira inicialmente a partir del reposo con aceleración angular α hasta alcanzar una rapidez constante, cumplen que tienen (mientras están acelerados con α):

- ☐ La misma aceleración resultante y diferentes aceleración centrípeta
- ☐ Diferente aceleración resultante y diferente aceleración tangencial
- ☐ La misma aceleración resultante e igual aceleración centrípeta
- ☐ Diferente aceleración resultante e igual aceleración tangencial
- ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:



30.- Los puntos "A" y "B" del CD de música que gira inicialmente a partir del reposo con aceleración angular α hasta alcanzar una ω constante, cumplen que tienen (cuando poseen una ω constante):

- ☐ La misma aceleración resultante y diferentes aceleración centrípeta
- ☐ Diferente aceleración resultante y diferente aceleración tangencial
- ☐ La misma aceleración resultante e igual aceleración centrípeta
- ☐ Diferente aceleración resultante e igual aceleración tangencial
- ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:



31.- Una partícula describe un movimiento circular uniforme con período "T". Si realiza el mismo movimiento pero con el doble de la frecuencia, el nuevo período será:

- ☐ T
- ☐ T/2
- ☐ 2T
- ☐ 4T
- ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:

32.- Una partícula describe un movimiento circular con rapidez creciente. Al transcurrir el tiempo se cumple:

- ☐ $|\vec{a}|$ se incrementa
- ☐ $|\vec{a}|$ es constante
- ☐ $|\vec{a}|$ disminuye
- ☐ $|\vec{a}|$ es nula
- ☐ T.A

33.- Las ecuaciones paramétricas del movimiento de una partícula son $x=2t-1$, $y=4t+3$. La trayectoria que describe esta partícula es una:

- ☐ Circunferencia
- ☐ Recta
- ☐ Parábola
- ☐ Curva, pero no podemos decir cuál es
- ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:

34.- Un automóvil A toma una curva con una celeridad (rapidez) constante de 50 km/h. Otro automóvil B toma la misma curva con una celeridad de 70 km/h, también constante

- ☐ Tanto la aceleración de A como la de B son nulas
- ☐ La aceleración de A y la aceleración de B son iguales en todo momento
- ☐ En todo momento la aceleración de B es mayor que la de A, pero tiene la misma dirección y sentido
- ☐ En todo momento la aceleración de B es menor que la de A, pero tiene la misma dirección y sentido
- ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:

35.- La componente normal (aceleración centrípeta) de la aceleración de un automóvil nos informa sobre la variación de la:

- ☐ Posición lineal del móvil
- ☐ Velocidad con el tiempo
- ☐ Rapidez con el tiempo
- ☐ Dirección de la velocidad
- ☐ Posición lineal del móvil

36.- Decimos que un movimiento es uniforme cuando el módulo de la velocidad es constante. Si un movimiento es uniforme podemos afirmar que el producto escalar de la velocidad por la aceleración será nulo:

- ☐ Siempre
- ☐ Nunca
- ☐ Sólo si el movimiento es rectilíneo
- ☐ Sólo si el movimiento es circular
- ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:

37.- La componente tangencial (a_t) de la aceleración de un automóvil nos informa sobre la variación de la:

- ☐ Posición lineal del móvil
- ☐ Velocidad con el tiempo
- ☐ Rapidez con el tiempo
- ☐ Dirección de la velocidad
- ☐ Posición lineal del móvil

38.- En el movimiento circular la relación entre las variables lineales con respecto a las angulares, es igual al parámetro:

- ☐ Posición lineal
- ☐ Posición angular
- ☐ Módulo de la posición lineal
- ☐ Módulo de la posición angular
- ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:

39.- La aceleración normal o centrípeta en el movimiento circular, es consecuencia de la variación de la:

- ☐ Posición Lineal
- ☐ Magnitud o longitud de la velocidad tangencial
- ☐ Velocidad lineal o Tangencial
- ☐ Posición angular
- ☐ Magnitud de la posición lineal

40.- La aceleración lineal o tangencial en el movimiento circular, es consecuencia de la variación de la:

- ☐ Posición Lineal
- ☐ Magnitud o longitud de la velocidad tangencial
- ☐ Velocidad lineal o Tangencial
- ☐ Posición angular
- ☐ Magnitud de la posición lineal

PROBLEMAS RESUELTOS

1.- La figura muestra una pista de hielo ubicada en un plano horizontal. Desde el punto "O" se lanza un disco con velocidad inicial de 10 m/s y formando un ángulo de 30° con la dirección Este. Un fuerte viento sopla de este a Oeste, de tal modo que proporciona al disco una aceleración de magnitud igual a $8,00 \text{ m/s}^2$. Determine:

- a) El punto donde choca el disco con uno de los bordes laterales de la pista.
b) La rapidez con que se debe lanzar el disco para que llegue "A", manteniendo el ángulo de lanzamiento.

a)

$$y = V_o \cos 30^\circ t - \frac{at^2}{2}$$

$$x = V_o \sin 30^\circ t$$

Si $y=0$

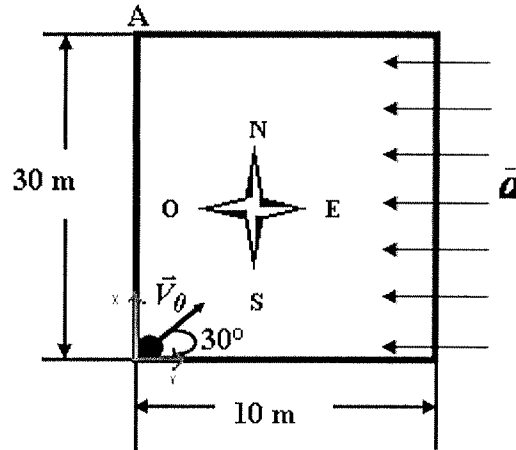
$$t(10 \cos 30^\circ - 4t) = 0$$

$$0 = 10 \cos 30^\circ t - 4t^2 \Rightarrow t = \frac{10 \cos 30^\circ}{4}$$

$$t = 2,16 \text{ s}$$

$$x = 10 \sin 30^\circ (2,16)$$

$$\Rightarrow x = 10,825 \text{ m (a)}$$



- b) Para que golpee en $x = 30 \text{ m}$, "y" tiene que ser igual a cero (0)

$$y = V_o \cos 30^\circ t - 4t^2$$

$$x = V_o \sin 30^\circ t$$

$$0 = V_o \cos 30^\circ t - 4t^2 \quad (1)$$

$$30 = V_o \sin 30^\circ t \Rightarrow t = \frac{30}{V_o \sin 30^\circ} \text{ sustituyendo en (1)}$$

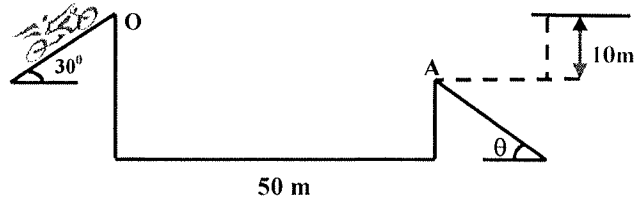
$$0 = V_o \cos 30^\circ \left(\frac{30}{V_o \sin 30^\circ} \right) - 4 \left(\frac{30}{V_o \sin 30^\circ} \right)^2 \Rightarrow 0 = 51,9615 - \frac{3600}{V_o^2 \sin^2 30^\circ} \Rightarrow V_o = \frac{3600}{\sin^2 30^\circ (51,9615)}$$

$$\Rightarrow V_o = 16,65 \text{ m/s (b)}$$

2.- Un acróbata motorizado salta desde una rampa inclinada 30° con la horizontal y salva un pozo cuyas dimensiones se indican en la figura.

- a) Calcular la mínima velocidad de salida en "O" para llegar sano y salvo al punto "A".

- b) Si usted fuera el dueño de la moto y un amigo la conduce, qué ángulo " θ " le daría usted a la rampa de llegada para que la moto aterrice sin problemas.



$$y = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2V_o^2 \cos^2 \theta} \Rightarrow -10 = (50) \tan 30^\circ - \frac{9,8(50)^2}{2V_o^2 \cos^2 30^\circ} \Rightarrow -10 - (50) \tan 30^\circ = \frac{-4,9(50)^2}{V_o^2 \cos^2 30^\circ}$$

$$\Rightarrow V_o^2 = \frac{4,9(50)^2}{(10 + (50)\tan 30^\circ)\cos^2 30^\circ} \Rightarrow V_o = \sqrt{\frac{12250}{29,145}} \Rightarrow V_o = 20,50 \text{ m/s}$$

$$X = V_o \cos 30^\circ t \Rightarrow 50 = 20,50(0,86)t \Rightarrow t = 2,815 \text{ s}$$

$$V_{fy} = V_o \sin 30^\circ - gt \Rightarrow V_{fy} = (20,51)\sin 30^\circ - 9,8(2,815) \Rightarrow V_{fy} = 10,25 - 27,57 \Rightarrow V_{fy} = -17,337 \text{ m/s}$$

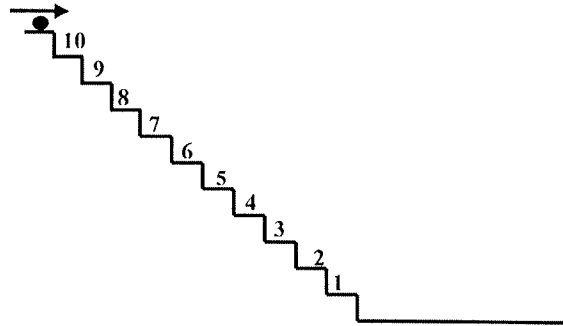
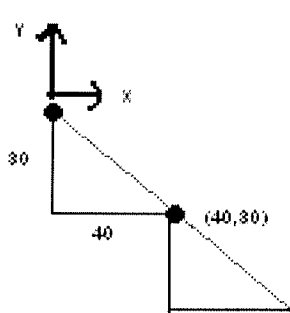
$$V_{fx} = V_o \cos 30^\circ \Rightarrow V_{fx} = 20,51 \cos 30^\circ \Rightarrow V_{fx} = 17,76 \text{ m/s}$$

$$\tan \theta = \frac{V_y}{V_x} = \frac{-17,337}{17,76} \Rightarrow \theta = 44,3^\circ \text{ y al llevarlo al cuarto cuadrante } \theta = 315,7^\circ$$

3.- Una canica cae por una escalera de **10** peldaños. Cada escalón tiene una altura de **30 cm** y un ancho de **40cm**. La velocidad de la canica es de **3,00 m/s** completamente horizontal. Determine:

a) El escalón donde cae la canica.

b) La velocidad que debe tener la canica para que llegue al piso sin chocar con la escalera.



$$y = \frac{-gt^2}{2} \quad (1)$$

$$x = 3t \Rightarrow t = \frac{x}{3} \text{ sustituyendo en (1)}$$

$$y = \frac{-9,8 \left(\frac{x}{3}\right)^2}{2} \Rightarrow y = \frac{-4,905x^2}{9} \quad (\text{Ec1})$$

La recta que pasa por los puntos externos de la escalera es

$$y = \frac{-3x}{4}$$

Se interfecta la Ec1 con la recta

$$\frac{-3x}{4} = \frac{-4,905x^2}{9} \Rightarrow \frac{27x}{4} = 4,905x^2 \Rightarrow x = 1,376 \text{ m}$$

El impacto se da en $x=137,61\text{cm}$

Como cada escalón en su descanso mide **40cm** y el borde del descanso del **7º** escalón se encuentra a **140cm**, la canica cae en este escalón

b) Para no chocar con la escalera la canica debe caer rozando el escalón 1, para esto debe pasar por el punto (4,-3)

$$y = \frac{-9,8t^2}{2} \Rightarrow -3 = \frac{-9,8t^2}{2} \Rightarrow t = 0,7825 \text{ s}$$

$$x = V_o t \Rightarrow 4 = V_o (0,7825) \Rightarrow V_o > 5,11 \text{ m/s}$$

OTRO MÉTODO

$$\text{a) } 30 \cdot \left(\frac{1}{1000} \right) = 0,3 \quad x=0 \text{ m} , \quad y=0 \text{ m}$$

$$y''=? \rightarrow y = n \cdot 0,3 \text{ m}$$

$$x=? \rightarrow x = n \cdot 0,4 \text{ m}$$

$$v_o = v_{ox} = 3 \text{ m/s}$$

Sustituyendo en:

$$y = -\frac{g\Delta t^2}{2} \quad x = x_o + v_{ox} \cdot \Delta t \quad \text{despejando } \Delta t \text{ de } x(t) \frac{n \cdot 0,4}{3} = \Delta t \text{ y sustituyendo en } y(t) \text{ se tiene:}$$

$$-0,3n = -5 \left(\frac{0,4n}{3} \right)^2 \quad \text{por lo que cae en el escalón siguiente al tercero}$$

$$\Rightarrow n = 3,375 \quad \text{contados a partir del escalón superior, según la}$$

$$\quad \quad \quad \text{numeración es el séptimo}$$

b)

$$v_o = ? \rightarrow x = 4,4 \text{ m}$$

$$y = 3,3 \text{ m}$$

$$\Delta t_v = \sqrt{\frac{2 \cdot (y_o - y)}{g}} \Rightarrow$$

$$\Delta t_v = \sqrt{\frac{2 \cdot (3 - 0)}{10}}$$

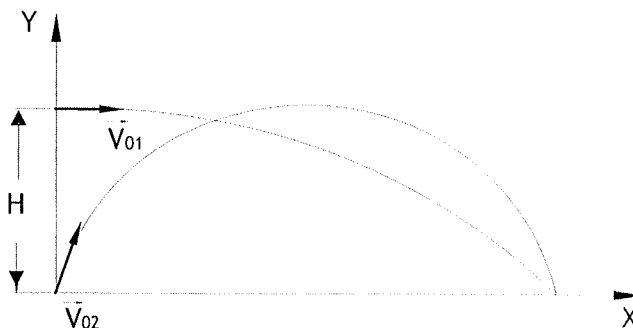
$$\Delta t_v = 0,77 \text{ s}$$

$$x = x_o + v_{ox} \Delta t$$

$$v_{ox} = \frac{4,4}{0,77}$$

$$v_{ox} = v_o = 5,68 \text{ m/s}$$

4.- Desde una altura "H" se lanza horizontalmente un proyectil con una $V_{01} = 173 \text{ m/seg}$ alcanzando una distancia horizontal de "R". Si posteriormente se lanza un segundo proyectil desde el origen del sistema de coordenadas con una $V_{02} = 100 \text{ m/seg}$ y un ángulo " α " con respecto a la horizontal alcanzando la misma distancia horizontal que el proyectil (uno) y siendo su altura máxima la misma altura "H" del lanzamiento del proyectil (uno) se pide determinar:



a) El ángulo " α " de lanzamiento del segundo proyectil.

b) El alcance horizontal "R" de ambos proyectiles.

NOTA: Ni los lanzamientos ni los impactos son simultáneos.

Condiciones

$$V_{01} = 173 \text{ m/s}$$

$$V_{02} = 100 \text{ m/s}$$

$$\text{a) } \alpha_2 = ?$$

$$y_{01} = H$$

$$x_{f2} = R$$

$$\text{b) } R = ?$$

$$y_{f1} = 0$$

$$x_{02} = 0$$

$$x_{f1} = R$$

$$y_{máx2} = H$$

$$x_{01} = 0$$

Para el P₁ $t_{T1}^2 = \frac{2.H}{g}$

$$t_{T1} = \frac{R}{V_{01}} \Rightarrow \frac{R^2}{V_{01}^2} = \frac{2.H}{g} \Rightarrow \boxed{R^2 = 5985,8H} \quad 1)$$

Para el P₂ $y_{\max 2} = \frac{V_{02}^2 \cdot \sin^2 \alpha_2}{2.g} \Rightarrow \boxed{H = \frac{V_{02}^2 \cdot \sin^2 \alpha_2}{2.g}} \quad 2)$

$$t_{T2} = \frac{2V_{02} \cdot \sin \alpha}{g} \quad \boxed{R = \frac{V_{02}^2 \cdot \sin^2 \alpha_2}{g}} \quad 3)$$

Sustituyendo 3) en 1) y 2) en 1)

$$\frac{V_{02}^4 \cdot \sin^2 2\alpha_2}{g^2} = 5985,8 \cdot \frac{V_{02}^2 \cdot \sin^2 \alpha_2}{2.g}$$

$$4\sin^2 \alpha_2 (1 - \sin^2 \alpha_2) = 5985,8 \cdot \frac{\sin^2 \alpha_2 \cdot g}{2.V_{02}^2}$$

$$\sin^2 \alpha = 1 - 0,748225 = 0,251775$$

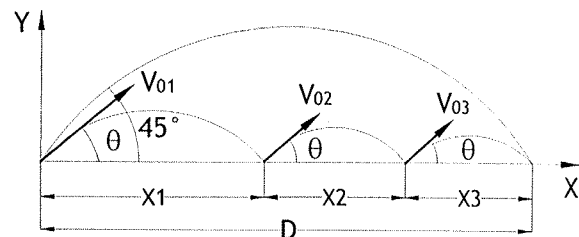
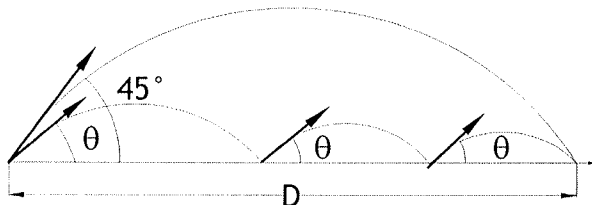
a) $\sin \alpha \cong 0,5 \Rightarrow \boxed{\alpha = 30^\circ}$

De $\boxed{3}$:

$$R = \frac{(100m/s)^2 \cdot \sin^2 60^\circ}{10m/s^2} = \boxed{866m \approx 870m} \quad b)$$

5.- Un jugador de béisbol que lanza la pelota desde el jardín suele dejar que la pelota de dos rebotes con base en la teoría de que la misma llegará más rápido de esta manera. Suponga que la pelota golpea el suelo con un ángulo θ y después rebota con el mismo ángulo pero pierde **10 %** de su velocidad en cada uno de los siguientes rebotes.

- b) Suponiendo que la pelota siempre se lanza con la misma velocidad inicial ¿a qué ángulo debe lanzarse para que recorra la misma distancia **D** con dos rebotes que con un sólo lanzamiento dirigido hacia arriba a **45°** que llega al blanco sin rebotar?
- b) Determine la proporción “P” entre los tiempos correspondientes a los lanzamientos con dos rebotes y sin rebotar; y diga en cuál de los dos casos llega más rápido.



a)

$$x = x_0 + V_0 \cdot \cos \theta \cdot t \quad x_0 = 0$$

$$y = y_0 + V_0 \cdot \sin \theta \cdot t - S \cdot t^2 \quad y_0 = y = 0 \quad t = \frac{2V_0 \cdot \sin \theta}{g}$$

$$x_1 = \frac{V_{01}^2 \cdot \sin 2\theta}{g} \quad x_2 = \frac{(0,9V_{01})^2 \cdot \sin 2\theta}{g} \quad x_3 = \frac{(0,81V_{01})^2 \cdot \sin 2\theta}{g}$$

$$V_{01} \rightarrow V_{02} = 0,9V_{01} \rightarrow V_{03} = 0,81V_{01}$$

$$D' = x_1 + x_2 + x_3 = \frac{V_{01}^2 \cdot \sin 2\theta}{g} + \frac{(0,9V_{01})^2 \cdot \sin 2\theta}{g} + \frac{(0,81V_{01})^2 \cdot \sin 2\theta}{g}$$

$$D = \frac{V_{01}^2 \cdot \sin 2\theta}{g} [1 + (0,9)^2 + (0,81)^2] \Rightarrow D = D'$$

$$D = \frac{V_{01}^2 \cdot \sin 90^\circ}{g} = 0,1V_{01}^2 \Rightarrow 0,1V_{01}^2 = 0,24661V_{01}^2 \sin 2\theta \Rightarrow \sin 2\theta = \frac{0,1}{0,24661}$$

$$2\theta = 23,920 \Rightarrow \boxed{\theta = 11,96^\circ}$$

b)

$$t_T = \frac{2 \cdot V_{01} \sin 45^\circ}{g} = V_{01} (0,2 \sin 45^\circ) = \boxed{0,141421356V_{01}}$$

$$t_1 = \frac{2 \cdot V_{01} \sin \theta}{g} \quad t_2 = \frac{2(0,9)V_{01} \sin \theta}{g} \quad t_3 = \frac{2(0,81)V_{01} \sin \theta}{g}$$

$$t_T' = V_{01} 0,2 \sin \theta (1 + 0,9 + 0,81) = 0,2 \cdot 2,71V_{01} \sin \theta \text{ si } \theta = 11,96^\circ$$

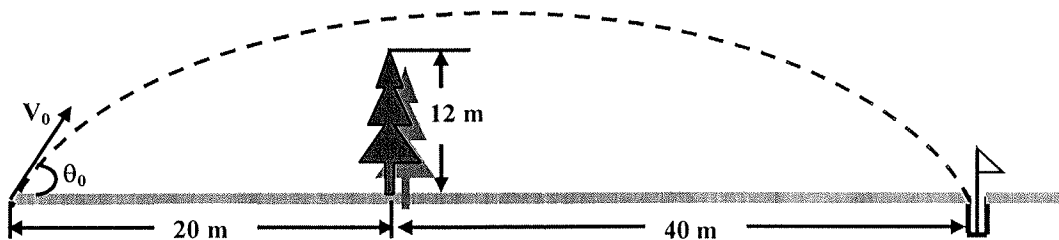
$$t_T' = 0,11231799V_{01}$$

$$P = \frac{t_T}{t_T'} = \frac{0,141421356V_{01}}{0,11231799V_{01}} = 1,259115798$$

$t_T \cong 1,26t_T'$ es decir, lanzando directo se emplea 1,38 veces más tiempo que cuando rebota dos veces.

6.- Un jugador de golf quiere pasar la pelota sobre un árbol, con objeto de meterla en el hoyo, tal como se muestra en la figura. Si el árbol posee 12 m de altura, determine:

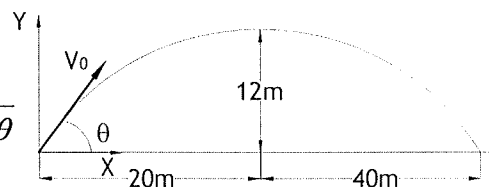
- La rapidez inicial de la pelota, para que pase justamente sobre el árbol, siendo el ángulo de salida 60° .
- El ángulo de salida de la pelota, para que caiga justo en el hoyo, siendo la rapidez inicial de 25m/seg.



Parte (a)

$$\theta = 60^\circ \quad V_0 = ? \quad g = 10 \text{ m/s}^2$$

$$y = V_{0y}t - 5t^2 \quad 1) \quad x = V_{0x}t \quad 2) \Rightarrow y = \frac{V_{0y}}{V_{0x}}x - 5 \frac{x^2}{V_0^2 \cos^2 \theta}$$



$$y = \operatorname{tg} \theta \cdot x - \frac{5}{V_0^2 \cos^2 \theta} x^2 \quad 3) \Rightarrow V_0 = \sqrt{\frac{5x^2}{(\operatorname{tg} \theta \cdot x - y) \cos^2 \theta}}$$

$$V_0 = \sqrt{\frac{5(20)^2}{(20 \operatorname{tg} 60 - 12) \cos^2 60}} = 18,80 \text{ m/s} \quad \left. \vphantom{V_0} \right\} \begin{array}{l} \text{Para } x=20 \text{ m} \\ v=12 \text{ m/s} \end{array}$$

Parte (b)

$$y = \operatorname{tg} \theta \cdot x - \frac{5}{V_0^2} \sec^2 \theta \cdot x^2 \quad 4) \quad \left. \vphantom{y} \right\} \begin{array}{l} \text{Para } y=0 \text{ m} \quad \text{Como } V_0=25 \text{ m/seg} > 18,80 \Rightarrow \text{si} \\ x=60 \text{ m} \quad \text{pasa por arriba del árbol con esta velocidad} \end{array}$$

Para $x \neq 0 \Rightarrow 0 = \operatorname{tg} \theta - \frac{5}{V_0^2} \sec^2 \theta \cdot x$ Como $\sec^2 \theta = \operatorname{tg}^2 \theta + 1$

$$0 = \operatorname{tg} \theta - \frac{5}{V_0^2} (\operatorname{tg}^2 \theta + 1) \cdot 60 = \operatorname{tg} \theta - \frac{300}{625} (\operatorname{tg}^2 \theta + 1)$$

$$0 = -0,48 \operatorname{tg}^2 \theta + \operatorname{tg} \theta - 0,48 \Rightarrow \operatorname{tg} \theta = \frac{-(1) \pm \sqrt{(1)^2 - 4(0,48)(-0,48)}}{2(-0,48)} = \frac{-1 \pm \sqrt{0,0748}}{-0,96}$$

$$\operatorname{tg} \theta_1 = 1,33 \Rightarrow \theta_1 = 53,13^\circ$$

$$\operatorname{tg} \theta_2 = 0,75 \Rightarrow \theta_2 = 36,87^\circ$$

Comprobamos si con θ_1 y θ_2 la pelota pasa sobre el árbol, de 4)

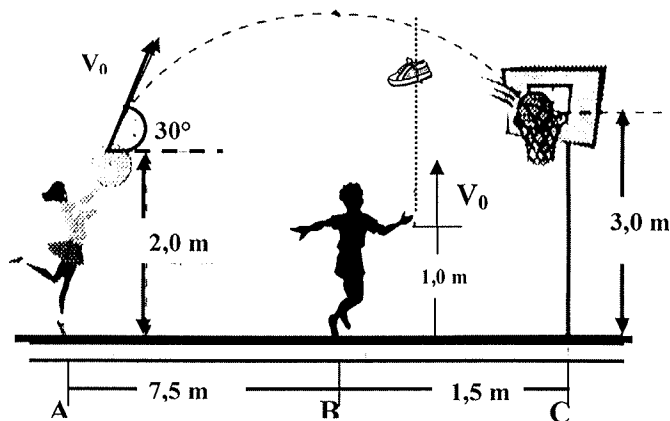
$$y_1 = \operatorname{tg}(53,13) \cdot 20 - \frac{5}{(25)^2} \sec^2(53,13) \cdot (20)^2 = 17,78 \text{ m} \text{ si pasa con } \theta_1 = 53,13^\circ \text{ y } V_0 = 25 \text{ m/s}$$

$$y_2 = \operatorname{tg}(36,87) \cdot 20 - \frac{5}{(25)^2} \sec^2(36,87) \cdot (20)^2 = 10 \text{ m} \text{ no pasa con } \theta_1 = 36,87^\circ \text{ y } V_0 = 25 \text{ m/s}$$

7.- En un juego de basketball como el mostrado en la figura, la **sheleader** del equipo “Cocodrilos del Caracas” ubicada en el punto “A”, quiere lucirse ante los jugadores de “Panteras de Miranda” realizando una cesta desde una distancia de 9 m de la canasta, la cual tiene 3 m de altura. Un jugador de Panteras decide estropearle la acción a la hermosa muchacha, él se encuentra a 7,5 m de la joven y a 1,5 m de la cesta, lanza su zapato verticalmente hacia arriba desde 1 m de altura del punto “B”, 0,3 s después de haber sido lanzada la pelota. Determine

a) La rapidez con la que lanzó la pelota la sheleader ubicada en el punto “A”

b) La velocidad con la que lanza el jugador el zapato ubicado en el punto “B”, para lograr interceptar el balón



$$\begin{aligned}
\text{a)} \quad x_C &= x_{0A} + V_{0xA} \cdot t_{AC} & y_C &= y_{0A} + V_{0yA} t_{AC} - \left(\frac{gt_{AC}^2}{2} \right)^2 \\
9 &= 0 + V_{0A} \cos 30^\circ t_{AC} & 1 &= 0 + V_{0A} \sin 30^\circ t_{AC} - 5t_{AC}^2 \\
9 &= V_{0A} \cos 30^\circ t_{AC} & 1 &= V_{0A} \sin 30^\circ t_{AC} - 5t_{AC}^2 \rightarrow (\text{Ec 2}) \\
t_{AC} &= \frac{9}{V_{0A} \cos 30^\circ} \rightarrow (\text{Ec 1})
\end{aligned}$$

Para hallar la rapidez inicial con la que lanzó la pelota la sheleader ubicada en el punto A sustituimos la (Ec 1) en la (Ec 2) y despejamos la incógnita que nos queda que es V_{0A} .

$$\begin{aligned}
1 &= V_{0A} \sin 30^\circ t_{AC} - 5t_{AC}^2 & 1 &= V_{0A} \sin 30^\circ \left(\frac{9}{V_{0A} \cos 30^\circ} \right) - 5 \left(\frac{9}{V_{0A} \cos 30^\circ} \right)^2 \\
1 &= 9 \tan 30^\circ - 5 \left(\frac{81}{V_{0A}^2 (\cos 30^\circ)^2} \right) \Rightarrow \frac{405}{V_{0A}^2 (\cos 30^\circ)^2} = 4,196 \Rightarrow V_{0A} = 11,34 \text{ m/s}
\end{aligned}$$

La rapidez con la que la sheleader lanzó la pelota fue de $V_{0A} = 11,34 \text{ m/s}$.

$$\begin{aligned}
\text{b)} \quad t_{\text{pelota}} &= t_{\text{zapato}} + 0,3 \rightarrow (\text{Ec 3}) \\
\text{Zapato: } y_{\text{zapato}} &= y_{0\text{zapato}} + V_{0B} t_{\text{zapato}} - 5t_{\text{zapato}}^2 & x_{\text{zapato}} &= 7,5 \text{ m} \\
y_{\text{zapato}} &= -1 + V_{0B} t_{\text{zapato}} - 5t_{\text{zapato}}^2 \rightarrow (\text{Ec 4})
\end{aligned}$$

Como deben tener tanto el zapato como el pelota una misma x en el encuentro

$$\begin{aligned}
x_{\text{pelota}} &= x_{0\text{pelota}} + V_{0A} \cos 30^\circ t_{\text{pelota}} \Rightarrow 7,5 = 0 + (11,34) \cos 30^\circ t_{\text{pelota}} \Rightarrow t_{\text{pelota}} = \frac{7,5}{(11,34) \cos 30^\circ} \\
\Rightarrow t_{\text{pelota}} &= 0,7637 \text{ s} \\
t_{\text{pelota}} &= t_{\text{zapato}} + 0,3 \Rightarrow t_{\text{zapato}} = t_{\text{pelota}} - 0,3 \Rightarrow t_{\text{zapato}} = 0,7637 - 0,3 = 0,4637 \text{ s}
\end{aligned}$$

Con en tiempo de la pelota vamos a hallar la altura en que ocurre el encuentro de la pelota y el zapato.

$$\begin{aligned}
y_{\text{pelota}} &= y_{0\text{pelota}} + V_{0A} \sin 30^\circ t_{\text{pelota}} - \frac{gt_{\text{pelota}}^2}{2} \Rightarrow y_{\text{pelota}} = 2 + (11,34) \sin 30^\circ (0,7637) - 5(0,7637)^2 \\
y_{\text{pelota}} &= 1,414 \text{ m como } y_{\text{pelota}} = y_{\text{zapato}} = 3,414 \text{ m}
\end{aligned}$$

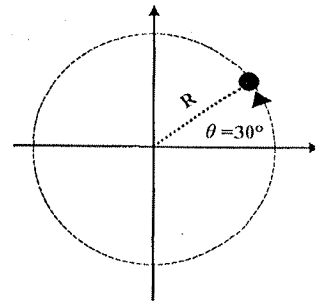
Con la altura del encuentro y el tiempo del zapato en llegar a dicha altura, esto lo sustituimos en la (Ec 4) y despejamos la V_{0B}

$$y_{\text{zapato}} = -1 + V_{0B} t_{\text{zapato}} - 5t_{\text{zapato}}^2 \Rightarrow 3,414 = -1 + V_{0B} (0,4637) - 5(0,4637)^2 \Rightarrow V_{0B} = 7,56 \text{ m/s}$$

Esta velocidad es con la que el jugador lanza el zapato para lograr interceptar la pelota, $V_{0B} = 7,56 \text{ m/s}$.

8.- Una partícula viene describiendo una trayectoria circular de **400 cm** de radio y lo hace en sentido antihorario a **300 RPM**. A partir del momento mostrado en la fig. gira dos vueltas y media, al final de las cuales posee una rapidez de **32π m/s**. Determine:

- 1) La aceleración angular constante de la partícula
- 2) El tiempo transcurrido entre los dos momentos descritos.
- 3) El vector velocidad en coordenadas cartesianas al concluir las dos vueltas y media
- 4) El vector aceleración en coordenadas cartesianas y el ángulo que éste forma con el radio en este instante final.



$$R = 4m$$

$$n = 2 \text{ vueltas y media}$$

$$\Rightarrow \Delta\theta = 4\pi + \pi = 5\pi \text{ como } \omega = 2\pi \cdot f \text{ y } f = 300 \text{ rpm} = 5 \text{ rev/s}$$

$$1) \Rightarrow \omega_0 = 2\pi \cdot 5 \text{ rev/s} = 10\pi \text{ rad/seg} = 31,42 \text{ rad/s}$$

$$\omega_f = \frac{v}{r} = \frac{32\pi \text{ m/seg}}{4m} \Rightarrow \omega_f = 8\pi \text{ rad/seg} = 25,133 \text{ rad/s}$$

$$\omega_f^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta_f - \theta_0); \theta_f - \theta_0 = 5\pi$$

$$64\pi^2 = 100\pi^2 + 2\alpha \cdot (5\pi) \Rightarrow \alpha = \frac{64\pi^2 - 100\pi^2}{2 \cdot (5\pi)} = -3,6\pi \text{ rad/seg}^2 = -11,31 \text{ rad/s}^2$$

$$2) t = \frac{\omega_f - \omega_0}{\alpha} = \frac{8\pi - 10\pi}{-3,6\pi} = \frac{5}{9} \text{ seg} = 0,55s$$

$$3) \vec{v} = \omega \cdot r \cdot \hat{\mu}_\theta = \omega \cdot r (-\sin\theta \hat{i} + \cos\theta \hat{j}) \quad \theta = \frac{\pi}{6} + 5\pi$$

$$\vec{v} = 8\pi \text{ rad/seg} (4m) (0,5 \hat{i} - 0,86 \hat{j}) \quad \theta = \frac{31\pi}{6} \Rightarrow \theta = 210^\circ$$

$$\vec{v} = (16 \hat{i} - 27,52 \hat{j}) \pi \text{ m/seg} = (50,24 \hat{i} - 86,41 \hat{j}) \text{ m/s}$$

$$4) \vec{a} = a_T \hat{\mu}_\theta - a_R \hat{\mu}_r$$

$$a_T = R \cdot \alpha$$

$$a_T = 4 \cdot (-3,6\pi)$$

$$a_T = -45,24 \text{ m/s}^2$$

$$a_R = \frac{v^2}{R}$$

$$a_R = \frac{(32\pi)^2}{4}$$

$$a_R = 2526,62 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a} = a_T \hat{\mu}_\theta - a_R \hat{\mu}_r$$

$$\vec{a} = a_T (-\sin\theta \hat{i} + \cos\theta \hat{j}) - a_R (\cos\theta \hat{i} + \sin\theta \hat{j})$$

$$\vec{a} = -45,24 (-\sin 210^\circ \hat{i} + \cos 210^\circ \hat{j}) - 2526,62 (\cos 210^\circ \hat{i} + \sin 210^\circ \hat{j})$$

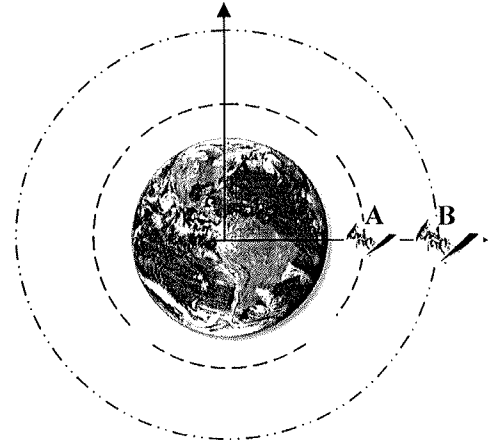
$$\vec{a} = -22,62 \hat{i} + 39,18 \hat{j} + 2188,12 \hat{i} + 1263,31 \hat{j}$$

$$\vec{a} = (2165,5 \hat{i} + 1302,49 \hat{j}) \text{ m/s}^2 \text{ coordenadas cartesianas}$$

$$\vec{a} = -256\pi^2 \hat{\mu}_r - 14,4\pi \hat{\mu}_\theta = (-2526,62 \hat{\mu}_r - 45,24 \hat{\mu}_\theta) m/s^2 \text{ coordenadas polares}$$

$$tg\beta = \frac{a_r}{a_\theta} \Rightarrow tg\beta = \frac{45,24}{2526,62} \Rightarrow \alpha\beta \arctg 0,18 \Rightarrow \beta = 1,03^\circ$$

9.- Dos satélites artificiales giran en sentido antihorario en torno de la tierra según órbitas circulares. El satélite "A" gira con un periodo es 10 h y un radio de 6.400 Km y el satélite "B" da una vuelta en 24 h y se encuentra a 11.500 Km del centro de la tierra. En el instante inicial, ambos satélites se encuentran sobre la misma línea de cenit, indicada en la Fig. Se pide:



- a) La velocidad y aceleración de "A" en coordenadas cartesianas al cabo de 4 h
b) En que instante ambos satélites coinciden sobre la misma línea de cenit

Satélite A:

$$T_A = 10h$$

$$R_A = 6400km$$

Satélite B:

$$T_B = 24h$$

$$R_B = 11500km$$

a) $V_A = ?$ $a_A = ?$

$$t = 4horas$$

$$\omega_A = \frac{2\pi}{T_A}$$

$$\omega_A = \frac{2\pi}{10}$$

$$\omega_A = \frac{\pi}{5} rad/s$$

$$\theta_A = \theta_{0A} + \omega_A t + \frac{\alpha_A^2}{2}$$

$$\theta_A = 0 + \left(\frac{\pi}{5}\right)t + 0$$

$$\theta_A = \frac{\pi}{5}(4)$$

$$\theta_A = 144,39^\circ$$

$$V_A = R_A \omega_A = 6400 \left(\frac{\pi}{5}\right) = 1280\pi km/h$$

$$\vec{V}_A = (-V_A \sin \theta \hat{i} + V_A \cos \theta \hat{j}) = (-1280\pi \sin(144,39^\circ) + 1280\pi \cos(144,39^\circ))$$

$$\vec{V}_A = (-2341,43 \hat{i} + 3253,25 \hat{j}) km/h$$

$$\vec{a}_A = \vec{a}_{At} + \vec{a}_{Ar}$$

$$\vec{a}_A = R_A \alpha_A \hat{\mu}_\theta - \left(\frac{V_A^2}{R_A}\right) \hat{\mu}_r$$

$$\vec{a}_A = 0 - \frac{(1280\pi)^2}{6400} (\cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j}) = -2526,62 (\cos(144,39^\circ) \hat{i} + \sin(144,39^\circ) \hat{j})$$

$$\vec{a}_A = (-2526,62 \cos(144,39^\circ) \hat{i} - 2526,62 \sin(144,39^\circ) \hat{j}) m/s^2$$

$$\vec{a}_A = (2054,14 \hat{i} - 1471,16 \hat{j}) m/s^2$$

b)

$$T_B = \frac{2\pi}{\omega_B}$$

$$24 = \frac{2\pi}{\omega_B}$$

$$\omega_B = \frac{\pi}{12} \text{ rad/s}$$

$$-2\pi + \theta_A = \theta_B$$

$$-120\pi = -7\pi \Rightarrow$$

$$-2\pi + \frac{\pi}{5}t = \frac{\pi}{12}t$$

$$\Rightarrow t = 17,14 \text{ horas}$$

$$\theta_B = \theta_{0B} + \omega_B t + \frac{\alpha t^2}{2}$$

$$\theta_B = 0 + \left(\frac{\pi}{12}\right)t + 0 \Rightarrow \theta_B = \left(\frac{\pi}{12}\right)t$$

$$-2\pi = \frac{\pi}{12}t - \frac{\pi}{5}t$$

$$-2\pi = \frac{5\pi - 12\pi}{60}$$

10.- Un reloj indica las 7:00 en punto. Qué hora indicará el reloj cuando el minutero alcance por primera vez al horario

$$\Delta\theta_{\min} - \Delta\theta_H = \frac{7\pi}{6} \text{ rad}$$

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \rightarrow \omega \cdot \Delta t = \Delta\theta$$

$$\Delta t_{\min} = \Delta t_{ho} = \Delta t$$

$$\omega_{\min} = \frac{2\pi}{T_{\min}} \rightarrow \omega_{\min} = \frac{2\pi}{60} = \frac{\pi}{30} \text{ rad/min}$$

$$\omega_H = \frac{2\pi}{T_{ho}} \rightarrow \omega_H = \frac{2\pi}{720} \Rightarrow \omega_H = \frac{\pi}{360} \text{ rad/min}$$

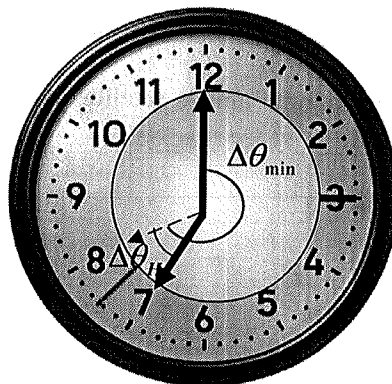
$$\omega_{\min} \Delta t = \omega_H \Delta t + \frac{7\pi}{6} \rightarrow \frac{\pi}{30} \Delta t = \frac{\pi}{360} \Delta t + \frac{7\pi}{6} \rightarrow \left(\frac{1}{30} - \frac{1}{360}\right) \Delta t = \frac{7\pi}{6}$$

$$\Delta t = \frac{7}{6\left(\left(\frac{1}{30} - \frac{1}{360}\right)\right)} = \frac{7 \cdot 360}{6 \cdot 11} = \frac{420}{11} = 38,18 \text{ min}$$

$$1 \text{ min} \text{ ————— } 60 \text{ s}$$

$$0,18 \text{ min} \text{ ————— } x$$

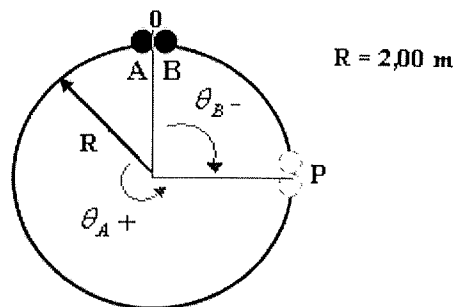
$$t = 10,8 \text{ s} = 11 \text{ s} \Rightarrow \text{Resp. 7: 38': 11''}$$



11.- Dos cuentas "A" y "B", están obligadas a desplazarse sobre una guía circular partiendo de un mismo punto "O", como se muestra en la figura. La cuenta "A" gira en sentido antihorario con una rapidez constante de 3,142 m/s, mientras que la cuenta "B", parte del reposo con aceleración angular constante y comienza a girar en sentido horario. Si ambas partículas se encuentran después de cierto tiempo en el punto "P", determine:

a) El tiempo transcurrido hasta el momento del choque.

b) El módulo de la aceleración de la partícula "B" justo antes de chocar.



Cuenta A

$$\theta_f = \theta_o + \omega t + \frac{\alpha t^2}{2}$$

Como $\omega = \text{cte}$ $\alpha = 0$

$$2\pi - \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2} \text{ rad}$$

$$v = \omega r \Rightarrow \omega = \frac{v}{r} \Rightarrow \omega = \frac{3,142}{2} = \frac{\pi}{2} \text{ rad/s}$$

$$\frac{3\pi}{2} = \frac{\pi}{2} t \Rightarrow t = \frac{3\pi}{2\left(\frac{\pi}{2}\right)} \Rightarrow t = 3s$$

Como el tiempo es el mismo para ambas canicas

Cuenta B

$$\theta_f = \theta_o + \omega_o t + \frac{\alpha t^2}{2} \Rightarrow 0 = \frac{\pi}{2} - \frac{\alpha t^2}{2} \Rightarrow -\frac{\pi}{2} = -\frac{\alpha(3)^2}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{9} \text{ rad/s}^2$$

$$\text{Como } a_t = \alpha r \Rightarrow a_{tB} = \frac{\pi}{9}(2) = \frac{2\pi}{9} \Rightarrow a_{tB} = 0,70 \text{ m/s}^2$$

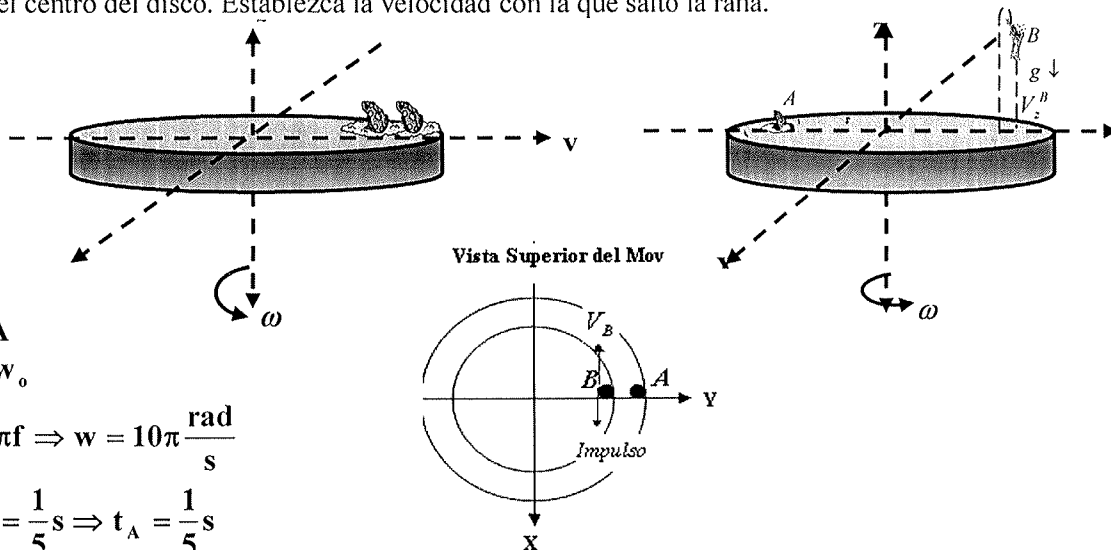
$$\text{Como } a_n = \omega^2 r$$

$$\omega_f = \omega_o + \alpha t \Rightarrow \omega_f = \frac{\pi}{9}(3) \Rightarrow \omega_f = \frac{\pi}{3} \text{ rad/s}$$

$$a_{nB} = \left(\frac{\pi}{3}\right)^2 \times 2 = \frac{2\pi^2}{9} \Rightarrow a_n = 2,19 \text{ m/s}^2$$

$$a_B = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} \Rightarrow a_B = \sqrt{(0,70)^2 + (2,19)^2} \Rightarrow a_B = 2,3 \text{ m/s}^2$$

12.- Sobre un disco que gira a **300 rev/min**, se encuentran dos ranitas juntas discutiendo sobre un fenómeno que una de ellas quiere demostrarle a la otra. De pronto una de ellas salta y cae junto a la otra (demostrando lo que aseveraba), la que no salta dio una vuelta completa durante el movimiento de la compañera, si ambas ranitas se encontraban a **5 cm** del centro del disco. Establezca la velocidad con la que salto la rana.



Rana A

$$\omega_f = \omega_o$$

$$\omega = 2\pi f \Rightarrow \omega = 10\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{5} \text{ s} \Rightarrow t_A = \frac{1}{5} \text{ s}$$

Es el tiempo que tarda en dar una vuelta

Rana B

$$v_B = \omega r$$

$$v_B = 10\pi(0,05)$$

$$v_B = \frac{\pi}{2} \text{ m/s}$$

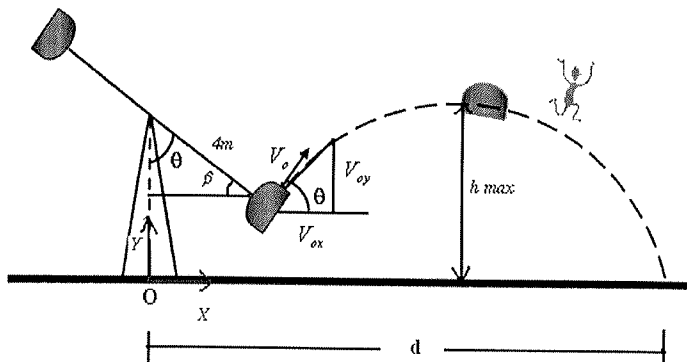
$$v_B = \frac{\pi}{2} \hat{i} \text{ m/s}$$

Ésta es la componente horizontal de la velocidad que debe usar la rana **B** para saltar, pero con sentido contrario a la velocidad tangencial del disco, esto para que se compense y el movimiento se vea vertical siendo realmente parabólico

$$z_f = z_o + v_o t - \frac{gt^2}{2} \Rightarrow 0 = 0 + v_z \left(\frac{1}{5}\right) - \frac{10\left(\frac{1}{5}\right)^2}{2} \Rightarrow v_z = \frac{10(0.2)}{2} \Rightarrow v_z = 1,0 \text{ m/s} \Rightarrow \vec{v}_z = 1,0\hat{k} \text{ m/s}$$

$$\vec{v}_{\text{totalB}} = \left(\frac{\pi}{2} \hat{i} + 1,0\hat{k} \right) \text{ m/s}$$

13.- En una feria mecánica existe cierto aparato como se muestra en la figura. La distancia entre las cabinas es de **8,00 m** y cuando se pone en funcionamiento alcanza una velocidad angular de **$10\sqrt{\pi}$ rad/s**. En cierto momento uno de los vagones se desprende, observándose que alcanza una altura máxima en un tiempo igual a **10** periodos del movimiento circular.



- Considerando el ángulo " θ ", mostrado en la figura, ¿Cuál es el valor de " θ " en el momento de accidente?
- ¿A qué altura respecto del suelo ocurre el accidente?
- ¿A qué distancia del punto "O" se estrella la cabina?

$$\omega = 10\sqrt{\pi} \text{ rad/s}$$

hmax en un tiempo = 10 periodos

$$X_f = d \quad X_o = R \sin \theta$$

$$Y_f = 0 \quad Y_o = R(1 - \cos \theta)$$

Ec. Mov. Parabólico

$$X_f = X_o + V_{ox} t \quad 1)$$

$$y_A = y_{oA} + V_{oyA} t_A + \frac{a_A \cdot t_A^2}{2} \quad 2)$$

$$\begin{cases} V_{fx} = V_{ox} \\ V_{fy} = V_{oy} + a \cdot t \end{cases}$$

$$\cos \theta = \frac{V_{ox}}{V_o} \quad \text{y} \quad \sin \theta = \frac{V_{oy}}{V_o}$$

Ec. Mov. Circular

$$\begin{cases} \theta = \theta_o + \omega_o t + \frac{\alpha \cdot t^2}{2} \\ \omega_f = \omega_o + \alpha \cdot t \end{cases}$$

$$V_o = \omega \cdot R = 10\sqrt{\pi} \cdot 4 = 40\sqrt{\pi} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$a_n = \frac{V^2}{R} \rightarrow a_n = \omega^2 \cdot R$$

Utilizando la ec. de periodo.

$$T = \frac{2\pi}{\omega_o} = \frac{2\pi}{10\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{\pi}} = \frac{\sqrt{\pi}}{5} \rightarrow \text{tiempo que tarda en dar una vuelta.}$$

En la altura máxima la velocidad es tangente a la trayectoria $V_{oy} = 0 \text{ m/s} \rightarrow V = V_{ox}$

$$V_{oy} = \sin \theta \cdot V_o$$

$$V_{fy} = V_{oy} - g \cdot t$$

$$0 = \sin \theta \cdot V_o - 10 \cdot t$$

$$t = \frac{\sin \theta \cdot 40\sqrt{\pi}}{10} \rightarrow t = \sin \theta 4\sqrt{\pi} = 10 \text{ periodos}$$

$$\sin \theta 4\sqrt{\pi} = 10T \rightarrow \sin \theta 4\sqrt{\pi} = 10 \frac{\sqrt{\pi}}{5} \rightarrow \sin \theta = \frac{1}{2} \rightarrow \theta = 30^\circ = \frac{\pi}{6} \text{ a)}$$

$$y_o = (4 - 4 \cos 30^\circ) \rightarrow y_o = 0,5359 \text{ m altura con respecto al suelo donde ocurre el accidente b)}$$

Utilizando 1), 2) y sustituyendo

$$d = 4 \sin \theta + V_o \cos \theta \cdot t$$

$$d = 4 \sin \theta + 40\sqrt{\pi} \cos 30^\circ \cdot t$$

$$0 = y_o + V_o \sin \theta \cdot t - 5t^2$$

$$0 = 0,536 + 40\sqrt{\pi} \sin 30^\circ \cdot t - 5t^2$$

$$0 = 0,536 + 35,45 \cdot t - 5t^2$$

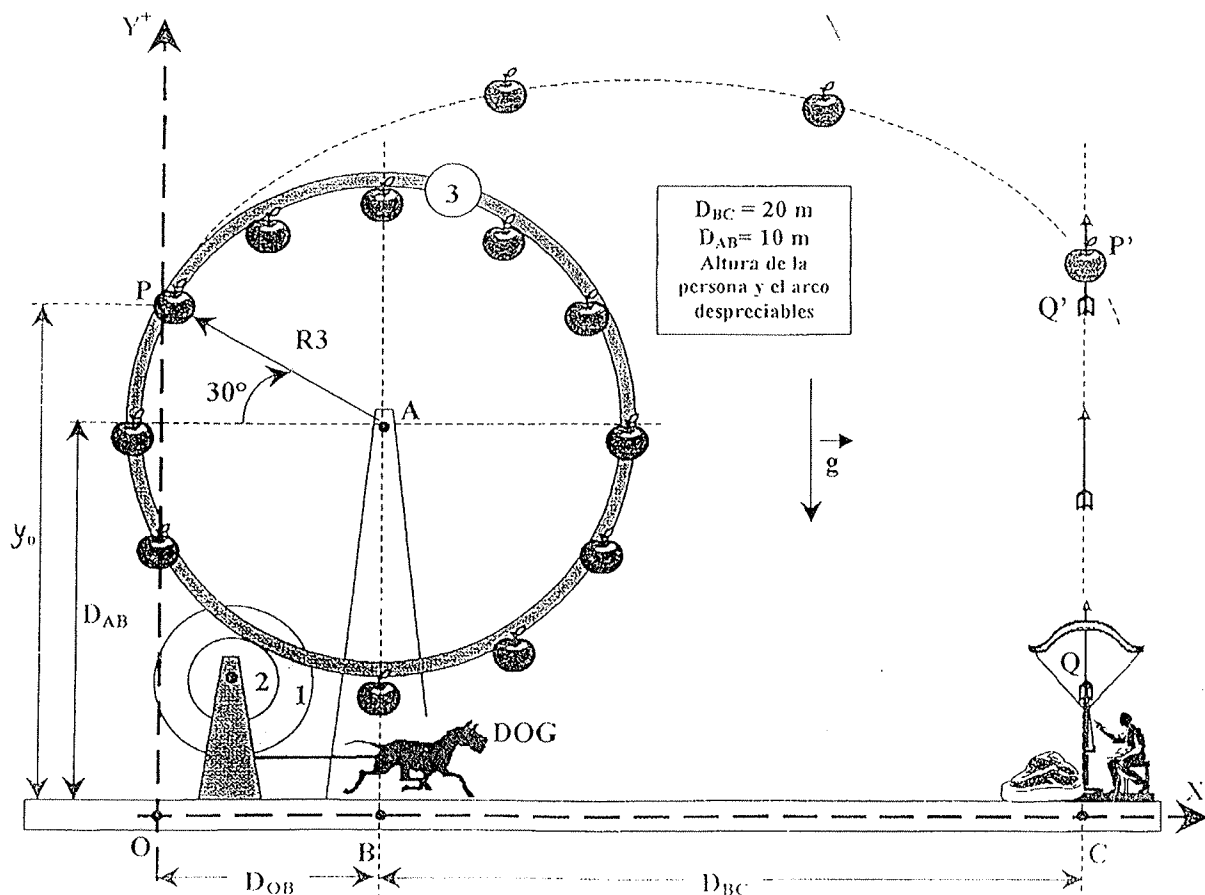
$$\frac{-35,45 \pm \sqrt{(35,45)^2 + 20(0,536)}}{-10} = \frac{-35,45 \pm 35,6}{-10} \rightarrow t_1 = 7,105 \text{ seg}$$

$$d = 4 \sin 30^\circ + 4\sqrt{\pi} \cdot \cos 30^\circ (7,105)$$

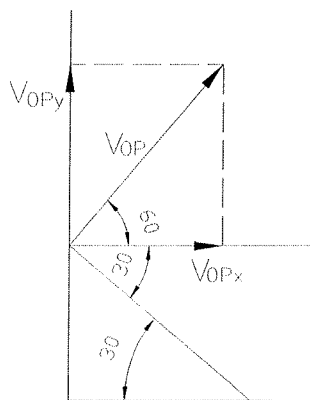
$$d = 438,25 \text{ m}$$

14.- Una Máquina para lanzar manzanas al aire consiste en un disco "1" de radio $R_1 = 4\text{m}$, un disco "2" de radio $R_2 = 2\text{m}$, una rueda "3" de radio $R_3 = 10\text{m}$ de radio R . El disco "1" y "2" están rígidamente soldados y son concéntricos. La superficie de la rueda "3" en todo momento se encuentra en contacto con la rueda "2" sin que se produzca deslizamiento alguno. Una cuerda es enrollada alrededor del disco "1" y su otro extremo es amarrado al collar de un perro Gran Danés. Un Arquero ubicado en el punto "C" se prepara para lanzar flechas a cada manzana verticalmente. El arquero entonces le muestra al Gran Danés un jugoso trozo de carne, el mismo sale corriendo hacia él y jala consigo el mecanismo señalado, provocando que la rueda "3" gire en sentido horario con aceleración tangencial constante $a_{t3} = 3\text{m/s}^2$. Si para el instante mostrado en la figura se sabe que: la manzana "P" se desprende del mecanismo con rapidez $V_P = 18\text{m/s}$ y el Gran Danés pasa por el punto "B", se pide determinar:

- La altura máxima y el alcance máximo que alcanzaría la manzana "P" si el arquero fallase.
- La velocidad angular y aceleración angular de cada una de las ruedas 1, 2 y 3 en el instante en que la manzana "P" se desprende del mecanismo.
- La rapidez y aceleración de Gran Danés cuando pasa por el punto "B".
- La rapidez del Gran Danés cuando alcanza el pedazo de carne.
- ¿A qué altura del piso la flecha "Q" debe alcanzar a la manzana "P" para ACERTAR EL BLANCO?
- Si el arco está ajustado para lanzar flechas a una velocidad de $V_Q = 30\text{m/s}$ ¿cuánto tiempo Δt , después de liberar la manzana "P", debería esperar el arquero para disparar la flecha "Q" y poder ACERTAR EL BLANCO?
- ¿Cuál es la velocidad mínima " $V_{Q\text{MIN}}$ " a la cuál debe ajustarse el arco para que la flecha "Q" logre ACERTAR EN EL LANCO y ¿cuánto tiempo Δt , después de liberar la manzana "P" debe dispararse la flecha "Q" con esta velocidad mínima para lograr ese objetivo?



NOTA: TRABAJE CON EL SISTEMA OXY INDICADO EN LA FIGURA.



a)

$$V_{0Px} = V_{0P} \cos(60) = 18 \cos(60) = 9 \text{ m/s}$$

$$V_{0Py} = V_{0P} \sin(60) = 18 \sin(60) = 15,59 \text{ m/s} \quad \boxed{x_0 = 0 \text{ m}}$$

$$y_0 = D_{AB} + R_3 \sin(30) = 10 \text{ m} + 6 \sin(30) \Rightarrow \boxed{y_0 = 13 \text{ m}}$$

Altura máxima ($y_{Máx}$)

$$y_f = 13 + 15,59t - 4,905t^2 \quad V_{fy} = 0 \Rightarrow t_{Máx} = \frac{15,59}{9,81} \Rightarrow \boxed{t_{Máx} = 1,59 \text{ seg}}$$

$$x_f = 9t$$

$$y_{Máx} = 13 + 15,59(1,59) - 4,905(1,59)^2 \Rightarrow \boxed{y_{Máx} = 25,38 \text{ m}}$$

$$V_{fy} = 15,59 - 9,81t$$

Alcance máximo

$$t_{vuelo} \rightarrow y_f = 0 \rightarrow -4,905t^2 + 15,59 + 13 = 0 \rightarrow$$

$$\boxed{t_{vuelo1} = 3,86 \text{ s}} \text{ Este es el valor correcto del tiempo}$$

$$t_{vuelo2} = -0,685 \text{ s} \text{ Este valor no tiene significado físico}$$

$$t_{vuelo1} = 3,86 \text{ s} \rightarrow x_{Máx} = 9(3,86) \rightarrow \boxed{x_{Máx} = 34,74 \text{ m}}$$

b)

$$* V_3 = 18 \text{ m/s} \rightarrow \omega_3 = \frac{V_3}{R_3} = \frac{18}{6} \rightarrow \boxed{\omega_3 = 3 \text{ rad/seg}} \quad a_{t_3} = 3 \text{ m/s}^2 \rightarrow \alpha_3 = \frac{a_{t_3}}{R_3} = \frac{3}{6} \rightarrow \boxed{\alpha_3 = 0,50 \text{ rad/seg}^2}$$

$$V_3 = V_2 \rightarrow \omega_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{18}{2} \rightarrow \boxed{\omega_2 = 9 \text{ rad/seg} = \omega_1}$$

$$a_{t_3} = a_{t_2} \rightarrow \alpha_2 = \frac{a_{t_2}}{R_2} = \frac{3}{2} \rightarrow \boxed{\alpha_2 = 1,5 \text{ rad/seg}^2 = \alpha_1}$$

$$\text{c) } V_1 = R_1 \cdot \omega_1 = (4)(9) \rightarrow \boxed{V_1 = 36 \text{ m/seg} = V_{DOG}}$$

$$a_{t_1} = R_1 \cdot \alpha_1 = (4)(1,5) \rightarrow \boxed{a_{t_1} = 6 \text{ m/seg}^2 = a_{DOG} = \text{cte}}$$

$$\text{d) } \Delta x = D_{BC} = 20 \text{ m} * V_{fDOG}^2 = V_{0DOG}^2 + 2 \cdot a_{DOG} \cdot \Delta x_{DOG} \rightarrow V_{fDOG}^2 = (36)^2 + 2(6)(20) = 1536 \rightarrow$$

$$\boxed{V_{fDOG} = 39,19 \text{ m/seg}}$$

e) La altura del piso en la cual la flecha debe alcanzar la parábola es aquel donde la parábola

$$x_f = 20 + R_3 \cos(30) = 25,20m \rightarrow t_{\text{encuentro}} = \frac{x_f}{9} = \frac{25,20}{9} \rightarrow \boxed{t_p = 2,80\text{seg}}$$

$$y_{fp} = 13 + 15,59(2,8) - 4,905(2,8)^2 \rightarrow \boxed{y_p = 18,196m}$$

$$f) y_p = y_Q = 18,196m \quad V_{0Q} = 30m/s \quad y_{Qf} = y_{Q0} + V_{Q0} \cdot t - \frac{g \cdot t^2}{2} \Rightarrow \text{para}$$

$$y_{Q0} = 0 \Rightarrow y_{Qf} = 30t_Q - 4,905t_Q^2 \quad y_{Qf} = 18,196 = 30t_Q - 4,905t_Q^2 \Rightarrow \boxed{t_{Q1} = 5,43s} \text{ y } \boxed{t_{Q2} = 0,68s}$$

Si la flecha debe salir un “ Δt ” después que la manzana $\Rightarrow t_p = t_Q + \Delta t$

Para, $t_p = 2m,80s$ y $t_{Q1} = 5,43s \Rightarrow \Delta t_1 = 2,80 - 5,43 = -2,63s$ “esto significa que debe ser lanzada la flecha antes y el valor no es correcto por tanto:

Para, $t_p = 2m,80s$ y $t_{Q2} = 0,68s \Rightarrow \boxed{\Delta t_2 = 2,80 - 0,68 = 2,12s}$ este si es correcto.

g) $y_p = y_Q = 18,196m$ si V_{0Q} es mínimo, debe alcanzar a la manzana cuando la flecha alcance su altura máxima.

$$V_f^2 = V_o^2 - 2g(y_{\text{má}} - y_0) \text{ si, } V_f^2 = 0 \text{ y } y_0 = 0 \Rightarrow y_{\text{má}} = \frac{V_o^2}{2g} \Rightarrow y_{\text{má}} = 18,196m$$

$$V_o^2 = 2(18,196)(9,81) \Rightarrow \boxed{V_{0\text{mín}} = 18,89m/s = V_{Q\text{mín}}}$$

$$y_f = y_o + V_o \cdot t - \frac{g \cdot t^2}{2} \Rightarrow \text{como, } y_o = 0 \Rightarrow$$

$$V_f = V_o - g \cdot t \Rightarrow V_f = 0 \Rightarrow 0 = 18,89 - 9,81t_{\text{Máx}} \Rightarrow t_{\text{Máx}} = \frac{18,89}{9,81} \Rightarrow \boxed{t_{\text{Máx}} = 1,925\text{seg}}$$

$$t_p = t_Q + \Delta t \Rightarrow \Delta t = t_p - t_Q \Rightarrow \Delta t = 2,8 - 1,925 \Rightarrow \boxed{\Delta t = 0,874\text{seg}}$$

PROBLEMAS PROPUESTOS

MOVIMIENTO BIDIMENSIONAL CON EXPRESIONES ANALÍTICAS (08)

1.- El vector posición de una partícula está dado por la siguiente expresión:

$$\vec{r}_{(t)} = [(t^2 - 4t)\hat{i} - 2t\hat{j} + 5\hat{k}]m$$

Calcule:

- La velocidad de la partícula a los tres (03) segundos. (Resp. $(2\hat{i} - 2\hat{j})m/s$)
- La velocidad media de la partícula durante los primeros tres segundos de movimiento. (Resp. $(-\hat{i} - 2\hat{j})m/s$)
- El instante en que la velocidad y la aceleración son perpendiculares. (Resp. 2 s)

2.- La ecuación de movimiento de una partícula está dada por las ecuaciones:

$$x(t) = t - 3$$

$$y(t) = -\frac{1}{2}t + 2 \text{ donde “t” se mide en segundos y “x” e “y” en metros.}$$

Determinar:

- La ecuación de la trayectoria y represéntela.
- El vector velocidad de la partícula y demuestre que siempre es paralelo a la trayectoria (Resp. $(\hat{i} - \frac{1}{2}\hat{j})m/s$).
- Calcule el vector posición de la partícula en función del tiempo y represéntelo en el mismo gráfico de la trayectoria

para $t=0$ s, $t=3$ s, $t=3.5$ s, $t=4$ s. Para esos mismos instantes represente en el mismo gráfico el vector velocidad. (Resp. $\vec{r} = (t-3)\hat{i} - (2-\frac{t}{2})\hat{j}$ m).

3.- Una partícula tiene como trayectoria la curva dada por las ecuaciones $x(t) = t^2 + 1$, $y(t) = 4t - 3$, $z(t) = 2t^2 - 6t$. Determinar el vector velocidad de la partícula a los 2 s. Si esa misma curva fuera recorrida por otra partícula con rapidez constante, ¿cuál sería su velocidad en ese mismo punto en el que la partícula se encuentra cuando $t = 2$ s, si su rapidez es 3 m/s? (Resp.- $(2\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k})$ m / s)

4.- El vector posición de un cuerpo P está dado por la expresión: $\vec{op}(t) = [(-t^3 + 2t)\hat{i} - t^2\hat{j} + 3t\hat{k}]$ m. Calcule:

- El vector desplazamiento entre los instantes $t = 1$ s y $t = 4$ s. (Resp. $(-57\hat{i} - 15\hat{j} + 9\hat{k})$ m)
- El vector velocidad media entre los instantes $t = 1$ s. y $t = 4$ s. (Resp. $(-19\hat{i} - 5\hat{j} + 3\hat{k})$ m / s)
- La velocidad para $t = 6$ s. (Resp. $(-106\hat{i} - 12\hat{j} + 3\hat{k})$ m / s)
- La aceleración para $t = 5$ s. (Resp. $(-30\hat{i} - 2\hat{j})$ m / s²)
- ¿ Es el movimiento de este cuerpo un movimiento con aceleración constante ?. Explique

5.- El movimiento de un objeto en dos dimensiones es descrito por las ecuaciones:

- Encontrar la ecuación de la trayectoria. (Resp. $y = \frac{1}{3}(4x - 7)$.) $x(t) = (3t^2 + 4)$ m
 $y(t) = (4t^2 + 3)$ m
- ¿Cuáles son las condiciones iniciales de su movimiento?
- Calcular $\vec{a}$. (Resp. $(6\hat{i} + 8\hat{j})$ m/s²)

6.- Un avión bombardero está volando horizontalmente a una altura de 1,2 Km con una velocidad de 180 km/h. Utilice: $g = 9,81$ m/s²

- Tomando un sistema de referencia fijo en el suelo, escriba las ecuaciones de movimiento $\vec{r}(t)$, $\vec{v}(t)$ de un paquete soltado por el avión. (Resp. $\vec{r}(t) = (50t)\hat{i} + (1200 - 4,905t^2)\hat{j}$ m; $\vec{v}(t) = (50\hat{i} - 9,81t\hat{j})$ m / s)
- Calcule la velocidad del paquete cuando todavía está a una altura de 500 m sobre el suelo.
(Resp. $\vec{v}(t) = 50\hat{i} - 117,19\hat{j}$ m/s)

7.-Un objeto describe un movimiento curvilíneo contenido en el plano, de acuerdo a la ley $\vec{r} = (t^3 + 5)\hat{i} + (20t - 2t^3)\hat{j}$, donde t se mide en segundos y la posición en metros. Determine:

- La velocidad media entre $t = 1$ s y $t = 3$ s. (Resp. $(13\hat{i} - 6\hat{j})\frac{m}{s}$)
- El tiempo para el cual la velocidad y la aceleración son perpendiculares entre sí. (Resp. $\frac{2}{3}\sqrt{6}$ s)

8.- Una partícula efectúa un movimiento curvilíneo contenido en el plano xy, cuya aceleración viene dada por $\vec{a} = 6t\hat{i}$, donde t se mide en segundos y la aceleración en metros por segundo cuadrado. Se sabe que para $t = 0$ s la velocidad es $\vec{v}_0 = 4\hat{j}$ m/s. y la posición $\vec{r} = (4\hat{i} + 6\hat{j})$ m. Determine:

- La ecuación de la trayectoria.
- La velocidad media entre $t = 1$ s y $t = 3$ s. (Resp. $(13\hat{i} + 4\hat{j})\frac{m}{s}$)

9.- La posición de una partícula sujeta a movimiento circular uniforme está dada por el vector $\vec{R}(t) = \cos(t)\hat{i} + \sin(t)\hat{j}$, con “t” en s, y “ $\vec{R}(t)$ ” en cm.

a) ¿Cuál es la velocidad angular del movimiento? (Resp. $-\sin(t)\hat{i} + \cos(t)\hat{j}$)

b) Calcule el radio de la trayectoria circular. (Resp. 1 cm)

c) Calcule el vector velocidad dicho vector en el instante $t = (\pi/3)s$ (Resp. $(-\frac{\sqrt{3}}{2}\hat{i} + \frac{1}{2}\hat{j})\frac{cm}{s}$)

d) ¿Qué relación existe entre los vectores $\vec{R}(t)$ y $\vec{a}(t)$? Demuéstrelo: $\vec{a}(t) = \cos(t)\hat{i} + \sin(t)\hat{j} = \vec{R}(t)en\frac{cm}{s^2}$

10.- Un proyectil se mueve con rapidez constante de 2 m/s según la trayectoria de la cardiode determinada por la expresión $r = 2(1 - \cos \theta)$. Para el instante cuando $\theta = 30^\circ$ se pide determinar:

a) La velocidad angular del radio vecto. (Resp. 2 m/s²)

b) El vector velocidad en coordenadas cartesianas.

MOVIMIENTO BIDIMENSIONAL CON ACELERACIÓN CONSTANTE (05)

11.- En una de tantas escenas, el coyote intenta cazar al correcaminos. Para ello utiliza unos patines a propulsión marca acme, los patines le suministran una aceleración horizontal constante de 15 m/s². En el instante que el correcaminos pasa el coyote, él se encuentra a 70 m de un precipicio e inicia su movimiento a partir del reposo. El coyote alcanza al plumífero justo al llegar al borde del precipicio, pero el correcaminos en ese momento cambia de dirección su movimiento, evitando ser capturado por su enemigo, el cual continúa su movimiento en la misma dirección. **Determinar:**

a) La rapidez mínima que debe tener el correcaminos al cambiar de dirección su movimiento, para escapar del coyote. (Resp. 22,9 m/s)

b) Donde cae el coyote en el fondo del precipicio de 100m de profundidad, suponiendo que los patines le siguen suministrando la misma aceleración horizontal durante toda la caída. (Resp. 335,6 m)

c) La velocidad con la que el coyote hace impacto en el fondo del precipicio. (Resp. $(1132\hat{i} - 45\hat{j})\frac{m}{s}$)

12.- Desde un sistema de referencia situado en el suelo con eje horizontal x y vertical y, se observa el movimiento de un objeto sometido a una aceleración $\vec{a} = (2\hat{i} - 6\hat{j})m/s^2$. Si en el instante inicial el objeto se encontraba en el punto,

$P = (-3, 2)m$, moviéndose con una velocidad $\vec{v}(t=0) = 3\hat{j} m/s$. Encuentre:

a) La ecuación explícita de la trayectoria del objeto.

b) El instante en el que la velocidad y la aceleración son perpendiculares. (Resp. 0,45 s)

c) Las coordenadas del punto más alto de la trayectoria. (Resp. (-2,75, 2,75)m)

d) El tiempo que tardó el móvil desde que salió del punto “P₀” hasta que llegó al suelo. (Resp. 1,45 s).

13.- Una partícula efectúa un movimiento circular en el plano XY. En $t = 0s$ la aceleración es $\vec{a} = -6\hat{i}m/s$ y $\vec{v} = 9\hat{j}m/s$. Para este tiempo se puede escribir $\vec{r}(\theta) = R\hat{i}$.

a) ¿Cuál es el radio de la órbita? (Resp. 13,5 m)

b) Demuestre que si $\omega = d\theta/dt$ es constante, es porque “v” lo es, también demuestre que

$$\vec{r}(t) = R\cos(\omega t)\hat{i} + R\sin(\omega t)\hat{j}.$$

c) ¿Cuál es la posición y el vector velocidad a los 2 s? (Resp. $(3,1\hat{i} + 13,1\hat{j})m$, $(-8,8\hat{i} + 2,1\hat{j})m/s$).

14.- Un avión despegue con una velocidad dada por $\vec{v} = (150\vec{i} - 150\vec{j} + 50\vec{k}) \text{ m/s}$ con respecto a la torre de control como origen. Si el avión mantiene constante esta velocidad y despegue desde el punto $(2\vec{i} + \vec{j}) \text{ km}$. Determine las coordenadas de posición del avión a los **4 minutos** de despegue.
(Resp. La nueva posición será la que tenía más el recorrido. $(34\vec{i} - 35\vec{j} + 12\vec{k}) \text{ km}$)

15.- Desde un sistema de referencia X-Y, se observa el movimiento de un objeto sometido a una aceleración $\vec{a} = (-2\vec{i} - 6\vec{j}) \text{ m/s}^2$. si en el instante inicial, $t = 0 \text{ s}$, el objeto se encontraba en la posición $\vec{r} = (-3\vec{i} + 2\vec{j}) \text{ m}$ y moviéndose con una velocidad $\vec{v} = (3\vec{j}) \text{ m/s}$

- Determine el instante en que la velocidad y la aceleración son perpendiculares. (Resp. 0,45 s)
- Obtenga la ecuación explícita de la trayectoria. (Resp. $y = -(1,5x^2 + 10,5x + 16)m$)
- Calcule las coordenadas del punto más alto de la trayectoria. (Resp. (3,25; 2,75)m)
- Calcule el tiempo desde que pario de su posición inicial hasta que llego al suelo. (Resp. 1,5 s)

MOVIMIENTO DE PROYECTILES (51)

16.- Galileo demostró que si despreciaba la resistencia del aire, eran iguales los alcances horizontales de los proyectiles cuyos ángulos de tiro eran mayores o menores de 45° en el mismo valor. Demuéstrelo

17.- Se lanza un proyectil con una velocidad de magnitud V_0 y ángulo θ_0 respecto a la horizontal. Encuentre una expresión que permita determinar la altura máxima que alcanza por encima de su punto de lanzamiento, en función de V_0 , θ_0 y g (Resp. $\Delta y = \frac{V_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$)

18.- Se lanza un objeto con una velocidad de magnitud V_0 y ángulo θ_0 respecto a la horizontal, y vuelve a llegar a un pto que tiene el mismo nivel del que se lanzó. Establezca expresiones que permitan determinar el alcance horizontal y tiempo total, en función de V_0 , θ_0 y g (Resp. $\Delta x = \frac{V_0^2 \sin^2 2\theta}{g}$ y $\Delta t = \frac{2V_0 \sin \theta}{g}$)

19.- Se lanza un proyectil, desde la base de una colina de pendiente lineal α ($\alpha < \theta_0$) por encima de la horizontal. Con un ángulo θ_0 respecto a la horizontal y una rapidez V_0 . Demuestre que:

- El alcance medido D , desde la base hasta el pto de impacto, a lo largo de la pendiente de la colina es:

$$D = 2V_0^2 \cos \theta_0 \sin(\theta_0 - \alpha) / g \cos^2 \alpha$$

- El valor de θ_0 para que el alcance medido a lo largo de la pendiente de la colina sea es: $45^\circ \pm \alpha/2$

$$\text{c) El valor máximo es: } D = \frac{V_0^2 \left(1 - \frac{3 \tan^2 \alpha}{2} \right)}{g}$$

20.- Un globo se encuentra a **40 m** sobre el nivel del mar, y se desliza con una velocidad cuyas componentes son: **10 m/s** hacia arriba y **20 m/s** hacia el este. En ese momento, del globo se deja caer un maletín que debe ser atrapado por un buzo que se encuentra en la superficie del agua. Establezca la posición del buzo con respecto a la que poseía el globo cuando se dejó caer el maletín, y la rapidez con la que lo recibe el buzo.

$$\text{(Resp. } (80\hat{i} - 40\hat{j})\text{m}; 36,06 \frac{\text{m}}{\text{s}})$$

21.- Una piedra es lanzada desde el suelo con una velocidad $\vec{v}_0 = (600\hat{i} + 1000\hat{j}) \text{ m/s}$. Calcular:

- El tiempo que tarda en caer al suelo (Resp. 200 s)
- La velocidad que lleva cuando se encuentra a **18 km** de altura. (Resp. $\vec{v}_0 = (600\hat{i} \pm 800\hat{j}) \text{ m/s}$)

- c) El tiempo transcurrido hasta que se encuentra a **18 km** de altura (**Resp. 20 s (subiendo) ó 180 (bajando)**)
 d) La máxima altura alcanzada (**Resp. 50 km**)

22.- Se dispara horizontalmente una bala de rifle y cuando su desplazamiento horizontal es de **100m** ha descendido una distancia de **67cm**. Determinar:

- a) El tiempo que ha tardado en descender los **67cm** (**Resp. 0,37 s**)
 b) La rapidez del lanzamiento (**Resp. $2,7 \cdot 10^2 \text{ m/s}$**)

23.- Un niño que se encuentra en un balcón lanza desde una altura y_0 una pelota en la dirección perpendicular del edificio con una celeridad v . En el mismo instante, otro niño, que está en la calle, lanza con la misma celeridad v otra pelota verticalmente hacia arriba, desde un punto situado a una distancia x por debajo de la horizontal que paso por el punto de partida de la primera pelota. ¿A qué distancia del pie del edificio ha de encontrarse este segundo niño para que choquen las dos pelotas? (**Resp. y_0**)

24.- Un artista de circo está corriendo a la vez que lanza pelotas con la mano con una celeridad respecto al suelo de **10 m/s** y una inclinación respecto a la horizontal de **45°** .

- a) ¿Con qué rapidez debe correr el artista para recoger las pelotas a la misma altura que las lanzo? (**Resp. $7,1 \text{ m/s}$**)
 b) ¿Cuál es el tiempo empleado y la distancia recorrida, desde que lanza las pelotas y las vuelve a recoger a la misma altura? (**Resp. $1,41 \text{ s}$; $9,97 \text{ m}$**)

25. Una lechuza vuela horizontalmente a **10 m/s** en línea recta horizontalmente a **200 m** por encima del suelo llevando un ratón entre sus garras. El ratón logra zafarse y **2 s** después la lechuza se percata que ha perdido su presa, se lanza a recuperarla descendiendo en línea recta a velocidad constante, y logra recapturarla a **3 m** sobre el suelo. Despreciando la resistencia del aire. Encuentre:

- (a) ¿Durante cuánto tiempo el ratón cae libremente? (**Resp. $6,277 \text{ s}$**)
 (b) ¿Qué ángulo con la horizontal forma la velocidad de la lechuza durante su descenso? (**Resp. $-77,75^\circ$**)
 (c) Encuentre la rapidez de descenso de la lechuza (**Resp. $47,13 \text{ m/s}$**)

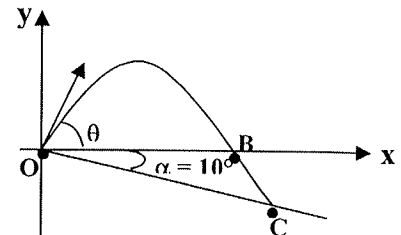
26.- En un campo de golf plano pero con una pequeña pendiente " α ", es lanzada una pelota desde el suelo, con rapidez de **36 m/s** y ángulo de elevación $\theta_0 = 30^\circ$. Despreciando la resistencia del aire. la Calcule:

- a) Distancia horizontal. $\overline{OB}$. (**Resp. $114,41 \text{ m}$**).
 b) Velocidad de la pelota a su paso por el punto "B".

(**Resp. $\vec{v} = (31,18\vec{i} - 18\vec{j}) \text{ m/s}$**). Utilice $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

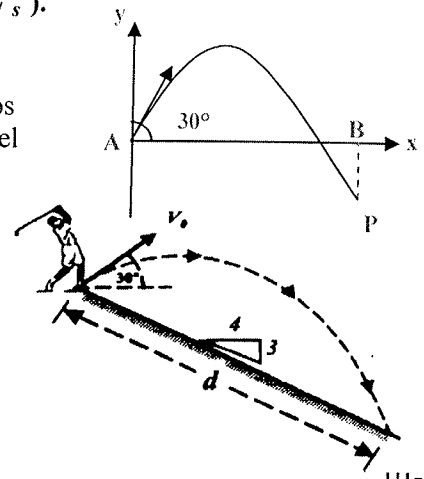
- c) Distancia $\overline{OC}$ que recorrerá la pelota, medida sobre el campo. (**Resp. $151,65 \text{ m}$**)

- d) Velocidad de la pelota al llegar a "C" (**Resp. $\vec{v} = (18\sqrt{3}\vec{i} - 28,99\vec{j}) \text{ m/s}$**).



27.- En un cierto instante se dispara un móvil desde el punto "A", con una rapidez inicial de **29,4 m/s** y un ángulo de **30°** con la horizontal. Dos segundos después se deja caer desde "B" otro móvil. Ambos móviles se encuentran en el punto P. Hallar las coordenadas de este punto.

(**Resp. $P = (101,84 ; -19,6) \text{ m}$**). Utilice $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

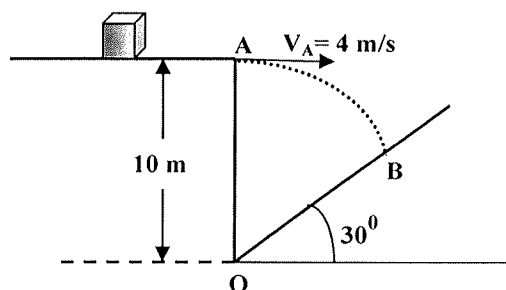


28.- En la figura se representa una pelota que es lanzada pendiente abajo por un campo de golf plano e inclinado, con una rapidez inicial V_0 .

- a) Despreciando la resistencia del aire, demuestre que "d" es:
 $d = 2V_0^2 \cos\theta_0 \sin(\theta_0 + \alpha) / g \cos^2 \alpha$
 b) Si la distancia $d = 250 \text{ m}$, ¿Cuánto vale V_0 ? (**Resp. $31,69 \text{ m/s}$**)

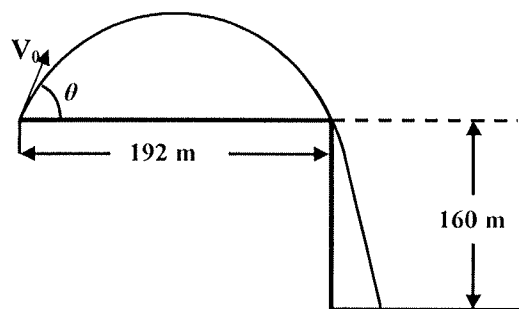
29.- Un pequeño bloque desliza a lo largo de un plano horizontal liso, y sale disparado al vacío en "A". Luego hace impacto con un plano inclinado en el pto, B. La rapidez en A del bloque es 4 m/s. Se pide:

- La posición del bloque, en el pto de impacto con el plano inclinado. (Resp. $\vec{v} = (4,84\vec{i} + 2,89\vec{j})\text{ m/s}$)
- La rapidez del bloque, justo al hacer impacto. (Resp. 12,74 m/s)



30.- Se dispara un proyectil con un ángulo de 37° por encima de la horizontal. El disparo se hace desde un punto ubicado a 192 m del borde de un precipicio, el cual tiene una profundidad de 160 m, sabiendo que el proyectil pasa justamente dicho borde.

- Calcular la magnitud de V_0 con la que fue lanzado el proyectil. (Resp. 44,69 m/s)
- Hallar el alcance horizontal al punto de impacto. (Resp. 319,43 m)
- La velocidad que posee el proyectil cuando se encuentra a 50 m de profundidad medidos a partir del borde del precipicio. (Resp. $(35,69\vec{i} - 41,52\vec{j})\text{ m/s}$)



31.- Un cantinero lanza una jarra de cerveza, haciéndola resbalar sobre el mesón de la taberna, sale disparada por el borde a una altura de 1,25 m (medido desde el piso). Si cae a los pies de un parroquiano que estaba parado a una distancia de 1 m del borde del mesón (medido horizontalmente):

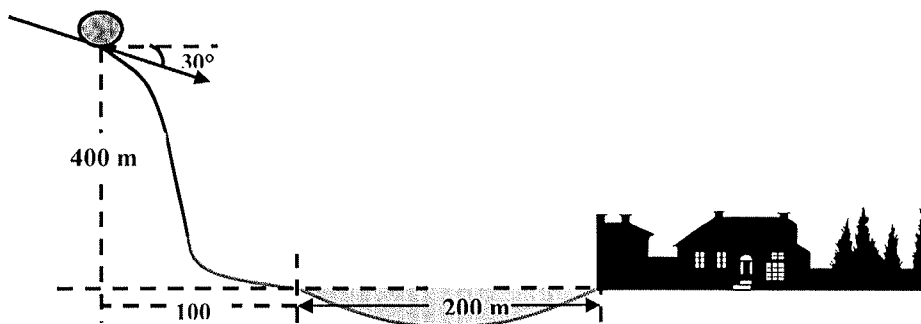
- ¿Cuánto tiempo dura la jarra en el aire? (Resp. 1/2 s)
- ¿Cuál era la rapidez de la jarra en el momento en que salió disparado horizontalmente? (Resp. 2 m/s)

32.- Un camión se mueve con una rapidez de 72 km/h. Una caja que está colocada en uno de sus bordes a 1,8 m sobre el piso, se cae.

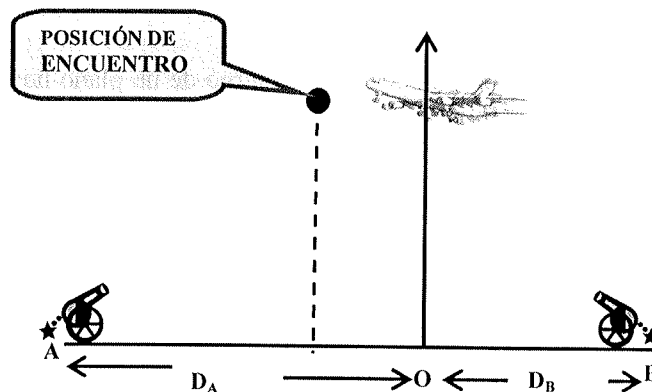
- Calcular la distancia recorrida por la gándola en el tiempo que demora la caja en caer al suelo. (Resp. 12,0 m)
- ¿Dónde cae la caja con respecto al camión y con respecto a la calle? (Resp. Con respecto al camión $(0\vec{i} - 1,8\vec{j})\text{ m}$; con respecto a la calle $(12\vec{i} - 0\vec{j})\text{ m}$)
- ¿Cuál es la trayectoria relativa a la gándola y cual al pavimento? (Resp. En línea recta y parabólico)

33.- Un peñasco descansa sobre un barranco que se encuentra por encima del nivel de un pueblo, en tal posición, que si rodase, saldría despedido con una celeridad de 50 m/s, a 400 m de altura sobre el nivel del pueblo y 300 m de éste. Una laguna de 200 m de diámetro con uno de sus bordes a 100 m del borde del barranco y el otro justo donde comienza las casas del pueblo. Utilice $g = 9,81\text{ m/s}^2$

- ¿Dónde caería el peñasco con respecto al pueblo? (Resp. 4,26 m del pueblo)
- ¿Cuál sería su velocidad en el momento del choque? (Resp. $(43,3\vec{i} - 92\vec{j})\text{ m/s}$)
- ¿Cuánto tiempo estaría el peñasco en el aire? (Resp. 6,83 s)



34.- Un avión vuela en una trayectoria horizontal con cierta velocidad. En un instante dado, es alcanzado por un proyectil disparado desde "B". La posición horizontal del avión para el momento del impacto con respecto a "O" es de -1200 m . Si el proyectil lanzado desde "A" pasa por el punto de impacto $1,0\text{ s}$ después que el disparado por el cañón "B", y ambos fueron disparados simultáneamente cuando el avión pasa por "O" con ángulos de elevación de 60° y rapidez de $V_A = 396\text{ km/h}$ y $V_B = 125\text{ m/s}$. Determinar:



- La distancia horizontal al punto "O" a la que se encontraba "B" (Resp. $1445,63\text{ m}$)
- La Altura a la que se produce el impacto (Resp. $350,17\text{ m}$)
- La rapidez del avión en el momento del impacto (Resp. $305,34\text{ m/s}$)

35.- Una jabalina es lanzada de manera que al desplazarse 20 m horizontalmente y 8 m verticalmente, su velocidad sólo tiene componente horizontal. Encuentre la rapidez y el ángulo de disparo con la que se lanzó la jabalina. (Resp. $20,03\text{ m/s}$ y $38,70^\circ$)

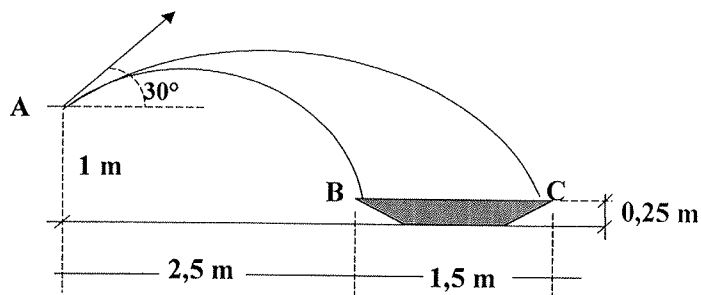
36.- Una pelota de voleibol al ser golpeada sale disparada hacia arriba y cuando alcanzó $9,1\text{ m}$ de altura con respecto a la superficie de la pista, poseía una velocidad de $\vec{V} = (7,6\hat{i} + 6,1\hat{j})\text{ m/s}$. Hallar:

- La altura máxima que alcanza la pelota (Resp. 11 m)
- La distancia máxima horizontal que recorre la esférica (Resp. $22,8\text{ m}$)
- La velocidad en el momento del impacto con la superficie de la cancha (Resp. $\vec{V}_f = (7,6\hat{i} - 14,69\hat{j})\text{ m/s}$)

37.- La posición de un barco desaparecido es establecida por el piloto de un avión de salvamento. Cuando el avión se desplaza horizontalmente a una altura de 3.000 m sobre el nivel del mar con una velocidad de 150 K/h , deja caer una boya, la cual cae en la posición que tiene el barco. La persona del avión proyecta la línea de visión hacia el barco. ¿Cuál es el ángulo que forma la línea de visión con la horizontal para el momento de lanzar la boya? (Resp. $71,21^\circ$)

38.- Un chorro de agua a presión es lanzado desde el punto A con un ángulo de inclinación de 30° , la intención es que llegue al punto C.

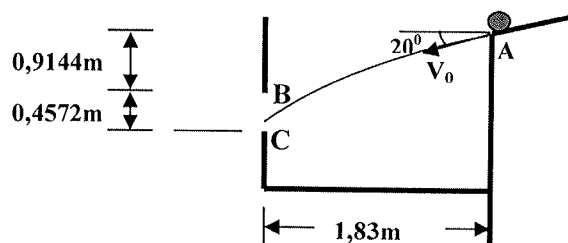
- Determine la rapidez inicial del lanzamiento. (Resp. $5,90\text{ m/s}$)
- Si la velocidad inicial cambia a 5 m/s . Determine los ángulos del lanzamiento para que llegue al punto B (Resp. $60,53^\circ$ y $12,68^\circ$)



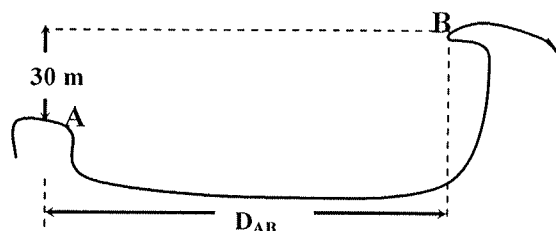
39.- Después de deslizarse por un declive de 20° una esfera tiene una velocidad inicial V_0 en el punto "A".

Determinese el rango de valores de V_0 para el cual la esfera entrará al tubo que se indica. Utilice $g = 9,81\text{ m/s}^2$

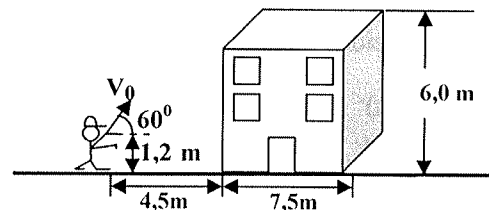
(Resp. $V_1 = 8,73\text{ m/s}$, $V_2 = 5,18\text{ m/s}$).



40.- Una pelota es lanzada al vacío con una velocidad de 10 m/s , según un ángulo de 60° con la horizontal, desde el borde de una meseta "A", en dirección a un acantilado. Una segunda pelota es dejada en libertad desde el reposo, $\frac{1}{2}$ segundo después, en el borde del acantilado "B". Se observa que ambas pelotas chocan en el aire. Determine la distancia horizontal "D" que separa los puntos "A" y "B". (Resp. 39m)



41.- Un bombero sostiene la boquilla de una manguera que descarga agua hacia un edificio que se incendia, con una rapidez de 12 m/s , y con un ángulo de 60° con la horizontal.



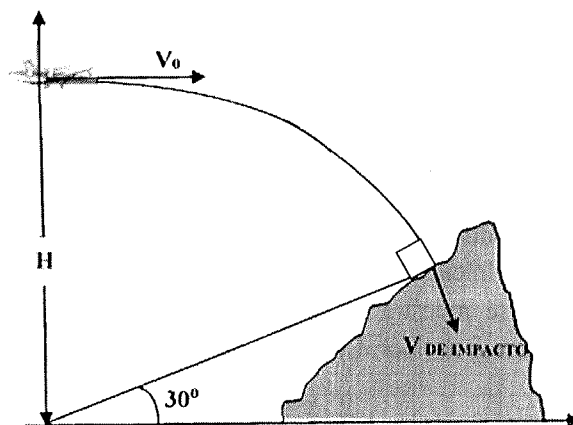
a) ¿En qué lugar del edificio, hace impacto el chorro?

(Resp. $(8,14\hat{i} + 6,0\hat{j})\text{m}$)

b) Establecer el rango de valores de la rapidez inicial, para que el chorro no haga impacto en el edificio.

(Resp. $(0; 6,75) \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $(13,42; C) \frac{\text{m}}{\text{s}}$, donde C es la rapidez de la luz).

42.- La figura muestra un avión bombardero, que viaja horizontalmente a cierta altura y con cierta velocidad. En el instante mostrado, el avión deja caer una bomba, la cual hace impacto en una montaña, y cuyo punto de impacto tiene una pendiente de 30° con la horizontal. Si el artefacto explosivo, hace impacto perpendicularmente con la pendiente de la montaña, y con una rapidez de 900 km/h .Cuál es la:



a) Rapidez del bombardero, en el momento de dejar caer el explosivo. (Resp. 450 km/h)

b) Altura a la que se encontraba el avión, para el momento que se deja caer la bomba (Resp. $3,91 \text{ km}$) c) La longitud de la pendiente (Resp. $3124,91 \text{ m}$)

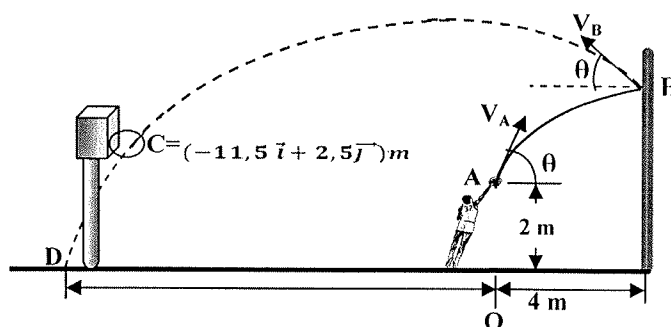
43.- Una catapulta ubicada sobre el suelo lanza una piedra con una rapidez V_0 y ángulo de disparo Θ_0 sobre la horizontal, ambos valores desconocidos. Choca contra el muro vertical de un castillo que se encuentra a una distancia horizontal con respecto a la catapulta de 50 m , a una altura 15 m sobre el suelo,. En el momento del impacto, su velocidad es perpendicular al muro. Calcular:

a) La rapidez inicial V_0 y el ángulo de disparo Θ (Resp. $V_0 = 33.67 \frac{\text{m}}{\text{s}}$; $\theta_0 = 30.96^\circ$)

b) El tiempo transcurrido hasta el impacto. (Resp. $1,732 \text{ s}$)

c) Las componentes de su velocidad en ese instante. (Resp. $28.87\hat{i} \text{ m/s}$)

44.- Un jugador de Basquetbol, desea lucirse al encestar el balón de forma indirecta. Para tal fin, se encuentra a $4,0 \text{ m}$ de una pared vertical, lanza la pelota contra ella, saliendo ésta de su mano con ángulo de 30° , y a una altura de $2,0 \text{ m}$. Cuando la esférica choca contra la pared rebota: con una rapidez igual al módulo de la velocidad que poseía el balón cuando fue lanzado hacia la pared, pero con la componente horizontal invertida, y ángulo de salida igual al del lanzamiento. Si la cesta se encuentra en la posición



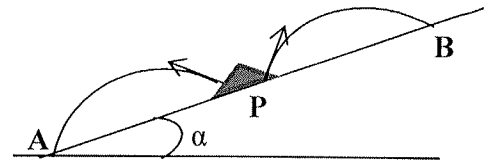
$(-11,5\vec{i} + 2,5\vec{j})\text{m}$, con respecto al punto donde se encontraba el jugador al lanzar. Determinar:

- Las componentes de la velocidad con la que el jugador lanza la pelota (Resp. $(10,91\vec{i} + 6,3\vec{j})\frac{\text{m}}{\text{s}}$)
- El tiempo transcurrido, desde que se lanza la esférica y ésta hace impacto con el piso, luego de pasar por dentro del aro. (Resp. 2,06 s)
- La posición del balón al hacer impacto con el suelo, respecto al jugador. (Resp. $(-14,44\vec{i} + 0\vec{j})\text{m}$)

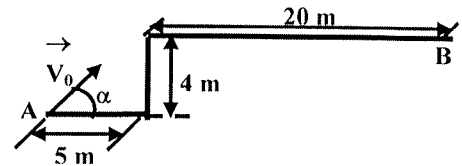
45.- En un campo de golf, plano pero con una pequeña pendiente $\alpha=10^\circ$, es lanzada una pelota desde el suelo, con una velocidad inicial de 36 m/s y un ángulo de elevación $\Theta=30^\circ$. Calcular:

- El alcance horizontal desde el nivel del lanzamiento. (Resp. 112,23m)
- La velocidad de la pelota cuando pasa por el punto determinado en a). (Resp. $\vec{v} = 31,2\vec{i} - 18\vec{j}$)
- La distancia donde golpea la pelota en el terreno donde partió. (Resp. 1,5s)

46.- Un aspersor de agua se coloca en un punto P sobre una pendiente que forma un ángulo $\alpha = 30^\circ$ con la horizontal. El aspersor lanza agua con una velocidad de 10m/s y con un ángulo $\Theta=30^\circ$ con respecto al plano inclinado. Calcular la distancia entre el aspersor y los puntos A y B que delimitan el área de riego. (Resp. 3,47m)

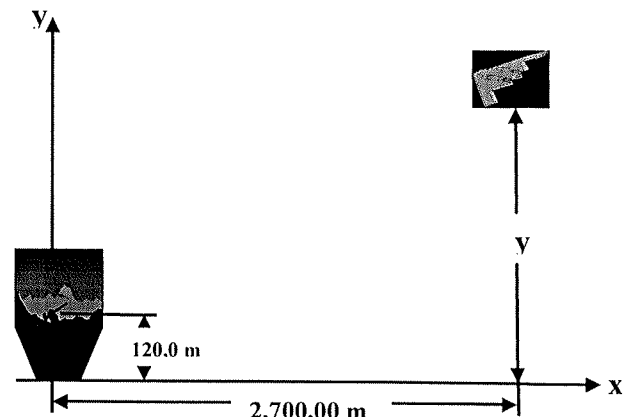


47.- Se dispara un proyectil desde el punto "A", con una rapidez inicial de 20,00 m/s, contra un blanco situado en el punto "B", como se muestra en la figura. Despreciando la resistencia del aire, determine el valor del ángulo de tiro α . (Resp. $69,64^\circ$)

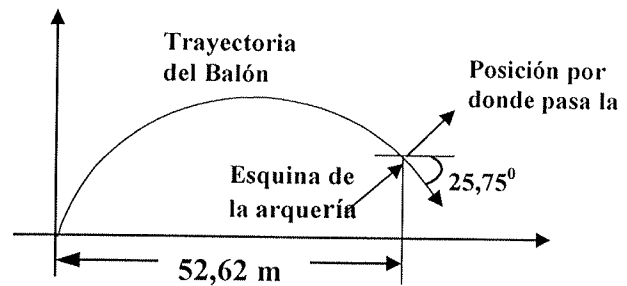


48.- Un cañón antiaéreo se encuentra sobre la cima de una colina de 120,0 m de altura, está inclinado un ángulo de 30° , y dispara balas con una rapidez de 486,0 km/h. En un momento dado, el cañón dispara un proyectil hacia un F-117 "Stealth", 2,0 s antes de que el avión se encuentre en la posición $(2.700,00\vec{i} + y_A\vec{j})\text{m}$ (medidos desde un sistema de coordenadas ubicado en la base de la colina) desplazándose en una trayectoria horizontal hacia el cañón, con velocidad constante. Si el impacto se produce cuando la bala alcanza su altura máxima, hallar

- Dónde y cuándo se produce el impacto de la bala con el avión (Resp. $\vec{P} = (789,14\vec{i} + 347,81\vec{j})\text{m}$ y a los 6,75 s de ser disparada la bala)
- La velocidad del avión (Resp. $\vec{V}_A = (-402,28\vec{i})\text{m/s}$)



49.- Al cobrar una falta el mediocampista italiano Pirlo (en un partido de la eliminatoria de la Eurocopa 2.012 entre Francia – Italia), coloca el balón a 52,62 m de la arquería que custodia el guardameta Lloris. Patea la pelota, y ésta, pasa por toda la esquina superior derecha de la portería custodiada por Lloris, la esférica pasa por dicha posición con una rapidez de 89,49 km/h, y un ángulo de valor $25,75^\circ$ medidos con respecto a la horizontal y sentido horario. Determine. Utilice $g = 10 \text{ m/s}^2$



a) La rapidez y el ángulo de elevación con el que salió disparado el balón, al ser golpeado.

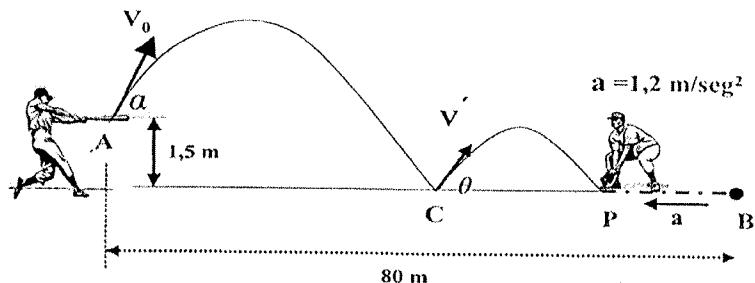
(Resp. $V_{0b} = 25,74 \text{ m/s}; 29,56^\circ$)

b) La altura de la arquería (Resp. 2,24 m)

50.- Un bateador golpea una pelota que viaja a una altura de 1m. sobre el suelo de tal manera que sale disparada con un ángulo de elevación de 45° y con una rapidez inicial de 20 m/s. En ese mismo instante un jardinero que se encuentra a 70 m. del home comienza a correr para atrapar la pelota. Cuál deberá ser su rapidez mínima para que alcance la pelota “de cordón de zapato” antes de que ésta llegue al suelo, y la magnitud de la velocidad media?

(Resp. 19,87 m/s y 9,6 m/s) Nota: El jardinero se encuentra en la dirección de vuelo de la pelota.

51.- Un jugador batea una pelota haciendo contacto a 1,50 metros del suelo con velocidad de salida de 25 m/s y ángulo de elevación de 30° . Instantáneamente al producirse el batazo, un jardinero se encuentra en “B” a 80 metros del home (punto “A”), arranca en línea recta con aceleración $1,2 \text{ m/seg}^2$, hacia la pelota que pica una vez en el jardín central y la atrapa en el punto “P”, justamente antes de tocar por segunda vez el suelo (atrapada de cordón de zapato). En el primer rebote, el ángulo de llegada en el punto “C” con respecto al suelo es igual al ángulo de elevación después del rebote. Sin embargo, al picar se pierde parte del módulo de la velocidad. Determine la relación entre la rapidez de llegada y la rapidez de salida en el punto “C”. (Resp. $V_C = 1,72 V'$)

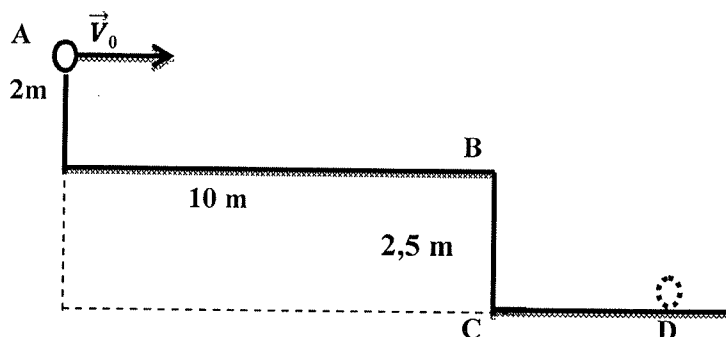


52.- Una partícula es disparada horizontalmente desde el punto A con una rapidez inicial V_0 desconocida. Si cae en el punto D, se pregunta por:

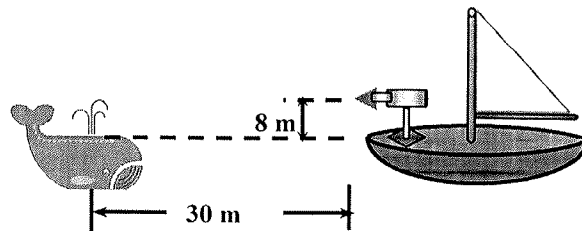
a) El valor mínimo de V_0 con el cual se logró esto (Resp. 15,87 m/s)

b) La distancia, medida desde C, a la cual aterrizó. (Resp. 5,08 m)

c) Su rapidez al caer allí. (Resp. 18,5 m)



53.- Una ballena se aleja en línea recta y a una velocidad constante de magnitud **3 m/s** de un pesquero en reposo. El cañón del pesquero se encuentra a **8 m** sobre el nivel del lomo de la ballena. Le disparan horizontalmente un arpón cuando la distancia entre el barco y la ballena es de **30 m**. Calcule la rapidez de salida del arpón para que dé en el blanco, la que tiene al momento del impacto, y el ángulo de impacto.
(Resp. $v_0 = 26,44 \text{ m/s}$, $v = 29,26 \text{ m/s}$, $205,5^\circ$).

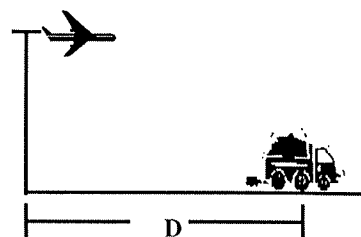


54.- Un avión vuela horizontalmente a una altura de **2.300 m** con una rapidez constante de **300 m/s**, en una trayectoria que pasa directamente sobre un cañón antiaéreo. El cañón dispara un proyectil con una velocidad de **500 m/s** formando un ángulo de **60°** con la horizontal y hace impacto con el avión, determinar:
Utilice $g = 9,81 \text{ m/s}^2$



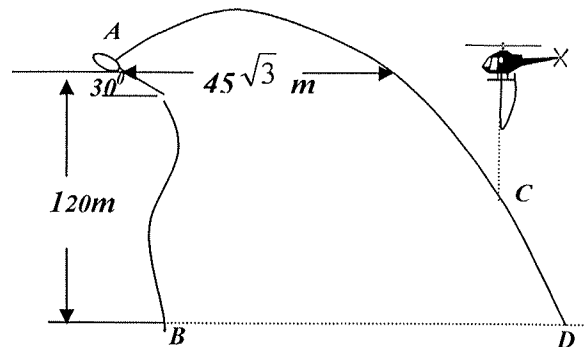
- a) La velocidad del proyectil en el instante del impacto. (Resp. $(250 \hat{i} + 377,78 \hat{j}) \frac{\text{m}}{\text{s}}$)
b) La distancia horizontal a la que se encontraba el avión del cañón, en el instante del disparo. (Resp. 3 124 m)

55.- Un avión vuela horizontalmente a una altura de **500 m** con una rapidez constante de **100 m/s**, en una trayectoria que pasa directamente sobre la trayectoria de un camión, que viaja en el mismo sentido a una velocidad constante de **30,0 m/s**. El avión deja caer un paquete con intención que caiga sobre el camión.



- a) ¿A qué distancia horizontal debe estar el camión del avión, para el momento que se deja caer el paquete, y éste caiga sobre el camión? (Resp. 700 m)
b) Si el camión frena a razón de 5 m/s^2 , un segundo después que el avión suelta el paquete. ¿Qué distancia separa al avión del paquete en el momento en que el camión se detiene? (Resp. 245m)

56.- Con una catapulta que se encuentra sobre una superficie rocosa plana, de **120 m** de altura sobre el nivel del mar, se lanzan paquetes llenos de enlatados, los cuales deben ser transportados por un helicóptero. Éste, se encuentra en reposo al mismo nivel de la catapulta y deja caer una red **4 s** después del lanzamiento. Determine:

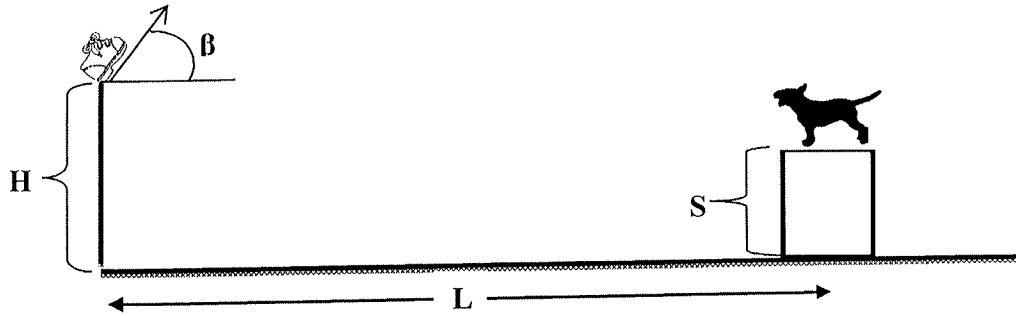


- a) La posición de la red cuando captura el paquete, con respecto a un observador ubicado en la base de la superficie rocosa (Resp. $(85,59 \hat{i} + 105,44 \hat{j}) \text{ m}$)
b) La distancia que separa la red del paquete, para cuando ha transcurrido $\frac{3}{4}$ del tiempo empleado por el paquete en encontrarse con la red. (Resp. 29,67 m)

57.- Un perro instalado sobre un muro de altura $S = 2 \text{ m}$, se encuentra ladrando. Enzo se encuentra a una distancia horizontal **18 m** de ese muro y pretende ahuyentarlo arrojándole un zapato. Lo lanza con una rapidez de **15 m/s** y un ángulo de inclinación de **30°** sobre una horizontal, desde una altura **1,25 m**. Considere a los objetos como partículas. Determine:

- a) ¿Golpea el zapato al gato? (Resp. El zapato no hace impacto en el gato)
b) La distancia horizontal, medida desde el sitio donde estaba al gato a donde cae el zapato al piso.
(Resp. 4,57m. A la derecha del muro)

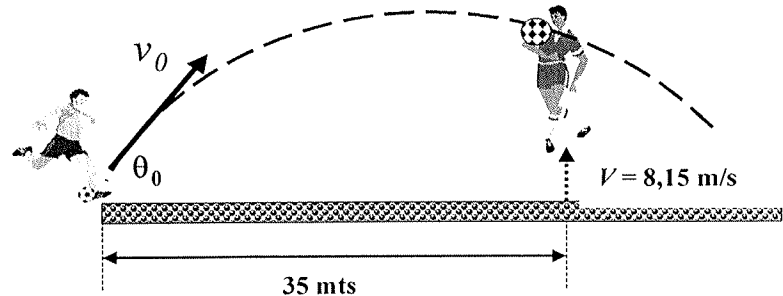
c) Vector velocidad con el cual choca contra el suelo (Resp. $\vec{V}_z = (9,03\hat{i} - 13,03\hat{j})$ m/s)



58.- En un partido de fútbol entre Italia y España, el arquero español realiza un saque desde su arquería, al nivel del suelo con cierto ángulo θ_0 y rapidez V_0 . Después de 1,25 s de haber iniciado el movimiento la pelota, un mediocampista de Italia que se encuentra a 35 m del pto de saque, salta con una velocidad de 8,15 m/s, mata el balón (lo duerme) con el pecho, para caer inmediatamente junto al balón y continuar la jugada que termina finalmente en gol. Determinar:

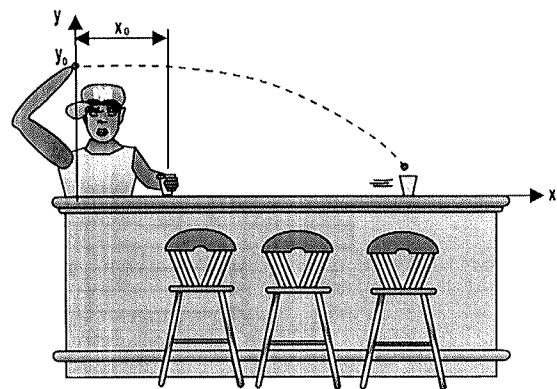
a) La rapidez inicial del balón (Resp. 20,73 m/s)

b) El ángulo con el que el balón salió disparado (Resp. 35,14°)

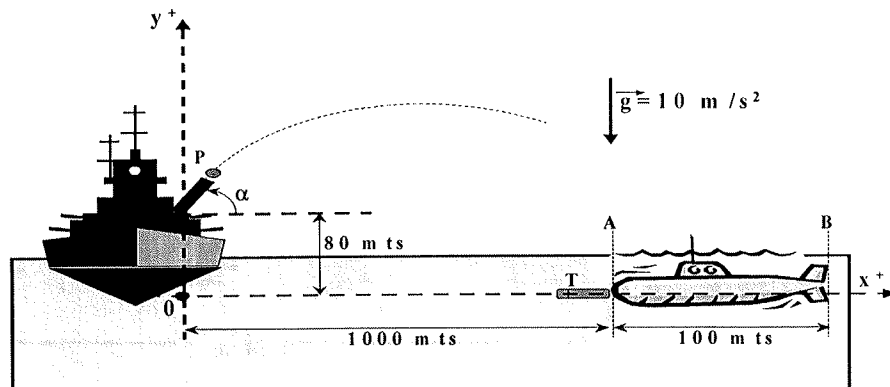


59.- Pablo un estudiante brillante de la cátedra de Física, decide ir a un Pub y demostrar sus profundos conocimientos ante sus compañeros. Para ello realizando unos cálculos previos, decide lanzar una cereza desde una altura y_0 , velocidad $v_{0C} = 3$ m/s y $x_0 = 0$ m (la cual es totalmente horizontal) y simultáneamente sobre el mesón del local desde $x_{inicial} = 0,5$ m pasa un vaso con velocidad inicial de 2 m/s y sufre una desaceleración de magnitud $0,3$ m/s². Se pide:

- a) La altura y_0 desde donde se lanzó la cereza para que pueda caer en el vaso, si ambas son lanzadas simultáneamente (Resp. 1,09 m)
- b) La rapidez del vaso cuando cae la cereza (Resp. 1,86 m/s)
- c) La altura a la que debe ser lanzada la cereza para que caiga en el vaso cuando este se detiene (pueden ser lanzado en momentos diferente). (Resp. 28,5 m)



60.- Un submarino soviético de 100 m de largo, se encuentra en reposo en el océano pacífico y su proa "A" se encuentra a una distancia de 1000 m de un acorazado norteamericano. El submarino dispara desde su proa "A" un torpedo "T" con velocidad inicial de 122 m/s que describe una trayectoria que puede aproximarse a una recta, sin embargo la resistencia que ofrece el océano retarda su movimiento a una razón constante de 20 m/s². El radar del acorazado tarda 1 s en detectar que el torpedo se encuentra en movimiento, y en ese momento la computadora del sistema balístico determina de manera casi



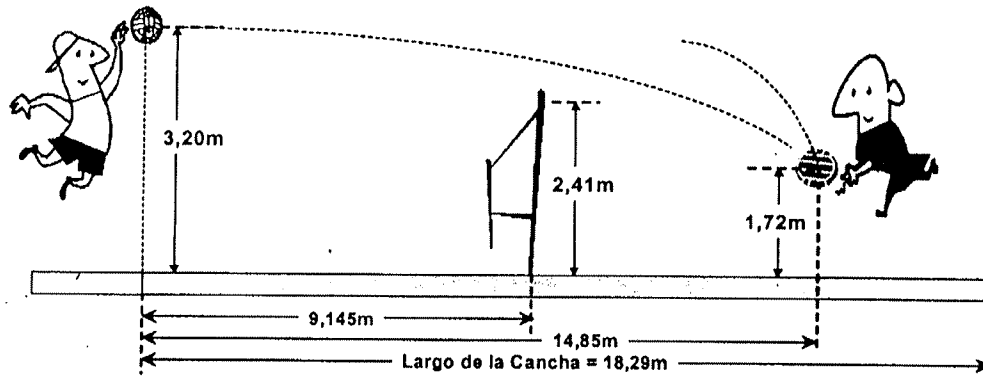
instantánea que debe lanzar un proyectil “P” con la boca del cañón orientada **horizontalmente** para que así intercepte al torpedo. Si los datos arrojados por la computadora del acorazado fueron **100%** certeros, y los proyectiles del acorazado son lanzados siempre con la misma rapidez V_0 independientemente del ángulo de elevación del cañón, determine:

- La rapidez V_0 con que el acorazado lanza los proyectiles. (Resp. 160 m/s)
- La distancia horizontal respecto al acorazado donde el proyectil destruye al torpedo. (Resp. 640 m)
- La rapidez y el ángulo de impacto del proyectil justo antes del choque con el torpedo.
(Resp. 164,92 m/s; 345,96°)
- Si luego de ser destruido el torpedo, el acorazado decide destruir al submarino ¿Cuáles son los ángulos de elevación del cañón que garantizan darle a la proa “A” y/o a la popa “B” del submarino?. Si usted fuese el Comandante del Acorazado, cuál ángulo seleccionaría y porqué.

Nota: El tamaño de la boca del cañón es despreciable respecto a las demás medidas del problema. La resistencia que ofrece el océano al proyectil cuando éste se sumerge puede considerarse también despreciable. La boca del cañón se encuentra a 80 m sobre la trayectoria recta del torpedo.

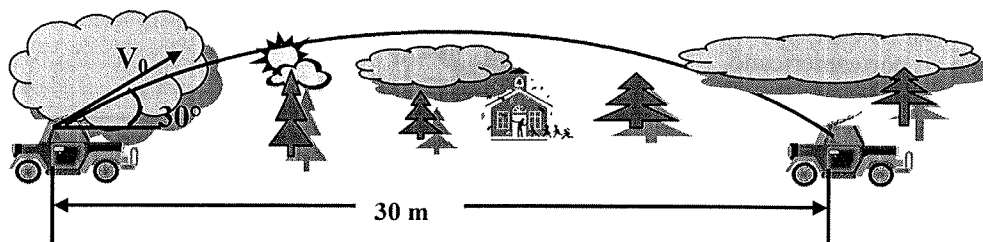
61.- Un jugador de voleibol de la selección de Venezuela (en la semifinal de los Panamericanos del 2.003) realiza un saque desde una altura de 3,20 m, la pelota sale horizontalmente y es interceptada por un jugador de la selección de Brasil a una altura de 1,72 m y a 14,85 m del pto donde salió la pelota. Si el jugador venezolano que realizó el saque lo hace exactamente sobre la línea final de la cancha (ver fig.). Determine:

- Qué altura sobre la red poseía la pelota, cuando pasa sobre la red (Resp. 0,21 m)
- Si la pelota al hacer contacto con el jugador de Brasil, sale disparada con una velocidad cuya componente vertical es el **triple** de la componente vertical de la velocidad de impacto, y la componente horizontal de la velocidad de salida es **15%** de la velocidad de llegada. ¿Cuál es la relación entre el ángulo de salida y el de impacto? (Resp. 6,74)



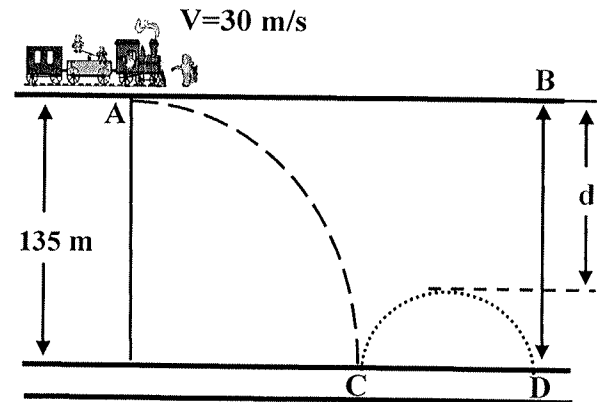
62.- Un jeep artillado se desplaza con una rapidez de 108 Km/h, lanza un proyectil hacia un segundo jeep de las mismas características que huye y se mueve con rapidez de 126 Km/h. Si en el momento del disparo los vehículos están separados 30 m y el ángulo de lanzamiento es de 30°. Determinar:

- La velocidad con la que debe ser disparado el proyectil para que haga impacto sobre el jeep que huye (Resp. 21,72 m/s)
- El ángulo que forma la velocidad del proyectil con la horizontal, cuando han transcurrido 4/5 del tiempo empleado en colisionar con el segundo vehículo (Resp. 341,11°)



Calcular el ángulo con el que debe lanzarse un proyectil para que su altura máxima sea igual al alcance horizontal.
(Resp.- $\theta = 75,96^\circ$ ó $14,04^\circ$)

63.- Un Tren se mueve a 30 m/s . y pasa sobre un puente que se encuentra a **135 metros** de altura de la placa de concreto plana y horizontal que le sirve de base. Al pasar por la cabecera del puente en el punto A, se deja caer una pelota que rebota una sola vez perdiendo el **10%** del módulo de su velocidad y cae nuevamente en el punto "D" situado por debajo del punto "B" donde termina el puente. Si la persona que dejó caer la pelota siempre la observa sobre la línea vertical que pasa por sus ojos. Considerando que el ángulo de la velocidad con la horizontal en C, es el mismo para la velocidad de salida en ese punto con la horizontal. Hallar:

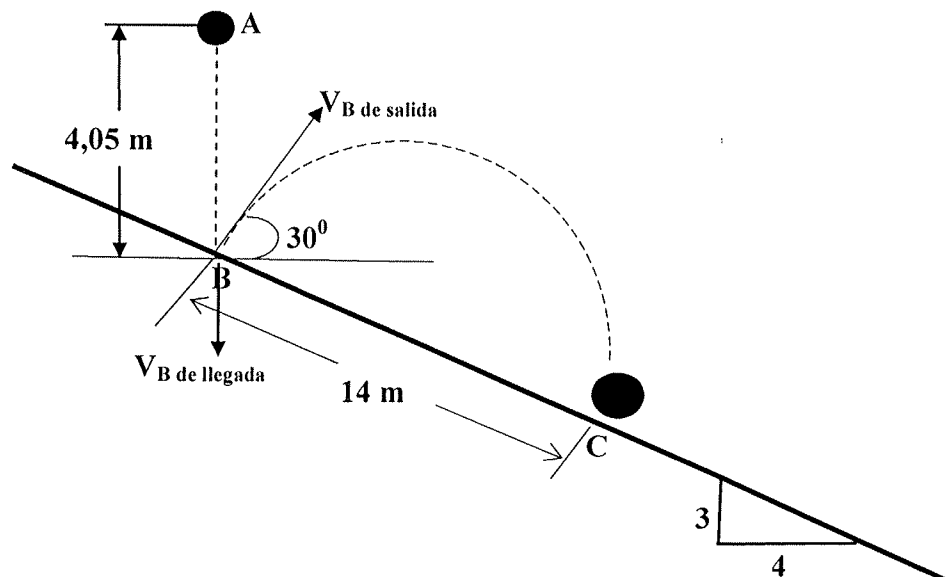


- Que distancia a recorrido el Tren cuando la pelota rebota por primera vez. (Resp. 156 m)
- La longitud del puente. (Resp. 408,72 m)
- La distancia "d" mínima que existe entre el tren y la pelota después del primer rebote. (Resp. 25,63 m)

64. Un camión blindado se desplaza en la dirección positiva del eje x , con una rapidez constante de 80 m/s . En el instante en que pasa por el origen de un sistema de coordenadas cartesianas se lanza desde él una granada, la cual posee una rapidez inicial V_0 (vista desde la tierra), y un ángulo θ_0 sobre la dirección positiva del eje x . Si la velocidad inicial de la granada es tal que su componente horizontal es igual a la rapidez del automóvil, y su componente vertical es de 60 m/s , Determine colocando el origen del sistema de coordenadas en el punto donde se lanza el proyectil:

- La componente vertical de la velocidad de la granada a los 7 s (Resp. $-10j \text{ m/s}$)
- La rapidez inicial (Resp. 100m/s)
- La posición cuando ha recorrido 560 m a lo largo del eje x (Resp. 175 m)
- El ángulo de lanzamiento del objeto lanzado (Resp. $36,87^\circ$)

65.- Una bola se suelta desde el reposo a una altura de **4,05 m** de B, choca el plano liso y rebota de nuevo en el plano en C con un ángulo de 30° con la horizontal, recorriendo una distancia de **14 m** a lo largo del plano inclinado entre los dos rebotes. Determine:



- El porcentaje de velocidad que se pierde en el primer rebote de la bola con el plano en B. (Resp. 17%)
- El tiempo transcurrido desde que se soltó en A y choco en C. (Resp. 2,62 s)

66.-En un juego Caracas – Magallanes, en el estadio Universitario en la parte alta del 9^{no} inning con el juego empatado, corredor en tercera base con un out y cuenta máxima para el bateador, el pitcher efectúa su lanzamiento y es respondido con una línea al jardín derecho en la misma dirección que se encuentra ubicado el jardinero derecho.

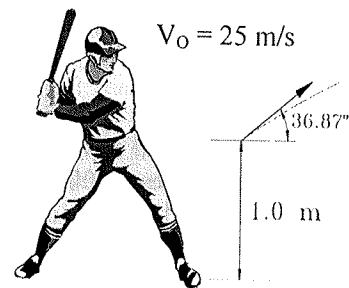
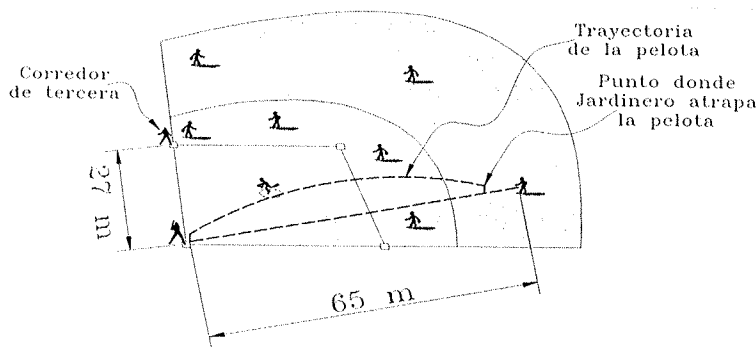
El impacto del batazo ocurre a un metro de altura e impulsa la pelota con una velocidad de **25 m/s** y un ángulo inicial de elevación de **36.87°** respecto a la horizontal.

El jardinero, el cual se encuentra a **65.0 m** del home en la misma dirección del batazo tarda **1 s** en reaccionar y parte desde el reposo con aceleración constante logrando atrapar la pelota a **1,0 m** del suelo. a partir de este momento avanza frenando **5,0 m** hasta detenerse en **1,25 s** y lanza inmediatamente la pelota a **1,65 m** de altura respecto al suelo hasta el home para sacar out al corredor de tercera base que en jugada de pisa y corre partió desde el reposo justo en el instante en el cual el jardinero atrapa la pelota.

El corredor ubicado en tercera base a **27.0 m** del home inicia su carrera a partir del momento en el cual el jardinero atrapa la pelota, acelera desde el reposo a razón de **1.28 m/s²** durante los primeros **25.0 m** y justo en este momento empieza a deslizarse desacelerando a razón constante los últimos **2.0 m** hasta detenerse sobre el home y evitar así salirse de la base.

Tomando el valor de la aceleración de la gravedad igual a **10 m/s²**, y despreciando toda fricción con el aire se pide determinar:

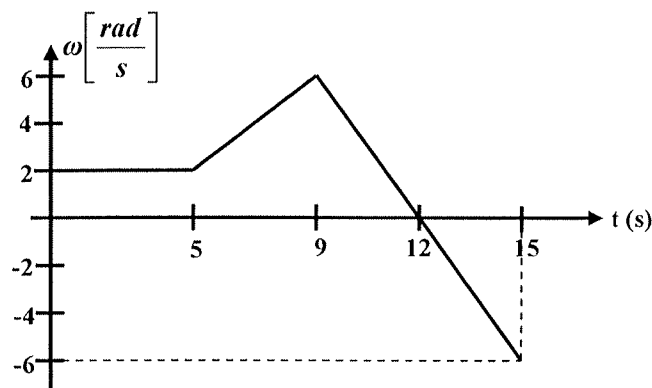
- La distancia respecto al home donde el jardinero toma la pelota. (**Resp. 60 m**)
- El tiempo en que a partir del instante que sale impulsada la pelota el jardinero la atrapa. (**Resp. 3 s**)
- La aceleración constante que permitió al jardinero atrapar la pelota. (**Resp. 2,5 m/s²**)
- El valor de la desaceleración con la cual se desliza el corredor para llegar al home. (**Resp. - 16 m/s²**)
- La mínima velocidad y el ángulo de elevación con que debe lanzar el jardinero la pelota hacia el home para poder sacar out al corredor y llevar el juego a extra innings. (**Resp. $\vec{V} = (10\hat{i} + 27,20\hat{j})\text{ m/s}$ y 69,81°**)



MOVIMIENTO CIRCULAR (35)

67.- Una partícula que se mueve en un plano horizontal realizando una trayectoria circular representada en el gráfico $\omega = f(t)$ que se muestra. Si en el instante inicial $\theta_0 = -2\text{rad}$, se pide:

- El gráfico $\theta = f(t)$ para el intervalo $(0 \leq t \leq 15)\text{s}$
- El gráfico $\alpha = f(t)$ para el mismo intervalo
- El recorrido total de la partícula, si el radio de la circunferencia es 2 m (Resp. 88 m)

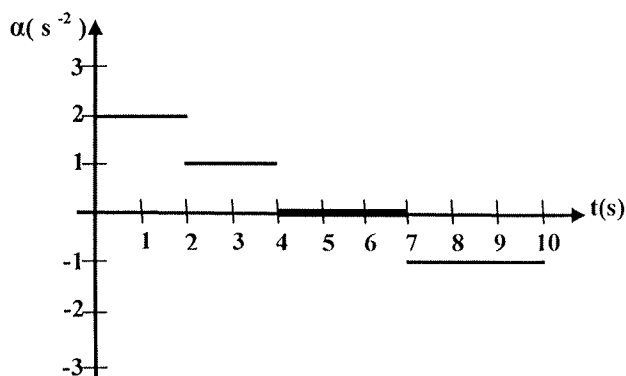


68.- Un ciclista se desplaza a lo largo de una pista circular. En $t = 0\text{ s}$, se encuentra a $10,0\text{ rad}$ del punto donde comenzó la curva, e inicia ésta con ω de $36,0\text{ rad/s}$, en ese instante comienza a acelerar como muestra la gráfica $\alpha(t)$. Realice:

- Gráfica $V(t)$
- Gráfica $X(t)$

Determine:

- Desplazamiento y el recorrido lineal (arco de circunferencia), considerando que el radio de la curva es de $12,5\text{ m}$ transcurridos 10 s . (Resp.; $405,5\text{ rad}$ y $5,07\text{ km}$)
- La magnitud de la velocidad media en el intervalo de $(0; 10)\text{ s}$. (Resp.- $40,55\text{ rad/s}$)



69.- En cada uno de los ejemplos que a continuación se dan, calcule la aceleración centrípeta correspondiente:

- La tierra gira alrededor del sol con un periodo de $365,26\text{ días}$ y su órbita tiene un radio promedio de $149 \times 10^6\text{ km}$. (Resp. $5,91 \times 10^{-3}\text{ m/s}^2$)
- La luna gira alrededor de la tierra con un periodo de $27,3\text{ días}$ y su órbita tiene un radio promedio de $38,4 \times 10^4\text{ km}$. (Resp. $2,72 \times 10^{-3}\text{ m/s}^2$)
- Un punto situado en el borde de un disco de $30,48\text{ cm}$ de diámetro, que gira a 33 rpm . (Resp. $1,82 \times 10^2\text{ cm/s}^2$)

70.- David el que venció a Goliat según la biblia, cuando practicaba con una honda antes de derribar al gigante descubrió que, si la honda era de $0,6\text{ m}$ de longitud podía girarla a razón de 8 rev/s , mientras que si aumentaba su longitud a $0,9\text{ m}$, hacia girar la onda solo 6 veces por segundo. Encontrar:

- A qué tasa de rotación da la rapidez lineal más alta. (Resp. a 6 rev/s alcanza la velocidad lineal más alta)
- La aceleración centrípeta cuando gira a 8 rev/s . (Resp. 1516 m/s^2)
- La aceleración centrípeta cuando gira a 6 rev/s . (Resp. $1279,10\text{ m/s}^2$)

71.- Se hace girar en un plano horizontal una cuenta atada al extremo de una cuerda de 2 m de largo, con movimiento circular uniforme en sentido contrario a las agujas del reloj. Si en un instante dado su velocidad es $4\hat{i} \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Hallar:

- El vector posición inicial. (Resp.- $-2\hat{j}\text{m}$)
- La magnitud de la aceleración centrípeta transcurrido un cuarto de periodo. (Resp. 8 m/s^2).
- La v transcurrido un cuarto de periodo (Resp. $4\hat{j}\text{m/s}$).
- Su vector aceleración centrípeta transcurrido un cuarto de periodo (Resp. $-8\hat{i}\text{m/s}^2$).

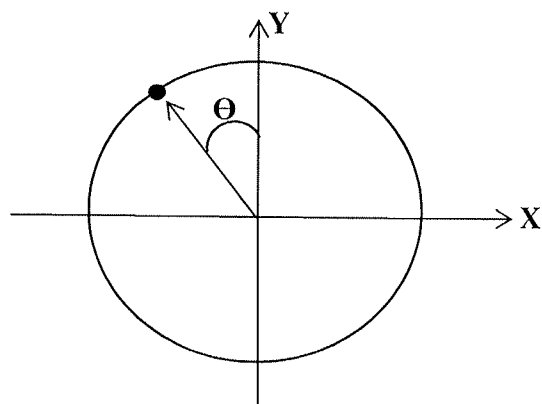
72.- Un galgo se encuentra entrenando en una pista circular de radio **R** en dirección contraria a las agujas del reloj, con una rapidez angular constante $\pi \text{ m/s}$. Considerando que su posición angular inicial es de $\pi/4 \text{ rad}$ y el periodo empleado es de **4 s**. Determine:

- El radio de la pista. (Resp. **2 m**)
- La posición angular al cabo de **1 s**. (Resp. $\frac{3\pi}{4} \text{ rad}$).
- La velocidad lineal al cabo de **1 s**. (Resp. $-\frac{3\sqrt{2}}{2}(\hat{i} + \hat{j}) \text{ m/s}$).
- La aceleración transcurrido **4 s**. (Resp. $-\frac{\pi^2\sqrt{2}}{4}(\hat{i} + \hat{j}) \frac{\text{m}}{\text{s}^2}, -\frac{\pi^2}{2}\mu_r \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

73.- Un auto frena cuando libra una curva pronunciada, reduciendo su rapidez uniformemente de **100 km/h** a **60 km/h** en los **22 s** que tarda en recorrerla. El radio de la curva es **155 m**. Calcule la magnitud aceleración en el momento en que la rapidez del auto alcanza **60 km/h**. (Resp. **1,86 m/s²**)

74.- La partícula representada en la figura por el circulito, se mueve con rapidez constante en sentido antihorario, dando **6** vueltas en **4 s** y siguiendo una trayectoria circular de radio **2 m**. Para la posición indicada en la figura con $\theta = 30^\circ$, dibuje y establezca sus vectores posición, velocidad y aceleración en las coordenadas cartesianas ($\hat{i}$, $\hat{j}$) indicadas, al término de la **6** vueltas.

(Resp. $(-1,73 \hat{i} + 1,73 \hat{j}) \text{ m}$; $(-16,32 \hat{i} - 9,43 \hat{j}) \text{ m/s}$; $(88,83 \hat{i} - 153,85 \hat{j}) \text{ m/s}^2$)



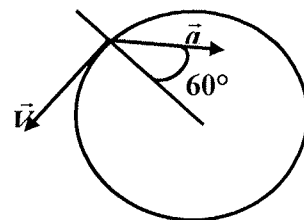
75.- Una persona se mueve en el sentido de las agujas del reloj (sentido horario) en una circunferencia de **1 m** de radio. Si en $t = 0 \text{ s}$ parte desde el reposo aumentando su rapidez con aceleración de $\pi/2 \text{ m/s}^2$. Hallar:

- El tiempo transcurrido en recorrer la mitad de la circunferencia. (Resp. **2 s**)
- Su rapidez en el tiempo de la pregunta anterior. (Resp. $\pi \text{ m/s}$)
- La dirección de su velocidad en ese momento. (Resp. **dirección vertical sentido positivo**)
- La magnitud de la aceleración normal y tangencial. (Resp. $\pi^2 \text{ m/s}^2$; $\pi/2 \text{ m/s}^2$)
- La magnitud y dirección de la aceleración total cuando ha recorrido la mitad de la circunferencia, en coordenadas cartesianas. (Resp. $(-9,88 \hat{i} - 1,56 \hat{j}) \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

76.- Para que un tren de alta velocidad pueda superar la velocidad de los **300 km/h**, los radios de las curvas deben ser inferiores a **7 km**. Determinar:

- La componente normal de la aceleración cuando el tren toma una curva de este radio a **300 km/h** (Resp. $12,86 \times 10^3 \text{ km/h}^2$)
- Si la componente de la normal de la aceleración es la calculada en a). ¿Cuál será el menor radio de una curva cuando el tren vaya a **250 km/h**? (Resp. **4,86 km**)

77.- En cierto instante una partícula se mueve en el sentido contrario a las agujas del reloj, describiendo una trayectoria circular de radio **2 m**. En dicho momento la partícula tiene una rapidez de **8 m/s** y su aceleración está dirigida como muestra la figura. Hallar:



- La aceleración centrípeta en el instante mostrado (Resp. **32 m/s²**)

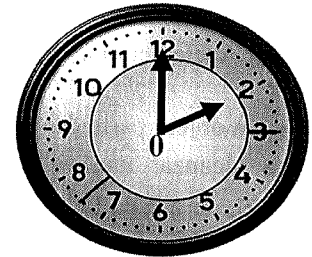
b) La magnitud de la aceleración tangencial (Resp. $55,68 \text{ m/s}^2$)

78.- Se tiene una plataforma circular de radio 10 m , la cual gira en un plano horizontal con una velocidad angular de 4 rad/s . Desde el borde de la plataforma se lanza hacia arriba (vista desde la plataforma) una pelota con una rapidez de 20 m/s . ¿A qué distancia del centro de la plataforma se encuentra la pelota, cuando ella pasa por el mismo nivel del pto de lanzamiento? (Resp. $160,31 \text{ m}$)

79.- La punta del segundero de un reloj se mueve a rapidez constante, efectuando una revolución en 60 s , siendo su longitud de 2 cm . (ver figura). A partir del origen 0 , encontrar:

a) El vector posición para $7,5 \text{ s}$, 15 s , 30 s , 60 s . (Resp. $\sqrt{2}(\hat{i} + \hat{j})\text{cm}$)

b) La magnitud y dirección del desplazamiento en un intervalo de 15 s . entre el quinceavo y el treintavo segundo. (Resp. $2\sqrt{2}\text{cm}; 225^\circ$)



80.- Una partícula recorre con rapidez constante en el sentido contrario a las agujas del reloj, un círculo de 2 m de radio. Su posición a los 2 s es $-2\hat{i}\text{m}$. Si la posición inicial para $t = 0 \text{ s}$ es $2\hat{i}\text{m}$. Encontrar:

a) El tiempo empleado en dar una vuelta. (Resp. 4 s)

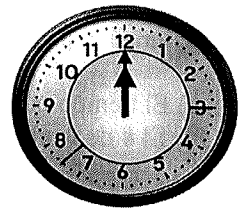
b) La velocidad a los 2 s de iniciado el movimiento. (Resp. $-\pi\hat{j}\text{m/s}$)

c) La magnitud de la velocidad media en el intervalo de 0 a 2 s . (Resp. 2 m/s)

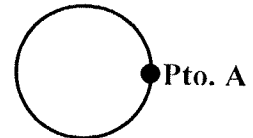
d) La aceleración media en el intervalo de 0 a 2 s . (Resp. $-\pi\hat{j}\text{m/s}^2$)

e) La velocidad y la aceleración a los $2,5 \text{ s}$. (Resp. $0,71\pi(\hat{i} - \hat{j})\frac{\text{m}}{\text{s}}; 0,35\pi(\hat{i} + \hat{j})\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

81.- Considere un reloj que sus agujas indican las $12:00$. ¿En qué tiempo vuelven a encontrarse el segundero con el minuterero por primera vez? (Resp. $61,017 \text{ s}$)



82.- Un ciclista se desplaza a través de una pista curva, de radio 9 m . En un instante cualquiera (Pto. A), posee una aceleración centrípeta de $225 \pi^2 \text{ m/s}^2$, a partir de ese momento da una vuelta y media alrededor de la pista, adquiriendo una rapidez angular de $7 \pi \text{ rad/s}$, la cual posteriormente mantiene constante.



a) ¿Cuál es la frecuencia y el período del ciclista, luego de mantener la ω constante? (Resp. $3,5 \text{ rev/s}$ y $0,29 \text{ s}$)

b) Luego de mantener ω constante, el da tres vueltas. ¿Qué tiempo ha transcurrido durante las cuatro vueltas y media, a partir del instante que posee una $a_c = 225 \pi^2 \text{ m/s}^2$? (Resp. $1,36 \text{ s}$)

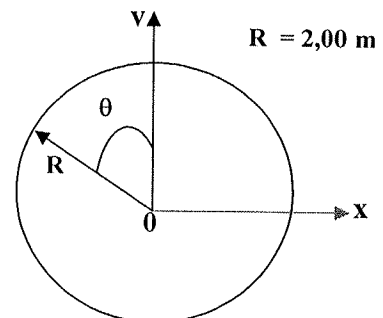
c) ¿Cuál es el vector aceleración y velocidad al término de las cuatro vueltas y media, en coordenadas cartesianas? (Resp. $\vec{a} = 4352,50\hat{i}\text{m/s}^2; \vec{v} = -63\pi\hat{j}\text{m/s}$)

83.- Una partícula se puede mover según una trayectoria circular de $2,0 \text{ m}$ de radio. La partícula parte del reposo de la posición indicada en la figura, con aceleración angular constante. Al completar la primera vuelta la rapidez de la partícula es de $10,0 \text{ m/s}$. Determine:

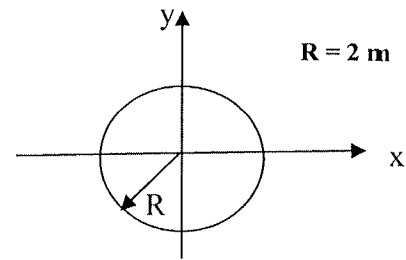
a) La aceleración angular de la partícula. (Resp. $1,99\text{rad/s}^2$)

b) El vector aceleración de la partícula al completar la primera vuelta,

(Resp. $(3,98\hat{\mu}_\theta - 50\hat{\mu}_r)\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)



84.- En la figura se muestra una rueda de diversiones que existen en los parques infantiles. El sistema X,Y tienen su origen en el centro de la rueda. Un niño hace girar la rueda a una rapidez constante de 4 m/s , subiéndose en la posición $\vec{R}_0 = R\hat{i}$. Si el muchacho se traslada agarrándose de uno de los tubos radiales una distancia de 1 m en 2 s e inmediatamente se detiene. Calcular justo para ese instante (sin tomar en cuenta el movimiento de translación del niño entre la posición inicial y final), el vector.



a) Velocidad del niño. (Resp. $\vec{v} = (1,51\hat{i} - 1,31\hat{j}) \text{ m/s}$)

b) Aceleración. (Resp. $\vec{a} = (2,61\hat{i} + 3,03\hat{j}) \text{ m/s}^2$)

85.- Un objeto parte del reposo y describe un movimiento circular de radio $2,5 \text{ m}$ y puede acelerar a razón de 1 rad/s^2 hasta alcanzar una velocidad angular máxima ($\omega_{\text{máx}}$), la cual mantiene durante cierto tiempo, para luego desacelerar a 2 rad/s^2 . Si la máxima rapidez que puede alcanzar es de 5 m/s , determine el tiempo más corto en que puede recorrer $5\pi \text{ m}$ parando justo cuando halla recorrido ésta distancia. (Resp. $4,64 \text{ s}$)

86.- Una piedra de las utilizadas para afilar, acelera a partir del reposo a razón de 5 rad/s^2 durante $8,0 \text{ s}$. Luego mantiene la ω constante, después de cierto tiempo frena uniformemente y da 10 rev hasta detenerse. Establecer:

a) El tiempo empleado durante la desaceleración (Resp. $\pi \text{ s}$)

b) La aceleración de un pto. de la periferia de la piedra afiladora $1,5 \text{ s}$ antes de detenerse, si ésta posee un diámetro de 50 cm (Resp. $(-3,18\mu_\theta - 91,30\mu_r) \text{ m/s}^2$)

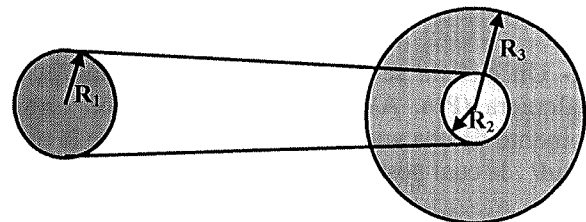
c) El número de vueltas y el tiempo empleado mientras posee la ω constante, si da durante todo el movimiento 50 revoluciones . (Resp. $14,54 \text{ vueltas}$; $2,28 \text{ s}$)

87.- A partir del reposo dos ruedas de radios $R_1 = 20 \text{ cm}$ y $R_2 = 70 \text{ cm}$ giran unidas por una correa de transmisión. Si la aceleración angular de la rueda de radio R_1 es 25 rad/s^2 . Determinar:

a) El tiempo que transcurre hasta que la segunda rueda gire con velocidad angular de 50 rad/s (Resp. 7 s)

b) El # de vueltas que gira cada rueda en el tiempo encontrado (Resp. $n_1 = 97,53 \text{ vueltas}$ y $n_2 = 27,86 \text{ vueltas}$)

88.- El mecanismo de transmisión en las ruedas de una bicicleta, se muestra en la figura, donde $R_1 = 10,0 \text{ cm}$ y $R_2 = 2,50 \text{ cm}$. ¿Cuál debe ser el valor de R_3 , para que un punto de su periferia tenga una rapidez quince veces mayor que la que posee un punto de la periferia de R_1 ? (Resp. $37,5 \text{ cm}$)



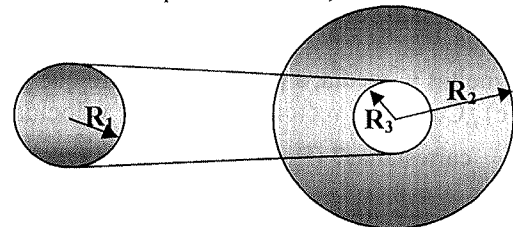
89.- La rueda 1 del sistema de poleas, al girar cinco vueltas y media cambia su rapidez lineal de, 20 m/s a 84 m/s . Si, su radio es de 20 cm , Encuentre:

a) El tiempo que transcurre en dar la cinco vueltas y media (Resp. $0,133 \text{ s}$)

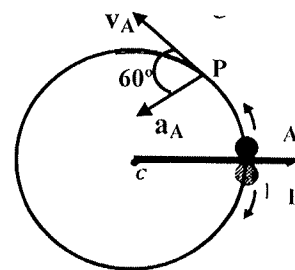
b) La aceleración de un pto de la periferia de la rueda 2 en el instante dado en la anterior, si el radio de rueda 3 es de $0,5 \text{ cm}$, y la rueda 2 gira con una rapidez lineal 9 veces más que la rueda

(Resp. $(4333,09\mu_\theta - 604800\mu_r) \text{ m/s}^2$)

c) El número de vueltas de la rueda 3 en el mismo instante. (Resp. $10,48 \text{ vueltas}$)

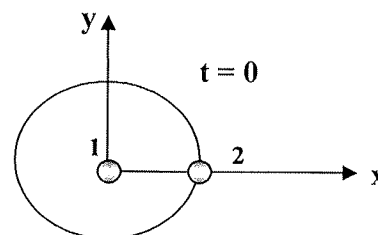


90.- Dos cuentas **A** y **B** parten simultáneamente desde el reposo con aceleraciones angulares constantes, α_A y α_B , en los sentidos que se muestran, sobre una trayectoria circular de radio **2,0 m**, a partir de la posición inicial mostrada en la fig. Determine, la aceleración en coordenadas polares y cartesianas de la cuenta **B**, sabiendo que ésta se encuentra con la otra en el punto **P**, donde la magnitud de la aceleración de **A** es **16 m/s²** y forma un ángulo de **60°** con la dirección de la velocidad V_A .



(Resp. $(-49,68\mu_\theta - 537,26\mu_r)\frac{m}{s^2} \vec{a}_B = (-312,71\hat{i} - 442,19\hat{j})m/s^2$)

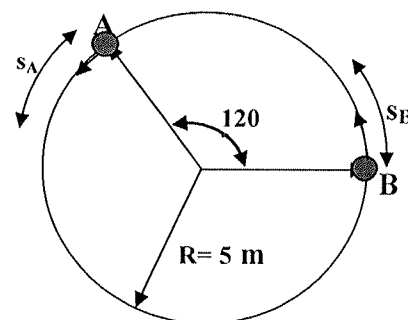
91.- Dos partículas se encuentran inicialmente en reposo en las posiciones que muestra en la figura. Ambas comienzan a moverse al mismo tiempo: la partícula **1** con aceleración constante $\vec{a} = a\hat{j}$ y la partícula **2** con aceleración angular constante α en el sentido contrario al de las agujas del reloj, describiendo la circunferencia de radio **R** de la figura, la cual está ubicada en un plano horizontal. Determine en función de “a” y “R”:



- a) El tiempo que tardan en encontrarse, suponiendo que esto ocurre antes de que la partícula **2** complete la primera vuelta y encuentre el valor de la aceleración angular que hace el encuentro posible. (Resp. $t = \sqrt{\frac{2R}{a}} y \alpha = \frac{\pi a}{2R}$)
- b) Halle los vectores velocidad y aceleración de la partícula **2** para el instante del encuentro.

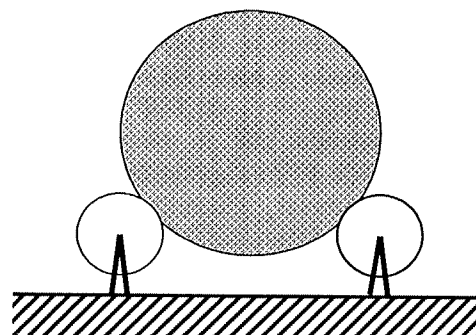
(Resp. $\vec{v} = \sqrt{\frac{a}{2R}} \pi R \hat{\mu}_\theta; \vec{a} = \frac{\pi a}{2} [\hat{\mu}_\theta - \pi \hat{\mu}_r]$)

92.- La figura muestra dos partículas **A** y **B** girando alrededor de una pista circular, de radio **5,0 m**. Cuando están en las posiciones indicadas en la figura, **A** inicia su movimiento aumentando su rapidez a razón constante de **0,4 m/s²**, mientras que **B** mantiene una rapidez constante de **8 m/s**. Determinar:



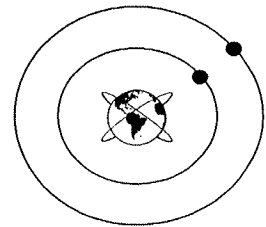
- a) Cuándo y dónde se encuentran por primera vez
(Resp. **B alcanza a A a los 1,38 s y a 2,21 rad**)
- b) Magnitud de la aceleración de **A** y **B** **1,0 s** después del instante mostrado en la figura
(Resp. **0,40 m/s² y 12,8 m/s² r respectivamente**)
- c) La distancia a lo largo de la periferia del círculo entre **A** y **B**, **1,0 s** después del instante mostrado en la fig
(Resp. **2,67 m**)

93.- Un tambor mezclador de **125mm** de radio descansa sobre dos ruedas pequeñas de **25,0mm** de radio cada una. El tambor da **12** revoluciones durante un intervalo de tiempo “t” mientras su velocidad angular aumenta uniformemente desde **80,0 rad/s** hasta **144,0 rad/s**. Si no hay deslizamiento entre el tambor y las ruedas, determine:

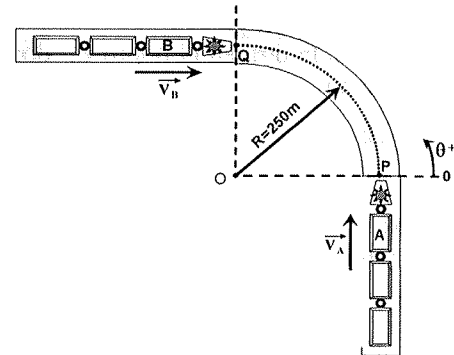


- a) La aceleración angular de las ruedas. (Resp. **475,5 rad/s²**)
- b) El intervalo de tiempo “t”. (Resp. **0,673 s**)
- c) El número de vueltas de las ruedas. (Resp. **≈ 60 rev**).

94.- Dos satélites artificiales giran en sentidos contrarios con la misma rapidez. El de mayor período tarda **7 días** en dar una vuelta completa. La disposición mostrada corresponde al **21 de noviembre a la media noche**, cuando los satélites se encuentran en su posición relativa más cercana, que es de **4.000 Km**, siendo la más lejana de **20.000 Km**. ¿En qué fecha se encontrarán más alejados entre si los dos satélites? (Resp. El **23 de noviembre a las 9H:34':48"** de la mañana)



95.- Dos trenes "A" y "B" transitan a lo largo de una misma vía férrea en sentidos opuestos. Cuando entran simultáneamente al tramo curvo de $\frac{1}{4}$ de circunferencia de radio **250 m**, el conductor del tren "A" que se mueve con una rapidez de **180 Km/h** avizora al "B" y decide reducir el módulo de su velocidad a una razón constante de $\left(\frac{20}{\pi}\right) \text{ m/s}^2$; en



cambio el conductor del tren "B" que se encuentra distraído y moviéndose con una rapidez de **81 Km/h**, la mantiene constante. Determinar:

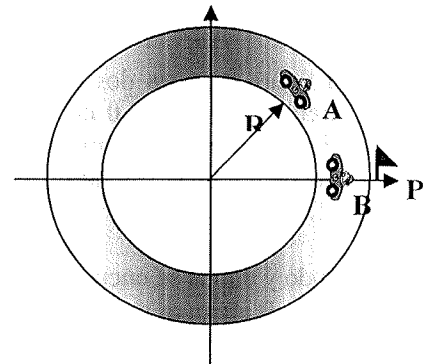
- a) La magnitud de la aceleración de ambos trenes, justo después que entran en la curva

(Resp. $a_A = 11,85 \frac{m}{s^2}$; $a_B = 2,03 \frac{m}{s^2}$)

- b) Dónde y cuándo colisionan los trenes (Resp. $\frac{\pi}{4}(0,79) \text{ rad}$; $2,78 \pi(8,73) \text{ s}$)

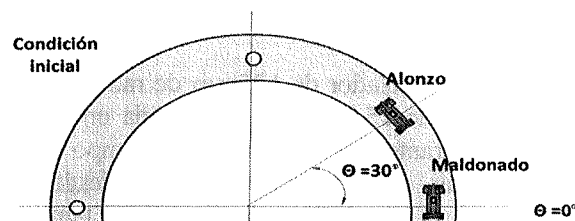
- c) De cuánto tiempo disponen los pasajeros del tren "A" para abandonarlo, sin sufrir daño (Resp. $0,28 \pi \text{ s}$)

96.- Dos vehículos compiten en una pista circular de radio **200 m**. Cuando el carro "A" recorre **$50\pi \text{ m}$** a partir del punto de salida "P" en el sentido indicado, posee una rapidez de **108 km/h**. En el mismo instante, "B" pasa por el punto "P" con una aceleración centrípeta de **162 m/s^2** . Si el carro "B" después de acelerar a partir de "P", pasa un segundo antes que "A" por la posición de **$5\pi/3 \text{ rad}$** y el vehículo "A" en dicha posición tiene una rapidez de **60 m/s**. Determinar:



- a) La posición de encuentro (Resp. $0,297 \pi \text{ rad}$)
b) La velocidad y la aceleración de "A" en coordenadas cartesianas, para cuando "B" se encuentra en la posición de encuentro (Resp. $(-4,26\hat{i} - 5,01\hat{j}) \text{ m/s}^2$)

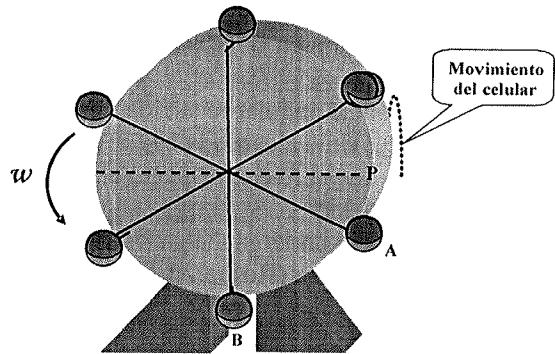
97.- En el gran premio de España 2011 (en Cataluña), corrido en el circuito de Montmeló, nuestro piloto Pastor Maldonado a bordo de su monoplaza Williams FW33 toma una curva de **180°** y radio **300 m** a **90 km/h** y sabiendo que la razón de cambio de la velocidad es de **10 m/s^2** (valores tomados al inicio del movimiento circular). Cuando Maldonado alcanza los **324 km/h** deja de acelerar. Cuando Pastor Maldonado comienza a tomar la curva, a los **30°** de la curva, está Fernando Alonso a bordo de su Ferrari que gira sobre la misma trayectoria circular de Maldonado a velocidad constante de **180 km/h**, como se muestra en la figura.



- a) ¿Maldonado alcanza a Fernando Alonso antes de salir de la curva? ¿Si lo alcanza donde lo hace (posición angular)?. (Resp. **sí**; **$2,04 \text{ rad}$**)

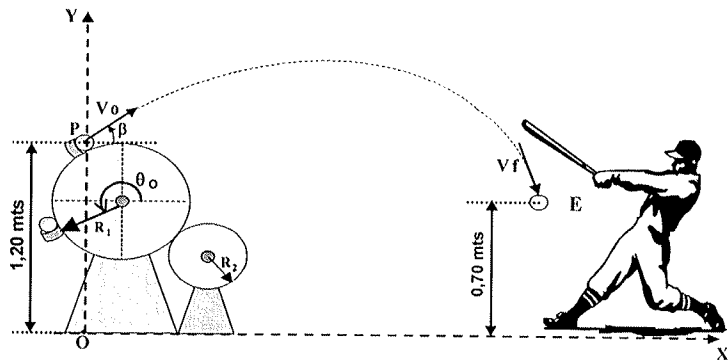
- b) ¿A qué velocidad sale el maracayero Maldonado de la curva? (Resp. $324 \mu_0 \frac{m}{s}$)
- c) ¿Cuál es la aceleración angular de Maldonado un instante antes de la salida de la curva? (Resp. 0 m/s^2)
- d) ¿Cuál es la aceleración centrípeta (normal) y la aceleración tangencial de Maldonado y Alonzo cuando pasan por la posición $\theta=60^\circ$ de la curva? (Resp. $a_{cM}=23,52 \text{ m/s}^2$ y $a_{TM}=10 \text{ m/s}^2$; $a_{cA}=0 \text{ m/s}^2$ y $a_{TA}=8,33 \text{ m/s}^2$)

98.- Se tiene una rueda vertical de un parque de diversiones de radio **6 mts**, como la mostrada en la figura, la cual posee **seis** asientos equidistantes entre si. Una vez que empieza a girar con velocidad angular constante, el celular del ocupante de la cabina "A" suena en el momento mostrado en la figura, al contestar, se percata que la llamada es para su amigo que se encuentra en la cabina "B". Cuando la cabina "A" se encuentra en el punto "P" su ocupante suelta el celular, para que su amigo que se encuentra en la cabina siguiente lo tome en la misma posición en la que lo soltó y así atienda la llamada. Encuentre:



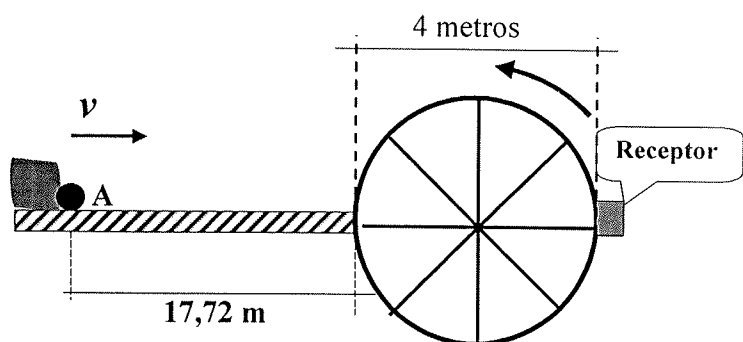
- a) La velocidad angular de la rueda (Resp. $0,93 \text{ rad/s}$)
- b) El tiempo transcurrido desde que se soltó el celular y fue capturado (Resp. $1,12 \text{ s}$)
- c) La velocidad y aceleración de la cabina "B" en coordenadas cartesianas, para el momento en que se deja caer el celular (Resp. $(4,85\hat{i} + 2,79\hat{j})\frac{m}{s}$; $(-2,60\hat{i} + 4,52\hat{j})\frac{m}{s^2}$)

99.- En la fig se muestra el sistema de transmisión de una máquina lanza pelotas. La pelota sale disparada del punto "P" con velocidad " V_0 " y llega al punto "E" con una rapidez $V_E=36,45 \text{ m/s}$ donde es bateada. La esférica emplea en su recorrido entre los dos puntos un tiempo de **1,54 s**. Si los radios de las ruedas son $R_1 = 18 \text{ cm}$ y $R_2 = 10 \text{ cm}$. Encuentre:



- a) La rapidez " V_0 " con la que sale la pelota del punto "P" (Resp. $36,32 \text{ m/s}$)
- b) El ángulo " θ " que forma el radio en "P" y el eje positivo de las x (Resp. $101,72^\circ$)
- c) Si el ángulo θ_0 del "lanza pelotas" cuando se encontraba en reposo, era de 236° . ¿Cuál es la aceleración (en coordenadas cartesianas) del punto "P" de la rueda R_1 justo al ser liberada la pelota? (Resp. $(3021,97\hat{i} - 6857,69\hat{j}) \text{ m/s}^2$)
- d) El número de vueltas que da un punto cualquiera de la rueda R_2 durante el tiempo que emplea la pelota en realizar su recorrido entre "P" y "E" (Resp. $2974,73$ vueltas)

100.- En la fig se muestra un juego de alta precisión, el cual consiste por medio de un mecanismo (no mostrado) en lanzar una pelota que se desplazará a través de una pista recta de **17,72 m** de largo. Al final de la pista, se encuentra una rueda en reposo de **4 m** de diámetro, la cual tiene un dispositivo que se abre y captura (considere que el dispositivo absorbe el impacto) la pelota cuando la rueda tiene una velocidad de $8\sqrt{\pi} \text{ m/s}$, la cual adquiere luego de dar $2 \frac{1}{2}$ vueltas. La pelota es lanzada

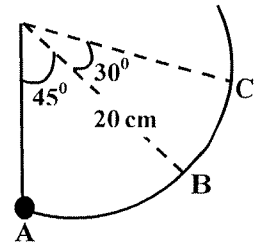


simultáneamente al iniciar el movimiento la rueda con α constante. Determinar la:

- a) Rapidez que tiene la pelota cuando deja el mecanismo en el pto **A**, si la pista hace que se desacelere constantemente a razón de $2/\pi \text{ m/s}^2$ (Resp. **5,41 m/s**)
- b) $\vec{V}$ y $\vec{a}$ de la pelota **3 s** después de haber sido capturada (Resp. $(3,3 \hat{\mu}_o - 282,74 \hat{\mu}_r) \frac{m}{s^2}; (23,78 \hat{\mu}_o \frac{m}{s})$)

101.- Una partícula que parte del punto **A** con cierta velocidad viaja a lo largo de una trayectoria circular de **A** a **B** en **1 s**. Si requiere de **3 s** para ir de **A** a **C**, determine:

- a) La aceleración en **B** (Resp. $\left(-\frac{\pi}{45} \hat{\mu}_o - \frac{49\pi^2}{6480} \hat{\mu}_r \right) \frac{m}{s^2}$)
- b) La distancia angular recorrida durante los primeros **2 s** (Resp. **$0,39\pi$ rad**)
- c) Altura máxima alcanzada con respecto al pto. **A** (Resp. **0,153 m**)
- d) Tiempo de vuelo con respecto al pto. **A**, luego de desprenderse en “**C**” (Resp. **0,2 s**)
- e) La distancia horizontal alcanzada con respecto al pto. **A** si la partícula se desprende en (Resp. **20,2 cm**).



DINÁMICA

APUNTES TEÓRICOS

Dinámica

Es el área de la mecánica que estudia el movimiento considerando las causas que lo producen, modifican o impiden, siendo estas causas denominadas fuerzas. Ellas aparecen como consecuencia de las diferentes interacciones entre los objetos que conforman un sistema físico.

Equilibrio Dinámico

Se dice que un objeto se encuentra en equilibrio dinámico cuando su velocidad es constante, es decir no está acelerado.

Inercia

Es la medida del grado de oposición que ofrece el objeto a cambiar su estado de movimiento y es proporcional a la masa que posee el objeto.

Masa

Es la cantidad de materia que posee un objeto, la cual dentro de la mecánica Clásica o Newtoniana es constante

Leyes de Newton o de la Dinámica

Primera ley de la Dinámica o ley de Inercia

“Todo cuerpo tiende a permanecer en su estado inicial de movimiento siempre y cuando la resultante de las fuerzas externas que actúan sobre el objeto sean nulas”. Es decir, “todo cuerpo tiende a permanecer en su estado inicial de movimiento siempre y cuando no exista una fuerza externa que lo modifique”

$$\vec{F}_{R_{ext}} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_{i_{ext}} = \vec{0} \Rightarrow \text{que el objeto está en equilibrio dinámico}$$

Lo expuesto anteriormente plantea que: **las fuerzas internas no producen cambios en el estado de movimiento**

Segunda Ley de la Dinámica o Ley de la Fuerza

Cuando un objeto cambia su estado de movimiento, deja de estar en equilibrio y la resultante de las fuerzas externas que actúan sobre el objeto es proporcional a la aceleración que experimenta

$$\vec{F}_{R_{ext}} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_{i_{ext}} = m \cdot \vec{a}, \text{ de aquí la característica vectorial de la fuerza (la cual también se demuestra}$$

experimentalmente)

Las unidades son el resultado del producto de las unidades de masa por la de aceleración, algunas de ellas son:

SI: Newton (N) = kg.m/s²

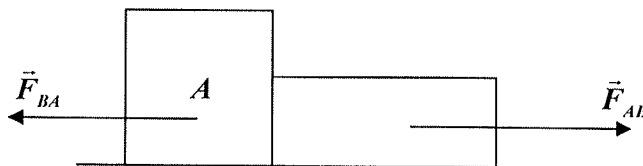
C.G.S: Dina (D) = gr.cm/s²

U.T.M: Kilopondio (kp)

Equivalencias: 1Kilopondio = 9,81 New
1 N = 10⁵D

Tercera Ley de la Dinámica o Ley de Acción y Reacción

“Todo cuerpo A que ejerce una fuerza sobre otro objeto B (acción), simultáneamente sobre él va actuar otra fuerza de igual magnitud y dirección que la ejercida por él pero de sentido contrario (reacción), la cual ejerce B sobre A”.



$$\begin{aligned} |\vec{F}_{AB}| &= |\vec{F}_{BA}| \\ \vec{F}_{AB} &= -\vec{F}_{BA} \end{aligned}$$

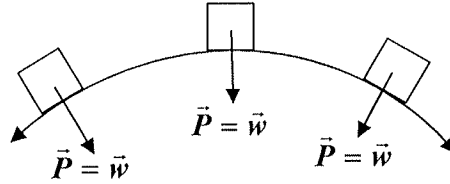
Éstas fuerzas no se equilibran porque actúan sobre cuerpos diferentes.

Peso

Es la fuerza que se ejerce sobre los objetos físicos como consecuencia de la atracción gravitatoria que actúa entre ellos.

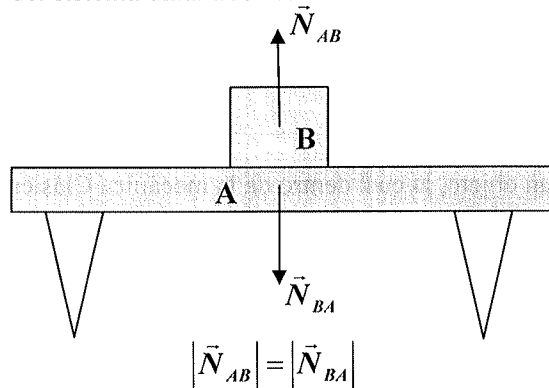
$$\vec{P} = m \cdot \vec{g}$$

La dirección es radial y hacia el centro de la curvatura (centro de la tierra).



La Normal o Fuerza Normal

Es aquella que aparece como consecuencia del **contacto** entre la superficie de los objetos físicos que interactúan. Su dirección es perpendicular a la superficie y su sentido positivo de la superficie hacia afuera. Se determina dependiendo del sistema dinámico estudiado.



La Tensión

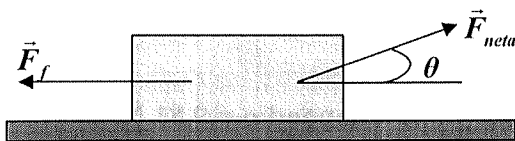
Es la fuerza que aparece como consecuencia de estirar elementos como: resortes, cuerdas, cadenas, correas u otros. Su dirección está a lo largo del medio deformado (estirado o comprimido), es decir paralelo a éste, y su sentido contrario al de la acción que produce la deformación. Se determina dependiendo del sistema dinámico estudiado.

La Fuerza de Roce o Fricción

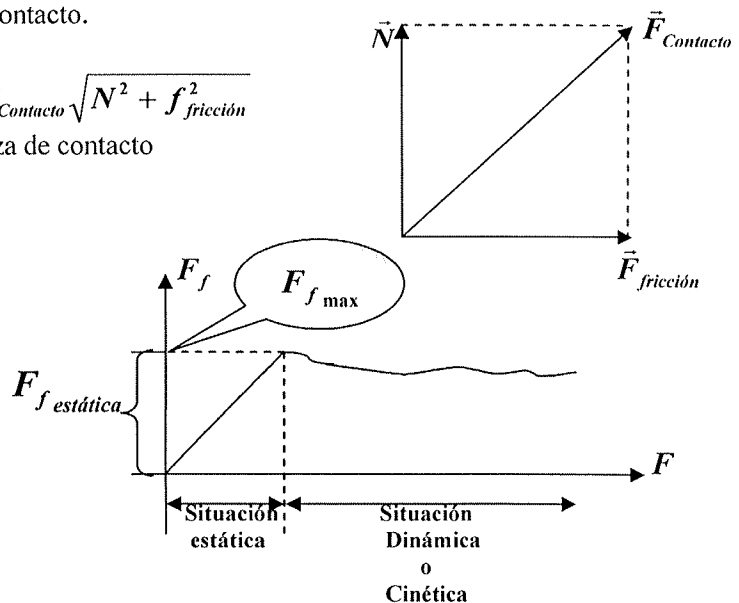
Es aquella que aparece como consecuencia del **contacto** entre la superficie de los objetos físicos que interactúan, y a la **deformación** de las superficies de los objetos (la superficie de los objetos no son perfectamente lisas). Su dirección es paralela a las superficies en contacto.

$$\vec{F}_{\text{Contacto}} = \sqrt{N^2 + f_{\text{fricción}}^2}$$

La normal y la fricción son componentes de la fuerza de contacto



Si el objeto al aplicar $\vec{F}_{\text{neto}}$ no se desplaza, entonces el sistema se encuentra en situación estática y $\vec{F}_{\text{neto}} - \vec{F}_{f \text{ estática}} = \vec{0}$, por lo que la dirección $\vec{F}_f$ es la misma de $\vec{F}_{\text{neto}}$, pero de sentido contrario



Se cumple:

$$\vec{F}_{f\max} \geq \vec{F}_{f\text{estática}}$$

$$\vec{F}_{f\max} = N \cdot \mu_s$$

Si el sistema está en movimiento $\vec{F}_{\text{neto}} - \vec{F}_f \neq \vec{0} \Rightarrow \vec{F}_{\text{neto}} > \vec{F}_f$, y la situación es de tipo dinámica o cinética.

La fuerza de fricción dinámica es igual a $F_{fD} = N \cdot \mu_D$

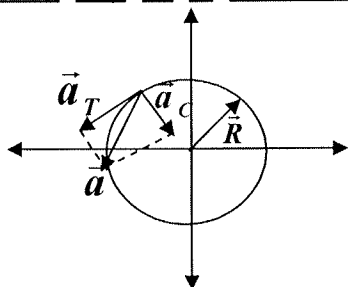
Siempre tiene la dirección del movimiento pero sentido contrario a éste. Se cumple que $\mu_D \leq \mu_s$

Los coeficientes de fricción o roce μ_D, μ_s dependen de la naturaleza de las superficies en contacto

La fuerza de fricción estática se determina dependiendo del sistema dinámico estudiado y no es igual a $N \cdot \mu_s$

En nuestro estudio no se considera la fuerza de roce debido al contacto con el aire, el cual está relacionado con una función de tipo exponencial y depende de la velocidad.

Segunda Ley de la Dinámica Aplicada al Movimiento Circular



$$\vec{F}_{\text{Resultante}} = m \cdot \vec{a}$$

como; $\vec{a} = (a_T \mu_\theta - a_C \mu_r)$

$$\Rightarrow \vec{F}_{\text{Resultante}} = m \cdot (a_T \mu_\theta - a_C \mu_r)$$

$$\vec{F}_{\text{Resultante}} = (m a_T \mu_\theta - m a_C \mu_r)$$

$$\vec{F}_{\text{Resultante}} = (F_T \mu_\theta - F_C \mu_r)$$

Marcos de Referencia no Inercial

Son aquellos que no están en equilibrio, es decir están acelerados. Por ello aparecen en los sistemas escogidos en los marcos no inerciales, unas fuerzas denominadas ficticias o virtuales, ya que no aparecen en los sistemas inerciales

Ejemplo;

Consideremos el movimiento de un objeto en trayectoria circular, desde la perspectiva de dos observadores, el observador "A" es inercial y el "B" es no inercial (se encuentra en éste caso junto al objeto que gira)

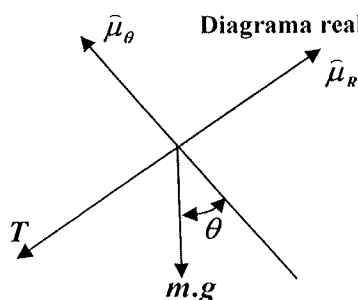
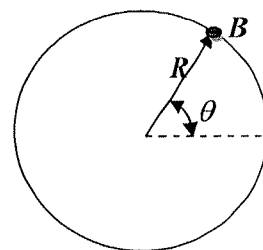


Diagrama realizado por A

$$\Sigma \vec{F}_R \hat{\mu}_R \Rightarrow -T - m \cdot g \cdot \text{Sen} \theta = m \frac{V^2}{R}$$

$$\Sigma \vec{F}_R \hat{\mu}_\theta \Rightarrow -m \cdot g \cdot \text{Cos} \theta = m \cdot a_T$$

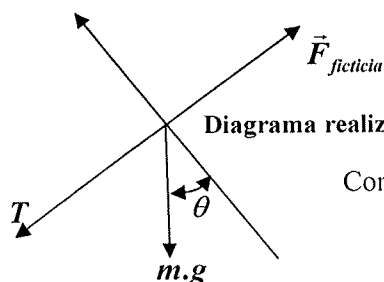


Diagrama realizado por B

$$\Sigma \vec{F}_R \hat{\mu}_R \Rightarrow F_f - T - m \cdot g \cdot \text{Sen} \theta = 0$$

$$-F_f = -T - m \cdot g \cdot \text{Sen} \theta$$

$$\Sigma \vec{F}_R \hat{\mu}_\theta \Rightarrow -m \cdot g \cdot \text{Cos} \theta = m \cdot a_T$$

Comparando las relaciones obtenidas en ambos sistemas se tiene: $\vec{F}_{\text{ficticia}}$

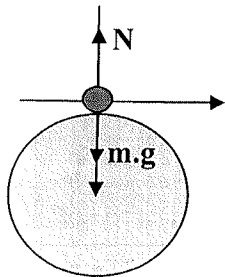
$$F_f = m \frac{V^2}{R}$$

La fuerza ficticia, es una fuerza de tipo centrípeta pero con sentido hacia afuera, por lo que es una aceleración radial y se le llama centrífuga, sólo se percibe cuando se está dentro del sistema no inercial

No todas las fuerzas ficticias son centrífugas, si el movimiento es lineal la fuerza ficticia es igual a la masa del objeto por la aceleración que tiene el sistema

Condiciones Mínimas para que un Objeto de la Vuelta en una Pista Circular Vertical (Rizo o Loop)

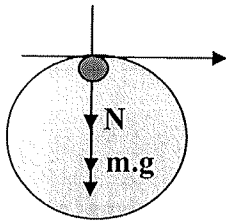
Caso 1: El objeto va sobre la pista



En éste caso se debe estimar la mínima velocidad para que el objeto alcance el punto más alto del rizo, ello se da cuando se la normal se hace muy pequeña, por lo que se hace tender a cero (0)

$$N - m.g = m \frac{V^2}{R} \Rightarrow V^2 = g.R$$

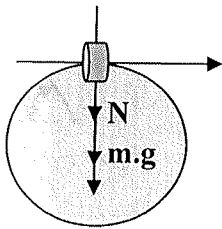
Caso 2: El objeto va por dentro de la pista



En éste caso en el punto más alto del rizo la normal se hace máxima y la velocidad se hace mínima, por lo que la velocidad se hace tender a cero (0)

$$N - m.g = m \frac{V^2}{R} \Rightarrow N = m.g$$

Caso 3: La pista va por dentro del objeto (cuenta, arandela, etc.)



En éste caso en el punto más alto del rizo la normal se hace máxima y la velocidad se hace mínima, por lo que la velocidad se hace tender a cero (0)

$$N - m.g = m \frac{V^2}{R} \Rightarrow N = m.g$$

Consejos al Realizar Ejercicios de Dinámica

- 1.- Escoja el sistema más adecuado, considere siempre uno de los ejes a lo largo del movimiento o la del posible movimiento
- 2.- Considere + el sentido del movimiento o la del posible movimiento. Usualmente se considera que el sistema se mueve hacia donde hay más masa o se aplica alguna fuerza, no necesariamente es así.
- 3.- Dibuje a partir del origen del sistema de coordenadas las fuerzas que sólo actúan sobre el objeto (no las que él ejerce), a ello se le denominan diagrama de fuerza cuando se realizan sobre el esquema dinámico dado, o diagrama de

cuerpo libre si se realizan para cada cuerpo separado del esquema o figura del ejercicio dado. Recuerde que consideramos a los objetos puntuales, por lo que están ubicados en el origen del sistema.

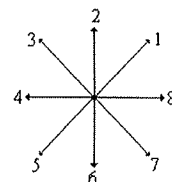
4.- Escriba a partir de los diagramas de fuerzas de cuerpo libre obtenidos, las ecuaciones dinámicas que rigen el sistema dinámico estudiado.

5.- Los pasos anteriores son básicos, luego dependiendo de lo que se pregunte y de los datos dados, se resolverá el sistema dinámico obtenido.

PREGUNTAS:

1.- Una persona dentro de un velero decide impulsarlo con un ventilador (interno) que funciona con batería, suponga que toda la masa de aire que el ventilador sopla pega en la vela (el aire que rodea al velero está tranquilo). El velero se moverá hacia:

- ☐ Adelante
- ☐ Atrás
- ☐ Adelante y atrás
- ☐ No se mueve
- ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:



2.- Un camión lleva una carga y en el momento mostrado está en equilibrio, la fuerza de contacto sobre la carga está dirigida (según el diagrama) en la dirección:

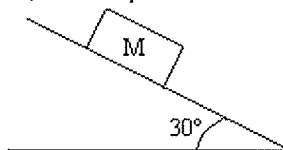
- ☐ 2 ☐ 8
- ☐ 3 ☐ 1
- ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:

3.-Cuál de las siguientes afirmaciones es la única verdadera, cuando se completa la siguiente frase: las fuerzas integrantes de un par acción reacción, siempre...

- ☐ Apuntan en el mismo sentido"
- ☐ Se aplican sobre el mismo cuerpo"
- ☐ Se anulan, y por ello los objetos se pueden mover"
- ☐ Tienen la misma magnitud, e igual sentido
- ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:

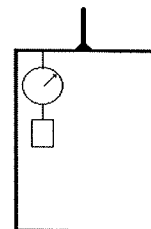
4.- Para el bloque de masa M que se muestra en la figura, en condición de equilibrio, donde el plano inclinado forma un ángulo de 30° con la horizontal, ¿cuál de las siguientes afirmaciones, con respecto a la fuerza de fricción estática, es cierta?

- ☐ $f_s \geq mg \sin 30^\circ$ ☐ $f_s \geq mg \tan 30^\circ$
- ☐ $f_s = mg \tan 30^\circ$ ☐ $f_s = mg \sin 30^\circ$
- ☐ $f_s = mg \cos 30^\circ$



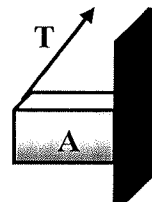
5.-Un objeto se suspende de una balanza en el techo de un ascensor. La balanza registra la mayor lectura cuando el ascensor:

- ☐ Baja con velocidad constante
- ☐ Baja con velocidad creciente
- ☐ Sube con velocidad constante
- ☐ Sube con velocidad creciente
- ☐ Sube con velocidad decreciente



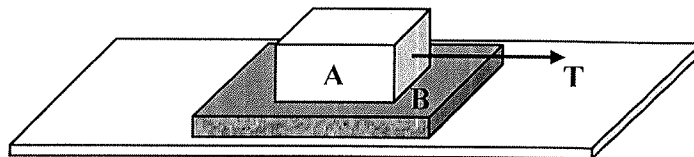
6.- Todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo A son:

- ☐ Tensión, Normal, Peso y gravedad
- ☐ Peso, Tensión, Fuerza de fricción y Normal
- ☐ Masa, Tensión, Fuerza de fricción y Normal
- ☐ Peso, Tensión, Fuerza de fricción y gravedad
- ☐ Tensión, Fuerza de fricción y Peso



7.- En la figura el cuerpo A es halado por medio de una cuerda, lo cual hace que éste se acelere. Si entre los bloques hay fricción y el roce es despreciable entre B y la superficie inferior, se puede afirmar que el cuerpo B (con respecto a un sistema ubicado en la superficie inferior):

- ☐ Permanece en reposo
- ☐ Se mueve hacia la izquierda
- ☐ Adquiere velocidad hacia la derecha
- ☐ Se mueve junto con A
- ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:



8.- En qué dirección y sentido se puede asegurar que un cuerpo de masa M se moverá, cuando una fuerza $\vec{F}$ actúa sobre él en un momento dado de su movimiento.

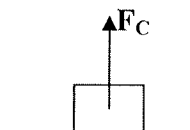
- ☐ En el mismo sentido y dirección de la $\vec{F}$
- ☐ En el mismo sentido y dirección distinta a la de $\vec{F}$
- ☐ En la misma dirección y distinto sentido de la $\vec{F}$
- ☐ Dependiendo de la dirección de la velocidad que posea el cuerpo en el momento que actúa $\vec{F}$
- ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:

9.- Un bloque desciende por un plano inclinado 45° con la horizontal, con velocidad constante. El coeficiente de roce cinético es igual:

- ☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{3}{4}$
- ☐ 1 ☐ $\frac{2}{3}$
- ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:

10.- Si sobre un objeto la fuerza de contacto es perpendicular a la superficie, se puede afirmar que:

- ☐ El objeto está en reposo sobre una superficie inclinada
- ☐ La fricción es despreciable
- ☐ El objeto está en movimiento con velocidad constante
- ☐ El valor del coeficiente de fricción está variando
- ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:



11.- Un objeto se encuentra en equilibrio dinámico, por lo que se puede afirmar que realiza un movimiento:

- ☐ Acelerado ☐ Circular
- ☐ Nulo ☐ Curvilíneo
- ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:

12.- Un objeto se lanza verticalmente hacia arriba. En la cúspide de su trayectoria, el objeto esta:

- ☐ En equilibrio instantáneo ☐ En reposo instantáneo
- ☐ Instantáneamente sin aceleración ☐ Instantáneamente en reposo y en equilibrio
- ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:

13.- Al grado de oposición que ofrecen los objetos físicos al cambio de estado de movimiento se denomina:

- ☐ Equilibrio ☐ Inercia
- ☐ Masa ☐ Fricción
- ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:

14.- Una hormiga está sobre un disco. Si el disco gira con rapidez variable, la fuerza resultante que actúa sobre la hormiga es igual a:

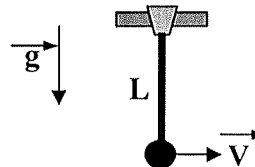
- ☐ $m_H (\alpha r \hat{\mu}_\theta - \omega^2 r \hat{\mu}_r)$
☐ $m_H \alpha r \hat{\mu}_\theta$
☐ $-m_H \omega^2 r \hat{\mu}_r$
☐ $m_H (\omega^2 r \hat{\mu}_\theta - \alpha r \hat{\mu}_r)$
☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:

15.- Un balde con agua se hace girar en un plano vertical. En el pto más alto de la trayectoria el agua no se sale del balde, esto es debido a:

- ☐ La fuerza que ejerce el fondo del balde a la masa de agua
☐ El peso del agua
☐ La fuerza centrífuga que es igual a la suma del peso y la normal, según observador ubicado en el balde
☐ La fuerza centrífuga que es igual a la suma del peso y la normal, según observador ubicado en tierra
☐ La fuerza centrípeta que es igual a la suma del peso y la normal, según observador ubicado en el balde

16.- Cuando el péndulo de masa m mostrado en la figura pasa por el punto más bajo de su trayectoria, tiene rapidez " V ". La fuerza neta que actúa sobre el péndulo en ese instante es:

- ☐ $m((g) \hat{\mu}_\theta - (V^2/L) \hat{\mu}_r)$
☐ $m((V^2/L) \hat{\mu}_\theta - (g) \hat{\mu}_r)$
☐ $m[-(V^2/L) + (g)] \hat{\mu}_r$
☐ $m(g) \hat{\mu}_\theta$
☐ $-m(V^2/L) \hat{\mu}_r$

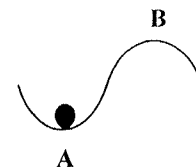


17.- Un vehículo entra en una curva con peraltaje, éste puede girar debido a:

- ☐ La normal que ejerce la superficie asfáltica sobre él
☐ El roce entre el carro y la vía
☐ Las componentes en la dirección de $\hat{\mu}_r$ del roce y la normal
☐ El roce y la normal sobre el vehículo, debido al contacto sobre la superficie en la dirección $\hat{\mu}_\theta$
☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:

18.- La esfera de la fig pasa por el pto A con cierta rapidez, la condición mínima para que pase por el pto. B y de la vuelta, es:

- ☐ $N = mg$
☐ $N < mg$
☐ $N > mg$
☐ $N \leq 0$
☐ $N \geq 0$



19.- Un carro entra en una curva sin roce ni peraltaje, se puede afirmar que el vehículo:

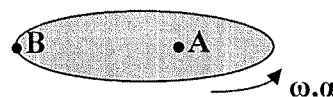
- ☐ Gira en la dirección de ω
☐ Sigue la dirección de la velocidad tangencial
☐ Gira moviéndose hacia fuera de la curva
☐ Gira moviéndose hacia dentro de la curva
☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:

20.- Si un cuerpo realiza un M.C.U. La fuerza centrípeta se duplica, si su:

- ☐ Velocidad tangencial varía al doble
☐ Radio se duplica
☐ Velocidad angular se reduce a la mitad
☐ La frecuencia se duplica
☐ El período se reduce a la mitad

21.- Los puntos "A" y "B" del CD de música que gira inicialmente a partir del reposo con aceleración angular α hasta alcanzar una rapidez constante, cumplen que tienen (mientras están acelerados con α):

- ☐ La misma fuerza resultante y diferente fuerza centrípeta
☐ Diferente fuerza resultante y diferente fuerza tangencial
☐ La misma fuerza resultante e igual fuerza centrípeta
☐ Diferente fuerza resultante e igual fuerza tangencial
☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:



22.- La fuerza centrífuga es debida:

- ☐ A la interacción entre dos objetos
- ☐ La observación desde un sistema inercial
- ☐ La observación desde un sistema no inercial
- ☐ Al peso del objeto
- ☐ A que la velocidad tangencial cambiante

23.- En un parque de diversiones llamado “Bimbolandia” existe un aparato llamado “La Bailarina”. Al montarse en la maquinaria, mientras esta gira con velocidad angular variable, usted percibe las fuerzas:

- ☐ Centrípeta y tangencial
- ☐ Centrífuga y centrípeta
- ☐ Centrífuga y tangencial
- ☐ Sólo la centrípeta
- ☐ T.A

24.- Un objeto gira atado a una cuerda sobre un plano horizontal liso, con ω (velocidad angular) variable, se puede afirmar que el objeto gira debido a:

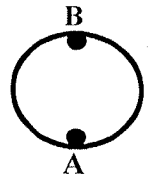
- ☐ La tensión en la cuerda
- ☐ La fuerza tangencial que actúa sobre el objeto
- ☐ El impulso dado a la masa inicialmente
- ☐ La aceleración total que actúa
- ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:

25.- La fuerza resultante, sobre un objeto que tiene ω (velocidad angular) constante es igual a:

- ☐ mg
- ☐ $\omega^2 \cdot R^2 \cdot m$
- ☐ $\omega^2 \cdot R \cdot m$
- ☐ $m \cdot v^2 \cdot R$
- ☐ N.A

26.- Una partícula pasa por el pto “A” con cierta rapidez. Bajo la condición mínima para dar la vuelta, al pasar por “B”, se cumple que:

- ☐ $N = mg$
- ☐ $N > mg$
- ☐ $N < mg$
- ☐ $N = 0$
- ☐ $N \leq 0$

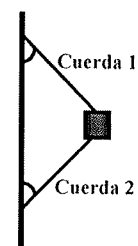


27.- La condición mínima para que una cuenta o arandela de la vuelta en una pista circular vertical, es que en el punto más alto de la trayectoria:

- ☐ $N = mg$
- ☐ $N > mg$
- ☐ $N < mg$
- ☐ $N = 0$
- ☐ $N \leq 0$

28.- En la fig se muestra un cubo con cierta cantidad de masa unida a dos cuerdas idénticas, el sistema gira alrededor de la varilla vertical. Si la ω es muy grande, la cuerda que soporta mayor tensión es la:

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ Ambas soportan la misma tensión
- ☐ No existe suficiente información para dar una respuesta
- ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:



28.- Una persona dentro de un sistema que está acelerado, puede aplicar las leyes de la dinámica si introduce una:

- ☐ Seudofuerza o fuerza ficticia no equilibrada
- ☐ Fuerza inercial equilibrada
- ☐ Aceleración variable
- ☐ Fuerza inercial no equilibrada
- ☐ T.A

29.- Imagínese que se encuentra dentro de un tren en movimiento y la cabina está sellada contra el sonido y no deja ver hacia fuera, igualmente amortigua todo tipo de vibración. Usted sabrá que se mueve cuando el tren:

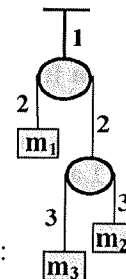
- ☐ Se detenga
- ☐ Arranque
- ☐ Gire hacia la izquierda o derecha
- ☐ T.A
- ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:

30.- Una esfera gira atada a una cuerda, la relación entre la tensión determinada en el sistema inercial y el no inercial, será:

- ☐ 1 ☐ > 1
- ☐ < 1 ☐ ≤ 1
- ☐ ≥ 1

31.- En la siguiente figura, la relación entre las tensiones de la cuerda "1" y "3" es:

- ☐ $T_1 = 3T_3$ ☐ $T_1 = 2T_3$
- ☐ $T_1 = T_3/3$ ☐ $T_1 = 4T_3$
- ☐ $T_1 = T_3/4$



32.- En la figura de la pregunta anterior, la relación entre las aceleraciones de las masas "1" y "3" es:

- ☐ $a_1 = 3a_3$ ☐ $a_1 = 2a_3$
- ☐ $a_1 = a_3/2$ ☐ $a_1 = 4a_3$
- ☐ $a_1 = a_3/4$

33.- La fuerza centrípeta es:

- ☐ Tangente a la trayectoria
- ☐ Paralela a la trayectoria
- ☐ Perpendicular a la trayectoria
- ☐ Igual en módulo a $\omega^2 \cdot R^2 \cdot m$
- ☐ Igual en módulo a $m \cdot \omega^2 / R^2$

34.- La fuerza resultante, sobre un objeto que tiene ω (velocidad angular) variable es igual a:

- ☐ $m \cdot g$
- ☐ $\omega^2 \cdot R^2 \cdot m$
- ☐ $\omega^2 \cdot R \cdot m$
- ☐ $m \cdot v^2 / R$
- ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:

35.- Una de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

- ☐ La aceleración tangencial es debida al cambio de rapidez.
- ☐ La aceleración centrípeta es debida al cambio de velocidad.
- ☐ Un objeto que realiza un M.C, no se encuentra nunca en equilibrio.
- ☐ Si la fuerza resultante que actúa sobre un objeto es nula, sobre el no actúan fuerzas.
- ☐ Un objeto en equilibrio, no cambia su estado de movimiento.

36.- Un grupo de estudiantes viajan en un carro a lo largo del tramo horizontal de una autopista. Al quedar accidentado deciden empujarlo, pero todos desde adentro del carro, el vehículo se moverá hacia:

- ☐ Adelante, debido al esfuerzo de los muchachos
- ☐ Atrás, como consecuencia de la reacción que produce el carro sobre los muchachos
- ☐ Adelante y atrás, debido a que ejercen internamente fuerzas en esos sentidos
- ☐ No se mueve, como consecuencia a lo expuesto en la ley de Inercia
- ☐ Según la segunda ley de la dinámica, debería moverse hacia atrás o adelante, debido a que se acelera en la dirección y sentido en el que empujan los muchachos

37.- Un bloque de masa m descansa sobre un plano que se puede ir inclinando progresivamente. El coeficiente de fricción estática entre el bloque y el plano es μ_s y el de fricción cinética μ_c . El ángulo máximo al que se puede inclinar el plano manteniendo el bloque en reposo es:

- ☐ $\theta_{max} = \tan^{-1}(\mu_s)$
☐ $\theta_{max} = \cos^{-1}(\mu_s)$
☐ $\theta_{max} = \sin^{-1}(\mu_s)$
☐ $\theta_{max} = \sin^{-1}(\mu_c)$
☐ $\theta_{max} = \tan^{-1}(\mu_c)$

38.- Una de las siguientes afirmaciones es falsa:

- ☐ La fuerza de fricción estática siempre es igual a $\mu_s N$
☐ Habitualmente el coeficiente de fricción estática entre dos superficies es mayor que el de fricción cinética
☐ La fricción cinética es igual a $\mu_c N$ y siempre se opone al movimiento relativo de las superficies en contacto
☐ Cuando no hay movimiento relativo entre dos superficies en contacto, la fuerza de fricción que actúa entre ellas es de tipo estático
☐ La fricción entre la superficie y una caja que se mueve con velocidad constante es, cinética.

39.- Mientras un coche describe una curva, el conductor observa el velocímetro y ve que marca 70 km/h en todo el recorrido. Es correcto afirmar que:

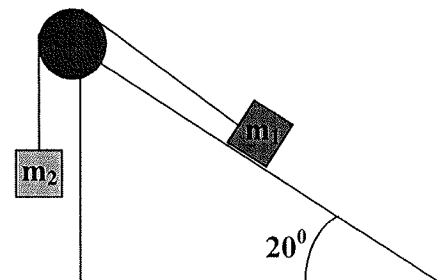
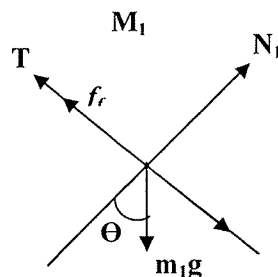
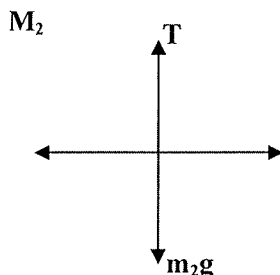
- ☐ La velocidad del coche se ha mantenido constante en todo el trayecto y por tanto la fuerza resultante que actúa sobre él es cero
☐ El módulo de la velocidad se ha mantenido constante pero no su dirección. En consecuencia, el coche está acelerado y la fuerza resultante que actúa sobre él no es cero
☐ Para que el coche describa una curva debe existir una fuerza tangente en todo momento a la trayectoria
☐ Este coche se encuentra en equilibrio estático
☐ El conductor percibe una fuerza centrípeta hacia el centro de la curva

40.- Si la fuerza de contacto es perpendicular a la superficie, se puede afirmar que la:

- ☐ Fuerza de contacto es igual a la fuerza de fricción
☐ Magnitud de la normal es mayor que la fuerza de fricción
☐ Magnitud de la fuerza de fricción es mayor que la de la normal
☐ Fuerza de contacto Es igual a la normal
☐ Magnitud de la fuerza de fricción es igual a la de la normal

EJERCICIOS RESUELTOS

1.- Determinar sobre cual intervalo de valores debe oscilar la masa m_2 para que el bloque de $m_1 = 50 \text{ kg}$ no deslice hacia arriba ni hacia abajo $\mu_s = 0,30$



Si m_1 tiende a deslizar hacia abajo se tiene:

Ecuaciones:

Para m_1 : $(1) \Sigma F_x = -T - f_r + m_1 g \sin 20^\circ = m_1 a_1$
 $(2) \Sigma F_y = N_1 - m_1 g \cos 20^\circ = 0$

En éste caso $a_1 = a_2 = a$

$$N_1 = m_1 g \cos 20^\circ \Rightarrow f_{\max} = m_1 g \mu_s \cos 20^\circ$$

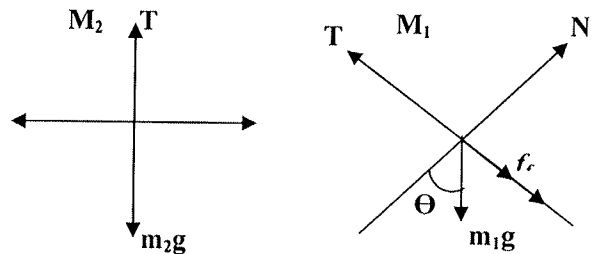
Sumando la ecuación (1) y (4)

$$m_1 g \sin 20^\circ - m_1 g \mu_s \cos 20^\circ - m_2 g = (m_1 + m_2) a \quad \text{para que no haya movimiento } a = 0$$

$$\Rightarrow m_2 = m_1 (\sin 20^\circ - \mu_s \cos 20^\circ)$$

$$\Rightarrow m_2 = 50 \text{ Kg} (0,34 - 0,28) = 3 \text{ Kg}$$

Si m_1 tiende a deslizar hacia arriba se tiene



Para m_1 : $(1) \Sigma F_x = T - f_r - m_1 g \sin 20^\circ = m_1 a_1$
 $(2) \Sigma F_y = N_1 - m_1 g \cos 20^\circ = 0$

En éste caso $a_1 = a_2 = a$

$$N_1 = m_1 g \cos 20^\circ \Rightarrow f_{\max} = m_1 g \mu_s \cos 20^\circ$$

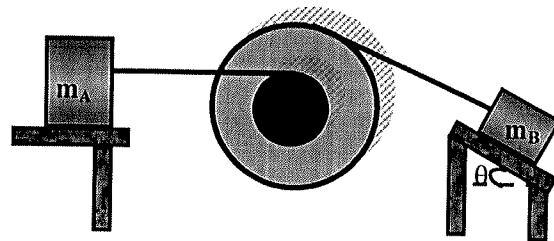
Sumando la ecuación (1) y (4)

$$-m_1 g \sin 20^\circ - m_1 g \mu_s \cos 20^\circ + m_2 g = (m_1 + m_2) a \quad \text{para que no haya movimiento } a = 0$$

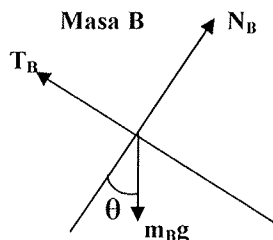
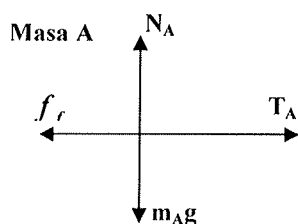
$$\Rightarrow m_2 = m_1 (\sin 20^\circ + \mu_s \cos 20^\circ)$$

$$\Rightarrow m_2 = 50 \text{ Kg} (0,34 + 0,28) = 31 \text{ Kg}$$

2.- El sistema muestra un bloque de masa $m_A = 1 \text{ kg}$ que se encuentra inicialmente en reposo sobre una superficie rugosa de coeficiente cinético $\mu_K = 0,3$ y es arrastrado por otra masa $m_B = 2 \text{ Kg}$, que se encuentra sobre un plano liso inclinado 30° con respecto a la horizontal. El sistema de los dos bloques está conectado a dos cuerdas ideales que pasan por dos poleas concéntricas conectadas entre sí, de masas y roce despreciables y radios: $R_1 = 2 \text{ m}$, $R_2 = 4 \text{ m}$. Determine:



- La relación que existe entre las tensiones de las cuerdas.
- Considerando que $T_B = 6 \text{ N}$, establezca la aceleración de cada masa.



$$A: \Sigma F_{Rx} = T_A - m_A g \mu_k = m_A a_A \quad (1)$$

$$\Sigma F_{Ry} = N_A - m_A g = 0 \Rightarrow N_A = m_A g \quad (2)$$

$$B: \Sigma F_{Rx} = T_B - m_B \text{Sen } \theta = -m_B a_B \quad (3)$$

$$\Sigma F_{Ry} = N_B - m_B \text{Cos } \theta = 0 \quad (4)$$

En las poleas se cumple

$$\alpha_1 = \alpha_2 \Rightarrow \frac{a_A}{R_1} = \frac{a_B}{R_2}$$

$$\Rightarrow a_B = a_A \frac{R_2}{R_1} = a_A \frac{4}{2}$$

$$\Rightarrow a_B = 2a_A$$

a) Dividiendo (1) entre (2) y sustituyendo (5), se tiene:

$$\frac{T_A - m_A g \mu_k}{m_A g} = \frac{m_A a_A}{m_A g} \Rightarrow T_A - m_A g \mu_k = m_A a_A$$

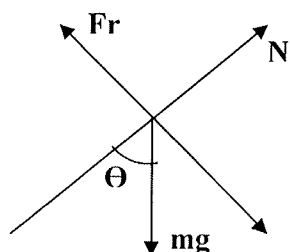
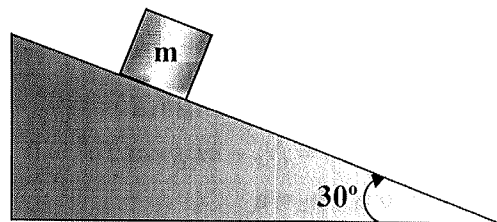
$$-T_B + m_B \text{Sen } \theta = m_B 2a_A$$

$$\Rightarrow \frac{T_A - 3}{-T_B + 10} = \frac{1}{4} \Rightarrow 4T_A - 12 = -T_B + 10 \Rightarrow T_A = \frac{22 - T_B}{4}$$

b) Si $T_B = 6N$ sustituyendo en la respuesta anterior: $T_A = \frac{22 - 6}{4} = 4N \Rightarrow \text{De } 1 \cdot 4 - 3 = 1x a_A \Rightarrow a_A = 1 \text{ m/s}^2$

Utilizando (5): $a_B = 2x1 = 2 \text{ m/s}^2$

3.- Un bloque de acero de **2000Kg**, parte del reposo y se desliza a lo largo del plano inclinado de la figura. Se quiere que recorra **12m** en **4s** (en su desplazamiento a lo largo del plano). ¿De qué material debe estar hecho el plano?. Se anexa tabla con diferentes coeficientes de roce cinético entre acero y otros materiales.



$$\Sigma Frx \Rightarrow mg \text{Sen } \theta - N \mu_k = ma$$

$$\Sigma Fry \Rightarrow N = mg \text{Cos } \theta$$

$$\Rightarrow g(\text{Sen } \theta - \mu_k \text{Cos } \theta) = a \quad (1)$$

Materiales	Coefficiente de roce cinético
Acero con material 1	0.1
Acero con material 2	0.2
Acero con material 3	0.3
Acero con material 4	0.4
Acero con material 5	0.5

$$V^2 = V_0^2 + 2a\Delta_X$$

Donde "a" se puede obtener de la combinación de las ec:

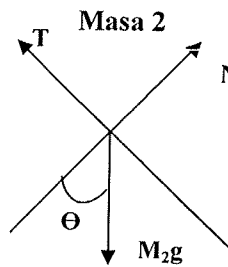
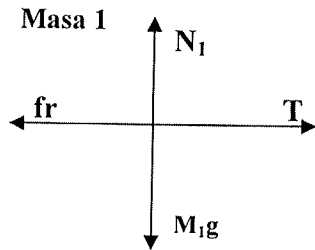
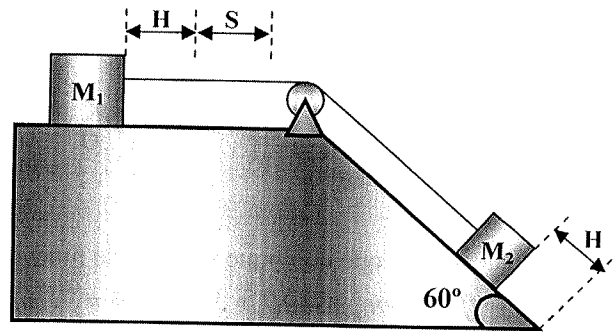
$$V = V_0 + at \Rightarrow a^2 t^2 = 2a\Delta_X \Rightarrow a = \frac{2\Delta_X}{t^2}$$

$$a = \frac{2 \cdot 12}{16} = 1,5 \text{ m/s}^2$$

$$\text{De (1)} \mu_k = \frac{\text{tag } \theta - \frac{a}{g}}{\text{Cos } \theta} \Rightarrow \mu_k = \frac{\text{tag } 30^\circ - \frac{1,5}{10}}{\text{Cos } 30^\circ} = 0,404 \approx 0,4 \Rightarrow \mu_k = 0,4$$

Por lo que la respuesta es acero con el **material 4**

4.- En el laboratorio se llevó a cabo una experiencia para determinar el coeficiente de roce μ_k , entre el bloque de masa M_1 y la superficie horizontal. En la condición inicial mostrada en la figura el sistema se encuentra en reposo. Si M_1 se detiene al final de S , y el roce entre M_2 y la cuña se considera despreciable. Hallar el valor de M_1 que se utilizó en el experimento, Si el resultado de la experiencia fue $\mu_k = 0,2$ con los siguientes valores: $H = 20\text{cm}$, $S = 15\text{cm}$, $M_2 = 250\text{gr}$

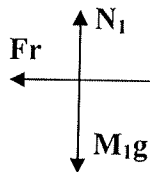


$$\begin{aligned} M_1 : \\ \sum F_{rx} &= T - N_1 \mu_k = M_1 a(1) \\ \sum F_{ry} &= N_1 - M_1 g = 0(2) \\ M_2 : \\ \sum F_{rx} &= M_2 g \sin \theta - T = M_2 a(3) \\ \sum F_{ry} &= -M_2 g \cos \theta + N_2 = 0(4) \end{aligned}$$

De (1) y (3) se tiene que: $a = \frac{M_2 g \sin \theta - M_1 g \mu_k}{M_1 + M_2} (5)$

$$V_H = V_{0S} \quad V_{0H} = 0 \text{ m/s} \quad V_S = 0 \text{ m/s} \quad V_{0S}^2 = V_{0H}^2 + 2aH \Rightarrow V_{0S}^2 = 2aH$$

Cuando M_2 recorre $H \Rightarrow T = 0$ por lo que:



$$\begin{aligned} -Fr &= M_1 a' \text{ y } N_1 = M_1 g \\ \Rightarrow -M_1 g \mu_k &= M_1 a' \\ \Rightarrow a' &= -g \mu_k \end{aligned}$$

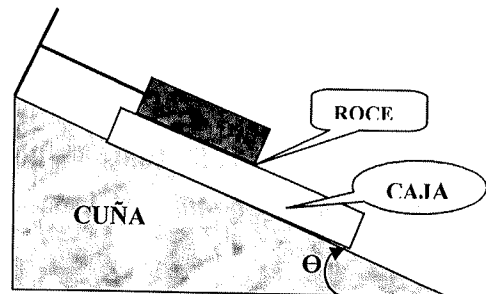
$$V_S^2 = V_{0S}^2 + 2a'S \Rightarrow 0 = 2aH + 2a'S \Rightarrow a = \frac{-a'S}{H} = \frac{g \mu_k S}{H} (6)$$

Entonces igualando (5) y (6)

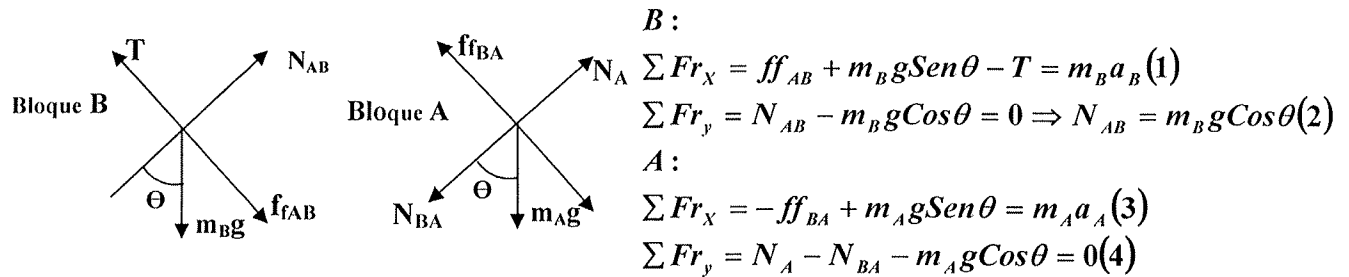
$$\frac{g \mu_k S}{H} = \frac{M_2 g \sin \theta - M_1 g \mu_k}{M_1 + M_2} \Rightarrow M_1 \mu_k S + M_2 \mu_k S = M_2 H \sin \theta - M_1 H \mu_k$$

$$\Rightarrow M_1 = \frac{M_2 (H \sin \theta - \mu_k S)}{\mu_k (S + H)} = \frac{0,25(0,2,0,87 - 0,2,0,15)}{0,2,0,35} \Rightarrow M_1 = 0,51 \text{ Kg}$$

5.- Sobre una cuña de 15° de inclinación se coloca una caja A de 3Kg de masa, si la fricción entre ella y la superficie de la cuña es despreciable, se observa que la caja se desliza sobre la superficie. Un ingeniero para evitar que la caja deslice le coloca un bloque B de 1Kg de masa, el cual está atado por uno de sus extremos a la pared por medio de una cuerda ideal. Considerando que entre el bloque y la caja hay fricción con coeficientes de 0,81 y 0,25.



- Una vez colocado el bloque encima de la caja. Establezca si ésta desliza encima de la cuña.
- Si la cuerda sólo puede soportar hasta una tensión de 9N y se varía el ángulo que tiene la cuña en su vértice hasta 30° . Determine si se rompe la cuerda.



a) Consideremos que el bloque y la caja se mueven juntos $\Rightarrow a_A = a_B = 0$ (porque el bloque está atado a la pared)

De (3) $ff_{BA} = m_A g \text{Sen} \theta = 3.10.0,26 = 7,76 \text{ Nw}$

$ff_{\text{máx}} = N_{AB} \mu_s = m_B g \text{Cos} \theta = 1.10.0,97.0,81 = 7,86 \text{ Nw}$

$ff_{\text{máx}} > ff_{BA} \Rightarrow$ que $a_A = a_B = 0$ es decir la caja no se desliza sobre la cuña

b) De (1) despejamos T y comparamos con T_{máx} con $\theta = 30^\circ$ y $a_B = 0$

$T = ff_{AB} + m_B g \text{Sen} \theta = m_B g \text{Cos} \theta \mu_k + m_B g \text{Sen} \theta$

$\Rightarrow T = 1.10[0,87.0,25 + 0,5] = 7,18 \text{ Nw}$

$\Rightarrow T < T_{\text{máx}}$

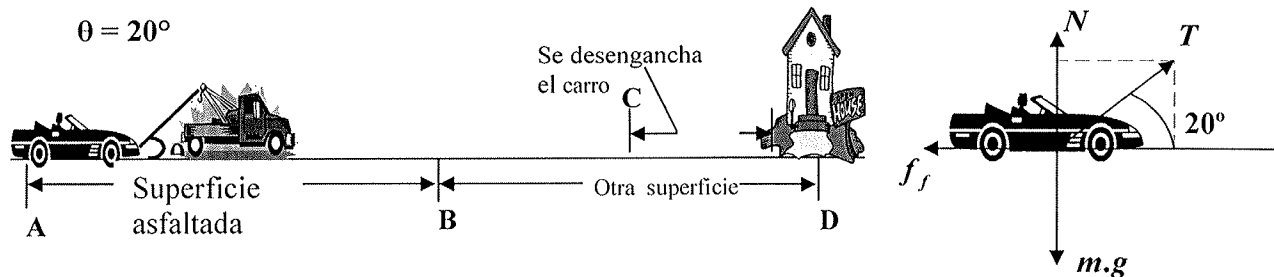
La cuerda no se rompe, porque con 30° el sistema se acelera y la fricción es ahora cinética

6.- Un vehículo de **2,25 Ton**, se encuentra parado sobre una calle asfaltada de coeficientes de roce aproximadamente igual a **0,89** y **0,63**. Éste va ser remolcado por una grúa, como indica la fig.

a) Si al iniciar la grúa su movimiento, la tensión aplicada sobre el carro a través de la guaya es de **15.600 N**.

Cuál es la distancia recorrida por el vehículo al cabo de **1,6 s**.

b) Si la tensión es de **17500 N** y es remolcado a lo largo de **84,77 m** de superficie asfáltica, para luego entrar en otra superficie de coeficiente de roce dinámico de **0,84** durante **1,21 min**, al cabo de los cuales se desengancha el carro de la grúa. Cuál es la distancia recorrida por el carro desde que se inició el remolque, hasta llegar a la puerta de su casa, si llega a ésta con velocidad de **0 m/s**.



a)

Entre AB

$$\sum F_{r_y} = N + T \text{Sen} 20^\circ = mg$$

$$\sum F_{r_x} = T \text{Cos} 20^\circ - f_r = ma \quad \text{Si no hay movimiento } a = 0 \Rightarrow f_r = T \text{Cos} 20^\circ = 14659,20 \text{ N (Requerida)}$$

$$f_{r_{\text{máx}}} = mg \mu_s = 2250.10.0,89 = 20025 \text{ N}$$

$f_r(\text{Requerida}) < f_{r_{\text{máx}}}$ Por lo que el vehículo no se mueve ($v_0 = 0$) y no hay distancia recorrida ($\Delta_x = 0$)

b)

$$T \text{Cos} 20^\circ - (mg - T \text{Sen} 20^\circ) \mu_k = ma \Rightarrow a = \frac{17500 \text{ Cos} 20^\circ - (2250 \cdot 10 - 17500 \text{ Sen} 20^\circ) 0,63}{2250} = 2,68 \text{ m/s}^2$$

Si $V_A = 0$ entonces:

$$V_B^2 = V_A^2 + 2aAB \Rightarrow V_B^2 = 2 \cdot 2,68 \cdot 84,77 \text{ m} = 454,37 \text{ m}^2/\text{s}^2 \Rightarrow V_B = 21,32 \text{ m/s}$$

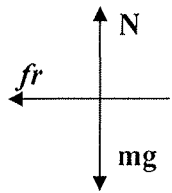
Entre BC

$$T \cos 20^\circ - (mg - T \sin 20^\circ) \mu_{K_2} = ma_2 \Rightarrow a_2 = \frac{17500 \cos 20^\circ - (2250 \cdot 10 - 17500 \sin 20^\circ) 0,84}{2250} = 1,14 \text{ m/s}^2$$

$$V_C = V_B + at \Rightarrow V_C = 21,32 + 1,14 \cdot 72,6 \Rightarrow V_C = 104,08 \text{ m/s}$$

$$X_{BC} = V_B t + \frac{at^2}{2} = 21,32 \cdot 72,6 + \frac{1,14 \cdot (72,6)^2}{2} \Rightarrow X_{BC} = 4552,16 \text{ m}$$

Entre CD

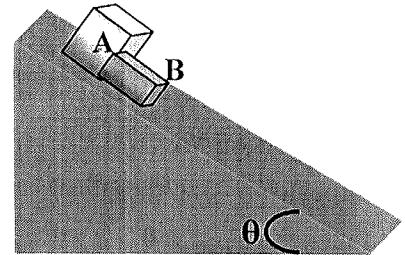


$$-fr = ma \Rightarrow -mg \mu_{K_2} = ma \Rightarrow a = -10,0,8 \Rightarrow a = -8 \text{ m/s}^2$$

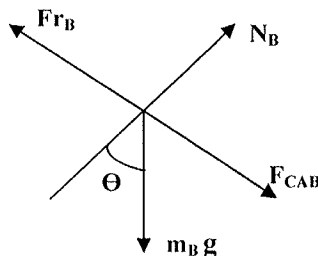
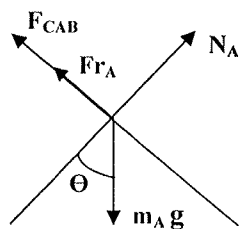
$$V_D^2 = V_C^2 + 2aX_{CD} \Rightarrow X_{CD} = \frac{-V_C^2}{2a} = \frac{-(104,08)^2}{2(-8)} \Rightarrow X_{CD} = 677,05 \text{ m}$$

$$D = X_{AB} + X_{BC} + X_{CD} = 84,77 + 4552,16 + 677,05 \Rightarrow D = 5313,98 \text{ m}$$

7.- Dos bloques "A" y "B" de masa $m_A = 20 \text{ Kg}$ y $m_B = 10 \text{ Kg}$ se encuentran sobre un plano inclinado 30° con la horizontal. Los coeficientes de fricción entre los bloques y el plano son: para "A": $\mu_s = 0,5$ y $\mu_k = 0,3$ y para "B": $\mu_s = 0,5$ y $\mu_k = 0,4$, no existe fricción entre los bloques. Inicialmente ambos bloques se encuentran en contacto y son dejados en libertad. Se pide:



- La aceleración de "A" y "B" y la fuerza de contacto entre ambos bloques una vez comenzando el movimiento.
- La aceleración de "A" y "B" y la fuerza de contacto entre ambos bloques, si se intercambiaron sus posiciones, una vez comenzando el movimiento.



A :

$$\sum Fr_x = -F_{CAB} - Fr_A + m_A g \sin \theta = ma(1)$$

$$\sum Fr_y = N_A - m_A g \cos \theta = 0(2)$$

B :

$$\sum Fr_x = F_{CAB} - Fr_B + m_B g \sin \theta = ma(3)$$

$$\sum Fr_y = N_B - m_B g \cos \theta = 0(4)$$

Suposición #1: (No hay movimiento)

$$a_A = a_B = 0 \text{ y } \mu_s = \mu_{s_B} \text{ Entonces sumamos (1) y (3)}$$

$$m_A a_A + m_B a_B = (m_A + m_B) g \sin \theta - Fr_A - Fr_B$$

$$0 = (m_A + m_B) g \sin \theta - \mu_s m_A g \cos \theta - \mu_s m_B g \cos \theta$$

$$0 = (m_A + m_B) g \sin \theta - \mu_s g \cos \theta (m_A + m_B)$$

$$g \sin \theta = \mu_s g \cos \theta \Rightarrow \mu_s = \tan \theta = \tan 30^\circ \Rightarrow \mu_s = 0,58$$

Como el μ_s mínimo requerido es mayor que μ_s real hay movimiento

Suposición #2: (Si hay fuerza de contacto es porque se mueven juntos)

$a_A = a_B = a$ Entonces sumamos (1) y (3)

$$(m_A + m_B)a = (m_A + m_B)g\text{Sen}\theta - Fr_A - Fr_B \quad (5)$$

De (2) y (4) Se tiene: $N_A = m_A g \text{Cos}\theta \wedge N_B = m_B g \text{Cos}\theta$
 $Fr_A = \mu_{K_A} m_A g \text{Cos}\theta \wedge Fr_B = \mu_{K_B} m_B g \text{Cos}\theta$

Sustituyo en (5)

$$(m_A + m_B)a = (m_A + m_B)g\text{Sen}\theta - (\mu_{K_A} m_A + \mu_{K_B} m_B)g\text{Cos}\theta$$

$$a = g\text{Sen}\theta - \frac{(\mu_{K_A} m_A + \mu_{K_B} m_B)}{(m_A + m_B)} g\text{Cos}\theta$$

$$a = 9,8 \cdot \frac{1}{2} - \left(\frac{0,3 \cdot 20 + 0,4 \cdot 10}{10 + 20} \right) 9,8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow a = 2,07 \text{ m/s}^2$$

De(1)

$$F_{CAB} = m_A g \text{Sen}\theta - Fr_A - m_A a_A$$

$$F_{CAB} = m_A g \text{Sen}\theta - \mu_K m_A g \text{Cos}\theta - m_A a$$

$$F_{CAB} = m_A g (\mu_{K_A} \text{Sen}\theta - \text{Cos}\theta) - m_A a$$

$$F_{CAB} = 20 \cdot 9,8 \left(\frac{1}{2} - 0,3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) - 20 \cdot 2,07$$

$$F_{CAB} = 5,65 \text{ Nw}$$

Suposición #3: (Al cambiar las posiciones, “A” es más rápido que “B” porque $\mu_{K_A} < \mu_{K_B}$)

Entonces $F_{CAB} = 0 \wedge a_A \neq a_B$

$$m_A a_A = m_A g \text{Sen}\theta - Fr_A$$

$$m_A a_A = m_A g \text{Sen}\theta - \mu_{K_A} m_A g \text{Cos}\theta$$

De (1) tenemos: $a_A = g(\text{Sen}\theta - \mu_{K_A} \text{Cos}\theta)$

$$a_A = 9,8(\text{Sen}30 - 0,3\text{Cos}30) \Rightarrow a_A = 2,35 \text{ m/s}^2$$

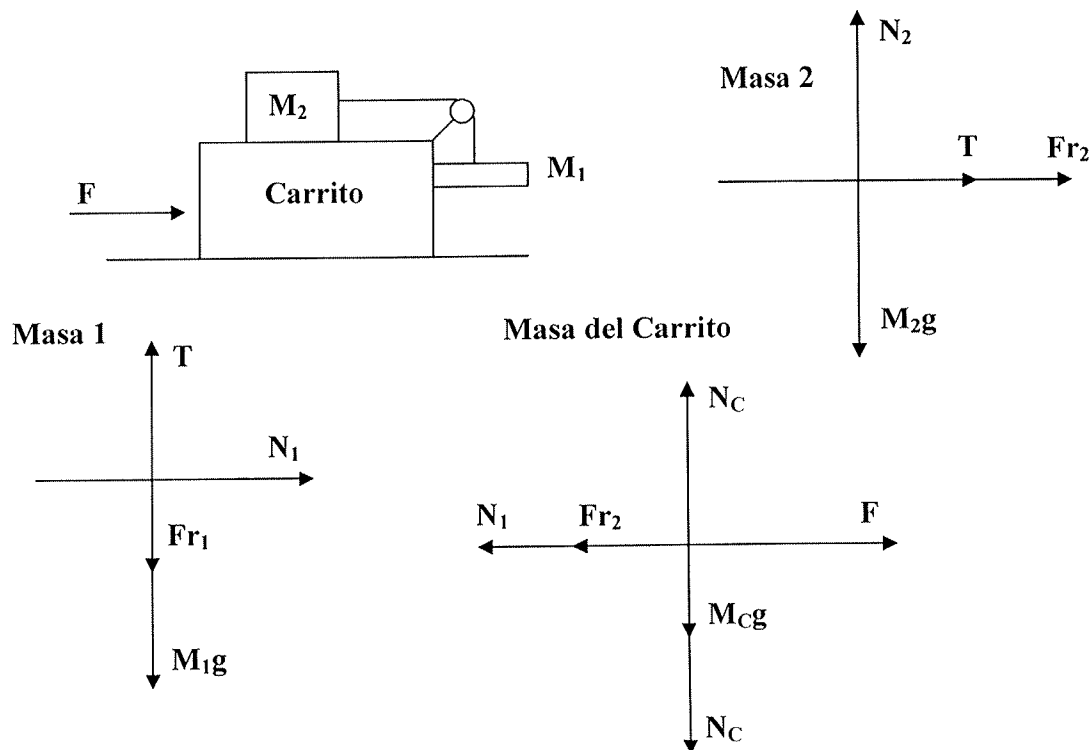
$$m_B a_B = m_B g \text{Sen}\theta - Fr_B$$

$$m_B a_B = m_B g \text{Sen}\theta - \mu_{K_B} m_B g \text{Cos}\theta$$

De (3) tenemos: $a_B = g(\text{Sen}\theta - \mu_{K_B} \text{Cos}\theta)$

$$a_B = 9,8(\text{Sen}30 - 0,4\text{Cos}30) \Rightarrow a_B = 1,51 \text{ m/s}^2$$

8.- Encontrar los valores máximo y mínimo que puede alcanzar la fuerza aplicada al carrito de la figura, para que M_2 no deslice. Sea $M_1 = 6\text{Kg} \wedge M_2 = 10\text{Kg} \wedge M_C = 130\text{Kg}$. Los coeficientes de roce entre las masas y el carrito son: $\mu_s = 0,4 \wedge \mu_k = 0,3$. No hay roce entre el carrito y el suelo.



$$\sum F_{ext} = M_T a_{CM}$$

$$F = (M_1 + M_2 + M_C) a_{CM}$$

$$a_{CM} = \frac{F}{(M_1 + M_2 + M_C)}$$

M_1 :

$$\sum F_x = N_1 = M_1 a_{CM} \quad (1)$$

$$\sum F_y = T - Fr_1 - M_1 g = 0 \quad (2) \wedge Fr_1 = N_1 \mu_s \Rightarrow Fr_1 = M_1 \mu_s a_{CM}$$

$$\Rightarrow \sum F_y = T - M_1 g = M_1 \mu_s a_{CM} \quad (3)$$

M_2 :

$$\sum F_x = Fr_2 + T = -M_2 a_{CM} \quad (4)$$

$$\sum F_y = N_2 - M_2 g = 0 \quad (5) \Rightarrow N_2 = M_2 g$$

M :

$$\sum F_x = F - N_1 - Fr_2 = M a_{CM} \quad (6)$$

$$\sum F_y = N_C - M g - N_2 = 0 \quad (7)$$

$$Fr_2 = N_2 \cdot \mu_s = M g \mu_s$$

$$N_1 = M_1 a_{CM}$$

Sumando (3), (4) $\wedge$ (6) se tiene:

$$T - M_1 g = M_1 \mu_s a_{CM}$$

$$-M_2 g \mu_s - T = M_2 a_{CM}$$

$$F - M_1 a_{CM} - M_2 g \mu_s = M a_{CM}$$

$$F - 2M_2 g \mu_s - M_1 g = a_{CM} (M_1 (\mu_s + 1) + M_2 + M)$$

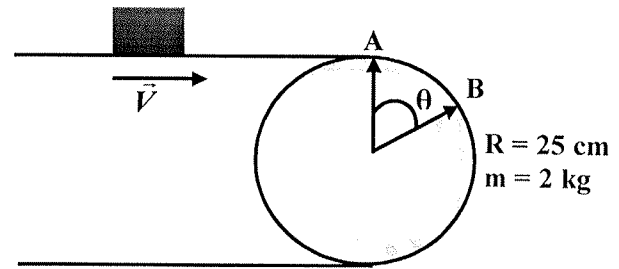
$$F - 2M_2 g \mu_s - M_1 g = \frac{F}{M_1 + M_2 + M} (M_1 (\mu_s + 1) + M_2 + M)$$

$$-2M_2 g \mu_s = F \left[\frac{(M_1 (\mu_s + 1) + M_2 + M)}{M_1 + M_2 + M} - 1 \right]$$

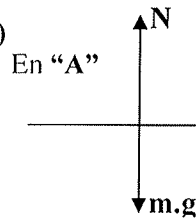
$$F = \frac{[-2M_2 g \mu_s + M_1 g]}{\left[\frac{(M_1 (\mu_s + 1) + M_2 + M)}{M_1 + M_2 + M} - 1 \right]} \Rightarrow F = \frac{[-80 + 60]}{\left[\frac{8,4 + 10 + 130}{146} - 1 \right]} \Rightarrow F = -8536,59 \text{ N}$$

9.- Un paquete es transportado por una banda sin fin como se muestra en la Fig. La banda se mueve con rapidez constante de **1 m/s**. el coeficiente de fricción estática entre la banda y el paquete es de **0,40**. Se pide:

- la fuerza ejercida por la banda sobre el paquete inmediatamente después que éste ha pasado por el punto "A".
- El ángulo θ que define la posición del punto "B", donde el paquete comienza a resbalar con respecto a la banda

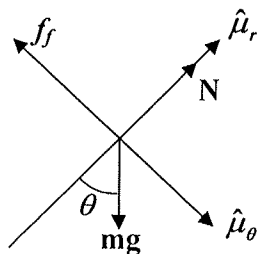


a)



$$\Sigma F_y = N - mg = -\frac{mV^2}{R} \Rightarrow N = m \left(\frac{gR - V^2}{R} \right) = \frac{2}{0,25} (10 \cdot 0,25 - 1^2) \Rightarrow N = 12 \text{ Nw}$$

b)



$$\Sigma F \hat{\mu}_r = N - mg \cos \theta = -\frac{mV^2}{R}$$

$$\Sigma F \hat{\mu}_\theta = f_f - mg \text{Sen} \theta = N \mu_s - mg \text{Sen} \theta = 0$$

Despejando de ambas ecuaciones la componente del peso, luego se eleva al cuadrado y se suman los resultados, obteniéndose:

$$(mg)^2 = N^2 + \frac{2NmV^2}{R} + \left(\frac{mV^2}{R} \right)^2 + (N\mu_s)^2$$

Sustituyendo

$$(20)^2 = N^2 (1 + 0,4^2) + \frac{2 \times 2 \times 1^2}{0,25} N + \left(\frac{2 \times 1^2}{0,25} \right) \quad 400 = 1,16N^2 + 16N + 64 \Rightarrow 1,16N^2 + 16N - 336 \Rightarrow$$

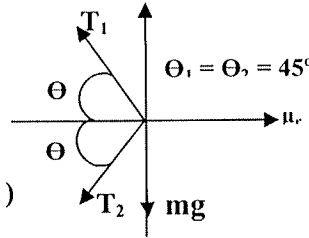
$$N_1 = \frac{16 \pm \sqrt{16^2 - 4 \cdot 1,16 \cdot (-336)}}{2(1,16)} = -25,26 \text{ N}$$

$$N_2 = \frac{16 \pm \sqrt{16^2 - 4 \cdot 1,16 \cdot (-336)}}{2(1,16)} = 11,47$$

$$\text{Sustituyendo } \theta = \text{ArcSen}\left(\frac{\mu_s N}{mg}\right) = \text{Arcsen}(0,229) \Rightarrow \theta = 16,26^\circ$$

10.- Una esfera de **5 kg** se encuentra atada a un tubo vertical por medio de dos cuerdas de longitud $2\sqrt{2} \text{ m}$. El tubo gira alrededor de su eje longitudinal. Determinar el rango de velocidad que permite que las dos cuerdas estén tensas.

Siendo las cuerdas de igual longitud la superior siempre estará tensa (L_1), por lo que, se deberá establecer realmente es el rango de velocidades para que la cuerda inferior (L_2) se encuentre estirada.



$$-(T_1 + T_2) \cos 45^\circ = -m \omega^2 R \quad (1)$$

$$(T_1 - T_2) \sin 45^\circ = mg \quad (2)$$

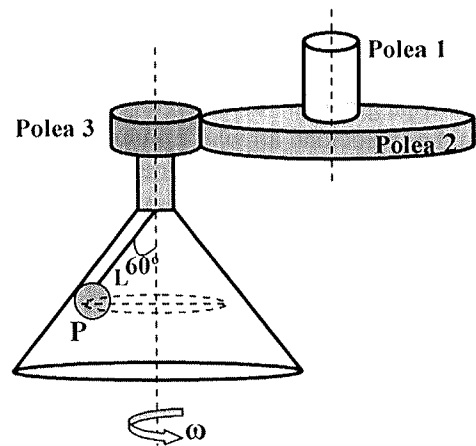
$$\text{de (2) si } T_2 \rightarrow 0 \Rightarrow T_1 = \left(\frac{mg}{\sin 45^\circ}\right) = \frac{5 \cdot 10}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 50\sqrt{2} \text{ N}$$

$$\text{sustituyendo en (1)} \quad 50\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 5 \cdot \omega^2 \Rightarrow \omega = \sqrt{5} \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

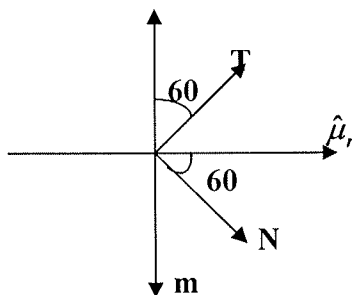
La condición de $T_1 \rightarrow 0 \Rightarrow T_2$ es negativa, situación físicamente no posible y en contradicción con lo expuesto anteriormente, por lo que la $\omega_{\min}$ para que las dos cuerdas permanezcan tensas es $\sqrt{5} \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ y aumenta hasta que L_2 se rompa.

11.- Un dispositivo campana-péndulo puede rotar con velocidad angular constante " ω " tal como se muestra en la figura. La cuerda del péndulo tiene una longitud $L=4\text{m}$ y la masa del péndulo es de **8Kg**.

- Determinar el rango de valores de velocidad angular de la campana " ω " para el cual el péndulo "**P**" permanecerá en contacto con la campana si la tensión máxima admisible por la cuerda es de **180 N**.
- Si el radio de cada una de las poleas impulsoras es: $R_1=2\text{m}, R_2=4\text{m}, R_3=1,5\text{m}$ y la polea impulsora "**1**" con velocidad angular de **8 rad/s** constante ¿Cuál es la velocidad angular de cada polea y de la campana?. ¿Qué ocurre físicamente con el péndulo?.



a)



$$T \sin 60^\circ + N \cos 60^\circ = m \omega^2 R$$

$$T \cos 60^\circ - N \sin 60^\circ = mg$$

$$\text{Si } N = 0 \text{ y } R = L \sin 60^\circ$$

$$\Rightarrow \tan 60^\circ = \frac{\omega^2 R}{g}$$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{g \tan 60^\circ}{L \sin 60^\circ}} = \sqrt{\frac{10.1,73}{4.0,87}} \Rightarrow \omega = 2,23 \text{ rad/s}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{180.0,87 + 11,49.0,5}{8.4.0,87}} = 2,41 \text{ rad/s} \Rightarrow \omega = (2,23; 2,41) \text{ rad/s} \text{ Si}$$

$$T = 180 \text{ N} \Rightarrow N = \frac{180 \cdot \frac{1}{2} - 8.10}{0,87} = 11,49 \text{ N} \text{ Sustituyo } \omega = \sqrt{\frac{T \sin 60^\circ + N \cos 60^\circ}{m L \sin 60^\circ}}$$

$$\text{b) } \omega_1 = \omega_2 \quad V_2 = V_3 \quad \omega_3 = \omega_C$$

Como:

$$\omega_1 = 8 \text{ rad/s} \Rightarrow \omega_2 = 8 \text{ rad/s} \Rightarrow V_2 = \omega_2 R_2 = 8.4 \Rightarrow V_2 = 32 \text{ m/s}$$

$$\Rightarrow V_3 = 32 \text{ m/s} \Rightarrow \omega_3 = \frac{V_3}{R_3} = 21,33 \text{ rad/s} \Rightarrow \omega_C = 21,33 \text{ rad/s}$$

Como ω_C esta fuera del intervalo de velocidades que permite que el péndulo “P” permanezca en contacto con la campana esté se despegas, además el valor de ω_C indica que se superó la máxima velocidad con la que puede girar el péndulo sin que se rompa la cuerdas, por lo que la cuerda tiene tiempo que se rompió, es decir el péndulo no llega a adquirir ω_C

12.- Una copa cónica con tapa puede girar en torno a su eje vertical. La copa tiene en su interior una pequeña esfera de 5 Kg, como muestra la figura. Despreciando toda fricción se pide:

- Las fuerzas que ejercen cada una de las superficies, cuando la copa gira con velocidad angular constante de 5 rad/s
- La velocidad angular mínima, a la que debe rotar el conjunto, para que la esfera permanezca en contacto con la tapa.

$$\sum F_x = N_L \sin 30^\circ = m \omega^2 R \quad (1)$$

$$\sum F_y = N_L \cos 30^\circ - mg - N_T = 0 \quad (2)$$

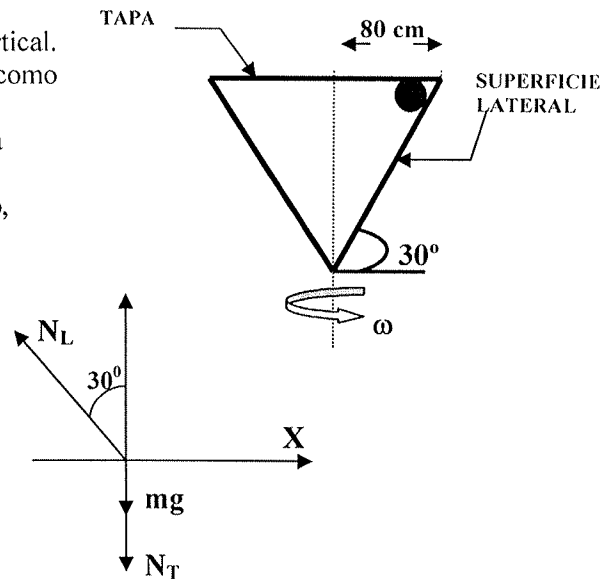
$$\text{De (1) } N_L = \frac{5.25.0,8}{0,5} = 200 \text{ N} \text{ sustituyo en (2)}$$

$$N_T = 200 \frac{\sqrt{3}}{2} - 50 = 123,21 \text{ N}$$

b)

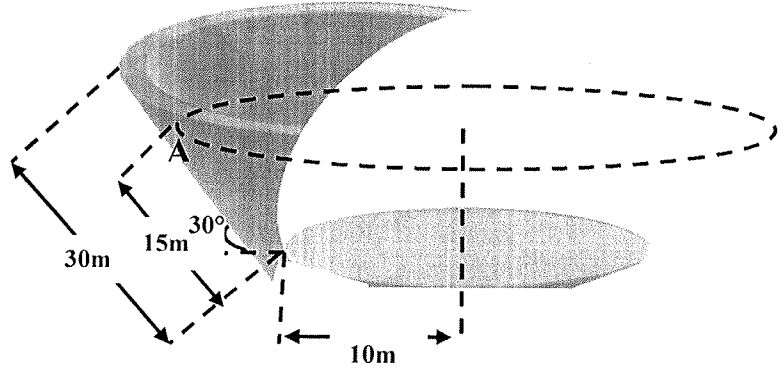
Se hace $N_T = 0$ de (2) queda $N_L = \frac{mg}{\cos 30^\circ}$ sustituyo en (1) entonces

$$mg \tan 30^\circ = m \omega^2 R \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{g \tan 30^\circ}{R}} = \sqrt{\frac{10.0,58}{0,8}} \Rightarrow \omega = 2,69 \text{ rad/s}$$

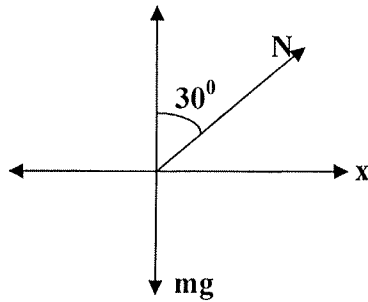


13.- En un velódromo como el mostrado en figura y con la pista llena de aceite, un motorizado con las llantas lisas, en un instante de su movimiento tiene una rapidez de **50 Km/h** y se encuentra en el punto "A". Determine y justifique cual de las siguientes situaciones describe el movimiento del vehículo. Se desliza:

- Manteniendo el mismo radio que tiene en el punto "A".
- Hacia la parte superior de la pista, saliéndose de ella.
- Hacia la parte superior de la pista, sin salirse de ella.
- Hacia la parte inferior de la pista, saliéndose de ella.
- Hacia la parte inferior de la pista, sin salirse de ella.



Método #1: Buscamos la velocidad en "A"



$$\sum F_x = N \sin \theta = \frac{m V_A^2}{R_A} \quad (1)$$

$$\sum F_y = N \cos \theta - mg = 0 \quad (2)$$

Dividimos (1) y (2) entonces:

$$R_A = 15 \cos 30^\circ + 10 = 15.0,87 + 10 = 23,05m$$

$$\tan \theta = \frac{V_A^2}{g R_A} \Rightarrow V = \sqrt{g R_A \tan \theta} = \sqrt{10.23,05.0,58} = 11,56 m/s$$

Como $V_0 > V_A \Rightarrow$ el motorizado sube. Calculando la velocidad en "B" se tiene:

$$R_B = 30 \cos 30^\circ + 10 = 30.0,87 + 10 \Rightarrow R_B = 36,1m$$

$$V_B = \sqrt{g R_B \tan \theta} = \sqrt{10.36,1.0,58} \Rightarrow V_B = 14,47 m/s$$

Como $V_B > V_0 \Rightarrow$ el motorizado no se sale de la pista.

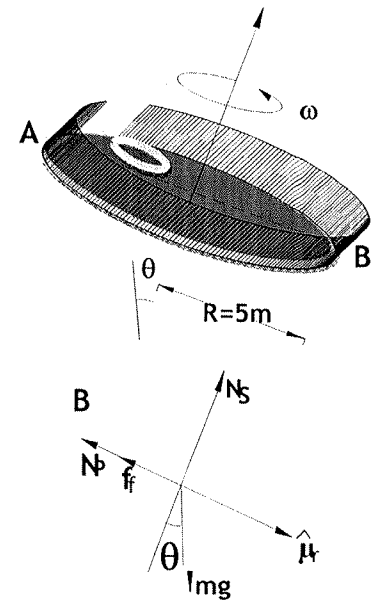
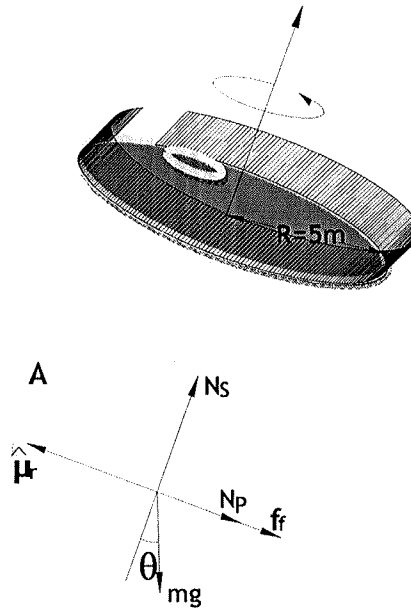
Método #2: Calculamos con V_0 el radio que debe de tener

$$\text{Utilizando el mismo diagrama nos queda: } R_0 = \frac{V_0^2}{g \tan \theta} = \frac{(13,89)^2}{10.0,58} \Rightarrow R_0 = 33,26m$$

Como $R_A < R_0 < R_B \Rightarrow$ el motorizado sube pero no se sale de la pista.

14.- Un plano circular de radio **5m** rota con velocidad angular constante alrededor de su eje, formando un ángulo de **30°** con respecto al plano horizontal. Se coloca sobre un plano un disco de masa **2 kg** que es mantenido dentro del mismo por una pequeña pared en el borde. Determine:

- a) El valor mínimo de la velocidad angular para que el disco permanezca pegado a la pared, si se conoce que el coeficiente de fricción entre el plano y el disco es $\mu_s=0,3$.
- b) La máxima reacción de la pared curva.



El $\omega_{\text{Mínimo}}$ lo determina la reacción mínima N_p en el punto A

$$\mu_s = 0.3 \quad \mu_s = 0.3 \quad \theta = 30^\circ$$

En el punto A

$$\sum F_r = -N_p - f_f - mg \sin \theta = -mR\omega^2$$

$$\sum F_z = -N_s - mg \cos \theta = 0$$

$$-N_p - \mu_s N_s - mg \sin \theta = -mR\omega^2$$

$$-N_p - \mu_s (mg \cos \theta) - mg \sin \theta = -mR\omega^2$$

$$N_p = 0 \Rightarrow -g(\mu_s \cos \theta + \sin \theta) = -R\omega^2$$

$$\omega^2 = \frac{g}{R}(\mu_s \cos \theta + \sin \theta) = \frac{10}{5}(0,3 \sin 30^\circ + \sin 30^\circ)$$

$$\boxed{\omega = 1,23 \text{ rad/s}}$$

Conocida esta velocidad podemos determinar la relación del pared curva en B.

$$\sum F_r = N_p - f_f + mg \sin \theta = -mR\omega^2$$

$$\sum F_z = N_s - mg \cos \theta = 0$$

$$-N_p - \mu_s N_s + mg \sin \theta = -mR\omega^2$$

$$mg \sin \theta - \mu_s mg \cos \theta - N_p = -mR\omega^2$$

$$N_p = mg(\sin \theta - \mu_s \cos \theta) + mR\omega^2$$

$$N_p = 3 \text{ Kg} \cdot 10 \text{ m/seg}(\sin 30^\circ - 0,3 \cos 30^\circ) + 2 \text{ Kg} \cdot 5 \text{ m}(1,23)^2$$

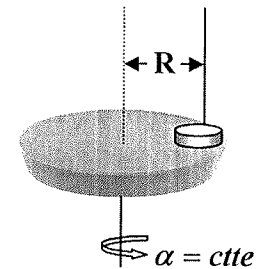
$$\boxed{N_p = 19,93 \text{ N}}$$

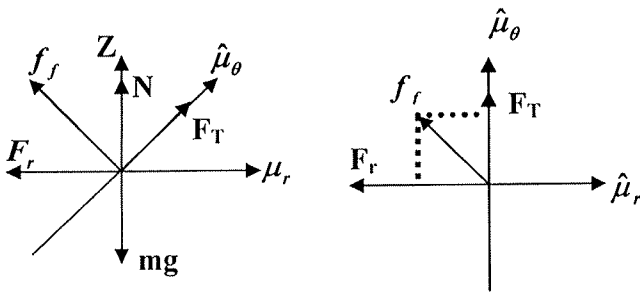
15.- Un disco de masa **M**, se encuentra sobre una plataforma que gira con una aceleración angular de **0,8rad/s²**. Determine:

- a) La ω en el momento crítico ($f_{\text{máx}}$).
- b) El ángulo barrido entre el instante inicial y el momento crítico.

$$R = 50 \text{ cm}$$

$$\mu_s = 0,25$$





$$(1) f_f = \sqrt{F_T^2 + F_r^2}$$

$$f_{r \max} = N \cdot \mu_s$$

$$(2) \Sigma \hat{\mu}_r : F_r = m \omega^2 R$$

$$(3) \Sigma \hat{\mu}_\theta : F_T = m \alpha R$$

$$(4) \Sigma F \hat{z} : N - mg = 0 \Rightarrow N = mg$$

Sustituyendo (2), (3) y (4) en (1) se tiene: $(mg \mu_s)^2 = (m \alpha R)^2 + (m \omega^2 R)^2$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt[4]{\frac{(g \mu_s)^2 - (\alpha R)^2}{R^2}} = \sqrt[4]{\frac{(10 \times 0,25)^2 - (0,8 \times 0,5)^2}{(0,5)^2}} \Rightarrow \omega = 2,22 \text{ rad} / \text{s}^2$$

$$b) \omega_0 = 0 \text{ rad} / \text{s}^2 \quad \omega = 2,22 \text{ rad} / \text{s}^2 \quad \alpha = 0,8 \text{ rad} / \text{s}^2$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha \Delta\theta \Rightarrow \Delta\theta = \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{2\alpha} = \frac{(2,22)^2 - (0)^2}{2 \times 0,8} = 3,08 \text{ rad}$$

$$\Delta\theta = 3,08 \text{ rad} \Rightarrow \Delta\theta = 176,49^\circ$$

EJERCICIOS PROPUESTOS: (64)

1.- La fuerza $\vec{F} = (2\hat{i} + 5\hat{j} - \hat{k})\text{N}$ se aplica sobre un objeto y experimenta una $\vec{a} = (10\hat{i} + 25\hat{j} - 5\hat{k})\text{m/s}^2$. ¿Cuánto vale la masa del cuerpo? ¿Por qué con esa fuerza, no es posible que la aceleración sea $\vec{a} = (10\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k})\text{m/s}^2$? (Reap, 0,2 kg)

2.- Sobre un objeto de masa 3 kg actúa una fuerza $\vec{F} = (5\hat{i} + 3\hat{j})\text{N}$. Determinar:

a) La aceleración del cuerpo (Resp. $\vec{a} = (\frac{5}{3}\hat{i} + \hat{j})\text{m/s}^2$)

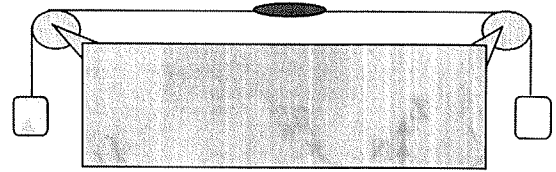
b) Si estaba inicialmente en reposo, el desplazamiento al cabo de los 3 s (Resp. $\Delta\vec{x} = (\frac{15}{2}\hat{i} + \frac{9}{2}\hat{j})\text{m/s}^2$)

3.- En cierto instante un vehículo se desplaza sobre una superficie rugosa con velocidad de 40 Km/h, después de recorrer 2,5 Km el carro tiene una velocidad de 90 Km/h. Si la masa del auto es de 1,6 Ton, y el coeficiente de roce cinético de 0,42. Determine:

a) El valor de la fuerza que actúa sobre el vehículo y permite el cambio de velocidad (Resp. 2086,72 N)

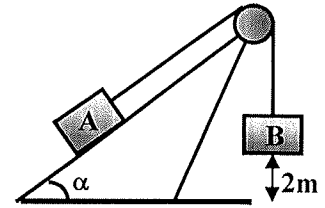
b) Si deja de actuar la fuerza establecida en a), cuanto desplaza el carro desde que tiene la velocidad de 40 Km/h hasta que se detiene (Resp. 14,69 m)

4.- Se tiene dos cajas de igual masa colgando de un dinamómetro, como muestra la fig, Si la masa es igual a 5 kg. ¿Qué fuerza mide el dinamómetro? (Resp. 50 N)



5.- Los bloques "A" y "B" mostrados se sueltan desde el reposo. El coeficiente de roce entre el plano de inclinación " α " y el bloque "A" es " μ ".

- Efectúe los diagramas de cuerpo libre de ambos bloques, indicando sus aceleraciones.
- Calcule la tensión de la cuerda y la aceleración de ambos bloques.
- Calcule la velocidad del bloque "A" después de que ha recorrido 1 m.



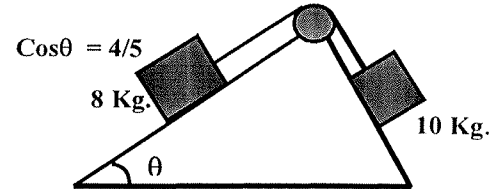
6.- Dos bloques se deslizan por planos inclinados pulidos, como indica la figura.

- Haga un diagrama de las figuras que están actuando sobre cada una de las masas.

- Determinar la aceleración y la tensión de la cuerda.

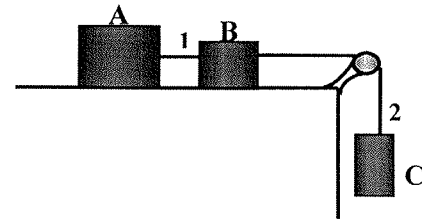
(Resp. $1,74 \text{ m/s}^2$; 61N)

- Las dos masas se reemplazan por otras dos m_1 y m_2 de modo que no hay aceleración. Determinar la máxima información sobre estas dos masas. (Resp. $m_1 = 4/3 m_2$).



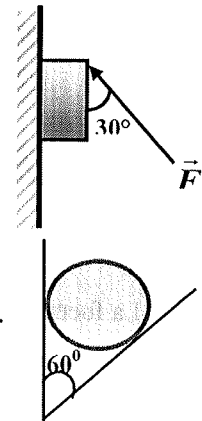
7.- Dos cuerpos de $m_A = 4 \text{ Kg}$ y $m_B = 8 \text{ Kg}$ descansan sobre una mesa lisa unidos por medio de una cuerda, y otro cuerpo que cuelga libremente está unido a uno de ellos mediante una cuerda que pasa por una polea sin rozamiento. Se sabe que el cuerpo que está colgando recorre 1 m en 2 s a partir del reposo. Determinar la aceleración de cada cuerpo, la masa C del cuerpo que cuelga y las tensiones en las cuerdas.

(Resp. $0,50 \text{ m/s}^2$, $0,64 \text{ Kg}$, $T_1 = 2 \text{ N}$, $T_2 = 6 \text{ N}$)



8.- Se coloca una masa $m = 10 \text{ Kg}$ contra una superficie vertical con fricción $\mu_s = 0.5$, $\mu_k = 0.4$. Se le aplica una fuerza $\vec{F}$ que forma un ángulo de 30° con la vertical. $F = 200 \text{ N}$ $g = 10 \text{ m/seg}^2$

- Haga el diagrama de cuerpo libre
- Determine si el cuerpo se mueve o no, explicar por qué. (Resp. Si existe movimiento)
- Calcule la normal. (Resp. 100 N)
- Halle la fuerza de roce. (Resp. 40 N)



9.- Una esfera de masa 5 kg se encuentra apoyada en dos planos lisos como indica la figura. Determinar el valor de las fuerzas de reacción de los planos con la esfera. (Resp. 28 y 57)

10.- Un bloque resbala sobre un plano inclinado sin roce que forma un ángulo θ con el piso de un elevador.

Encuentre la magnitud de la aceleración del bloque a_b , con relación al plano inclinado en los siguientes casos el elevador desciende con:

- Velocidad constante. (Resp. $-g \sin \theta \hat{j}$)
- Velocidad constante. (Resp. $-g \sin \theta \hat{j}$)
- Una aceleración a_A . (Resp. $(a - g) \sin \theta \hat{j}$)
- Una desaceleración a_A . (Resp. $-(a + g) \sin \theta \hat{j}$)
- El cable del elevador se rompe. (Resp. 0)

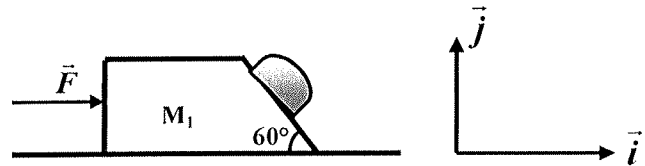
11.- Un camión en reposo, arranca con aceleración de 2 m/s^2 . En la plataforma del camión, se encuentra una caja de 30 Kg, la cual está a 2,0 m del borde de la plataforma. ¿Cuánto tarda la caja en caer por la parte

de atrás del camión? Y ¿Qué distancia recorre el camión en ese intervalo?. Los coeficientes de roce estático y cinético entre la caja y la plataforma son $\mu_s = 0,15$ y $\mu_k = 0,10$ respectivamente. (Resp. 2 s; 4 m)

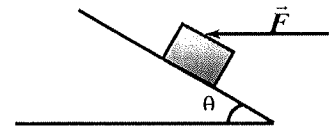
12.- En un ascensor de masa 420 Kg se encuentra un pasajero de masa 76 kg parado sobre una balanza de masa 4 kg. El ascensor parte del reposo hacia abajo con aceleración constante y en 4 s alcanza una rapidez de 10 m/s, para continuar luego con rapidez constante durante 10 s y se detiene luego de transcurrir otros 5 s. Calcule el peso aparente del pasajero en:

- El intervalo de los primeros 4 s. (Resp. 570N)
- Los últimos 5 s del movimiento. (Resp. 912N)

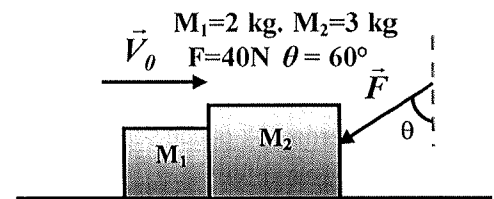
13.- El sistema constituido por las masas $M_1 = 6 \text{ Kg}$. Y $M_2 = 3 \text{ Kg}$ desliza unido sobre un plano horizontal, sin fricción, con una aceleración de magnitud $a = 2 \text{ m/s}^2$. Expresé el vector fuerza que ejerce el cuerpo de masa M_1 sobre el cuerpo de masa M_2 . Utilice $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ (Resp. $(6\vec{i} + 29,4\vec{j}) \text{ N}$)



14.- El bloque de masa $M = 5 \text{ Kg}$ sube por el plano inclinado $\theta = 60^\circ$ de la figura con velocidad constante. Calcule la magnitud de la fuerza horizontal " $\vec{F}$ " que está aplicada sobre el bloque (Resp. 85N)

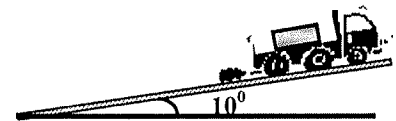


15.- El sistema de la figura desliza hacia la derecha sobre un plano horizontal sin fricción. La velocidad inicial del sistema es $\vec{V}_0 = 15\vec{i} \text{ m/s}$ y se le aplica una fuerza $\vec{F}$ hasta que las masas se detienen.

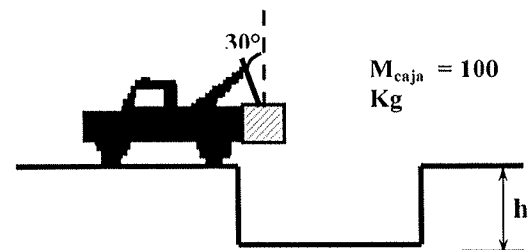


- Dibuje el diagrama de fuerzas para cada bloque.
- Determine la fuerza que hace el bloque 1 sobre el bloque 2. (Resp. 13,8N)

16.- Si el coeficiente de roce entre la plataforma y la carga es de 0,30. Determine la velocidad máxima v que puede adquirir el camión (para que la carga no deslice), partiendo del reposo, en una distancia de 45 m, cuando asciende por una pendiente del 10° (Resp. 13,25 m/s)

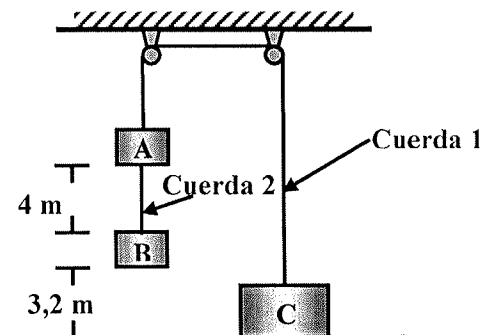


17.- Una grúa sostiene una caja como se indica en la figura por medio de un cable que posee un dinamómetro el cual indica 1000 N, y retrocede a velocidad constante. Calcule el coeficiente de roce mínimo entre la caja y la parte trasera del camión necesario para mantenerla en la posición indicada. Al llegar el camión al borde del pozo indicado, repentinamente se tiene rompiéndose el cable. Calcular la aceleración inicial y la velocidad de la caja al llegar al fondo del pozo. (Resp. 14m/s).



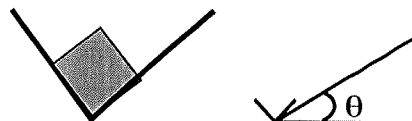
18.- Los bloques A y B pesan 10 N cada uno y el bloque C pesa 12 N. Si se suelta de la posición mostrada. Determinar:

- La velocidad de "B" cuando llega al piso. (Resp. 4 m/s)
- La velocidad de "A" cuando se pega al bloque "B" (Resp. 6 m/s)
- La tensión de la cuerda 1 para el caso a, (Resp. 15 N)



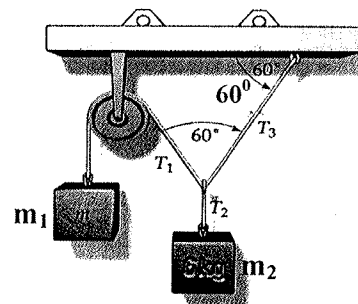
19.- Por un canal cuyos lados forman un ángulo recto y está inclinado un ángulo θ con la horizontal, se desliza un bloque de masa m . Si el coeficiente de fricción dinámico es μ_d la aceleración del bloque será.

(Resp. $g (\sin\theta - \sqrt{2}\mu_d \cos\theta)$)

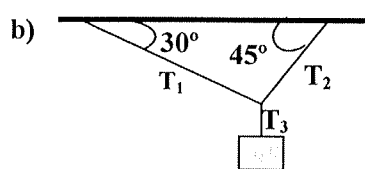
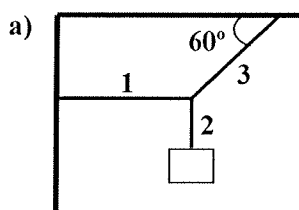


20.- En el siguiente sistema en equilibrio, la masa m_1 tiene un valor desconocido m y la masa m_2 , suspendida de la cuerda 2, es de 6 kg . Determinar las tensiones de las cuerdas y el valor de m .

(Resp. $T_1 = T_3 = 34,48 \text{ N}$ y $T_2 = 60 \text{ N}$; $3,45 \text{ kg}$)



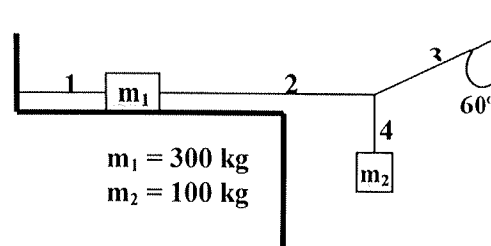
21.- En las siguientes situaciones el sistema se encuentra en equilibrio estático. Hallar la tensión en cada una de las cuerdas, considerando que el peso suspendido es de 210 N .



(Resp. a) $T_1 = 120,69 \text{ N}$; $T_2 = 210 \text{ N}$; $T_3 = 241,38 \text{ N}$)

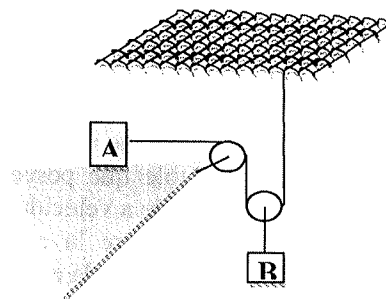
(Resp. b) $T_1 = 154,40 \text{ N}$; $T_2 = 189,19 \text{ N}$; $T_3 = 210 \text{ N}$)

22.- La cuerda "1" puede soportar una tensión máxima de 800 N . Determinar el mínimo coeficiente de fricción estática que debe existir entre el bloque m_1 y la superficie, para que la cuerda "1" no se rompa. (Resp. $0,31$) $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

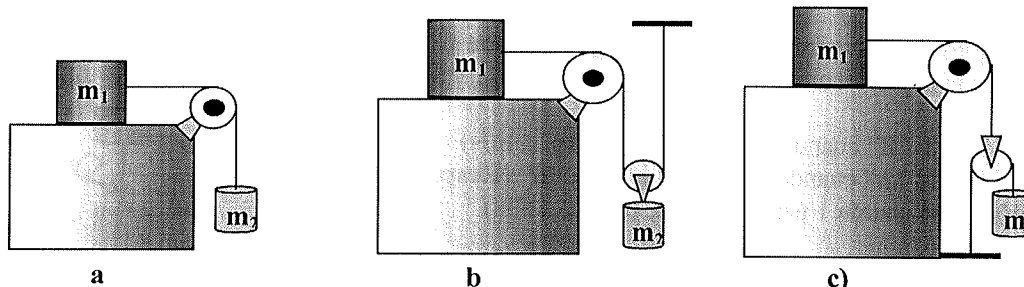


23.- Un bloque de masa $m_A = 1 \text{ kg}$ está situado sobre un plano horizontal. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano es $\mu_c = 0,2$. El bloque está unido a una cuerda que pasa a través de dos poleas y acaba atada al techo. Una de las poleas lleva unido un bloque de masa $m_B = 3 \text{ kg}$ como indica la figura. Teniendo en cuenta que la masa de las poleas y la cuerda es despreciable. Determinar la aceleración de los bloques A y B y la tensión de la cuerda

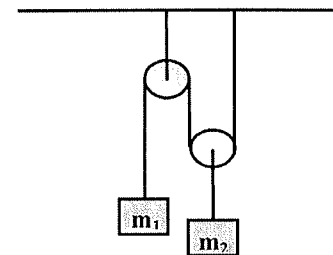
(Resp. $a_A = 7,28 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$; $a_B = 3,64 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$; $T = 9,2 \text{ N}$)



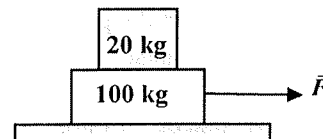
24.- Determinar la aceleración de los cuerpos m_1 y m_2 en cada uno de los casos mostrados en las fig. Considere la fricción entre los bloques y las superficies despreciables, igualmente en todos los casos las poleas tienen masas despreciables. Hallar también cual dispositivo acelerará más m_1 que en la caída libre. (considere $m_2 \gg m_1$)



25.- El sistema de la figura está en equilibrio estático. La masa de las poleas y la cuerda es despreciable. ¿Cuál será la relación entre m_1 y m_2 ? (Resp. $m_2 = 2 m_1$)

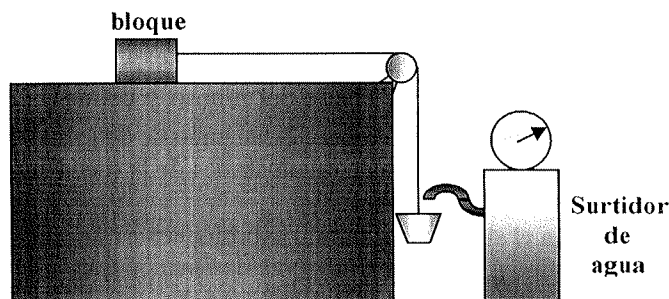


26.- Una masa de **100 kg** es empujada a lo largo de una superficie sin rozamiento por una fuerza $\vec{F}$ de modo que adquiere la aceleración es 6 m/s^2 . Una masa de **20 kg** se desliza por la parte superior de la masa de **100 kg** con una aceleración de 4 m/s^2 . (Por tanto, se desliza hacia atrás respecto a la masa de **100 kg**). Determinar la magnitud de la fuerza:



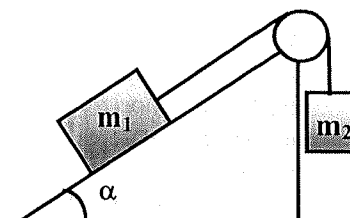
- De fricción existente entre las masas. (Resp. 80N)
- Neta que actúa sobre la masa de 100 kg. (Resp. 600N)
- F (Resp. 680N)
- Una vez que la masa de 20 kg se ha caído de la masa de 100 kg, ¿Cuál es la aceleración que adquiere esta última?. (Resp. $6,8 \text{ m/s}^2$)

27.- El sistema mostrado se encuentra inicialmente en reposo y consta de dos objetos, un bloque de **30 kg** ubicado sobre la superficie horizontal y el otro un envase inicialmente vacío de masa despreciable que está colgando. Existe un surtidor de agua que suministra el líquido a razón de **3 kg/s**. Si los coeficientes de fricción entre m_1 y la superficie horizontal son **0,3** y **0,1**. Determine:



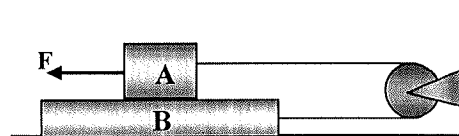
- El tiempo transcurrido antes de que el sistema abandone su condición de reposo (Resp. 3 s)
- La aceleración y la velocidad en el momento de desconectar el surtidor, considerando que el sistema se mantiene recibiendo líquido durante 4 s más que el determinado en a) (Resp. 14,12 m/s)

28.- En el sistema mostrado el bloque 1 tiene una masa de **750 kg**, y el ángulo de inclinación α es de 15° . Los coeficientes de roce entre m_1 y el plano inclinado son **0,4** y **0,3**. Determinar:



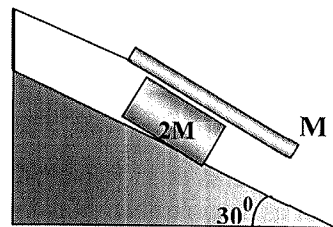
- El mínimo valor de m_2 para que descienda (Resp. 484,05 kg)
- El valor de m_2 para que el sistema se mantenga con rapidez constante una vez iniciado el movimiento. (Resp. 411,6 kg)
- Explique, por qué bajo las condiciones dadas, no es posible determinar el mínimo valor de m_2 para que el ascienda
- ¿Cuál debe ser el mínimo valor de α para que m_2 ascienda?

29.- Dos bloques "A" y "B" de **5** y **10 kg** de masa, respectivamente, están conectados mediante una cuerda ideal, como se muestra en la figura. Los coeficientes de fricción entre "A" y "B" son $\mu_s = 0,8$ y $\mu_k = 0,6$. Entre "B" y el piso no existe roce. Sobre "A" se aplica una fuerza horizontal " F ", dirigida hacia la izquierda. Se pide hallar: Utilice $g = 9,81 \text{ m/s}^2$



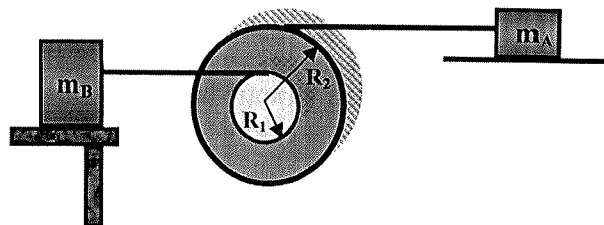
- El valor máximo que puede tomar " F " sin que "A" resbale sobre "B". (Resp.- 78,48 N)
- La magnitud de la aceleración de cada bloque y la fuerza de roce que se genera entre ellos para los casos (1) $F=30 \text{ N}$ y (2) $F=80 \text{ N}$. (Resp. (1) $a = 0 \text{ m/s}^2$, $f_r = 15 \text{ N}$ y (2) $a = 1,41 \text{ m/s}^2$, $f_r = 29,43 \text{ N}$)

30.- Un bloque de masa $2M$, baja con rapidez constante por la superficie de un plano inclinado 30° , mientras que sobre él está un bloque de masa M , sujeto con una cuerda a la pared. Determine el valor del coeficiente de fricción y la tensión de la cuerda, suponiendo que es el mismo entre todas las superficies en contacto. (Resp. $0,29$; $7,52M \text{ N}$)



31.- Una caja de 36 Kg de masa, está en el piso de un ascensor que sube con aceleración constante de $2,4 \text{ m/s}^2$. Usted, dentro del ascensor, aplica una fuerza horizontal para deslizar la caja (a velocidad constante) hacia la puerta del ascensor. Siendo $\mu_k = 0,34$ el coeficiente de fricción cinética entre la caja y el piso. ¿Cuánto vale la magnitud de la fuerza a aplicar? (Resp. $151,78 \text{ N}$)

32.- Dos discos sólidos ideales se unen rígidamente formando una sola rueda. Los radios de los discos son $R_1 = 80 \text{ cm}$ y $R_2 = 140 \text{ cm}$. A lo largo de los bordes de cada disco se enrollan dos cuerdas diferentes, conectadas a dos bloques $m_A = 5 \text{ kg}$ y $m_B = 4 \text{ kg}$, que están sobre superficies de fricción despreciable, como se indica en la figura. Se pide:

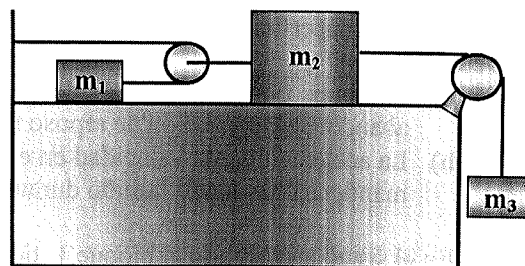


- Si el bloque "A" se desplaza hacia la derecha con una velocidad constante de 4 m/s , hallar la distancia recorrida por "B" durante un lapso de 2 s . (Resp. $4,57 \text{ m}$)
- Si el bloque "A" parte del reposo y comienza a moverse con una aceleración constante de 3 m/s^2 , hallar la distancia recorrida por "B" al cabo de 5 s , y la tensión de la cuerda unida a ese bloque. (Resp. $21,43 \text{ m}$; $11,7 \text{ N}$)
- Hallar el número de revoluciones de la rueda durante un lapso de 6 s , para el caso a). (Resp. $6,13 \text{ vueltas}$)

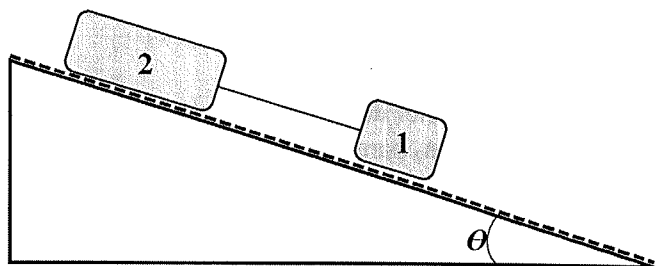
33.-En el siguiente sistema, establecer:

- El tipo y el valor de la fuerza de fricción que actúa sobre el sistema (Resp. $f_{f1}=0,5 \text{ N}$; $f_{f2}=0,75 \text{ N}$)
- La aceleración de las masas, y la tensión de cada cuerda. Utilice $g = 10 \text{ m/s}^2$ (Resp. $a_{23} = 2,92 \text{ m/s}^2$; $a_1 = 5,83 \text{ m/s}^2$; $T_1 = 1,67 \text{ N}$; $T_2 = 3,33 \text{ N}$; $T_3 = 4,96 \text{ N}$).

$m_1 = 0,2 \text{ Kg}$
 $m_2 = 300 \text{ g}$
 $m_3 = 0,7 \text{ kg}$
 $\mu_s = 3/4$
 $\mu_d = 1/4$



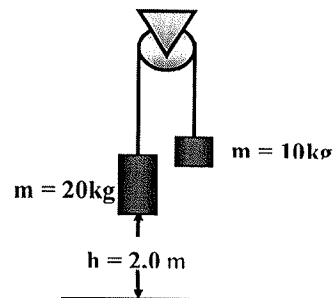
34.- Sobre el plano rugoso inclinado a un ángulo $\theta = 30^\circ$ respecto a la horizontal, bajan los bloques unidos por una cuerda. Sus valores de masa y coeficiente de fricción cinética son, respectivamente: $m_1 = 10 \text{ kg}$, $\mu_1 = 0,2$, $m_2 = 5 \text{ kg}$ y $\mu_2 = 0,8$. Determine:



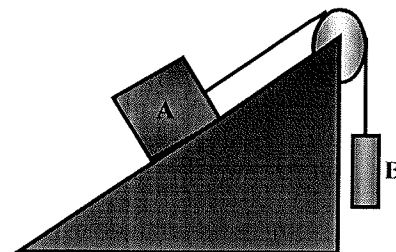
- La magnitud de la aceleración de cada bloque (Resp. $1,52 \text{ m/s}^2$)
- La tensión en la cuerda (Resp. $17,6 \text{ N}$)

35.- La figura muestra dos bloques atados por una cuerda ideal que pasa por una polea también ideal. Con los datos mostrados determine:

- La aceleración de cada bloque (Resp. $\frac{10}{3} \text{ m/s}^2$)
- El tiempo en que el bloque más pesado llega a l suelo. (Resp. $1,1 \text{ s}$)

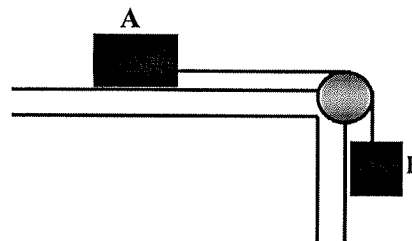


36.- Un bloque **A**, de masa **20 Kg** se encuentra apoyado sobre un plano inclinado con un ángulo de **30°**. Este bloque se une a una cuerda que pasa por una polea fija y sostiene en su extremo a otro bloque **B**, como se muestra en la figura. Si el coeficiente de roce entre el bloque y el plano inclinado es de **0,60**. Determine, el:



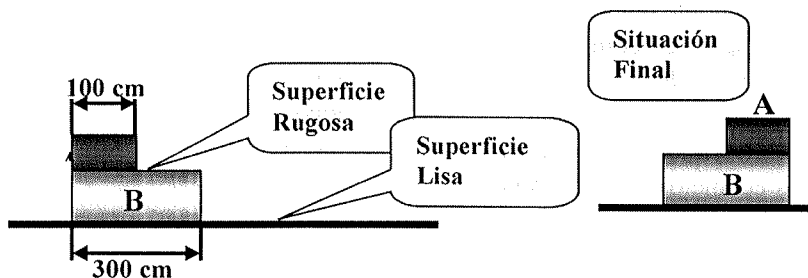
- Diagrama de cuerpo libre para los dos bloques.
- Valor de la fuerza normal, que aplica el plano inclinado sobre el bloque **A**
(Resp. 174 N)
- Valor de la masa del bloque **B**, para que el sistema permanezca en reposo. (Resp. 20,44 kg)
- Valor de la aceleración de cada uno de los bloques, si la masa del bloque **B** es de 30 Kg. (Resp. 1,91 m/s²)

37.- Un bloque **A**, de masa **5 kg**, descansa sobre una mesa horizontal y está unido a otro bloque **B**, mediante una cuerda ideal. El bloque **B** cuelga verticalmente y posee una masa de **4 kg**. Si el coeficiente de roce cinético entre el bloque **A** y la mesa es de **0,40**. Determine:

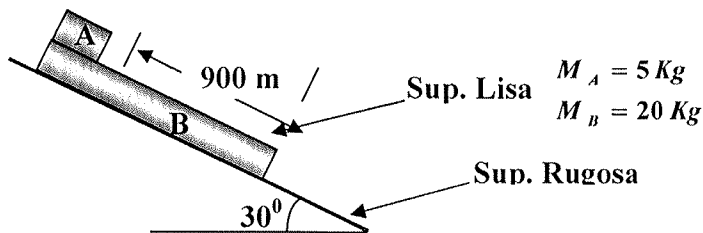


- El diagrama de cuerpo libre para los bloques.
- Las reacciones para cada una de las fuerzas señaladas en el diagrama de cuerpo libre de **A**.
- La aceleración del bloque **A**. (Resp. 2,22 m/s²)
- El valor del coeficiente de roce estático para que el sistema se encuentre en equilibrio. (Resp. 0,8)

38.- El bloque "A" de **5kg** representado en la fig mide **100 cm** de largo. El bloque "B" de **10kg** mide **300 cm** de largo y está situado sobre una superficie horizontal lisa, en tanto que el contacto entre los bloques "A" y "B" es rugoso, con $\mu_s = 0,5$ y $\mu_k = 0,4$. Si se aplica una fuerza de **40N** sobre "A". Se pide determinar si el bloque "A" se mueve con respecto a "B", y si se mueve hallar el tiempo que tarda "A" en desplazarse hasta el otro extremo de "B". (Resp. $\sqrt{2}$ s)

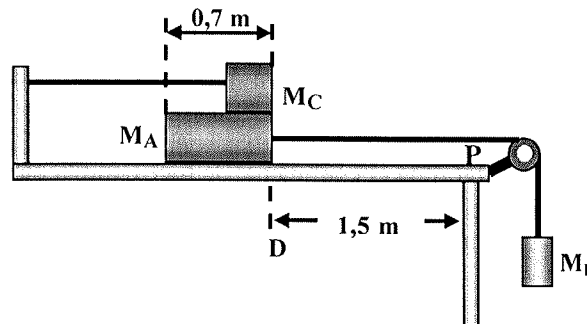


39.- Dos bloques "A" y "B", parten del reposo en la posición indicada. El plano inclinado es rugoso, con coeficientes de roce $\mu_s = 0,20$ y $\mu_k = 0,10$. Entre ambos bloques no existe fricción. Se pide:



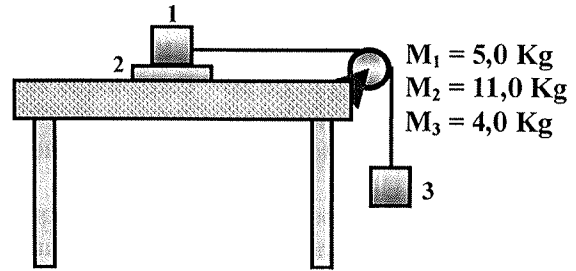
- Hallar el tiempo que tarda "A" en deslizarse hasta el extremo inferior del bloque "B". (Resp. 1,30 s)
- Hallar la distancia recorrida por "A" en dicho lapso. (Resp. 4,14 m)

40.- En el sistema las masas de los bloques **A** y **C** son respectivamente **10 kg** y **5 kg**. El contacto entre estos dos bloques es rugoso y sus coeficientes son **0,5** y **0,4**, no existiendo roce entre el bloque **A** y el plano horizontal. Si el sistema está en reposo en el instante inicial mostrado. Hallar:



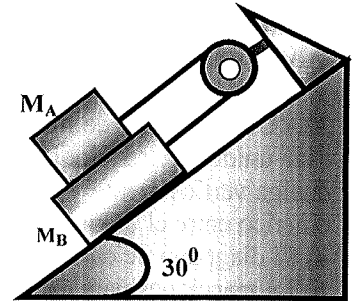
- El intervalo de valores de m_B para que el sistema permanezca en equilibrio (Resp. [0;2,5) kg)
- La rapidez del bloque **A** cuando llega al pto. **P**, si $m_B = 4$ kg (Resp. 2,47 m/s)

41.- Considere el sistema mostrado en la figura. Si los coeficientes de roce dinámico y estático del bloque 1 respecto del bloque 2 son 0,30 y 0,40 respectivamente. Hallar:



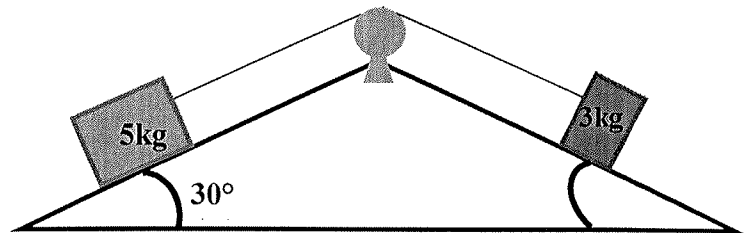
- La fuerza tangencial (fuerza de roce) entre los bloques 1 y 2. (Resp. 15 N)
- La aceleración de bloques los 1 y 2. (Resp. 2,78 m/s²; 1,36 m/s²)

42.- El bloque A posee una masa de 25 kg y el B una de 15 kg. Sólo existe fricción entre ambos bloques y los coeficientes de fricción son 0,2 y 0,15. Encuentre, considerando que parten del reposo:



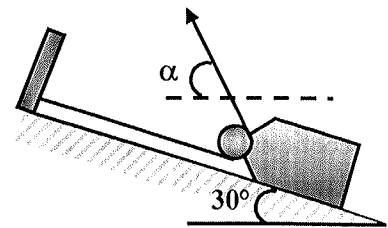
- La fuerza de fricción entre los bloques (Resp. 25 N)
- La aceleración de los bloques y la tensión de la cuerda (Resp. 100 N)

43.- Los dos cuerpos de masas $m_1 = 5 \text{ kg}$ y $m_2 = 3 \text{ kg}$, conectados por una cuerda ideal que pasa por una polea de masa despreciable, se encuentran sobre un doble plano inclinado de pendientes $\alpha_1 = 30^\circ$ $\alpha_2 = 45^\circ$ como se muestra en la figura. La superficie en la cual se encuentra m_1 , posee un coeficiente de roce estático $\mu = 0,08$ y cinético $\mu = 0,06$, mientras que la superficie sobre la cual reposa m_2 esta pulida de tal manera que no presenta roce. Con estas condiciones. Determine



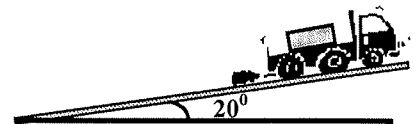
- En cual dirección se mueve el sistema (justifique su respuesta)
- La aceleración del sistema (Resp. 0 m/s²)
- La tensión de la cuerda (Resp. 21,3 N)

44.- Un bloque de 20 kg de masa se encuentra sobre un plano que posee un ángulo de inclinación de 30°. El coeficiente dinámico de fricción entre las superficies es de 0,30, el bloque es movilizado mediante un cable inextensible que pasa por una polea ideal unida al bloque, como se indica en la figura. Si $T = 200 \text{ N}$. Se pide:



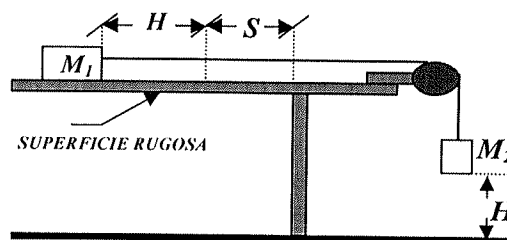
- La aceleración del bloque, si $\alpha = 60^\circ$ (Resp. 12,59 m/s² hacia arriba)
- El valor crítico de α , para que el bloque no se despegue de la superficie. (Resp. 60°)

45.- Un camión asciende por una pendiente de 20°, a velocidad constante de 20 m/s. Justo en la mitad de la plataforma del camión hay un pequeño paquete, que se mantiene ahí gracias al roce estático entre la plataforma y el paquete, sin embargo está a punto de deslizarse. Utilice: $g = 10 \text{ m/s}^2$

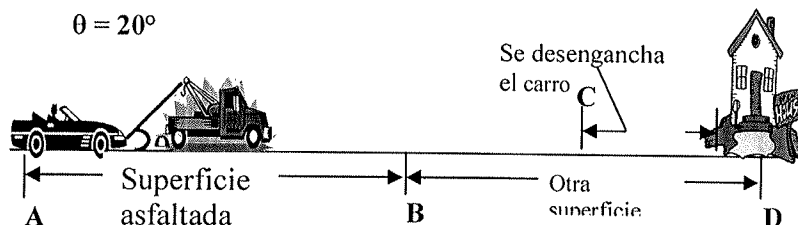


- Determine el coeficiente de roce entre la plataforma y el paquete. (Resp. 0,364)
- Si el camión frena. Determine la máxima razón de frenado para que el paquete continúe en el centro de la plataforma. Tome masa del paquete igual a 1kg. Largo de la plataforma igual a 10 m. (Resp. 6,84 m/s²)

46.- En el laboratorio se realizó una experiencia para determinar el coeficiente de roce μ_k , entre el bloque de masa M_1 y la superficie horizontal. Considere la situación inicial la mostrada en la fig. y que el sistema se encuentra inicialmente en reposo. Si el resultado de la experiencia fue $\mu_k = 0,2$ con los siguientes valores: $H = 20 \text{ cm}$, $S = 15 \text{ cm}$ y $M_2 = 250 \text{ gr}$. Se pide: el valor de M_1 que se utilizó en el experimento, sabiendo que se detiene al final de S . (Resp. 0,61 Kg)

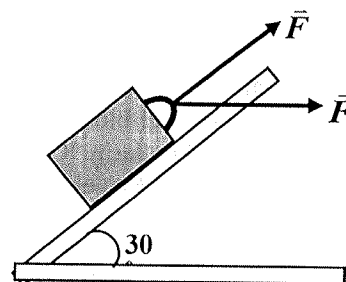


47.- Un vehículo de 2,25 Ton, se encuentra parado sobre una calle asfaltada de coeficientes de roce aproximadamente igual a 0,89 y 0,72. Éste va ser remolcado por una grúa, como indica la fig.



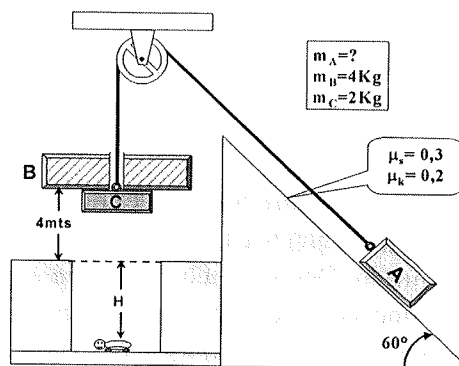
- Si al iniciar la grúa su movimiento, la tensión aplicada sobre el carro a través de la guaya es de 15.600 N. Cuál es la distancia recorrida por el vehículo al cabo de 1,6 s. (Resp. 0 m)
- Si la tensión es de 17.300 N y es remolcado a lo largo de 92 m de superficie asfáltica, para luego entrar en otra superficie de coeficiente de roce dinámico de 0,82 durante 1,5 min, al cabo de los cuales se desengancha el carro de la grúa. Cuál es la distancia recorrida por el carro desde que se inició el remolque, hasta llegar a la puerta de su casa, si llega a ésta con velocidad de 0 m/s. (Resp. 7515,74 m)

48.- El sistema muestra un bloque de masa 10 Kg que está inicialmente en reposo sobre una superficie rugosa con coeficientes $\mu_K = 0,3$ y $\mu_S = 0,5$ e inclinación de ángulo 30° con respecto a la horizontal. El bloque está conectado a dos cuerdas ideales inextensibles, ambas sometidas a fuerzas de igual módulo F . Determine:



- El rango de valores de F para que el sistema permanezca en equilibrio (Resp. 3,07 N ; 57,72 N)
- La distancia por el bloque recorrida al cabo de 5 s, si $F = 80 \text{ N}$ (Resp. 76,88 m)

49.- La figura muestra tres bloques "A, B y C", inicialmente en reposo. El bloque "A" de masa " m_A " se encuentra sobre un plano inclinado 60° de coeficientes de fricción 0,3 y 0,2. El bloque "B" de masa 4Kg es hueco en su centro y se encuentra apoyado sobre el bloque "C". Los bloques "A" y "C" se encuentran conectados a través de una cuerda ideal que atraviesa sin rozar el agujero del bloque "B", siendo el bloque "C" de masa 2Kg y de altura despreciable. Se pide determinar:



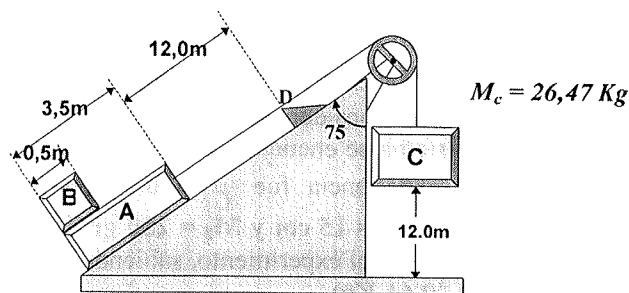
- El intervalo de valores que puede tomar la masa m_A del bloque "A" para que el sistema permanezca en equilibrio. (Resp. (5, 91 kg ; 8,38 kg))

Si la masa del bloque "A" es igual a 3Kg y el conjunto de bloques inicia su movimiento desde el reposo determine:

- La magnitud de la aceleración que adquiere cada bloque (Resp. 3,45 m/s²)
- La rapidez del bloque "B" justo antes de que toque la superficie que se haya a 4 m por debajo de él? (Resp. 5,25 m/s)

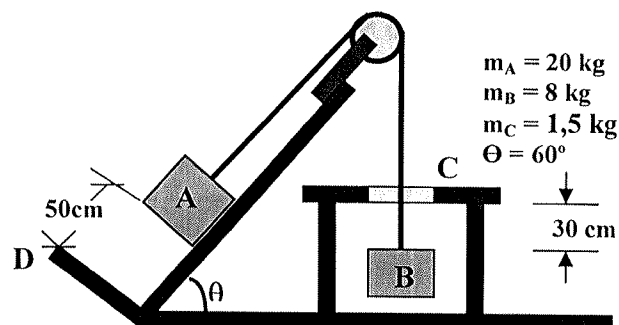
- d) La mínima profundidad "H" del pozo en el cual se encuentra la pequeña tortuga mostrada en la figura, a fin de evitar que el bloque "C" la golpee? (Resp. 7,63 m)

50.- En el sistema mostrado en la figura, el bloque "A" posee una masa de 25 Kg y el "B" una masa " m_B ". Los coeficientes de fricción entre "A" y la superficie del plano inclinado son 0,35 y 0,65. Si el sistema inicia su movimiento desde el reposo en la posición mostrada, de forma que el bloque "A" recorre 12 m en 4 s, y al término de dicho recorrido se encuentra con la *cuña fija* "D". Se pide:



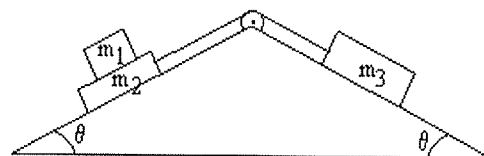
- ¿Cuál debe ser el mínimo valor de m_B para que "B" no deslice sobre "A" durante todo el recorrido de los 12 m (hasta justo antes de que "A" haga impacto con la cuña "D")? (Resp. ≈ 5 Kg)
- ¿Cuál debe ser el coeficiente de fricción entre los bloques "A" y "B" para la situación planteada en la pregunta anterior? (Resp. 0,42)
- ¿Cuál es la velocidad del sistema de los bloques "A" y "B" justo cuando "A" haga impacto con la cuña "D"? (Resp. 6m/s)
- Si justo después de que "A" choca con la cuña "D", el bloque "B" comienza a deslizar sobre "A" ¿Cuál es el coeficiente de fricción entre los bloques "A" y "B", sabiendo que bloque "B" se detiene justo al final del bloque "A"? (Resp. 0,35)

51.- El sistema se encuentra inicialmente en reposo. Si, al liberar el sistema el bloque "A" se desplaza 30 cm, el bloque "B" arrastra el collarín "C". Entre el bloque "A" y la superficie inclinada existe fricción $\mu_s = 0,5$ y $\mu_k = 0,4$. Determine:



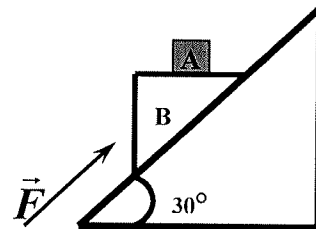
- El valor y el tipo de roce entre el plano y la masa "A", un instante después de liberado el sistema (Resp. 40 N de tipo dinámico)
- La aceleración del bloque "A" antes de que el bloque "B" arrastre el collarín "C" (Resp. $1,9 \text{ m/s}^2$)
- El tiempo que emplea el bloque "A" en hacer contacto con la pared en "D" (Resp. 0,73)

52.- En el sistema que se representa, la masa m_1 de 1 kg descansa sobre la masa m_2 de 4 kg. Entre ellas existen coeficientes de roce: $\mu_s = 0,3$ y $\mu_k = 0,2$. Como se muestra, la masa m_2 está unida, mediante una cuerda, a m_3 de valor 2 kg. Si entre las masas y los planos inclinados no hay roce y $\theta = 30^\circ$ determine:



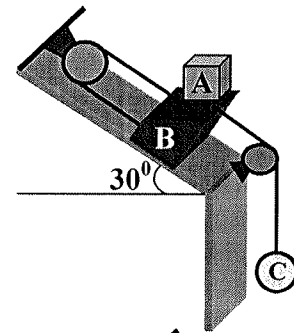
- Hay movimiento relativo entre las masas m_1 y m_2 . (Resp. Si existe movimiento relativo)
- El valor de la aceleración de cada masa (Resp. $a_1 = 3,26 \text{ m/s}^2$ y $a_2 = 1,96 \text{ m/s}^2$)

53.- En el sistema que se muestra en la fig., el bloque "A" pesa 100 N, "B" posee un peso de 400 N y la magnitud de $\vec{F}$ es de 400 N con dirección paralela al plano inclinado. Despreciando la fricción entre el plano y el bloque "B", encuentre el mínimo coeficiente de fricción μ_s entre los bloques "A" y "B" para que no exista deslizamiento entre ellos. (Resp. 0,31)



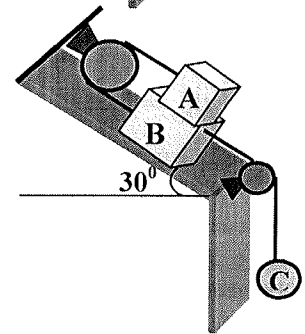
54.- En el sistema mostrado en la figura se tiene: $m_a=2\text{ kg}$, $m_b=3\text{ kg}$, $m_c=10\text{ kg}$, siendo la superficie del plano inclinado lisa, existe roce entre A y B y los coeficiente de roce entre estos es: $\mu_d=0,25$ y $\mu_s=0,40$.

- a) Establezca si existe deslizamiento entre los bloques A y B
b) La aceleración de los bloques y la tensión en las cuerdas
(Resp. $a = 7,5\text{ m/s}^2$; $T_{AB} = 19,91\text{ N}$ y $T_{BC} = 21,3\text{ N}$) Utilice $g = 9,81\text{ m/s}^2$

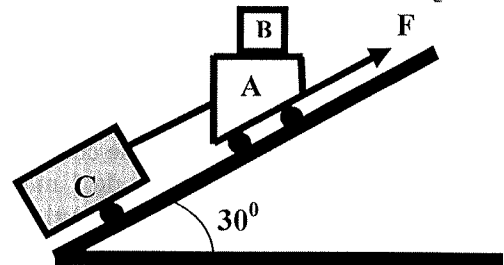


55.- En el sistema mostrado en la figura se tiene: $m_a=2\text{ kg}$, $m_b=3\text{ kg}$ y $m_c=10\text{ kg}$. Considere la superficie del plano inclinado lisa, y sólo existe roce entre A y B con coeficiente de roce: $\mu_d=0,25$ y $\mu_s=0,40$.

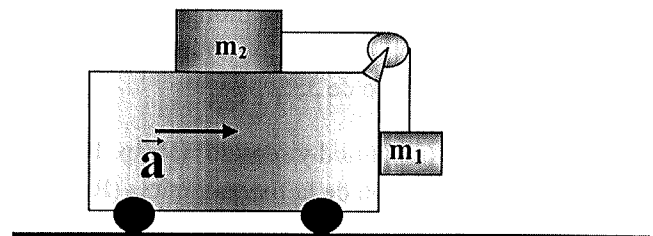
- a) Establezca si existe deslizamiento entre los bloques A y B (Resp. Si existe)
b) La aceleración de los bloques y la tensión en las cuerdas
(Resp. $6,42\text{ m/s}^2$; $T_{AB} = 27,19\text{ N}$, $T_{BC} = 35,8\text{ N}$)



56.- En el sistema mostrado en la figura el peso de los elementos son: $P_a=100\text{ N}$, $P_b=400\text{ N}$, $P_c=50\text{ N}$, se encuentran impulsados por una fuerza de 1200 N . Si la superficie del plano inclinado es lisa pero existe roce entre A y B. Determine el coeficiente de roce estático. (Resp. $0,135$)

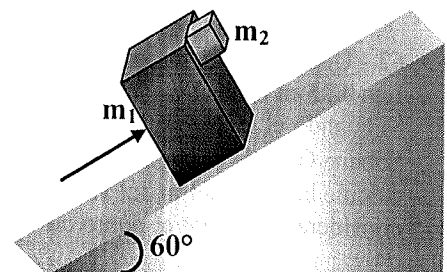


57.- Determinar el intervalo de valores con los que debe acelerarse el carrito de la fig para que el bloque de masa $m_2=10\text{ kg}$ no deslice. Considere $\mu_s=0,2$, $m_1=6\text{ kg}$ y $g=9,81\text{ m/s}^2$ (Resp. $(3,5 ; 8,9)\text{ m/s}^2$)

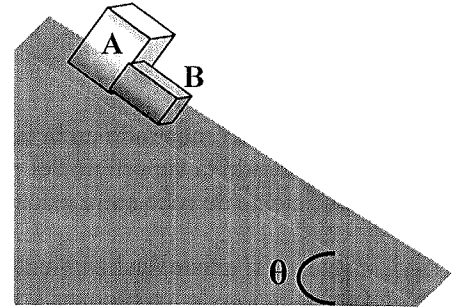


58.- Se tiene un plano inclinado 60° sobre la horizontal. Por él suben dos bloques $m_1=1\text{ kg}$ y $m_2=0,1\text{ kg}$ empujados por una fuerza externa $\vec{F}$ como se ilustra en la figura. Entre el bloque m_1 y el plano inclinado no hay fricción, pero si la hay entre los bloques m_1 y m_2 cuyos coeficientes son respectivamente $\mu_e=0,4$ y $\mu_d=0,2$. Se pide:

- a) La fuerza de fricción cuando: (a.1) $F=20\text{ N}$ y (a.2) $F=10\text{ N}$
(Resp. $0,72\text{ N}$ y $0,18\text{ N}$)
b) La aceleración de cada bloque cuando: (b.1) $F=20\text{ N}$ y (b.2) $F=10\text{ N}$
(Resp. $9,3\text{ m/s}^2$; $a_{2y} = -6,8\text{ m/s}^2$ y $a_{1x} = a_{2x} = 0,33\text{ m/s}^2$)



59.- En el sistema mostrado inicialmente las masas están en contacto y en reposo. Con los datos dados se pide:



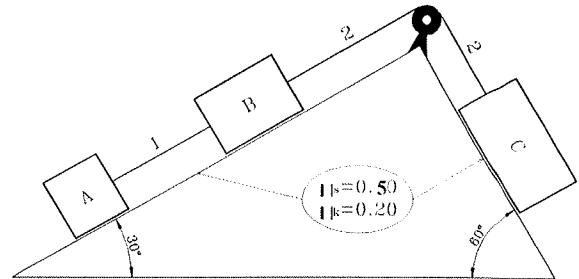
- Determinar cuál debe ser el coeficiente de roce estático, entre la masa "B" y la superficie del plano inclinado, para que el sistema permanezca en reposo. (Resp. 2)
- Si $\mu_{SB} = 0,8$, determine la aceleración con la que se mueven los dos cuerpos. (Resp. $4,714 \text{ m/s}^2$)
- Para el caso anterior, determine la fuerza de contacto entre las masas. (Resp. $0,943 \text{ N}$)
- Si se intercambian las masas, determinar la aceleración de cada uno de los cuerpos. (Resp. $4,97 \text{ m/s}^2$)

$$m_A = 4 \text{ kg}; m_B = 2 \text{ kg}; \theta = 45^\circ; \mu_{SA} = 0,5$$

Datos:

$$\mu_{KA} = 0,3; \mu_{KB} = 0,4; g = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

60.- El sistema mostrado consta de tres masas $m_A = 5 \text{ Kg}$, $m_B = 10 \text{ Kg}$ y $m_C = 20 \text{ Kg}$ unidas entre sí mediante dos cuerdas ideales 1 y 2. Dichas masas se encuentran apoyadas sobre superficies inclinadas rugosas del mismo material de coeficientes de fricción $\mu_k = 0.20$ y $\mu_s = 0.50$ para ambas superficies. Si el sistema es dejado en libertad desde el reposo, determine:



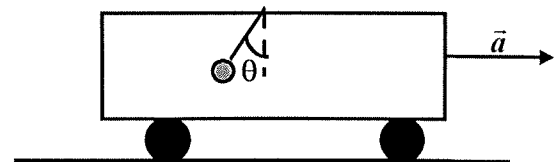
- Si existe movimiento del sistema y el valor de la fuerza de fricción para cada bloque. (Resp. No se mueve)
- Si sobre el bloque "A" se coloca un bloque "D" (existiendo fricción entre ellos) de forma tal que genera una aceleración del sistema de 1 m/s^2 en sentido antihorario y el mismo no deslice sobre A, ¿Cuál debe ser el valor de m_D ? ¿Cuál debe ser el coeficiente de fricción entre los bloques A y D?. (Resp. $46,504 \text{ kg}$ y $0,46$)

61.- Una persona de $34,5 \text{ kg}$ está montada sobre una balanza calibrada en newton, se encuentra dentro de un elevador. El elevador arranca del reposo y se mueve con una aceleración a tal que la balanza registra un peso de 355 N



- Encontrar la a (magnitud y sentido) (Resp. 10.29 m/s^2 y su sentido hacia arriba)
 - Magnitud y dirección de la fuerza ficticia (Resp. 355 N y dirigida hacia arriba)
- Resuelva las preguntas anteriores desde un sistema de referencia no inercial.
- Si la masa combinada del elevador más la persona es de 1.100 kg ¿Cuál es la tensión del elevador ? (Resp. 710.0 N)

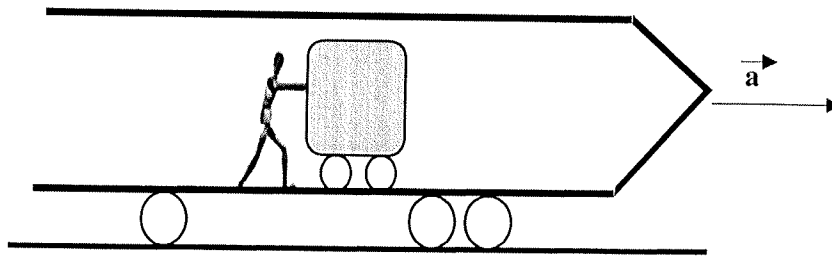
62.- Una esfera de masa $m = 0,5 \text{ Kg}$ unida a un hilo de longitud $L = 0,25 \text{ m}$ está sujeta al techo de un vagón del metro (ver figura). Si cuando el metro se desplaza entre las estaciones Chacaíto - Sabana Grande el ángulo de inclinación del hilo es de $\theta = 30^\circ$ calcule la aceleración del vagón del metro. Resuelva la pregunta considerando desde el punto de vista de un observador en un sistema inercial y no inercial (Resp. $5,77 \text{ m/s}^2$)



63.- Una persona está dentro de un tren que aumenta su rapidez con una magnitud de aceleración $a = 2 \text{ m/s}^2$. Ella sostiene una caja de masa $m = 80 \text{ kg}$, cuyas ruedas eliminan el roce, para evitar que se mueva. Consiga:

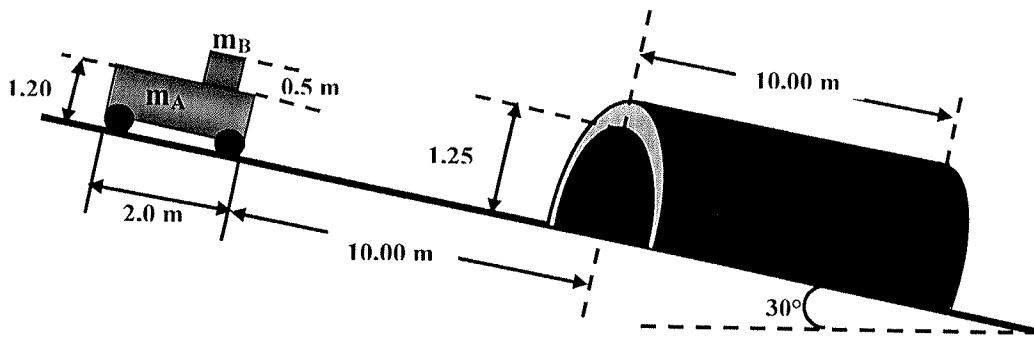
- La magnitud de la fuerza horizontal, que debe aplicar sobre la caja para lograrlo (Resp. 160 N)
- El valor de la fuerza inercial debida al movimiento acelerado del vagón (Resp. 160 N)

resuelva este problema desde el punto de vista del observador dentro del vagón.



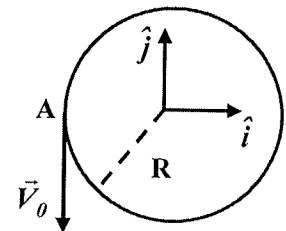
64.- Una caja de masa $m_B=200$ kg. Se encuentra sobre la tapa superior de un carro de transporte de masa $m_A=100$ kg que rueda sin fricción por una superficie inclinada, con un ángulo $\theta=30^\circ$. Cuando a recorrido 10m de comenzar a moverse libremente desde el punto "A", pasa por la entrada "C" de un túnel de control. Si entre las dos masas existe roce con coeficientes $\mu_s = 0,5$ y $\mu_k = 0,3$ y las dimensiones se especifican en la figura. Determine:

- El valor de la fuerza que ejerce el borde del túnel sobre la caja m_B Resp. 1522 N)
- La velocidad del carrito m_A para el momento en que la caja m_B se cae de la plataforma superior. (Resp. 9,96 m/s)
- El tiempo total transcurrido desde el instante inicial hasta cuando la caja m_B se cae de la plataforma. (Resp. 2,18 s)



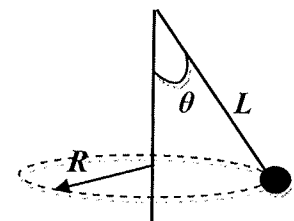
DINÁMICA APLICADA AL MOVIMIENTO CIRCULAR. (38)

65.- Un cuerpo de masa $m = 3$ Kg. Describe un movimiento circular uniforme en sentido antihorario, con velocidad angular $\omega = \pi/4$ rad/s y radio $R = 2$ m, partiendo en el instante $t = 0$ s del punto A de la figura. Escribir los vectores velocidad y fuerza sobre el cuerpo en el instante $t = 14$ s, referidos al sistema de coordenadas x - y de la figura.



(Resp. $\vec{F} = 2,61(-\hat{i} + \hat{j})N, 1,12(\hat{i} + \hat{j})\frac{m}{s}$)

66.- Un niño hace girar en el plano vertical una cuerda que lleva atada una piedra de $0,5\text{kg}$ con velocidad $v = 4$ m/s. La longitud de la cuerda es de $1,5\text{m}$ y su masa despreciable. Hallar la tensión de la cuerda en el punto más bajo y más alto de la trayectoria. (Resp. $\frac{10}{3}N; \frac{1}{3}N$)



67.- Una esfera de aluminio de masa **0,15 kg** pende de un hilo de **0,5 m** de longitud. Ella se pone en movimiento y describe una trayectoria circular de radio **0,3 m**. Determinar el módulo de la velocidad de la esfera. **(Resp. 1,5 m/s)**

68.- Un péndulo cónico de masa $\sqrt{2}\text{kg}$ rota con rapidez constante de $\sqrt{20}\text{ m/s}$ en un plano horizontal de radio **2 m**. Establezca:

- a) El ángulo Φ que el hilo hace con la vertical. **(Resp. 45°)**
- b) La tensión en el hilo. **(Resp. 20 N)**

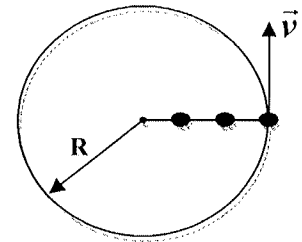
69. – Un disco de masa **0,25 kg** se amarra a una cuerda y se deja que gire en un círculo con una rapidez de **6,32 m/s** sobre una mesa horizontal sin fricción. El otro extremo de la cuerda pasa por un agujero en el centro de la mesa, y a él está unida una masa de **1 kg**. La masa suspendida permanece en equilibrio mientras el disco gira sobre la mesa. Encuentre:

- a) El radio del círculo que describe el disco. **(Resp. 1,0 m)**
- b) la magnitud de la tensión en la cuerda. **(Resp- 10 N)**
- c) la magnitud de la fuerza central ejercida sobre el disco. **(Resp. 10 N)**

70.- Un camión toma una curva plana con rapidez constante. Una bolsa de **0,5Kg** cuelga del techo del camión mediante un hilo de **1,8m** que forma un ángulo de 37° con la vertical. En esta posición, la bolsa está a **40 m** del centro de la curvatura. ¿Qué rapidez tiene el camión? Utilice $g = 9,81\text{ m/s}^2$. **(Resp. 16,74 m/s)**

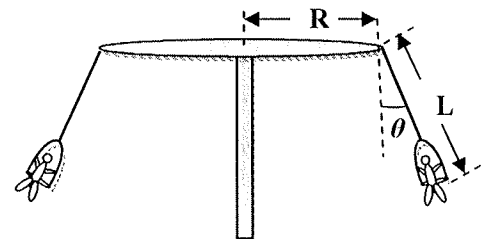
71.- Una curva de **120m** de radio en un camino horizontal de roce despreciable, tiene peralte para una rapidez de **25 m/s**. Un camión toma la curva a **30 m/s**. Para evitar que resbale. ¿Cuál debe ser el μ_s (mínimo)? **(Resp. 0,166)**

72. – Un muchacho hace girar un conjunto de tres esferas amarradas a unas cuerdas en un plano horizontal como se muestra. Suponiendo que: todas las masas son iguales a **100 gr**, están separadas entre sí **1 m**, que la esfera externa se mueve con una velocidad **6 m/s**, que la interna se encuentra a **1 m** del centro de la trayectoria descrita, y que todas las cuerdas son inextensibles y de masa despreciables. No tome en cuenta la gravedad, lo cual puede ser posible si se considera que rotan sobre una mesa cuya fuerza de roce con las masas es despreciable



- a) ¿Cuáles son las tensiones entre las tres cuerdas? **(Resp. $T_C = 2,4\text{N}$; $T_B = 2\text{N}$; $T_A = 1,2\text{N}$)**
- b) Si se hace girar más rápidamente el conjunto hasta que una de las cuerdas se rompa. ¿Cuál de ellas se rompe primero? **(Resp. Se rompe la cuerda que está más cerca del eje de rotación)**

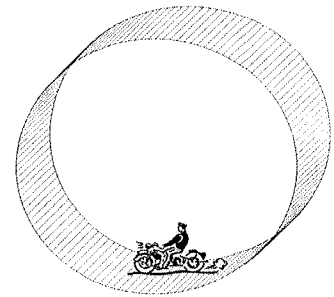
73.- Unas de las atracciones de un parque consiste en: una plataforma circular de radio **R**, de la cual cuelgan sillas suspendidas de unas cadenas de longitud **2,74 m** (incluye el largo de las sillas). Cuando el sistema alcanza una velocidad angular constante, lo hace a razón de **0,165** vueltas cada segundo, y las cadenas forman un ángulo de 30° con la vertical. Si la masa combinada del asiento y el niño es **56 kg**. Halla, el:



- a) Radio **R**. **(Resp. 4 m)**
- b) Valor de la tensión que soporta la cadena. **(Resp. 646,65 N)**

74.- Un motorizado acróbata se desplaza en una pista circular vertical de **7,5 m**, de radio. Si la masa del acróbata junto a la moto es de **220 Kg**. Determinar:

- a) La mínima rapidez que debe poseer el conjunto para dar la vuelta
(Resp. **8,66 m/s**)
b) La relación entre las fuerzas de contacto que ejerce la pista sobre el conjunto, entre el pto más bajo y más alto de la trayectoria, si aumenta un **20%** su rapidez mínima y la mantiene constante (Resp. **5,55**)

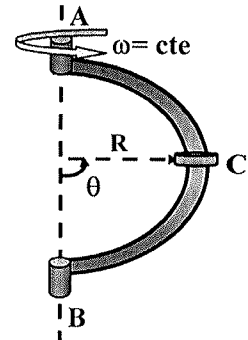


75.- Un collar "C" de masa "m" puede resbalar sobre la barra semicircular vertical **AB** de radio "r", que gira con velocidad angular ω constante.

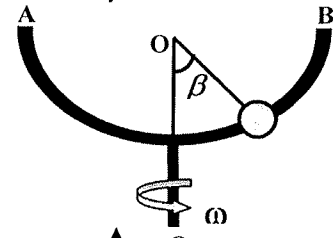
- a) Determinar el mínimo valor del coeficiente de rozamiento estático entre el collar y la barra para que éste no resbale cuando $\theta = 90^\circ$

(Resp. $\mu_s = \frac{g}{\omega^2 \cdot R}$)

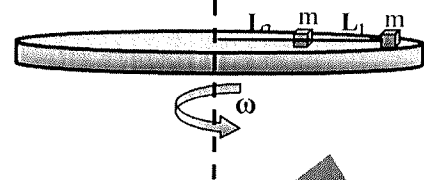
- b) Repetir a si $\theta = 45^\circ$



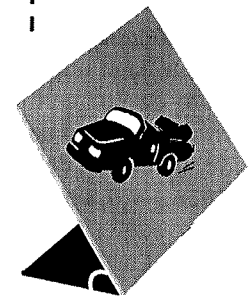
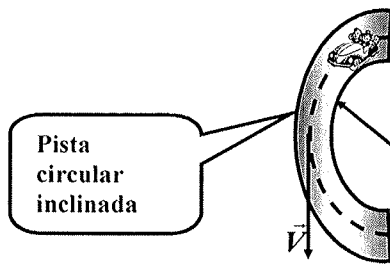
76.- Una cuerda de **500 gr** de masa está libre para moverse a lo largo del tubo circular **AB**, de **60 cm** de radio. El tubo gira alrededor del eje vertical **OO'** con velocidad angular constante de 8 s^{-1} . Se pide: El ángulo β correspondiente a la posición de equilibrio relativo que adopta el cursor. (Resp. **0°; 74,91°**)



77.- Dos masas idénticas atadas como se muestra giran con velocidad angular ω constante alrededor de un eje vertical, sobre una superficie de roce despreciable. Considerando que las cuerdas poseen la misma naturaleza y longitud. ¿Cuál de las cuerdas se romperá primero?
(Resp. La L_2 , porque está sometida a mayor tensión)



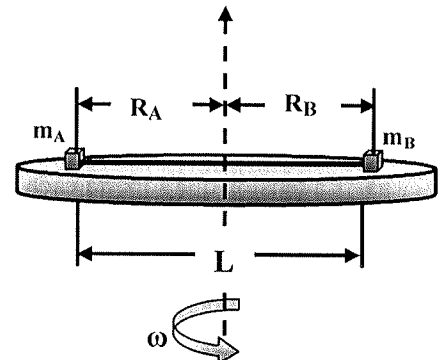
78.- El conductor del auto mostrado desea tomar la curva de radio "r" a una velocidad "v" constante. Si el coeficiente de fricción entre los cauchos y el pavimento es " μ ". Calcular el ángulo de peralte que deberá poseer la carretera para que no exista peligro a dicha velocidad. ¿Si no existiera el peralte a qué velocidad deberá conducir?



(Resp.- $\theta = \arctg\left(\frac{v^2 - gr\mu}{gr + \mu v^2}\right)$; $v = \sqrt{gr\mu}$)

79.- Sobre una plataforma circular se encuentran dos cubos de masas $m_A = 2 \text{ Kg}$ y $m_B = 4 \text{ Kg}$ unidas por una cuerda de longitud **1 m**. Si la rueda gira con una velocidad angular constante de 5 s^{-1} y el sistema se mantiene en equilibrio con un coeficiente de fricción de **0,5**. Establecer:

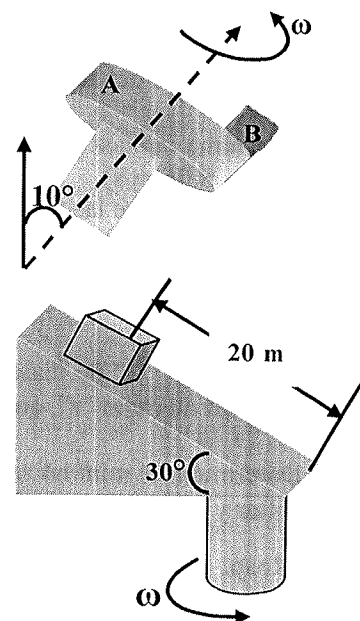
- a) Los radios R_A y R_b para que el sistema permanezca en reposo relativo
(Resp. **0,60 m y 0,40 m respectivamente**)



b) La tensión de la cuerda. (Resp. 20 N)

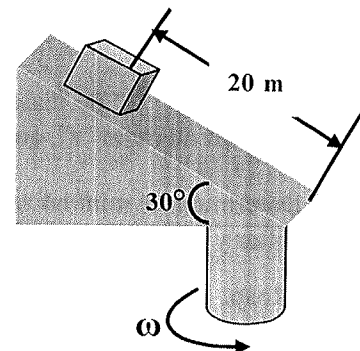
80.- Se tiene una masa de **2 kg** a una distancia de **20 cm** del centro de un disco que gira en torno a un eje inclinado **10°** con respecto a la vertical, tal como se muestra en la figura. Si existe roce entre la masa y el disco con $\mu_s = 0,5$, se pide determinar el máximo valor de la velocidad angular para que la masa no deslice hacia fuera del disco. Analice la situación dinámica cuando la masa se encuentra tanto en su máxima altura **A** como en su mínima altura **B**.

(Resp. En A: 5,74 rad/s y en B: 4 rad/s). Utilice $g = 9,81 \text{ m/s}^2$



81.- Una caja de masa "**m**" se encuentra apoyada sobre el plano liso tal como se muestra en la fig. Determine:

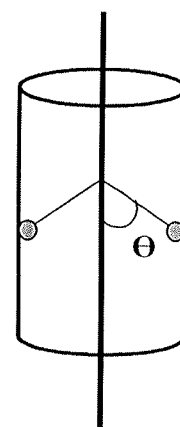
- El valor de la velocidad tangencial de la cajita para que ésta permanezca describiendo la curva peraltada a una distancia **L** del borde. (Resp. 10 m/s)
- El valor de la fuerza de roce si la superficie fuera rugosa para que la cajita gire a la misma velocidad angular que en el caso anterior **m=2 kg**. (Resp. 0 N)



82.- El regulador centrífugo que aparece en la figura está formado por dos masas de **0,5 Kg** cada una, sujetas por medio de barras rígidas de masa despreciable y **10 cm** de largo a un eje vertical que gira. Las barras están articuladas de modo que las masas giran con el eje. Sin embargo, cuando el ángulo Θ es de **45°** las masas se topan con la pared del cilindro dentro del cual rotan.

- Calcular la velocidad angular mínima que se requiere para que las masas toquen las paredes del cilindro. (Resp. 11,87 rad/s)
- Si el coeficiente de fricción cinética entre las masas y la pared es de $\mu_s = 0,35$, calcule la aceleración del regulador cuando rota a

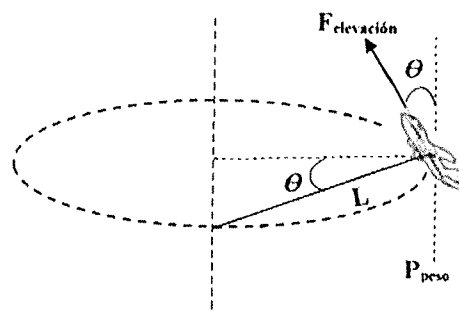
$$\omega = 14,0 \text{ rad/s} \cdot (\text{Resp. } 1,37\mu_\theta - 13,92\mu_r) \frac{m}{s^2}$$



83.- Un aeroplano a escala de masa **0,75 Kg**, vuela en un círculo horizontal unido al extremo de un alambre de control de **60 cm** de longitud, con una rapidez de **35 m/s**. Si el alambre de control forma un ángulo de **20°** con la horizontal y la fuerza de elevación del aeroplano forma un ángulo de **20°** con la vertical, tal como se muestra en la fig. Se pide, la tensión del alambre de control.

Utilice $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

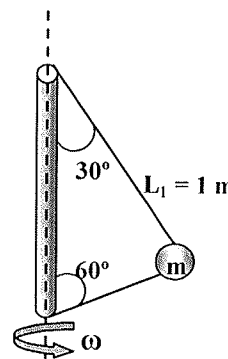
NOTA: La tensión, el peso y la fuerza de elevación se encuentran en el mismo plano vertical. (Resp. 1528,68 N)



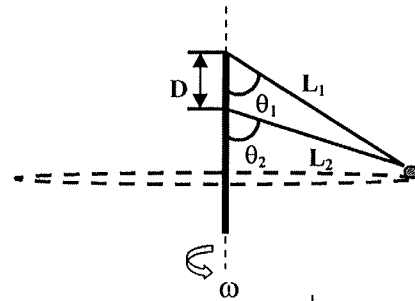
84.- Una esfera de **5 kg**, está unida a un cilindro vertical que rota sobre su eje longitudinal por medio de dos cuerdas. El cilindro gira con velocidad angular constante de **6 s^{-1}** . Calcular:

Utilice $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

- La tensión que soporta cada cuerda (Resp. $T_1 = 87,24 \text{ N}$ y $T_2 = 53,31 \text{ N}$)
- El ángulo que forma L_1 con la vertical y la tensión que soporta la cuerda, si se corta la cuerda inferior y se mantiene la misma velocidad angular (Resp. 74° y $T = 180 \text{ N}$)

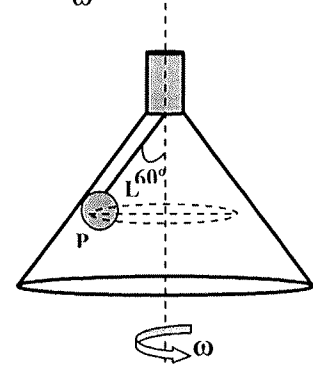


85.- El sistema mostrado en la fig. está compuesto de dos cuerdas L_1 y L_2 , las cuales están unidas por un extremo a una masa "M" y por el otro a una barra rígida vertical que gira con una velocidad angular constante de 4 rad/s . Si las tensiones máximas que pueden soportar las cuerdas son: $T_{\text{máx } 1} = 300 \text{ N}$ y $T_{\text{máx } 2} = 100 \text{ N}$ con $L_1 = 1 \text{ m}$, $\theta_1 = 30^\circ$ y $D = 37 \text{ cm}$. Se pide el máximo valor que puede tener "M" para que ninguna de las cuerdas se rompan. (Resp. 13,40 kg)

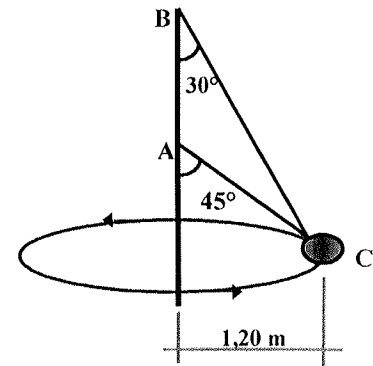


23.- Un dispositivo campana-péndulo puede rotar con velocidad angular constante " ω " tal como se muestra en la figura. La cuerda del péndulo tiene una longitud $L=4 \text{ m}$ y la masa del péndulo es 8 Kg . Determine el rango de valores de " ω " para que el péndulo "P" permanezca en contacto con la campana en cada uno de los siguientes casos:

- Si la tensión máxima admisible por la cuerda es de 180 N .
(Resp.- $(2,23; 2,42] \text{ s}^{-1}$)
- Si la tensión máxima admisible por la cuerda es de 80 N .

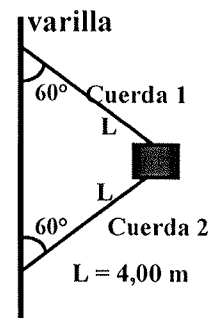


86.- Dos alambres diferentes AC y BC están unidos en C a una esfera de 4 kg de masa que gira con rapidez constante v en un círculo horizontal como se indica en la figura. Determinar el intervalo de valores de v dentro del cual ambos alambres permanecen tensos. (Resp. $2,63 \text{ m/s}$; $3,46 \text{ m/s}$).



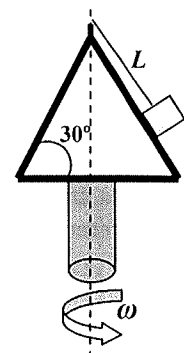
87.- Un pequeño bloque de 6 kg de masa está conectado mediante dos cuerdas ideales a una varilla vertical. El conjunto rota alrededor de la varilla con velocidad angular constante. Las fuerzas de tensión máxima que pueden soportar las cuerdas son 300 N , para la cuerda 1 y 100 N , para la cuerda 2. Se pide hallar:

- El valor mínimo de la velocidad angular para que la cuerda 2 permanezca tensa.
(Resp. $2,24 \text{ rad/s}$)
- El valor máximo de la velocidad angular, tal que ninguna de las cuerdas se rompa.
(Resp. $3,71 \text{ rad/s}$)

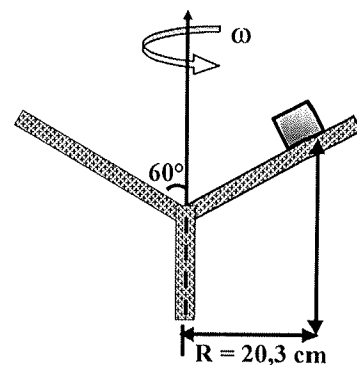


88.- Un cono circular recto de eje vertical puede girar alrededor de dicho eje con una determinada velocidad angular constante ω , junto con el cono se mueve un pequeño bloque "A" conectado a una cuerda ideal de 50 cm de longitud, como se indica en la figura. Despreciando toda fricción, se pide:

- Assumiendo que la tensión máxima de la cuerda es de 50 N , calcular el intervalo de valores de ω para que la cuerda no se rompa (Resp. 0 rad/s ; $3,66 \text{ rad/s}$)
- Suponga que ahora la cuerda es irrompible, calcular el intervalo de valores de ω para que el bloque permanezca en contacto con la superficie del cono. $m = 5 \text{ kg}$, $L = 50 \text{ cm}$
(Resp. 0 rad/s ; $6,32 \text{ rad/s}$) Utilice $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

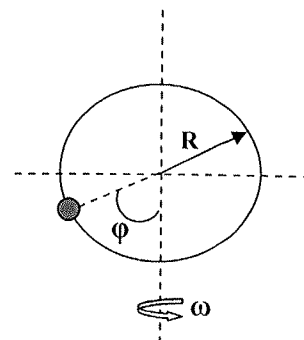


89.- Se coloca un pequeño bloque sobre una copa cónica, en la posición mostrada en la figura. El coeficiente de roce estático entre el bloque y la copa es de $0,30$. La copa rota con velocidad angular constante " ω ". Halle el valor o los valores de " ω " para que el bloque no deslice sobre la copa.
(Resp. $3,4 \text{ rad/s}$; $7,2 \text{ rad/s}$).



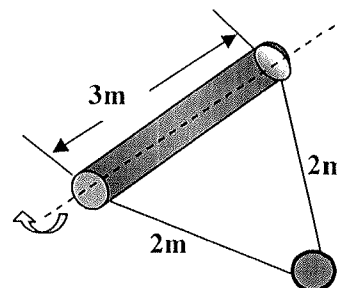
90.- Una cuenta de collar puede deslizarse sin fricción sobre un aro circular en un plano vertical con radio $R = 0,1 \text{ m}$. El aro gira a razón de 3 rps sobre un diámetro vertical.

- Calcule el ángulo ϕ en que la cuenta está en equilibrio vertical. (Resp. $74,09^\circ$)
- ¿Puede mantenerse la cuenta a la misma altura que el centro del aro?
- ¿Qué sucede si el aro gira a 1 rps ?



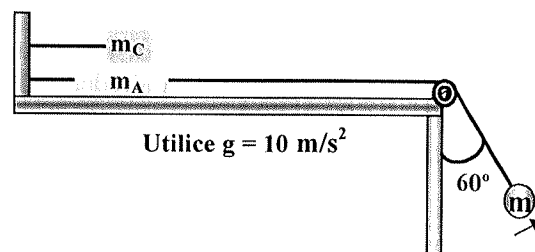
91.- Una masa de 4 kg . Está sujeta a una barra horizontal por medio de dos cuerdas. Las cuerdas están bajo tensión cuando la barra gira alrededor de su eje. Si la rapidez de la masa es constante e igual a 4 m/s . Calcule la tensión en la cuerda cuando la masa está:

- En su punto más bajo (Resp. $67,0 \text{ N}$)
- En la posición horizontal (Resp. $36,73 \text{ N}$)
- En su punto más alto (Resp. $6,43 \text{ N}$)

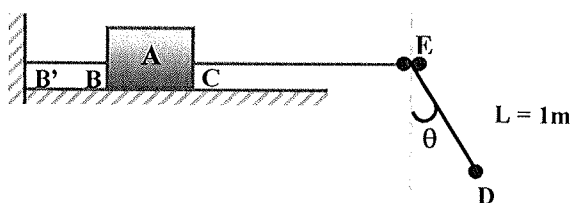


92.- En el siguiente sistema constituido de varias masas y tres cuerdas, entre $m_A = 7,5 \text{ kg}$ y $m_C = 5,0 \text{ kg}$ existe un coeficiente de resistividad dinámico de $0,5$ y entre m_A y el plano horizontal otro de igual características pero de valor $0,6$. Encuentre:

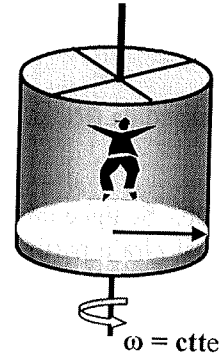
- La aceleración que adquiere m_A al ser cortada la cuerda que la une a la pared. Sabiendo que, $m_B = 12,0 \text{ kg}$ en dicho instante se encuentra formando un ángulo de 60° y posee una velocidad tangencial de 4 m/s . (Resp. $7,47 \text{ m/s}^2$)
- El módulo de la aceleración que tiene m_B un instante después del momento indicado en la pregunta anterior.



93.- El cuerpo "A" de masa $7,5 \text{ kg}$, se conecta al cuerpo "D" de 6 kg mediante la cuerda "CD" que pasa por dos rodillos lisos "E". El coeficiente de fricción entre "A" y la superficie horizontal es $0,6$. Para $\theta = 30^\circ$ la velocidad de "D" es 2 m/s en ascenso sobre el arco que describe. Si en ese instante se corta la cuerda "B'B" que une "A" con la pared. Determinar la aceleración que adquiere "A". (Resp. $4,1 \text{ m/s}^2$).

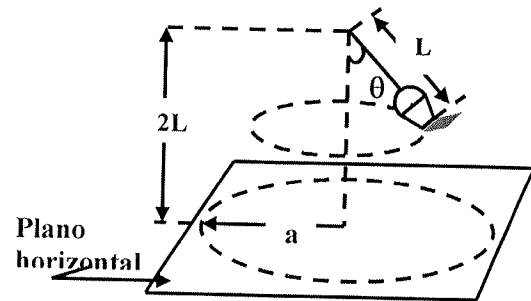


94.- La figura muestra un cuarto cilíndrico y hueco, que puede ponerse en rotación alrededor del eje vertical central. Una persona de masa m , entra en el cuarto y se queda de pie apoyada contra la pared. El rotor aumenta su rapidez a partir del reposo, hasta llegar a una velocidad angular final ω , en la cual el piso está debajo de la persona se abre hacia abajo dejando ver un profundo abismo.



- a) Haga un diagrama de las fuerzas que actúan sobre la persona, después que se abre el piso y plantee las ecuaciones de Newton en un sistema de coordenadas apropiado.
- b) Si $m = 60 \text{ kg}$, $\mu_s = 0,4$ $\mu_k = 0,2$ y $R = 1 \text{ m}$. ¿Cuál es la aceleración y la fuerza de roce si $\omega = 10 \text{ rad/s}$? ¿Y si $\omega = 4 \text{ rad/s}$? (Resp. para $\omega = 10 \text{ s}^{-1}$: $f_r = 588,6 \text{ N}$; $\vec{a} = -100 \vec{u}_r \text{ m/s}^2$; para $\omega = 4 \text{ s}^{-1}$: $f_r = 192 \text{ N}$; $\vec{a} = (-16 \vec{u}_r - 6,6 \vec{R}) \text{ m/s}^2$)

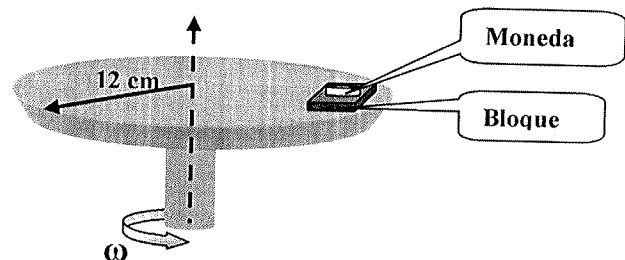
95.- Un balde se suspende de una cuerda $L = 1,2 \text{ m}$ y se hace mover en un círculo horizontal. Las gotas de agua que abandonan el balde caen y llegan al piso a lo largo del perímetro de un círculo de radio "a". Determinar el radio "a" cuando $\theta = 30^\circ$. Utilice $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ (Resp. $1,15 \text{ m}$)



96.- Un camino peraltado 25° , tiene los coeficientes de roce estático y cinético entre las ruedas y el pavimento iguales a $0,35$ y $0,25$ respectivamente. Si la curva posee un radio de 50 m , determinar:

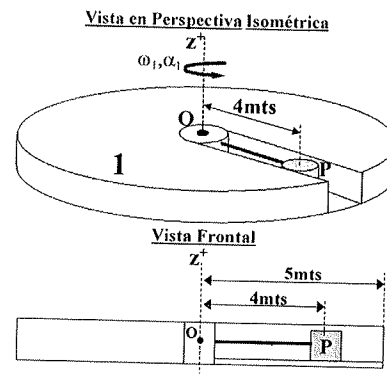
- a) La máxima rapidez que puede tener un vehículo al tomar la curva, sin que deslice peralte arriba (Resp. $21,87 \text{ m/s}$)
- b) La mínima rapidez que puede tener un vehículo al tomar la curva, sin que deslice peralte abajo (Resp. $7,0 \text{ m/s}$)

97.- Una moneda de $3,1 \text{ gr}$ descansa sobre un pequeño bloque de 20 gr soportado por un disco giratorio. Los coeficientes de fricción entre el bloque y el disco son $\mu_e = 0,75$ y $\mu_d = 0,64$, en tanto que para la moneda y el bloque son $\mu_e = 0,75$ y $\mu_d = 0,45$. ¿Cuál es la velocidad máxima del disco para que el bloque y la moneda no deslicen sobre el disco?. (Resp. $7,91 \text{ rad/s}$)



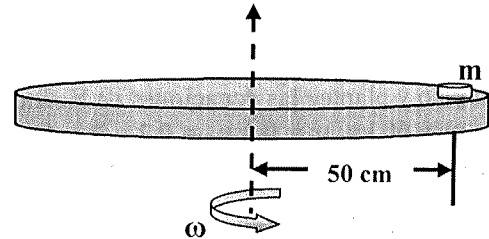
98.- Sobre una plataforma giratoria "1" de radio $R_1 = 5 \text{ m}$ se encuentra inscrito un canal en la dirección radial sobre el cual descansa una cuenta "P" de masa 2 Kg ubicada a 4 m del eje de rotación de la plataforma. Dicha cuenta se encuentra a su vez atada al eje de la plataforma a través de una cuerda cuya tensión máxima admisible es de 128 N . Inicialmente la plataforma se encuentra en reposo y comienza a girar en *sentido antihorario* con aceleración angular constante $\alpha_1 = 0,50 \text{ s}^{-2}$. Si todas las superficies de contacto entre la cuenta "P" y la plataforma son idealmente lisas. Determinar:

- a) La máxima velocidad angular que puede adquirir la plataforma "1" sin que la cuerda se rompa (Resp. 4 rad/s)
- b) La fuerza de contacto que ejerce tanto el canal como la base de la plataforma (Resp. 4 N ; 20 N)
- c) El tiempo transcurrido y el número de vueltas dado por la plataforma "1" desde que ésta inició su movimiento hasta justo antes de que la cuerda se rompe (Resp. 8 s ; $8/\pi$ vueltas)



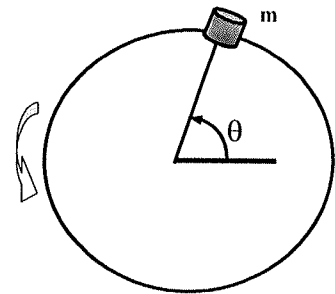
99.- Sobre el plato de un tocadiscos hay una moneda a una distancia R del centro, siendo " μ_s " el coeficiente de roce estático entre la moneda y el plato. Si el plato, partiendo del reposo, gira con aceleración angular α constante. Calcular en función de los datos, el ángulo θ que habrá girado el tocadiscos en el instante en que la moneda sale despedida. (Resp. $\Delta\theta = \left(\frac{g^2 \cdot \mu_s^2 - \alpha^2 \cdot R^2}{4 \cdot \alpha^2 \cdot R^2} \right)^{\frac{1}{2}}$)

100.- Se tiene un disco de masa m sobre una plataforma rugosa, la cual gira a partir del reposo y adquiere una velocidad angular de $2,222 \text{ rad/s}$ cuando a barrido un ángulo de $3,086 \text{ rad}$. En este instante el disco se encuentra en situación crítica ($f_{r\text{máx}}$). Determinar:



- El tiempo transcurrido desde el inicio del movimiento hasta llegar a la condición crítica (Resp. $2,78 \text{ s}$)
- El coeficiente de roce entre la plataforma y el disco (Resp. $0,25$)

101.- Un bloquecito de masa m está sujeto a una cuerda de longitud L y está girando en un círculo vertical con velocidad angular constante ω .



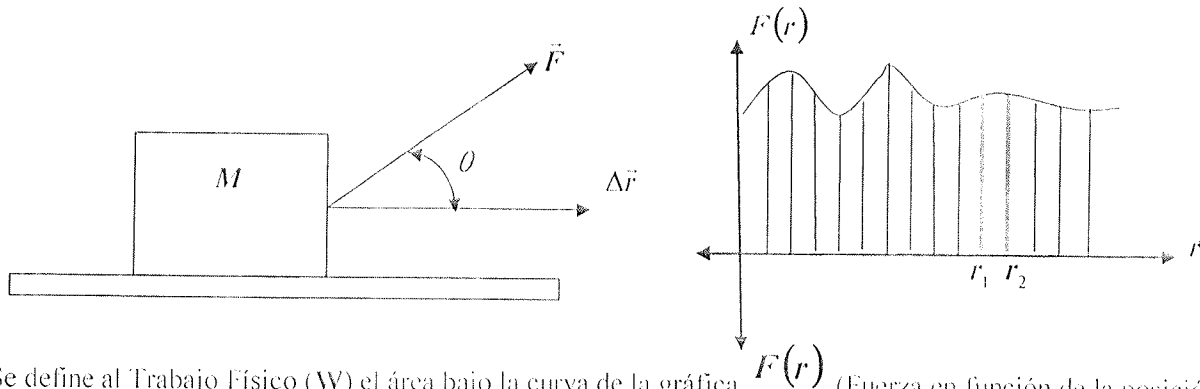
- Calcule la tensión que ejerce la cuerda sobre el bloque en función del ángulo θ (Ver figura). (Resp. $m[\omega^2 R - g \sin \theta]$)
- ¿En qué punto es mínima y en cuál punto es máxima la tensión?
- ¿Cuál deberá ser la velocidad angular mínima para que en el punto más alto?. (Resp. g/R)

TRABAJO Y ENERGÍA

APUNTES TEÓRICOS

Trabajo Físico:

Consideremos un objeto al cual se le aplica una fuerza $\vec{F}$ dependiente de la posición, y por ello se desplaza $\Delta\vec{r}$.



Se define al Trabajo Físico (W) el área bajo la curva de la gráfica $F(r)$ (Fuerza en función de la posición)

$$W \cong \sum \vec{F}(r) \cdot \Delta\vec{r} \Rightarrow W = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum \vec{F}(r) \cdot \Delta\vec{r} = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F}(r) \cdot d\vec{r}$$

Si la $\vec{F}(r)$ es variable entonces el trabajo (W) hay que calcularlo como: $W = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F}(r) \cdot d\vec{r}$

Si la $\vec{F}(r)$ es constante se calcula por: $W = \vec{F}(r) \cdot \Delta\vec{r} = |\vec{F}(r)| \cdot |\Delta\vec{r}| \cdot \cos \theta$

Las unidades del trabajo son:

SI: Joule = N.m

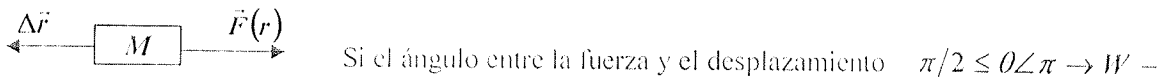
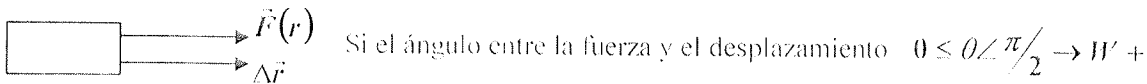
C.G.S : Ergio = D. cm

U.T.M : kpm = kp. M

Equivalencias: 1 kpm = 9,81 joule

1 Joule = 10^7 ergios

El trabajo es una magnitud escalar por lo que puede ser: nulo, positivo o negativo



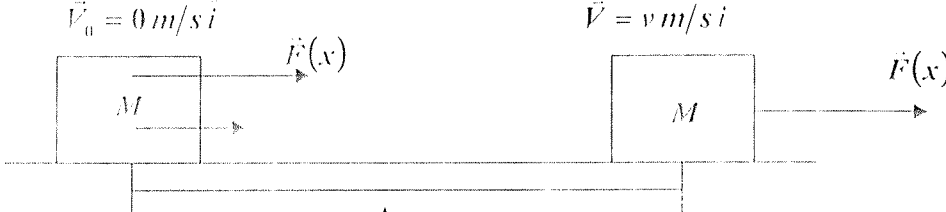
Hay casos donde $\Delta\vec{r}$ es nulo y el W no lo es, eso ocurre si las fuerzas son no conservativas

Esfuerzo:

Esfuerzo físico, es el empleo intenso para lograr un fin u objetivo. Está asociado al consumo de una gran cantidad de energía, la cual es utilizada en el propósito y no debe confundirse con el trabajo físico.

Energía Cinética (Ec o K)

Es el semi producto de la masa por el cuadrado de su velocidad


$$W = \int_0^{\Delta x} \vec{F}(x) \cdot d\vec{x} = \int_0^{\Delta x} m \cdot \vec{a} \cdot d\vec{x} = m \int_0^{\Delta x} d\vec{V} \cdot \frac{d\vec{x}}{dt}$$
$$W = m \int_0^{\Delta x} \vec{V} \cdot d\vec{V} \Rightarrow W = \left(m \frac{1}{2} \vec{V}^2 \right)_0^{\Delta x} = m \frac{1}{2} V^2$$
$$\Rightarrow Ec = \frac{1}{2} m V^2$$

Teorema del Trabajo y la Energía Cinética

En el desarrollo anterior consideremos que la velocidad inicial no es nula, entonces

$W_{total} = E_f - E_0 \Rightarrow W_{total} = \Delta Ec$. El trabajo total (W_{total}) es igual al cambio de la energía cinética (ΔEc).

Importante:

La Energía Cinética no es igual al trabajo, y para que éste presente debe haber movimiento

Potencia Física

Es la magnitud escalar que establece la rapidez con la que se realiza un trabajo

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} \text{ Potencia media}$$

$$P = \frac{dW}{dt} \text{ Potencia instantánea}$$

$$P = \frac{d(\vec{F}(r) \cdot \Delta \vec{r})}{dt} \Rightarrow P = \vec{F}(r) \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{F}(r) \cdot \vec{V}$$

Unidad en el SI: Joul/s = Vatio (watts)

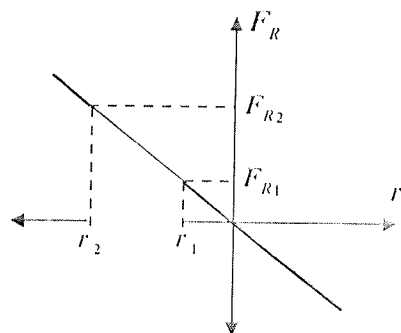
$$\Rightarrow P = \vec{F} \cdot \vec{V} = |\vec{F}| |\vec{V}| \cos \theta$$

Resorte

Ley de Hooke (para los resortes):

La fuerza que ejerce un resorte es proporcional a su deformación (elongación) y se opone a la causa que lo deforma

Gráfica Característica de un Resorte



$$\vec{F}_R \propto -\Delta \vec{r}$$

$$\vec{F}_R = -K_R \cdot \Delta \vec{r}$$

$$\Delta \vec{r} \rightarrow \text{elongacion}$$

$$\Delta \vec{r} = (\vec{r} - \vec{r}_N)$$

K_R es la constante de restitución o elasticidad (N/m; kpm/m, cualquier unidad de fuerza entre unidades de longitud).
 $\vec{r}(l_0)$ es la posición final o longitud total y $\vec{r}_N(l_N)$ es la posición natural o longitud natural (en esta posición o longitud el resorte no ejerce ninguna fuerza)

Trabajo realizado por un Resorte

$$W_R = \int_{N_1}^{N_2} \vec{F}_{cr} \cdot d\vec{r} \Rightarrow W_R = \int_{N_1}^{N_2} -K_{cr} \cdot \Delta \vec{r} \cdot d\vec{r} \Rightarrow W_R = -\frac{1}{2} K_{cr} [\Delta \vec{r}_2^2 - \Delta \vec{r}_1^2]$$

$$W_R = \frac{1}{2} K_{cr} [\Delta \vec{r}_1^2 - \Delta \vec{r}_2^2]$$

$$W_R = -\frac{1}{2} K_{cr} [\Delta \vec{r}_2^2 - \Delta \vec{r}_1^2]$$

Donde: $\Delta \vec{r}_2^2$ es el cuadrado de la deformación final y $\Delta \vec{r}_1^2$ es el cuadrado de la deformación inicial
 Otro método: utilizando el concepto de trabajo, cálculo del área bajo la curva

$W_R = \text{Área bajo la curva}$

$$W_R = \frac{(b_1 + b_2)}{2} \cdot h$$

$$W_R = \frac{(F_{R2} + F_{R1})}{2} ((r_2 - r_N) - (r_1 - r_N))$$

$$W_R = \frac{[(-K_R(r_2 - r_N)) + (-K_R(r_1 - r_N))]}{2} ((r_2 - r_N) - (r_1 - r_N))$$

$$W_R = -\frac{K_R}{2} [(\Delta r_2 + \Delta r_1) \cdot (\Delta r_2 - \Delta r_1)]$$

$$W_R = -\frac{1}{2} K_R (\Delta r_2^2 - \Delta r_1^2)$$

NOTA: Existe un límite de deformación, el cual es el valor crítico de desplazamiento. Es denominado límite de elasticidad del resorte. Por encima de éste valor, la expresión de la fuerza deja de ser lineal o cambia el valor de la constante de restitución del resorte.

Trabajo realizado por el Peso

$$W = -\int \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$W = |\vec{P}| \cdot |\Delta \vec{r}| \cos \theta$$

Cuando el objeto está subiendo

$$W = P.h.\cos(180)$$

$$W = m.g.h.(-1)$$

$$W = -m.g.h$$

Porque el desplazamiento y el peso tienen la misma dirección pero sentidos contrarios, y ello implica que los vectores forman entre si 180°

Cuando el objeto está bajando

$$W = P.h.\cos(0)$$

$$W = m.g.h.$$

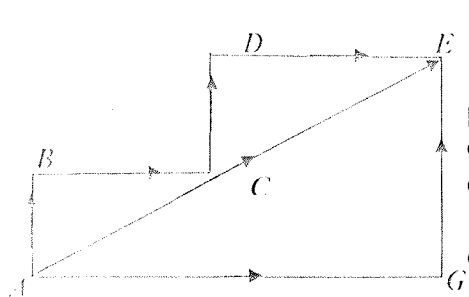
Porque el desplazamiento y el peso tienen la misma dirección y sentido, y ello implica que los vectores forman entre si 0°

El peso siempre va dirigido hacia abajo (perpendicular a la superficie de la tierra y hacia el centro de ella)

Fuerzas Conservativas

Una fuerza es conservativa cuando el trabajo realizado por ella no depende del camino recorrido a través de la trayectoria descrita en el movimiento por el objeto, depende sólo del desplazamiento entre la posición inicial y final.

También se dice que una fuerza es conservativa cuando el trabajo realizado en un recorrido de ida y vuelta es igual a cero.



$$W = \int \vec{F}_{cons}.d\vec{r} = 0$$

Por ejemplo: el trabajo realizado por el peso para llevar un objeto entre el pto A y el E, por diferentes caminos es el mismo. Por lo tanto el peso es una fuerza de tipo conservativa

$$W_{AE} = W_{AB} + W_{BC} + W_{CD} + W_{DE}$$

$$W_{AE} = F.\overline{AB}.\cos\theta + F.\overline{BC}.\cos 90 + F.\overline{CD}.\cos\theta + F.\overline{DE}.\cos 90$$

$$W_{AE} = F(\overline{AB} + \overline{CD}) = F.\overline{GE}$$

$$W_{AE} = W_{AG} + W_{GE}$$

Otra forma: $W_{AE} = F.\overline{AG}.\cos 90 + F.\overline{GE}.\cos\theta$

$$W_{AE} = F.\overline{GE}$$

Se comprueba que de las dos maneras $W_{AE} = W_{AE}$ sin importar el camino que tomemos

Las fuerzas que no cumplen con lo expuesto se le denominan “no conservativas”, resistivas o disipativas, es el caso de la fuerza de fricción

Energía Potencial (E_p o U)

Es independiente del movimiento, se podría decir que es una energía almacenada en el sistema. Sin embargo se define como una función que está asociada al trabajo realizado por una fuerza conservativa. Depende del sistema de referencia que se escoja, es decir donde se establezca el nivel cero.

$$W_{cons} = -\Delta E_p \Rightarrow \Delta E_p = -\int \vec{F}_{cons}.d\vec{r}$$

Energía Mecánica

Es la suma de la energía cinética más todas las energías potenciales: $E_M = E_C + \sum E_P$

Teorema del Trabajo y de la Energía Mecánica

Partiendo del teorema del trabajo y la energía cinética

$$\Delta E_C = W_{Total} = W_{Conservativas} + W_{NoConservativas}$$

$$\Delta E_C - W_{Conservativas} = W_{NoConservativas}$$

$$\Delta E_C - \left(-\sum \Delta E_P\right) = W_{NoConservativas}$$

$$\Delta E_C + \sum \Delta E_P = W_{NoConservativas}$$

$$\Delta E_M = W_{NoConservativas}$$

Conservación de la Energía Mecánica

La energía mecánica de un sistema se conserva si todas las fuerzas que actúan sobre el sistema son conservativas, es decir si no existe fuerza no conservativa actuando en el sistema

$$\Delta E_M = 0 \Rightarrow E_{Mf} - E_{M0} = 0 \Rightarrow E_{Mf} = E_{M0}$$

La Energía Total de un sistema siempre se conserva en un sistema aislado, porque es la suma de todas las energías que actúan en el sistema.

PREGUNTAS:

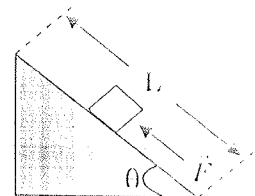
1.- La pendiente de la gráfica $\vec{F}(r)$, donde " $\vec{F}$ " es la fuerza que ejerce un resorte y " r " la posición, representa:
___ El trabajo realizado por el resorte sobre una masa "m"

- ___ La energía almacenada en el resorte
- ___ La potencia consumida
- ___ La constante de elasticidad o restitución
- ___ T.A

2.- Una masa "m" se deja caer partiendo del reposo desde una altura "H" hasta el piso. Se puede afirmar:
___ La velocidad de la masa cuando alcanza el suelo es, proporcional a "H"

- ___ La energía cinética de "m" cuando llega al piso es, proporcional a "H"
- ___ La energía cinética de "m" cuando llega al piso es, proporcional a la masa
- ___ La energía potencial se transforma totalmente en cinética
- ___ T.A

3.- El trabajo efectuado por la fuerza $\vec{F}$ mostrada en la fig para subir el bloque sobre una superficie idealmente lisa, manteniéndose el bloque en todo momento en equilibrio, viene dado como:



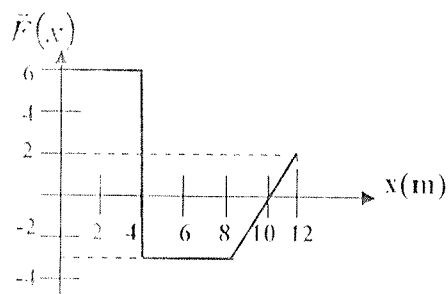
- ___ - mgL cos 0 ___ - mgL sen 0 ___ mgL cos 0 ___ mgL sen 0 ___ mgL tan 0

4.- Rafael, Miguel y Andreina cargan la misma cantidad de bloques idénticos, desde la acera hasta la parte trasera de un camión. Rafael, levanta sus bloques verticalmente desde la acera y luego los desplaza horizontalmente hasta el piso del ascensor, Miguel los transporta sobre una tabla lisa inclinada y Andreina, desliza los suyos sobre la misma tabla que utiliza Miguel, pero con ayuda de unos rodillos. Se puede afirmar que:

- ☐ $W_R > W_M > W_A$
☐ $W_M > W_R = W_A$
☐ $W_M = W_A = W_R$
☐ $W_M > W_A > W_R$
☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:

5.- El trabajo realizado por la fuerza $\vec{F}(x)$ mostrada en la gráfica entre $x = 0\text{m}$ y $x = 10\text{m}$, es igual a:

- ☐ 9 J
 ☐ 11 J
☐ 31 J
 ☐ -11 J
☐ -9 J



6.- Se dispara un proyectil con un ángulo de 30° , considerando el momento inicial desde que el proyectil tiene V_0 , si éste hace impacto sobre una superficie que se encuentra a la misma altura del pto. de lanzamiento, se cumple:

- ☐ $\Delta E_M = 0$
☐ $\Delta E_C = 0$
☐ $\Delta E_P = 0$
☐ T.A.
☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:

7.- La energía potencial gravitatoria de una masa al desplazarse verticalmente, cambia en 9 J. Entonces, el trabajo hecho por la fuerza gravitatoria sobre el objeto, implica que la masa se mueve hacia:

- ☐ Abajo y vale 9 J
 ☐ Abajo y vale -9 J
☐ Arriba y vale 9 J
 ☐ Arriba y vale -9 J
☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:

8.- Si la potencia desarrollada por un motor es nulo, cuando levanta un objeto de masa “m” una cierta altura “H”. Podemos afirmar, que el trabajo realizado por éste es:

- ☐ Nulo
 ☐ Variable
☐ Constante
 ☐ No existe suficiente información para dar una respuesta
☐ Es indiferente de si es variable o constante

9.- Una masa de 3 Kg tiene una velocidad inicial $\vec{V}_0 = (6\vec{i} - 2\vec{j})$ m/s, el trabajo realizado sobre la masa cuando su velocidad cambia a $\vec{V}_f = (8\vec{i} + 4\vec{j})$ m/s es:

- ☐ 5,29 J
 ☐ -5,29 J
 ☐ 60 J
 ☐ $(48\vec{i} - 8\vec{j})$ J
 ☐ $(48\vec{i} + 8\vec{j})$ J

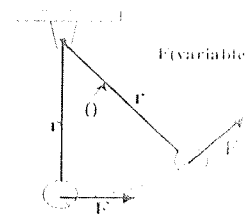
10.- Un objeto se encuentra en equilibrio, podemos afirmar que:

- ☐ No tiene energía cinética
☐ El cambio de su energía cinética es constante y distinta de cero
☐ La energía cinética del objeto es constante
☐ La energía cinética del objeto no es constante
☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:

11.- Una partícula describe un movimiento circular no uniforme. Se cumplirá que la fuerza resultante, durante el movimiento:

- ☐ No hace trabajo
☐ No acelera la partícula
☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:
- ☐ Hace trabajo
☐ Es nula

12.- El péndulo de la fig., se lleva mediante una fuerza $\vec{F}$ variable aplicada al objeto de masa "m" desde su posición vertical en equilibrio, hasta una posición en la cual forma un ángulo θ en la cual se encuentra de nuevo en equilibrio. Si la fuerza es siempre tangente a la trayectoria del péndulo, el trabajo realizado por ella es igual a :



- ☐ $m g r (1 - \cos \theta)$
☐ 0
- ☐ $- m g r (1 - \cos \theta)$
☐ $m g r$
- ☐ $m g r (1 - \sin \theta)$

13.- Un motor (1) eleva un cuerpo hasta una cierta altura, otro motor (2) realiza la misma función con otro objeto de masa mayor, si la potencia desarrollada por el motor (1) es igual a la del (2) para desplazar los objetos la misma altura con velocidad constante, se cumple que el tiempo empleado por el motor (2), es:

- ☐ Mayor que el empleado por el motor (1)
☐ Igual que el empleado por el motor (1)
☐ Menor que el empleado por el motor (1)
☐ A veces mayor y otras menor, depende del valor de la velocidad
☐ No se puede establecer una comparación con la información dada

14.- Un estudiante de Física I de Ingeniería se encuentra en el tercer piso de un edificio y una compañera en P.B. El muchacho deja caer un objeto. Desde el sistema de referencia ubicado en cada uno de los observadores, ellos dirían que la energía potencial gravitatoria inicial y la variación de ésta energía es, respectivamente:

- ☐ Cero para el muchacho y distinta de cero pero positiva para la muchacha; Positiva para el muchacho y negativa para la muchacha
☐ Distinta de cero y positiva para el muchacho, y cero para la muchacha; Negativa para la muchacha y positiva para el muchacho
☐ Cero para el muchacho y distinta de cero pero positiva para la muchacha; Igual para ambos
☐ Distinta de cero y positiva para el muchacho, y cero para la muchacha; Igual para ambos
☐ Distinta de cero y negativa para el muchacho, y cero para la muchacha; Igual para ambos

15.- Un automóvil de 850 Kg viaja en línea recta durante 10 min a lo largo de una autopista con velocidad constante de 20 m/s, el trabajo neto sobre el auto es:

- ☐ 1700 J
☐ 0 J
☐ 8500 J
☐ 28,33 J
☐ 200 J

16.- Si sobre un sistema sólo actúan fuerzas conservativas, entonces:

- ☐ $E_{mf} > E_{m0}$
☐ T.A
☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:
- ☐ $E_{mf} < E_{m0}$
☐ $E_{mf} = E_{m0}$

17.- Las fuerzas radiales en un movimiento circular

- ☐ Siempre realizan trabajos
☐ Realizan trabajo sólo a favor del sistema
☐ Nunca realizan trabajo
☐ Realizan trabajo en contra del sistema
☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:

18.- En un péndulo siempre las fuerzas que realizan trabajos son:

- ☐ La tensión ☐ El peso ☐ La tensión y el peso
☐ T.T.A.
☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:

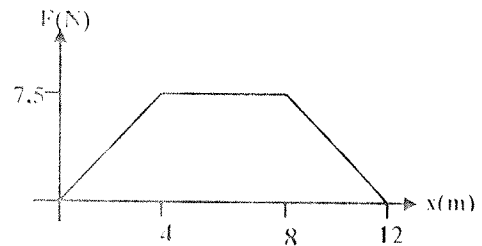
19.- Sobre un objeto que se desplaza entre dos posiciones, "A" y "B" actúan dos fuerzas: una no conservativa, la cual realiza un trabajo -28.J y otra conservativa que realiza un trabajo de 49.J. Entre los puntos "A" y "B" la energía cinética del objeto se:

- ☐ Incrementa y la energía mecánica decrece
☐ Decrece y la energía mecánica decrece
☐ Decrece y la energía mecánica se incrementa
☐ Incrementa y la energía mecánica se incrementa
☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:

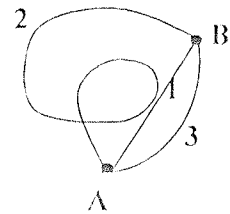
20.- El trabajo realizado por la fuerza $\vec{F}(x)$ mostrada en la gráfica entre

$x = 4\text{m}$ y $x = 12\text{m}$, es igual a:

- ☐ 60 J ☐ - 45 J
☐ 45 J ☐ 31,5 J
☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:



21.- En una región del espacio existe un campo eléctrico uniforme $\vec{E}$. Un electrón se suelta en dicha región, y sobre él actúa una fuerza eléctrica de tipo conservativa $\vec{F}$ que puede desplazar la partícula entre los puntos A y B por diferentes caminos. Sean W_1 , W_2 y W_3 los trabajos realizados por la fuerza $\vec{F}$ para trasladar al electrón por los caminos 1, 2 y 3 respectivamente. Se puede afirmar que:



- ☐ $W_1 > W_2 > W_3$ ☐ $W_1 > W_2 = W_3$ ☐ $W_1 = W_2 = W_3$
☐ W_1, W_2, W_3 ☐ $W_1 = W_2 < W_3$

22.- La variación de E_p que experimenta un objeto que se mueve entre dos puntos es igual al trabajo realizado entre estos dos puntos por una fuerza:

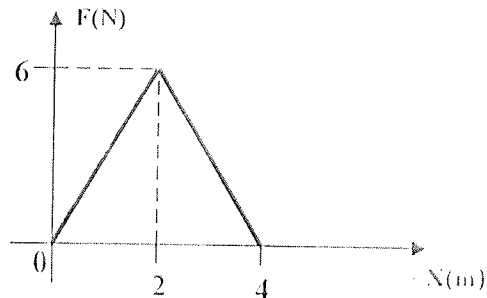
- ☐ Resistiva que actúa sobre el objeto
☐ Conservativa que actúa sobre el objeto
☐ Negativa no conservativa que actúa sobre el objeto
☐ Conservativa que actúa sobre el objeto cambiada de signo
☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta correcta es:

23.- Un objeto se deja caer desde una altura H . Despreciando todo tipo de fricción, cuando el objeto se encuentra a $H/2$ del suelo se cumple que:

- ☐ $\Delta E_C = \Delta E_P$
☐ $\Delta E_C = \Delta E_P/2$
☐ $\Delta E_C = 2 \Delta E_P$
☐ $\Delta E_C = E_P/4$
☐ $\Delta E_C = -\Delta E_P$

PROBLEMAS RESUELTOS

1.- Una partícula de 3Kg se desplaza con una velocidad de 2 m/s cuando se encuentra en $X=0$. Esta partícula se encuentra sometida a una única fuerza F_x que varía con la posición del modo indicado en la figura.



- ¿Cuál es su energía cinética para $X=0$?
- ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza cuando la partícula se desplaza desde $X=0$ a $X=4$?
- ¿Cuál es la velocidad de la partícula cuando se encuentra en $X=4$?

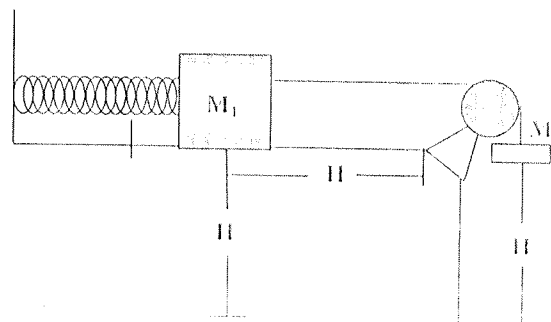
$$a) E_C = \frac{1}{2} m V_0^2 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot (2)^2 = 6\text{ J}$$

$$b) W_T = \frac{b \cdot h}{2} = \frac{4 \cdot 6}{2} = 12\text{ J}$$

$$c) \Delta E_C = W_T \Rightarrow E_{C_i} - E_{C_0} = 12\text{ J} \Rightarrow E_{C_i} = 12 + 6 = 18\text{ J como}$$

$$E_{C_i} = \frac{1}{2} m V_4^2 \Rightarrow V_4 = \sqrt{\frac{2 E_{C_i}}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 18}{3}} = 2\sqrt{3}\text{ m/s}$$

2.- Un bloque de $M_2 = 4\text{ kg}$ cuelga de una cuerda que pasa a través de una polea, cuyo otro extremo está conectado a un bloque de $M_1 = 6\text{ kg}$ que descansa sobre una superficie horizontal rugosa. El coeficiente de roce cinético entre el bloque y la superficie es $\mu_k = 0,2$. El bloque de 6 kg se empuja contra un resorte, el cual tiene su otro extremo sujeto a una pared. El resorte tiene una constante de 180 N/m y se comprime 30 cm . Determinar la velocidad de los bloques cuando el resorte se libera y el bloque de 4 kg cae una distancia de 40 cm .



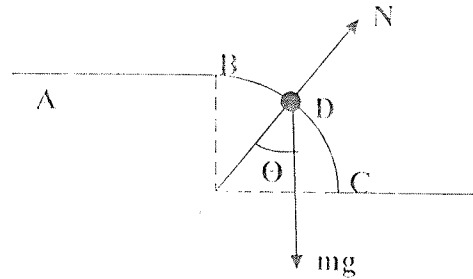
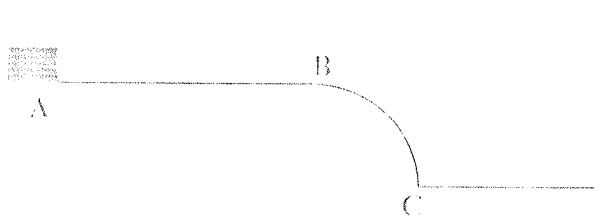
$$\Delta E_m = W_{NC}$$

$$E_{m_f} - E_{m_0} = -M_1 g \mu_k$$

$$\left[\frac{1}{2} (M_2 + M_1) V^2 + M_1 g H \right] - \left[(M_2 + M_1) g H + \frac{1}{2} K \Delta l^2 \right] = -M_1 g \mu_k (H)$$

$$5V^2 + 24 - 40 - 8,1 = -4,8 \Rightarrow V = \sqrt{3,86} = 1,96\text{ m/s}$$

3.- Un cuerpo de masa **5Kg** viaja por una superficie recta de **10m** de longitud, con $\mu_k = 0,12$. Al finalizar el tramo recto hay una región circular, completamente lisa de **5m** de radio. Si en el punto "A" la velocidad del bloque es de **5m/s**. ¿A qué altura del punto "C", la masa abandona el sector circular?



$$W_{AC} = Em_D - Em_A$$

$$- \mu_k mgAB = \frac{1}{2} mV_D^2 + mgR \cos \theta - \frac{1}{2} mV_A^2 - mgR(1)$$

Dinámica: $mg \cos \theta - N = \frac{mV_D^2}{R}$ para $N = 0 \Rightarrow V_D^2 = Rg \cos \theta$ sustituyendo en (1)

$$- 2\mu_k gAB = gR \cos \theta + 2gR \cos \theta - V_A^2 - 2gR$$

$$- 2(0,12)(10)(10) = 3(10)(5 \cos \theta) - 25 - 2(10)(5)$$

$$- 24 = 150 \cos \theta - 125 \Rightarrow \cos \theta = \frac{101}{150}$$

La altura del punto "D" respecto al piso es:

$$H_D = R \cos \theta = \frac{5(101)}{150} \Rightarrow H_D = 3,37m$$

4.- Se tiene un resorte con un extremo fijo en el techo. Cuando colgamos una masa de **4 kg** del extremo libre, esta descende una distancia de **3cm**. Suponga ahora que unimos dos de tales resortes en serie a) y b) Paralelo, luego colgamos del extremo libre una masa de **6Kg**. ¿Qué distancia descende la masa en cada caso?

En equilibrio

$$F = mg$$

$$-K(-\Delta l) = mg$$

$$K = \frac{mg}{\Delta l} = \frac{4(10)}{3 \times 10^{-2}} = \frac{40}{3} N/m$$

$$a) \Delta l = \Delta l_1 + \Delta l_2 \Rightarrow \Delta l = \frac{F_1}{K_1} + \frac{F_2}{K_2}$$

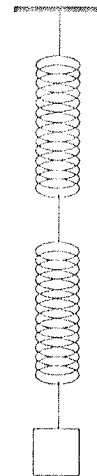
$$F_1 = -K_1(-\Delta l_1)$$

$$F_2 = -K_2(-\Delta l_2)$$

$$\text{Como } K_1 = K_2 = K \wedge F_1 = F_2 = F$$

$$\Delta l = \frac{F}{K} + \frac{F}{K} = \frac{2F}{K} \quad \text{Como } F = P$$

$$\Delta l = \frac{2P}{K} \Rightarrow \Delta l = \frac{2(6)(10)}{4000} = 9cm$$

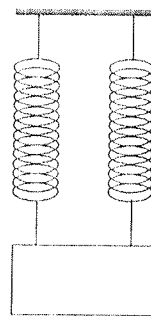


b) $F = P$ Pero $F = F_1 + F_2$

$$F_1 = -K_1(-\Delta l_1) \wedge F_2 = -K_2(-\Delta l_2) \wedge \Delta l_1 = \Delta l_2 \wedge K_1 = K_2 = K$$

$$\Rightarrow F = 2K\Delta l$$

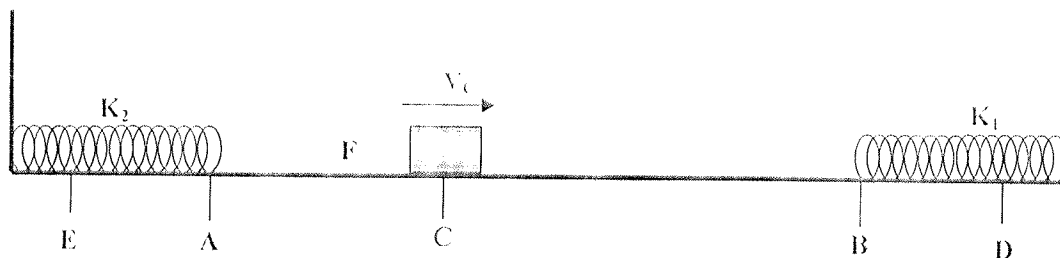
$$2K\Delta l = mg \Rightarrow \Delta l = \frac{mg}{2K} = \frac{6.10}{2 \cdot \frac{4000}{3}} = 2,25 \text{ cm}$$



5.- El cuerpo de masa "m" se desplaza hacia la derecha con rapidez V_0 . Choca con el resorte (de constante K_1) y lo comprime, impulsándose luego hacia la izquierda comprimiendo al otro resorte (de constante K_2) y así sucesivamente, hasta que se detiene.

- ¿Cuánto vale la compresión máxima del resorte k_1 ?
- ¿Cuánto vale la compresión máxima del resorte k_2 ?
- ¿Dónde se detiene el cuerpo definitivamente?
- ¿En qué punto, la energía cinética del cuerpo es la mitad de la que tenía inicialmente?

Datos: $\mu_k = 0,25$; distancia $AB = 8m$; distancia $AC = 3m$; $k_1 = 1000 \text{ N/m}$; $k_2 = 800 \text{ N/m}$; $m = 22 \text{ Kg}$; $V_0 = 8 \text{ m/s}$.



a)

Método #1:

$$\Delta Ec_{CB} = Wf_f \Rightarrow Ec_B - Ec_C = -mg\mu_k BC$$

$$\Rightarrow Ec_B = \frac{1}{2}mV_C^2 - mg\mu_k BC = 0,5 \cdot 22 \cdot 64 - 22 \cdot 10 \cdot 0,25 \cdot 5 = 429 \text{ J}$$

$$\Delta Ec_{BD} = W_T \Rightarrow Ec_D - Ec_B = W_R + Wf_f$$

$$-\frac{1}{2}mV_B^2 = -\frac{1}{2}K_1(\Delta l_D^2 - \Delta l_B^2) - mg\mu_k X_{\text{máx}_1}$$

$$-429 = -500X_{\text{máx}_1}^2 - 55X_{\text{máx}_1} \Rightarrow 0 = -500X_{\text{máx}_1}^2 + 429 - 55X_{\text{máx}_1} \text{ Donde } \Delta l_D \text{ es } X_{\text{máx}_1}$$

$$\Rightarrow X_{\text{máx}_1} = \frac{55 \pm \sqrt{3025 + 858000}}{-1000} \Rightarrow$$

$$X_{\text{máx}_1} = \frac{55 + 927,91}{-1000} = -0,983 \text{ m} \wedge X_{\text{máx}_1} = \frac{55 - 927,91}{-1000} = 0,873 \text{ m}$$

Entonces: $X_{\text{máx}_1} = 0,873 \text{ m} = X_D$

Método #2:

$$\Delta Em_{BD} = W_{sc} \Rightarrow Em_D - Em_B = -mg\mu_k (BC + X_{máx})$$

$$\frac{1}{2} K_1 X_{máx_1}^2 - \frac{1}{2} m V_B^2 = -mg\mu_k (X_{máx_1})$$

$$500 X_{máx_1}^2 - 429 = -55 X_{máx_1}$$

$$\Rightarrow 0 = -500 X_{máx_1}^2 - 55 X_{máx_1} + 429$$

$$\Rightarrow X_{máx_1} = 0,873m = \Delta l_D$$

b)

$$\Delta Em_{DE} = W_{sc} \Rightarrow Em_E - Em_D = -mg\mu_k (X_{máx_2} + AB + X_{máx_1})$$

$$X_E = X_{máx_2} \Rightarrow -\frac{1}{2} K_2 X_{máx_2}^2 - \frac{1}{2} K_1 X_{máx_1}^2 = -mg\mu_k (X_{máx_2} + AB + X_{máx_1})$$

$$\Rightarrow 400 X_{máx_2}^2 - 381,065 = -488,015 - 55 X_{máx_2}$$

$$\Rightarrow 400 X_{máx_2}^2 + 55 X_{máx_2} + 106,951 = 0 \Rightarrow X_{máx_2} = \frac{-55 \pm \sqrt{3025 - 171121,6}}{800}$$

La solución no es real por lo que el bloque se debe detener antes de hacer contacto con k_2 , por lo tanto no es comprimido.

c)

$$\Delta Em_{DF} = W_{sc} \Rightarrow Em_F - Em_D = -mg\mu_k (X_{máx_1} + BF)$$

$$-\frac{1}{2} K_1 X_D^2 = -mg\mu_k (X_{máx_1} + BF)$$

$$\Rightarrow 381,065 = 48,015 + 55 BF \Rightarrow BF = \frac{381,065 - 48,015}{55} = 6,055m$$

d)

$$\Delta Em_{CG} = W_{sc} \Rightarrow Em_G - Em_C = -mg\mu_k (X_G + CB)$$

$$Ec_G + -\frac{1}{2} K_1 X_G^2 - Ec_C = -55(X_G + CB) \Rightarrow \frac{Ec_G}{2} - \frac{1}{2} K_1 X_G^2 - Ec_C = -55(X_G + CB)$$

$$352 - 704 + 500 X_G^2 = -55 X_G - 275 \Rightarrow 500 X_G^2 + 55 X_G - 77 = 0$$

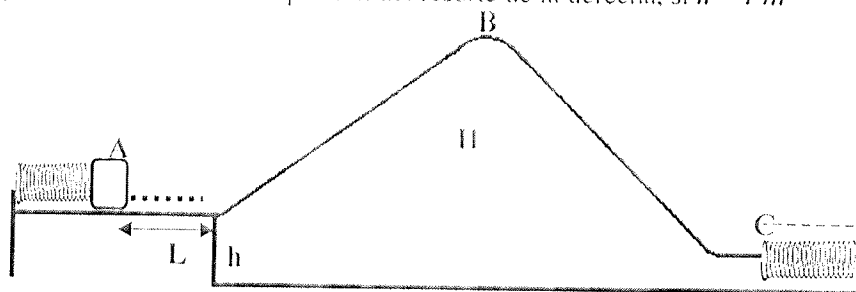
$$\Rightarrow X_G = \frac{-55 \pm \sqrt{3025 + 154000}}{1000} \Rightarrow X_G = \frac{-55 + 396,26}{1000} \wedge X_G = \frac{-55 - 396,26}{1000}$$

$$\Rightarrow X_G = 0,34m$$

Se detuvo a 5,34m a la derecha del punto "C".

6.- Los dos resortes tienen igual valor de constante $k = 6 \text{ N/cm}$, el de la izquierda está comprimido 35 cm y, al soltar el bloque de masa 2 kg , éste se empieza a mover sobre una superficie rugosa de longitud $L = 2 \text{ m}$ y coeficiente de roce cinético $0,75$. Si el resto de la pista es lisa, calcule:

- a) La rapidez del bloque en el punto más alto, donde $H = 3 \text{ m}$
 b)Cuál es la máxima compresión del resorte de la derecha, si $h = 1 \text{ m}$



$$K_{r1} = K_{r2} = 600 \text{ N/m}; \Delta l_{01} = 0,35 \text{ m}; m = 2 \text{ kg}; \Delta X = L = 2 \text{ m}; \mu_k = 0,75$$

a)

$$\Delta E_{AB} = W_{ff} \rightarrow E_{MA} - E_{MB} = W_{ff}$$

$$-\frac{1}{2} K_{r1} \Delta l_{01}^2 + \left(mgH + \frac{1}{2} m V_B^2 \right) = -mg\mu_k L$$

$$V_B^2 = -K_{r1} \Delta l_{01}^2 + 2mg[\mu_k L + H] = 600(0,35)^2 - (2)(2)(10)[(0,75)(2) + 3] = \frac{73,5 - 180}{2}$$

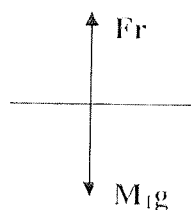
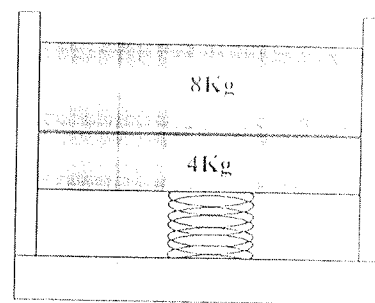
$$V_B^2 = -53,25 \text{ m}^2/\text{s}^2$$

La solución indica que el bloque bajo las condiciones dadas no puede alcanzar la posición "B"

- b) La compresión del resorte 2 es $\Delta l_2 = 0 \text{ m}$

7.- Un bloque de 4 kg , está en reposo sobre un resorte $K_R = 2 \frac{\text{N}}{\text{cm}}$. Se le pone encima al bloque de 4 kg otro de 8 kg y luego se suelta. Determine:

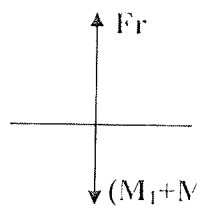
- b) La velocidad máxima lograda por los bloques.
 b) La fuerza máxima ejercida por el resorte sobre los bloques.



Para determinar la deformación inicial del resorte de 4 kg , al estar en reposo

$$F_R - m_1 g = 0 \Rightarrow K_R \cdot \Delta l = m_1 g$$

$$\Delta l_0 = \frac{m_1 g}{K} \Rightarrow \Delta l_0 = \frac{4 \cdot 10}{200} = 0,2 \text{ m}$$



Al agregar la masa 2 el sistema comienza a oscilar respecto a una nueva posición de equilibrio donde la velocidad es máxima

$$F_R - (m_1 + m_2)g = 0 \Rightarrow K_R \Delta l_E - (m_1 + m_2)g = 0$$

$$\Delta l_f = \frac{(m_1 + m_2)g}{K} = 0,6 \text{ m}$$

a) Como todas las fuerzas son conservativas, se tiene que $E_{m_1} = E_{m_2}$

$$E_{m_0} = \frac{1}{2} K_R \Delta l_0^2 + (m_1 + m_2)g(\Delta l_f + \Delta l_0) \quad (1)$$

$$E_{m_f} = \frac{1}{2} K_R \Delta l_f^2 + \frac{1}{2} (m_1 + m_2) (V_{máx})^2 \quad (2)$$

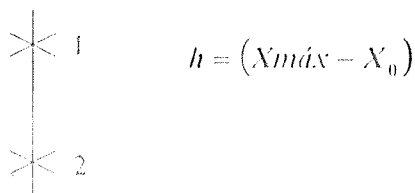
Igualando

$$\frac{1}{2} K_R \Delta l_0^2 + (m_1 + m_2)g(\Delta l_f + \Delta l_0) = \frac{1}{2} K_R \Delta l_f^2 + \frac{1}{2} (m_1 + m_2) (V_{máx})^2$$

$$(V_{máx})^2 = \frac{K_R (\Delta l_0^2 - \Delta l_f^2) + 2(m_1 + m_2)g(\Delta l_f + \Delta l_0)}{m_1 + m_2} \Rightarrow V_{máx} = 1,63 \text{ m/s}$$

b) La fuerza máxima es para la deformación máxima en las ecuaciones 1 y 2

$$\Delta l_f = X_{máx} \wedge V_{máx} = 0$$



$$E_{m_0} = \frac{1}{2} K_R \Delta l_0^2 + (m_1 + m_2)g(X_{máx} + \Delta l_0)$$

$$E_{m_f} = \frac{1}{2} K_R (X_{máx})^2$$

$$E_{m_0} = E_{m_f}$$

$$\frac{1}{2} K_R \Delta l_0^2 + (m_1 + m_2)g(X_{máx} + \Delta l_0) = \frac{1}{2} K_R (X_{máx})^2$$

$$K_R \Delta l_0^2 - 2(m_1 + m_2)g\Delta l_0 = K_R (X_{máx})^2 - 2(m_1 + m_2)gX_{máx}$$

$$200(0,2)^2 - 2(4 + 8) \cdot 10 \cdot 0,2 = 200(X_{máx})^2 - 2(4 + 8) \cdot 10 \cdot X_{máx}$$

$$200(X_{máx})^2 - 240X_{máx} + 40 = 0$$

$$5(X_{máx})^2 - 6X_{máx} + 1 = 0$$

$$X_{máx} = \frac{-(-6) \pm \sqrt{(-6)^2 - 4 \cdot 5 \cdot 1}}{2 \cdot 5} \Rightarrow X_{máx} = 1\text{m} \wedge 0,2\text{m}$$

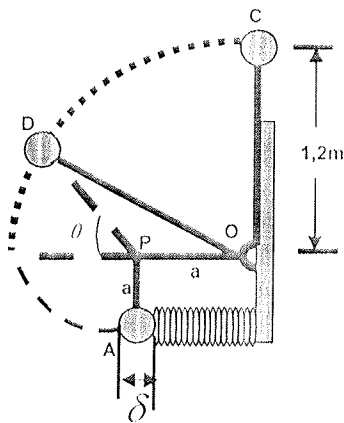
$$F_{máx} = K_R \cdot X_{máx} = 200 \cdot 1 \Rightarrow F_{máx} = 200 \text{ N}$$

8.- La masa de la pequeña esfera que forma parte de un péndulo es de 0,75 Kg. Ésta inicialmente en contacto con un resorte ideal de 0,04 N/cm de rigidez. La cuerda está unida a una pared en “O” y está apoyado en un clavo liso en “P”. El sistema es dejado en libertad desde el reposo. Encuentre:

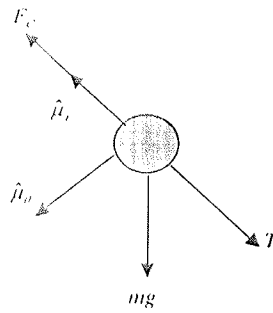
a) La deformación mínima inicial del resorte para que éste abandone la masa en el punto “A” y la misma

llegue al punto “C” siguiendo una trayectoria circular alrededor de “O”

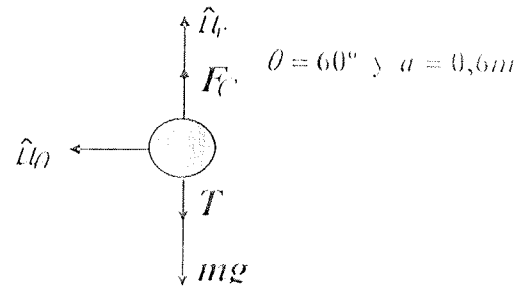
b) La tensión de la cuerda cuando la masa se encuentra en el punto “D”



D.C.L. en "D"



D.C.L. en "C"



a)

La condición para que llegue a "C" produciéndose la mínima deformación en el resorte es cuando la $V_c = 0$

$$\sum F = F_c - mg - T = 0$$

$$m \frac{V_c^2}{R} = mg$$

$$V_c^2 = gR$$

Usando la conservación de la Energía Mecánica (No hay fuerzas no conservativas)

$$Em_A = Em_c$$

$$Em_A = Ec_A + Ep_A$$

$$Em_A = mgY_A + \frac{1}{2} KX_A$$

$$Em_A = \frac{1}{2} 4 X_A^2$$

$$Em_A = 2 X_A^2$$

$$Em_c = Ec_c + Ep_c$$

$$Em_c = \frac{1}{2} m V_c^2 + mgY_c$$

$$Em_c = \frac{0,75}{2} (10)(1,20) + 0,75(10)(1,80)$$

$$Em_c = 18J$$

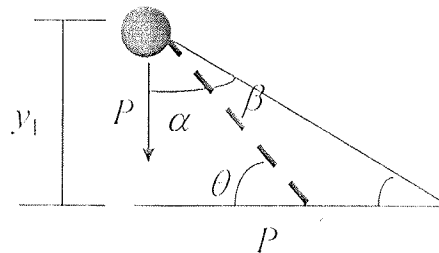
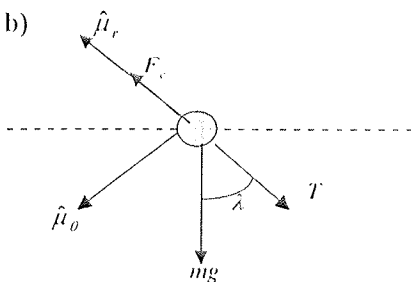
$$18 = 2 X_A^2$$

$$X_A^2 = 9$$

$$X_A = 3m$$

La deformación del resorte es $X_A = 3m$

b)



$$y_D = a + y_1 = 0,6 + 0,67 = 1,27m$$

$$\frac{\text{sen}120^\circ}{1,20} = \frac{\text{sen}\beta}{0,60} \Rightarrow \beta = 25,65^\circ$$

$$\lambda = 180 - 120 - 25,65 = 34,35^\circ$$

$$y_1 = (1,20)\text{sen}\lambda = 1,20\text{sen}(34,35^\circ) \Rightarrow y_1 = 0,67m$$

$$\sum F = -T - mg \cos(\alpha + \beta) = -\frac{mV_D^2}{R}$$

$$Em = 18 = Ec_D + Ep_D$$

$$18 = Ec_D + mgy_D$$

$$18 = Ec_D + (0,75)(10)(1,27)$$

$$Ec_D = 8,47 = \frac{1}{2}mV_D^2$$

$$V_D^2 = \frac{8,47 \cdot 2}{0,75} = 22,58 \text{ m}^2/\text{s}^2$$

$$\frac{mV_D^2}{R} = T + mg \cos(\alpha + \beta)$$

$$0,75 \frac{22,58}{1,20} = T + 0,75(10) \cos(55,65)$$

$$T = 9,88 \text{ N}$$

9.- Un cuerpo se deja caer desde el punto A y se mueve (sin roce) sobre la trayectoria que se dibuja en la figura (la cual incluye un círculo vertical de radio R).

a) ¿Qué valor mínimo debe tener h para que el objeto no se caiga en el punto B?



$$Em_A = Em_B$$

$$mgH = mg2R + \frac{1}{2}mV_B^2 \quad (1)$$

Para que el objeto de la vuelta al rizo al llegar al punto B, debe tener velocidad en dicho punto y la normal tiende a cero. Por ello, al buscar la mínima V para que éste no se caiga al llegar a B y siga el movimiento dando la vuelta al rizo, la normal se anula

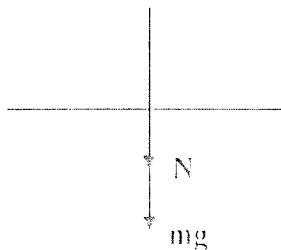
$$-N - mg = -\frac{mV_B^2}{R}$$

$$V_B^2 = gR$$

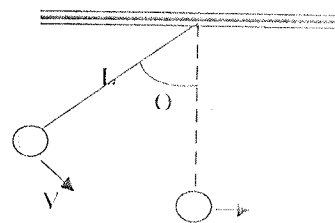
Sustituimos en (1)

$$h = \frac{2gR + \frac{1}{2}gR}{g}$$

$$h = \frac{5}{2}R$$

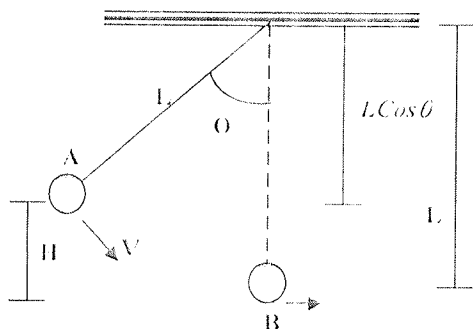


10.- Un péndulo está constituido por una masa (pequeña) unida al extremo de un hilo (liviano) de longitud L , cuyo otro extremo está atado al techo. El sistema se puede mover en un plano vertical.



- Encuentre una expresión para determinar el valor de la energía mecánica del sistema cuando el ángulo del péndulo es θ y la rapidez de la masita es V .
- Si el péndulo se libera desde el reposo, cuando el hilo está en posición horizontal, determine:
 - Que valor tendrá el ángulo cuando el sistema presente una energía potencial gravitatoria igual a la cuarta parte de su valor inicial.
 - Encuentre la expresión para determinar el valor máximo de la velocidad que puede adquirir la masita.
 - Encuentre una expresión para determinar el ángulo cuando la rapidez de la masita es $V_{\max}/5$.

a)



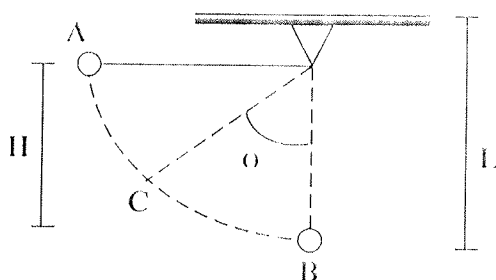
$$Em_A = E_C + \sum E_p$$

$$\Rightarrow Em_A = \frac{1}{2} m V_A^2 + mgH$$

$$H = L - L \cos \theta = L(1 - \cos \theta)$$

$$\Rightarrow Em_A = \frac{1}{2} m V_A^2 + mgL(1 - \cos \theta)$$

b)



$$Ep_A = mgH = MgL$$

$$Ep_C = \frac{1}{4} Ep_A = \frac{mgL}{4}$$

$$Em_A = Em_C \Rightarrow mgH_A = \frac{mgH_A}{4} + \frac{1}{2} m V_C^2$$

$$V_C^2 = \frac{3gH_A}{2}$$

i.-

$$Em_A = Em_C$$

$$mgL = m V_C^2 + mgH_C$$

$$H_C = L(1 - \cos \theta)$$

$$\Rightarrow 2gL = V_C^2 + 2gL(1 - \cos \theta)$$

$$\Rightarrow \theta = \arccos \theta \left[1 - \frac{(2gL - V_C^2)}{2gL} \right] = \arccos \left(\frac{3}{4} \right) = 41,41^\circ$$

ii.- El valor máximo de la velocidad se da en el punto B

$$Em_A = Em_B$$

$$mgL = \frac{1}{2} m V_B^2 \Rightarrow V_B = \sqrt{2gL} = V_{\max}$$

iii.-

$$Em_v = Em_p$$

$$mgL = \frac{1}{2}m\left(\frac{V_{\text{máx}}}{5}\right)^2 + mg(1 - \cos\theta)L$$

$$\Rightarrow mgL = \frac{mgL}{25} + mg(1 - \cos\theta)L$$

$$\theta = \arccos\theta\left[1 - \left(1 - \frac{1}{25}\right)\right] \Rightarrow \theta = 87,71^\circ$$

11.- Una partícula se mueve en el plano xy , de modo que su vector de posición viene dado por $\vec{r}(t) = (t^4 + 2t^2 + 6)\hat{i} + (5t^3)\hat{j}$, donde “ t ” se mide en segundos y “ r ” en metros. La masa de la partícula es de 4 Kg. Se pide calcular:

- La rapidez de la partícula para $t = 2s$.
- La magnitud de la resultante de las fuerzas que actúan sobre la partícula para $t = 2s$.
- El trabajo total realizado sobre la partícula entre $t = 1seg$ y $t = 2s$.

a)

$$\vec{r} = \frac{d\vec{r}}{dt} \Rightarrow \vec{v} = \frac{d}{dt}[(t^4 + 2t^2 + 6)\hat{i} + (5t^3)\hat{j}] \Rightarrow \vec{v} = [(4t^3 + 4t)\hat{i} + (15t^2)\hat{j}]m/s$$

Para $t = 2s$

$$\Rightarrow \vec{v}_2 = [(4.8 + 4.2)\hat{i} + (15.4)\hat{j}]m/s \Rightarrow \vec{v}_2 = [(40)\hat{i} + (60)\hat{j}]m/s \Rightarrow v = [40\hat{i} + 60\hat{j}]m/s$$

$$v_2 = \sqrt{(40)^2 + (60)^2} m/s \Rightarrow v = 72,11 m/s$$

b)

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \Rightarrow \vec{a} = \frac{d}{dt}[(4t^3 + 4t)\hat{i} + (15t^2)\hat{j}]m/s^2 \Rightarrow \vec{a} = [(12t^2 + 4)\hat{i} + (30t)\hat{j}]m/s^2$$

Para $t = 2s$

$$\Rightarrow \vec{a} = [(12.2^2 + 4)\hat{i} + (30.2)\hat{j}]m/s^2 \Rightarrow \vec{a} = [(52)\hat{i} + (60)\hat{j}]m/s^2$$

$$\Rightarrow a = \sqrt{(52)^2 + (60)^2} m/s^2 \Rightarrow a = 79,40 m/s^2$$

$$\Rightarrow F = m \cdot a \Rightarrow F = 4.79,40 \Rightarrow F = 317,6 N$$

c)

$$W = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} \Rightarrow W = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} \cdot \vec{v} dt$$

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a} = 4[(12t^2 + 4)\hat{i} + (30t)\hat{j}] = [(48t^2 + 16)\hat{i} + (120t)\hat{j}]$$

$$\vec{v} = [(4t^3 + 4t)\hat{i} + (15t^2)\hat{j}]$$

$$\vec{F} \cdot \vec{v} = [(48t^2 + 16)(4t^3 + 4t) + (120t)(15t^2)]$$

$$= 192t^5 + 192t^3 + 64t^3 + 64t + 1800t^3 = 192t^5 + 64t + 2056t^3$$

$$W = \int_1^2 (192t^5 + 2056t^3 + 64t) dt = 32t^6 + 514t^4 + 32t^2 \Big|_1^2$$

$$= (2048 + 8224 + 128) - (32 + 514 + 32) = 10400 - 578 \Rightarrow W = 9822 J$$

Otro método:

Para $t = 1s$:

$$\vec{V}_1 = (4.1^3 + 4.1)\hat{i} + (15.1^2)\hat{j} \Rightarrow \vec{V}_1 = 8\hat{i} + 15\hat{j}$$

$$\Rightarrow V_1 = \sqrt{(8)^2 + (15)^2} \Rightarrow V_1 = 17 \text{ m/s}$$

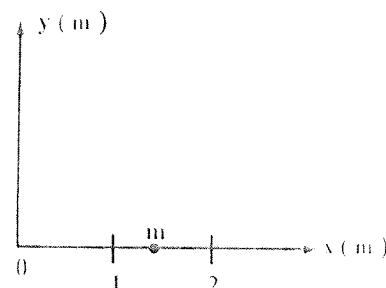
$$\text{Así: } \Delta E_c = W = E_{c2} - E_{c1} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot (72,11)^2 - \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot (17)^2 \Rightarrow W = 9821,70 \text{ J}$$

PROBLEMAS PROPUESTOS

EJERCICIOS CON FUNCIONES DERIVABLES E INTEGRABLES (08)

1.- En una remota región del espacio, donde la gravedad es nula, una partícula de masa 2 kg se mueve en una guía lisa colocada según el eje “OX” (ver figura). Sobre la partícula actúa una fuerza dada por:

$$\vec{F} = 3x^2\vec{i} + (2x + 1)\vec{j} \text{ N}$$

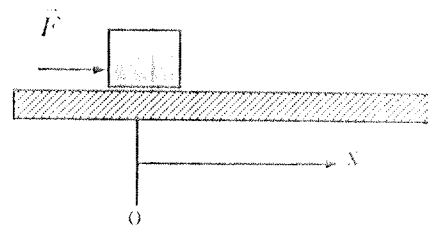


- Calcule el trabajo de $\vec{F}$ para llevar la partícula de $x = 1\text{ m}$ a $x = 2\text{ m}$.
(Resp. 7 J).
- Sabiendo que la velocidad en $x = 1\text{ m}$ es nula, calcule la velocidad en $x = 2\text{ m}$. (Resp. 2,64 m/s)
- Suponga ahora que la guía tiene roce con $\mu = 0,1$. ¿Cuál es el valor de la fuerza de roce en los distintos puntos del eje “OX”?
- Calcule la rapidez de la partícula en $x = 2\text{ m}$, en este caso. (Resp. 2,57 m/s).

2.- Una partícula de 0,1 kg se desplaza a lo largo de una trayectoria $X(t) = 3t + t^3$, donde X está en metros y t en segundos.

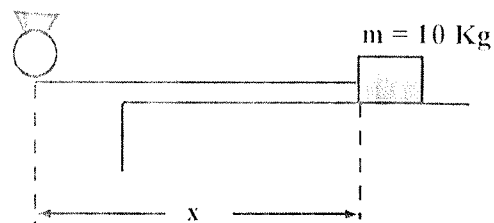
- ¿Cuál es la energía cinética de la partícula en el instante t? (Resp. $0,45(t^4 + 2t^2 + 1) \text{ J}$)
- ¿Cuál es la aceleración de la partícula y la intensidad de la fuerza que actúa sobre ella en el instante t? (Resp. $6t \text{ m/s}^2$; $0,6t \text{ N}$)
- ¿Qué cantidad de trabajo realiza esta fuerza sobre la partícula en el intervalo de $t = 1 \text{ s}$, a $t = 3 \text{ s}$? (Resp. 43,20 J)

3.- Un bloque se encuentra sobre un plano horizontal rugoso, con $\mu_k = 0,3$. La masa del bloque es de 4 kg. Sobre el bloque se aplica una fuerza, cuyo módulo viene dado por $F = \frac{1}{8}(x^3 + 2x^2 + 240)$, donde x se mide en metros y F en Newton. En la posición $x = 0 \text{ m}$, la rapidez del bloque es de 2 m/s. Se pide:



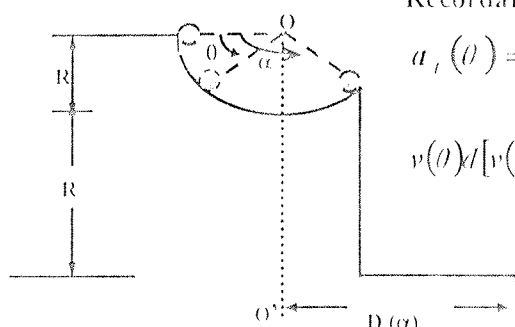
- El trabajo efectuado por la fuerza F entre $x = 0 \text{ m}$ y $x = 4 \text{ m}$. (Resp. 133,33 J)
- La rapidez del bloque para $x = 4 \text{ m}$. (Resp. 6,22 m/s)
Utilice $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

4.- Un bloque está unido a una cuerda ideal, que a su vez está unida a un motor M. La cuerda ejerce una fuerza sobre el bloque que depende de la posición en la forma $\vec{F} = -\frac{A}{x^2} \hat{i}$ donde A es una constante positiva. El bloque parte del reposo de la coordenada $x = 5$ m, donde el módulo de la fuerza ejercitada por el cable es de 400 N. Se pide:



- Calcular el trabajo realizado por la fuerza, si el bloque es desplazado entre $x = 5$ m y $x = 3$ m? (Resp. 1.333 J)
- ¿Cuál es la potencia instantánea del motor cuando $x = 3$ m? (Resp. 18,14 Kw)
- ¿Puede definirse una función energía potencial asociada a la fuerza $\vec{F}$? Si es así determine esta función. (Resp. Si)

5.- Una partícula de masa m se desliza sobre una superficie circular de radio R como la que se muestra en la figura. En $\theta = 0^\circ$, su velocidad es cero. El arco total de la trayectoria circular es $(0 < \alpha < \pi)$. Calcule la aceleración en el punto inicial. Calcule la:



Recordar:

$$a_t(\theta) = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \omega(\theta) \frac{dv}{dt} = \frac{v}{R} \frac{dv}{d\theta}$$

$$v(\theta) \frac{dv(\theta)}{d\theta} = R a_t(\theta) d\theta$$

- Haga un diagrama de fuerzas para la partícula cuando se ha desplazado un ángulo θ .
- Aceleración tangencial en función de θ , calcule también la aceleración normal en función de θ .
- Rapidez en función de θ .
- Reacción normal $N(\theta)$

6.- En el problema anterior, al llegar al punto $\theta = \alpha$, la partícula despega (como desde una rampa). Calcule la velocidad inicial de despegue (por componentes), en función de α .

- ¿A qué fuerzas está sometida la partícula? ¿Qué tipo de trayectoria sigue?
- Calcule la velocidad y la posición de la partícula como funciones del tiempo, tomando como origen de coordenadas el punto O^* (Ver figura).
- ¿Cuál es la posición inicial, si sabemos que la distancia entre O y O^* es $2R$?
- Calcule el alcance $D(\alpha)$ de la partícula, medido desde O^* , en función de α . ¿Para qué valor de α será $D(\alpha)$ máximo? (Recuerde que tanto la velocidad como la posición inicial depende de α)

7.- Una partícula de masa 4 Kg. Se desplaza a lo largo de una trayectoria contenida en un plano horizontal, según la ecuación $\vec{R}(t) = (3t + t^3) \hat{i} + 2t^2 \hat{j}$, donde t es el tiempo en segundos y $\vec{R}(t)$ la posición en metros. Determine:

- La energía cinética de la partícula para cualquier instante "t" (Resp. $(18t^4 + 68t^2 + 18)$ J)
- El trabajo realizado entre $t = 1$ s y $t = 3$ s (Resp. 1.984 J)
- La potencia instantánea para $t = 3$ s (Resp. 2.352 w)

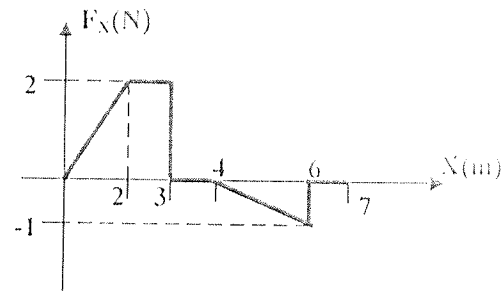
8.- Una partícula de masa 2 Kg. se desplaza a lo largo de una trayectoria contenida en un plano horizontal, según la ecuación $\vec{R}(t) = (2t - 3t^2) \hat{i} + 3t^2 \hat{j}$ donde t es el tiempo en segundos y $\vec{R}(t)$ en metros, determine:

- El trabajo realizado por la fuerza en el intervalo (1, 3) s (Resp. 528 J)
- El ángulo entre $\vec{F}$ y $\Delta \vec{R}(t)$ entre $t = 0$ s y $t = 2$ s (Resp. $11,26^\circ$)
- La potencia instantánea para $t = 2$ s (Resp. 264 w)

EJERCICIOS DONDE INTERVIENEN GRÁFICAS (06)

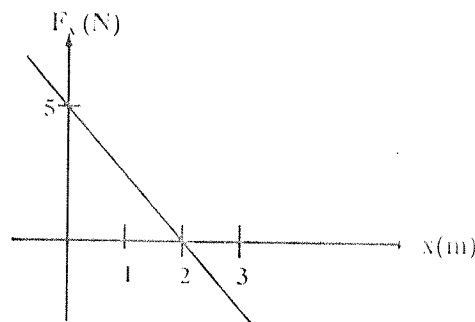
9.- Un niño aplica una fuerza $\vec{F}$ paralela al eje X a un trineo que se mueve sobre un estanque congelado. Como el niño controla la rapidez del trineo, la componente X de la fuerza que el niño aplica varía con la coordenada X del trineo, como muestra la gráfica. Calcular el trabajo efectuado por F al moverse el trineo, desde:

- $X = 0\text{ m}$ a $X = 3\text{ m}$. (Resp. 4j)
- $X = 3\text{ m}$ a $X = 4\text{ m}$. (Resp. 0j)
- $X = 0\text{ m}$ a $X = 7\text{ m}$. (Resp. 3j)



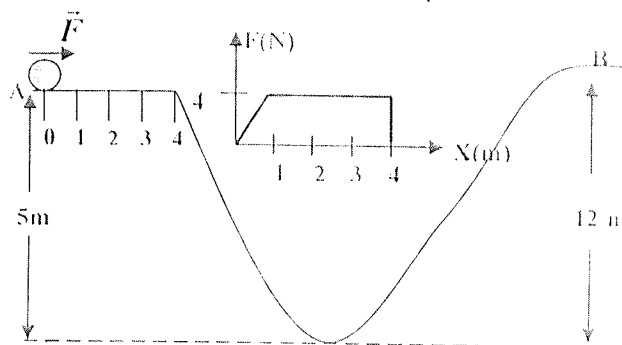
10.- Un objeto de masa 0,25 Kg parte del reposo, está sometido a una sola fuerza $\vec{F}$. La componente F_x de la fuerza con la coordenada X viene dada por la gráfica de la figura. ¿Cuál será la rapidez del objeto cuando $x = 3\text{ m}$?

(Resp. 5,48 m/s)

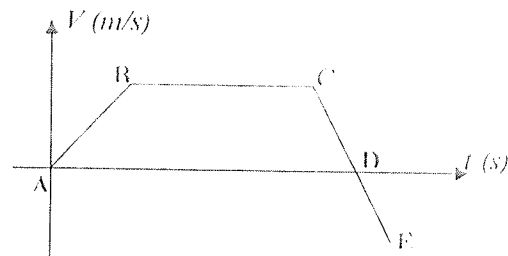


11.- Se ejerce una fuerza horizontal, hacia la derecha, sobre el cuerpo de masa $m = 42\text{ Kg}$ el cual estaba en reposo en el punto A y comienza entonces a desplazarse sobre la superficie horizontal de 4m de longitud, sin roce. La magnitud de la fuerza depende de la posición como se indica en el gráfico. Se quiere saber:

- Si el cuerpo sube hasta el punto B (Resp. No)
- La rapidez a los 4 m. (Resp. 8,17 m/s)
- La rapidez al pasar por el punto A cuando viene de regreso, suponiendo que actúa la misma fuerza :
- i) si mantiene el sentido original; ii) si cambia su sentido original pero no su dirección. (Resp. i) 0 m/s, ii) 11,54 m/s).

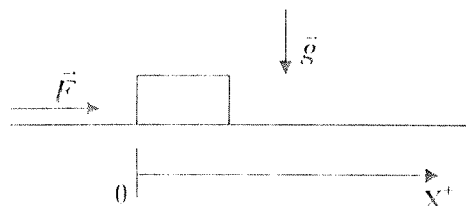
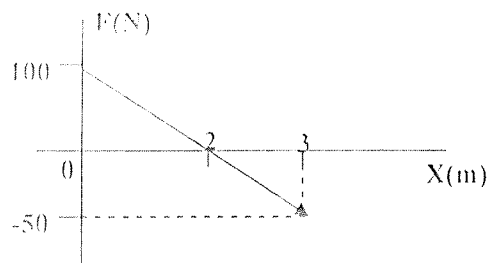


12.- Sobre un cuerpo que realiza un movimiento rectilíneo obra una sola fuerza. En la figura se muestra la gráfica de la velocidad en función del tiempo para dicho cuerpo. Encuentre si el trabajo efectuado por la fuerza en cada uno de los intervalos AB, BC, CD y DE es positivo o negativo. Razone su respuesta. (Resp. +, 0, -, +)



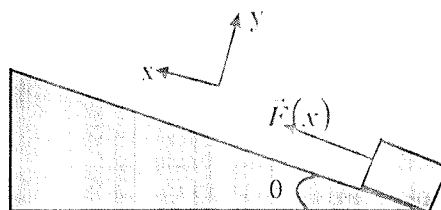
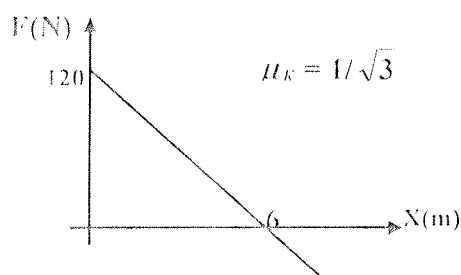
13.- Un bloque de 5Kg de masa se encuentra sobre un plano horizontal, y sobre el mismo se aplica una fuerza horizontal $\vec{F}$, cuyo módulo y dirección, en función de la posición, vienen definidos por la gráfica adjunta. En la posición inicial, el bloque se encuentra en $X = 0\text{ m}$, y parte del reposo. Se pide hallar la rapidez del bloque cuando ha recorrido 3 m, en los casos:

- a) Plano horizontal idealmente liso. (Resp. $5,48 \text{ m/s}$)
 b) Plano horizontal rugoso, con $\mu_s = 0,30$. (Resp. $3,51 \text{ m/s}$)



14.- Un objeto de masa 2 kg parte del reposo sobre un plano rugoso inclinado 30° , ello debido a una fuerza externa $\vec{F}(x)$ variable y paralela al plano del movimiento, aplicada sobre el objeto. Dicha fuerza evoluciona con respecto al eje "X" según muestra el gráfico de la figura. Se pide:

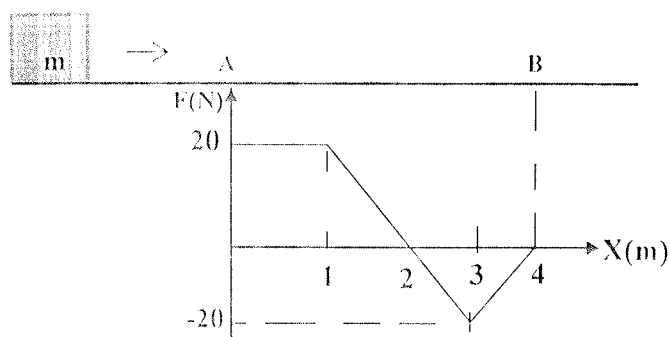
- a) El trabajo del peso hasta el momento en que la fuerza resultante sea nula (Resp. -50 J)
 b) La velocidad de la partícula en el instante en que la fuerza externa es nula (Resp. $15,49 \text{ m/s}$)



EJERCICIOS DONDE SE INVOLUCRA EL CONCEPTO DE POTENCIA (12)

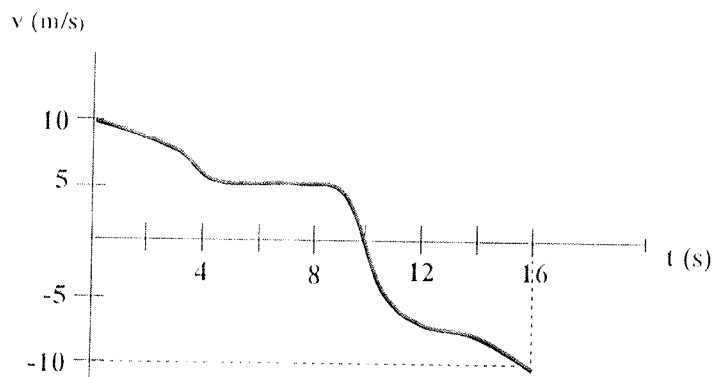
15.- Un cuerpo de masa 2 kg se mueve sobre una superficie horizontal sin roce con una rapidez de 5 m/s y luego en el tramo AB experimenta la fuerza $F(x)$ mostrada en la gráfica, donde la variable x se mide desde el punto A, si tarda 2 s en el recorrido AB. Calcule la:

- a) Rapidez que tiene la masa en el punto B. (Resp. $5,92 \text{ m/s}$)
 b) Potencia transmitida por la fuerza F durante el recorrido desde A hasta B. (Resp. $5,0 \text{ vatios}$)



16.- En el gráfico de la figura se representa la rapidez de un móvil de 20 kg , en función del tiempo. Determinar para los intervalos de tiempo $[0,10] \text{ s}$ y $[0,16] \text{ s}$:

- El trabajo que realiza la fuerza resultante de las que actúan, sobre el mismo.
(Resp. $W_{0-10} = -1000 \text{ J}$; $W_{0-16} = 0 \text{ J}$)
- La potencia media. (Resp. $P_{0-10} = -100 \text{ watts}$; $P_{0-16} = 0 \text{ watts}$)



17.- El motor de un carro de masa 750 kg puede desarrollar una potencia máxima de 120 kw sobre el vehículo. El se desplaza con una velocidad constante de 30 m/s cuando sube por un camino inclinado 10% . Si se considera que la fuerza resistiva (debida a la fricción con el suelo y a la resistencia del aire) permanece constante

- ¿Cuál es la fuerza de fricción que actúa sobre el carro? (Resp. 3250 N)
- ¿Cuál es la potencia desarrollada por el motor cuando el vehículo sube por una pendiente de 20% , si el carro viaja a 10 m/s ? (Resp. $3,575 \text{ kw}$)

18.- Un nadador desarrolla una potencia P_1 para moverse en una piscina a velocidad constante. Considerando que la fuerza de fricción del nadador con el agua es proporcional al cuadrado de la velocidad $F_f = kv^2$, siendo k una constante. Encuentre la potencia que desarrolla el nadador para duplicar su velocidad en el agua. (Resp. $P_2 = 8P_1$)

19.- Charles Lindberg realizó el primer vuelo avión sobre el Atlántico en 1927, en un aeroplano provisto de un motor de 230 H.P. . El tiempo total del vuelo fue de $33 \text{ h} : 30' : 30''$, con una velocidad media de 50 m/s . Recordando que $1 \text{ H.P.} = 746 \text{ w}$, responder:

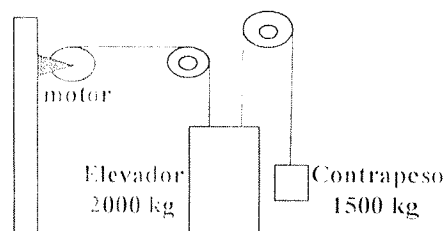
- ¿Cuál fue el trabajo total realizado por el motor? (Resp. $2,35 \times 10^9 \text{ J}$)
- ¿Cuál fue la fuerza promedio debida a la resistencia de aire que se opuso al movimiento del avión?
(Resp. $3431,6 \text{ N}$)
- La fuerza debida a la resistencia del aire es proporcional a la velocidad (esto es $F = kv$ donde $k = \text{cte}$)
¿Qué potencia debió tener el motor del avión de Lindberg, para que hubiera podido realizar el mismo vuelo con una velocidad promedio de 100 m/s ? (Resp. 686320 w)

20.- El corazón humano es una bomba potente muy fiable, cada día admite y descarga unos 7500 litros de sangre. Suponga que el trabajo que realiza es igual al requerido para levantar esa cantidad de sangre a la altura de $1,63 \text{ m}$ la densidad de la sangre es de $1,05 \times 10^3 \text{ Kg/m}^3$. Utilice $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

- ¿Cuánto trabajo realiza el corazón por día? (Resp. $1,26 \times 10^5 \text{ J}$).
- ¿Cuánta potencia media desarrolla en watts en 1 h ? (Resp. $34,94 \text{ watts}$)

21.- Calcular la potencia del motor necesaria para que el elevador de la figura:

- Ascienda a una velocidad constante de 6 m/s
- Tenga una velocidad instantánea de 6 m/s hacia arriba y una aceleración ascendente de 1 m/s^2 (Resp. $5,09 \times 10^4 \text{ w}$).



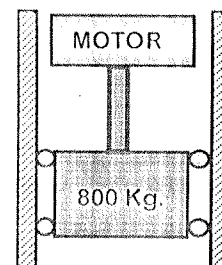
22.- Se necesita una fuerza de 53 kN sobre el primer vagón de un tren que posee 16 vagones cada uno con una masa de $9,1 \times 10^5 \text{ Kg}$ para tirar de él con una rapidez constante de 45 m/s sobre vías planas.

- ¿Cuánta potencia debe proporcionar la locomotora al primer vagón? (Resp. $2,4 \text{ Mw}$)
- ¿Cuánta potencia adicional que la calculada en (a) se necesitará aplicar al primer vagón para dar al tren una aceleración de 1 m/s^2 en el instante en el que el tren va a 45 m/s sobre vías planas? (Resp. 41 Mw)
- ¿y para tirar del tren subiendo una cuesta de 1% (ángulo de pendiente $\alpha = \arctan 0,010$) con rapidez constante de 45 m/s ? (Resp. 4 Mw).

23.- Un bloque de 2 kg tiene una velocidad inicial de 2 m/s y está sujeto a la acción de determinada fuerza, de tal modo que sufre una aceleración de -10 m/s^2 .

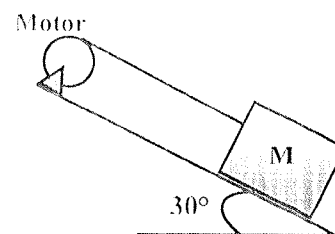
- ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que actúa sobre él? (Resp. 20 N)
- Usando el método de Trabajo y energía, que distancia recorre antes de llegar al reposo? (Resp. 20 cm).
- ¿Cuál es la Potencia que se consume sobre el bloque en cualquier instante "t"? (Resp. $P = (-20(2-10t)) \text{ watts}$).

24.- Un elevador tiene una masa de 1000 Kg y lleva una carga máxima de 800 kg . Una fuerza de fricción constante de 4000 N , retarda su movimiento hacia arriba. ¿Cuál es la potencia mínima que debe entregar el motor del elevador para levantarlo con una rapidez constante de 3 m/s ?



25.- Una máquina necesita desarrollar una potencia de 500 Watt , para subir un objeto con rapidez constante una pendiente de 30° como se muestra la figura. Si la velocidad con que sube el objeto es de 2 m/s y el coeficiente de roce dinámico $0,1$. Calcule: Utilice $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

- La tensión de la cuerda (Resp. 250 N).
- La masa del objeto (Resp. $43,45 \text{ kg}$).

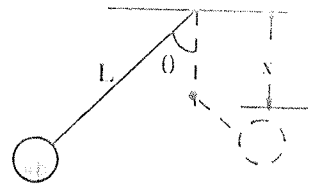


26.- Se dispara un proyectil con un ángulo de elevación α y con una velocidad " V_0 ". Mediante la ley de conservación de la energía demuestre:

- Que la magnitud de su velocidad en cualquier punto de su trayectoria es independiente de " α ", y sólo varía con " V_0 ".
- Que la altura máxima " h " alcanzada por el proyectil es:
$$h = \frac{V_0^2 \text{Sen}^2 \alpha}{2g}.$$

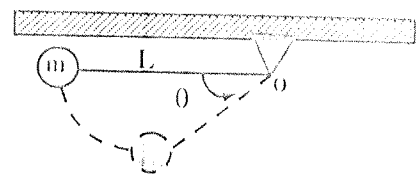
EJERCICIOS DE APLICACIÓN DE LOS TEOREMAS DE TRABAJO Y CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA (51)

27.- Un péndulo de longitud L tiene una lenteja de masa m . Se deja libre desde $\theta = 90^\circ$. La cuerda choca contra un clavo situado a una distancia x directamente por debajo del propio pivote y se enrolla alrededor de dicho clavo, acortándose la longitud del péndulo.



- Hallar la velocidad de la lenteja en función de g , L y x cuando está directamente encima del clavo.
- Demostrar que la lenteja no alcanzará este punto con la cuerda todavía tensa a no ser que x sea mayor o igual que $3/5 L$.

28.- Una esfera de masa m , está unida a una cuerda ideal de longitud L , conectada a su vez a un punto fijo O . El conjunto es dejado en libertad desde el reposo cuando la cuerda está ubicada horizontalmente. Se pide hallar el ángulo θ recorrido por la cuerda hasta el instante en que ésta se rompe, si la máxima tensión que puede soportar es igual al doble del peso de la esfera. (Resp. $41,81^\circ$).

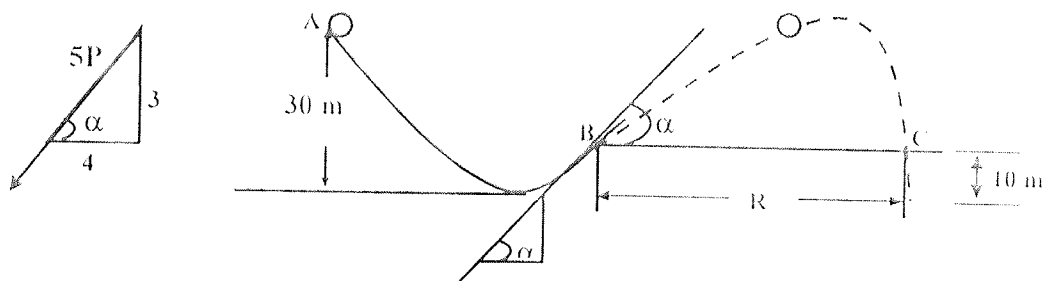


29.- En la figura se muestra una bañera en la cual existe roce sólo en el tramo horizontal AB. Un jabón se deja caer desde el punto "C". Si $h = 50$ m, $AB = 200$ cm y $\mu_k = 0,2$. Calcule:

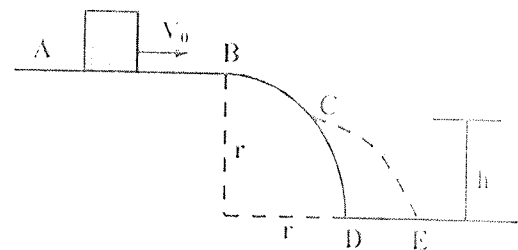


- La altura a la que sube el jabón en el otro extremo de la bañera. (Resp. $0,10$ m)
- En qué punto se detiene finalmente el jabón con respecto al punto A. (Resp. $1,5$ m de "A")

30.- Una pelota de peso P parte del reposo en el punto A, desciende a lo largo de la trayectoria lisa en forma de un arco de parábola bajo la acción de su peso, y abandona la superficie en el punto B con un ángulo de inclinación α conocido. En el movimiento de B hasta C actúa además del peso una fuerza constante de magnitud $5P$ e inclinación tal como se indica. Determine el valor de la distancia horizontal recorrida por la pelota. (Resp. $R = 2,4$ m)

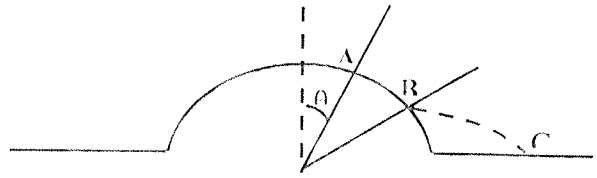


31.- El bloque de masa m resbala con velocidad V_0 sobre una superficie lisa, sabiendo que el bloque abandonará la superficie en el punto C cuya altura es $h = 0,75 r$.

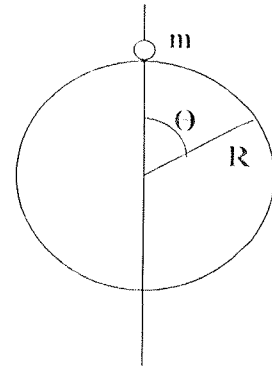


- Calcular V_0 .
- Calcular la magnitud de la velocidad del bloque en el punto E donde choca con la superficie horizontal. (BD superficie circular de radio r).

32.- Un niño A se desliza sobre un iglú siguiendo la trayectoria ABC, se despega del iglú en el punto B (θ_B). Si $V_A = 0$ m/s demuestre que: $\theta_B = \arccos\left(\frac{2}{3} \cos \theta_0\right)$



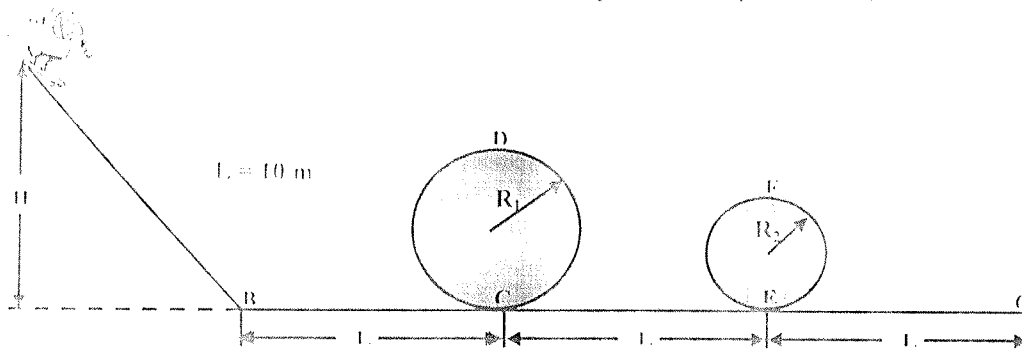
33.- Una partícula sin dimensiones de masa "m", partiendo desde el reposo, resbala sobre la superficie de una esfera sólida de radio R, sin roce, como se muestra en la figura. Si se miden los ángulos a partir de la vertical y la energía potencial a partir del punto más alto. Encontrar, como una función del ángulo θ :



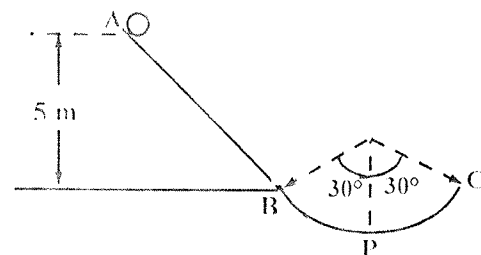
- El cambio de energía potencial (Resp. $mgR(\cos \theta - 1)$).
- La energía cinética (Resp. $K = mgR(1 - \cos \theta)$).
- La aceleración radial (Resp. $a_r = 2g(1 - \cos \theta)$).
- El ángulo para el cual la partícula se despega de la esfera (Resp. $\theta = 48,19^\circ$).
- Si hay rozamiento entre la masa y la esfera, ¿La masa se despega con un ángulo mayor o menor que en el inciso (d)? (Resp. Es más grande).

34.- En una final de los "X - Games" existe una prueba de habilidad, ésta consiste en lanzarse en patineta desde "A" y llegar con velocidad nula al pto. "G", siguiendo la trayectoria ABCDEFG sin despegarse de la pista. Si el coeficiente de fricción entre las ruedas de la patineta y los tramos horizontales es 0,50

- ¿Cuál debe ser la altura H mínima para que el participante logre su objetivo? (Resp. 15 m)
- ¿Cuánto debe valer los dos radios de los rizos? (Resp. $R_1 = 4$ m y $R_2 = 2$ m)

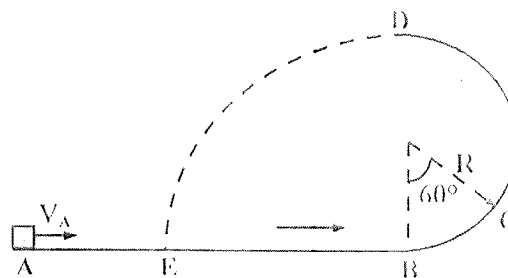


35.- Una partícula parte del reposo en el punto A, y desliza a lo largo de un plano inclinado AB. A continuación entra en un tramo circular BC, de 40 cm de radio y sale despedida al vacío en C. Si la masa de la partícula es de 2 Kg. Determine:



- La fuerza ejercida por la superficie sobre la partícula en el punto C. (Resp. 517,4 N)
- El tiempo que tardan las partículas en alcanzar el punto más alto de su trayectoria, contado a partir del instante en que pasa por C. (Resp. 0,50 s)
- La rapidez que adquiere la partícula en un pto que se encuentra al mismo nivel de P, luego de pasar por C (Resp. 2,28 m/s)

36.- Un objeto de masa $m = 1 \text{ kg}$ es lanzado hacia la derecha desde el punto A con velocidad inicial V_A . Luego desliza a lo largo de una distancia $AB = 5 \text{ m}$ sobre un plano horizontal, con quien tiene un coeficiente de fricción dinámica $\mu_D = 0,1$. A partir del punto B entra en un riel semicircular de radio $R = 1 \text{ m}$, por cuyo interior desliza sin fricción. Finalmente en el punto D (diametralmente opuesto B) se desprende del riel y cae en el punto E.



- Sabiendo que $V_B = 10 \text{ m/s}$, calcule V_A . (Resp. $10,49 \text{ m/s}$)
- Dibuje el vector que representa la fuerza de contacto que ejerce el riel sobre el objeto en el punto C. Calcule el módulo de ese vector. (Resp. 95 N)
- Dibuje el vector que representa la velocidad del objeto en el punto D. Calcule su módulo de su vector (Resp. $7,8 \text{ m/s}$)
- Calcule la distancia EB (Resp. $4,89 \text{ m}$)

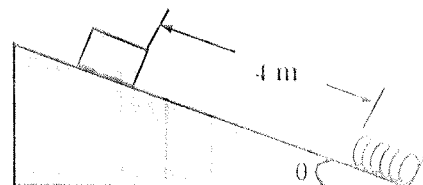
37.- Un cuerpo es lanzado sobre una superficie horizontal, cuyo coeficiente de rozamiento para dicho cuerpo es de $0,25$. Recorre una distancia de 10 cm , y choca con un resorte, cuya constante de fuerza es de 98 N/m . El cuerpo comprime al resorte 10 cm es rechazado por el resorte, y luego se detiene a 4 cm , de distancia del punto original de lanzamiento. Calcule la masa del cuerpo y la velocidad inicial con que fue lanzado.

(Resp.- $1,25 \text{ kg}$; $1,33 \text{ m/s}$). Utilice $g = 9,8 \text{ m/s}^2$



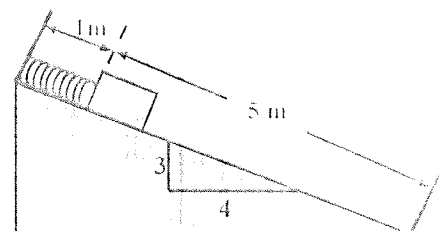
38.- Una masa de 2 kg se deja libre sobre un plano inclinado liso a una distancia de 4 m de un muelle de constante 100 N/m . el muelle está fijo a lo largo del plano inclinado que forma un ángulo $\theta = 30^\circ$.

Utilice $g = 9,8 \text{ m/s}^2$



- Hallar la compresión máxima del muelle, admitiendo que carece de masa. (Resp. $0,99 \text{ m}$)
- Si entre el plano y la masa existe un coeficiente de rozamiento de $0,2$. Hallar la compresión máxima. (Resp. $0,78 \text{ m}$)
- En este último caso ¿Hasta qué altura subirá la masa por el plano después de abandonar el muelle? (Resp. $1,15 \text{ m}$ del muelle).

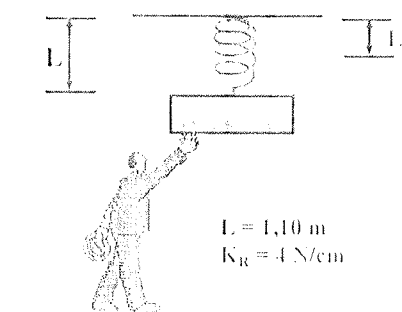
39.- En el sistema representado, la constante elástica es 10 N/m , y su longitud natural es 2 m . El resorte se comprime 1 m y se coloca en su extremo un bloque de masa 5 Kg . Si el sistema es dejado en libertad desde la posición mostrada. Determinar:



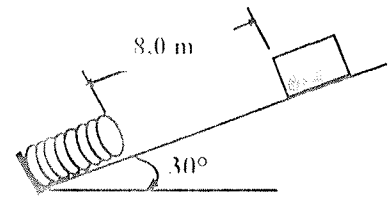
- La velocidad del bloque cuando haya recorrido 5 m , sabiendo que el coeficiente de roce entre el bloque y el plano es $0,1$ (Resp. $7,35 \text{ m/s}$).
- La aceleración del bloque en ese instante. (Resp. $5,2 \text{ m/s}^2$).

40.- Un joven sostiene una caja de masa 5 kg la cual tiene unido un resorte de longitud natural $L_0 = 1 \text{ m}$ (ver figura). Si repentinamente el joven suelta la caja, Determinar: Utilizar $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

- Hacia donde se mueve la caja y cuál es su aceleración inicial. (Resp. $1,8 \text{ m/s}^2$)
- Despreciando la fricción durante el movimiento, cuál será la máxima deformación del resorte. (Resp. $0,14 \text{ m}$)
- Si el muchacho lleva lentamente la caja a su nueva posición de equilibrio, (en la cual no se mueve la caja sin intervención del niño). Calcular el trabajo realizado por el resorte. (Resp. $-0,88 \text{ J}$)

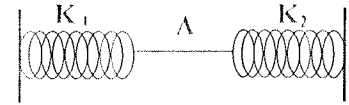


41.- Un bloque de 10 kg de masa, parte del reposo en la posición indicada, y desliza sobre un plano inclinado un ángulo de 30° con la horizontal. El coeficiente de fricción dinámica entre el bloque y el plano es de 0,30, y el coeficiente estático es de 0,40, el bloque es detenido por un resorte de rigidez 8 N/cm. Se pide:



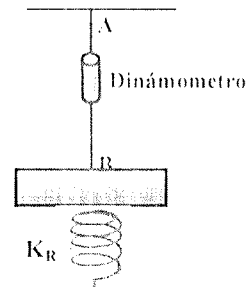
- La máxima deformación que experimenta el resorte. (Resp. 0,72 m)
- Determinar si una vez que el bloque se detiene por primera vez, vuelve a iniciar o no su movimiento.

42.- Si inicialmente los resortes 1 y 2 poseen longitudes iguales de 60 cm y las constantes de fuerza son $k_1 = 10 \text{ N/cm}$ y $k_2 = 2000 \text{ N/m}$. Halle el trabajo que realiza un hombre al desplazar el punto A 10 cm a la derecha de la posición de equilibrio. (Resp. $W_h = 15 \text{ J}$)



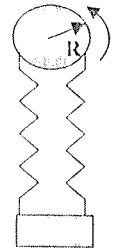
43.- Un dinamómetro D unido a la cuerda AB que sostiene el bloque de masa m indica una fuerza de tensión T. (el conjunto está en reposo). Si luego se corta la cuerda, calcula la deformación máxima del resorte de constante k que une el bloque con el piso. (Resp. 3 m)

Considere: $g = 10 \text{ m/s}^2$ $T = 10 \text{ N}$
 $k = 10 \text{ N/m}$ $m = 2 \text{ kg}$

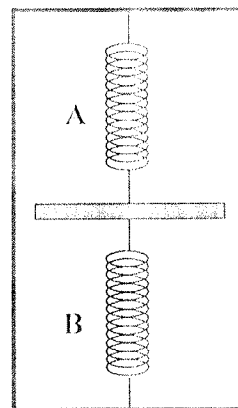


44.- Un estudiante salta desde un globo aerostático (que está en reposo) con una cuerda elástica amarrada a sus tobillos. La longitud de la cuerda sin estirar es de 25m, el peso del estudiante es de 700N y el globo está a 36m sobre la superficie de un río. Calcule la constante de fuerza requerida de la cuerda si el estudiante debe detenerse a 4m arriba del río. (Resp.- $K_R = 400 \text{ N/m}$).

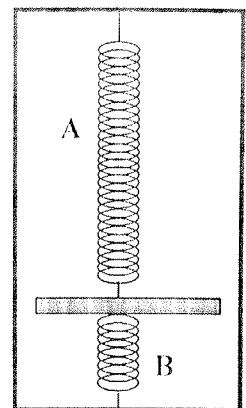
45.- Se tienen dos resortes que miden en equilibrio 6cm c/u, ellos son conectados a una rueda de radio 10cm y a sus extremos libres se conecta una masa de 150 gr (como se muestra en la figura). Si al hacer girar la rueda con V constante los resortes se estiran 3 cm más. Determinar la velocidad de la masa en el punto más bajo de la trayectoria, sabiendo que $K_1 = K_2 = 60 \text{ N/m}$. (Resp. 1,63 m/s).



45.- Un bloque de 100 Kg de masa está conectado a dos resortes ideales "A" y "B", de rigideces $K_A = 20 \text{ N/cm}$ y $K_B = 50 \text{ N/cm}$, como se indica. En la posición inicial, los dos resortes poseen su longitud natural. El sistema es dejado en libertad desde el reposo. Se pide hallar, despreciando toda fricción:



Posición A

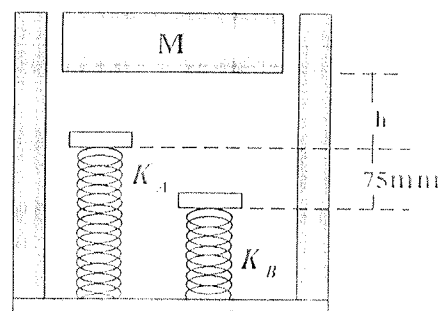


Posición B

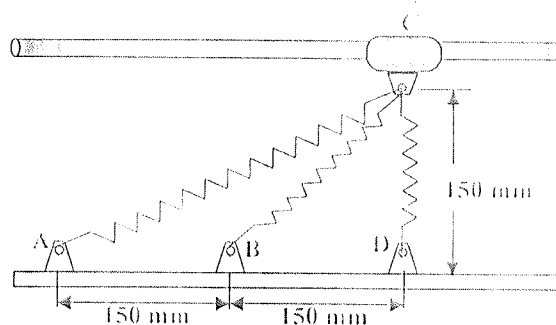
- La distancia máxima que recorre el bloque hasta detenerse por vez primera. (Resp. $d = 0,28 \text{ m}$)
- La deformación de cada resorte, correspondiente a la posición de energía potencial mínima (Resp. $d = 0,14 \text{ m}$)

46.- Un bloque de 8Kg de masa se suelta desde el reposo y es frenado por dos resortes "A" y "B", de rigideces $K_A = 40 \text{ N/m}$ y $K_B = 120 \text{ N/m}$ respectivamente que se encuentran inicialmente en su longitud natural. Si el bloque M se deja en libertad desde la posición $h = 600 \text{ mm}$. Determine:

- La máxima deformación que experimenta el resorte A. (Resp. 1,895 m)
- La magnitud de la aceleración del bloque en su posición más baja. (Resp. 16,4 m/s)

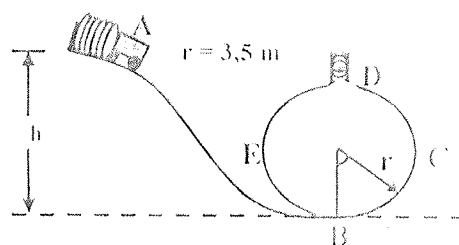


47.- Un collarín C de 1,2 Kg puede deslizarse sin rozamiento a lo largo de la barra horizontal unido a tres resortes cada uno de constante $K_r = 400 \text{ N/m}$, cuya longitud no deformada es de 150 mm. Si el collarín se suelta desde el reposo en la posición mostrada, determínese la velocidad máxima que alcanzará en el movimiento (Resp. 3,29 m/s)



48.- Se lanza un carrito de masa 1 kg por una pendiente desde una altura de h metros impulsado por un resorte de constante elástica $k_A = 70 \text{ N/m}$ que está inicialmente comprimido $X = 1,5 \text{ cm}$. Se pide:

- La altura mínima requerida para que el carrito pueda dar la vuelta en el arco BCDE y no produzca deflexión del resorte de constante elástica $K_D = 190 \text{ N/m}$. (Resp. 8,73 m)
 - La expresión para la rapidez dentro del aro en función de θ .
 - La razón de incremento o de decremento de la rapidez del carrito en función del ángulo θ en BCDE.
- Nota: Todas las superficies de contacto son lisas.



49.- En el punto A de una superficie como la que se muestra en la figura, una pelota posee velocidad inicial V_a . Se sabe que a partir del punto D existe una zona de fricción con $\mu_k = 0,25$, y que además a una distancia de 2m del punto D existe un resorte de constante K. calcule:

- La energía cinética y la velocidad de la pelota en el punto B. (Resp. 32 J y 8 m/s)
- La altura en C, para que la velocidad de la pelota en C sea igual a $V_C = (3/2)V_A$ (Resp. 3,2 m)
- El acortamiento máximo producido en el resorte. (Resp. 8,98 m)
- El trabajo realizado por la fuerza de fricción desde D hasta máxima compresión. (Resp. - 22,5 J)

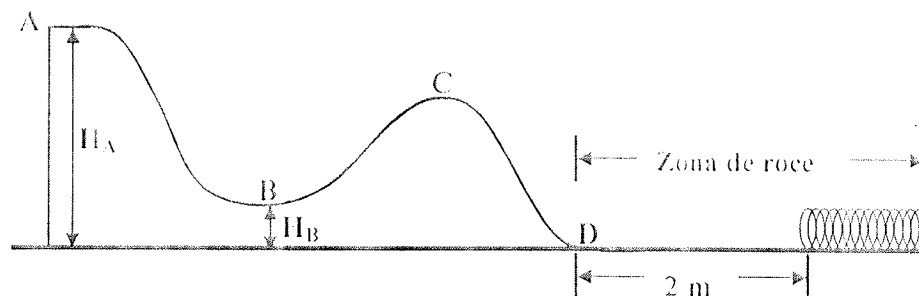
$$m = 1 \text{ Kg}$$

$$H_A = 4,2 \text{ m}$$

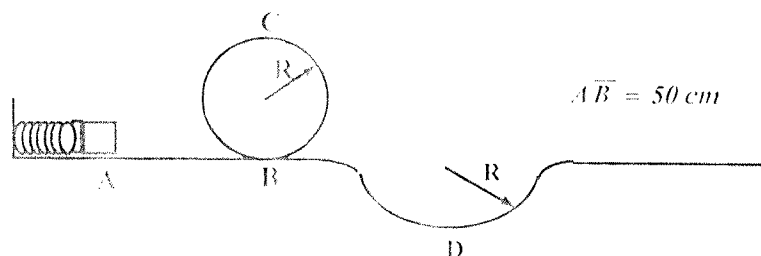
$$V_A = 4 \text{ m/s}$$

$$H_B = 1,8 \text{ m}$$

$$K = \frac{5}{9} \text{ Nw/m}$$

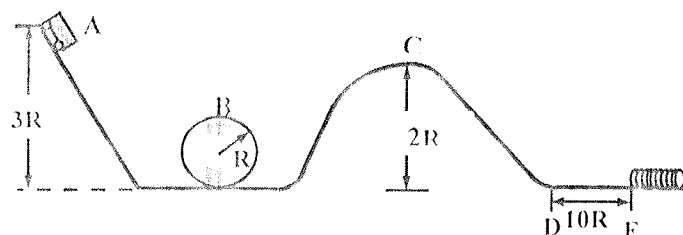


50.- Un bloque de masa $m = 1,5 \text{ kg}$ se encuentra comprimiendo un resorte de constante $K = 1000 \text{ N/m}$, como se muestra en la figura. Solo existe roce en la región AB, donde $\mu_k = 0,1$. Utilizar $g = 9,8 \text{ m/s}^2$



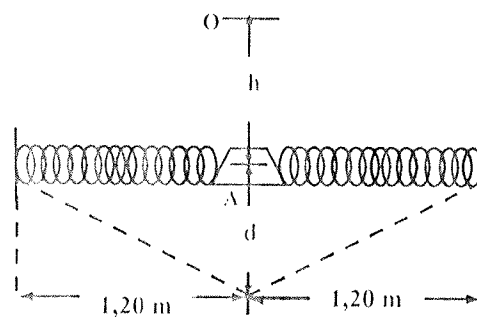
- ¿Cuánto debe comprimirse el resorte para que el bloque dé una vuelta completa al rizo sin perder contacto con la vía? (Resp. $0,27 \text{ m}$)
- ¿Cuál es el trabajo hecho por la gravedad de ir del punto C al D? (Resp. $-44,10 \text{ J}$)

51.- Un carrito de masa m parte del reposo desde el punto A y desliza por la pista indicada en la figura. La fuerza de roce es despreciable en todo el trayecto salvo en el tramo comprendido entre los puntos D y E. El coeficiente de roce cinético en este tramo es $\mu_k = 0,2$. En función de m , g y R .



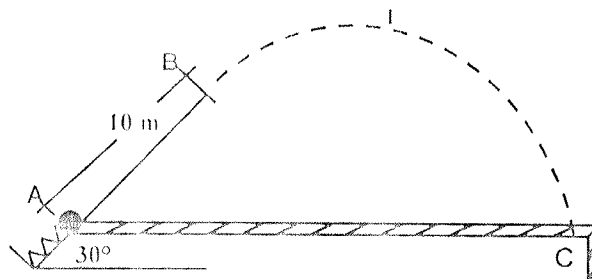
- Calcule la fuerza de contacto entre la pista y el carrito en el punto B. (Resp. mg)
- Calcule el trabajo realizado sobre el carrito entre los puntos A y C. (Resp. mgR)
- Si la constante del resorte es $K = 10^3 mg/R$, ¿A qué distancia del punto de D se detiene finalmente el carrito? (Resp. $5R$)

52.- Dos resortes están unidos a un trozo de tela en "A", de masa despreciable, como se indica en la figura. La tensión inicial de cada resorte es de magnitud 500 N y su rigidez es de 20 N/cm . Una pelota de 20 Kg se suelta desde una altura h por arriba de "A" (posición "O"); la pelota golpea en la tela haciendo que ésta se mueva una distancia máxima $d = 0,90 \text{ m}$. Determine la altura h . (Resp. $1,50 \text{ m}$)

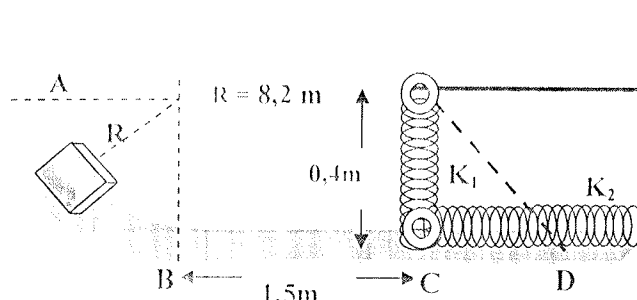


53.- En el sistema mostrado una masa de 2 Kg comprime un resorte 10 cm , siendo la rigidez del resorte 300 N/cm . Si el sistema se libera en el pto. A, determine la distancia horizontal desde éste pto hasta C (donde cae la masa), una vez que abandona el plano inclinado en B, el cual posee un $\mu_k = 0,1$. Halle el vector velocidad con el que llega al pto. C

(Resp. $15,31 \text{ m}$ y $\vec{v}_C = (4,97\hat{i} - 10,44\hat{j}) \text{ m/s}$)

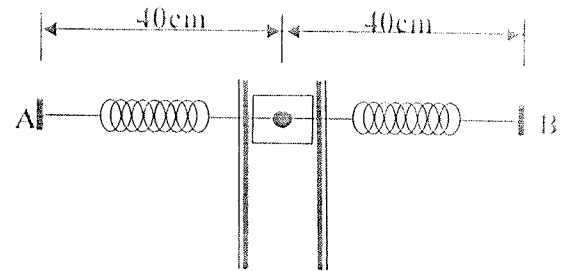


54.- Una masa de 2 Kg corre por una guía que posee un tramo curvo AB de radio $8,2 \text{ m}$. Del segmento recto BCD, el tramo BC de $1,5 \text{ m}$ de longitud tiene fricción con coeficiente cinético $\mu_k = 0,2$. En el punto C se encuentra un receptáculo acoplado a los resortes $K_1 = 400 \text{ N/m}$ que se encuentra en su longitud natural de $0,4 \text{ m}$ y $K_2 = 10 \text{ N/cm}$ previamente comprimido 10 cm en ese punto. Cuando la masa se deja caer del reposo desde el punto A, esta llega al receptáculo y es atrapada produciendo un cambio de elongación en los resortes. Determine:



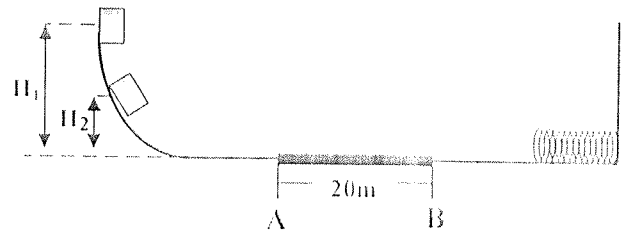
- a) El valor de la velocidad de la masa en el punto D donde el resorte K_2 se comprime 30cm más con respecto a la compresión en el punto C. (Resp. $V_D = 9,0 \text{ m/s}$)
 b) La aceleración de la masa en el punto D (Resp. -212 m/s^2)

55.- Un bloque de 12Kg de masa puede deslizar a lo largo de un canal vertical recto. El bloque está conectado a dos resortes "A" y "B", de idénticas rigideces de 8 N/cm . En la posición indicada, ambos resortes están estirados y soportan una fuerza de tensión cada uno de 80N. Se desprecia toda fricción. Si el bloque es dejado en libertad desde el reposo, se pide hallar: Utilizar $g = 9,81 \text{ m/s}^2$



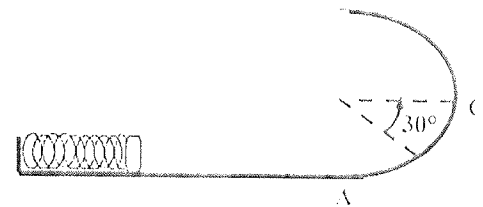
- a) La rapidez del bloque cuando se ha desplazado 30cm (Resp. $1,37 \text{ m/s}$)
 b) La aceleración del bloque en el mismo instante (Resp. $6,19 \text{ m/s}^2$)

56.- Una caja de 15Kg se deja caer desde una altura de 15m por una pista, como la mostrada en la figura. Pasa por una zona rugosa entre los puntos "A" y "B", choca contra un resorte de constante " K_r " y se devuelve alcanzando la altura de 6m. Determine:



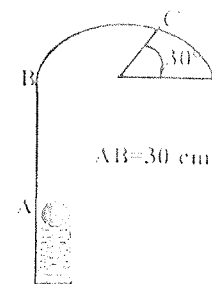
- a) El coeficiente de roce cinético. (Resp. 0,23)
 b) La " k_r ", si se comprime 10,0 m (Resp. $0,318 \text{ N/cm}$)

57.- Un bloque de 2 kg de masa es impulsado por un resorte, en dirección a un rizo circular, idealmente liso de radio 2 m. Si la compresión inicial del resorte es de 40 cm. Determine:



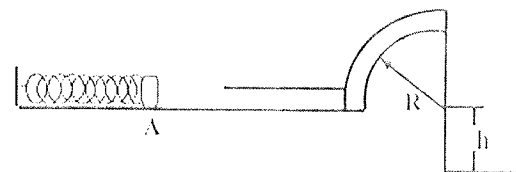
- a) Halle la rigidez mínima que debe poseer el resorte para que la masa no separe del rizo en su trayectoria. (Resp. 1250 N/m)
 b) Determine el módulo de la aceleración de la masa en el punto C. (Resp. $40,93 \text{ m/s}^2$)

58.- Un bloque de 250 g de masa es impulsado por un resorte, en dirección a un rizo circular, idealmente liso de radio 15 cm. Si la compresión inicial del resorte es 7,50 cm.



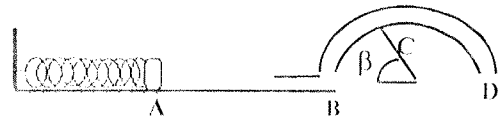
- a) Halle la rigidez mínima que debe poseer el resorte para que la masa no separe del rizo en su trayectoria. (Resp. $4,667 \text{ N/cm}$)
 b) Determine el módulo de la aceleración de la masa en el punto C. (Resp. $21,79 \text{ m/s}^2$)

59.- Un bloque de 2 kg de masa es impulsado por un resorte de rigidez 223 N/cm , a lo largo de la pista indicada. La deformación inicial del resorte es de 10 cm. El bloque abandona el resorte en el punto A. El tramo AB es rugoso, de 2 m de largo con $\mu_k = 0,30$. A continuación, el bloque entra en el tramo BC de forma circular y de radio 2 m, totalmente liso. Al final de ese tramo, sale disparado horizontalmente al vacío. Determinar: Utilice $g = 9,81 \text{ m/s}^2$



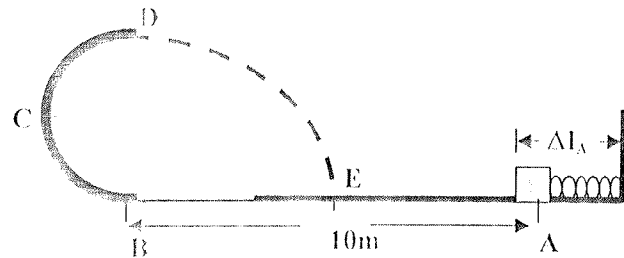
- a) La rapidez del bloque al llegar a C. (Resp. $7,71 \text{ m/s}$)
 b) La altura h, si el cuerpo cae al piso con una rapidez de 12,6 m/s. (Resp. $2,96 \text{ m}$)

60.- Un bloque de 2 kg de masa es impulsado por un resorte de rigidez 223 N/cm, a lo largo de la pista indicada. El bloque abandona el resorte en el punto A. El tramo AB es rugoso, de 2 m de largo, con $\mu_k = 0,30$. A continuación, el bloque, entra en el tramo BCD, de forma circular y de radio 2 m, totalmente liso. Al final el bloque se detiene en el punto C. Determinar: Utilice $g = 9,81 \text{ m/s}^2$



- La fuerza ejercida por el canal BCD sobre el bloque cuando el ángulo $\beta = 30^\circ$ y cuando $\beta = 60^\circ$
(Resp. 10 N y 11,98 N)
- La deformación inicial del resorte. (Resp. 6,83 cm)

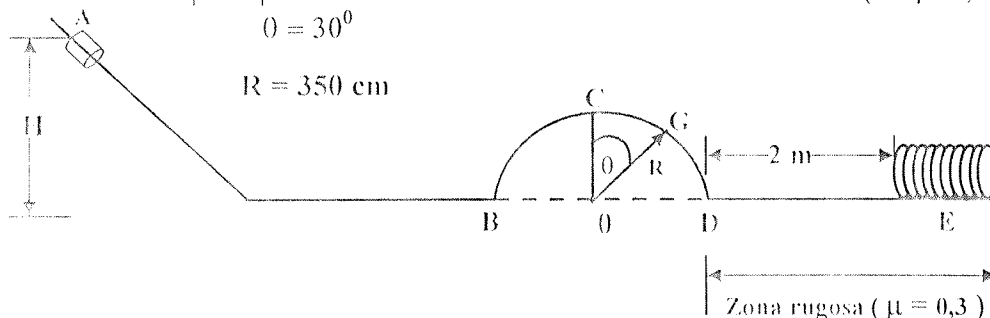
61.- Se tiene una pista horizontal como se muestra en la figura. En el extremo derecho de la pista se encuentra un resorte de constante elástica k_r , con un bloque de masa 2 kg. Apoyado sobre él y comprimiéndolo una distancia de 20 cm. Al soltar el cuerpo, el resorte lo impulsa por la parte horizontal lisa y al llegar al Pto. B el cuerpo comienza a subir por la parte circular de radio 2 m, también lisa. La pista se interrumpe en D y la masa comienza su caída hasta el Pto. "E". Se pide determinar:



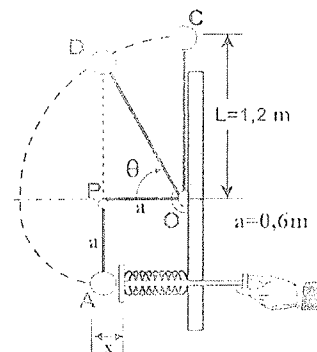
- El valor mínimo de k_r , para que la masa M no se despegue de la pista durante su trayectoria circular
(Resp. 5000 N/m)
- La magnitud de la aceleración total en el Pto. C con la k_r anterior (Resp. 31,62 m/s^2)
- La distancia BE recorrida por la partícula, luego de salir de la pista (Resp. 4,00 m)

62.- Una cuenta de 4 Kg de masa está ensartada en un alambre como el que muestra la fig. La cuenta es dejada en libertad desde el reposo en el pto A. En el otro extremo del alambre hay un resorte de rigidez 5 N/m. Se pide: Utilice $g = 10,0 \text{ m/s}^2$

- El valor mínimo de H para que la cuenta pueda salvar el tramo "GC" (Resp. 3,50 m)
- Si $H = 5 \text{ m}$, el valor de la fuerza ejercida por el alambre sobre la cuenta en el pto G (Resp. 295,6 N)
- La máxima deformación que experimenta el resorte al detener la cuenta, si $H = 5 \text{ m}$ (Resp. 6,32 m)



63.- La masa de la pequeña esfera que forma parte de un péndulo es de 0,75 kg. Esta inicialmente se encuentra en contacto con el resorte ideal de 0,04 N/cm de rigidez. La cuerda está atada a una pared en "O" y además se encuentra apoyada en un clavo liso en "P" tal como se muestra en la figura. Si el péndulo inicia su movimiento desde el reposo en el punto "A" gracias al impulso que le suministra el resorte, determine:

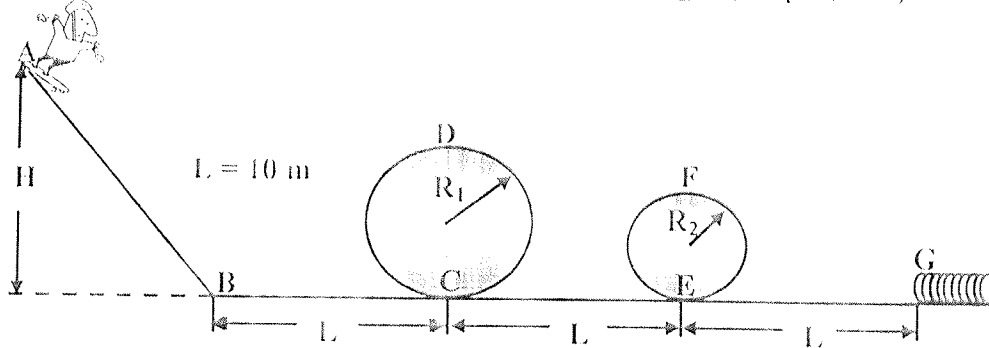


- a) La deformación inicial mínima requerida para que la masa abandone el resorte en el punto "A" y la misma pueda pasar por el punto "C" siguiendo una trayectoria circular alrededor de "O" (Resp. 3 m).
 b) La tensión de la cuerda y la aceleración de la masa cuando ésta pasa por el pto "D" (por encima de "P").

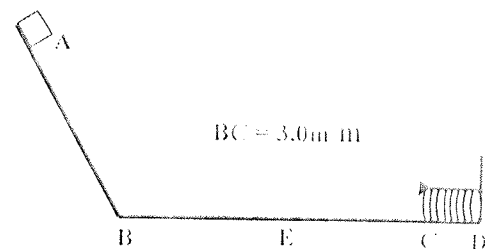
(Resp. $T = 2,97 \text{ N}$; $a = (-5\hat{u}_\theta - 12,67\hat{u}_r) \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$).

64.- Samuel se deja caer en una patineta desde "A" y debe llegar con velocidad de 7 m/s al pto "G", siguiendo la trayectoria ABCDEFG sin despegarse de la pista. Sabiendo que el coeficiente de fricción entre las ruedas de la patineta y los tramos horizontales es 0,50

- a) ¿Cuál debe ser la altura H mínima para que Samuel logre el objetivo? (Resp. 17,45 m)
 b) ¿Cuánto debe valer los dos radios de los rizos? (Resp. $R_1 = 4,98 \text{ m}$; $R_2 = 2,98 \text{ m}$)
 c) ¿Cuánto vale la máxima compresión que experimenta el resorte, sabiendo que la constante de elasticidad del resorte es 0,14 N/cm y la masa del patinador 63 kg? (Resp. 4,46 m)



65.- Un bloque de masa 2,0 kg, se deja caer por un plano inclinado de roce despreciable de altura 1,68 m, como muestra la figura. A partir del pto. "B", existe una superficie horizontal rugosa con $\mu_K = 0,50$, y al final de ella se encuentra un resorte comprimido 2,0 cm, que se mantiene en esa condición mediante una cuerda que está atada por su otro extremo a una pared. Cuando el bloque hace contacto con el resorte, lo comprime 4,0 cm más hasta su máxima deformación. Al regresarse el bloque, el resorte se estira y la cuerda se rompe. Determinar:



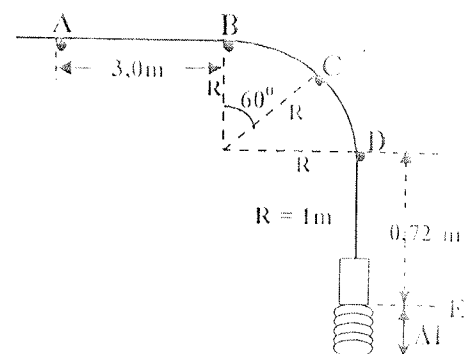
- a) La constante de rigidez del resorte, por dos métodos diferentes (Resp. 2000,0 N/m)
 b) La posición donde se detiene el bloque con respecto al pto. "B" (Resp. 2,68 m)

66.- Una cuenta de masa 5 Kg desliza a lo largo de una guía doblada en la forma mostrada. La única zona rugosa de la guía es el tramo AB, con coeficiente de roce cinético $\mu_K = 0,42$. La rigidez del resorte es $K_R = 50 \text{ N/cm}$. Hallar la:

- a) Mínima deformación, para que la cuenta pase por "B" (Resp. 0,19 m)

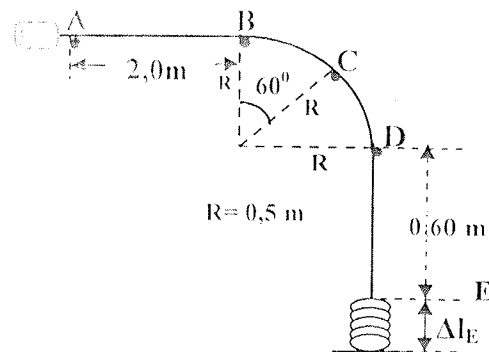
Si la deformación inicial del resorte es 35 cm. Determinar la:

- b) Fuerza que ejerce la guía sobre la cuenta en el pto "C" (Resp. 515,5 N)
 c) Fuerza que ejerce la guía sobre la cuenta, un instante antes y después de llegar a "B" (Resp. 390,5 N; 50 N)
 d) Rapidez de la cuenta al llegar a "A". (Resp. 17,55 m/s)

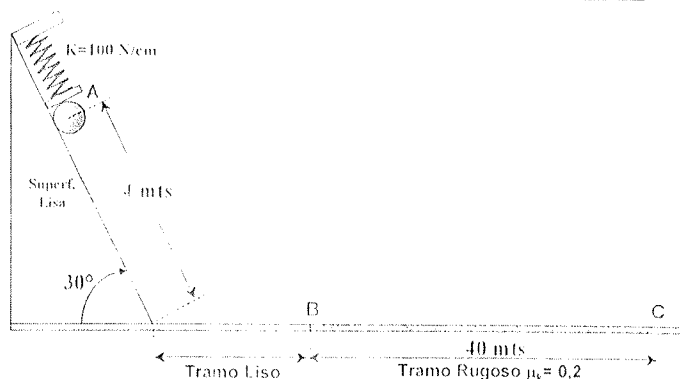


67.- Una cuenta de masa 5 Kg desliza a lo largo de una guía doblada en la forma mostrada. La única zona rugosa de la guía es el tramo AB, con coeficiente de roce cinético $\mu_k = 0,3$. La rigidez del resorte es $K_R = 150 \text{ N/cm}$, la cuenta tiene una velocidad de 4 m/s cuando pasa por el punto A. Hallar:

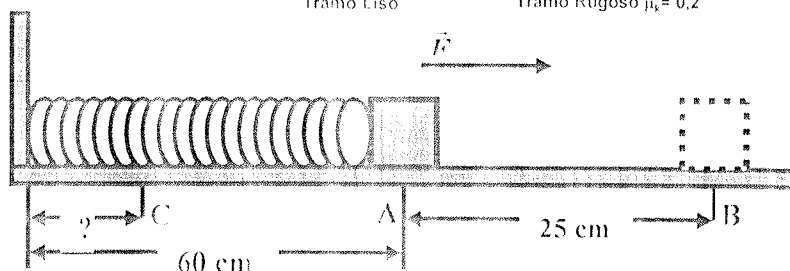
- La fuerza ejercida por la guía sobre la cuenta en el pto. C del tramo circular BD (Resp. 65 N)
- la máxima deformación del resorte al detenerse la cuenta (Resp. 9,65 cm)



68.- En la fig. se muestra un cuerpo de masa "m" que se encuentra inicialmente en reposo en el pto. "A" comprimiendo un resorte de constante elástica 100 N/cm. Al soltarse, recorre la trayectoria mostrada deteniéndose en el pto. "C". Solo entre los pto. "B" y "C" existe roce con $\mu_k = 0,2$. Si se sabe que la pérdida de energía mecánica fue de 400 joules en el tramo BC, determine la compresión inicial del resorte. (Resp. 0,245 m)

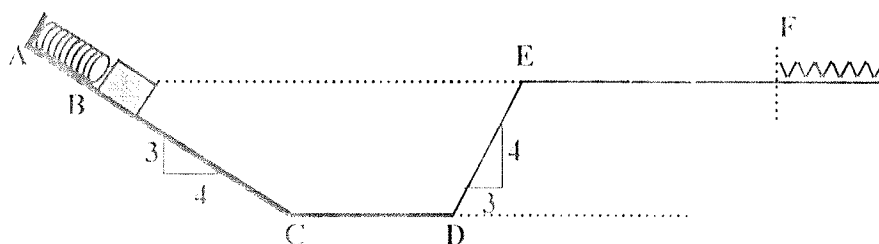


69.- Un objeto de 500 gr está en reposo sobre una superficie horizontal de roce despreciable. Este está unido a un resorte de constante de restitución 0,84 N/cm y longitud natural 50 cm. Sobre el sistema se aplica una $\vec{F}$ horizontal constante hacia la derecha, cuando el resorte se a estirado 25 cm y llega al punto "B" la fuerza $\vec{F}$ se deja de aplicar en ese instante. El resorte realiza un movimiento que lleva al sistema a cierta distancia de la pared "C". Si la magnitud de la $\vec{F}$ es de 28,22 N, hallar la mínima distancia a la que el sistema llega a la pared. Realice el ejercicio por dos métodos diferentes. (Resp. 0,35 m)

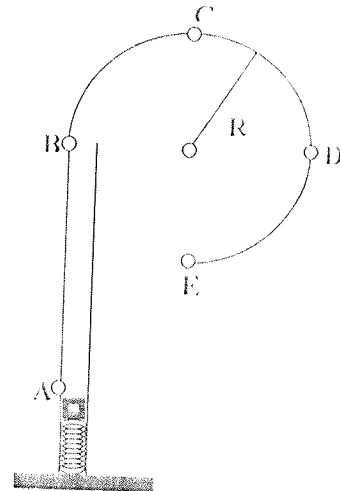


70.- En el sistema representado, ambos resortes son iguales siendo la constante elástica de 1 N/m, y sus longitudes naturales de 1,5 m. El resorte inclinado se comprime 1 m y se coloca en su extremo un bloque de masa 2 kg. Sólo hay roce en el tramo AC y su coeficiente cinético es de 0,3. Las longitudes de los segmentos son, respectivamente, AC= 15,5 m, CD= 10 m y EF= 25 m. Las pendientes se indican en la figura. Si el sistema es dejado en libertad desde la posición mostrada determine:

- La velocidad del bloque en el punto C. (Resp. 12,57 m/s)
- Las aceleraciones en los puntos B y C. (Resp. 4,1 m/s²; 3,6 m/s²)
- En cuanto llega a comprimir el bloque al segundo resorte. (Resp. No lo comprime)



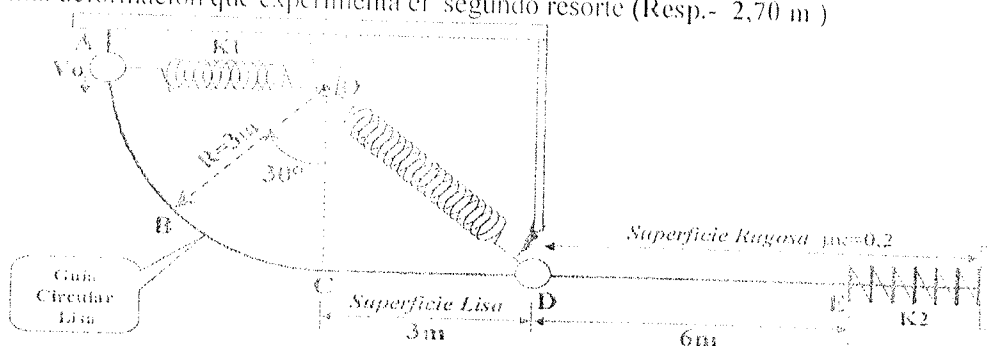
71.- Un bloque de 2000 g permanece en reposo en A cuando el muelle de constante 0.5 N/cm está comprimido 7,5 cm. Al soltar el dispositivo de sujeción, el bloque sube por el tubo liso y luego recorre el camino circular ABCDE de radio 25 cm. Calcular la:



- Velocidad del bloque cuando pasa por los puntos B, C y D.
(Resp. 3,27 m/s, 3,60 m/s, 3,27 m/s respectivamente)
- Fuerza de contacto de la parte circular de la pista sobre el bloque, cuando pasa por el punto más alto C, y en el punto más bajo E. (Resp. 83,7 N, 131,7 N)

72.- Una cuenta de masa 4 kg se encuentra insertada en una guía formada por un tramo AC liso, en forma de cuarto de círculo de radio 3 m; un tramo horizontal CD liso de longitud 3 m y el tramo restante es rugoso con coeficiente dinámico $\mu_k = 0,2$. Inicialmente la cuenta se encuentra en el punto "A" unida a un resorte de rigidez 1 N/cm y está sometido a una tensión de 200 N, simultáneamente un agente externo le imprime a la cuenta en "A" una " V_0 ", obligando a la cuenta a moverse a lo largo de la guía. La velocidad de la cuenta al alcanzar el punto "D" es igual a 20 m/s, y justo en ese momento una cuchilla corta el resorte " K_1 ", dejando libre la cuenta para que entre al tramo rugoso. Posteriormente la cuenta comprime al resorte " K_2 " de rigidez 2 N/cm, el cual se encuentra en la posición mostrada en su longitud natural. Se pide determinar la:

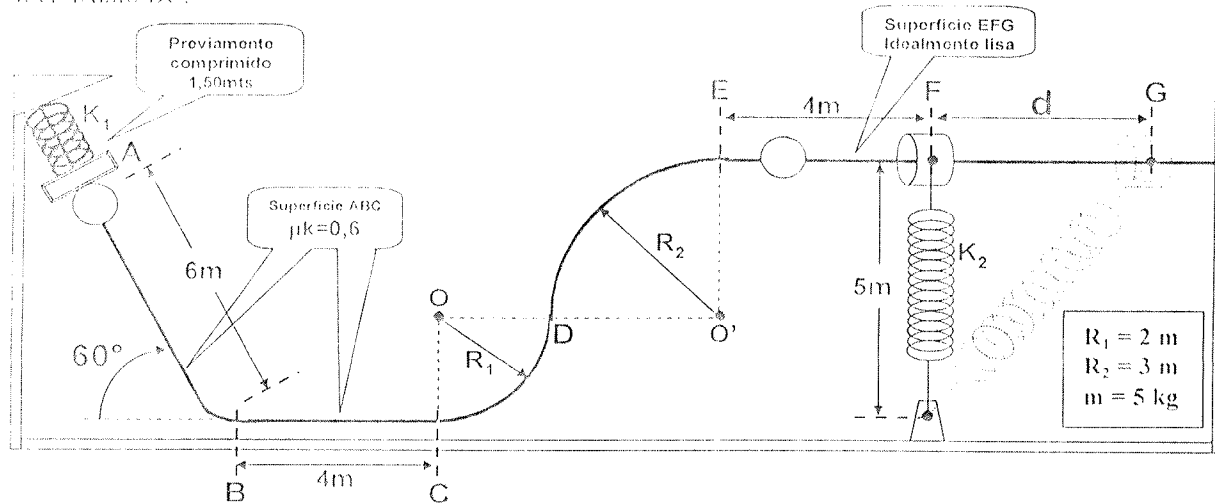
- Velocidad " V_0 " que se le imprimió a la cuenta en "A" (Resp.- 22,425 m/s)
- Acceleración de la cuenta en "D" justo antes de que la cuchilla corte el resorte (Resp.- - 57,322 m/s²)
- Máxima deformación que experimenta el segundo resorte (Resp.- 2,70 m)



73.- Una cuenta de masa $m=5\text{Kg}$ se encuentra insertada en una guía tal como se muestra en la figura. El sector ABC de la guía es rugoso, con coeficiente de roce dinámico $\mu_k=0,6$; mientras que el sector EFG es idealmente liso. La cuenta inicia su movimiento desde el reposo en el punto "A", siendo impulsada por un resorte de rigidez " K_1 " que se encuentra previamente comprimido 1,50mts. Desciende por el plano AB inclinado 60° , recorre el tramo horizontal BC y continúa por el sector curvilíneo CDE compuesto por dos cuartos de circunferencias de radios $R_1=2\text{mts}$ y $R_2=3\text{mts}$. Luego de rebasar el punto "E", desliza hasta el punto "F" donde es capturada por un pequeño receptor de masa despreciable, el cual se haya atado a un resorte de rigidez $K_2=200\text{ N/m}$ que se encuentra sometido previamente en este punto a una tensión de 800Nw. Durante el desplazamiento de la cuenta por el tramo curvilíneo CDE, parte de la energía mecánica se perdió, siendo la energía mecánica perdida por unidad de longitud igual a 2 joules/m. Se pide determinar:

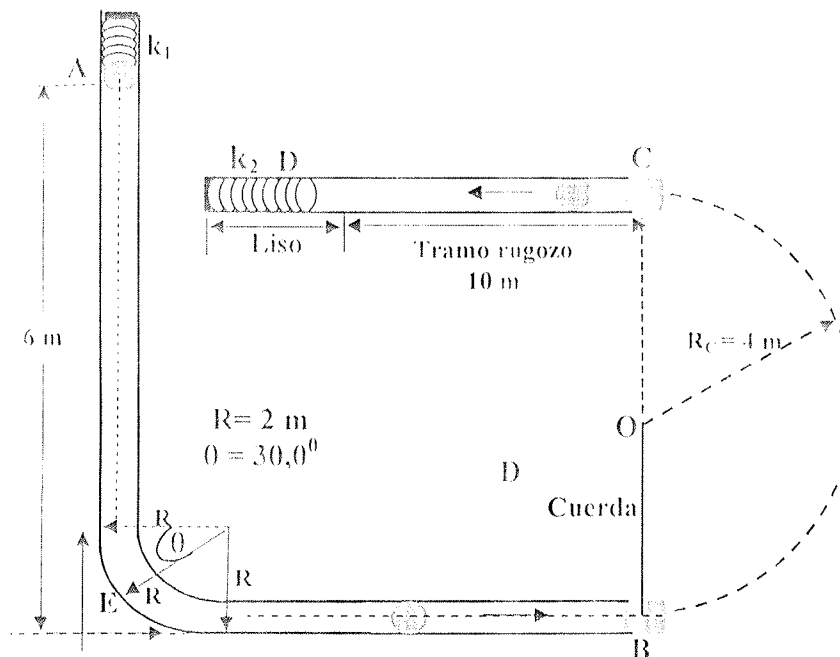
- El mínimo valor de K_1 que garantiza que la cuenta rebase el punto "E". (Resp.- 190,84 N/m)
- Si la constante del resorte "1" fuera de $K_1=400\text{ N/m}$, ¿cuál es el valor de la distancia "d" cuando el resorte "2" alcanza su máxima deformación (Resp. 1,70 m)

- c) Si la constante del resorte "1" fuera de $K_1=400 \text{ N/m}$ y no existiera pérdida de energía mecánica en el tramo curvilíneo CDE ¿cuál sería el valor de la normal ejercida por la guía en el punto "E", justo antes y justo después de que la cuenta rebasa este punto? (Resp. 117,33 N y 50 N respectivamente)
 Nota: Desprecie el efecto sobre el movimiento que produce el pequeño empalme curvilíneo que conecta el tramo AB con el tramo BC.



74.-En el mecanismo mostrado se libera desde el reposo en "A" una esfera de masa 2 Kg impulsada por un resorte previamente comprimido de constante de elasticidad 0.10 N/cm. Dicha esfera desliza a través del conducto cerrado liso entre los puntos "A" y "B" donde es captada por un receptáculo sin masa, el cual absorbe el impacto sin pérdida de energía y se cierra automáticamente al entrar la esfera. A partir del punto "B" la esfera rota alrededor del punto "O" debido a la tensión de la cuerda ideal que está unida al receptáculo y llega al punto "C" donde se abre automáticamente el receptáculo y la esfera entra en un conducto cerrado rugoso con coeficiente de fricción $\mu_k=0.15$. Al final del este último conducto a 10 m de "E" existe un resorte sin deformación de constante elástica 5 N/m.

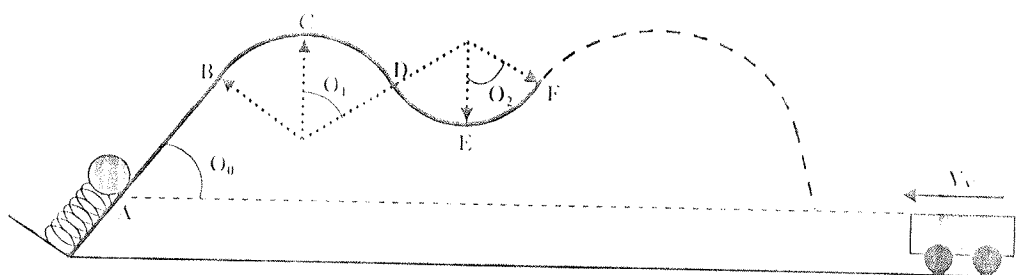
- a) Si la deformación inicial del resorte en "A" es 2,0 m determinar la fuerza del contacto entre el conducto y la esfera en "E" y el módulo de la aceleración de la esfera. (Resp. 80 N ; 36,05 m/s²)
 b) ¿Cuál debe ser la mínima deformación inicial del resorte en "A" para que la esfera pueda llegar al punto "C" (girando alrededor de "O") y entrar así al conducto final? ¿Cuál será la deformación final del resorte en "D"? (Resp. 4 m ; 2 m respectivamente)



75.- En la figura se muestra un juego que consiste en comprimir un resorte junto a un objeto cierta elongación y luego soltarlo de manera que el objeto caiga en el carrito **P**, que se desplaza con cierta velocidad entre el punto **H** y **G**. El objeto al pasar por **F** activa un sensor que envía la señal para que el carrito inicie su movimiento. Cada vez que el objeto caiga sobre el carro en **G**, el jugador recibirá **10 puntos**. Un estudiante de física de la facultad de ingeniería decide analizar el juego para obtener el puntaje indicado. Para tal fin investiga y obtiene los siguientes datos: $R_1 = 2\text{ m}$, $R_2 = 3\text{ m}$, $\Delta X_{GH} = 50\text{ m}$, $\mu_k = 0,3$ tramo recto **AB**, $V_V = 15\text{ m/s}$, $m = 5\text{ Kg}$, $AB = 10\text{ m}$, $K_R = 20\text{ N/m}$, $\theta_0 = 30^\circ$, $\theta_2 = 60^\circ$, $\theta_1 = 30^\circ$, $E_{NC} = 120\pi\text{ J/m}$ en el tramo curvo **BF**.

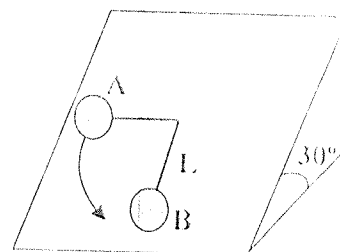
- El estudiante con los datos obtenidos determina, cuánto debe comprimir el resorte para lograr su objetivo. (Resp. $0,74\text{ m}$)
- No conforme con esto, decide determinar a que distancia horizontal del punto **F** se encuentra el carrito, cuando el objeto se encuentra en su punto más alto de la trayectoria. (Resp. $56,32\text{ m}$)

NOTA: La E_{NC} es la energía consumida por unidad de longitud debido al contacto entre la superficie y el objeto, en el tramo curvo **BF**



76.- Un disco de 10 Kg está unido a una cuerda ideal de 2 m de longitud. La cuerda está unida a un clavo hincado sobre un plano inclinado de pendiente 30° con la horizontal. El disco parte del reposo en la posición "A" donde la cuerda está completamente horizontal. El coeficiente dinámico de fricción entre la superficie del plano y el disco es $0,2$. Hallar la:

- Velocidad del disco en su punto más bajo de la trayectoria (punto B) (Resp. 3 m/s)
- Tensión de la cuerda en dicho punto (Resp. $95,0\text{ N}$)
- Magnitud de la aceleración del disco en el punto B (Resp. $4,82\text{ m/s}^2$)

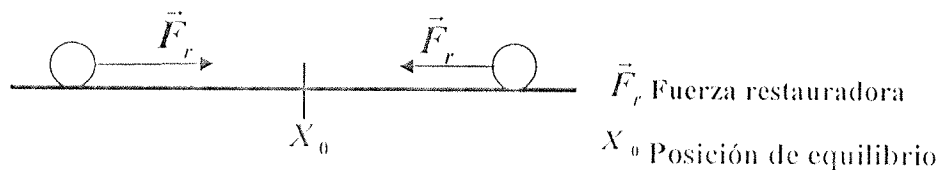


OSCILACIONES.

APUNTES TEÓRICOS

Movimiento Oscilatorio o Vibratorio

Es aquel que realiza un objeto alrededor (ida y regreso) de una posición considerada de equilibrio, como consecuencia de una fuerza restauradora o restitutiva



Movimiento armónico simple (M.A.S):

Es un movimiento oscilatorio donde se considera que no existen fuerzas disipativas, por lo que se conserva siempre la energía mecánica, y es periódico.

$$\vec{F}_r = m \cdot \vec{a}$$

Ley de movimiento $X(t) = A \cos(\omega t + \phi)$ y solución de

$$\vec{F}_r = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

Donde:

A = Amplitud (Máxima posición)

ϕ = Fase

ω = Frecuencia Angular

$(\omega t + \phi)$ = Constante de fase

Velocidad y Aceleración en el M.A.S

$$V(t) = \frac{dX(t)}{dt} \Rightarrow V(t) = -A \omega \sin(\omega t + \phi)$$

$$a(t) = \frac{dV(t)}{dt} \Rightarrow a(t) = -A \omega^2 \cos(\omega t + \phi) \Rightarrow a(t) = -AX(t)$$

Calculo de la Amplitud y Fase

$A \wedge \phi$ Dependen de la condición inicial

$$t_0 = 0s \Rightarrow X(0) = X_0$$

V

$$V(0) = V_0$$

$$V(t) = -A\omega \cdot \text{sen}(\varphi) = V_0$$

$$X(t) = A \cdot \cos(\varphi) = X_0$$

$$\Rightarrow \frac{V(t)}{X(t)} = -\omega \cdot \text{tag}(\varphi) = \frac{V_0}{X_0}$$

$$\Rightarrow \text{tag}(\varphi) = -\frac{V_0}{\omega \cdot X_0}$$

$$A^2 \text{sen}^2(\varphi) = \left(\frac{V_0}{\omega}\right)^2 +$$

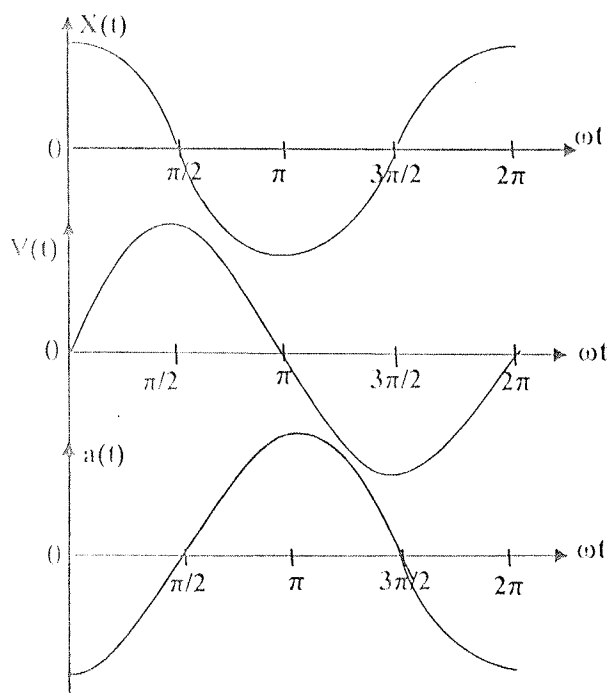
$$A^2 \cos^2(\varphi) = X_0^2$$

$$\Rightarrow A^2 (\text{sen}^2(\varphi) + \cos^2(\varphi)) = X_0^2 + \left(\frac{V_0}{\omega}\right)^2 \Rightarrow A = \sqrt{X_0^2 + \left(\frac{V_0}{\omega}\right)^2}$$

$$\omega = 2\pi f$$

También se cumple:

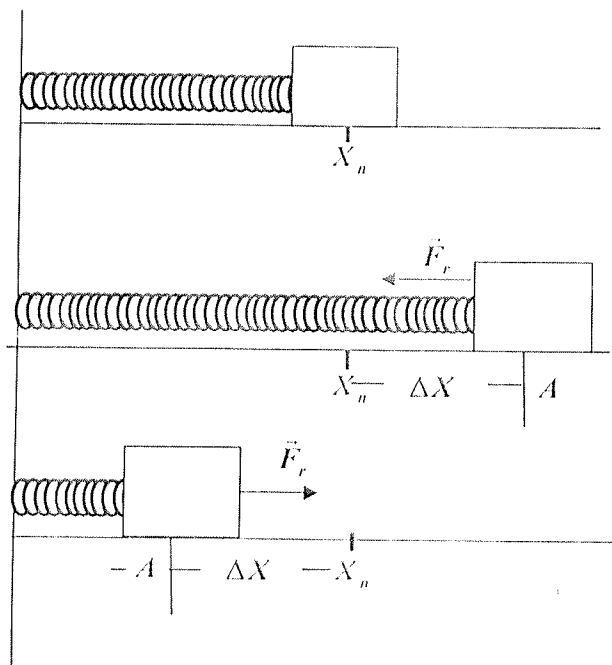
$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$



- La $X(t)$ está adelantada (desfasada) $\pi/2$ con respecto a la velocidad, y π con respecto a la aceleración
- La $V(t)$ está adelantada (desfasada) $\pi/2$ con respecto a la aceleración

APLICACIONES DEL MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE

a) MASA RESORTE



$$\vec{F}_r = m \frac{d^2 X(t)}{dt^2}$$

$$-K_r(X - X_n) = m \frac{d^2 X(t)}{dt^2}$$

$$-K_r X(t) = m \frac{d^2 X(t)}{dt^2} \Rightarrow X(t) \cdot \omega^2 = -\frac{d^2 X(t)}{dt^2}$$

$$\text{donde, } \omega^2 = \frac{K_r}{m}$$

Donde K_r es la constante de elasticidad del resorte o del medio

$$a(t) = \frac{d^2 X(t)}{dt^2}$$

La ec. $X(t) \cdot \omega^2 = -\frac{d^2 X(t)}{dt^2}$ se denomina ecuación de movimiento del sistema masa resorte y su solución es:
 $X(t) = A \cos(\omega t + \phi)$

$$\omega^2 = \frac{K_r}{m} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{K_r}{m}}$$

$$E_c = \frac{1}{2} m \cdot V(t)^2$$

$$\text{como : } \omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K_r}}$$

$$E_c = \frac{1}{2} m \cdot A^2 \cdot \omega^2 \cdot \text{Sen}^2(\omega t + \phi)$$

y

$$E_p = \frac{1}{2} K_r \cdot \delta^2 = \frac{1}{2} K_r \cdot X^2$$

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K_r}{m}}$$

$$E_p = \frac{1}{2} K_r \cdot A^2 \cdot \text{Cos}^2(\omega t + \phi)$$

K_r = Constante del resorte

Energía Mecánica

Como todas las fuerzas que actúan sobre el sistema son conservativas, la energía mecánica siempre se conserva

$$E_M = E_c + E_p$$

$$E_c = \frac{1}{2} m \cdot V^2$$

$$E_p = \frac{1}{2} K_r X^2$$

$$\Rightarrow E_M = \frac{1}{2} \left(m A^2 \omega^2 \sin^2(\omega t + \varphi) + K_r A^2 \cos^2(\omega t + \varphi) \right)$$

sustituyen $\text{do } \omega^2$

$$\Rightarrow E_M = \frac{1}{2} K_r A^2 \left(\sin^2(\omega t + \varphi) + \cos^2(\omega t + \varphi) \right)$$

$$\Rightarrow E_M = \frac{1}{2} K_r A^2$$

La energía mecánica sólo depende de la amplitud

$$E_M = E_c + E_p$$

$$E_c = \frac{1}{2} m \cdot V^2; E_p = \frac{1}{2} K_r X^2; E_M = \frac{1}{2} K_r A^2$$

Relación de utilidad $\Rightarrow \frac{1}{2} K_r A^2 = \frac{1}{2} m \cdot V^2 + \frac{1}{2} K_r X^2$

$$\Rightarrow V^2 = \frac{K_r}{m} [A^2 - X^2]$$

ó

$$V^2 = \omega^2 [A^2 - X^2]$$

$$\sin\left(A + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(A)$$

$$\sin\left(A - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos(A)$$

$$\cos\left(A + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin(A)$$

$$\cos\left(A - \frac{\pi}{2}\right) = \sin(A)$$

$$\sin(A + \pi) = -\sin(A)$$

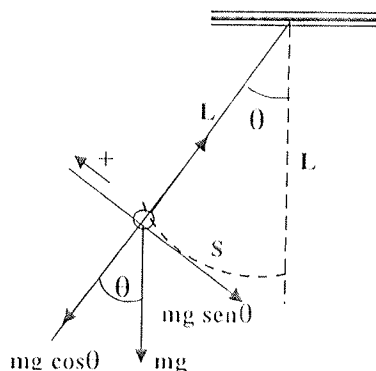
$$\sin(A - \pi) = -\sin(A)$$

$$\cos(A + \pi) = -\cos(A)$$

$$\cos(A - \pi) = -\cos(A)$$

b) PÉNDULO SIMPLE

Sistema formado por una masa de dimensiones pequeña, unida a un hilo el cual está fijo al otro extremo. Al sacar la masa de su posición de equilibrio, ésta regresa a ella debido a una fuerza restauradora $F_{\theta} = -mg \sin \theta$. Para que el sistema se considere realizando un M.A.S, el desplazamiento angular debe ser pequeño (se considera no mayor de 17°).



$$F_{\theta} = -mg \sin \theta = m \frac{d^2 s}{dt^2}$$

donde

$$s = L \cdot \theta \Rightarrow \frac{d^2 s}{dt^2} = L \frac{d^2 \theta}{dt^2}$$

Como θ es pequeño entonces $\sin \theta \approx \theta$
para $\theta \ll 1$

en el límite ésta aproximación es exacta

$$\Rightarrow -mg \theta = -mL \frac{d^2 \theta}{dt^2}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\frac{g}{L} \theta$$

$$\omega^2 = \frac{g}{L}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\omega^2 \theta \quad \text{Ecuación de movimiento del péndulo}$$

y la solución viene dada por la expresión $\theta(t) = \theta_{\max} \cos(\omega t + \varphi)$

$$\omega^2 = \frac{g}{L} \Rightarrow f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{L}}$$

$$\Rightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

$$\dot{\theta}(t) = \frac{d\theta}{dt} = -\theta_{\max} \omega \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

y

$$\ddot{\theta}(t) = \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\theta_{\max} \omega^2 \cdot \cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 \theta(t)$$

PREGUNTAS:

1.- Una partícula oscila con amplitud A . Cuando su desplazamiento es $A/3$ respecto a la posición de equilibrio, qué fracción de la energía mecánica es energía cinética y cuánto es potencial, respectivamente:

___ $8/9$ y $1/9$ ___ $1/9$ y $8/9$ ___ $1/2$ y $1/2$ ___ $1/3$ y $2/3$ ___ $2/3$ y $1/3$

2.- Un objeto se desliza con cierta velocidad sobre una superficie lisa, choca contra un resorte de constante de elasticidad K_R , la distancia que se comprime el resorte antes de regresarse será igual a:

___ $V \sqrt{\frac{m}{k}}$ ___ $V \sqrt{\frac{k}{m}}$ ___ $\sqrt{V \frac{m}{k}}$ ___ $\sqrt{V \frac{k}{m}}$

___ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:

3.- Si la ley de movimiento de una partícula es $x(t) = 4 \cos(\omega t)$, la constante de fase del movimiento oscilatorio $x(t) = A \sin(\omega t + \phi)$ es igual a:

___ $\pi/2$ ___ $-\pi/2$ ___ π ___ $-\pi$ ___ 0

4.- Un M.A.S se caracteriza por $x(t) = 3\sin(\pi t)$, donde t se da en segundos y x en metros. El periodo de éste sistema es:

___ $0,5s$ ___ πs ___ $2Hz$ ___ $2s$ ___ $1s$

5.- Un M.A.S se caracteriza por $x(t) = 3\sin(\pi t + \pi/2)$, donde t se da en segundos y x en metros. La frecuencia de éste sistema es:

___ $0,5 Hz$ ___ πHz ___ $2 Hz$ ___ $2\pi Hz$ ___ $1 Hz$

6.- La amplitud de oscilación de un cuerpo que realiza un M.A.S, depende de

- ___ La frecuencia angular ω
- ___ La velocidad del objeto $V(t)$
- ___ Las condiciones iniciales $X(t)$ y $V(t)$ en $t = 0s$
- ___ El periodo de oscilación T
- ___ La aceleración del objeto

7.- Para un oscilador armónico simple, ¿Cuál de los pares de parámetros cinemáticos que a continuación se presentan, tienen el mismo sentido?

- ___ El desplazamiento y la velocidad
- ___ La aceleración y la velocidad
- ___ El desplazamiento y la aceleración
- ___ T.A
- ___ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:

8.- La frecuencia angular de oscilación de un péndulo simple, depende de la:

- ___ Aceleración de gravedad del sitio
- ___ Longitud del péndulo
- ___ Masa del péndulo
- ___ Longitud del péndulo y aceleración del lugar
- ___ T.A

9.- En el m.a.s, la velocidad y la aceleración tienen una diferencia de fase de:

___ π ___ $-\pi/2$ ___ $\pi/4$ ___ 2π ___ $-\pi$

10.- En un péndulo la fuerza restauradora es la:

___ Componente tangencial del peso
 ___ Tensión
 ___ Componente radial del peso
 ___ Tensión y el peso
 ___ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:

11.- Si la gravedad de la luna es aproximadamente $1/6$ de la gravedad de la tierra, entonces, un péndulo de longitud "L" ubicado en la tierra al colocarse en la luna tendrá un período de:

___ $1/6 T_t$ ___ $6 T_t$ ___ $6 T_t$ ___ T_t
 ___ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:

12.- Un péndulo simple realiza un movimiento armónico simple si, el ángulo θ es:

___ Menor de 10° ___ Mayor de 10° ___ Menor de 17° ___ Igual a 17°
 ___ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:

13.- Si $k_A = k_B$ (constantes de restitución de los resortes), $m_A \neq m_B$ y los dos sistemas tienen la misma energía, se puede afirmar que:

___ Sus amplitudes son iguales
 ___ B tiene mayor amplitud que A
 ___ Sus periodos son iguales
 ___ A tiene mayor amplitud que B
 ___ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:

14.- Si en un sistema oscilatorio $T_A = 2T_B$, entonces:

___ $k_A = 4k_B$ y $m_A = 2m_B$ (donde "k" es la constantes de restitución de los resortes)
 ___ $k_A = 4k_B$ y $m_A = m_B/2$
 ___ $k_A = 4k_B$ y las masas no influyen
 ___ $k_B = 4k_A$ y $m_A = m_B$
 ___ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:

15.- En un m.a.s, se cumple que:

___ La aceleración es proporcional y de signo contrario al desplazamiento
 ___ El periodo es proporcional a la velocidad en cada punto
 ___ La fuerza que actúa sobre el objeto es constante
 ___ La velocidad es constante y del mismo signo que la aceleración
 ___ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:

16.- Entre los puntos A y E se mueve un cuerpo con m.a.s, y entre dos letra consecutivas hay una distancia de 3 m. Entonces:

___ La frecuencia es igual a $1/6$ s
 ___ El desplazamiento valdrá 12 m
 ___ La amplitud vale 6 m
 ___ El periodo es igual a 8 s
 ___ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:



17.- En la ecuación $X(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$ del m.a.s, las dimensiones de A, ω y φ , son:

- ☐ A: longitud ω : tiempo φ : adimensional
☐ A: longitud⁻¹ ω : tiempo⁻¹ φ : longitud
☐ A: longitud ω : tiempo⁻¹ φ : adimensional
☐ A: longitud ω : tiempo⁻¹ φ : longitud
☐ A: longitud⁻¹ ω : tiempo⁻¹ φ : adimensional

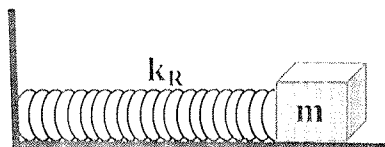
18.- Un cuerpo se mueve con m.a.s entre los puntos A y E, se puede afirmar que:

- ☐ Su posición de equilibrio es el punto E
☐ Alcanza su $V_{\max}$ en el punto C
☐ La $F_{\max}$ actúa en el punto C
☐ En B la velocidad es $\frac{1}{4}$ de la $V_{\max}$
☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:



19.- En el sistema de la fig no existe fricción y la masa oscila de izquierda a derecha. Sobre la energía mecánica total se puede afirmar que:

- ☐ Aumenta cuando se comprime
☐ Disminuye cuando se comprime
☐ Es constante
☐ Se anula cuando pasa por la posición de equilibrio
☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:



20.- En un sistema masa-resorte, la energía mecánica será igual a la potencial cuando el resorte este en su posición:

- ☐ Natural ☐ De máxima deformación
☐ Intermedia entre la natural y la máxima ☐ TA
☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:

21.- En un oscilador armónico simple se cumple que la energía:

- ☐ Mecánica del sistema es igual al valor máximo de la energía cinética del sistema
☐ Potencial es máxima cuando la energía cinética es máxima
☐ Potencial es máxima cuando la elongación es la mitad de la amplitud
☐ Cinética es máxima cuando la aceleración es máxima
☐ Mecánica del sistema es la misma que potencial cuando la elongación es la mitad de la amplitud

22.- Una masa m realiza un M.A.S cuando está unida a un resorte de constante k_r . Si el periodo de oscilación es T. El nuevo periodo si se duplica la masa será.

- ☐ T/2 ☐ 2T ☐ $\sqrt{2}T$ ☐ $\frac{T}{\sqrt{2}}$ ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:

23.- En un M.A.S se puede afirmar que:

- ☐ La amplitud depende del tiempo
☐ El período es proporcional a la amplitud
☐ La frecuencia es proporcional a la amplitud
☐ El periodo es independiente de la amplitud
☐ La frecuencia angular depende de la elongación

24.- Para un péndulo simple, al oscilar su período de oscilación depende de la:

- ☐ Longitud del péndulo
☐ Masa que cuelga del péndulo
☐ Aceleración de gravedad de la zona
☐ Longitud del péndulo y la masa que cuelga del péndulo
☐ Longitud del péndulo y la aceleración de gravedad de la zona

25.- Un péndulo simple es un sistema que permite establecer:

- ☐ La aceleración de gravedad de la zona
- ☐ El período de rotación de la Tierra
- ☐ El ángulo con el que se suelta
- ☐ La aceleración de Coriolis
- ☐ El período de traslación de la tierra alrededor del sol

26.- Una masa oscila ligada a un resorte horizontal. La relación entre la energía mecánica y cinética del sistema cuando la elongación es la mitad del sistema es:

- ☐ $E_C = E_M / 2$ ☐ $E_C = E_M / 4$ ☐ $E_C = E_M / 3$ ☐ $E_C = (3E_M)/2$ ☐ $E_C = (3E_M)/4$

27.- Se alarga una distancia A dos resortes de constantes de restitución diferentes, ello debido a una fuerza que se opone en todo instante a la que ejerce el muelle. El trabajo realizado por ésta fuerza es:

- ☐ Igual en ambos casos
- ☐ Mayor en el resorte de constante elástica mayor
- ☐ Menor en el muelle de constante elástica superior
- ☐ Mayor en el resorte de constante elástica menor
- ☐ Ninguna de las anteriores, porque la respuesta es:

28.- En un M.A.S la aceleración es:

- ☐ Constante
- ☐ Proporcional a la velocidad
- ☐ Proporcional a la elongación
- ☐ Inversamente proporcional a la elongación
- ☐ Inversamente proporcional a la frecuencia angular

EJERCICIOS RESUELTOS

1.- Una partícula realiza un movimiento armónico simple. La posición de la partícula cambia con el tiempo según la expresión $X(t) = 3\cos(2\pi t + \pi/2)$, dada en unidades del sistema internacional. Determinar:

- a) La amplitud, el período y la constante de fase de este movimiento.
- b) La elongación de los símbolos en los instantes de tiempo $t = 0s$ y $0,75s$
- c) La velocidad en los instantes de tiempo $t = 0s$ y $0,5s$.
- d) La aceleración en los instantes de tiempo $t = 0,25s$ y $0,75s$.

a) En un movimiento armónico simple la ecuación de la elongación en función del tiempo es del tipo $X(t) = A\cos(\omega t + \phi)$, siendo A la amplitud, ω la frecuencia angular y δ la constante de fase. Identificando términos con la expresión dada en el enunciado del problema se obtiene:

$$A = 3m$$

$$\omega = 2\pi \text{ rad/s} \text{ y por lo tanto el período es } T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{2\pi} = 1s$$

$$\delta = \frac{\pi}{2}$$

b) Sustituyendo el tiempo en la expresión $X(t) = 3\cos(2\pi t + \pi/2)$:

$$X(t=0) = 3\cos(0 + \pi/2) = 0m \Rightarrow X(t=0) = 0m$$

$$X(t=0,75) = 3\cos(2\pi \cdot 0,75 + \pi/2) = 3m \Rightarrow X(t=0,75) = 3m$$

e) La ecuación de la velocidad en función del tiempo se obtiene derivando la expresión de la elongación respecto al tiempo:

$$V(t) = -\frac{dx}{dt} = -3,2\pi \sin(2\pi t + \pi/2) = -6\pi \sin(2\pi t + \pi/2)$$

Sustituyendo el tiempo en la expresión anterior:

$$V(t=0) = -6\pi \sin(0 + \pi/2) = -18,8 m/s \Rightarrow V(t=0) = -19 m/s$$

$$V(t=0,5) = -6\pi \sin(2\pi \cdot 0,5 + \pi/2) = 18,8 m/s \Rightarrow V(t=0,5) = 19 m/s$$

d) La ecuación de la aceleración en función del tiempo se obtiene derivando la expresión de la velocidad respecto al tiempo:

$$a(t) = -\frac{dv}{dt} = -3 \cdot (2\pi)^2 \cos(2\pi t + \pi/2) = -12\pi^2 \cos(2\pi t + \pi/2)$$

Sustituyendo el tiempo en la expresión anterior:

$$a(t=0,25) = -12\pi^2 \cos(2\pi \cdot 0,25 + \pi/2) = 0 m/s^2 \Rightarrow a(t=0,25) = 0 m/s^2$$

$$a(t=0,75) = -12\pi^2 \cos(2\pi \cdot 0,75 + \pi/2) = 0 m/s^2 \Rightarrow a(t=0,75) = 0 m/s^2$$

2.- Una partícula realiza un movimiento armónico simple en torno a un punto de equilibrio. La partícula pasa por el punto de elongación $X_1 = 1m$ con velocidad $V_1 = 2m/s$, y cuando pasa por $X_2 = 2m$ su velocidad es $V_2 = 1m/s$. Determinar la amplitud y frecuencia angular de su movimiento.

A lo largo del movimiento la energía mecánica de la partícula se mantendrá constante. Cuando se encuentre en un punto X cualquiera, con velocidad V, su energía mecánica se puede expresar como:

$$E_m = E_c + E_e$$

$$E_m = \frac{1}{2}mV^2 + \frac{1}{2}kX^2 = \frac{1}{2}kA^2 \quad (1)$$

Teniendo en cuenta que $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ y por tanto $k = \omega^2 m$. Sustituyendo k en (1) queda:

$$\frac{1}{2}mV^2 + \frac{1}{2}mX^2\omega^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$$

y simplificando: $V^2 + X^2\omega^2 = \omega^2 A^2 \quad (2)$

Sustituyendo en (2) los valores del enunciado:

$$(2 m/s)^2 + \omega^2 (1m)^2 = \omega^2 A^2 \quad (3)$$

$$(1 m/s)^2 + \omega^2 (2m)^2 = \omega^2 A^2 \quad (4)$$

Multiplicando la ecuación (4) por -1 y sumando el resultado a la ecuación (3) se obtiene:

$$3 m^2/s^2 - \omega^2 \cdot 3m^2 = 0$$

Despejando ω :

$$\omega = \sqrt{\frac{3m^2/s^2}{3m^2}} = 1 \text{ rad/s}$$

Sustituyendo ω en (3) y despejando A :

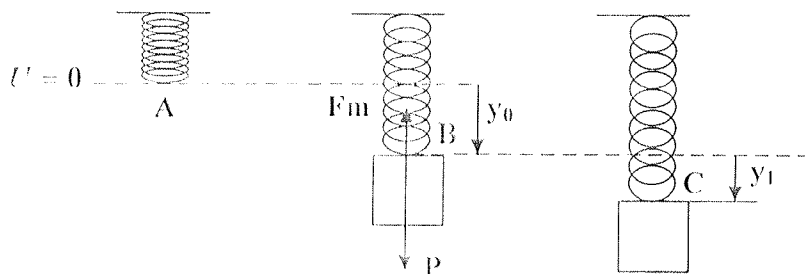
$$A = \sqrt{\frac{(2m/s)^2}{(1 \text{ rad/s})^2} + (1m)^2} = 2,24m$$

La frecuencia angular del movimiento es $\omega = 1 \text{ rad/s}$ y la amplitud de la oscilación $A = 2,24m$

3.- Un bloque de masa m se cuelga de un muelle vertical, produciéndole un alargamiento y_0 . Seguidamente se estira el bloque una distancia y_1 por debajo del punto de equilibrio. Considerando el origen de energías potenciales en el punto donde el muelle tiene su longitud natural, determinar:

- La variación de energía potencial gravitatoria del sistema cuando el bloque pasa de y_0 a y_1
- La variación de energía potencial elástica del sistema cuando el bloque pasa de y_0 a y_1
- La variación de energía potencial total del sistema cuando el bloque pasa de y_0 a y_1

a) Cuando se cuelga la masa m , el muelle se alarga y_0 hasta un punto de equilibrio en que la fuerza ejercida por el muelle es contrarrestada por el peso del bloque.



En este punto, aplicando la condición de equilibrio:

$$+\uparrow \sum_i F_{iy} = 0 \quad F_m - P = 0 \quad ky_0 - mg = 0$$

Esto implica que $ky_0 = mg$ (1)

La variación de energía potencial gravitatoria entre los puntos C y B, considerando altura cero (y por tanto energía potencial gravitatoria igual a cero) en el punto A es:

$$\Delta U_g = U_C - U_B = -mg(y_0 + y_1) - (-mgy_0) = -mgy_1$$

b) La variación de energía potencial elástica entre los puntos C y B, considerando la elongación cero (y por tanto energía potencial elástica igual a cero) en el punto A es:

$$\Delta U_e = U_C - U_B = \frac{1}{2}k(y_0 + y_1)^2 - \frac{1}{2}ky_0^2 = \frac{1}{2}ky_0^2 + ky_0y_1 + \frac{1}{2}ky_1^2 - \frac{1}{2}ky_0^2 = ky_0y_1 + \frac{1}{2}ky_1^2$$

c) La variación de la energía potencial total entre los puntos C y B, considerando el origen de energías potenciales en el punto A es:

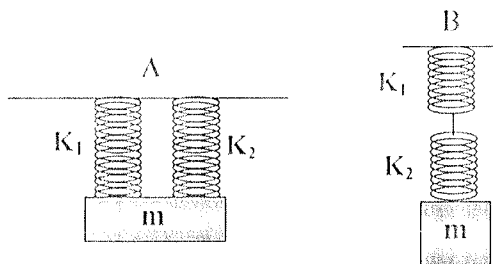
$$\Delta U = U_g + U_e = -mgy_1 + ky_0y_1 + \frac{1}{2}ky_1^2$$

Sustituyendo (1) en la expresión anterior se obtiene:

$$\Delta U = -mgy_1 + mgy_1 + \frac{1}{2}ky_1^2 = \frac{1}{2}ky_1^2$$

Conviene subrayar que la expresión $\Delta U = \frac{1}{2}ky_1^2$; donde y_1 es la distancia que separa el bloque del punto de equilibrio, es la variación de energía potencial total (gravitatoria más elástica). Esto significa que si tomamos el punto de referencia para medir las energías potenciales, el punto de equilibrio B, solamente tenemos que considerar la energía potencial elástica y podemos prescindir de la energía potencial gravitatoria.

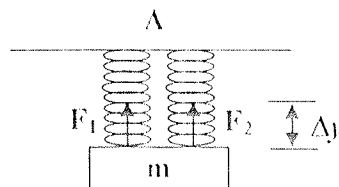
4.- Determinar la constante recuperadora del muelle equivalente de los sistemas que se representan en la figura.



El muelle equivalente es aquel muelle por el que podemos sustituir a un conjunto de muelles de forma que para una misma elongación, ejerza una fuerza igual a la fuerza resultante que ejerce el conjunto.

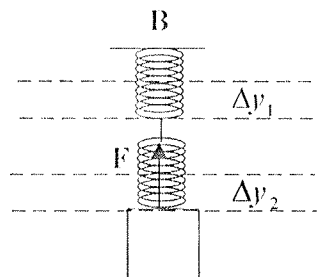
En el sistema A, los muelles 1 y 2 ejercen fuerzas F_1 y F_2 sobre el bloque. La fuerza resultante ejercida por los muelles es:

$$F_1 + F_2 = -k_1\Delta y - k_2\Delta y = -(k_1 + k_2)\Delta y$$



El muelle equivalente, es decir, aquel que ejerce una fuerza igual a $F_1 + F_2$ cuando la elongación es Δy , es aquel que tiene constante recuperadora:

$$k_{eq} = \frac{(F_1 + F_2)}{\Delta y} = \frac{-(k_1 + k_2)\Delta y}{\Delta y} = k_1 + k_2$$



La fuerza que actúa sobre el bloque en el sistema B es F . Esta fuerza provoca un estiramiento Δy_1 en el muelle 1, y un estiramiento Δy_2 en el muelle 2. El alargamiento total es: $\Delta y = \Delta y_1 + \Delta y_2$

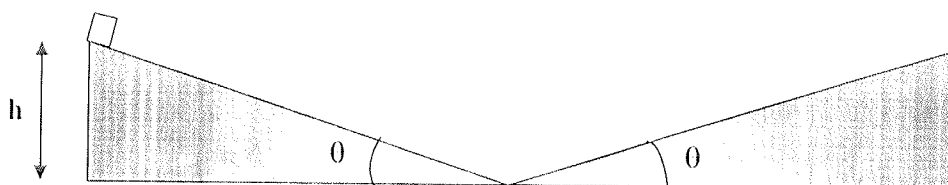
$$\Delta y = \Delta y_1 + \Delta y_2 = \frac{-F}{k_1} + \frac{-F}{k_2} = -\left(\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}\right)F$$

El muelle equivalente, es decir, aquel que ejerce una fuerza igual a F cuando la elongación es Δy , es aquel que tiene constante recuperadora:

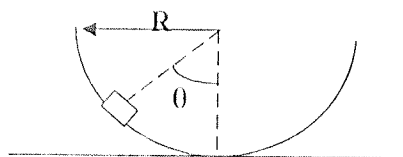
$$k_{eq} = \frac{-F}{\Delta y} = \frac{-F}{-\left(\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}\right)F} = \left(\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}\right)^{-1}$$

5.- Un pequeño bloque de masa m oscila en torno a la posición de equilibrio en los dos sistemas que se presentan en las figuras. Determinar para cada uno de ellos, el período de la oscilación y si se trata o no de un movimiento armónico simple.

- a) En el primer sistema el bloque oscila sobre dos planos inclinados opuestos sin fricción. El bloque sale de una altura h con una velocidad nula.



- b) En el segundo sistema el bloque oscila en una superficie semiesférica sin fricción. Parte de un punto que forma un ángulo θ_0 con la vertical con velocidad inicial nula.



- a) En el primer sistema, la fuerza resultante que actúa sobre el bloque tiene la dirección del plano inclinado y apunta hacia el punto de equilibrio. Su módulo es:

$$F_{res} = mg \text{Sen} \theta$$

Esta fuerza en este momento es constante y no depende de la distancia del punto de equilibrio. En consecuencia este movimiento oscilatorio no será armónico simple.

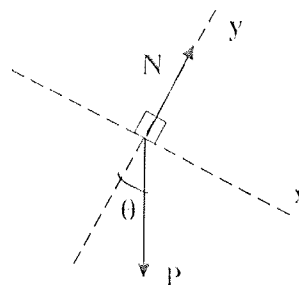
Aplicando la segunda ley de Newton en la dirección del plano inclinado se obtiene:

$$+ \rightarrow \sum_i F_{xi} = ma_x \quad mg \text{Sen} \theta = ma$$

Y despejando $a = g \text{Sen} \theta$

La distancia recorrida por el bloque sobre el plano es:

$$X = \frac{1}{2} at^2 = \frac{1}{2} gt^2 \text{Sen} \theta \quad (1)$$



El período del movimiento es el tiempo que el bloque tarda en realizar una oscilación completa, es decir el tiempo que tarda en recorrer una distancia igual a $4L$, siendo L la longitud de uno de los planos, $L = \frac{h}{\text{Sen} \theta}$. Sustituyendo en (1):

$$\frac{4h}{\text{Sen} \theta} = \frac{1}{2} gt^2 \text{Sen} \theta$$

y despejando el período T, se obtiene:

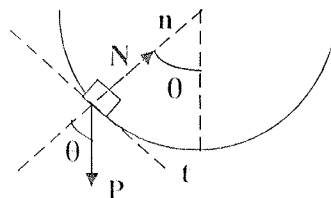
$$T = \frac{2}{\text{Sen } \theta} \sqrt{\frac{2g}{h}}$$

b) En el segundo sistema la fuerza resultante que actúa en dirección tangente a la esfera es $F_{res} = mg \text{Sen } \theta$, siendo θ el ángulo que forma el objeto con la vertical. Esta fuerza no es constante, ya que el valor de θ va cambiando a lo largo del movimiento.

Aplicando la segunda ley de Newton en dirección tangencial se obtiene:

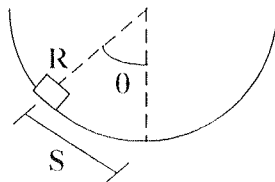
$$+ \rightarrow \sum_i F_{iT} = ma_T \quad mg \text{Sen } \alpha \theta = ma_T$$

Y despejando $a_T = g \text{Sen } \theta (2)$



La aceleración tangencial también puede expresarse como $a_T = \frac{d^2 s}{dt^2}$ donde S es la longitud del arco de la circunferencia $S = R\theta$. El signo menos indica que la aceleración tangencial tiene sentido contrario al de la variación del arco de circunferencia.

En consecuencia $a_T = -R \frac{d^2 \theta}{dt^2}$, y sustituyendo en (2) se obtiene: $-R \frac{d^2 \theta}{dt^2} = g \text{Sen } \theta (3)$



Cuando las oscilaciones son pequeñas (es decir, para ángulos de oscilaciones menores de 15°) se puede aproximar $\text{Sen } \theta \approx \theta$. Entonces la ecuación (3) puede escribirse como:

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\frac{g}{R} \theta (4)$$

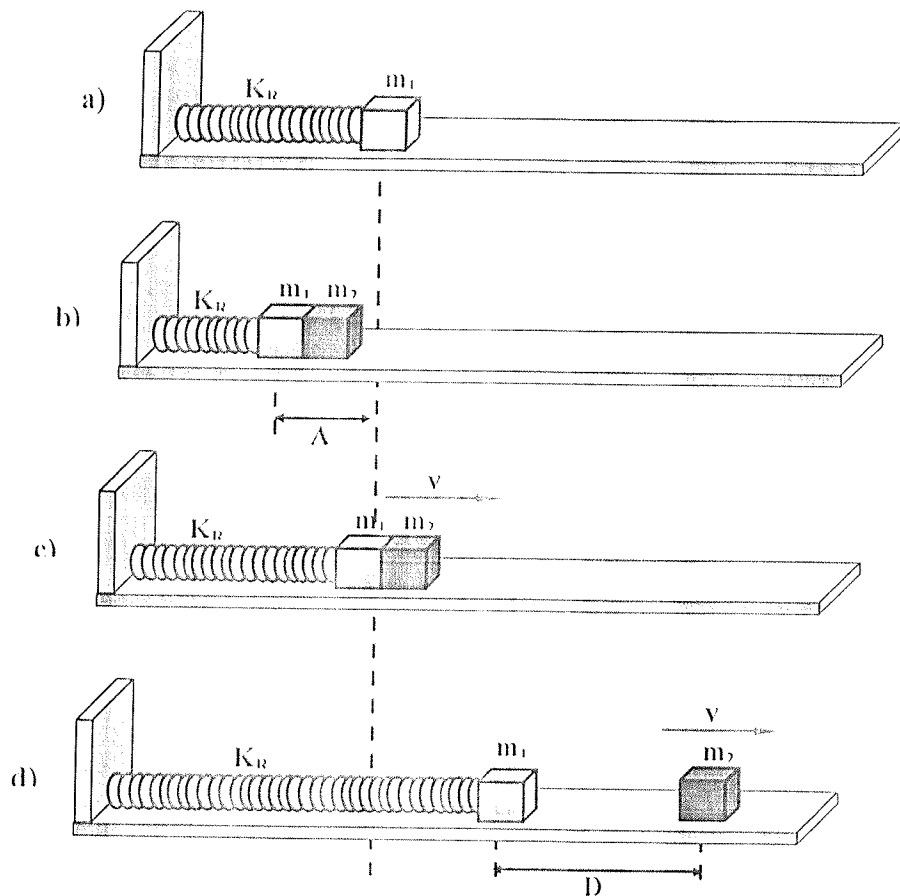
Esta ecuación diferencial es idéntica a la ecuación que describe el movimiento armónico simple:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega^2 x (5)$$

Comparando las expresiones (4) y (5) se deduce que la frecuencia angular del movimiento (para amplitudes de oscilaciones pequeñas) es $\omega = \sqrt{\frac{g}{R}}$, y siendo su período:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{R}{g}}$$

6.- En la figura a) se muestra una masa $m_1 = 9 \text{ kg}$, que está en equilibrio mientras se encuentra conectada a un resorte ligero de constante $k_r = 100 \text{ N/m}$, y que a su vez está unido a una pared. Una segunda masa, $m_2 = 7 \text{ kg}$, se empuja lentamente contra la masa m_1 y comprime el resorte a la cantidad $A = 0,20 \text{ m}$, como se muestra en la figura b) el sistema se suelta después, lo que ocasiona que las dos masa se muevan hacia la derecha sobre la superficie de fricción. Cuando m_1 alcanza el punto de equilibrio, m_2 pierde contacto con m_1 (véase la figura c)) y se mueve hacia la derecha con rapidez v . ¿ Cuánto están separadas las masas para el momento en que el resorte está completamente estirado por primera ocasión (véase en la figura d))?. Sugerencias: determine primero el período de oscilación y la amplitud del sistema resorte m_1 , después de que m_2 pierde el contacto con m_1 .



$$\omega_1 = \sqrt{\frac{kr}{m_1 + m_2}} = \sqrt{\frac{100}{16}} = 2,5 \text{ rad/s}$$

$$\omega_2 = \sqrt{\frac{kr}{m_1}} = \sqrt{\frac{100}{9}} = 3,33 \text{ rad/s}$$

$$V = V_2$$

$$E_M = E_C + E_P$$

$$E_P = 0$$

$$\frac{1}{2} \cdot kr \cdot A^2 = \frac{1}{2} \cdot (m_1 + m_2) \cdot V^2$$

$$V = \sqrt{\frac{kr \cdot A^2}{m_1 + m_2}} = \sqrt{\frac{100 \cdot (0,2)^2}{16}} = 0,5 \text{ m/s}$$

$$T_2 = \frac{2 \cdot \pi}{\omega_2} = \frac{2 \cdot \pi}{3,33} = 1,89 \text{ seg}$$

$$t = \frac{T}{4} = 0,47 \text{ seg}$$

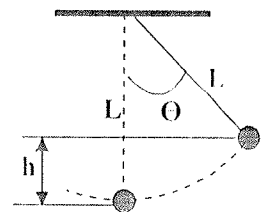
$$X_2 = V_2 \cdot t = 0,24 \text{ m}$$

$$A = \pm \sqrt{X_0^2 + \frac{V_0^2}{\omega^2}}$$

$$A = \frac{V}{\omega} = \frac{0,5}{3,33} = 0,15 \text{ m}$$

$$d = X_2 - A = 0,24 - 0,15 = 0,09 \text{ m}$$

7.- Un péndulo de longitud $L = 1\text{m}$ y masa $m = 0,6\text{Kg}$ es separado del equilibrio en sentido antihorario, de modo que queda **4cm** por encima de su posición natural, a partir de esa posición se suelta desde el reposo. Determinar su:



- Ley de movimiento.
- Velocidad angular en función del tiempo
- Aceleración angular en función del tiempo
- Aceleración centrípeta en función del tiempo.
- Aceleración transversal en función del tiempo.

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}} = \sqrt{\frac{9,8}{1}} = 3,13 \text{ rad/s}$$

a) Condiciones iniciales:

$$\theta_0 = \theta(0) = \cos^{-1} \left[\frac{(L-h)}{L} \right] = \cos^{-1}(0,96) \Rightarrow \theta_0 = 16,26^\circ = 0,28 \text{ rad}$$

$$V_0 = V(0) = 0$$

Ley de movimiento general: $\theta(t) = \theta_{\text{máx}} \text{Sen}(\omega t + \delta)$

Aplicando las condiciones iniciales:

$$\theta_{\text{máx}} \text{Sen} \delta = 0,28 \Rightarrow \text{Sen} \delta > 0 \quad (1)$$

$$\theta_{\text{máx}} \text{Cos} \delta = 0 \Rightarrow \text{Cos} \delta = 0 \Rightarrow \delta = \frac{\pi}{2} \wedge \delta = -\frac{\pi}{2}$$

La condición (1) permite decir: debe ser $\delta = \pi/2$ para que su seno sea positivo. De la primera ecuación se obtiene $\theta_{\text{máx}}$: $\theta_{\text{máx}} = 0,28 \text{ rad} = 16,26^\circ$

Por lo tanto: $\theta(t) = 0,28 \text{ Sen}(3,13t + \pi/2) \text{ rad}$

b)

$$\dot{\theta}(t) = 0_{\max} \omega \cos(\omega t + \delta) \quad \text{donde } \dot{\theta}(t) = \frac{d\theta(t)}{dt}$$

$$\dot{\theta}(t) = 0,876 \cos(3,13t + \pi/2) \text{ rad/s}$$

c)

$$\alpha(t) = -0_{\max} \omega^2 \text{Sen}(\omega t + \delta)$$

$$\alpha(t) = -2,74 \text{Sen}(3,13t + \pi/2) \text{ rad/s}^2$$

d)

$$a_c = L\omega^2 = L[0,876 \cos(3,13t + \pi/2)]^2$$

$$a_c = [0,77 \cos^2(3,13t + \pi/2)] \text{ m/s}^2$$

Nótese que es siempre mayor o igual que cero

e)

$$a_t = L\alpha(t) = L[-2,74 \text{Sen}(3,13t + \pi/2)]$$

$$a_t = [-2,74 \text{Sen}(3,13t + \pi/2)] \text{ m/s}^2$$

EJERCICIOS PROPUESTOS

SISTEMAS CON M.A.S: (08)

1.- Una partícula realiza un movimiento armónico simple. La expresión de la elongación en función del tiempo es:

$$X(t) = 0,20 \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{4}\right) \text{ m}. \text{ Determinar:}$$

- La amplitud, el período y la constante de fase de ese movimiento.
- La elongación en los instantes de tiempo $t = 0\text{s}; 0,25\text{s}; 0,5\text{s}; 0,75\text{s}$.
- La velocidad en los instantes de tiempo $t = 0\text{s}; 0,25\text{s}; 0,5\text{s}; 0,75\text{s}$.
- La aceleración en los instantes de tiempo $t = 0\text{s}; 0,25\text{s}; 0,5\text{s}; 0,75\text{s}$.

Respuestas

- $A = 20\text{cm}$, $T = 2\text{s}$, $\delta = -\frac{\pi}{4}$
- $0,14\text{m}; 0,20\text{m}; 0,14\text{m}; 0\text{m}$
- $0,44\text{ m/s}; 0\text{ m/s}; -0,44\text{ m/s}; 0,63\text{ m/s}$
- $-1,4\text{ m/s}^2; -1,97\text{ m/s}^2; -1,4\text{ m/s}^2; 0\text{ m/s}^2$

2.- Una partícula de masa $0,4\text{ kg}$ realiza un M.A.S de amplitud $7,0\text{ cm}$. Cuando la partícula se encuentra en la posición de $5,0\text{ cm}$ posee una velocidad de $0,02\text{ m/s}$. Encontrar la:

- Constante de la fuerza recuperadora (Resp. $0,033\text{ N/m}$)
- Energía mecánica del oscilador (Resp. $81,67\text{ }\mu\text{J}$)
- Posición de la partícula cuando su velocidad es $1,5\text{ cm/s}$ (Resp. $4,69\text{ cm}$)

3.- En un motor, un pistón oscila con movimiento armónico simple de tal forma que su desplazamiento varía de acuerdo con la expresión $x = 5 \cos(2t + \pi/6)$ cm. Donde x está en centímetros y t en segundos. En $t = 0$ encuentre:

- a) Su velocidad y la posición de la partícula. (Resp. - 5 cm/s y 4,33 cm)
- b) Su aceleración. (Resp. - 17,32 cm/s²)
- c) El periodo (Resp. π s)

4.- Una partícula de 4 kg de masa se mueve a lo largo del eje x bajo la acción de una fuerza de la forma $F(x) = -\left[\frac{\pi^2}{16}\right]x$, expresada en Newton. Cuando $t = 2$ s la partícula pasa por el origen ($x = 0$ cm) y cuando $t = 4$ s su velocidad es 4 m/s. Hallar:

- a) $x(t)$. (Resp. $\frac{32\sqrt{2}}{\pi} \cos\left[\frac{\pi}{4}\left(\frac{t}{2} + 1\right)\right]$)
- b) La máxima velocidad. (Resp. $\pm 5,25$ m/s)
- c) La Energía Total (Resp. 64 Joule)

5.- Un deslizador oscila con un M.A.S con amplitud A_1 en un riel de aire. Usted lo frena para reducir la amplitud hasta la mitad. Diga qué pasa con:

- a) Su periodo, frecuencia y su frecuencia angular. (Resp. No se modifican)
- b) Su energía mecánica total. (Resp. Se reduce en un cuarto)
- c) Su rapidez máxima. (Resp. Se reduce a la mitad)
- d) Su rapidez cuando su amplitud se reduce en un cuarto. (Resp. Se reduce a un cuarto)
- e) Su energía cinética si su amplitud se reduce en un cuarto. (Resp. Se reduce a una dieciseisava parte)

6.- La ecuación de la posición en función del tiempo para un oscilador armónico simple viene dada por $x(t) = B \cos(\omega t) + C \sin(\omega t)$. Responda:

- a) Demuestre que esta expresión se puede escribir en la forma $x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$.
- b) Exprese las constantes B y C en términos de las constantes A y ϕ .
- c) Exprese B y C en términos de la posición inicial x_0 y de v_0 cuando el tiempo $t = t_0$.
- d) ¿Cuál es la velocidad máxima en términos de B y C .

7.- Una partícula está sujeta al extremo de un vibrador. La amplitud de su oscilación es $A = 10^{-3}$ m, y pasa por la posición de equilibrio en el instante inicial con velocidad de 2 m/s.

- a) Determine la frecuencia angular y el periodo de la oscilación (Resp. 2×10^3 rad/s; $3,14 \times 10^{-3}$ s)
- b) Escribir la ley de movimiento (Resp. $x(t) = 10^{-3} \sin\left(2 \times 10^3 t - \frac{\pi}{2}\right)$).

8.- Una partícula realiza un M.A.S. Ella pasa por la posición 1,0 m con una velocidad de 2, m/s, y cuando pasa por la posición de 2,0 m tiene una velocidad de 1,0 m/s. Determinar la amplitud y la frecuencia angular de su movimiento. (Resp, 2,24 m y 1,0 rad/s)

9.- Una gaviota se posa sobre una boya de 3,0 kg que flota sobre el mar, y la hunde 15 cm con respecto a su posición de equilibrio. Al abandonar la gaviota, la boya, ésta inicia un movimiento vibratorio. Despreciando los efectos de fricción, cuál es el periodo de oscilación de la boya. (Resp, 1,1 s)

SISTEMA MASA – RESORTE (16)

10.- Un bloque de masa desconocida se une a un resorte de constante igual a $6,5 \text{ N/m}$ y experimenta un movimiento armónico simple con una amplitud de 10 cm . Cuando la masa está a la mitad de camino entre su posición de equilibrio y el punto extremo, se mide su rapidez y se encuentra un valor igual a 30 cm/s . Calcule:

- a) La masa del bloque. (Resp. $0,54 \text{ kg}$)
- b) El período del movimiento. (Resp. $1,81 \text{ s}$)
- c) La aceleración máxima del bloque. (Resp. $\pm 1,20 \text{ m/s}^2$)

11.- Una partícula de 50 g de masa oscila sujeta a un resorte de constante elástica $k = 45 \text{ N/m}$. En el instante inicial el resorte fue estirado 3 cm y además se le imprimió a la masa una velocidad de 1 m/s en el sentido de las elongaciones positivas.

- a) Determine la ley de movimiento de la partícula, su velocidad en función del tiempo y su aceleración en función del tiempo.

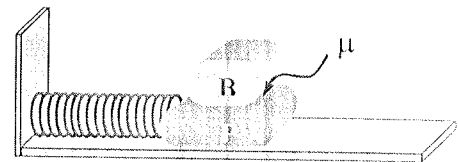
(Resp. $x(t) = 4,48 \times 10^{-2} \cos(30t + 0,73)$; $v(t) = -1,34 \sin(30t - 0,84)$; $a(t) = -40,32 \cos(30t - 0,84)$)

- b) ¿Con qué velocidad pasa la partícula por la posición de equilibrio? (Resp. $-1,34 \cos(0,73)$)

- c) ¿Cuánto vale la fuerza elástica en los puntos extremos del recorrido? Resp. $\pm 2,02 \text{ N}$

12.- Un automóvil que tiene una masa de 1000 kg se dirige hacia un muro de ladrillos en una prueba de seguridad. El parachoques se comporta como un resorte de constante igual a $5 \times 10^6 \text{ N/m}$ y se comprime $3,16 \text{ cm}$ cuando el auto se lleva al reposo. ¿Cuál fue la rapidez del auto antes del impacto, suponiendo que no se pierde energía durante el impacto con la pared? (Resp. $2,23 \text{ m/s}$)

13.- Una gran bloque P ejecuta un movimiento armónico simple horizontal deslizándose sobre una superficie sin fricción con una frecuencia $f = 1,5 \text{ Hz}$. Un bloque B descansa sobre él, como se ilustra en la figura, y el coeficiente de fricción estática entre los dos es $\mu_s = 0,6$. ¿Qué amplitud máxima de oscilación puede tener el sistema si el bloque B no se desliza? (Resp. $3,38 \text{ cm}$)



14.- Una caja de 5 kg que se desliza sobre una mesa choca con un resorte cuya constante es 250 N/m . El resorte se comprime 20 cm .

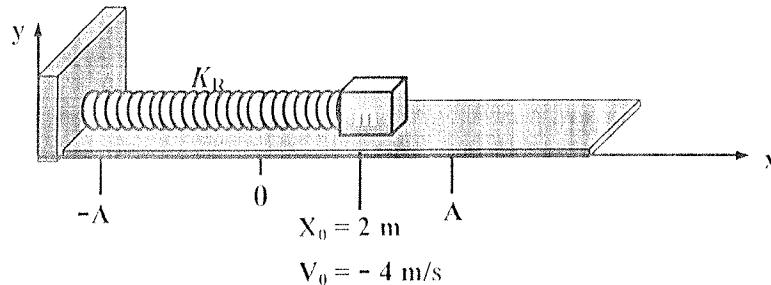
- a) ¿Cuál es la rapidez con la que llega la caja? (Resp. $1,41 \text{ m/s}$).
- b) ¿Cuánto tiempo está la caja en contacto con el resorte, hasta que se despegue? (Resp. $0,44 \text{ s}$).

15.- Una masa que descansa sobre una superficie horizontal sin fricción está unida al extremo de un resorte, cuyo otro extremo está fijo a una pared. Se requiere de 3 Joules de trabajo para comprimir el resorte una longitud de $0,12 \text{ m}$. Si la masa se suelta a partir del reposo con el resorte comprimido, experimentará una aceleración máxima de 15 m/s^2 . Encuentre el valor de:

- a) La constante del resorte (Resp. $4,17 \text{ N/cm}$).
- b) La masa (Resp. $3,3 \text{ kg}$).

16.- En la figura se muestra una masa de 2 kg sujeta a un resorte de constante de elasticidad de 8 N/m sobre un plano horizontal sin fricción. Inicialmente la masa se encontraba a 2 m de la posición de equilibrio y con una velocidad de -4 m/s. Se pide:

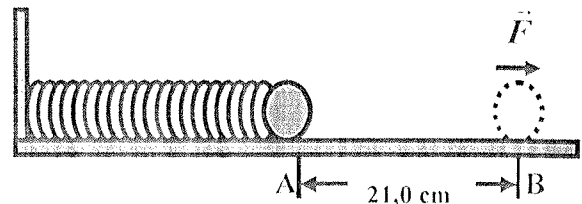
- La posición en función del tiempo, es decir, $x(t)$. (Resp. $x(t) = 2,82 \cos(2t + \pi/4) \text{ m}$)
- Indique las posiciones x en las cuales la velocidad es la cuarta parte de la $V_{\text{máx}}$ (Resp. $\pm 2,78 \text{ m}$)
- Indique el instante de tiempo en el cual ocupó por primera vez la posición $x = \Lambda$. (Resp. 2,75 s)
- Diga el tiempo que tarda en ir desde $x = 1 \text{ m}$ hasta $x = -1 \text{ m}$. (Resp. 0,36 s)



17.- Una masa $m = 0,1 \text{ kg}$ se fija al extremo de un resorte y se suelta, partiendo del reposo, cuando $t = 0 \text{ s}$, desde una posición estirada $X_{\text{máx}} = 10 \text{ cm}$. Todas las demás fuerzas que actúan sobre el resorte se anulan, de tal modo que el movimiento de la masa se debe enteramente al efecto del resorte. Después de 0,7 s, la rapidez de la masa se mide y resulta cero. Calcule:

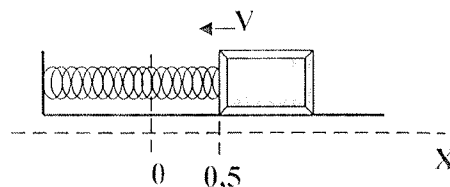
- La rapidez máxima de la masa. Resp. $n(\frac{\pi}{7}) \text{ m/s}$, donde n es un natural)
- Si $n = 1$ ¿Cuál es el valor de la constante del resorte? (Resp. 2,01 N/m)

18.- Una esfera de 3,50 Kg como muestra la fig, se une a un resorte y se coloca sobre una superficie horizontal de roce despreciable. Se aplica una fuerza horizontal de 28,0 N para mantener el sistema en reposo, cuando el resorte está estirado 21,0 cm a partir de su posición natural. A partir de esa posición y estando en reposo se libera el sistema, produciéndose un M.A.S. Despreciando la masa del resorte, encontrar:



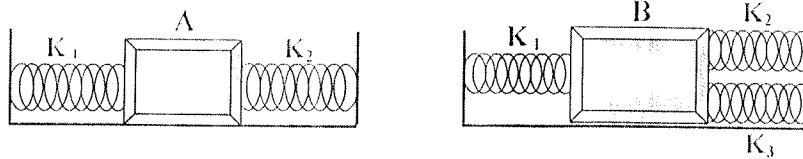
- La constante de restitución del resorte (Resp. 133,33 N/m)
- La frecuencia angular de oscilación (Resp. 6,67 rad/s)
- La energía total del sistema (Resp. 2,93 J)
- La velocidad, aceleración y energía total del sistema para cuando su posición es igual a un tercio de su máxima posición (Resp. 1,22 m/s ; -2,66 m/s² ; 2,93 J)

19.- Un bloque de 1,2Kg ligado a un muelle de constante recuperadora $K = 30 \text{ N/m}$ oscila con un MAS de 1,5m de amplitud. En el momento en que se empieza a contar el tiempo, el bloque se encuentra en $X = 0,5\text{m}$ moviéndose hacia la izquierda. Determinar:



- La ecuación de la elongación, la velocidad y la aceleración en función del tiempo.
(Resp. $X(t) = 1,5 \cos(5t + 1,23)$; $V(t) = -7,5 \sin(5t + 1,23)$; $a(t) = -37,5 \cos(5t + 1,23)$;))
- Los valores máximos de la velocidad y la aceleración que alcanza el bloque.
(Resp. $V_{\text{máx}} = 7,5 \text{ m/s}$; $a_{\text{máx}} = 38 \text{ m/s}^2$)

20.- Determinar la constante recuperadora equivalente de los siguientes sistemas:



Respuesta:

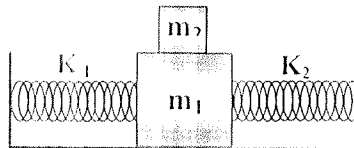
a) $K_{eq} = K_1 + K_2$

b) $K_{eq} = K_1 + K_2 + K_3$

21.- Un bloque de masa $m_1 = 5\text{Kg}$ está unido a las paredes mediante dos muelles de constante recuperadora $K_1 = 100\text{ N/m}$ y $K_2 = 200\text{ N/m}$. Sobre este bloque descansa un segundo bloque de masa $m_2 = 1\text{Kg}$. Entre el bloque 1 y el suelo no existe fricción, y el coeficiente de fricción estático entre los bloques 1 y 2 es $\mu_k = 0,6$. El sistema se aparta de su posición de equilibrio y se deja oscilar de manera que el bloque 2 no deslice sobre la superficie del 1, determinar:

a) El período de las oscilaciones. (Resp. 0,89s)

b) La amplitud máxima de oscilación para la cual no existe desplazamiento entre las superficies de los bloques 1 y 2. (Resp. 12cm)



22.- Un bloque de masa $M = 0,5\text{Kg}$ situado sobre un plano horizontal sin fricción oscila ligado a un muelle de constante recuperadora $k = 20\text{ N/m}$, con amplitud $A = 25\text{cm}$. Cuando el bloque pasa por $X = 0$, moviéndose hacia la izquierda, se coloca sobre él una pesa de masa $m \ll M$. El coeficiente de rozamiento estático entre el bloque y la pesa es 0,6. Determinar para qué valor de la elongación la pesa empezará a deslizarse sobre el bloque. (Resp. 15 cm)

23.- Muchos resortes son más fáciles de estirar que de comprimir. Podemos representar esto usando diferentes constantes de resorte para $x > 0$ y para $x < 0$. Considere un resorte que ejerce la siguiente fuerza:

$$F(x) = -K_R x \text{ si } x > 0 \text{ y } F(x) = -2K_R x \text{ si } x < 0$$

Una masa m sobre una superficie horizontal sin fricción se une a este resorte, se desplaza a $x = A$ estirando el resorte, y se suelta.

a) Determine el período del movimiento; ¿Depende de A ? ¿Son armónicas simples las oscilaciones?

(Resp. $(1 + \sqrt{2})\pi$; NO)

$$\sqrt{\frac{2K_R}{m}}$$

b) ¿Cuál es el valor más negativo de x que alcanza la masa m ? ¿Es simétrica la oscilación respecto a $x = 0$?

(Resp. $-\frac{A}{\sqrt{2}}$; NO)

24.- Una masa de $0,2\text{ kg}$ fija al extremo de un resorte de constante $k = 1\text{ N/m}$ se suelta, partiendo del reposo, cuando $t = 0\text{ s}$, desde una posición estirada $X_{\max}$. Después de $0,5\text{ s}$ se mide la rapidez de la masa y resulta $1,5\text{ m/s}$. Calcule:

a) La $X_{\max}$. (Resp. $\pm 34,26\text{ m}$)

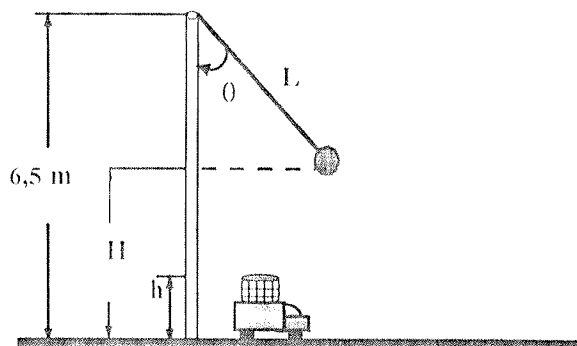
b) La rapidez máxima y la energía total. (Resp. $\pm 76,74\text{ m/s}$, $586,87\text{ J}$)

25.- La ecuación de movimiento de un objeto de masa **1,25 kg**, que está unido a un resorte y se encuentra en un medio no dispersivo, viene dada por: $x(t) = [4,2 \cos(3,5t - 2,25)] \text{ cm}$. Establezca:

- El tiempo empleado en realizar una oscilación completa (Resp. **1,79 s**)
- La energía mecánica del sistema (Resp. **13,51 mJ**)
- La máxima rapidez que adquiere el objeto (Resp. **0,147 m/s**)
- La posición, rapidez, aceleración, y energía mecánica en $t = 2,0 \text{ s}$
(Resp. **15,79 cm; 14,69 cm/s; -193,06 cm/s; 13,51 mJ**)
- la posición, cuando la rapidez del bloque es la mitad de la inicial (Resp. **3,87 cm**)

PÉNDULO SIMPLE (09)

26.- Un péndulo se suelta desde una posición horizontal, cuando éste se ha apartado un ángulo $\theta = 30^\circ$ del poste vertical a una altura de $H = 5 \text{ m}$ y con una velocidad de **2,52 m/s**, se desprende la masa del péndulo; **0,3 s** después parte desde el mismo poste un vehículo con velocidad constante y con una red colocada a una altura $h = 1,5 \text{ m}$ con respecto al suelo. Calcule:



- La velocidad del vehículo para el acróbata pueda caer sobre la red (Resp. **4,4 m/s**)
- La distancia del poste vertical cae sobre el vehículo (Resp. **2,97 m**)
- La posición angular del columpio en el momento en el que el acróbata cae sobre la red (Resp. **0,79 rad**)

27.- Un hombre ingresa a una torre alta para determinar su altura. Él nota que un gran péndulo se extiende desde el techo casi hasta el piso y que su período es de **12 s**

- ¿Cuán alta es la torre? (Resp. **2,69 m**)
- Si este péndulo se lleva a la luna, donde la aceleración de caída libre es de **1,67 m/s²**, ¿Cuál es su período? (Resp. **4,95 s**)

28.- Una partícula de masa **m** se desliza sin fricción en el interior de un tazón hemisférico de radio **R**. Demuestre que, si parte del reposo con un pequeño desplazamiento a partir de la posición de equilibrio, la partícula efectúa un movimiento armónico simple con un frecuencia angular igual a la de un péndulo simple de longitud **R**, es decir,

$$\omega = \sqrt{g/R}$$

29.- Un péndulo simple mide **5 m** de largo.

- ¿Cuál es el período del movimiento armónico simple para este péndulo si se ubica en un elevador que acelera hacia arriba a **5 m/s²**?
- ¿Cuál es el período si el elevador hacia abajo a **5 m/s²**?
- ¿Cuál es el período del movimiento armónico simple para este péndulo si se coloca en un camión que acelera horizontalmente a **5 m/s²**?

30.- En un instante dado, el hilo de un péndulo forma un ángulo de 60° con respecto a la vertical y lleva una rapidez de $\pi/3 \text{ m/s}$ acercándose a esta. El hilo tiene una longitud de **10 cm** y la masa de la lenteja es de **1 kg**.

- Halle la expresión para $\theta(t)$ con las condiciones iniciales dadas. (Resp.- $\theta(t) = \frac{\pi}{3} \sqrt{2} \cos(10t + \frac{\pi}{4})$)

- b) Compruebe que $\theta(t)$ y $d\theta(t)/dt$ satisfacen las condiciones iniciales
- c) Si al cabo de un tiempo $3\pi/10$ s se rompe el hilo, diga a que distancia del pie de la perpendicular caerá la lenteja. (Resp. 2,29 m)
- d) Hallar la energía mecánica total cuando la lenteja está en el punto de máxima amplitud. (Resp. $\pi^2/9$ J)
- e) Hallar la energía mecánica total justo antes de romperse el hilo. (Resp. $\pi^2/9$ J)
- f) Hallar la magnitud de la aceleración total justo antes de romperse el hilo. (Resp. $\frac{10\pi}{9} \sqrt{\pi^2 - \frac{9}{10}} \text{ m/s}^2$)

NOTA:

- a) Considere que el sistema anterior se comporta como un oscilador armónico.
- b) Tome $g = 10 \text{ m/s}^2$.
- c) Deje los resultados expresados en términos de π y los valores de los ángulos notables que aparecen en la tabla anexa. Evite usar decimales.

31.- Un péndulo simple que en la tierra tiene un período de 0,3seg se lleva a la luna, donde la aceleración de la gravedad es de $1,58 \text{ m/s}^2$. Determinar el periodo del péndulo en la superficie lunar (Resp.- $t = 7,5 \text{ seg}$).

32.- Un péndulo de longitud $L = 1 \text{ m}$ y masa $m = 0,6 \text{ kg}$ es separado del equilibrio en sentido antihorario de modo que queda 4 cm por encima de su posición natural. Se le suelta desde el reposo. Determine su:

- a) Ley de movimiento.
- b) Velocidad angular en función del tiempo.
- c) Aceleración angular en función del tiempo.
- d) Aceleración centrípeta en función del tiempo.
- e) Aceleración transversal en función del tiempo.

33.- Un péndulo está en su posición de equilibrio, en reposo, cuando se le imprime una velocidad tangencial inicial de 1 m/s que lo separa de ella en sentido antihorario. Se mide el período de oscilación, que resulta ser de 3 seg. Determinar:

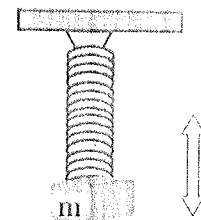
- a) La longitud del péndulo. (Resp. 2,23 m)
- b) Su ley de movimiento. (Resp. $\theta(t) = 2,15 \times 10^{-1} \sin(2,09t)$)

34.- Una masa de 7 kg cuelga del extremo inferior de un resorte vertical fijo a una viga volada. La masa se pone a oscilar verticalmente con un período de 2,6 seg. Encuentre la constante de fuerza del resorte.

SISTEMA MASA – RESORTE VERTICAL (06)

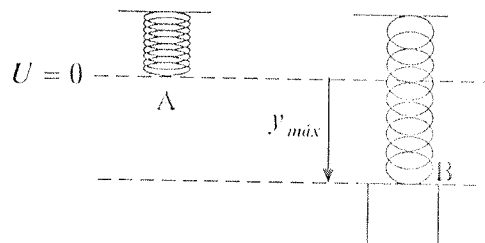
35.- Una masa m está oscilando libremente en una resorte vertical con un período T . Una masa desconocida m' en el mismo resorte oscila con un período T' . Determine:

- a) La constante de resorte k_R .
- b) La masa desconocida m' .



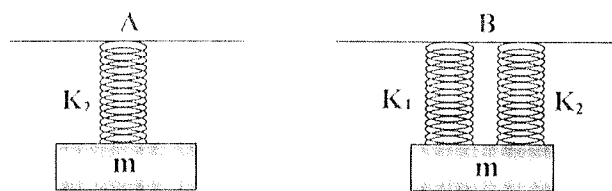
36.- Un bloque de masa m se cuelga de un muelle vertical, produciéndole un alargamiento $y_0 = 0,42 \text{ m}$. Seguidamente se estira el bloque una distancia $y_1 = 0,1 \text{ m}$ por debajo del punto de equilibrio y se deja oscilar el sistema libremente. Determinar:

- a) La ecuación de la elongación en función al tiempo.
(Resp. $y(t) = 0,1 \cos(4,8t + \pi)$)
- b) La velocidad y aceleración máxima del bloque. (Resp. $V_{\text{máx}} = 0,48 \text{ m/s}$ y $a_{\text{máx}} = 2,3 \text{ m/s}^2$)



37.- Un muelle de constante recuperadora K tiene longitud natural L . un bloque de masa m se cuelga en el muelle y se suelta. Determinar la elongación máxima $y_{\max}$ que alcanzará el muelle. (Resp. $y_{\max} = \frac{2mg}{k}$).

38.- Un bloque de masa $m = 3,1 \text{ Kg}$ se cuelga de un muelle vertical de constante recuperadora K_1 provocándole un alargamiento de 30 cm . Seguidamente el muelle se parte por la mitad siendo la constante recuperadora de cada una de las mitades K_2 . Determinar el valor de la constante recuperadora equivalente y el alargamiento respecto a la longitud natural a las dos situaciones siguientes:



- Cuando se cuelga el bloque de una de las dos mitades. (Resp. $K_2 = 2K_1 = 0,2 \text{ kN/m}$; 15 cm)
- Cuando se unen las dos mitades del techo y se cuelga el bloque de ellas.
(Resp. $K_{eq} = 2K_2 = 4K_1 = 0,41 \text{ kN/m}$; $0,75 \text{ cm}$)

39.- Una partícula que cuelga de un resorte oscila con una frecuencia angular de 2 rad/s . El sistema resorte – partícula está suspendido del techo de la caja de un elevador y cuelga sin moverse (respecto de la caja del elevador) conforme la caja desciende a una rapidez constante de $1,5 \text{ m/s}$. La caja se detiene repentinamente.

- ¿Con qué amplitud oscila la partícula?
- ¿Cuál es la ecuación de movimiento para la partícula? (elija la dirección hacia arriba como positiva).

40.- Un carnicero pesa una pieza de carne con una balanza con resorte de constante recuperadora $K_R = 150 \text{ N/m}$. La pieza provoca un alargamiento del muelle de la balanza de 39 cm . Seguidamente aparta 10 cm la pieza de la posición de equilibrio y deja oscilar el sistema. Determinar:

- La masa de la pieza de carne. (Resp. 6 Kg)
- La ecuación de elongación del muelle en función del tiempo (despreciando los efectos de la fricción).
(Resp. $y(t) = 0,10 \cos(5t)$)
- La variación de energía potencial total (gravitatoria más elástica) que experimenta el trozo de carne al desplazarse de un punto situado 5 cm sobre el punto de equilibrio a un punto situado 7 cm por debajo del de equilibrio (Resp. $0,18 \text{ J}$)